项目赋码：2406-360000-04-04-695135

# 2024年江西省应急管理厅智慧应急建设项目可行性研究报告

（审定稿）

建设单位：江西省应急管理厅

编制单位：中咨江西工程有限公司

江西省邮电规划设计院有限公司

二〇二四年八月

# 工程咨询单位甲级资信证书

单位名称： 中咨江西工程有限公司

住　　所： 江西省南昌市东湖区省政府大院西二路省计委综合楼10楼

统一社会信用代码： 91360000158286379A

法定代表人： 柯珂

技术负责人： 刘丹

资信等级： 甲级

资信类别： 专业资信

业　　务： 建筑，农业、林业，公路，轻工、纺织，市政公用工程，生态建设和环境工程

证书编号： 甲172021010777

有 效 期： 2022年01月21日至2025年01月20日

发证单位： 中国工程咨询协会

# 工程咨询单位资信证书

单位名称： 江西省邮电规划设计院有限公司

住　　所： 江西省南昌市西湖区丁公路38号综合楼西

统一社会信用代码： 913600001582655514

法定代表人： 邓峰

技术负责人： 陈秋宁

资信等级： 甲级

资信类别： 专业资信

业　　务： 电子、信息工程(含通信、广电、信息化)

证书编号： 甲172021010763

有 效 期： 2022年01月21日至2025年01月20日

发证单位： 中国工程咨询协会

企 业 名 称 ：江西省邮电规划设计院有限公司

经 济 性 质 ：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

资 质 等 级 ：电子通信广电行业（有线通信、无线通信）专业甲级；电子通信广电行业（通信铁塔）专业乙级。

可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。******

# 工 程 设 计

# 资 质 证 书

证书编号：A136000748

有 效 期：至2025年01月06日

发证机关：

中华人民共和国住房和城乡建设部制

2020 年 01 月 06 日

No.AZ 0097753

# 主要编制人员名单

**审　　核：刘　丹　　高级经济师、咨询工程师（投资）**

**编制单位项目负责人：万仕豪　　工程师**

**参加编制主要技术人员：**

| | |
|---|---|
| 秦江萍 | 高级工程师、咨询工程师（投资） |
| 桂荣芳 | 高级工程师、咨询工程师（投资） |
| 蒋亦明 | 高级工程师 |
| 黄　彦 | 高级工程师 |
| 黄庆荣 | 工程师 |
| 刘云翔 | 工程师 |
| 余波文 | 工程师 |
| 张　坤 | 工程师 |
| 邹　璐 | 工程师 |

# 主要编制人员名单

| | 姓名 | 职称 | 签字 |
|---|---|---|---|
| 项目负责人 | 万仕豪 | 工程师 | |
| 报告编制人 | 秦江萍 | 咨询工程师(投资)<br>高级工程师 | |
| | 桂荣芳 | 咨询工程师(投资)<br>高级工程师 | |
| | 蒋亦明 | 高级工程师 | |
| | 黄　彦 | 高级工程师 | |
| | 黄庆荣 | 工程师 | |
| | 刘云翔 | 工程师 | |
| | 余波文 | 工程师 | |
| | 张　坤 | 工程师 | |
| | 邹　璐 | 工程师 | |
| 报告审核人 | 刘　丹 | 咨询工程师(投资)<br>高级经济师 | |

# 目录

第1章 概述 ..... 1
1.1 项目概述 ..... 1
1.1.1 项目名称 ..... 1
1.1.2 总体建设目标 ..... 1
1.1.3 建设地点 ..... 3
1.1.4 建设内容和规模 ..... 3
1.1.5 建设工期 ..... 6
1.1.6 投资规模和资金来源 ..... 7
1.1.7 建设模式 ..... 7
1.1.8 主要技术指标及绩效目标 ..... 7
1.2 项目单位概况 ..... 9
1.2.1 项目建设单位及负责人、项目负责人 ..... 9
1.2.2 项目建设单位与职能 ..... 9
1.2.3 项目实施机构与职责 ..... 12
1.3 编制依据 ..... 12
1.3.1 法律与行政法规 ..... 12
1.3.2 政策文件 ..... 13
1.3.3 编制标准规范 ..... 15
1.4 主要结论与建议 ..... 18
1.4.1 结论 ..... 18
1.4.2 建议 ..... 19
第2章 项目建设背景和必要性 ..... 20
2.1 项目建设背景 ..... 20
2.2 规划政策符合性 ..... 21

2.3 项目现状及存在问题分析 ..... 22
2.3.1 现状分析 ..... 22
2.3.2 问题分析 ..... 38
2.4 项目建设的必要性 ..... 41
第3章 项目需求分析与产出方案 ..... 44
3.1 需求分析 ..... 44
3.1.1 用户需求 ..... 44
3.1.2 业务需求 ..... 48
3.1.3 功能需求 ..... 56
3.1.4 数据需求 ..... 67
3.1.5 网络带宽需求 ..... 84
3.1.6 性能需求 ..... 85
3.1.7 安全需求 ..... 87
3.1.8 密码应用需求分析 ..... 89
3.1.9 国产化应用需求 ..... 90
3.2 建设内容和规模 ..... 91
3.3 项目产出方案 ..... 94
第4章 项目选址与要素保障 ..... 96
4.1 项目选址 ..... 96
4.2 项目建设条件 ..... 107
4.3 要素保障分析 ..... 108
4.3.1 技术保障分析 ..... 108
4.3.2 经济保障分析 ..... 108
4.3.3 外部环境保障分析 ..... 108
第5章 项目建设方案 ..... 109

5.1 数字政府建设总体方案落实情况 ..... 109
5.1.1 项目统筹建设情况 ..... 109
5.1.2 “五统一”原则落实情况 ..... 111
5.1.3 “省级主建，市县主用”原则落实情况 ... 115
5.2 技术方案 ..... 116
5.2.1 设计原则 ..... 116
5.2.2 总体设计 ..... 118
5.2.3 技术路线 ..... 126
5.3 数字化方案 ..... 146
5.3.1 安全生产智慧培训考试模块建设 ..... 146
5.3.2 粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警模块建设619
5.3.3 生产安全事故调查评估和统计模块建设 ... 719
5.3.4 接口对接设计 ..... 754
5.4 设备方案 ..... 759
5.4.1 设备采购依据 ..... 759
5.4.2 设备价格依据 ..... 791
5.4.3 室内外设备维护运行方案 ..... 791
5.5 建设管理方案 ..... 795
5.5.1 建设方案 ..... 795
5.5.2 建设进度安排 ..... 809
5.5.3 项目招标方案 ..... 811
5.6 网络安全保障及密码应用建设 ..... 815
5.6.1 网络安全保障设计 ..... 815
5.6.2 密码应用方案 ..... 834
5.6.3 数据安全设计 ..... 867

5.6.4 平台灾备建设方案 ..... 888
5.6.5 IPV6应用方案 ..... 902
5.7 国产化要求 ..... 905
第6章 集约化建设方案 ..... 906
6.1 集约化建设 ..... 906
6.1.1 建设原则 ..... 906
6.1.2 基础环境建设 ..... 907
6.2 数据共享分析 ..... 911
6.2.1 数据共享建设 ..... 911
6.2.2 共享数据交换平台现状 ..... 913
6.2.3 数据共享目录 ..... 915
第7章 项目运营方案 ..... 924
7.1 运营模式选择 ..... 924
7.2 运营组织方案 ..... 924
7.2.1 项目领导和管理机构 ..... 924
7.2.2 项目实施机构 ..... 924
7.2.3 运行维护机构 ..... 924
7.2.4 技术力量和人员配置计划 ..... 925
7.2.5 人员培训方案 ..... 926
7.3 安全保障方案 ..... 929
7.3.1 日常维护技术 ..... 929
7.3.2 紧急技术支持 ..... 929
7.4 绩效管理方案 ..... 930
7.4.1 关键绩效指标 ..... 930
7.4.2 质量保证活动 ..... 930

7.4.3 现场实施的质量控制 ..... 931
7.4.4 项目可持续性 ..... 931
第8章 项目投资与财务方案 ..... 933
8.1 投资估算 ..... 933
8.1.1 投资估算范围 ..... 933
8.1.2 编制依据 ..... 934
8.1.3 项目总投资估算 ..... 936
8.2 资金来源与落实情况 ..... 936
8.3 项目运行维护资金 ..... 936
8.4 盈利能力分析 ..... 936
8.4.1 全生命周期资金平衡分析 ..... 937
8.4.2 开源措施 ..... 937
8.4.3 节流措施 ..... 938
8.4.4 综合措施 ..... 938
8.4.5 结论建议 ..... 938
第9章 项目影响效果分析 ..... 940
9.1 经济影响分析 ..... 940
9.2 社会影响分析 ..... 940
9.3 生态环境影响分析 ..... 941
9.4 资源和能源利用效果分析 ..... 942
9.4.1 用能标准及节能设计规范 ..... 942
9.4.2 项目能源消耗种类和数量分析 ..... 942
9.4.3 项目所在地能源供应状况分析 ..... 942
9.4.4 能耗指标 ..... 943
9.4.5 节能措施 ..... 943

9.5 碳达峰碳中和分析 ..... 945
第10章 项目风险管控方案 ..... 946
10.1 风险识别与评价 ..... 946
10.1.1 技术风险 ..... 946
10.1.2 安全风险 ..... 946
10.1.3 数据风险 ..... 947
10.1.4 管理风险 ..... 947
10.1.5 合作伙伴风险 ..... 947
10.2 风险管控方案 ..... 948
10.2.1 技术风险应对措施 ..... 948
10.2.2 安全风险应对措施 ..... 948
10.2.3 数据风险应对措施 ..... 948
10.2.4 管理风险应对措施 ..... 949
10.2.5 合作伙伴风险应对措施 ..... 949
10.3 风险应急预案 ..... 949
10.3.1 重大风险应急预案 ..... 949
10.3.2 应急处置及应急演练要求 ..... 954
第11章 研究结论及建议 ..... 957
11.1 主要研究结论 ..... 957
11.2 问题与建议 ..... 957
第12章 附表和附件 ..... 959
附表1：项目投资概算总表 ..... 959
附表2：软件评估表 ..... 960
附表2-1：安全生产智慧培训考试模块软件评估表 960
附表2-2：粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警模块软

件评估表 ..... 962
附表2-3：生产安全事故调查评估和统计模块软件评估表（改） ..... 964
附表3：应用软件开发工作量表 ..... 966
附表3-1：安全生产智慧培训考试模块 ..... 966
附表3-2：粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警模块1011
附表3-3：生产安全事故调查评估和统计模块（改）1016
附表4：成品软件购置清单 ..... 1063
附表5：硬件设备购置清单 ..... 1065
附表6：集成费清单 ..... 1069
附件1：硬件设备价格依据 ..... 1070
附件2：成品软件价格依据 ..... 1076
附件2-1：山东省应急管理厅粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警系统接入服务项目（31625）中标（成交）结果公告 ..... 1076
附件2-2：吉林省粉尘涉爆企业项目监测预警系统软件采购合同 ..... 1078
附件2-3：黑龙江省厅软件主体合同 ..... 1084
附件3：2023年第12次厅长办会议纪要 ..... 1089
附件4：关于加快推进工贸行业粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警模块建设应用的通知 ..... 1092
附件5：应急管理部关于印发“十四五”智慧应急规划的通知 ..... 1105
附件6：江西省发展改革委关于批复江西省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目可行性研究报告的函 ..... 1110

# 第1章　概述

## 1.1　项目概述

### 1.1.1　项目名称

2024年江西省应急管理厅智慧应急建设项目（以下简称“本项目”）。

### 1.1.2　总体建设目标

依托预警指挥工程的大安全大应急框架，在“一底座”的全面支撑、“一中心”的整体调度和“一平台”的统筹管理下，结合江西实际，本次项目部署安全生产智慧培训考试模块、粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警模块和调查评估和统计系统的应用建设。

**一、安全生产智慧培训考试模块**

借助“互联网+政务服务”和大数据等技术手段，线上移动申请，打破时间、地域的限制，让考试申请、查询、缴费、考试、发证等各流程环节的使用更便捷。系统升级，优化数据统计分析。

满足考生与考试机构对提高使用体验的需求。持续优化和精简申请、制证各流程环节，着力打造“办事最简、效率最高、服务最优”的政务服务环境，不断提高企业和群众的满意度。

系统升级，优化数据分析，让中间审核环节更高效：启用考试人脸识别验证系统，实现认证信息核对，降低人工审核出错率；利用互联网技术，实现对考生考试机位随机安排，杜绝考试代考、替考等作弊行为，通过音视频三路监控实现全场景防作弊；打通系统壁垒，实现数据实时同步共享，提高证书发放及时性；构建全省安全生产培训

学员信息数据库，实现各平台数据互通，使统计数据的获得更加直接，学员数据的统计分析更加准确。

**二、粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警模块**

针对粉尘涉爆企业除尘系统安全设备设施等重点部位以及粉尘清理等关键环节，部署应用监测预警系统，实现安全生产风险实时监测、动态预警、智能研判和及时处置，不断提升粉尘涉爆企业安全管理的信息化、智能化水平，推动粉尘防爆安全治理向事前预防转型，督促和服务企业主动落实安全风险防控主体责任，有效化解重大安全风险，坚决遏制重特大事故发生。

**三、生产安全事故调查评估和统计模块**

生产安全事故调查评估和统计模块按照“实用性、可靠性、经济性、先进性”基本原则，构建“信息化、数字化、智能化”的大数据分析系统，实现调查处理全过程信息化管理，统计精细化查询，风险智能化分析三大目标。

（1）统计精细化查询。构建更加全面、精准、科学的查询指标，做到多维度、任意时段事故数据查询，并形成同比、环比等指标，并在手机移动端开发实现，更加全面、科学、高效分析研判安全生产形势；

（2）调查处理全过程信息化管理。构建从事故统计、分析、调查处理、整改落实评估等环节全链条数据库，做到一事一档，更加及时掌握事故基本信息和调查处理进展情况，督促各地进一步规范开展事故信息报送和调查处理；

（3）风险智能化分析。通过系统归集的事故信息和事故特点，多维度分析事故暴露出的共性问题和主要事故教训，快捷形成分析报告，为防范化解安全风险提供决策支撑。

### 1.1.3 建设地点

本项目建设地点位于江西省内，具体详见项目选址章节。

### 1.1.4 建设内容和规模

本项目依托大安全大应急框架，深入贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，紧紧围绕新时代应急管理工作的新形势新任务新要求，落实全国安全生产电视电话会议和全国应急管理工作会议精神，结合江西实际，部署安全生产智慧培训考试模块、粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警模块和调查评估和统计模块的应用建设。详细建设内容如下：

**一、安全生产智慧培训考试模块**

主要包括新建培训管理、线上报名管理、业务审批、考务人员管理、学员档案管理、实操考试管理、实体证书制证、数据统计分析等8个功能模块，并与全国安全生产知识技能考核信息系统、江西省应急管理综合业务平台、赣政通、赣服通、省政务服务网、江西大数据平台、江西省政务服务统一支付平台、视频平台、江西省政务外网短信平台、线上培训平台等平台进行对接，进一步建设“培训+考试+制证”一体化创新应用，为安全生产形势持续稳定好转提供坚强支撑。

表 1-1 安全生产智慧培训考试模块建设内容

| 序号 | 应用模块 | 一级功能 | 二级功能 | 新建/升级改造 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安全生产智慧培训考试模块 | 培训管理 | 师资管理 | 新建 |
| 2 | | | 课程管理 | 新建 |
| 3 | | | 报名管理 | 新建 |
| 4 | | | 培训计划管理 | 新建 |
| 5 | | | 学时管理 | 新建 |
| 6 | | | 申请考试管理 | 新建 |
| 7 | | | 培训过程管理 | 新建 |
| 8 | | | 培训档案管理 | 新建 |
| 9 | | | 查询统计 | 新建 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | | | 系统管理 | 新建 |
| 11 | | 线上报名管理 | 注册登录 | 新建 |
| 12 | | | 自主培训报名 | 新建 |
| 13 | | | 自主考试预约 | 新建 |
| 14 | | | 考试缴费 | 新建 |
| 15 | | | 准考证查询 | 新建 |
| 16 | | | 成绩查询 | 新建 |
| 17 | | | 消息提醒 | 新建 |
| 18 | | | 个人信息/我的 | 新建 |
| 19 | | 业务审批 | 培训管理 | 新建 |
| 20 | | | 预约考试管理 | 新建 |
| 21 | | | 考生智能审核 | 新建 |
| 22 | | | 考试申请管理 | 新建 |
| 23 | | | 监考管理 | 新建 |
| 24 | | | 缴费统计 | 新建 |
| 25 | | | 制证申请 | 新建 |
| 26 | | | 考试档案管理 | 新建 |
| 27 | | | 查询统计 | 新建 |
| 28 | | | 系统管理 | 新建 |
| 29 | | 考务人员管理 | 监考员管理 | 新建 |
| 30 | | | 考评员管理 | 新建 |
| 31 | | | 巡考员管理 | 新建 |
| 32 | | | 查询统计 | 新建 |
| 33 | | 学员档案管理 | 个人信息查询 | 新建 |
| 34 | | | 培训记录查询 | 新建 |
| 35 | | | 考试记录查询 | 新建 |
| 36 | | | 证书记录查询 | 新建 |
| 37 | | 实操考试管理 | 考评员登录 | 新建 |
| 38 | | | 实操打分 | 新建 |
| 39 | | | 成绩管理 | 新建 |
| 40 | | 实体证书制证 | 身份识别 | 新建 |
| 41 | | | 证书打印 | 新建 |
| 42 | | 数据分析 | 培训数据分析 | 新建 |
| 43 | | | 考试数据分析 | 新建 |
| 44 | | | 证书数据分析 | 新建 |
| 45 | | | 人员数据分析 | 新建 |

## 二、粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警模块

主要包括购置部级监测预警系统和购置采集接入监测数据设备2

个建设内容，详细建设内容如下：

1、部署监测预警系统

本次项目将复用应急部粉尘涉爆企业监测预警系统的成果，购置1套应急管理部部级平台成品软件部署在江西省政务云平台，并将企业移动端应用与“赣服通”实现集成对接，实现统一身份认证、单点登录。

2、采集接入监测数据

部署1套省级视频管理平台、1套县级视频管理平台和配置137台企业侧数据采集设备、137台企业侧视频采集设备、137台路由器，确保接入监测预警系统的数据完整准确。

**三、生产安全事故调查评估和统计模块**

主要包括新建统计查询分析、事故调查跟踪、事故提醒督促、事故核销管理、事故整改评估、事故分析预警、调查评估和统计APP等7个功能模块，并开发生产安全事故调查评估和统计模块与直报系统数据接口，实现与应急管理部直报系统对接；实现调查处理全过程信息化管理，统计精细化查询，风险智能化分析。

表 1-2 生产安全事故调查评估和统计模块建设内容

| 序号 | 应用模块 | 一级模块 | 二级模块 | 新建/升级改造 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 生产安全事故调查评估和统计模块 | 统计查询分析 | 事故查询 | 新建 |
| 2 | | | 事故报表 | 新建 |
| 3 | | | 事故分析 | 新建 |
| 4 | | 事故调查跟踪 | 事故信息卷宗档案管理 | 新建 |
| 5 | | | 调查处理情况补充 | 新建 |
| 6 | | | 事故卷宗档案解析 | 新建 |
| 7 | | | 事故信息查询 | 新建 |
| 8 | | 事故提醒督促 | 消息提醒 | 新建 |
| 9 | | | 事项督促 | 新建 |
| 10 | | | 工作统计 | 新建 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | | 事故核销管理 | 核销信息同步 | 新建 |
| 12 | | | 核销材料管理 | 新建 |
| 13 | | | 核销统计查询 | 新建 |
| 14 | | 事故整改评估 | 整改评估报告管理 | 新建 |
| 15 | | | 整改评估佐证材料管理 | 新建 |
| 16 | | | 整改评估情况跟踪 | 新建 |
| 17 | | | 整改评估查询 | 新建 |
| 18 | | 事故分析预警 | 事故时段分析预警 | 新建 |
| 19 | | | 事故地区分析预警 | 新建 |
| 20 | | | 事故行业分析预警 | 新建 |
| 21 | | 调查评估和统计APP | 统计查询分析 | 新建 |
| 22 | | | 事故调查跟踪 | 新建 |
| 23 | | | 事故提醒督促 | 新建 |
| 24 | | | 事故核销管理 | 新建 |
| 25 | | | 事故整改评估 | 新建 |
| 26 | | | 事故分析预警 | 新建 |

### 1.1.5 建设工期

2024年江西省应急管理厅智慧应急建设项目是一项系统工程，涉及面广、功能多，有一定的实施难度，综合考虑实际业务需要、项目管理能力和项目风险控制等各种因素，本期项目计划建设工期为13个月，从项目批复之日起算，13个月内完成项目竣工验收。

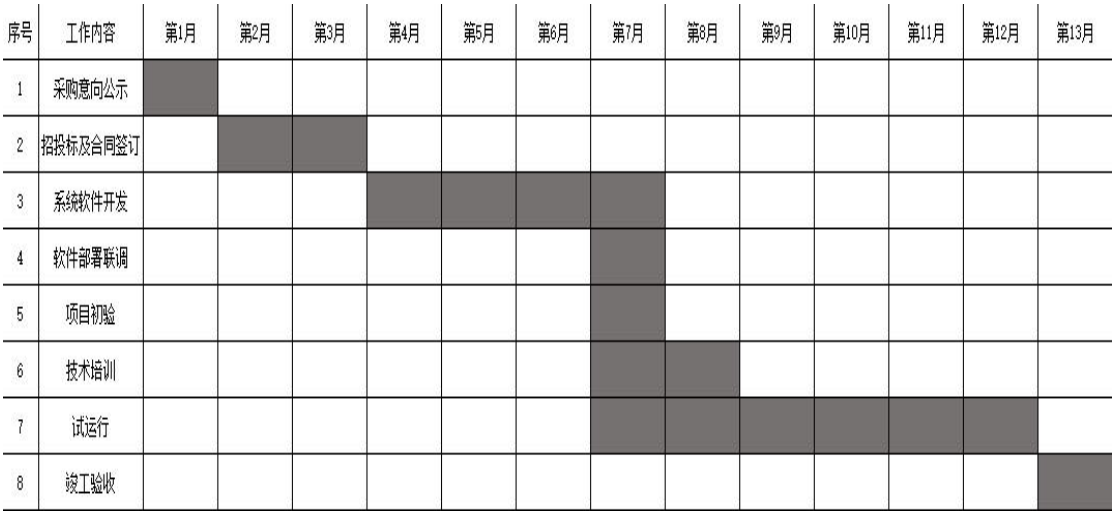



图 1- 1 项目进度计划安排

### 1.1.6 投资规模和资金来源

项目总投资估算约为797.94万元人民币，本项目建设资金由省财政资金（应急管理专项资金）解决。

### 1.1.7 建设模式

本项目采用DBB模式【设计-招标-建造（Design-Bid-Build）模式】进行建设。

### 1.1.8 主要技术指标及绩效目标

#### 1.1.8.1 主要技术指标

本项目的建设技术经济指标如下：

1、节约信息化建设投入，降低项目建设，通过统一规划、共同开发、协同服务，减少各部门信息系统重复建设，节省人力成本，提高信息时效性和利用率，同时为各部门的业务系统的建设提供宏观指导，直接降低建设成本，缩短建设周期。

2、提高应急管理部门服务能力、行政效率，降低行政成本；结合云计算、大数据、人工智能等信息技术提升省应急厅信息化水平和创新能力，可提高应急部门监管服务能力、行政效率，降低行政成本，推动监管工作向实时在线转变。

#### 1.1.8.2 主要绩效目标

表 1-3 2024年江西省应急管理厅智慧应急建设项目计划绩效目标表

| 项目名称 | 2024年江西省应急管理厅智慧应急建设项目可行性研究报告 |
| --- | --- |
| 申报地方或单位 | 江西省应急管理厅 |
| 项目总投资（万元） | 797.94 |
| 本次申请江西省建设投资（万元） | 797.94 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 总体项目 | 借助“互联网+政务服务”和大数据等技术手段，线上移动申请，打破时间、地理的限制，让考试申请、查询、缴费、考试、制证等各流程环节的使用更便捷。系统升级，优化数据统计分析，精准定位学员考纲考点、题型薄弱点，找准提升企业安全生产水平要点。针对粉尘涉爆企业除尘系统安全设备设施等重点部位以及粉尘清理等关键环节，建设应用监测预警系统，实现安全生产风险实时监测、动态预警、智能研判和及时处置，不断提升粉尘涉爆企业安全管理的信息化、智能化水平，推动粉尘防爆安全治理向事前预防转型，督促和服务企业主动落实安全风险防控主体责任，有效化解重大安全风险，坚决遏制重特大事故发生。建设生产安全事故调查评估和统计模块，实现全省事故数据全链条管理。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 建成后指标值 | 年度指标值 |
| | 实施效果指标 | 产出指标 | 安全生产智慧培训考试模块 | 完成一个安全生产智慧培训考试模块建设100% | ≥70% |
| | | | 粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警模块 | 完成一个粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警模块建设100% | ≥70% |
| | | | 生产安全事故调查评估和统计模块 | 完成一个生产安全事故调查评估和统计模块建设100% | ≥70% |
| | | 效益指标 | 节约财政支出 | 项目依托江西省电子政务外网进行网络环境建设，相关系统主要为省应急厅内部业务系统，将统一部署在江西省政务云平台上，可以充分利用现有的基础资源，有效促进各种资源整合杜绝重复建设、投资浪费现象。 | 项目依托江西省电子政务外网进行网络环境建设，相关系统主要为省应急厅内部业务系统，将统一部署在江西省政务云平台上，可以充分利用现有的基础资源，有效促进各种资源整合杜绝重复建设、投资浪费现象。 |
| | | | 提升工作效率 | 工作效率提升≥95% | ≥80% |
| | | | 保障数据安全 | 100% | 100% |
| | | | 使用年限 | 长期 | 长期 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | ≥95% |
| | 过程管理指标 | 计划管理指标 | “两个责任”落实情况 | 落实到位 | 落实到位 |
| | | 资金 | 投资支付 | 100% | 100% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 管理指标 | 率 | | |
| | | | 总投资完成率 | 100% | ≥70% |
| | | 项目管理指标 | 项目开工情况 | 按计划开工 | 按计划开工 |
| | | | 超规模、超标准、超概算项目比例 | 按照批复规模、标准实施，避免违规超概算 | 按照批复规模、标准实施，避免违规超概算 |
| | | 监督检查指标 | 审计、督查、巡视等指出问题项目比例 | 0 | 0 |

## 1.2 项目单位概况

### 1.2.1 项目建设单位及负责人、项目负责人

项目建设单位：江西省应急管理厅

项目建设单位负责人：徐卫明

项目负责人：陈悟

### 1.2.2 项目建设单位与职能

本项目的建设单位是江西省应急管理厅。

根据《深化党和国家机构改革方案》《中共中央办公厅国务院办公厅关于印发江西省机构改革方案的通知》《江西省机构改革实施方案》，江西省应急管理厅作为江西省政府组成部门，于2018年11月3日正式挂牌，机构职能包含原江西省安全生产监督管理局的职责，江西省政府办公厅的应急管理职责，江西省公安厅的消防管理职责，江西省民政厅的救灾职责，原江西省国土资源厅的地质灾害防治相关职责，江西省水利厅的水旱灾害防治相关职责，原江西省林业局的森林防火相关职责，江西省防汛抗旱总指挥部、江西省减灾委员会、江西省抗震救灾指挥部、江西省政府森林防火总指挥部等职责。主要职能如下：

（一）负责应急管理工作，指导各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订应急管理、安全生产等政策规定，组织编制省级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性法规和规章草案，组织制定地方标准并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制省级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担省应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助省委、省政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理协调国家和省综合性应急救援队伍，指导市县及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央划拨和省级救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查省政府有关部门及下一级政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同省粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十六）承担全省煤矿安全生产监督管理工作。依法监督检查全省煤矿贯彻落实安全生产法律法规和相关标准情况，参与煤矿生产安全事故调查处理等工作。

（十七）完成省委、省政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。省应急厅应加强、优化、统筹全省应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

### 1.2.3 项目实施机构与职责

本项目部署在江西省电子政务云平台，具体由江西省应急管理厅负责实施。其主要职责是：负责项目资金的预算编报和使用；组织协调、指导管理、全面推进项目系统建设；履行项目的立项、公示、招标等建设程序，具体组织和协调项目实施工作。

## 1.3 编制依据

本项目可行性研究报告编制的主要依据如下，其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

### 1.3.1 法律与行政法规

1、《中华人民共和国安全生产法》；

2、《中华人民共和国数据安全法》；

3、《中华人民共和国网络安全法》；

4、《中华人民共和国密码法》；

5、《中华人民共和国突发事件应对法》；

6、《中华人民共和国统计法》；

7、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）；

8、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》；

9、《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》；

10、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）；

11、《国家电子政务网络技术和运行管理规范》（GB/T21061-2007）；

### 1.3.2 政策文件

1、《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》（国发〔2011〕40号）；

2、《国务院办公厅关于促进电子政务协调发展的指导意见》(国办发〔2014〕66号）；

3、《国务院办公厅关于加快应急产业发展的意见》（国办发〔2014〕63号）；

4、《严防企业粉尘爆炸五条规定》（国家安全生产监督管理总局令第68号）；

5、《工贸企业粉尘防爆安全规定》（国应急管理部令第6号）；

6、《“十四五”国家安全生产规划》（安委〔2022〕7号）；

7、《全国安全生产专项整治三年行动计划》（安委〔2020〕3号）；

8、《应急管理部科技和信息化工作领导小组办公室关于印发<粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警数据接入规范（试行）>等3个技术指南的通知》（应急科信办〔2023〕4号）

9、《应急管理部办公厅关于加快推进工贸行业粉尘涉爆企业安

全生产风险监测预警模块建设应用的通知》（应急厅函〔2023〕82号）；

10、《生产安全事故统计调查制度》（应急〔2020〕93号）

11、《应急管理信息化发展战略规划框架》（2018—2022年）（中华人民共和国应急管理部 应急函〔2018〕272号附件）；

12、《2019年地方应急管理信息化实施指南》（中华人民共和国应急管理部 应急厅〔2019〕22号附件）；

13、《关于印发全国安全生产“一张图”地方建设指导意见书的通知》；

14、《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2023版）》（中华人民共和国应急管理部令第10号）；

15、《生产经营单位安全培训规定》(原国家安全监管总局令 第3号）；

16、《安全生产培训管理办法》（原国家安全监管总局令 第80号）；

17、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（原国家安全监管总局令 第30号）；

18、《国家安全监管总局关于印发安全生产资格考试与证书管理暂行办法的通知》（安监总培训〔2013〕104号）；

19、《应急管理部办公厅关于扎实推进高危行业领域安全技能提升行动的通知》（应急厅〔2020〕34号）；

20、《工业和信息化部 应急管理部关于印发<“工业互联网+安全生产”行动计划（2021-2023年）>的通知》（工信部联信发〔2020〕

157号）

21、《中共江西省委 江西省人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》（赣发〔2017〕27号）；

22、《江西省应急管理厅关于印发〈江西省安全生产培训考核规范提升行动实施方案〉的通知》（赣应急字〔2021〕185 号）；

23、《江西省应急管理厅关于切实做好工贸行业安全生产专项整治三年行动2020年工作的通知》（省应急管理厅〔2020〕78号）；

24、《江西省人民政府办公厅关于印发江西省数字化项目建设管理办法的通知》（赣府厅发〔2023〕12号）；

25、《江西省人民政府办公厅关于印发全省一体化政务大数据体系建设工作方案的通知》（赣府厅字〔2023〕12号）；

26、《江西省人民政府关于印发江西省数字政府建设总体方案的通知》（赣府发〔2023〕8号）；

27、《江西省生产安全事故报告和调查评估办法》（赣府厅发〔2022〕38号）

### 1.3.3 编制标准规范

1、《电子政务工程造价指导书》（第三版）。

2、《国家发改委关于印发投资项目可行性研究报告编写大纲及说明的通知》（发改投资规〔2023〕304号）；

3、《粉尘爆炸危险场所用收尘器防爆导则》(GB/T 17919-2008)；

4、《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）；

5、《信息技术软件工程术语》（GB/T 11457-2006）；

6、《粉尘爆炸危险场所危险区域划分准则》(GB/T 15604-2008)；

7、《江西省地方标准政务数据共享标准规范》（DB36/T1098-2018）；

8、《粉尘爆炸防护导则》(GB/T 15605-2008)；

9、《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）；

10、《安全生产风险监测预警系统建设技术指导书》；

11、《计算机信息系统安全保护等级划分准则》(GB17859-1999)；

12、《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)；

13、《国家电子政务网络技术和运行管理规范》（GB/T21061-2007）；

14、《计算机软件测试文档编制规范》（GB/T9386-2008）；

15、《计算机软件测试规范》（GB/T15532-2008）；

16、《粉尘防爆安全规程》（GB 15577-2018）；

17、《江西省政务信息资源目录编制规范》(DB36/T1124-2019)；

18、《信息系统密码应用基本要求》(GM/T 0054-2018)；

19、《国家电子政务网络技术和运行管理规范》（GB/T21061-2007）；

20、《国家电子政务总体框架》；

21、《计算机软件文档编制规范》（GB8567-2006）；

22、《计算机软件需求规格说明规范》（GB/T 9385-2008）；

23、《计算机软件产品开发文件编制指南》（GB8567-2006）；

24、《信息技术软件工程术语》（GB/T 11457-2006）；

25、《电子政务业务流程设计方法通用规范》(GB/T 19487)；

26、《江西省地方标准政务数据共享标准规范》（DB36/T 1098—2018）；

27、《信息分类编码的基本原则和方法》（GB/T 7027）；

28、《政务信息资源目录体系》（GB/T 20163.1）；

29、《政务信息资源交换体系》（GBT21062-2007）；

30、《计算机软件可靠性和可维护性管理》（GB/T14394-2008）；

31、《软件工程软件测量过程》（GB/T20917-2007）；

32、《计算机软件测试文档编制规范》（GB/T9386--2008）；

33、《计算机软件测试规范》（GB/T15532--2008）；

34、《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RSUP）的质量要求和测试细则》（GB/T25000.51-2016）；

35、《信息技术软件生存周期过程指南》（GB/Z18493--2001）；

36、《信息安全技术信息系统安全管理要求》(GB/T20269-2006)；

37、《信息安全技术云计算服务安全指南》(GB/T31167－2014)；

38、《信息安全技术云计算服务安全能力要求》（GB/T31168-2014）；

39、《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）；

40、《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》

（GB/T22240-2020）；

41、《信息系统密码应用测评要求》（GM/T 0115-2021）；

42、《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》(GB/T 39786—2021)；

43、《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2016）；

44、《信息安全技术 数据安全能力成熟度模型》（GB/T 37988-2019）；

45、建设单位提供的材料。

## 1.4 主要结论与建议

### 1.4.1 结论

项目建设已具备全面实施条件。

（一）政府的支撑环境已建立

项目得到了各级政府和主管部门的大力支持，各项基础设施均可满足项目施工和建成后的需要，建设条件已经成熟。

（二）技术条件已成熟

随着信息技术的飞速发展和互联网应用的不断深入，以5G、大数据、云计算、物联网、人工智能等为代表的一系列技术手段的成熟，是本项目成功实施的技术保障。

（三）基础条件良好

本项目提出的建设目标、任务和建设方案充分考虑了应急工作发展的实际情况和未来需求，可操作性强，组织管理措施到位，切实可行。

综上所述，本项目可研通过前期调研分析，确定了项目需求以及项目建设内容，提出了组织管理与实施计划，开展了投资估算分析，对项目招标方案进行了制定，同时对项目可能产生的风险进行分析和评价，项目具有较高的实施价值。因此，项目是可行的。

### 1.4.2 建议

1、建议有关各方共同努力，抓紧建设，使项目能按计划建成，同时采用必要有效的措施，控制和规避风险，以期达到预期效益。

2、本项目在报告批复后，应尽快制定出详细的项目实施计划和招投标要求，尽早开展本项目建设的招标和设备采购工作。

3、建设单位应把资金落实放在重要位置，确保项目的建设顺利进行。

4、加强运营维护与管理人员培训，采用控制和规避风险的有效措施，以期达到预期效益。

5、系统建成后，可根据各部门审批实际情况及后续出台的相关法律法规、政策文件等要求的审批事项、流程等进行动态调整。

6、本项目建设涉及地市应急管理局、区县应急管理局，建议进一步加强领导和协调。

# 第2章　项目建设背景和必要性

## 2.1　项目建设背景

为深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，紧紧围绕新时代应急管理工作的新形势新任务新要求，落实全国安全生产电视电话会议和全国应急管理工作会议精神，加快结合本省安全生产培训考核综合管理的业务特点，在现有国家安全培训考试系统分置的基础上，按照《江西省应急管理厅关于印发江西省安全生产培训考核规范提升行动实施方案的通知》《江西省人民政府关于加快推进政务服务标准化规范化智能化便利化专业化的实施意见》等政策文件，构建全省安全生产培训考试从报名、培训、缴费、考试和制证的全流程、一体化安全生产培训考试管理模块，打造线上“一网通办”，推进企业和群众办事“最多跑一次”，提升安全生产培训考核工作质效。

同时按照《“十四五”智慧应急规划》《应急管理部办公厅关于加快推进工贸行业粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警模块建设应用的通知（应急厅函〔2023〕82号）》《应急管理部科技和信息化工作领导小组办公室关于印发<粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警数据接入规范（试行）>等3个技术指南的通知（应急科信办〔2023〕4号）》《江西省生产安全事故报告和调查评估办法（赣府厅发〔2022〕38号）》等文件相关要求，全面加强应急管理信息化建设，创新和探索更加科学高效的安全防范方式，充分发挥工贸行业粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警、事故调查处理在防范化解安全风险方面的重要作用，实现有效防范化解重大安全风险，坚决遏制重特大事故发生。

## 2.2 规划政策符合性

### 一、与《江西省生产安全事故报告和调查评估办法》相符性

《江西省生产安全事故报告和调查评估办法》中第三章 事故调查处理 第26条指出“按照“谁牵头调查，谁负责管理”的原则，事故调查牵头部门要按照《生产安全事故档案管理办法》规定，做好事故调查文件材料收集、整理、归档、保管以及保密工作和第四章 整改落实评估”。

通过项目的建设，以深化应用服务为导向，实现与应急管理部生产安全事故统计直报系统对接，在此基础上实现统计查询分析、事故调查跟踪、提醒督促、事故核销、整改评估、分析预警等功能，满足新形势下调查统计工作需求。

### 二、与《应急管理部办公厅关于加快推进工贸行业粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警模块建设应用的通知》相符性

《应急管理部办公厅关于加快推进工贸行业粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警模块建设应用的通知》（应急厅函〔2023〕82号）中指出“2023年底前，各省级应急管理部门结合本地区实际情况，制定粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警工作实施方案，完成监测预警系统部署，推动工作基础好的地区和企业开展应用”。

完全遵循应急科信办〔2023〕4号文《应急管理部科技和信息化工作领导小组办公室关于印发<粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警数据接入规范（试行）>等3个技术指南的通知》的规范要求开展部级粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警模块的部署应用，对标技术指南中的数据分类要求、数据接入与交换标准、安全生产风险相关监测数据采集的要求以及风险监测预警模型的建设要求等一系列技术指引开展平台部署、企业侧数据接入与治理以及数据上报等重点工作。

通过项目的建设，在关键环节中部署应用监测预警系统，实现安全生产风险实时监测、动态预警、智能研判和及时处置，不断提升粉尘涉爆企业安全管理的信息化、智能化水平，推动粉尘防爆安全治理向事前预防转型，督促和服务企业主动落实安全风险防控主体责任，有效化解重大安全风险，坚决遏制重特大事故发生。

## 2.3 项目现状及存在问题分析

### 2.3.1 现状分析

#### 2.3.1.1 信息化能力发展现状

江西省应急管理厅高度重视全省应急管理信息化发展，紧密围绕防范化解重大安全风险的重要职责，2019年以来，按照应急管理部和省委省政府的明确要求，落实《江西省应急管理信息化发展规划（2019—2022年）》，全面加速应急管理信息化建设驶入快车道，“智慧应急”总体架构已基本建成，在数据融合、数据共享、实战应用等方面取得了突破，用四年时间实现了应急管理信息化从无到有、从建设到应用的跨越。科技信息化工作取得积极进展，为全省应急管理工作提供了有力支撑。

##### 2.3.1.1.1 信息基础设施得到增强

应急“一朵云”：依托江西省政务云，设立应急云专区，协同应急管理部部署了数据服务总线等，支撑应急业务协同和数据共享汇聚。目前，共向省信息中心申请使用327台云服务器资源用以承载业务系统运行。

##### 2.3.1.1.2 数据资源汇聚初见成效

依托省应急管理综合应用平台初步实现应急管理数据的汇聚、治

理、共享、服务，并形成了统一数据标准。数据汇聚方面，截至目前，汇聚信息资源总量716类，其中接口数据178个。接口数据中多数为应急厅内部数据，通过江西省数据共享平台及系统接口对接接入外部厅局22个相关数据（包括自然资源厅灾害点、气象数据、防灾预案等）；数据治理方面，补充梳理了江西省应急管理信息资源，构建了江西省标准、规范、统一的应急管理数据资源目录；建成形成原始库、资源库、主题库、专题库、配置库5类数据库，形成江西省应急数据资源池，为业务应用提供数据支撑；形成了应急大数据治理体系，通过标准化、精细化的数据治理，形成了全省统一的应急大数据基础；数据共享方面，通过省电子政务共享数据统一交换平台实现了与外厅局的数据共享交换，并建立了有效的数据共享机制，支撑业务应用；数据服务方面，为应急业务人员提供统一的操作入口，通过数据可视化，实现了数据接入、数据处理、数据管控、数据服务、数据共享交换等多种功能，覆盖监督管理、监测预警、指挥救援、决策支持、政务管理等业务领域；数据标准方面，根据应急管理部数据标准规范，结合江西省实际情况，形成了江西省应急管理厅统一数据标准。建设应急管理信息资源目录1套，编制数据采集类、数据组织类、数据共享交换类、数据管理类4类共6个数据标准规范。

#### 2.3.1.1.3 业务智慧应用取得突破

（1）建成应急管理“一张图”，提升辅助指挥决策能力

建设省应急管理综合应用平台，进行数据汇聚治理，提供数据支撑。建设省应急指挥信息系统，在一张地图（EGIS）上展示队伍、物资、装备、水库、气象等信息，具有一键视频点名、值班信息报送、预案管理、辅助指挥决策等功能。建设省航空应急救援指挥调度信息系统，可视化指挥调度航空应急救援。建设省厅电子政务门户（统一

登录平台），实现烟花爆竹、非煤矿山、危化等大部分业务系统的集联登录。

（2）建成安全生产监测系统，提升监测预警能力

建设省危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹安全生产风险监测预警系统，推广应用应急管理部统建的煤矿安全生产综合信息系统，初步建成森林防火监测预警系统，通过综合分析卫星热点、林业视频监控、人员报警等监测火情，提升森林火灾监测预警能力。

#### 2.3.1.1.4 网络安全保障能力显著提升

按照应急管理部建设要求，结合江西省本地信息化建设的现状，重点进行覆盖省、市、区县三级应急管理部门信息网络安全建设，满足国家等级保护政策相关要求，形成“事前有防范、事中有应对、事后可追溯”的安全闭环能力，加强全行业网络安全保障，进一步提高各级应急管理信息化的安全防护能力，保障信息网络以及应用系统安全、稳定、高效、可靠地运行。

完成部、省、市、县四级指挥信息网网络边界安全建设；完成厅本级网络边界安全建设；完成省、市、县三级终端安全建设；完成厅本级应用安全建设；完成数据安全建设；完成安全运维数据汇聚平台建设；完成安全管理制度建设；完成省厅信息化等保合规建设；完成可信授权访问控制体系建设；完成认证授权和密码服务平台建设。

完成省级、市级、县级三级安全设备部署，类型包含边界安全防护类设备、应用安全防护类、终端安全防护类、数据安全防护类、安全服务类、等级化保护合规类、安全运维类、可信接入类、身份认证类等设备。

### 2.3.1.2 信息化系统建设现状

江西省应急管理厅高度重视应急管理信息化建设工作，通过对厅

业务应用的初步调研，业务应用包括监督管理、监测预警、指挥救援、决策支持、政务管理五大业务领域。监督管理上建设有安全生产监管信息、安全生产信息信用等系统，监测预警上围绕煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等高危行业建设完成系列安全生产风险监测预警等系统，重点围绕生产安全、自然灾害、城市安全和应急处置现场的开展感知网建设，实现监测、评估、预警、趋势分析对全省应急指挥救援与决策起到关键作用。

表 2-1 已上线系统

| 序号 | 业务领域 | 系统名称 | 建设单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 监督管理 | 江西省安全生产信用信息系统 | 省应急管理厅 |
| 2 | 监督管理 | 江西省安责险管理平台 | 省应急管理厅 |
| 3 | 监督管理 | 江西省安全生产监管信息系统 | 省应急管理厅 |
| 4 | 监督管理 | 省森林防火监测预警系统 | 省应急管理厅 |
| 5 | 监测预警 | 江西省危险化学品安全生产风险监测预警系统 | 省应急管理厅 |
| 6 | 监测预警 | 江西省烟花爆竹企业风险预警与防控系统 | 省应急管理厅 |
| 7 | 监测预警 | 国家森林草原防灭火信息共享平台 | 应急管理部 |
| 8 | 监测预警 | 江西省自然灾害风险隐患识别与管控系统 | 省应急管理厅 |
| 9 | 监测预警 | 非煤矿山安全生产风险监测预警系统 | 省应急管理厅 |
| 10 | 政务管理 | 江西省应急管理厅 OA 系统 | 省应急管理厅 |
| 11 | 政务管理 | 省厅门户网站 | 省应急管理厅 |
| 12 | 政务管理 | 资金管控系统 | 省应急管理厅 |
| 13 | 指挥救援 | 航空救援指挥调度系统 | 省应急管理厅 |
| 14 | 指挥救援 | 应急指挥信息系统 | 省应急管理厅 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15 | 决策支持 | 江西省应急管理综合应用平台 | 省应急管理厅 |

#### 2.3.1.2.1 江西省智慧应急一期建设项目现状

江西省智慧应急一期建设项目主要建设了以下内容：危险化学品安全生产风险监测预警系统、非煤矿山安全生产风险监测预警系统 、森林火灾监测预警系统、航空应急救援指挥调度系统、应急管理资金管控系统、应急管理网络安全系统；推进了信息技术与应急管理的深度融合，提升全省应急管理的监测预警能力、监管执法能力、决策支持能力、救援实战能力和社会动员能力，建立高效的“智慧应急”大数据安全防护体系，但没有建设针对工贸企业安全生产监测的业务系统。

#### 2.3.1.2.2 江西省应急管理综合应用平台现状

江西省应急厅建设了大量业务应用，业务应用包括监督管理、监测预警、指挥救援、决策支持、政务管理五大业务领域。通过汇聚各业务应用形成了江西省电子政务门户，监督管理上建设有安全生产监管信息、安全生产信息信用等系统，监测预警上围绕煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等高危行业建设完成系列安全生产风险监测预警等系统，重点围绕生产安全、自然灾害、城市安全和应急处置现场的开展感知网建设，实现监测、评估、预警、趋势分析对全省应急指挥救援与决策起到关键作用。

针对全省危化品管理涉及到的有省危险化学品信息分布系统、危险化学品GIS应用系统、江西省危险化学品安全生产风险监测预警系统等；针对指挥信息系统中的辅助决策分别建设了安全生产辅助决策、防汛抗旱指挥决策、森林防火指挥决策子系统。

平台目前按照统筹建设、统一标准、职责明确、聚焦短板、突出重点等要求，提升综合风险监测预警能力、指挥调度能力、自然灾害

数据汇聚能力、支撑保障能力，主要围绕提升自然灾害综合监测预警和应急指挥能力建设了相关业务系统。

本次项目建设内容主要围绕工贸行业安全生产展开系统建设，建设安全生产考试模块、粉尘涉爆企业安全生产监测模块和安全事故调查统计模块，不存在与综合应用平台前期建设重复的内容。

#### 2.3.1.2.3 江西省安全生产风险监测预警和监管信息系统现状

目前应急厅已建设危化品、尾矿库、烟花爆竹、煤矿、非煤矿山等企业的安全生产风险监测预警系统。但是涉粉企业的安全监测仍是盲区，没有建设有效的手段对这部分企业进行监督管理。

前期省安全生产风险监测预警和监管信息系统主要建设内容为升级危险化学品安全生产监测预警系统、升级尾矿库安全生产风险监测预警系统、升级“互联网+执法”系统、建设烟花爆竹安全生产监测预警系统、建设危险化学品管道应急管理信息系统、建设安全生产信用信息监管系统、升级航空应急救援指挥调度系统。本次项目建设针对涉粉企业的安全监测，不存在重复的内容。

#### 2.3.1.2.4 全国安全培训考试信息管理平台现状

目前全省11个地市及省直管县共44个考试点、69家培训机构。“三项岗位人员”中特种作业人员每年考试15万人次、主要负责人和安全生产管理人员每年1.5万人次。信息化管理系统使用《全国安全培训考试信息管理平台》进行报名、培训、考试和发证的管理。证书数据统一推送至《特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台》向社会公众提供查询。

##### 2.3.1.2.4.1 部委平台使用情况

根据应急管理部关于安全生产考试工作部署，关于印发《全国安

全生产知识技能考核信息系统实施工作方案》的函，从2024年1月1日起全面启用部委考试点系统，并开放系统部分接口供各省系统使用，满足各省个性化业务需要。

江西省从2023年10月1日全面启用“全国安全生产知识技能考核信息系统”。截止目前，参考人数12.1万人次、发放证书约10.9万张，部委平台基本满足培训、考试和发证业务。但是，在考试单位监管、培训机构管理、学员报名管理、实操考评管理、考试审批、制证审批等方面与我省实际业务需求存在较大差异。

#### 2.3.1.2.4.2 业务差异

应急管理部全国安全生产知识技能考核信息系统与江西省的实际业务在发证规则、培训过程管理、培训报名方式、实操考核打分方式、发证流程、视频监控建设、业务流程、系统对接等方面存在较大差异。

表 2-2 部委与江西省业务差异

| 序号 | 部委平台 | 江西省业务 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 部委平台根据“谁发证向谁备案”原则，培训计划、考试计划只能向发证机关申请。 | 江西省部分工种的发证由省厅委托给地市。即：证书签发机关是省厅，但监管机关是市局。 |
| 2 | 部委平台的培训系统功能完善，但无“培训过程”的管理。 | 江西省要求培训过程的签到、影像、课程等资料需保存监管，以便后期培训过程可追溯，防止培训“走过场”。 |
| 3 | 部委平台培训系统，学员只能通过线下方式向培训机构报名，报名方式单一。 | 江西省要求学员报名实现线上、线下结合，多渠道报名。方便群众报名参训。 |
| 4 | 部委平台实操考核成绩为线下人工打分，各科目汇总后手动上传成绩。 | 江西省现有实操仿真设备可实现线上打分直接上传成绩至系统。 |

| | | |
|---|---|---|
| 5 | 部委平台的视频监控平台尚不完善且未面向省级授权。 | 江西省建设视频平台实现对全省各考点的远程巡考，对正在考试的考场画面进行智能监考。 |
| 6 | 部委平台基于全国各省市设计，各省市情况各异，众口难调，导致系统流程臃肿、功能繁琐。 | 相较于江西省业务现状，部委平台流程功能不易于工作人员使用。建设符合江西省实际需求的业务系统，可方便工作人员使用，简化业务流程，提高取证效率。 |
| 8 | 部委平台由国家统建，全国统一使用，不能与江西省现有信息化系统全面对接。 | 江西省“三项岗位人员”取证业务要与赣政通、赣事通、江西政务服务网等应用平台对接打通 |

应急管理部全国安全生产知识技能考核信息系统在立项阶段未到我省开展调研。同时由于此项业务层面未做到全国统一，导致系统业务流设计极度不符合我省实际情况。系统多处存在管理权限设置不合理、“自己报送自己审批”、同一事项多次审批、“自动事项”手动推送等情况。另一方面由于项目经费不足，同时系统面向全国应急管理部门、考试点、培训机构及考生，系统荷载压力巨大，进一步削弱了开发费用的支出。导致系统在服务器稳定性、UI 设计、运维响应速度、分布式服务器更新机制等方面差强人意。使用部委平台，学员培训考试的相关数据资料均上传至部委平台。江西省无法使用该数据做业务和功能上的扩展。

此外，项目建成后供全省使用，市县无需重复建设，不仅节省资源，更实现全省统一化管理。

#### 2.3.1.2.4.3 数据关系

江西省安全生产智慧培训考试模块与应急部考试平台进行数据对接，对接数据包括：培训数据、考生数据、学时数据、考试信息数据、考生计划数据、考试题库数据，考生成绩数据，电子证书二维码

数据，考生证书数据。

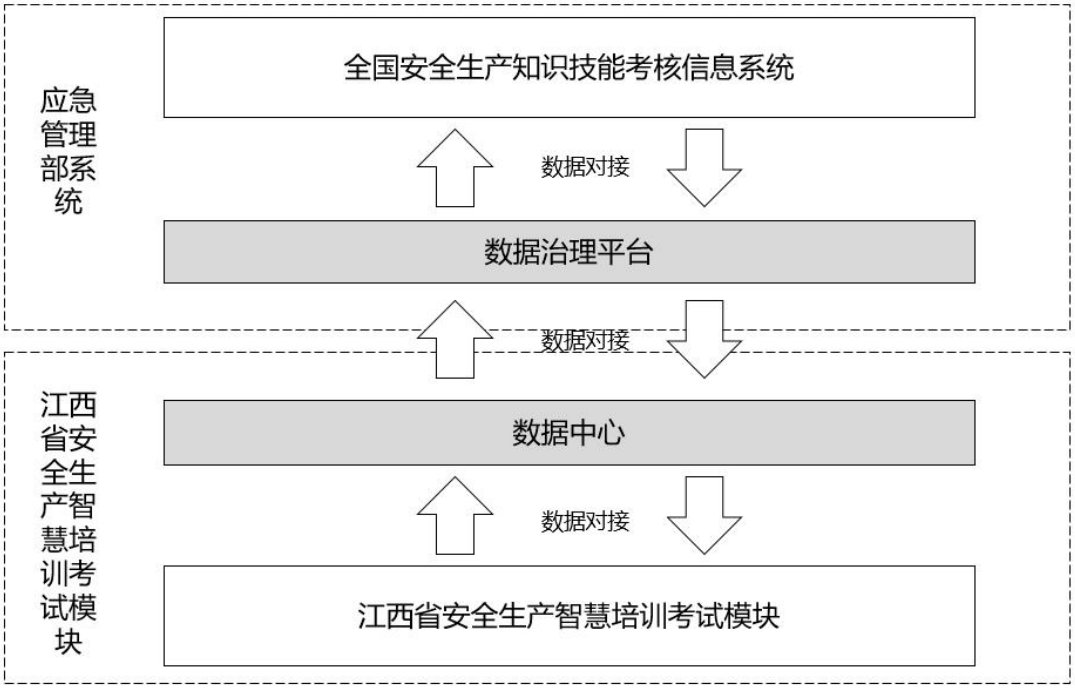



图 2-1 江西省安全生产智慧培训考试模块与部委系统数据关系图

#### 2.3.1.2.5 江西省应急管理厅调查评估和统计系统现状

目前，我省应用应急管理部开发的生产安全事故统计直报系统，该系统仅有基本的事故信息统计功能，缺少从事故信息报告、事故调查、事故处理、整改措施落实评估等全链条信息数据，且统计查询、智能分析等功能，不能满足新形势下调查统计工作需求。

#### 2.3.1.2.6 密码应用的现状

目前江西省已部署合规的堡垒机和VPN，江西省内信息系统已采用该堡垒机和VPN实现网络层通道的安全防护，除以上堡垒机和VPN设备外，江西省已部署密码服务平台，本次建设项目尚未接入密码服务平台，未保障用户身份鉴别安全、数据传输安全以及数据存储安全。下面针对本项目分别从几个层面进行分析，具体如下：

在物理和环境安全层面江西省信息中心机房已符合安全要求；

在网络和通信安全层面已部署VPN建立安全的远程管理通道，保

证数据传输的机密性和完整性以及访问VPN时通信实体的身份鉴别，且VPN设备的网络边界访问控制信息完整性可通过自身机制保证，但未使用合规的密码技术保证其他网络层测评对象的通信实体身份真实性；

在设备和计算安全层面未使用密码技术保证远程管理通道安全，未使用密码技术对登录设备的用户进行身份鉴别，保证用户身份的真实性，且未使用密码技术保证系统资源访问控制信息、日志记录、重要可执行程序的完整性。

在应用和数据安全层面，未采用合规的商用密码应用保护用户身份的真实性、重要数据的传输和存储的完整性和机密性。

#### 2.3.1.2.7 江西省电子政务云平台现状

本项目建设的相关系统主要为厅局内部政务业务，统一部署在江西省电子政务云平台。

江西省电子政务云计算按照国家《信息系统安全等级保护第级基本要求GB/T22239—2019》三级的要求建设，目前已通过三级等保，基本具备为全省各部门非涉密业务系统提供计算、存储、网络、共享交换的服务能力。

网络拓扑图如下所示：

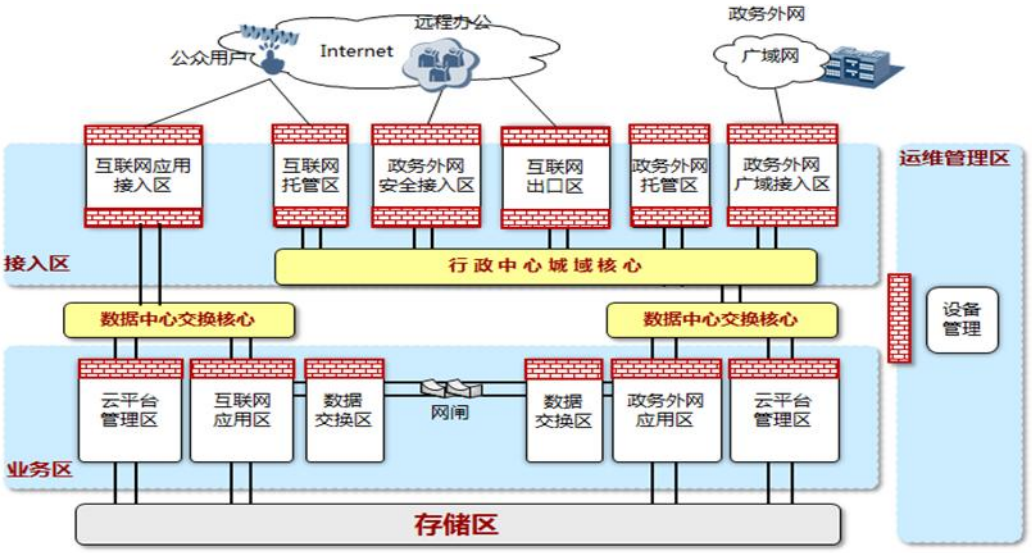



图 2-2 江西省信息中心主数据中心网络示意图

省电子政务云平台按照国家信息安全等级保护三级标准构建，分为政务外网应用区和互联网应用区两大区域。政务外网应用区承载面向政务部门的业务应用，互联网应用区承载面向企业和社会公众的业务应用，两大区域资源物理隔离，通过数据交换区进行数据交换。两大区域根据业务需要进一步划分公用业务区、物理资源区、开发测试区等子区。

#### 2.3.1.2.7.1 江西省电子政务云平台计算存储能力

目前江西省电子政务云平台部署物理服务器 864 台，内存容量 412TB、存储容量 5913TB。江西省电子政务云平台整合平台上所有服务器的计算能力和存储设备的存储能力，将计算能力和存储能力做虚拟的分割，当虚拟化平台上的计算能力和存储能力达到阈值时，可以申请新的物理服务器和存储设备来扩展计算和存储能力，最快仅需要几小时就可扩容平台的计算和存储能力。

省电子政务平台政务外网应用区部署了华为 OceanStor Pacific 分布式块存储；省电子政务平台互联网应用区部署华三 3par8440 和华三 3par20000。任意一套存储故障都不会影响业务正常运行。

目前，省级政务云平台互联网应用区部署高性能服务器构建计算资源池，通过光纤交换机与存储互联，部署高端存储设备构建存储资源池，部署低端存储设备实现省级政务云平台存储数据的异步复制，满足省级政务云平台数据的本地备份;部署华三虚拟化平台软件CAS，实现互联网应用区计算、存储、网络设备的虚拟化和资源池管理。部署华为统一运维管理软件H3Cloud，实现省级政务云平台统一服务管理。

政务外网应用区部署高性能服务器构建计算资源池，通过光纤交换机与存储互联。部署高端存储设备构建存储资源池，高端存储设备通过存储虚拟网关实现存储双活，保障省级政务云平台数据安全可靠存储。部署低端存储设备实现省级政务云平台存储数据的异步复制，满足省级政务云平台数据的本地备份；部署华为虚拟化平台软件Fusionsphere，实现政务外网应用区计算、存储、网络设备的虚拟化和资源池管理。部署华为统一运维管理软件ManageOne，实现省级政务云平台统一服务管理。

#### 2.3.1.2.7.2 江西省电子政务云平台本地容灾备份能力

目前，江西省电子政务云平台为在政务外网应用区和互联网应用区各部署一台备份存储，可以实现需要备份的主机或数据库文件定时备份的需要。同时，在江西省南昌市经济技术开发区昌西大道构建省电子政务云同城数据备份机房，在政务外网应用区和互联网应用区各部署一台备份存储，通过存储远程复制或第三方备份软件，实现政务云平台数据同城异地备份，备份策略根据业务需要可提供按时、按日等不同需求提供数据全量和增量备份。

江西省电子政务云平台的各部门业务系统需要本地容灾时，本地备份存储设备会保存一份业务数据。在业务系统数据丢失后，可以优

先从本地备份恢复业务数据。

#### 2.3.1.2.7.3 江西省云中心安全防护能力

江西省电子政务云平台按照国家《信息系统安全等级保护第级基本要求GB/T22239—2019》三级的要求建设。满足国家推荐标准GB/T22239—2019的基本要求。省电子政务云平台所有网络、安全设备均为冗余配置，保证一台出现问题不影响云中心业务运行。安全系统主要包括：网络防火墙、Web应用防火墙、入侵检测系统、防病毒软件、网络安全管理审计设备、数据库审计系统、漏洞扫描系统、网站防护系统、集中身份管理系统、信息交换与隔离系统、运维审计系统、日志审计系统、Web服务器脆弱性检查工具，保障政务云平台业务安全运行。数据以及服务器安全方面政务云平台采用多物理机冗余模式，保障用户云服务器安全运行，同时配备云杀毒、上线安全监测、主机安全检测等服务以及专门备份系统对用户数据安全进行保障。

省电子政务云数据平台安全部署如下：

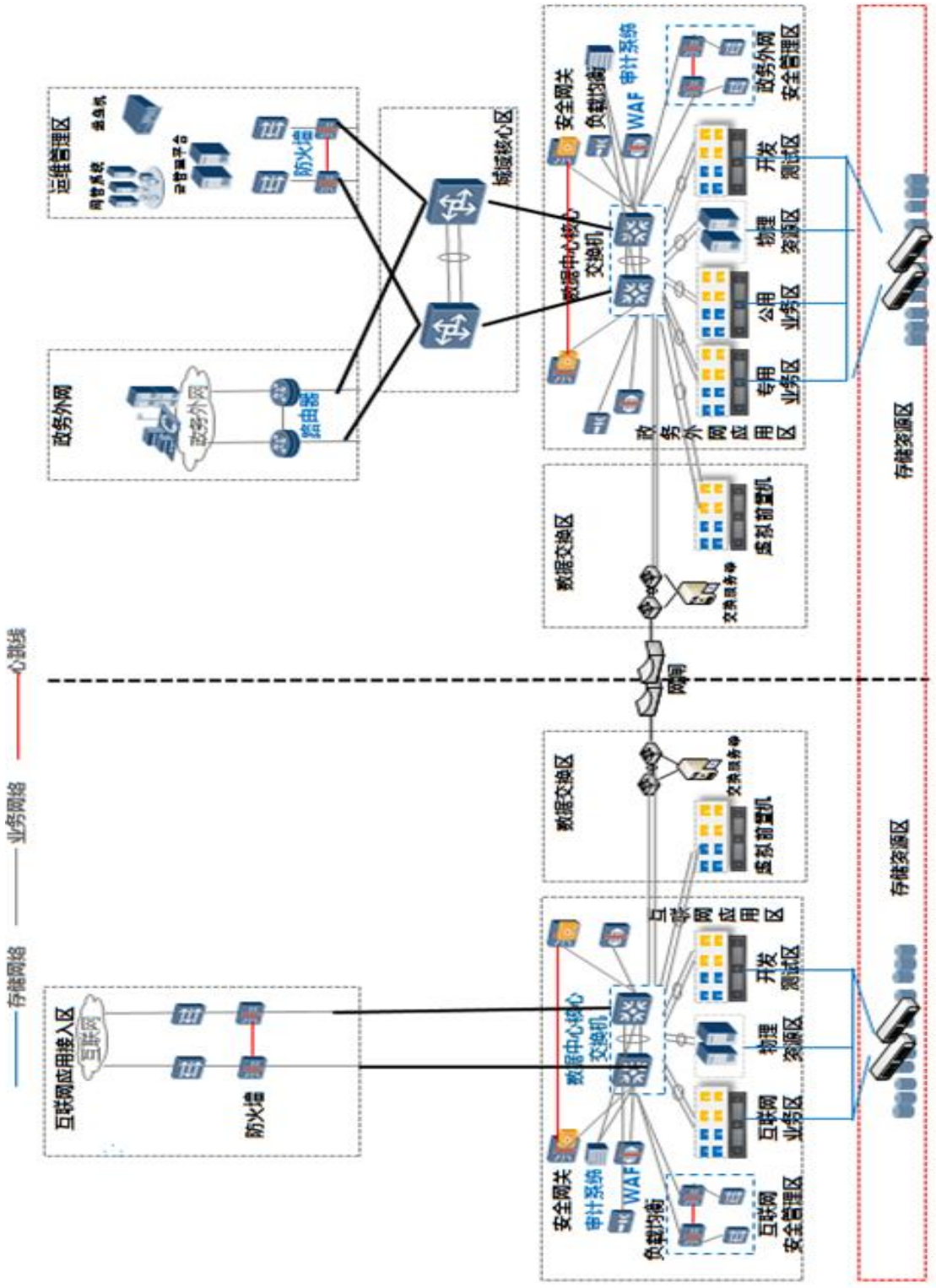



图 2-3 省电子政务云安全域划分

1、互联网应用接入区：主路部署两台高性能防火墙（含 IPS 插卡），防御来自互联网的攻击；部署一台抗 DDOS 设备用于 DDOS 攻击防护。

2、互联网应用区：主路部署两台web应用防火墙，保障应用区内部网站服务器安全；部署两台防火墙和入侵防御设备保障应用区内部安全隔离和安全防护；在应用区各管理节点或虚拟机上部署软件式安全防护系统（包含防病毒、防火墙、IPS功能），保障应用区内各服务器安全运行；部署数据库审计系统，保证应用区内数据库安全运行；部署日志审计设备，采集应用区内软硬件系统运行日志；部署网络安全审计系统，保证应用区内系统网络安全设备安全运行；部署两台防火墙构建安全管理区，内部部署虚拟化管理平台和云管理平台，负责整个互联网应用区的安全管理工作，部署堡垒机用于用户安全登录管理主机。

3、政务外网应用区：部署两台防火墙和入侵防御设备保障应用区内部安全隔离和安全防护；部署两台web应用防火墙，保证应用区内网站服务器的安全；在应用区各管理节点或虚拟机上部署软件式安全防护系统（包含防病毒、防火墙、IPS功能），保障应用区内各服务器运行；部署数据库审计系统，保证应用区内数据库安全运行；部署网络安全审计系统，保证应用区内系统网络安全设备安全运行；部署两台防火墙构建安全管理区，内部部署虚拟化管理平台和云管理平台，负责整个政务外网应用区的安全管理工作，部署堡垒机用于用户安全登录管理主机。

4、运维管理区：部署两台防火墙做安全隔离和安全防护，内部部署网管系统、安管平台，对数据中心的软/硬件系统进行统一运维和运营管理。

### 2.3.1.3 网络安全现状

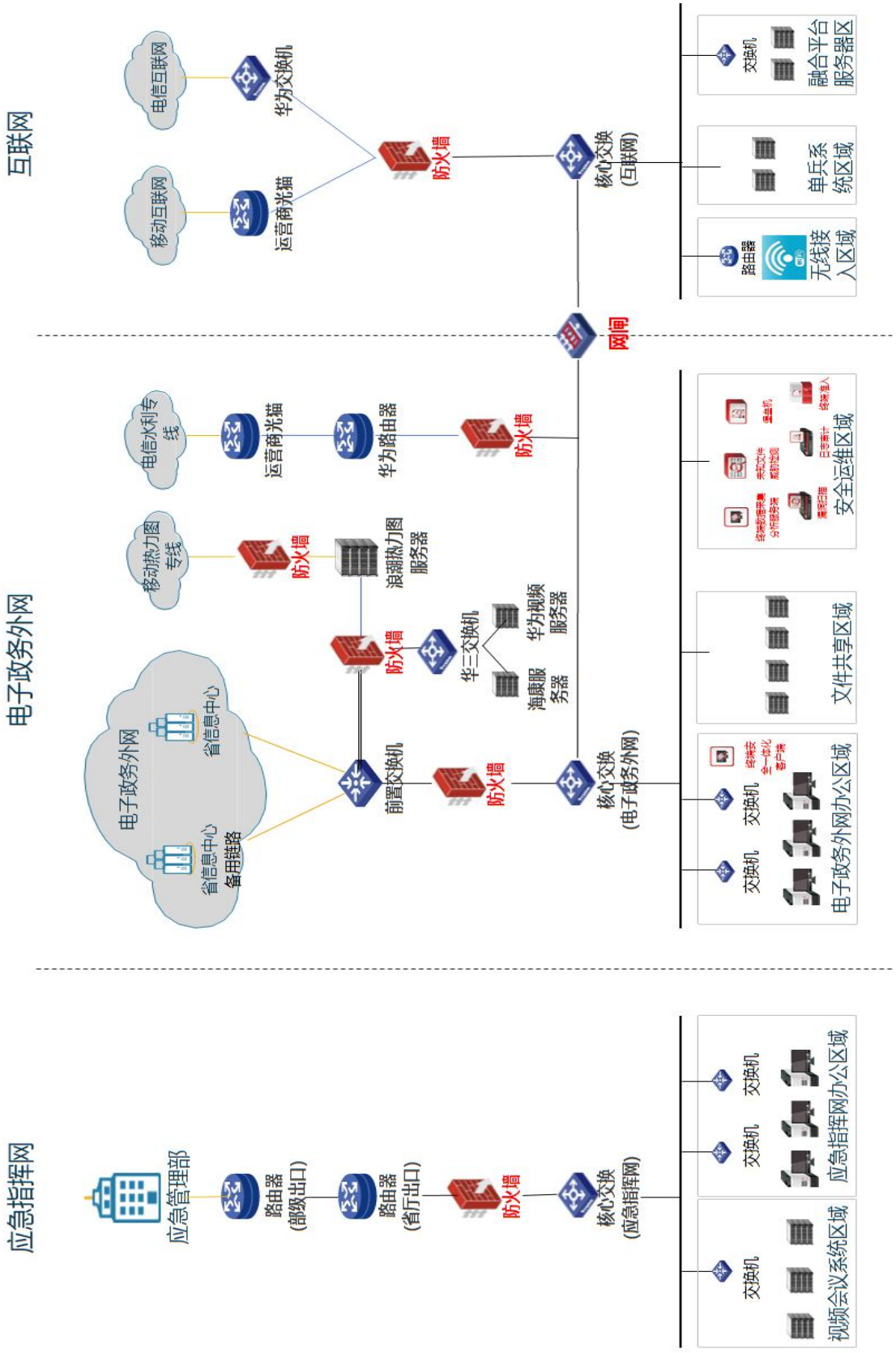



图 2-4 网络安全现状图

## 2.3.2 问题分析

### 2.3.2.1 江西省安全生产智慧培训考试模块

#### 2.3.2.1.1 江西省安全生产培训考试问题分析

一是考试考核业务和行政审批融合不够紧密。国家考核系统对考前资格审核、考后发证审批的流程，与我省安全生产“三项岗位”人员考核发证实际业务流程不相契合，系统表格与我省要求的格式不一致。导致考试相关信息填报后，还需按我省应急管理考核部门规范的表单打印、盖章、扫描后再次报送，导致考试考核业务和行政审批流程“双轨”制，电子版、纸质版资料重复提交，不利于“便民、高效”服务建设；

二是安全培训过程监管存在不足。近年来，应急部和省应急厅不断加强“培训走过场”监管，对安全培训的过程监管“无抓手”。当前对安全培训的过程监管多依赖各培训机构出具的培训学时证明，虽然采取了培训视频抽查等方式对培训过程进行了监管，但培训视频造假问题屡有发生，且培训学时证明、培训视频抽查辨识度较差，形式上更接近于“承诺制”和“结果监管”，往往临近考试才能介入，考生已经投入时间、金钱和精力培训，取消其考试资格容易陷入被民怨“绑架”的尴尬境地，安全培训“走过场”问题难以得到根本遏制；

三是资料审核多依赖人工，审核效率低下。当前我省对考核发证资料的审核多依赖人工逐人逐项进行审核，提交的资料样式不统一、填报不规范问题突出，整理、报送资料耗费了各培训机构、考试机构大量人力，各级应急管理考核部门、培训机构对资料整理、报送工作难堪重负。尤其是《全省特种作业人员职业资格认定工作实施方案》自2023年4月1日实施以来，应急管理考核部门和培训机构人手吃紧、审核效率不够的问题更加突出；

四是特种作业人员考试考务费统一电子化收缴仍未打通。当前特种作业人员考试考务费收缴与省财政厅非税收入缴费系统尚未打通，缴费信息录入仍依赖手工填写申请表格、手动导入财政非税系统，再由人工对缴费情况进行复核确认。收缴效率低，出错概率大，不利于考生及时缴费和及时参加考试。

五是国家考核系统未与江西省政务信息网、赣服通、赣政通、省厅应急管理信息等平台有效融合，系统在基础资源、规范开发等方面未与我省现有信息化资源融合，我省很难使用有关数据做业务和功能上的扩展。

#### 2.3.2.1.2 与其他人事考试的业务差异

表 2-3 与其他人事考试的业务差异

| 序号 | 差异项 | 安全生产考试 | 其他人事考试 |
|---|---|---|---|
| 1 | 面向群体 | 特种作业人员、安管人员 | 大学生、在职人员 |
| 2 | 考试日期 | 全年日期可考 | 全国统一指定日期 |
| 3 | 培训学时 | 培训合格方可考试 | 只管考试，不管培训 |
| 4 | 考试形式 | 理论上机+实操线下 | 一般只有理论 |
| 5 | 考试计划 | 培训考试须建计划排期 | 固定日期考试，无计划 |
| 6 | 考试科目 | 几十个工种、多科目 | 单工种、单科目 |
| 7 | 考试不合格 | 两次考试机会 | 只有一次 |
| 8 | 组织形式 | 流水考试/固定场次 | 固定场次 |
| 9 | 证书审核 | 各地应急部门审核发证 | 国家统一审核发证 |
| 10 | 证书复审 | 三年复审六年换证 | 一般长期有效 |

上表表明，安全生产培训考试与其他人事考试业务差异大，在群体、考试日期、培训学时、考试形式、考试科目等方面均在较大差异，安全生产培训考试区别于其他考试业务，一般人事考试业务信息化不适用于安全生产考试类业务。

#### 2.3.2.2 粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警模块

1、工作人员在作业时产生大量可燃爆粉尘被抛散，与空气混合，易形成达到爆炸浓度的粉尘云，目前多数企业没有安装粉尘浓度传感。无法实现粉尘预警；

2、除尘设备经常忘记打开或者省电不打开，不正常运行导致管道或车间内粉尘浓度过高；

3、生产车间、设备、除尘设备等处清扫不及时，积尘过多，扬尘多存在大量安全隐患；

4、经常性的在生产车间粉尘旁违规进行动火作业，火星四射易引发爆炸。

#### 2.3.2.3 生产安全事故调查评估和统计模块

一、仅提供事故信息采集基础功能，无法实现事故全链条数据管理

应急管理部开发的生产安全事故统计直报系统用于部里对全国各地安全生产事故基本信息采集和报送需求，仅提供基本的事故信息采集功能，缺少事故信息报告、事故调查、事故处理、整改措施落实评估等功能，无法随时掌握每一起事故的基本信息和调查处理进展情况，无法实现及时督促各地进一步规范开展事故信息报送和调查处理，精准梳理总结事故存在的共性问题和教训，督促有关地方全面落实事故调查报告提出的处理建议和各类防范措施，有效防范化解各类安全风险，切实做到以事故调查处理提升安全水平。

二、查询统计方式单一且缺乏智能分析功能，不能满足新形势下调查统计工作需求

生产安全事故统计直报系统仅有基本的事故信息统计功能，无法构建从事故统计、分析、调查处理、整改评估等环节全链条数据库，

做到一事一档，实现更加及时、准确、全面地掌握全省各地的生产安全事故情况，更加全面、精准、科学地分析研判安全生产形势，进一步发挥调查统计“参谋部”作用，推动事故调查处理向事前预防转型，不能为省委、省政府和厅党委决策提供更加有力的数据支撑；

三、未开发移动端应用，应急工作人员实施监督检查和监管执法决策使用不便

生产安全事故统计直报系统未开发移动端应用，仅可通过电脑端使用，应急工作人员外出开展监督检查和监管执法等工作时，无法方便快捷查询地区、企业事故情况，分析形势并掌握问题隐患，从而更加精准、有的放矢地实施监督检查和监管执法。

## 2.4 项目建设的必要性

**一、项目的建设是贯彻落实党中央、国务院决策部署，维护国家安全和社会稳定的战略举措**

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视应急管理和安全生产工作，要求树立安全发展理念，弘扬生命至上、安全第一的思想，健全公共安全体系，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故，提升防灾减灾救灾能力。应急管理部提出，要主动适应科技信息化发展大势，加快信息化建设与应用，不断提高监测预警能力、监管执法能力、辅助指挥决策能力、应急队伍素质能力，以信息化推进应急管理现代化，完善应急指挥体系，加强风险监测预警，创新监管监察模式，补齐基础设施短板，基本形成地方应急管理信息化整体框架体系，实现信息化跨越式发展。

面对新形势、新任务、新要求，江西省应急管理厅紧抓我省列入“智慧应急”试点的机遇，紧紧围绕应急管理信息化发展战略，建设

粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警模块，实现安全生产风险实时监测、动态预警、智能研判和及时处置，不断提升粉尘涉爆企业安全管理的信息化、智能化水平，推动粉尘防爆安全治理向事前预防转型，督促和服务企业主动落实安全风险防控主体责任，有效化解重大安全风险，坚决遏制重特大事故发生。建设生产安全事故调查评估和统计模块，进一步规范生产安全事故的报告和调查处理，推动生产安全事故责任追究和整改措施的落实，防止和减少生产安全事故。建设安全生产智慧培训考试模块，进一步加强和规范安全生产培训考核工作，全面提升安全生产培训质量，预防和减少生产安全事故。有利于加快应急管理信息化建设，推动应急管理事业发展，构建应急管理新格局。

**二、项目的建设是构建智慧应急体系的重要组成部分**

江西省是我国灾害较为严重的省份之一，突发事件易发多发，生产安全事故总量仍然偏大。面对严峻复杂的自然灾害和生产安全形势，我省应急管理体系和能力仍然相对落后，应急管理信息化水平不高，迫切需要运用云计算、大数据、物联网、人工智能等新技术，完善粉尘涉爆企业安全生产监测预警、调查评估和统计和智慧培训考试的建设，全面支撑具有系统化、扁平化、立体化、智能化、人性化特征的现代应急管理体系，推动应急管理科技信息化工作跨越式发展。

持续完善“智慧应急”体系下的系统应用，全面提升粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警能力、生产安全事故调查评估和统计模块能力、智慧培训考试应急能力，是提升应急管理业务应用能力的有效途径的有效手段，是有效防范化解重特大安全风险不可或缺的支撑。本项目的建设与推进，将为江西省应急管理能力提供强有力的信息化支撑，有效推进应急管理现代化，有力维护人民群众生命财产安全和社会稳定。

## 三、项目的建设是应急管理科技信息化工作跨越式发展的迫切需要

通过本项目建设，实现涉粉作业30人以上金属粉尘、木粉尘企业以及各地区确定的其他重点粉尘涉爆企业“应接尽接”，形成“线上”风险监测预警，提升粉尘涉爆企业安全管理的信息化、智能化水平。实现全省安全生产培训考试从报名、培训、缴费、考试和取证的全流程、一体化安全生产培训考试管理，将推进“一网通办”和企业、群众办事“最多跑一次”，逐步做到电子证照与纸质证照同步签发。将各地各部门存量证照信息电子制证和入库，实现跨市、跨部门证照调用、验证，有效推进应急管理现代化，有力维护人民群众生命财产安全和社会稳定。生产安全事故调查评估和统计模块的建设是有助于省应急管理厅在生产安全事故调查处理、监督事故查处和责任追究情况及组织开展自然灾害类突发事件调查评估等工作效率的提升，是有效防范化解重特大安全风险不可或缺的支撑。可以弥补应急管理部开发的生产安全事故统计直报系统缺少从事故信息报告、事故调查、事故处理、整改措施落实评估等全链条信息数据、统计查询、智能分析等功能不足的问题。为江西省应急管理事故调查和统计业务的发展和建设提供强有力的信息化支撑，有效推进应急管理现代化，有力维护人民群众生命财产安全和社会稳定。

综上所述，项目的建设是贯彻落实党中央、国务院决策部署，维护国家安全和社会稳定的战略举措；是构建“智慧应急”体系的重要组成部分，是应急科技信息化工作跨越式发展的重要支撑。因此，项目的建设是必要的。

# 第3章　项目需求分析与产出方案

## 3.1　需求分析

### 3.1.1　用户需求

#### 3.1.1.1　江西省安全生产智慧培训考试模块

（1）用户层级与分类

江西省安全生产智慧培训考试模块，建设覆盖全省各级应急监管部门、各级考试中心、考点、培训机构、从业人员五类用户。

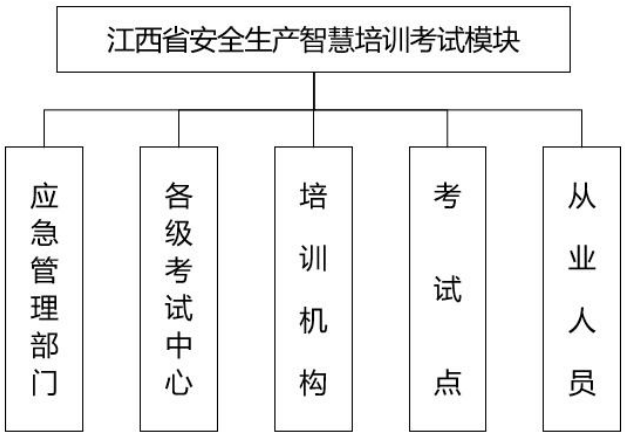



图 3-1 江西省安全生产智慧培训考试模块用户组织结构图

1、应急管理部门用户：包括省应急管理厅、市应急管理局、部分县（区）应急管理局工作人员，可监管本行政区域内安全生产培训情况、考试情况、发证情况；

2、考试中心用户：包括省考试中心、市考试中心、部分县（区）考试中心工作人员，可组织和监管本行政区域内安全生产考试情况；

3、考点用户：包括全省安全生产理论考点和实操考点用户，用户执行考试中心派发的考试，完成考试的实施；

4、培训机构用户：包括全省安全生产培训机构用户，用户接收从业人员的报名和培训，执行培训计划，向考试中心报送考试人员，完成从业人员的培训到考试的组织和实施；

5、从业人员用户：包括全省安全生产从业人员用户，从业人员向培训计划报名参训、向考试中心报名考试，包括全省企业主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员；

（2）用户规模

江西省安全生产智慧培训考试模块，用户对象包括120个应急管理部门、12个考试中心、80家培训机构、40家考试点。

表 3-1 用户规模表

| 序号 | 组织机构 | 数量（个） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 应急管理部门 | 120 | 按照每个部门5个用户计算 |
| 2 | 考试中心 | 12 | 按照每个部门10个用户计算 |
| 3 | 培训机构 | 80 | 按照每个机构5个用户计算 |
| 4 | 考点 | 40 | 按照每个考点5个用户计算 |
| 5 | 从业人员 | 300000 | 按照每个人员1个用户计算 |
| 合计（个） | | 301330 | |

另外，运维人员，按照10个人员计算。

江西省安全生产智慧培训考试模块涉及用户总数为：5*120+12*10+80*5+40*5+300000+10=301330（人）

其中：机构用户为1330（人）

从业人员用户300000（人）

#### 3.1.1.2 粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警模块

（1）用户层级与分类

本项目建设覆盖部、省、市、区（县）、企业五级用户分类分级应用。

1、省级用户：包括厅领导、业务处室领导及工作人员，可随时查询掌握各个下级行政辖区相关数据，并提供监测报警、风险研判、

企业在线抽查等功能，管理员账号由厅业务处室负责使用；

2、市级用户：包括市局领导、局业务科室领导及工作人员，设置1个管理员账号并根据实际情况设置普通用户账号，可随时查询掌握各个下级行政辖区相关数据，提供监测报警、风险研判、企业在线抽查等功能；

3、县级用户：区（县）局领导、局业务科室领导及工作人员，设置1个管理员账号并根据实际情况设置普通用户账号，可随时查询掌握本级行政辖区粉尘涉爆监测企业相关数据，提供监测报警、风险研判、企业在线抽查等功能；

4、企业用户：辖区内接入企业的负责人、安全监管人员，设置1个管理员账号并根据实际情况设置普通用户账号，提供设备监控、视频监控、报警记录、风险预警、粉尘清扫记录、企业信息维护等功能；

（2）用户规模

江西省粉尘涉爆监测预警模块，用户对象包括省应急管理厅、4个地市应急管理局、20个县应急管理局和137家拟接入的企业。

表 3-2 用户规模表

| 序号 | 组织机构 | 人数（个） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江西省应急管理厅 | 30 | 按照每个组织机构30个用户计算 |
| 2 | 地市应急管理局 | 40 | 按照每个组织机构10个人员计算 |
| 3 | 县应急管理局 | 60 | 按照每个组织机构3个人员计算 |
| 4 | 粉尘涉爆企业 | 274 | 按照每家企业2个用户计算 |
| 5 | 运行维护组 | 10 | 按照10个人员计算 |
| 合计（个） | | 414 | |

省应急管理厅按照每个组织机构30个人员计算，模块涉及的用

户数量为：1*30=30。

地市应急管理局按照每个组织机构10个用户计算，模块涉及的用户数量为：4*10=40。

县应急管理局按照每个组织机构3个用户计算，模块涉及的用户数量为：20*3=60。

粉尘涉爆企业按照每个组织机构2个用户计算，模块涉及的用户数量为：137*2=274。

另外，运维人员，按照10个人员计算。

粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警模块涉及用户总数为：30+40+60+274+10=414（人）。

#### 3.1.1.3 生产安全事故调查评估和统计模块

模块用户包括省、市、县三级用户，按照使用权限分为管理员和普通用户两种类型。

一、省级用户：包括厅领导、厅各处室工作人员，可随时查询掌握相关数据，管理员账号由厅调查统计处负责使用；

二、市级用户：包括市局领导、局各科室工作人员，设置1个管理员账号并根据实际情况设置普通用户账号，提供基础查询和分析功能；

三、县级户：区（县）局领导、局各科室工作人员，设置1个管理员账号并根据实际情况设置普通用户账号，提供基础查询和分析功能。

### 3.1.2 业务需求

#### 3.1.2.1 江西省安全生产智慧培训考试模块

围绕安全资格证书“一网通办”建设的基本要求和江西省安全生产培训考试的需求，涵盖各级应急管理部门、各级考试中心、培训机构、考点和从业人员，主要包括多用户权限控制、培训计划申报审批管理、组卷抽卷发卷管理、考点信息管理、考试申请申报管理、考试派发、监考过程管理、制证申请申报审批管理、证书信息上传、报表统计、视频监控、数据管理等内容，规范培训考试过程，提高线上培训考试效率，简化考试工作流程。

##### 3.1.2.1.1 业务功能分析

江西省安全生产智慧培训考试模块将基于我省现有培训考试发证业务，结合部委系统技术开放框架和我省信息化应用资源，如赣政通、赣服通、政务信息网等，进行业务拓展和功能创新，建设全省安全生产培训考试从报名、培训、缴费、考试、查询、考场监控和制证的全流程、一体化创新应用，为安全生产形势持续稳定好转提供坚强支撑，主要建设内容为：培训管理、线上报名、业务审批、考务人员管理、学员档案管理、实操考试管理、实体证书制证、数据分析统计和接口开发与第三方对接。

图 3-2 江西省安全生产指挥培训考试功能模块

### 3.1.2.1.2 业务流程分析

江西省安全生产智慧培训考试模块总体业务流程图如下所示：

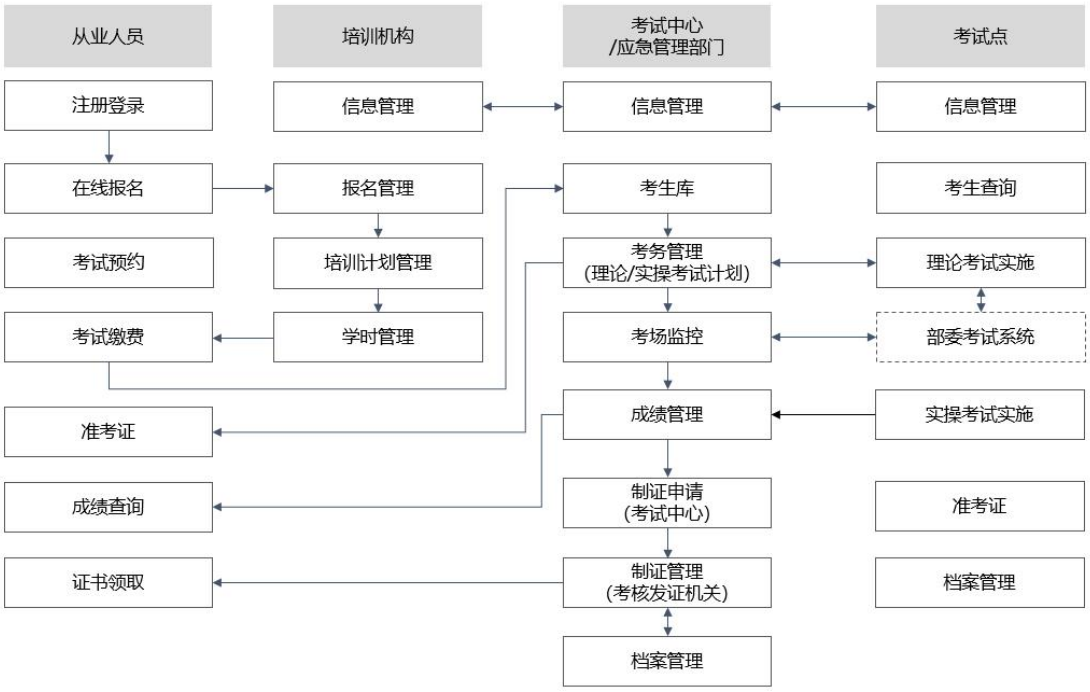



图 3-3 江西省安全生产智慧培训考试模块总体业务流程图

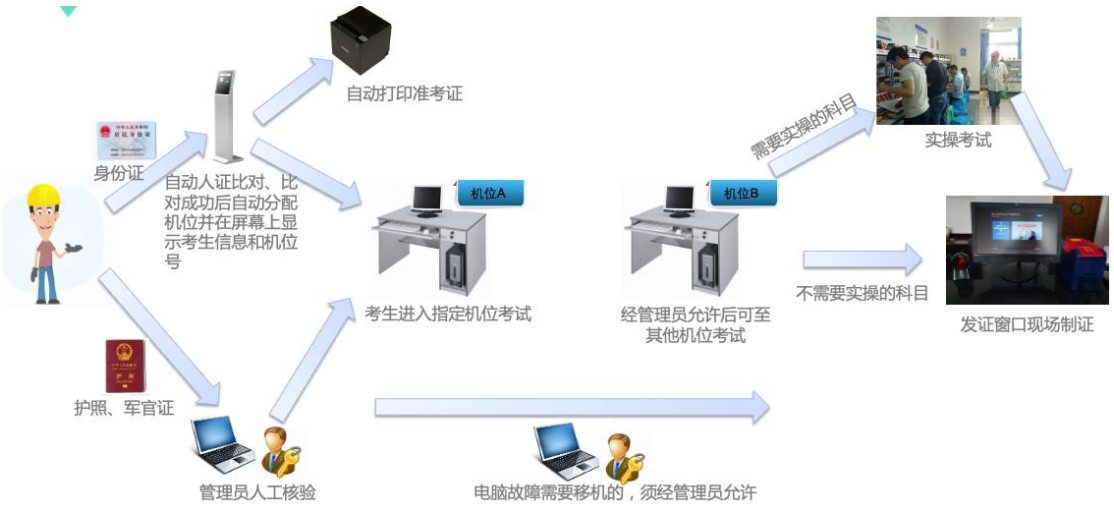



图 3-4 江西省安全生产智慧培训考试模块考试流程图

### 3.1.2.1.3 业务量分析

江西省安全生产智慧培训考试模块建设，要求能够为全省各级应急管理部门、各级考试中心、考试点、培训机构、学员五类用户提供服务，包括培训流程、考务管理、考试管理、证书管理等，满足全省1000 人同时在线考试并发数量，日 3000 人考试的系统承载能力。

考试模块主要服务于省厅、市局、培训机构、考试点、学员五类用户，根据业务应用不同，结合业务不同性质估算考试模块业务量如下表所示。

全年目前拥有 15 万“三项岗位”人员人次、建设规模 30 万人次，需要满足全省 1000 人同时在线考试并发数量，日 3000 人考试的承载能力且运行正常。

表 3-3 业务量估算表

| 业务域 | 业务板块 | 估算用户量（人） | 平均每人每日操作次数 | 日活跃率 | 日均业务量（次） |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西省安全生产智慧培训考试模块 | 应急管理部门 | 500 | 10 | 50% | 2500 |
| | 考试中心 | 1000 | 20 | 50% | 10000 |
| | 培训机构 | 300 | 50 | 50% | 7500 |
| | 考试点 | 200 | 50 | 50% | 12500 |

| 业务域 | 业务板块 | 估算用户量（人） | 平均每人每日操作次数 | 日活跃率 | 日均业务量（次） |
|---|---|---|---|---|---|
| | 从业人员 | 400000 | 50 | 30% | 12500 |

注：

1、日活跃率为每日上线使用人数占总用户数百分比；

2、日均业务量（次）=估算用户量*平均每人每日操作次数*日活跃率；

3、平均每人每日操作次数根据实际业务工作性质和经验估算取值。

#### 3.1.2.2 粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警模块

企业按照《粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警数据采集技术指南（试行）》要求对除尘设备和火花熄灭设施等进行改造，通过植入传感器或输出PLC信号实现传感数据输出，通过添加监控设备实现视频数据输出。

通过部署在企业的数据采集装置、传感器和视频监控设备，实现企业传感数据和视频数据的接入汇聚。企业基础数据和传感数据采用4G/5G形式直接传输推送至粉尘涉爆监测预警平台，企业视频数据通过互联网接入属地视频管理平台，应急部及省厅均可以采用调阅的方式查看视频。

同时利用系统风险预警模型，实现企业风险分级预警，向企业推送预警信息并接收处置反馈结果，利用企业风险倒排和多维度信息检索，便捷支撑在线抽查。

##### 3.1.2.2.1 用户组织结构图

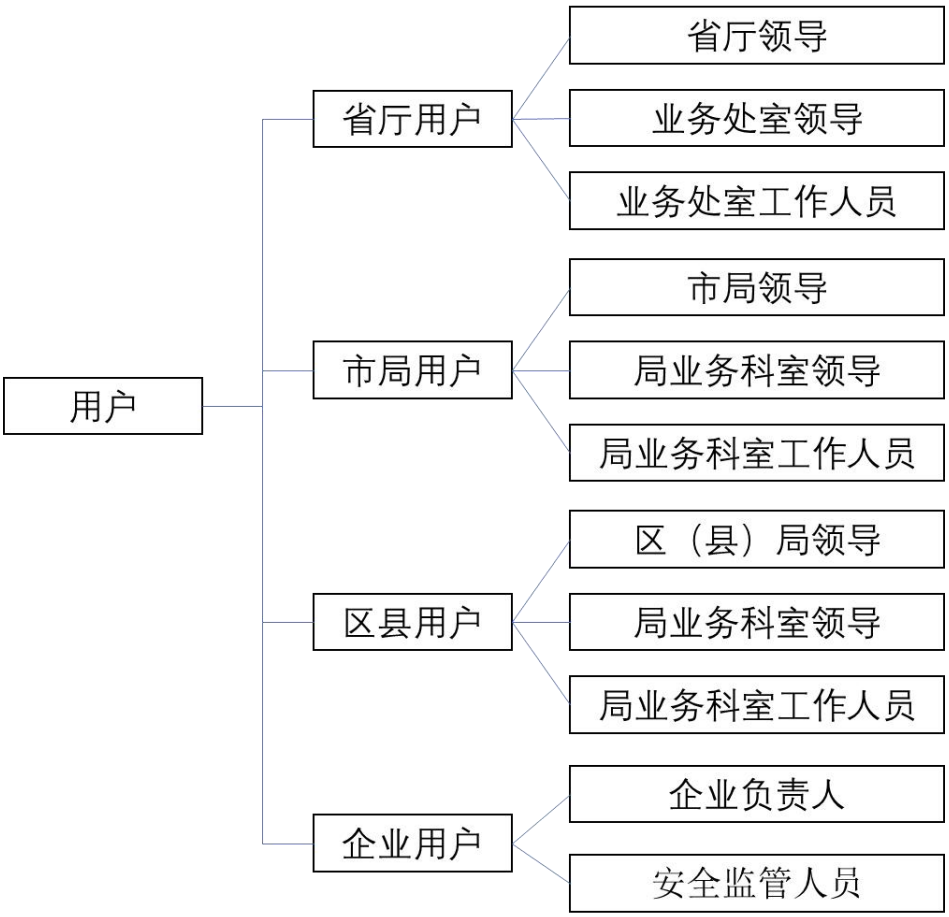



图 3- 5 用户组织结构图

#### 3.1.2.2.2 省厅领导

职责：全面宏观了解全省粉尘涉爆企业接入情况、风险等级情况，指导监督全省监测预警系统建设、企业数据接入、各级部门监管工作等。

处理信息：根据相关数据查询信息，开展指导监督工作。

处理方式：系统线上查询。

#### 3.1.2.2.3 省厅业务处室领导

职责：全面掌握全省粉尘涉爆企业基础信息、企业风险分布信息、粉尘涉爆企业接入工作进展、系统运行情况，完成指导监督全省监测预警系统建设、企业数据接入、各级部门监管工作等。

处理信息：根据相关数据查询信息，开展指导监督工作。

处理方式：系统线上查询。

#### 3.1.2.2.4 省厅业务处室工作人员

职责：掌握全省企业及相关设施设备接入情况、企业类型分布情况、设备报警情况、企业风险情况；对企业进行在线巡查、督导处置，实现企业停工、设备停用等申请批复；接收部级督导处置信息并督促市级部门完成督导处置。

处理信息：设施设备实时监测信息、设施设备报警信息、企业风险等级信息、企业停工信息、设备停用信息等。

处理方式：线上督导处置。

处理流程：督导处置信息下发至市级部门用户。

#### 3.1.2.2.5 市局领导

职责：全面宏观了解全市粉尘涉爆企业接入情况、风险等级情况，指导监督全市监测预警系统建设、企业数据接入、各级部门监管工作等。

处理信息：根据相关数据查询信息，开展指导监督工作。

处理方式：系统线上查询。

#### 3.1.2.2.6 市局业务科室领导

职责：全面掌握全市粉尘涉爆企业基础信息、企业风险分布信息、粉尘涉爆企业接入工作进展、系统运行情况，完成指导监督全市监测预警系统建设、企业数据接入、各级部门监管工作等。

处理信息：根据相关数据查询信息，开展指导监督工作。

处理方式：系统线上查询。

#### 3.1.2.2.7 市局业务科室工作人员

职责：掌握全市企业及相关设施设备接入情况、企业类型分布情

况、设备报警情况、企业风险情况；对企业进行在线巡查、督导处置，实现企业停工、设备停用等申请批复；接收省级督导处置信息并督促区县级部门完成督导处置。

处理信息：设施设备实时监测信息、设施设备报警信息、企业风险等级信息、企业停工信息、设备停用信息等。

处理方式：线上督导处置。

处理流程：督导处置信息下发至区县级部门用户。

#### 3.1.2.2.8 区（县）局领导

职责：全面宏观了解全区县粉尘涉爆企业接入情况、风险等级情况，指导监督全区县监测预警系统建设、企业数据接入、各级部门监管工作等。

处理信息：根据相关数据查询信息，开展指导监督工作。

处理方式：系统线上查询。

#### 3.1.2.2.9 区（县）局业务科室领导

职责：全面掌握全区县粉尘涉爆企业基础信息、企业风险分布信息、粉尘涉爆企业接入工作进展、系统运行情况，完成指导监督全区县监测预警系统建设、企业数据接入、各级部门监管工作等。

处理信息：根据相关数据查询信息，开展指导监督工作。

处理方式：系统线上查询。

#### 3.1.2.2.10 区（县）局业务科室工作人员

职责：掌握全区县企业及相关设施设备接入情况、企业类型分布情况、设备报警情况、企业风险情况；对企业进行在线巡查、督导处置，实现企业停工、设备停用等申请批复；接收市级督导处置信息并督促区企业完成督导处置。

处理信息：设施设备实时监测信息、设施设备报警信息、企业风险等级信息、企业停工信息、设备停用信息等。

处理方式：线上督导处置。

处理流程：督导处置信息下发至企业用户。

#### 3.1.2.2.11 企业负责人

职责：负责粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警的相关设备补充建设，完成企业数据的录入和维护更新，及时对设备报警、企业风险隐患、巡查整改进行闭环处置，及时处置线上督导信息，按照要求进行粉尘清扫打卡。

处理信息：报警信息、预警信息、巡查整改信息、粉尘清扫信息。

处理方式：现场处置，并上报系统。

处理流程：接收系统报警、预警、巡查整改、督导处置等信息，现场处置，系统填报。

#### 3.1.2.2.12 安全监管人员

职责：负责粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警的相关设备补充建设，完成企业数据的录入和维护更新，及时对设备报警、企业风险隐患、巡查整改进行闭环处置，及时处置线上督导信息，按照要求进行粉尘清扫打卡。

处理信息：报警信息、预警信息、巡查整改信息、粉尘清扫信息。

处理方式：现场处置，并上报系统。

处理流程：接收系统报警、预警、巡查整改、督导处置等信息，现场处置，系统填报。

### 3.1.2.3 生产安全事故调查评估和统计模块

**一、完善事故基本信息采集，实现全省事故数据全链条管理**

构建从事故统计、分析、调查处理、整改评估等环节全链条数据库，做到一事一档，可以随时掌握每一起事故的基本信息和调查处理进展情况，更加及时督促各地进一步规范开展事故信息报送和调查处理，更加精准梳理总结事故存在的共性问题和教训，督促有关地方全面落实事故调查报告提出的处理建议和各类防范措施，有效防范化解各类安全风险，切实做到以事故调查处理提升安全水平。

**二、建立多维度统计智能分析，为领导决策提供有力数据支撑**

建立多维度统计和分析功能，可进行相关报表输出，便于更加及时、准确、全面地掌握全省各地的生产安全事故情况，更加全面、精准、科学地分析研判安全生产形势，进一步发挥调查统计“参谋部”作用，推动事故调查处理向事前预防转型，为科学决策提供更加有力的数据支撑；

**三、开发便捷高效的移动端应用，为现场工作开展提供保障**

通过移动终端应用，功能包括统计查询分析、事故调查跟踪、事故提醒督促、事故核销管理、事故整改评估功能，并集成至赣政通，可以方便应急管理工作人员查询地区、企业事故情况，分析形势，从而更加精准、有的放矢地实施监督检查和监管执法。

### 3.1.3 功能需求

#### 3.1.3.1 江西省安全生产智慧培训考试模块

**一、培训管理功能需求**

培训管理适用于培训机构人员，主要用来申请提交培训计划、培训管理、组织考试报名等，可满足培训机构人员维护师资管理、课程管理、创建培训计划、参训人员报名管理、培训过程管理、申请考试及统计分析等使用需求，为培训机构的整体培训管理和考试申报提供

便利。

输入数据：教师信息、课程信息、培训计划信息、参训人员信息。

输出数据：申请考试信息、学时信息。

存储数据：教师信息、课程信息、培训计划信息、参训人员信息、培训过程（签到信息、视频信息等）。

**二、线上报名功能需求**

线上报名功能适用于考生在线报名、在线缴费、考试预约、准考证查询、成绩查询、证件查询，目前考试分为一类行业组织考试和二类行业组织考试两种，应急管理部组织实施的考试分为特种作业和高危行业考试，试卷由应急管理部考试系统发卷程序生成，最后生成的制证信息需要上传到应急管理部证件查询平台。

输入数据：考生基本信息、缴费信息、考试成绩。

输出数据：预约信息、缴费返回信息。

存储数据：考试预约信息、缴费记录、准考证信息。

**三、业务审批功能需求**

业务审批功能主要围绕考试中心和应急管理部门工作人员使用，对安全生产培训考试制证进行综合管理，根据账号角色权限不同，登录使用不同的功能，开展考试业务和监管工作。实现培训机构管理、考试点管理、考务管理、监考管理、题库管理、缴费管理、成绩管理、制证管理、查询统计、系统管理及数据推送功能，可满足省厅、市局、考试中心人员不同层级的使用需求。

其中监考管理包含省视频平台接入培训机构和考点监控，平台预留接入监控和数据接口；导入行为分析模型，实现全省智能模型的统一管理、统一配置，对培训机构、考试考场的智能监控。

输入数据：考生信息、考务信息（考试时间、考试地点等）、监

考信息、缴费信息等。

输出数据：考试成绩、作弊信息、制证申请信息。

存储数据：考生信息、考务信息（考试时间、考试地点等）、监考信息、缴费信息、考试成绩、作弊信息、制证申请信息。

**四、考务人员管理功能需求**

考务人员管理系统实现考务人员的信息维护并形成考务人员信息库，以及对考务人员的安排管理、调用记录等功能。本模块与业务审批对接，实现对考务人员的调用。

输入数据：考评员信息、监考员信息、巡考员信息、考评员考评范围。

输出数据：考评记录、监考记录、巡考记录。

存储数据：考评员信息、监考员信息、巡考员信息、考评员考评范围、考评记录、监考记录、巡考记录。

**五、学员档案管理功能需求**

学员档案系统对学员培训信息考试信息进行档案查询和追溯。在相关部门执法过程中可根据个人信息或标识追溯持证人的培训及考试档案。本功能可按角色赋予各级考试中心、发证机关使用。

学员培训信息包括线上培训和线下培训的个人信息、培训课程、培训教师、培训地点、培训时间，学员考试信息包括考试成绩、考点名称、考试时间、考试地点、监考员等信息进行历史数据的档案追溯。

输入数据：考生身份证号、证件类型。

输出数据：培训地点、培训课程、培训时长、考试成绩、考点名称、考试时间、考试地点、证书记录等。

存储数据：档案查询记录。

**六、实操考试管理功能需求**

针对考试点在实操考试阶段，考评人员能够通过各科目考试得分，通过平板电脑或其他移动终端设备进行考评打分，实现数据快速汇总，直接与考试中心进行数据交互，避免人工干预。

输入数据：实操考生信息、考试计划信息、考评员信息。

输出数据：实操考试成绩、作弊记录、签到信息、各考试科目信息等。

存储数据：实操考生信息、考试计划信息、实操考试成绩、作弊记录、签到信息、各考试科目信息、考评员记录、上传时间等。

**七、实体证书制证功能需求**

针对考生通过的学员，考生可持有效身份证件在便民服务中心、政务服务中心或指定区域，满足考生对实体证书的需求。提供必要的技术接口对接自助终端办理打印。

输入数据：身份证信息、证书查询。

输出数据：证书信息查询。

存储数据：证书信息查询记录。

**八、数据统计分析功能需求**

数据分析对系统内全流程的业务数据进行各维度统计和查询，以图表形式展示。便于对省级、市级、县级对辖区范围内的培训考试及证书情况进行监管。包括培训数据分析、考试数据分析、证书数据分析。

输入数据：考试工种、行政区域、时间范围等。

输出数据：培训数据、考试数据、证书数据等。

存储数据：数据分析信息。

**九、接口开发与第三方对接**

系统将与第三方平台对接功能，实现各平台间数据互通，如：全

国安全生产知识技能考核信息系统、国家查证系统、省厅信息化平台（数据后台、审批系统等）、江西政务服务网、赣服通、江西省公共统一支付平台、短信平台、制证系统、培训和考场摄像头、江西大数据平台等。

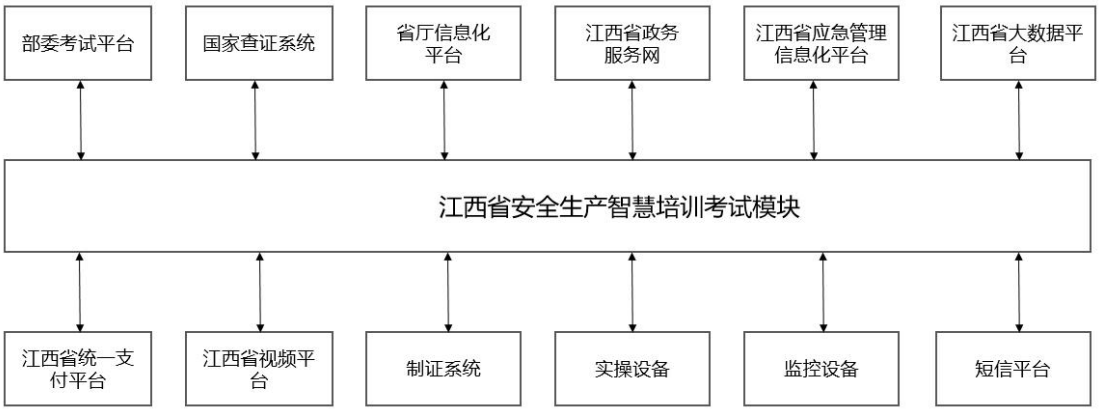



图 3-6 江西省安全生产智慧培训考试模块接口开发与第三方对接图

### 3.1.3.2 粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警模块

本次部署的粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警模块已经由应急管理部完成统一开发，本次不涉及软件开发，只需通过软件的部署即可实现政府端和企业 PC 端的功能，另为实现向群众、企业人员提供一体化政务服务的目标，企业移动端应用需与赣服通平台实现对接，实现相应功能。

企业移动端针对企业用户，便于现场闭环处置，需包含首页、报警待处置、报警记录、预警待反馈、预警记录、今日粉尘清扫打卡、粉尘清扫打卡上报记录、粉尘清扫扫码、粉尘清扫完成情况记录、视频监控查看、除尘设备查看、企业停工管理、设备停用管理、我的消息、反馈意见等功能模块。

**一、首页功能需求**

首页能够实时显示企业当前的风险等级和风险预警情况，提供报警事件待处置统计、预警待反馈统计、巡查待整改统计、今日粉尘清

扫待打卡提醒，并提供钻取，点击相应按钮可查看报警待处置、报警记录、预警待反馈、预警记录、巡查待整改、巡查记录、今日粉尘清扫打卡、粉尘清扫打卡上报记录、粉尘清扫完成情况记录。

输入数据：企业用户账号、清扫项目、打卡人、打卡时间、照片。

输出数据：报警记录、预警记录、巡查记录、粉尘清扫打卡上报记录、粉尘清扫完成情况记录、视频监控总数、离线视频监控数、除尘设备接入数、离线除尘设备数、报警除尘设备数、报警待处置、预警待反馈、巡查待整改、清扫记录。

存储数据：报警记录、预警记录、巡查记录、粉尘清扫打卡上报记录、粉尘清扫完成情况记录、视频监控总数、离线视频监控数、除尘设备接入数、离线除尘设备数、报警除尘设备数、报警待处置、预警待反馈、巡查待整改、清扫记录。

**二、报警待处置功能需求**

通过首页的钻取，可以进入报警待处置页面，待处置提供单条处置和批量处置管理。提供报警事件查询查看功能。报警处置辅助企业管理人员通过移动端对第一时间掌握设备报警事件，再结合实际对报警事件的排查处置情况及时提交处置结果。

输入数据：指标类别、处置情况、报警等级、消警情况、报警开始时间。

输出数据：指标类别、报警等级、处置情况、消警情况、指标名称、所属除尘设备、报警开始时间、报警结束时间、报警持续时间、报警阈值、报警曲线和报警现场图片，并提供处置按钮，填写报警原因、处置措施、处置照片，完成处置。

存储数据：报警处置记录。

**三、报警记录功能需求**

通过首页的钻取，可以进入报警记录页面，报警记录提供已处置报警事件查询查看功能。可查看报警事件的指标类别、处置情况、报警等级、消警情况、报警开始时间。信息列表可按指标类型、报警时间等条件检索，点击可查看事件详细。

输入数据：指标类型、报警时间。

输出数据：指标类别、处置情况、报警等级、消警情况、报警开始时间。

存储数据：无。

**四、预警待反馈功能需求**

通过首页的钻取，可以进入预警待反馈页面，提供待反馈风险预警记录查询查看功能。预警待反馈用于辅助企业管理人员第一时间接收企业风险预警提示信息，并结合落实风险防控措施事实情况及时反馈。列表可查看风险预警的预警等级、预警时间、消警状态、反馈状态。

输入数据：预警反馈信息。

输出数据：预警等级、预警时间、消警状态、反馈状态。

存储数据：预警反馈信息。

**五、预警记录功能需求**

通过首页的钻取，可以进入预警记录页面，提供风险预警记录的查询查看功能，可查看风险预警的预警等级、预警时间、消警状态、反馈状态。同时提供预警等级、预警时间多个查询条件，满足查询需求。

输入数据：预警等级、预警时间。

输出数据：预警等级、预警时间、消警状态、反馈状态。

存储数据：无。

## 六、今日粉尘清扫打卡功能需求

通过首页的钻取，可以进入今日粉尘清扫打卡记录，完成每日的粉尘清扫打卡。未打卡的用户可以进行填写清扫项目、现场照片，完成每日粉尘清扫打卡；已打卡的用户可以查看当日填写的清扫项目、现场照片、打卡人、打卡时间。

输入数据：清扫项目、现场照片。

输出数据：清扫项目、现场照片、打卡人、打卡时间。

存储数据：清扫项目、现场照片、打卡人、打卡时间。

## 七、粉尘清扫打卡上报记录功能需求

通过首页的钻取，可以进入粉尘清扫打卡上报记录页面。清扫打卡功能便捷企业用户每日检查完企业粉尘清扫落实情况后实施打卡，系统以日历形式展示打卡记录。能够统计查看企业粉尘清扫打卡情况，能查看每日的打卡情况，点击已打卡，可查看企业当日清扫项目、现场照片、打卡人、打卡时间。

输入数据：企业账号登录。

输出数据：清扫项目、现场照片、打卡人、打卡时间

存储数据：无。

## 八、粉尘清扫扫码功能需求

通过移动APP的扫一扫功能，可以扫描企业粉尘清扫设置生成的二维码，查看该清扫点的清扫制度和历史清扫记录，并通过填写清扫人和拍摄现场清扫图片，完成企业日常粉尘清扫操作。

输入数据：清扫人和现场清扫图片。

输出数据：粉尘清扫记录。

存储数据：粉尘清扫记录。

## 九、粉尘清扫完成情况记录功能需求

粉尘清扫完成记录功能汇总了企业各部位清扫完成记录，企业PC端制定的各部位清扫二维码张贴在对应的清扫场所，清扫负责人通过微信免登陆扫码，对每次的清扫情况进行记录，可满足多人员操作。对于未按期清扫的部位系统会进行提示，企业安全管理员可在线对各处清扫情况进行检查，为企业的安全管理提供便利。列表显示企业的粉尘清扫设置，可查看清扫范围、清扫责任人、清扫周期、上一次清扫时间、超期情况。

输入数据：清扫人和现场清扫图片。

输出数据：粉尘清扫记录。

存储数据：粉尘清扫记录。

**十、视频监控查看功能需求**

通过首页的钻取，可以进入视频监控查看页面，视频监控功能辅助企业安全管理人员随时随地查看作业现场、除尘场所等情况，可查看企业已接入的视频监控，列表显示视频名称、安装位置、在离线情况，点击具体点位即可查看现场实时视频画面。

输入数据：视频监控查看页面。

输出数据：视频名称、安装位置、在离线情况、实时监控。

存储数据：无。

**十一、除尘设备查看功能需求**

通过首页的钻取，可以进入除尘设备详情查看页面，除尘设备状态查看功能辅助企业安全管理人员随时随地了解除尘设备运行状态及各关键指标的监测状态。对状态异常的情况实施红灯警示，提醒及时关注。

输入数据：除尘设备详情查看页面。

输出数据：除尘设备运行状态、传感设备接入数量、传感设备实

时值、除尘设备报警事件详情、除尘设备基础信息。

存储数据：无。

**十二、企业停工管理功能需求**

企业需要连续多天停工不进行生产活动时，需要提前进行企业停工报备，通过停工报备功能，上报企业的停工开始/结束时间、停工说明。对于已停工需要提前开工的企业可手动复工。提供企业停工历史停用记录查阅。

输入数据：停工开始/结束时间、停工说明。

输出数据：企业停工记录。

存储数据：企业停工记录。

**十三、设备停用管理功能需求**

企业的除尘系统、感知设备、监控视频需要停产或维修停用多天时，需要提前进行设备停用报备，通过停用报备功能，上报设备的停用开始/结束时间、停用说明。对于已停用需要提前启用的设备可手动复工。系统记录每个设备的停用记录，并形成一设备一档案的停用历史记录查阅功能。

输入数据：停用开始/结束时间、停用说明。

输出数据：设备停用记录。

存储数据：设备停用记录。

**十四、我的消息功能需求**

系统消息产生后经系统推送至本企业，并在首页我的消息提醒栏以数字红点提醒用户，点击我的消息可查看消息记录，未阅读的消息已红点进行标记，阅读后，消息变为已读，红点消失。

输入数据：企业账号登录。

输出数据：消息记录。

存储数据：无。

**十五、反馈意见功能需求**

企业用户通过反馈意见上报系统使用过程中遇到的有问题及相关使用意见。提供图片及其他类型附件的上传，可选择性填写姓名及联系方式，方便回访。

输入数据：使用意见、姓名、联系方式。

输出数据：无。

存储数据：无。

### 3.1.3.3 生产安全事故调查评估和统计模块

**一、统计查询分析功能需求**

实现跨年度查询、任意时段查询、分地区查询、分行业查询、分事故类型查询、关键字模糊查询和同比任意时段等功能，并适时生成统计图表和文字材料，便于厅各位领导和各处室随时掌握相关情况。同时，可直观展示各地区、各行业各类型事故在全省的分布情况。

**二、事故调查跟踪功能需求**

实现从事故调查组成立到批复结案全过程管理，并实现对上传的事故调查报告相关数据加工处理功能，提取事故特点、事故教训、处理建议、防范措施建议等信息，为综合分析研判提供全面的数据支撑。

**三、事故提醒督促功能需求**

按照生产安全事故调查处理和评估相关规定，对每起事故的调查时限和评估时限适时线上提醒督办，可进一步规范各地事故调查处理和整改落实评估工作。

**四、事故核销管理功能需求**

实现线上申请核销功能，包括核销申请、核销备案、核销材料上

传，可进一步规范各地事故核销程序和核销工作。

**五、整改评估功能需求**

实现从评估组成立到评估报告批复的全过程管理，并实现对上传的评估报告相关数据进行加工处理功能，提取相关责任单位、责任人的处理建议落实情况、防范措施落实情况等信息，督促各地认真落实调查报告提出的处理建议和防范措施。同时，将落实情况形成相关统计数据表格。

**六、分析预警功能需求**

实现对某一阶段连续发生事故的行业、某一事故类型、某一地区进行预警提醒，便于及时有针对性地采取防范措施。

### 3.1.4 数据需求

#### 3.1.4.1 江西省安全生产智慧培训考试模块

##### 3.1.4.1.1 数据资源采集需求

结合业务工作目标，本次项目明确了数据采集范围和数据类型，具体数据采集清单如下：

表 3-4 数据采集清单

| 序号 | 采集数据资源名称 | 采集数据项名称 |
|---|---|---|
| 1 | 培训单位信息 | 机构名称、联系人、联系电话、邮编、电子邮箱、通讯地址、乘车路线、是否可用、培训资质、理论/实操等。 |
| 2 | 考点信息 | 所属区、考点名称、考场名称、编排类别、结束时间、开始时间、已安排人数、机位数、是否可用、考场服务器 ID、状态、操作类别、操作子类、操作项目、开考密钥等。 |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | 考生信息 | 姓名、性别、出生日期、证件类型、证件号码、国籍、民族、户口所在地、文化程度、政治面貌、手机、单位名称、单位类型、单位所在省、单位所在市、单位所在区、职称或技能等级、培训单位、招生来源、操作类别、操作子类、操作项目、认证类别、特种作业证书编号、发证机关、初次领证时间、上次换证时间、下次复审时间、下次换证时间、报名状态等。 |
| 4 | 证件信息 | 培训单位、报名机构、操作类别、操作子类、认定类别、打印状态、序号、身份证号、姓名、基础成绩、管理成绩、结果、证书编号、发证日期、有效期至、考点名称、性别、职称、职务、文化程度、工作单位、联系电话、通讯地址、考试类型、项目、类别、毕业院校、所学专业、准考证号、隶属关系、邮编、是否可用、发证机关等。 |
| 5 | 实操考评信息 | 所属机构、考评员类别、姓名、性别、出生日期、证件类型、证件号码、文化程度、政治面貌、手机、职务、邮箱、工作单位、是否可用、单位电话、专业、职称等。 |

#### 3.1.4.1.2 实体关系分析

根据安全培训考试业务需求和实际调研，业务流程包含报名阶段、培训阶段、考试阶段、发证阶段。

**（一）报名阶段数据实体**

姓名、性别、照片、证件类型、身份证件号、民族、政治面貌、最高学历、毕业院校、所学专业、个人健康承诺、工作单位、统一社会信用代码、工作部门、参加工作时间、职务职称或技能等级、固定电话、移动电话、通讯地址、邮政编码、备注等。

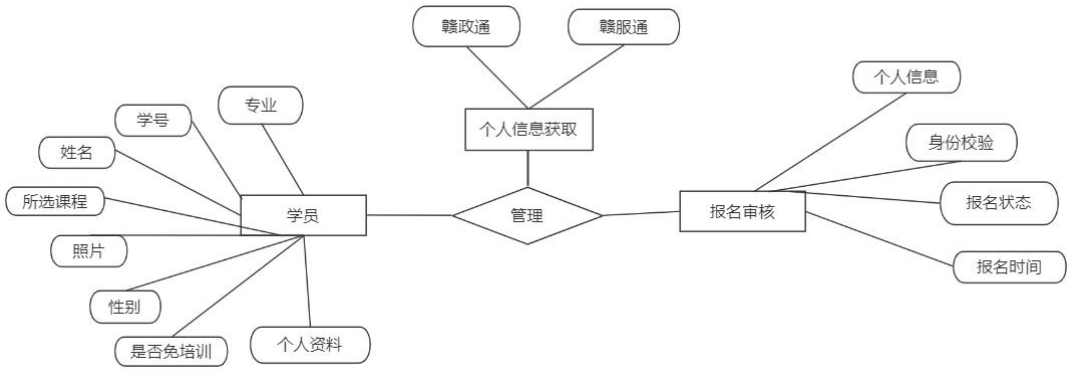



图 3-7 报名阶段数据关系

**（二）培训阶段数据实体**

培训计划、培训类型、人员类型、作业类别、操作项目、报名开始日期、报名截止日期、培训地点、班主任、应修学时、备案机关、培训方式、附件、培训班介绍、考试申请资料、申请单位、申请人、申请时间、课程信息、备注、培训档案等。

培训监控设备、监控记录、模型管理、告警信息、处理信息、处理时间、处理人等。

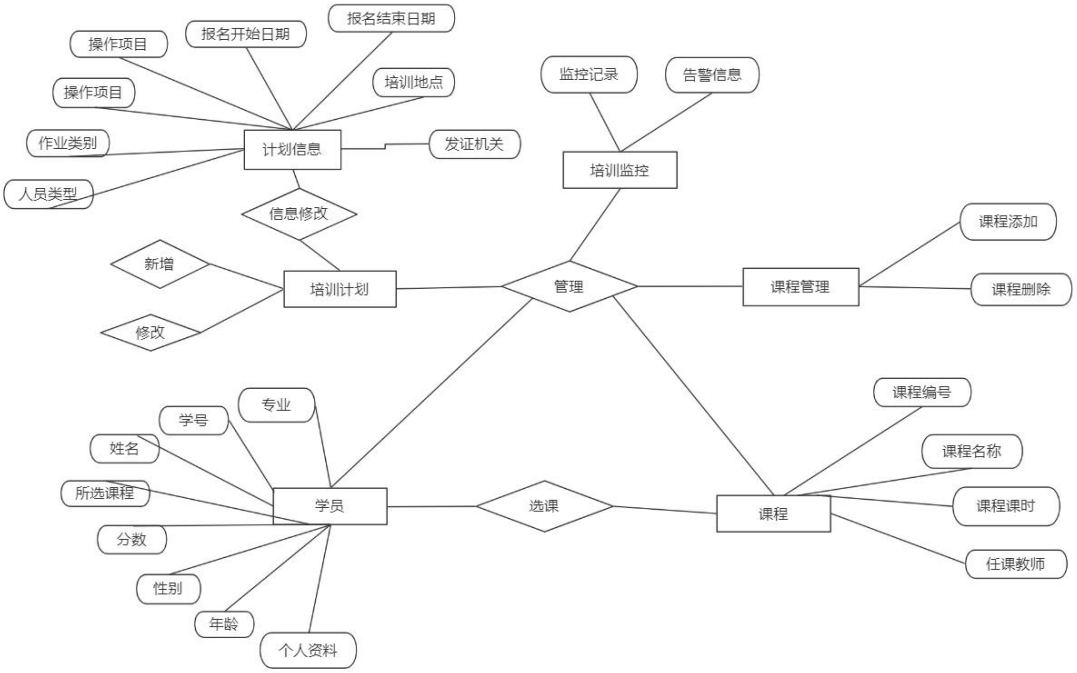



图 3-8 培训阶段数据关系

## （三）考试阶段数据实体

考试计划、考试类型、备案机关、人员类型、行业类别、操作项目、计划考试人数、申请考试资料、发证机关、考试中心、理论考试点、理论考试时间、实操考试点、实操考试时间、收费模式、缴费途径、缴费方式、缴费说明、监考员、考试开启密码、考试申请表、考试档案、备注等。

理论考试成绩、实操考试成绩、缺考人员、作弊人员、考试信息修改、考试记录、申请发证等。

考场监控设备、监控记录、模型管理、告警信息、处理信息、处

理时间、处理人等。

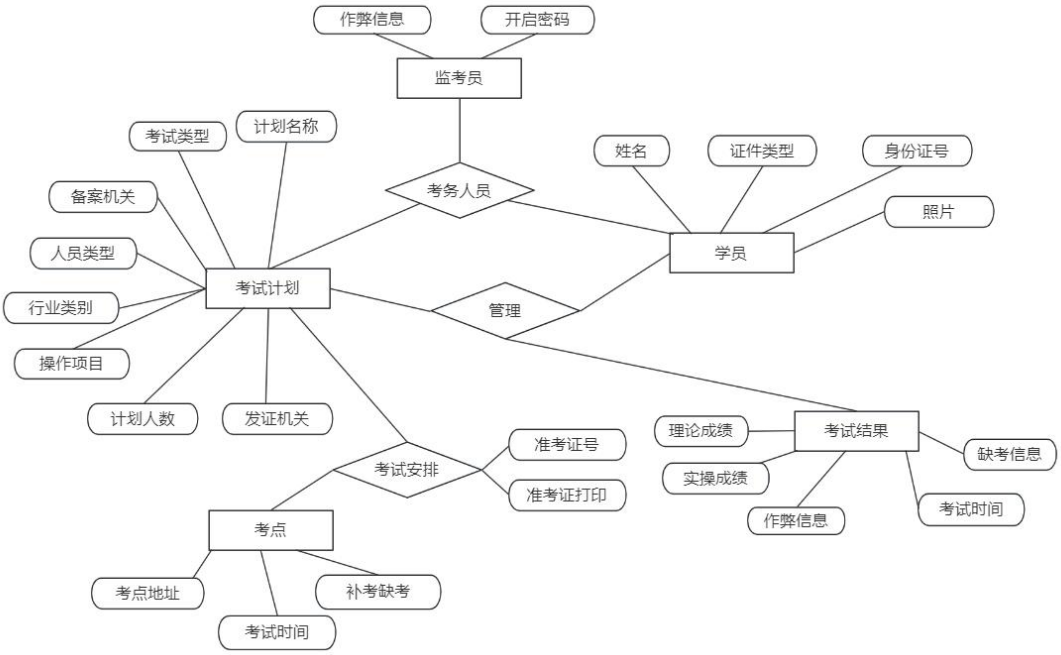



图 3-9 考试阶段数据关系

**（四）发证阶段数据实体**

姓名、性别、照片、身份证件号、出生日期、移动电话、最高学历、个人健康承诺、违法失信状态、学时证明、理论初考成绩、理论补考成绩、理论考试时间、实操初考成绩、实操补考成绩、实操考试时间、考试申请表、审核时间、审核人、备注等。

姓名、性别、照片、人员类型、行业类别、作业类别、操作项目、发证机关、初领日期、证书有效期、应复审日期、档案编号、二维码。

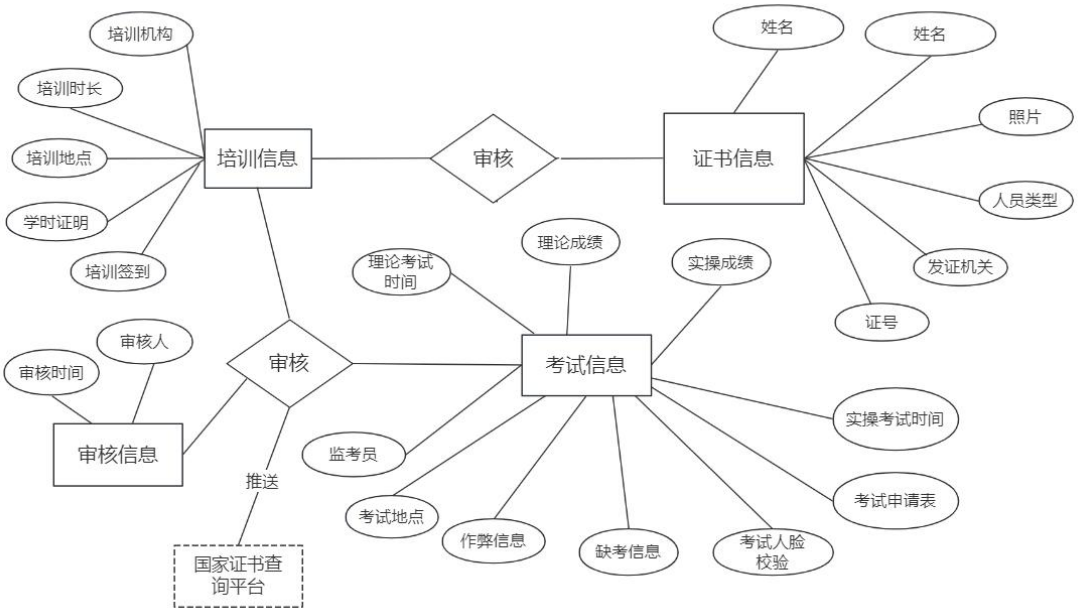



图 3-10 发证阶段数据关系

### 3.1.4.1.3 计算资源需求分析

按照系统最高并发用户数为500人估算，平均每个用户每分钟发出3次业务请求，系统发出的业务请求中，更新、查询、其他各占1/3，平均每次更新业务产生4个事务；平均每次查询业务产生4个事务；平均每次其他业务产生8个事务；一天内忙时的处理量为平均值的5倍；经验系数为1.6；考虑服务器保留30%的冗余；

则根据TPC-C计算公式，系统需要的应用服务器处理性能估算为tpmC= 500*3*（4+4+8）/3*5*1.6/0.7=91429TPM。

常规服务器，单核，4G内存的tpmC约为5万。考虑负载均衡，建议系统应用服务器配置1台，每台配置为：3核CPU，内存≥32G。

### 3.1.4.1.4 数据存储需求分析

系统初始化数据量，结构化数据量 2T，非结构化数据量 8T。

结构化数据增量：每年30万次用户考试量，假设，

1、每次用户均在一张表中留下50条数据；

2、数据库有100张表；则每个数据库每年产生30万*100*50条记录，假设每条记录大小0.1K，则每个数据库一年产生数据量30*50*0.1=0.15T。

非结构化数据增量：

其中系统日常业务假设每个文件0.5M，每年30万人次考试，每次考试产生20个文件，则单个数据节点每年产生数据=30万*0.5*20=3T；

视频监控截段假设每个文件10M，每年30万人次培训考试，则按20人一个培训为1.5万场次，考试为1.5万场次。每个培训和考试场次分别产生10个文件，则单个数据节点每年产生数据=3万*10*20=3T。

#### 3.1.4.1.5 政务云资源需求

表 3-5政务云资源需求表

| 序号 | 服务器名称 | 网络区域 | 服务器数量 | Cpu（核）/内存（GB）/数据盘（GB） | 数据盘存放数据说明 | 服务器安装组件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 互联网负载均衡服务器 | 互联网 | 1 | 4/16/200 | 只存放程序和日志 | LVS、Keepalived |
| 2 | 互联网Web应用服务器 | 互联网 | 1 | 4/16/200 | 只存放程序和日志 | Nginx |
| 3 | 互联网业务域应用服务器 | 互联网 | 1 | 4/16/200 | 只存放程序和日志 | Docker、Nginx、业务应用服务SpringBoot |
| 4 | 互联网数据域分布式数据库服务器 | 互联网 | 1 | 8/32/2000 | 存放业务数据 | 分布式数据库OpenGauss |
| 5 | 互联网数据域分析型数据库服务器 | 互联网 | 1 | 8/32/6000 | 存放所有需要分析统计的业务数据 | 分析型数据库OpenGauss、ETL工具 |
| 6 | 政务外网Web应用服务器 | 政务外网 | 1 | 4/16/200 | 只存放程序和日志 | Nginx、Keepalived |
| 7 | 政务外网业务域应用服务器 | 政务外网 | 1 | 4/16/200 | 只存放程序和日志 | Docker、业务应用服务SpringBoot |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 政务外网数据域分布式数据库服务器 | 政务外网 | 1 | 8/32/1000 | 存放证书审批数据 | 分布式数据库 OpenGauss |
| 9 | 政务外网Web应用服务器 | 政务外网 | 1 | 8/32/6000 | 存放视频监控截段视频、图片和告警信息 | Nginx、Keepalived |

#### 3.1.4.1.6 数据可视化需求

对系统内全流程的业务数据进行各维度统计和查询，以图表形式展示。便于对省级、市级、县级对辖区范围内的培训考试及证书情况进行监管。

对培训相关数据进行各维度统计分析，以培训机构、行政区域、时间范围、培训工种、初训复训、培训完成情况分析。

对考试相关数据进行各维度统计分析，以考试点、行政区域、时间范围、考试工种、初训复训、考试通过情况分析。

对证书相关数据进行各维度统计分析，以发证机关、行政区域、时间范围、持证工种、初训复训等情况分析。

### 3.1.4.2 粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警模块

#### 3.1.4.2.1 数据采集需求

结合业务工作目标，本次项目明确了数据采集范围和数据类型，具体数据采集清单如下：

表 3-6 数据采集清单

| 序号 | 采集数据资源名称 | 采集数据项名称 | 采集方式 | 更新频率 | 所需数据场景及依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 企业基础信息 | 企业名称、统一社会信用代码、法定代表人、法定代表人联系方式、安全生产管理负责人、主营业务、生产规模、营业状态、生产经营方式、行政隶属关系、国民经济类型、 | 基层采集 | 其他 | 依据《粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警数据接入规范（试行）》（应急科信办〔2023〕4号）文件指 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 经营地址、行政区域编码、创建人、创建时间、修改人、修改时间； | | | 示，需使用该数据用于粉尘涉爆企业监测预警业务。 |
| 2 | 涉尘信息 | 粉尘涉爆企业行业类型、企业涉及粉尘高风险工 艺、主要粉尘类型、日产尘量、涉粉作业人数、<br>创建人、创建时间、修改人、修改时间； | 基层采集 | 其他 | 依据 《粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警数据接入规范（试行）》（应急科信办〔2023〕4号）文件指示，需使用该数据用于粉尘涉爆企业监测预警业务。 |
| 3 | 除尘系统设施信息 | 设备编码、设备名称、数据接入标识、所属车间、设备类型、设备厂家、安装日期、相关控爆措施、安装区域、除尘种类、本除尘系统所属单班最高涉粉作业人数、设备关联高风险工艺、本除尘系统日产尘量、系统停用状态、创建人、创建时间、修改人、修改时间； | 基层采集 | 其他 | 依据 《粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警数据接入规范（试行）》（应急科信办〔2023〕4号）文件指示，需使用该数据用于粉尘涉爆企业监测预警业务。 |
| 4 | 粉尘清扫打卡记录 | 清扫项目、完成情况、打卡人、打卡日期、创建人、创建时间、修改人、修改时间； | 基层采集 | 其他 | 依据 《粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警数据接入规范（试行）》（应急科信办〔2023〕4号）文件指示，需使用该数据用于粉尘涉爆企业监测预警业务。 |
| 5 | 干式除尘系统监测指标实时感知数据 | **必选：**除尘系统启停信号、除尘器进出口风压差、锁气卸灰故障信号、除尘器灰斗温度；<br>**条件性必选：**火花探测器灭火装置喷淋水压/水蒸气压力、火花熄灭装置喷淋管路流量信号、火花熄灭 | 物联网采集 | 5分钟 | 依据 《粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警数据接入规范（试行）》（应急科信办〔2023〕4号）文件指示，需使用该数据用于粉尘涉爆企业监测 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 装置动作触发信号、火花探测系统运行信号 | | | 预警业务。 |
| 6 | 湿式除尘系统监测指标实时感知数据 | **必选：**除尘系统启停信号、水箱水位信号；<br>**条件性必选：**喷淋水流量、金属粉储存场所氢气浓度信号；<br>**可选：**过滤水压力； | 物联网采集 | 5分钟 | 依据《粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警数据接入规范（试行）》（应急科信办〔2023〕4号）文件指示，需使用该数据用于粉尘涉爆企业监测预警业务。 |
| 7 | 视频图像数据 | 主要包括除尘器、收尘仓、产尘车间等部位的视频实时监控画面； | 物联网采集 | 实时 | 依据《粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警数据接入规范（试行）》（应急科信办〔2023〕4号）文件指示，需使用该数据用于粉尘涉爆企业监测预警业务。 |
| 8 | 企业预警处置反馈信息 | 预警编号、预警等级、反馈时间、企业反馈信息、填报人、创建人、创建时间 | 基层采集 | 实时 | 依据《粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警数据接入规范（试行）》（应急科信办〔2023〕4号）文件指示，需使用该数据用于粉尘涉爆企业监测预警业务。 |
| 9 | 附件数据 | 采集企业除尘系统监测指标报警处置时上传的图片和文件信息，具体包括：附件主键、附件标题、附件名称、关联业务类型、关联业务主键、存放路径、文件类型、有效标记、创建人、创建时间、修改人、修改时间； | 基层采集 | 实时 | 依据《粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警数据接入规范（试行）》（应急科信办〔2023〕4号）文件指示，需使用该数据用于粉尘涉爆企业监测预警业务。 |

采集方式：采集数据的方式（基层采集、物联网采集、第三方购买、国家下发、其他）。

更新频率：数据更新的频率（实时、每日、每周、每月、每 季度、每半年、每年、其他）。

#### 3.1.4.2.2 实体关系分析

1、数据类型

基础数据：包括企业信息、传感器信息、除尘设备信息、视频设备信息等。

业务管理数据：报警数据、预警信息、每日清扫打卡信息等。

2、实体关系

（1）实体

企业账号：各企业账号。

报警事件：报警待处置、报警记录。

预警事件：预警待反馈、预警记录。

粉尘打卡：今日粉尘清扫打卡、粉尘清扫打卡上报记录、粉尘清扫完成情况记录。

视频监控：视频监控总数、离线视频监控数。

除尘设备：除尘设备接入数、离线除尘设备数、报警除尘设备数。

传感器：传感器 ID、传感器参数值。

企业信息：企业基础信息。

（2）联系

企业账号与报警事件：一对多关系，企业账号可对应多个报警事件。

企业账号与预警事件：一对多关系，企业账号可对应多个预警事件。

企业账号与粉尘打卡：一对多关系，企业账号可对应多个粉尘打卡。

企业账号与视频监控：一对多关系，企业账号可对应多个视频监控。

企业账号与除尘设备：一对多关系，企业账号可对应多个除尘设备。

企业账号与传感器：一对多关系，企业账号可对应多个传感器。

企业账号与企业信息：一对一关系，企业账号可对应一个企业信息。

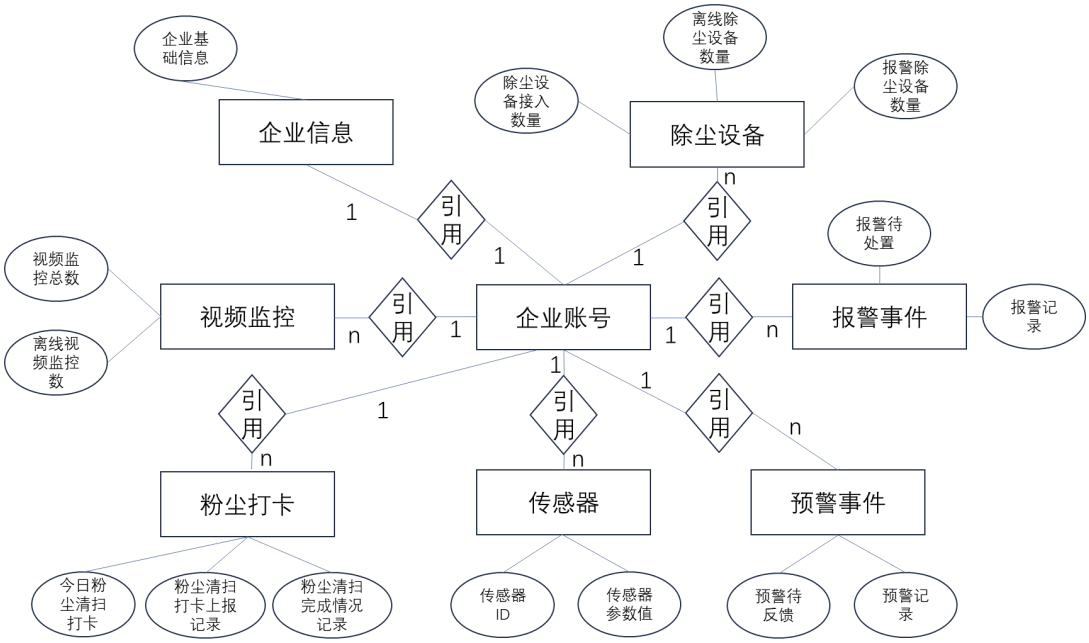



图 3-11 实体联系 E_r 图

### 3.1.4.2.3 计算资源需求分析

按照系统并发用户数为 414 人估算，平均每个用户每分钟发出 3 次业务请求，系统发出的业务请求中，更新、查询、其他各占 1/3，平均每次更新业务产生 4 个事务；平均每次查询业务产生 4 个事务；平均每次其他业务产生 8 个事务；一天内忙时的处理量为平均值的 5 倍；经验系数为 1.6；考虑服务器保留 30%的冗余；

则根据TPC-C计算公式，系统需要的应用服务器处理性能估算为tpmC= 414*3*（4+4+8）/3*5*1.6/0.7=75702TPM。

#### 3.1.4.2.4 数据存储需求分析

每家企业每天数据量约52.6M，计算如下：

1）基本信息类数据：更新频次不高数据量有限，可不计入粗略估算；

2）日常业务开展类数据（主要是粉尘打卡、处置反馈信息及相关图片）：

结构化数据1天50条数据以内，可不计入粗略估算；

非结构化数据，假定粉尘打卡、预警事件截图、处置反馈提交截图等为10张图片，每张5M，约50M

3）动态感知类数据：

每家企业按2台除尘设备，每台8个传感，按1分钟取传感数据，数据量是2台*8个/台*60条/个小时*24小时*0.1Kb/条约等于2.5M

4）视频类数据：视频只做预览，暂不做存储；

5）系统日常产生业务数据：

每家企业每天会产生粉尘打卡、报警数据、风险研判信息、各类统计日报等；每家企业每天产生1M数据量。

按接入137家计算每年增量：

- 附件数据：137家*365天*50M/家天=2.3T
- 动态感知数据：137家*365天*2.5M/家天=0.11T
- 业务数据：137家*365天*1M/家天=0.04T。

表 3-7 数据存储需求表

| 序号 | 数据类别 | 数据名称 | 主要数据内容 | 数据来源 | 数据采集方式 | 数据更新频率 | 基础数据量（T） | 每年数据增量（T） | 存储时间（年） | 存储量需求 | 存储方式 | 数据数量及存储容量计算依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 基础数据 | 基础数据表 | 企业基本信息、除尘设备信息、数据采集设备基础信息等 | 应急厅 | 系统数据库 | 实时 | 0.05 | 0.04 | 3 | 0.17T | 数据库 | 每家企业每天产生1MB数据 |
| 2 | 动态感知数据 | 动态感知数据 | 企业感知数据信息视频信息和频信息 | 企业 | 通过485接口，odbus-RTU协议采集 | 实时 | 0.05 | 0.11 | 3 | 0.38T | 数据库 | 每家企业每天产生2.5MB数据 |
| 3 | 业务数据 | 日常业务开展类数据 | 主要粉尘打卡、处置反馈信息及相关图、预警事件截图等 | 企业 | 系统数据库 | 实时 | 0.05 | 2.34 | 3 | 7.07T | 数据库 | 每家企业每天产生51MB数据 |
| | **合计** | | | | | | | | | **7.62T** | | |

### 3.1.4.2.5 政务云资源需求

表 3-8 政务云资源需求

| 序号 | 网络 | 名称 | 类型 | 数量 | 单台配置（137家企业） |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | CPU（核） | 内　存（GB） | 系统盘（GB） | 数据盘（GB） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 政务外网 | 转发服务器 | 虚拟机 | 1 | 4 | 16 | 60 | 300 |
| 2 | | 视频汇聚服务器 | 虚拟机 | 1 | 16 | 32 | 60 | 800 |
| 3 | 互联网 | 应用服务器 | 虚拟机 | 1 | 4 | 32 | 60 | 200 |
| 4 | | 物联网IOT服务器 | 虚拟机 | 1 | 4 | 32 | 60 | 200 |
| 5 | | 监测算法服务器 | 虚拟机 | 1 | 4 | 16 | 60 | 500 |
| 6 | | 数据库服务器 | 虚拟机 | 1 | 4 | 16 | 60 | 500 |
| 7 | | 数据交换服务器 | 虚拟机 | 1 | 4 | 16 | 60 | 200 |
| 8 | | 视频汇聚服务器 | 虚拟机 | 1 | 16 | 32 | 60 | 800 |
| | | **政务云资源合计** | | **8** | **56** | **192** | **480** | **3500** |

#### 3.1.4.2.6　数据可视化需求

由于全省粉尘涉爆企业基础信息一张图、监测预警一张图、风险研判一张图等应用，需具备前端数据的可视化，通过拼接大屏进行可视化展现，以图表的形式直观生动地帮助前端用户随时掌握视频相关数据以及变化趋势，从而合理调度配置资源进行事件决策。

### 3.1.4.3　生产安全事故调查评估和统计模块

#### 3.1.4.3.1　数据采集需求

一类是事故调查和统计系统各子模块业务运行所产生的，包含：用户信息数据库、组织机构数据库、事故信息数据库、事故调查报告数据库、企业数据库、隐患数据库、知识图谱、系统运行日志数据库等。

二类是由应急管理部生产安全事故统计直报系统推送的订阅至省厅统一数据资源平台的数据，主要包括安全生产事故统计信息数据库、生产安全事故伤亡人员基础信息数据库、生产安全事故登记信息数据库，通过对接实现数据共享。

表 3-9 数据采集清单

| 序号 | 采集数据资源名称 | 采集数据项名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 事故信息 | 事故等级、事故类型、事故单位、事故发生时间、行政区划、事故原因、事故伤亡人数 |
| 2 | 文档信息 | 文档名称、内容详情 |
| 3 | 事故分析信息 | 事故类型、基本情况、事故经过、直接原因、间接原因、事故教训 |
| 4 | 事故核销信息 | 事故名称、事故单位、事故等级、报送时间、核销时间、核销人、核销状态、核销单位、审批状态 |
| 5 | 核销审批详情信息 | 事故名称、审批单位、发起人、审核人、核销材料、核销时间、审核单位、审核原因、报送时间 |
| 6 | 事故整改评估信息 | 事故名称、整改状态、整改内容、整改人、责任人、经济损失 |

#### 3.1.4.3.2 实体关系分析

1、数据类型

基础数据：包括事故的基本信息、事故核销信息、事故跟踪状态信息、事故变更信息、企业基本信息、人员信息等。

业务管理数据：包括事故数据、调查数据、评估数据等，其中事故数据为事故发生的时间、地点、类型、原因等，调查数据为事故调查的过程记录、证据材料、事故报告等，评估数据为事故损失评估、

责任评估、整改落实情况评估等。

2、实体关系

根据本项目数据需求情况，梳理出生产安全事故调查评估和统计子系统实体和联系如下：

（1）实体

事故：包括事故等级、事故名称、事故单位、事故等级、报送时间、事故状态、死亡人数等。

事故类型：包括类型ID、类型名称、类型描述等。

事故影响：包括影响类型、影响程度等。

事故原因：包括原因描述、预防措施等。

（2）联系

事故与事故类型：一对一关系，一个事故只有一个事故类型。

事故与事故影响：一对多关系，一个事故可以有多个事故影响。

事故与事故原因：一对多关系，一个事故可以有多个事故原因。

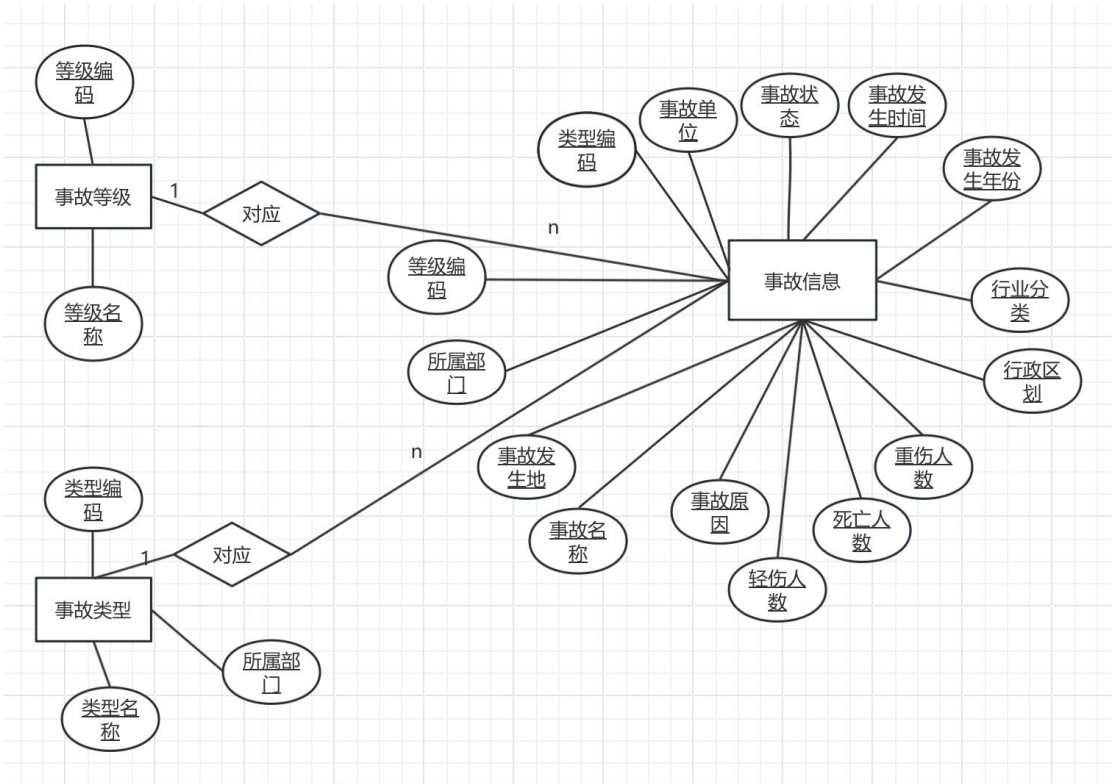


图 3-12 实体联系 E_r 图

#### 3.1.4.3.3 计算资源需求

按照系统最高并发用户数为500人估算，平均每个用户每分钟发出3次业务请求，系统发出的业务请求中，更新、查询、其他各占1/3，平均每次更新业务产生4个事务；平均每次查询业务产生4个事务；平均每次其他业务产生8个事务；一天内忙时的处理量为平均值的5倍；经验系数为1.6；考虑服务器保留30%的冗余；

则根据TPC-C计算公式，系统需要的应用服务器处理性能估算为tpmC= 500*3*（4+4+8）/3*5*1.6/0.7=91429TPM。

常规服务器，单核，4G内存的tpmC约为5万。考虑负载均衡，建议系统应用服务器配置2台，每台配置为：16核CPU，内存≥64G。

#### 3.1.4.3.4 数据存储需求

存储系统主要用于事故调查和统计系统、各类数据的数据运行、存储与备份。主要包含应用服务器、数据库服务器、存储管理软件等。对于通用的服务器和存储设备，可以由电子政务云平台统一提供，根据经验及对应用程序的分析，存储资源需求大约为1T。

#### 3.1.4.3.5 政务云资源需求

表 3-10 政务云资源需求

| 序号 | 网络区域 | 名称 | 类型 | 数量 | CPU（核） | 内存（GB） | 系统盘（GB） | 数据盘（GB） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 政务外网 | 应用服务器 | 虚拟机 | 2 | 16 | 64 | 60 | 1000 |
| 2 | | 数据库服务器 | 虚拟机 | 1 | 8 | 32 | 60 | 1000 |
| **政务云资源合计** | | | | **3** | **40** | **160** | **180** | **3000** |

#### 3.1.4.3.6 数据可视化需求

由于全省事故分析及预警一张图等数据，需具备前端数据可视化，通过拼接大屏进行可视化展现，以图表的形式直观生动地帮助前端用户随时掌握视频相关数据以及变化趋势，从而合理调度配置资源进行事件决策。

### 3.1.5 网络带宽需求

#### 3.1.5.1 安全生产智慧培训考试模块

本项目部署至省政务云平台，由政务云提供计算、存储、网络和安全等基础资源。

基于页面请求和响应的带宽计算公式：本系统平均页面大小为200KB，每个页面平均产生3个请求，平均响应时间为0.5秒。预计高峰期并发用户数为5000人（含机构、在线考试、从业人员用户），在线用户比例为80%。

带宽计算：峰值带宽 =(200KB＋2 × 3 × 0.5秒 × 8bit/byte) × 5000 × 80% / 8bit/byte/Mbps ≈ 100Mbps

资源利用率：日常业务网络带宽占用50%左右；高峰期网络带宽占用80%左右；确保系统运行稳定高效，因此带宽需求如下：

互联网带宽需求：200M；

政务外网带宽需求：100M；

#### 3.1.5.2 粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警模块

政务外网网络带宽要求：

视频带宽：如果系统同时播放16路视频，则需要16*4M=64M；

数据带宽：137家*2台*8个/台*1条/分钟*0.1Kb/条=0.21M；

按以上评估预估需要带宽100M。

以上均为评估数据，具体待系统上线实测为准。

#### 3.1.5.3 生产安全事故调查评估和统计模块

政务外网网络带宽要求：

事故调查和统计系统运行在政务外网，各地市、县（区）登录后进行数据采集和查询统计，业务数据网络带宽占用＞1M，目前全省共计11个设区市、100个县（市、区），用户数量最大不超过1000个，按50个并发数预估，带宽需求为1M*50=50M，政务外网完全满足需求。

### 3.1.6 性能需求

#### 3.1.6.1 安全生产智慧培训考试模块

需满足全省1000人同时在线考试并发数量，日3000人考试的系统承载能力且系统运行正常。可满足全省各设区市及省直管县，全年目前20万“三项岗位”人员人次、建设规模40万人次考试。可满足全省全年30-40万“三项岗位”人员人次考试。

$$并发数=\frac{在线考试总人数}{年均工作日总数\times 工作日考试场次总数}=\frac{400000}{250\times 2}=800$$

需满足的性能响应要求如下：

表 3-11 性能需求

| 规格 | 设计标准 | 备注 |
|---|---|---|
| 数据查询的响应时间 | ≤2秒 | |
| 接口调用查询的响应时间 | ≤6秒 | |
| 组合确定值索引查询平均响应时间 | ≤3秒 | |
| 组合模糊值查询、范围查询平均响应时间 | ≤5秒 | |
| 即时消息时间 | ≤5秒 | |
| 在线表单提交时系统响应时间 | ≤4秒 | |

#### 3.1.6.2 粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警模块

系统的用户涉及多个部门、单位，用户数量较多，所以对系统的

并发处理能力要求较高，同时，对服务器承载能力、对网络传输的稳定、高速等的要求也相对较高。

操作应用系统的性能要稳定高效实用、数据更新及时方便、数据调用快捷准确、维护简便、数据组织合理、可扩展性和兼容性好。

**综合应用系统性能指标如下：**

1、具有容错容灾和备份机制，每年平均故障时间不少于7天，平均故障恢复时间小于1小时；

2、系统最大并发用户数不小于总用户数的10%；

3、具备网络传输及数据存储加密机制，符合安全等级保护要求，保障企业数据和网络安全；

4、系统采用的风险评估模型，可以基础算力资源形式调用。

### 3.1.6.3 生产安全事故调查评估和统计模块

**一、系统稳定性指标要求如下：**

1、系统有效工作时间要求>99.5%；

2、系统一年的故障停机时间不超过24小时；

3、在稳定性上，系统可全年稳定连续运行，故障时间不超过千分之一，导致业务连续停止时间不超过24小时；

4、系统需要支持奇安信、火狐、IE、谷歌、Edge、360浏览器，解决浏览器兼容问题；

5、并发数在200的情况下，平均每分钟事务吞吐量≥8000；网络吞吐量≥260MB/日；在1000MB局域网环境下进行增、删、改业务（不含大对象数据类型）响应时间：3秒以内；在1000MB局域网环境下查询操作的响应时间要求：5秒以内；

6、在网络带宽和服务器性能足够的情况下单台应用服务器支持

200并发以上（相当于10000人同时在线），多台服务器做集群可支持1000并发以上，并且用户失败的事务不超过3%。平台系统访问控制应覆盖到功能模块及角色级；

7、每一个指标都需要有注释进行说明，方便各部门了解各个指标的计算方式。

**二、移动端性能指标要求如下：**

1、系统响应时间需求：在以上数据量、并发用户数的条件下，本系统对数据处理需要能够满足：在线数据查询响应时间小于5秒（WIFI网络畅通情况下）。

2、通信性能要求：本系统需充分考虑用户量、数据量在通信性能上需求，具体表现在以下几个方面：使用WIFI、3G、4G、5G等多种网络环境；支持WIFI数据自动同步、4G、5G环境选择性同步；

3、在WIFI网络环境下满足本系统内数据批量同步、图像传输、交换的需求；

4、在4G、5G网络环境下可选择性同步传输。

### 3.1.7 安全需求

整个系统的安全建设标准需按照《计算机信息系统安全保护等级划分准则》中第三级系统审计保护级进行设计，本级的安全保护机制支持用户具有更强的自主保护能力。特别是具有访问审计能力，即它能创建、维护受保护对象的访问审计跟踪记录，记录与系统安全相关案件发生的日期、时间、用户和案件类型等信息，所有和安全相关的操作都能够被记录下来，以便当系统发生安全问题时，可以根据审计记录，分析追查事故责任人。

本期项目建设需从物理安全、网络安全、应用安全、数据安全、

机制安全等方面对生产安全事故调查评估和统计模块所涉及的数据信息安全进行考虑，确认数据信息可用、完整和安全保密。

#### 3.1.7.1 物理安全

按照等级保护三级物理环境安全控制项的要求，部署符合GM/T0036-2014《采用非接触卡的门禁系统密码应用技术指南》标准的电子门禁系统来保证进入机房的人员身份的安全，同时部署合规的服务器密码机保护电子门禁记录和视频记录数据的完整性。

#### 3.1.7.2 网络安全

一、区域边界访问控制

在安全省域边界设置自主和强制访问控制机制，实施相应的访问控制策略，对进出安全市域边界的数据信息进行控制，阻止非授权访问。

二、区域边界包过滤

应根据区域边界安全控制策略，通过检查数据包的源地址、目的地址、传输层协议、请求的服务等，确定是否允许该数据包进出该区域边界。

三、区域边界安全审计

应在安全省域边界设置审计机制，由信息安全运维小组集中管理，并对确认的违规行为及时报警。

四、区域边界完整性保护

应在区域边界设置探测器，例如外接探测软件，探测非法外联和入侵行为，并及时报告信息安全运维小组。

#### 3.1.7.3 应用安全

应针对应用系统的软件架构、安全功能、程序控制安全三方面的设计，包括身份鉴别、访问控制、安全审计、剩余信息保护、通信完整性、通信保密性、抗抵赖、软件容错和资源控制等应用安全要求。

#### 3.1.7.4 数据安全

应采用加密存储的方式，对在安全计算环境中存储和处理的用户数据进行保密性保护；检验存储和处理的用户数据的完整性，以发现其完整性是否被破坏，且在其受到破坏时能对重要数据进行恢复。

### 3.1.8 密码应用需求分析

根据按照《信息安全技术 信息系统密码应用设计指南》（GB/T 43207-2023），云上业务系统需符合关于商用密码的相关管理要求和国家标准，通过合规的密码算法、密码技术、密码产品和密码服务保障数字见证服务平台安全。

政务云上部署的政务应用系统数量众多，其中大部分没有采用密码技术来支撑自身业务安全，使得应用系统在身份鉴别、访问控制、数据的机密性和完整性、传输的机密性和完整性方面存在诸多安全问题。部分采用了密码技术的云上业务系统存在密码使用不规范、不广泛、不安全等现实问题。同时密码技术手段、产品分散，给应用对接带来一定困难，也增加运维人员的工作量，不利于密码技术统一规范、正确使用、统一管理、集中管控。

针对上述问题，需要建设云密码服务平台，通过统一的密码服务接口对外提供密钥管理服务、密码计算服务、数字证书服务、身份认证服务、数据签验服务等密码安全服务，为云上业务系统提供安全支撑，确保云上业务系统的安全性符合安全测评的相关要求，同时提高

密码产品和服务的管理效率。

### 3.1.9 国产化应用需求

为了响应国家相关要求，本项目所有设备选型及软件产品，采用国产主流安全可靠产品，适配信创要求及运行环境，确保系统稳定性、安全性、扩展性与实用性，保障数据安全，实现自主安全、高效协同。系统相应环节需支持wps、永中、ofd等主流国产流式版式文件格式的上传与预览，充分考虑安可环境下国产化的整体性、可用性、稳定性、成熟性、灵活性和开放性的要求，确保国家秘密安全。

1、本项目采购的软硬件必须遵循国际标准和相关法律法规，确保系统的合规性和可靠性，必须使用国内自主研发、具有自主知识产权的技术和产品，提高自主可控能力。

2、本项目软件定制开发部分要求如下：

（1）采用自主研发技术：优先选择国产的编程语言、开发工具、中间件和数据库等，确保软件技术栈的自主可控。

（2）符合国家标准和规范：遵循国家制定的软件开发标准和规范，确保软件的质量和安全。

（3）软件开发环境构建基于国产操作系统、编译器、调试器等工具的开发环境，以满足软件开发和测试的需求。

（4）安全可控的开发流程：建立安全可控的软件开发流程，包括代码审查、安全测试等环节，确保软件的安全性和稳定性。

（5）数据加密技术：采用国产加密算法对数据进行加密处理，确保数据的机密性和完整性。

## 3.2 建设内容和规模

### 一、安全生产智慧培训考试模块

主要包括新建培训管理、线上报名管理、业务审批、考务人员管理、学员档案管理、实操考试管理、实体证书制证、数据统计分析、接口开发与第三方对接等9个功能模块。建设“培训+考试+制证”一体化创新应用，为安全生产形式持续稳定好转提供坚强支撑。

表 3-12 安全生产智慧培训考试模块建设内容

| 序号 | 应用模块 | 一级功能 | 二级功能 | 新建/升级改造 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安全生产智慧培训考试模块 | 培训管理 | 师资管理 | 新建 |
| 2 | | | 课程管理 | 新建 |
| 3 | | | 报名管理 | 新建 |
| 4 | | | 培训计划管理 | 新建 |
| 5 | | | 学时管理 | 新建 |
| 6 | | | 申请考试管理 | 新建 |
| 7 | | | 培训过程管理 | 新建 |
| 8 | | | 培训档案管理 | 新建 |
| 9 | | | 查询统计 | 新建 |
| 10 | | | 系统管理 | 新建 |
| 11 | | 线上报名管理 | 注册登录 | 新建 |
| 12 | | | 自主培训报名 | 新建 |
| 13 | | | 自主考试预约 | 新建 |
| 14 | | | 考试缴费 | 新建 |
| 15 | | | 准考证查询 | 新建 |
| 16 | | | 成绩查询 | 新建 |
| 17 | | | 消息提醒 | 新建 |
| 18 | | | 个人信息/我的 | 新建 |
| 19 | | 业务审批 | 培训管理 | 新建 |
| 20 | | | 预约考试管理 | 新建 |
| 21 | | | 考生智能审核 | 新建 |
| 22 | | | 考试申请管理 | 新建 |
| 23 | | | 监考管理 | 新建 |
| 24 | | | 缴费统计 | 新建 |
| 25 | | | 制证申请 | 新建 |
| 26 | | | 考试档案管理 | 新建 |
| 27 | | | 查询统计 | 新建 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28 | | | 系统管理 | 新建 |
| 29 | | 考务人员管理 | 监考员管理 | 新建 |
| 30 | | | 考评员管理 | 新建 |
| 31 | | | 巡考员管理 | 新建 |
| 32 | | | 查询统计 | 新建 |
| 33 | | 学员档案管理 | 个人信息查询 | 新建 |
| 34 | | | 培训记录查询 | 新建 |
| 35 | | | 考试记录查询 | 新建 |
| 36 | | | 证书记录查询 | 新建 |
| 37 | | 实操考试管理 | 考评员登录 | 新建 |
| 38 | | | 实操打分 | 新建 |
| 39 | | | 成绩管理 | 新建 |
| 40 | | 实体证书制证 | 身份识别 | 新建 |
| 41 | | | 证书打印 | 新建 |
| 42 | | 数据分析 | 培训数据分析 | 新建 |
| 43 | | | 考试数据分析 | 新建 |
| 44 | | | 证书数据分析 | 新建 |
| 45 | | | 人员数据分析 | 新建 |
| 46 | | 接口开发与第三方对接 | 应急部考试系统对接 | 新建 |
| 47 | | | 省支付平台对接 | 新建 |
| 48 | | | 视频平台对接 | 新建 |
| 49 | | | 政务网赣服通对接 | 新建 |
| 50 | | | 短信平台 | 新建 |
| 51 | | | 江西大数据平台 | 新建 |
| 52 | | | 线上培训平台学时对接 | 新建 |

## 二、粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警模块

主要包括购置部级监测预警系统和购置采集接入监测数据设备2个建设内容，详细建设内容如下：

1、部署监测预警系统

本次项目将复用应急部粉尘涉爆企业监测预警系统的成果，购置1套应急部部部级平台成品软件部署在江西省，并提供部级平台软件的部署实施服务。

2、采集接入监测数据

部署1套省级视频管理平台、4套市县视频管理平台、4台核心交换机、1台防火墙、1套网络日志审计、1台堡垒主机和部署137企业侧数据采集设备、137台企业侧视频采集设备、137台路由器；确保接入监测预警系统的数据完整、准确。

## 三、生产安全事故调查评估和统计模块

主要包括新建统计查询分析、事故调查跟踪、事故提醒督促、事故核销管理、事故整改评估、事故分析预警、调查评估和统计APP、与已建系统对接8个功能模块，实现调查处理全过程信息化管理，统计精细化查询，风险智能化分析。

表 3-13 生产安全事故调查评估和统计模块建设内容

| 序号 | 应用模块 | 一级模块 | 二级模块 | 新建/升级改造 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 生产安全事故调查评估和统计模块 | 统计查询分析 | 事故查询 | 新建 |
| 2 | | | 事故报表 | 新建 |
| 3 | | | 事故分析 | 新建 |
| 4 | | 事故调查跟踪 | 事故信息卷宗档案管理 | 新建 |
| 5 | | | 调查处理情况补充 | 新建 |
| 6 | | | 事故卷宗档案解析 | 新建 |
| 7 | | | 事故信息查询 | 新建 |
| 8 | | 事故提醒督促 | 消息提醒 | 新建 |
| 9 | | | 事项督促 | 新建 |
| 10 | | | 工作统计 | 新建 |
| 11 | | 事故核销管理 | 核销信息同步 | 新建 |
| 12 | | | 核销材料管理 | 新建 |
| 13 | | | 核销统计查询 | 新建 |
| 14 | | 事故整改评估 | 整改评估报告管理 | 新建 |
| 15 | | | 整改评估佐证材料管理 | 新建 |
| 16 | | | 整改评估情况跟踪 | 新建 |
| 17 | | | 整改评估查询 | 新建 |
| 18 | | 事故分析预警 | 事故时段分析预警 | 新建 |
| 19 | | | 事故地区分析预警 | 新建 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | | | 事故行业分析预警 | 新建 |
| 21 | | 调查评估和统计APP | 统计查询分析 | 新建 |
| 22 | | | 事故调查跟踪 | 新建 |
| 23 | | | 事故提醒督促 | 新建 |
| 24 | | | 事故核销管理 | 新建 |
| 25 | | | 事故整改评估 | 新建 |
| 26 | | | 事故分析预警 | 新建 |
| 27 | | 与已建系统对接 | 与直报系统对接 | 新建 |

## 3.3 项目产出方案

### 一、安全生产智慧培训考试模块

通过省厅在现有考试制证系统业务上，建设从报名、培训、缴费、考试和取证的“考试+制证”一体化应用，以提升从业人员考试和取证的便捷性，提高特种作业从业者的安全知识和技能，提升安全管理人员的安全知识能力和管理水平，可有效提升安全生产管理水平、减少安全事故的人为因素，有效预防和降低安全生产事故的发生，从而避免因安全生产事故产生的经济损失。

### 二、粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警模块

通过部署应用监测预警系统，督促企业建立安全生产监测预警责任制，开展常态化应用，实现安全生产风险实时监测、动态预警、智能研判、及时处置和定期清理打卡，不断提升粉尘涉爆企业安全管理的信息化、智能化水平，推动粉尘防爆安全治理向事前预防转型，督促和服务企业主动落实安全风险防控主体责任，有效化解重大安全风险，坚决遏制重特大事故发生。

### 三、生产安全事故调查评估和统计模块

系统建设以深化应用服务为导向，与应急管理部生产安全事故统计直报系统对接，实现来源可查、去向可追、责任可究、规律可循。提高江西省应急管理厅对生产安全类事故的应急处置和响应能力，有

效降低和化解其危害和影响，创造良好公共安全环境，是全面履行政府职能的需要。

# 第4章　项目选址与要素保障

## 4.1　项目选址

根据节约资源、提高效率，集约化建设的原则，项目将依托江西省政务云进行网络环境建设，软件将统一部署在江西省电子政务云平台上，云平台物理部署位置位于江西省南昌市红谷滩区卧龙路1000号江西省会议中心北楼政务云机房内；县级视频管理平台部署在江西省赣州市南康区东山街道东山北路金融中心2号楼。项目网络安全由政务云提供安全策略，包括物理安全、平台安全、主机安全、网络安全、数据安全、应用安全。

企业侧设备部署地址详见下表：

表 4-1 企业侧设备部署地址表

| 序号 | 市（州） | 县（区） | 企业名称 | 企业地址 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 九江市 | 经开区 | 泰盛（江西）生活用品有限公司 | 九江经济技术开发区春江路26号 |
| 2 | 九江市 | 柴桑区 | 富美家装饰材料（中国）有限公司 | 江西省九江市港口街镇赤湖工业园通江东大道3号 |
| 3 | 九江市 | 经开区 | 日彩影像科技（九江）有限公司 | 九江经开区汽车工业园电子配套产业园7号厂房 |
| 4 | 赣州市 | 南康区 | 江西世纪豪轩家具有限公司 | 南康区镜坝镇集聚区703亩9单元6#厂房 |
| 5 | 赣州市 | 南康区 | 赣州鑫三友家具有限公司 | 南康区镜坝镇集聚区703亩59单元58#厂房 |
| 6 | 赣州市 | 南康区 | 江西鲁派家具有限公司 | 南康区镜坝镇集聚区703亩1单元1#厂房北 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 赣州市 | 南康区 | 江西林泰家具有限公司 | 南康区镜坝镇集聚区703亩67单元66#厂房 |
| 8 | 赣州市 | 南康区 | 江西九安居家具有限公司 | 南康区镜坝镇集聚区703亩76单元75#厂房 |
| 9 | 赣州市 | 南康区 | 江西优邦家具有限公司 | 南康区镜坝镇集聚区703亩80单元79#厂房 |
| 10 | 赣州市 | 南康区 | 赣州市南康区柏臻家具有限公司 | 南康区镜坝镇集聚区703亩22单元19#厂房 |
| 11 | 赣州市 | 南康区 | 江西英华木业有限公司 | 南康区镜坝镇集聚区703亩34单元32#厂房 |
| 12 | 赣州市 | 南康区 | 江西木里透红家具有限公司 | 南康区镜坝镇集聚区703亩43单元41#厂房 |
| 13 | 赣州市 | 南康区 | 江西长生帝旺实业有限公司 | 南康区镜坝镇红星村西区创业园B07 |
| 14 | 赣州市 | 南康区 | 赣州市南康区鲁凡木业有限公司 | 南康区镜坝镇集聚区128亩A7#14单元 |
| 15 | 赣州市 | 南康区 | 江西木之宝家具有限公司 | 南康区镜坝镇联民村大坑安置点 |
| 16 | 赣州市 | 南康区 | 赣州市南康区民鑫家具有限公司 | 南康区镜坝镇观河村五组 |
| 17 | 赣州市 | 南康区 | 赣州市南康区春艺翔家具有限公司 | 南康区镜坝镇集聚区703亩15单元12#厂房 |
| 18 | 赣州市 | 南康区 | 赣州市南康区鑫木马家具有限公司 | 南康区镜坝镇集聚区703亩46单元44#厂房 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 赣州市 | 南康区 | 江西宽尚家具有限公司 | 南康区镜坝镇集聚区703亩56单元55#厂房 |
| 20 | 赣州市 | 南康区 | 赣州市景诚家具有限公司 | 南康区镜坝镇集聚区703亩86单元85#厂房 |
| 21 | 赣州市 | 南康区 | 南康区皇旗家具厂 | 南康区镜坝镇红星村西区创业园B13 |
| 22 | 赣州市 | 南康区 | 赣州南康区紫豪名轩有限公司 | 南康区镜坝镇红星村西区创业园B25 |
| 23 | 赣州市 | 南康区 | 赣州市南康区铭伟家具有限公司 | 南康区镜坝镇红星村西区创业园A01 |
| 24 | 赣州市 | 南康区 | 赣州市诚达木业有限公司 | 南康区南水街道桐梓村 |
| 25 | 赣州市 | 南康区 | 辰翔家具有限公司 | 南康区南水街道桐梓村 |
| 26 | 赣州市 | 南康区 | 赣州市南康区赣森人造板有限公司 | 南康区龙回镇三益创业园 |
| 27 | 赣州市 | 南康区 | 明龙轩家具有限公司 | 南康区横寨乡三塘村 |
| 28 | 赣州市 | 南康区 | 华奥家具厂 | 南康区横寨乡寨里村 |
| 29 | 赣州市 | 南康区 | 方臻家具厂 | 南康区横寨乡草坵村枫树组8号 |
| 30 | 赣州市 | 南康区 | 龙睿达（小欢喜）家具厂 | 南康区横寨乡草坵村枫树组40号 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 赣州市 | 南康区 | 江西升伟家具实业有限公司 | 南康区唐江镇605亩家具集聚区1号厂房66单元 |
| 32 | 赣州市 | 南康区 | 江西创兴家具有限公司 | 南康区唐江镇605亩家具集聚区6号厂房5单元 |
| 33 | 赣州市 | 南康区 | 南康区福佳鑫家具有限公司 | 南康区唐江镇605亩家具集聚区22栋33单元 |
| 34 | 赣州市 | 南康区 | 江西晨联家具有限公司 | 南康区唐江镇605亩家具集聚区5栋3单元 |
| 35 | 赣州市 | 南康区 | 昊宁家具有限公司 | 南康区东山街道办事处官坑村333亩集聚区7栋1单24号 |
| 36 | 赣州市 | 南康区 | 众汇家具有限公司 | 南康区东山街道办事处官坑村333亩集聚区7栋2单元1号 |
| 37 | 赣州市 | 南康区 | 启明家具家具有限公司 | 南康区东山街道办事处官坑村333亩集聚区10栋1单元4号 |
| 38 | 赣州市 | 南康区 | 华夏国康家具有限公司 | 南康区东山街道办事处官坑村333亩集聚区4栋2单元15号 |
| 39 | 赣州市 | 南康区 | 宪华家具有限公司 | 南康区东山街道办事处官坑村333亩集聚区私人厂房 |
| 40 | 赣州市 | 南康区 | 江西林华嘉盛家具有限公司 | 南康区东山街道办事处官坑村上廖坑组 |
| 41 | 赣州市 | 南康区 | 江西瑞之林家具有限公司 | 南康区东山街道办事处文峰村314亩集聚区13栋 |
| 42 | 赣州市 | 南康区 | 江西采木园家具有限公司 | 南康区东山街道办事处文峰村314亩集聚区19栋 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 赣州市 | 南康区 | 江西华顺阳光家具有限公司 | 南康区东山街道办事处文峰村314亩集聚区27栋 |
| 44 | 赣州市 | 南康区 | 金玉王朝有限公司 | 南康区东山街道办事处文峰村莲塘组 |
| 45 | 赣州市 | 南康区 | 江西三联家具有限公司 | 南康区经开区龙回工业园龙回基地 |
| 46 | 赣州市 | 南康区 | 赣州市南康区中天家具有限公司 | 南康区经开区龙回工业园龙回基地 |
| 47 | 赣州市 | 南康区 | 赣州市端瑞家具有限公司 | 南康区经开区龙回工业园105亩 |
| 48 | 赣州市 | 南康区 | 赣州市南康区奥禧家俬有限公司 | 南康区经开区龙回工业园龙回基地 |
| 49 | 赣州市 | 南康区 | 赣州市大旺人造板有限公司 | 南康区经开区龙回工业园龙回基地 |
| 50 | 赣州市 | 南康区 | 江西泓翔家具有限公司 | 南康区经开区龙回工业园龙回基地 |
| 51 | 赣州市 | 南康区 | 赣州市鼎兴木业有限公司 | 南康区经开区龙回工业园龙回基地 |
| 52 | 赣州市 | 南康区 | 江西木昌家具有限公司 | 南康区经开区龙回工业园龙回基地 |
| 53 | 赣州市 | 南康区 | 江西适意家具有限公司 | 南康区经开区龙岭家具产业园出口加工中心 |
| 54 | 赣州市 | 南康区 | 赣州爱格森人造板有限公司 | 南康区经开区龙岭家具产业园 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 赣州市 | 南康区 | 赣州汇明木业有限公司 | 南康区经开区龙岭家具产业园 |
| 56 | 赣州市 | 南康区 | 赣州市文华家瑞家具实业有限公司 | 南康区经开区龙回工业园105亩 |
| 57 | 赣州市 | 南康区 | 赣州市博士家居新材料有限公司 | 南康区经开区龙岭家具产业园 |
| 58 | 赣州市 | 南康区 | 赣州市南康区金海家具有限公司 | 南康区经开区龙岭家具产业园 |
| 59 | 赣州市 | 南康区 | 江西嘉美瑞家具有限公司 | 南康区经开区龙岭家具产业园 |
| 60 | 赣州市 | 南康区 | 江西满军家具有限公司 | 南康区经开区龙岭家具产业园 |
| 61 | 赣州市 | 南康区 | 赣州市南康区华坊洲新材料有限公司 | 南康区经开区龙岭家具产业园 |
| 62 | 赣州市 | 南康区 | 赣州市南康区华洲木业有限公司 | 南康区经开区龙岭工业园西区 |
| 63 | 赣州市 | 南康区 | 江西飞惠木业有限公司 | 南康区经开区龙岭工业园东区 |
| 64 | 赣州市 | 南康区 | 江西木林森家具有限公司 | 南康区经开区镜坝工业园 |
| 65 | 赣州市 | 南康区 | 赣州市南康区全薪家具有限公司 | 南康区经开区龙回工业园 |
| 66 | 赣州市 | 南康区 | 南康忠合鑫家具 | 南康区经开区龙岭工业园东区 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 67 | 赣州市 | 南康区 | 赣州市南康区恩杰家具有限公司 | 南康区经开区龙岭工业园东区 |
| 68 | 赣州市 | 南康区 | 南康区盈海木业 | 南康区经开区东山工业园 |
| 69 | 赣州市 | 南康区 | 江西兴旺达木业有限公司 | 南康区经开区东山工业园 |
| 70 | 赣州市 | 南康区 | 江西赣州奋武家具有限公司 | 南康区经开区龙岭家具产业园 |
| 71 | 赣州市 | 南康区 | 南康区东山江夏家具厂 | 南康区经开区龙岭家具产业园 |
| 72 | 赣州市 | 南康区 | 江西六喜木业有限公司 | 镜坝集聚区703亩24单元21#厂房 |
| 73 | 赣州市 | 南康区 | 赣州云瑞家具有限公司 | 镜坝集聚区703亩23单元20#厂房 |
| 74 | 赣州市 | 南康区 | 赣州十虎家具有限公司 | 镜坝集聚区703亩72单元71#厂房 |
| 75 | 赣州市 | 南康区 | 赣州市南康区厚润家具有限公司 | 镜坝200亩集聚区10#18单元 |
| 76 | 赣州市 | 南康区 | 江西贵人家具有限公司 | 镜坝703亩集聚区34#36单元 |
| 77 | 赣州市 | 南康区 | 赣州红百年家具有限公司 | 镜坝703亩集聚区65#66单元 |
| 78 | 赣州市 | 南康区 | 赣州市南康区来仪居家具有限公司 | 镜坝703亩集聚区78#79单元 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 79 | 赣州市 | 南康区 | 江西升洋家具有限公司 | 镜坝200亩集聚区12#22单元 |
| 80 | 赣州市 | 南康区 | 赣州十虎家具有限公司 | 镜坝703亩集聚区71#72单元 |
| 81 | 赣州市 | 南康区 | 江西颐和居家具有限公司 | 镜坝703亩集聚区92#89、90单元 |
| 82 | 赣州市 | 南康区 | 江西团团圆家具有限公司 | 江西省赣州市南康区赣州港电子信息产业园 |
| 83 | 赣州市 | 南康区 | 赣州市南康区兰飞家具有限公司 | 江西省赣州市南康区镜坝镇连城西区创业园 |
| 84 | 赣州市 | 南康区 | 美克数创（赣州）家居智造有限公司 | 江西省赣州市南康区龙岭家具产业园经六路与东山东路交汇处 |
| 85 | 赣州市 | 南康区 | 南康区七彩阳光家具厂 | 镜坝镇西区产业园B15 |
| 86 | 赣州市 | 南康区 | 赣州市南康区汇东家具有限公司 | 镜坝镇连城东区 |
| 87 | 赣州市 | 南康区 | 南康市华人风采家具厂 | 镜坝镇健民村王屋组 |
| 88 | 赣州市 | 南康区 | 江西卓凯家具有限公司 | 龙华50亩1栋2单元 |
| 89 | 赣州市 | 南康区 | 赣州市南康区壹生缘家具有限公司 | 龙华545亩17栋26单元 |
| 90 | 赣州市 | 南康区 | 江西金橡家具有限公司 | 龙华101亩5单元 |
| 91 | 赣州市 | 南康区 | 江西泰象工贸有限公司 | 龙华50亩3#6 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 92 | 赣州市 | 南康区 | 华奥家具厂 | 横寨乡寨里村 |
| 93 | 赣州市 | 南康区 | 江西风橡标家具有限公司 | 草坵村窝里组6号 |
| 94 | 赣州市 | 南康区 | 御秀聚美有限公司 | 东山街道坪岭社区铁门脑组 |
| 95 | 赣州市 | 南康区 | 华夏国康家具有限公司 | 官坑集聚区4栋2单元 |
| 96 | 赣州市 | 南康区 | 江西富龙皇冠家具有限公司（地柜车间） | 唐江镇大岭村大岭工业园 |
| 97 | 赣州市 | 南康区 | 聚龙家具有限公司 | 官坑集聚区5栋2单元 |
| 98 | 赣州市 | 南康区 | 宪华家具有限公司 | 官坑集聚区私人厂房 |
| 99 | 赣州市 | 南康区 | 方仁家具有限公司 | 官坑村蓝天工业园 |
| 100 | 赣州市 | 南康区 | 江西瑞之林家具有限公司 | 东山文峰家具集聚区13栋 |
| 101 | 赣州市 | 南康区 | 江西采木园家具有限公司 | 东山文峰家具集聚区19栋 |
| 102 | 赣州市 | 南康区 | 江西名福宫实业有限公司 | 经开区龙回工业园4栋 |
| 103 | 赣州市 | 南康区 | 南康区永新家具厂 | 经开区东山工业园工业六路（文峰大道往赣州方向）提制家具地块一栋第一层 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 104 | 赣州市 | 南康区 | 江西匠爱家具有限公司 | 经开区龙岭家具产业园中贸园区D、E栋 |
| 105 | 赣州市 | 南康区 | 江西凯兴家具有限公司 | 经开区龙岭家具产业园怡嘉豪院内E栋123层 |
| 106 | 赣州市 | 经济技术开发区 | 江西大田精密科技有限公司 | 江西省赣州经济技术开发区黄金大道61号 |
| 107 | 赣州市 | 经济技术开发区 | 赣州全基精密五金有限公司 | 江西省赣州市赣州经济技术开发区坪峰岭路11号 |
| 108 | 赣州市 | 经济技术开发区 | 赣州良彬科技有限公司 | 江西省赣州市赣州经济技术开发区香港工业园经三路西北侧 |
| 109 | 赣州市 | 经济技术开发区 | 嘉田兴精密五金有限公司 | 江西省赣州市经济开发区坪峰岭路11号 |
| 110 | 赣州市 | 上犹县 | 赣州森泰竹木有限公司 | 赣州市上犹县黄埠镇上犹工业园北区经一路 |
| 111 | 赣州市 | 大余县 | 安泰人造板 | 赣州市大余县新城镇店孜里工业园一区 |
| 112 | 赣州市 | 大余县 | 云剑家具厂 | 赣州市大余县新城镇灌湖村岗下 |
| 113 | 赣州市 | 大余县 | 江西省顺发生态农业科技有限公司 | 赣州市大余县新城镇观路村埠背 |
| 114 | 赣州市 | 大余县 | 雅美轩、木欣源家具 | 赣州市大余县新城镇水南村G6012南韶高速旁 |
| 115 | 宜春市 | 经开区 | 日门（江西）建材有限公司 | 宜春经开区朝霞路18号 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 116 | 宜春市 | 袁州区 | 江西同顺五金有限公司 | 袁州医药工业园康平路19号 |
| 117 | 宜春市 | 袁州区 | 宜春市富瑞实业有限公司 | 袁州医药工业园春阳路 |
| 118 | 宜春市 | 袁州区 | 宜春市驰同达科技有限公司 | 袁州区彬江机电产业基地创业路3-11号 |
| 119 | 宜春市 | 经开区 | 益升华恒珠精密零部件有限公司 | 宜春经开区经发大道12号 |
| 120 | 宜春市 | 袁州区 | 宜春盛泰实业有限公司 | 袁州区彬江工业园工业大道35号 |
| 121 | 上饶市 | 弋阳县 | 江西建川门控智能科技有限公司 | 上饶市弋阳县高新大道与展望路交叉路口往北约120米 |
| 122 | 上饶市 | 信州区 | 江西范美保罗全屋定制家居有限公司 | 信州区朝阳产业园朝阳大道15号 |
| 123 | 上饶市 | 信州区 | 上饶贝卡尼家居有限公司 | 信州区朝阳产业园管理委员会7路 |
| 124 | 上饶市 | 信州区 | 上饶市奥佩纳瑞家居有限公司 | 信州区朝阳产业园管理委员会7路 |
| 125 | 上饶市 | 信州区 | 上饶市奔仕家居有限公司 | 信州区朝阳产业园朝阳二路16号 |
| 126 | 上饶市 | 广信区 | 上饶市科特五金有限公司 | 江西省上饶市广信区茶亭工业园通和路6号 |
| 127 | 上饶市 | 婺源县 | 江西省百源木业有限公司 | 上饶市婺源县工业园区金庸大道18号A1栋 |
| 128 | 上饶市 | 婺源县 | 婺源县巨龙精工工具有限公司 | 上饶市婺源县工业园金山路1号 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 129 | 上饶市 | 婺源县 | 婺源县顺兴木业有限公司 | 上饶市婺源县赋春镇长降林场 |
| 130 | 上饶市 | 婺源县 | 婺源县新辉实业有限公司 | 江西省上饶市婺源县赋春镇胡家村 |
| 131 | 上饶市 | 婺源县 | 江西省旺德福家居用品有限公司 | 上饶市婺源县生态工业园金山路5号 |
| 132 | 上饶市 | 经开区 | 上饶澳蓝特木业有限公司 | 江西省上饶经济技术开发区黄源片区 |
| 133 | 上饶市 | 经开区 | 上饶市莱正家居制造有限公司 | 江西省上饶经济技术开发区世纪大道32号 |
| 134 | 上饶市 | 经开区 | 上饶市峥臣家居有限公司 | 江西省上饶经济技术开发区兴业大道99号 |
| 135 | 上饶市 | 余干县 | 余干县汇百佳五金有限公司 | 上饶市余干县高新技术产业园区内（余干黄金埠园区） |
| 136 | 上饶市 | 余干县 | 余干固特五金有限公司 | 上饶市余干县高新技术产业园区（黄金埠镇） |
| 137 | 上饶市 | 余干县 | 江西荣恩轮毂制造有限公司 | 上饶市余干县高新技术产业园区（黄金埠镇） |

## 4.2 项目建设条件

本次项目为贯彻落实“实用性、可靠性、经济性、先进性”基本原则，统筹开展本项目建设。江西省政务云平台机房和政务云平台目前能提供硬件、软件、网络、安全、备份等基础设施环境，为本项目的部署实施提供了充分的建设条件。

## 4.3 要素保障分析

### 4.3.1 技术保障分析

近年来，物联网、云计算、大数据、人工智能、区块链等现代信息技术的快速发展，为本项目的建设实施与创新发展提供了先进可靠的技术支撑。此外，伴随着政府在电子政务方面的IT基础设施的建设和快速发展，为国家、省、市、县四级联动信息资源共享，构建各类业务系统数据库提供了可行的技术保障和支撑。

### 4.3.2 经济保障分析

按照“因地制宜、统筹规划、集约高效”的原则，遵循“边建设、边完善”“先联网、后提升”工作思路，以需求为导向，充分利用江西省现有的信息化基础设施，整合本项目相关流程，最大程度降低一次性财政投资压力，合理规避项目建设风险，确保项目建设实效。

### 4.3.3 外部环境保障分析

国务院、部委、省委省政府先后就应急管理工作提出了一系列工作部署，为本项目的建设指明了方向；我省信息化意识不断加强，数据共享范围越来越广，监管体系不断完善；计算机、信息网络和信息应用开发技术不断发展，为本项目的建设创造了条件。

# 第5章　项目建设方案

## 5.1　数字政府建设总体方案落实情况

### 5.1.1　项目统筹建设情况

本项目的运行环境主要由软硬件设施组成。为落实集约节约的信息化建设，根据节约资源、提高效率，集约化建设的原则，项目将依托江西省电子政务外网进行网络环境建设，系统统一部署在江西省政务云平台上，充分利用已有资源。

本项目严格按照《江西省数字化项目建设管理办法》要求，遵循《江西省数字政府建设总体方案》，落实统一顶层架构、统一数字底座、统一技术标准、统一共性应用、统一运维运营，围绕统筹规划、共建共享、业务协同、安全可靠等方面进行了整体设计。

#### 5.1.1.1　统筹规划

按照“省级统建，探索创新，市县落地应用”的集约化建设模式，省级应急管理部门统筹建设，统筹“智慧应急”现有成果，充分整合部统建系统、数字政府、厅局委办已有信息化建设基础，加强应用系统整合集成，避免重复建设，最大化发挥经济和社会效益。一是“一底座”全面支撑。构建数据、视频、网络安全、物联网、音视频传输五大中台，促应急信息化建设模式向“搭积木式”统筹集约转变，为全省智慧应急高标准推进夯实数字底座，提供数智赋能。二是“一中心”整体调度。构建综合应急指挥中心，突出构建党委统一领导下的复合型应急指挥总部定位，实现部门的融合、系统的融合、应急指挥的融合。融合日常值班值守、城乡风险监测、突发事件处置、应急指挥调度等职能，打造一屏观风险、一图调资源、一系统控全局、一键可视化调度、突发事件1小时可视化调度等核心能力。三是“一系统”

全盘管理。基于统一入口、统一认证、高度集中的江西省应急管理综合应用平台，整合分散应用，实现监督管理、监测预警、指挥救援、决策支撑等智慧应用“一站式”访问，优化用户体验；依托平台汇聚自然灾害、安全生产等全域监测信息，实现信息汇总和管理处置一体化，串联风险监测处置链，开展省市县一张图可视化应用，全方位、立体式、多层次分析研判，助力精准防控；依托平台贯通应急指挥链，实现“一屏统览全时空、一键联系全系统、一图调度全要素”，融合智能模型，打造风险态势研判与辅助决策专题应用。

本项目安全生产智慧培训考试子系统、粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警子系统、生产安全事故调查评估和统计子系统建设均基于应急管理综合应用平台进行开发，进一步提升应急数据资源共建共享、强化业务协同应用。

#### 5.1.1.2 共建共享

根据《关于加快推进全省政务数据共享的工作方案》等规划要求，坚持“全省一盘棋”，按照“省级主建，市县主用，统一标准，有序共享”的原则，以江西省应急厅为建设主体，充分考虑与省政府、省市县三级应急部门的衔接关系，分工协作开展建设与成果共享。

基于省级应急管理综合业务平台（数据治理系统）项目建设，极大提升了应急数据融合汇聚能力，横向与省信息中心的省统一交换数据平台对接实现横向厅局委办数据的共享交换、纵向与应急管理部进行服务总线对接，同步数据目录、与市县应急管理局进行汇聚和数据服务，基本形成基础数据统一、监测数据汇集、业务数据协同、空间数据二三维一体、共享数据跨部门跨层级跨行业交换的江西省应急数据底板。

#### 5.1.1.3 业务协同

对照《应急管理信息化 2019 年第一批地方建设任务书》（应急科信办〔2019〕3 号），由省级应急管理部门统筹升级完善应急管理综合应用平台，实现部级统建系统、省级自建系统集成应用，构建应急管理“一省一平台”统一门户体系，全面提升自然灾害等领域综合监测、预警预报、应急叫应和响应处置能力。

本项目安全生产智慧培训考试子系统、粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警子系统、生产安全事故调查评估和统计子系统建设均基于应急管理综合应用平台进行开发，通过应急管理综合应用平台实现省市县三级业务协同。

#### 5.1.1.4 安全可靠

本项目网络安全依托江西省电子政务云现有安全防护系统进，遵循国家网络安全法、国家网络安全等级保护 2.0 的相关要求，设计平台的信息安全防护体系，从物理安全、网络安全、主机安全、应用安全以及数据库安全五个方面着手，由江西省电子政务云平台提供的当下先进而成熟的安防技术与产品，设计部署信息安全防护体系，并树立规范信息安全管理体系，完善管理机构与管理制度，全方面实现信息安全的整体要求，最终达到安全防护的目标，满足政府信息化系统等级保护要求，保障江西省应急厅电子政务外网可靠、稳定、安全运行。

### 5.1.2 “五统一”原则落实情况

本项目建设坚持全省“一盘棋”思维，坚持落实“五统一”建设原则，即统一顶层架构、统一技术标准、统一数字底座、统一共性应用、统一运维运营。项目符合国家和地方产业政策，本项目部署在江

西省电子政务云上，以江西省应急厅综合应用平台为统一门户，充分利用已有底座资源和公共支撑等基础建设成果，优化平台功能，整合应急管理部统建系统和地方自建业务系统，推动系统深度融合应用。建设并集成江西省安全生产智慧培训考试模块、粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警模块和生产安全事故调查评估和统计模块等功能模块。全面提升数字政府集约化建设水平，统筹推进技术融合、业务融合、数据融合，提升跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的协同管理和服务水平。

#### 5.1.2.1 统一顶层架构

江西省智慧应急按照“四横三纵”进行设计，从下至上分别为基础设施层、数据资源层、应用支撑层、业务应用层和服务层，统一由信息安全体系、标准规范体系、运维运营体系提供持续保障。

服务层：面向省市县三级应急管理局、政府用户、企业、第三方服务机构、赣政通、赣服通等用户，提供电脑、手机、桌面指挥终端等多种参与应急渠道，加强在突发事件方面的事前预警能力、事发应对能力、事中处置能力和事后管理能力，并能促进全省应急管理部门数字化政府形象和政务信息共享能力提升。

业务应用层：即江西省智慧应急业务应用，覆盖监督管理、监测预警、指挥救援、决策支持、政务管理五大应急管理业务域，在五大业务域的应急管理业务应用之上，以应急管理综合应用平台为应急管理厅“一部门一系统”的入口，汇聚应急管理五大业务域的业务应用，实现核心业务的统一汇聚。

应用支撑层：包括模型支撑、算法支撑、基础支撑，为各类应急业务应用系统提供基础技术服务，是应急管理部门构建“平台化、组件化、标准化”业务应用的基础，为应急管理业务应用提供共性的基

础、模型、算法支撑，实现共性技术支撑的集约化建设，为基于应急管理综合应用平台实现分散、异构的业务系统的整合与集成提供支撑。

数据资源层：在横向汇聚省级业务关联部门、纵向汇聚部级与市县应急管理相关业务数据的基础上，通过指挥信息网向上与应急管理部、向下与市县应急管理局进行应急数据的共建共享，通过江西省电子政务共享数据统一交换平台与省政务云进行数据共享交换。

基础设施层：包括应急感知网、应急通信网和应急一朵云。应急感知网，通过融合各类监测设施等感知能力，提高江西省应急管理监测覆盖面、精准度和时效性。应急通信网，整合政务外网、互联网、指挥信息网、卫星通信网、370MHz指挥通信网互联互通能力，满足全省应急管理行业对感知要素的网络覆盖、高速、稳定、可靠传输要求。应急一朵云，依托江西省政务云贯通省、市、县应急管理部门以及各级政府，为智慧应急提供统一的计算、存储、网络和安全服务能力。

信息安全体系、标准规范体系、运维运营体系：通过建立协调、统一的信息安全、标准规范、运维运营体系，指导和保障江西省智慧应急按照统一标准规范要求实施落地，省、市、县应急管理部门共建共享成果；按照国家相关安全等级保护的要求进行信息安全体系配套建设，确保系统运行过程中的物理安全、网络安全、数据安全、应用安全、访问安全；提供便捷畅通、稳定高效的运维运营响应渠道，切实保障智慧应急建设成果持续发挥效益。

#### 5.1.2.2 统一数字底座

在江西省应急数据底板建设基础上，对涉及的基础数据、监测数据、业务数据、空间数据等数据资源进行梳理、整编、建模和治理，形成江西省应急数据资产，构建江西省应急数据资源池，以数据资源

目录和数据服务方式支撑省级基于应急管理综合应用平台建设的监督管理、监测预警、指挥救援、决策支持、政务管理五大应急管理业务域，横向与省信息中心的省统一交换数据平台对接实现横向厅局委办数据的共享交换、纵向与应急管理部进行服务总线对接，同步数据目录、与市县应急管理局进行汇聚和数据服务，形成基础数据统一、监测数据汇集、业务数据协同、空间数据二三维一体、共享数据跨部门跨层级跨行业交换的江西省应急数据底板。

遵循一数一源的原则，建立完整的应急管理对象基础数据、监测数据和业务管理数据标准模型，实现数据的汇聚、管理和共享机制，为业务平台做好数据支撑。

#### 5.1.2.3 统一技术标准

严格遵循江西省智慧应急数字底座标准规范体系，用于指导综合应用平台应用系统开发、接入、管理，定义用户界面设计，统一身份认证管理。遵循的技术标准包括：综合应用平台开发标准、综合应用平台接入规范、业务应用安装部署规范、业务应用系统建设规范、移动应用接入规范、用户界面设计规范、统一身份认证规范。

本期项目建设除遵循以上技术标准外，严格按照《电子政务云平台资源服务规范》《电子政务外网网络接入规范》《地理空间数据共享和交换规范》《公共数据分类分级指南》《政务数据共享技术规范》等已印发的江西省数字政府建设标准规范，开展项目建设。

#### 5.1.2.4 统一共性应用

江西省应急厅建设了统一认证与安全体系、视频监控资源汇聚系统、数据治理系统等应用系统，具备了一定的应用支撑能力。本项目在原有的共性应用基础上，充分依托数字政府已有的赣政通、赣服通、政务数据共享交换等基础平台，开展业务应用建设，不断强化应用支

撑体系。

#### 5.1.2.5 统一运维运营

按照构建支撑政府数字政府建设的统一运维体系，从组织机构、运维团队、平台工具、技术支撑、运维考核等方面，统筹数字政府建设运维保障工作，为运维保障提供统一管理、运行监测、技术咨询、容灾备份、应急处置等专业化支撑服务和7×24小时驻场服务响应，从运维侧帮助数字政府建设提升质量、降低成本、增加效率、保障安全。

### 5.1.3 “省级主建，市县主用”原则落实情况

本次项目为深入贯彻党的二十大精神，全面落实党中央、国务院关于数字政府建设的决策部署，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持统一规划、资源共享、问题导向的原则，统筹开展2024年江西省应急管理厅智慧应急建设项目建设。

通过省电子政务共享数据统一交换平台实现跨层级、跨部门数据交换共享和互联互通，形成“横向到边，纵向到底”“省级统建、市县共用”的统一信息平台，实现江西省领域“一部门一系统”，实现江西省应急厅综合应用数字化统一管理。

目前粉尘涉爆企业监测预警系统由应急管理部统一开发，供各地政府监管部门和企业免费使用。在政府端，省、市、县三级在系统功能方面没有区别，均可使用赣服通等各功能点，只是根据监管辖区的范围不同有所区别，即赋予各级监管部门不一样的区域管理权限。在企业端，企业可查看设备运行的工艺参数指标及预警情况，包括报警待处置、报警记录、今日粉尘清扫打卡、粉尘清扫扫码、粉尘清扫完

成情况记录、视频监控查看、企业停工管理、设备停用管理、我的消息等功能，并无报警事件待处置统计、预警待反馈统计等相关统计及汇总功能（备注：由于该系统为应急部统一开发，目前还处于持续改进完善阶段，其功能一直处于更新迭代中，后续功能会有所变化，以应急部统一更新为准）。生产安全事故调查评估和统计模块（统计查询分析、事故调查跟踪、事故提醒督促、事故核销管理、事故整改评估、事故分析预警、调查评估和统计APP）与江西省安全生产智慧培训考试模块（培训管理、线上报名管理、业务审批、考务人员管理、学员档案管理、实操考试管理、实体证书制证、数据统计分析）所有功能均为省级主建，省市县三级共用。

## 5.2 技术方案

### 5.2.1 设计原则

**1、标准化和规范化原则**

在系统的设计上，系统改版建设符合工业标准的技术要求，采用成熟、先进，被业界广泛接受和被实践证明可靠的技术，严格遵守国家有关安全生产政务信息化的各项相关数据和技术的规范标准，科学合理地设计业务流程和数据指标体系。

**2、先进性和成熟性原则**

系统的建设需实现应用平台一体化管理的要求，把科学的管理理念和先进的技术手段紧密结合起来，提出先进合理的业务流程，真正做到紧扣未来发展方向；系统应运用先进成熟的技术手段和标准化产品，使其具有较高性能，符合当今技术发展的方向，确保系统具有较强的生命力，有长期的使用价值，符合未来的发展趋势。

**3、全面性和专注性原则**

系统的建设方案设计应周到、全面，涵盖全省各信息员、管理员业务经办等各方面的功能，具有较强的实用性和可行性。

**4、经济性和实用性原则**

系统的性能需优良，价格需合理，具有较好的性能价格比，帮助用户节省投资，做到物有所值；设计应面向实际、注重实效，坚持实用、经济的原则，合理利用原有设备和信息资源，应用软件也应充分考虑并照顾到用户的操作习惯，为用户提供友好的操作界面以及丰富的联机帮助，全面提升系统的实用性和经济性。

**5、可靠性和稳定性原则**

系统设计时要采用可靠的技术，系统各环节应具备故障分析与恢复和容错能力，各方面考虑周到、切实可行，使建设后的系统整个系统应安全可靠，稳定性强，从而把各种可能存在的风险降至最低。

**6、安全性和保密性原则**

系统设计应把安全性放在首位，既要考虑信息资源的充分共享，也要考虑信息的保护和隔离；系统应该在各个层次对访问进行控制，设置严格的操作权限；并充分利用日志系统、健全的备份和恢复策略增强系统的安全性。

**7、可扩展性和易维护性原则**

系统设计时应具有一定的前瞻性，充分考虑平台在未来若干年的发展趋势和系统升级、扩容、扩充、维护的可行性，思考如何大幅度提高业务处理的响应以及统计汇总的速度和精度来满足本系统涉及用户多且数据量大的特点。

**8、灵活性和兼容性原则**

系统设计时应按照整个应用系统的灵活要求，随用户需求的改变而及时调整，通过合理的模块划分，实现应用软件对业务变更或软件

技术发展的灵活适应能力。

### 5.2.2 总体设计

智慧应急是新一代信息技术在应急行业的高度融合应用，具有全面感知、共建共享、高效协同和智能应用等特征，各组成部分是一个相互关联、彼此耦合的完整体系，本项目从系统总体架构、数据架构、应用架构、技术架构和网络架构等方面进行了整体设计，遵循江西省智慧应急总体架构，符合《数字化项目管理办法》所述的“一部门一系统”要求。

#### 5.2.2.1 总体架构

江西省智慧应急按照“四横三纵”进行设计，从下至上分别为基础设施层、数据资源层、应用支撑层、业务应用层和服务层，统一由信息安全体系、标准规范体系、运维运营体系提供持续保障。

本项目新建内容
江西智慧应急
服务层
省、市、县应急管理部门
政府用户
企业用户
第三方服务机构
赣服通
赣政通
业务应用层
业务汇聚
可视化综合决策平台
应急管理综合业务应用平台
应急公共服务门户
统一业务门户
厅领导门户
监督管理
安全生产监管信息系统
安全生产信用系统
粉尘涉爆企业安全生产监测预警
监测预警
自然灾害综合风险监测预警系统
森林草原火线监测预警模块
防汛抗旱专题模块
指挥救援
应急叫应一键通系统
灾害风险视频监控汇聚系统
决策支持
应急指挥一张图
应急资源管理平台
生产安全事故调查评估与统计
政务管理
OA办公系统
安全生产智慧培训考试
应用支撑层
证书管理
密码服务
身份管理
权限管理
统一认证与安全体系
目录管理
视频接入
媒体分发
视频点播
视频标签
智能搜索
内容智能识别
告警应用
视频存储
视频监控资源汇聚系统
通信装备调度服务
语音融合调度服务
视频融合调度服务
辅助调度服务
空间位置调度服务
音视频传输服务
三维数据建设
三维数据管理
地理要素与地表特征提取
空间服务管理
三维数据处理系统
数据资源层
专题库
主题库
原始库
资源库
空间库
数据资源
江西智慧应急数据底板
数据标准
数据接入
数据治理
资产中心
数据服务
运维管理
系统管理
数据治理系统
监控中心
服务总览
服务市场
个人中心
服务管理
审批管理
平台注册
江西应急资源共享服务平台
基础设施
应急一朵云
政务云
计算服务（国产硬件环境）
存储服务
网络服务
安全服务
应急通信网
政务外网
互联网
指挥信息网
卫星通信网
应急感知网
卫星
天
无人机
空
监测站
地
粉尘涉爆监测
自然社会
自然灾害
气象
水旱
林火
地震
地质
生产安全
危化品
烟花爆竹
煤矿
非煤矿山
工贸行业
城市安全
重要设施
重点部门
重大活动
应急现场
现场态势
灾情趋势
...
信息安全体系
标准规范体系
运维运营体系

图 5-1 总体架构图

服务层：面向省市县三级应急管理局、政府用户、企业、第三方服务机构、赣政通、赣服通等用户，提供电脑、手机、桌面指挥终端等多种参与应急渠道，加强在突发事件方面的事前预警能力、事发应对能力、事中处置能力和事后管理能力，并能促进全省应急管理部门数字化政府形象和政务信息共享能力提升。

业务应用层：即江西省智慧应急业务应用，覆盖监督管理、监测预警、指挥救援、决策支持、政务管理五大应急管理业务域，在五大业务域的应急管理业务应用之上，以应急管理综合应用平台为应急管理厅“一部门一系统”的入口，汇聚应急管理五大业务域的业务应用，实现核心业务的统一汇聚。本次项目业务应用建设涵盖安全生产智慧培训考试、粉尘涉爆企业安全生产监测预警、生产安全事故调查评估和统计三个模块，业务应用建设均基于应急管理综合应用平台进行开发，进一步提升监测预警、决策支持、政务管理等业务应用智能化水平，实现省市县三级应急部门业务协同管理。

应用支撑层：包括模型支撑、算法支撑、基础支撑，为各类应急业务应用系统提供基础技术服务，是应急管理部门构建“平台化、组件化、标准化”业务应用的基础，为应急管理业务应用提供共性的基础、模型、算法支撑，实现共性技术支撑的集约化建设，为基于应急管理综合应用平台实现分散、异构的业务系统的整合与集成提供支撑。

数据资源层：在横向汇聚省级业务关联部门、纵向汇聚部级与市县应急管理相关业务数据的基础上，通过指挥信息网向上与应急管理部、向下与市县应急管理局进行应急数据的共建共享，通过江西省电子政务共享数据统一交换平台与省政务云进行数据共享交换。

基础设施层：包括应急感知网、应急通信网和应急一朵云。应急感知网，通过融合各类监测设施等感知能力，提高江西省应急管理监

测覆盖面、精准度和时效性；本项目新建粉尘涉爆企业前端监测设备 137 套。应急通信网，整合政务外网、互联网、指挥信息网、卫星通信网、370MHz 指挥通信网互联互通能力，满足全省应急管理行业对感知要素的网络覆盖、高速、稳定、可靠传输要求。应急一朵云，依托江西省政务云贯通省、市、县应急管理部门以及各级政府，为智慧应急提供统一的计算、存储、网络和安全服务能力。

信息安全体系、标准规范体系、运维运营体系：通过建立协调、统一的信息安全、标准规范、运维运营体系，指导和保障江西省智慧应急按照统一标准规范要求实施落地，省、市、县应急管理部门共建共享成果；按照国家相关安全等级保护的要求进行信息安全体系配套建设，确保系统运行过程中的物理安全、网络安全、数据安全、应用安全、访问安全；提供便捷畅通、稳定高效的运维运营响应渠道，切实保障智慧应急建设成果持续发挥效益。

#### 5.2.2.2 数据架构

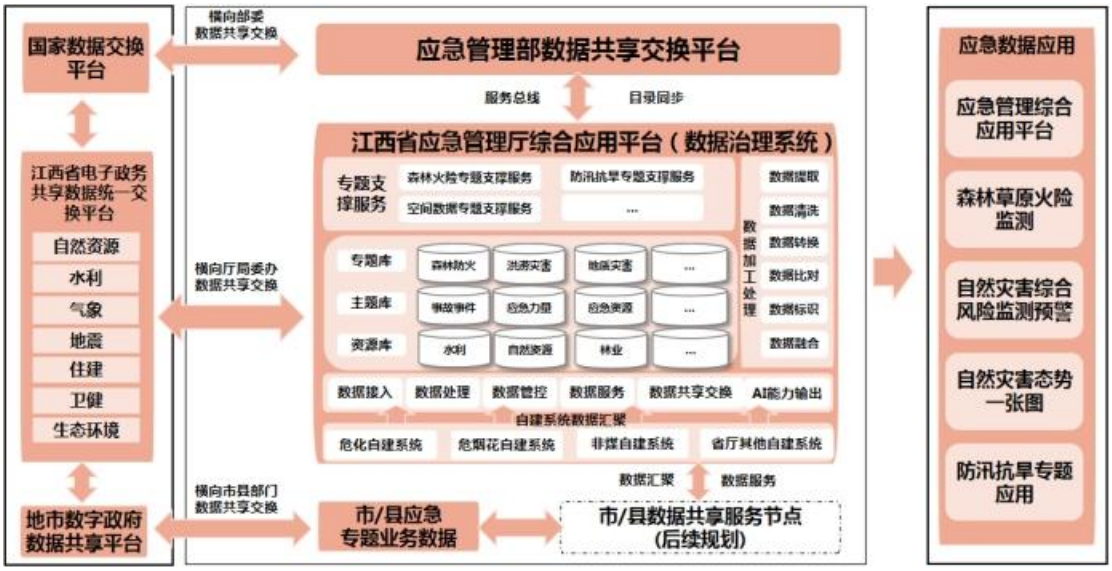



图 5-2 数据架构图

基于省级应急管理综合业务平台（数据治理系统），提升本项目数据融合汇聚能力，横向与省信息中心的省统一交换数据平台对接实

现横向厅局委办数据的共享交换、纵向与应急管理部进行服务总线对接，同步数据目录、与市县应急管理局进行汇聚和数据服务。对汇聚数据进行数据接入、数据处置和数据治理，建立各种专题库、主题库和资源库为应急数据应用提供数据支撑。

#### 5.2.2.3 应用架构

江西省智慧应急业务应用，覆盖监督管理、监测预警、指挥救援、决策支持、政务管理五大应急管理业务域，在五大业务域的应急管理业务应用之上，以应急管理综合应用平台为应急管理厅“一部门一系统”的入口，汇聚应急管理五大业务域的业务应用，实现核心业务的统一汇聚。

本次项目应用架构如图所示，基于应急管理综合应用平台对安全生产培训、风险监测预警、安全事故调查统计等应急业务进行融合建设，开展安全生产智慧培训考试模块、粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警模块、生产安全事故调查评估和统计模块建设。

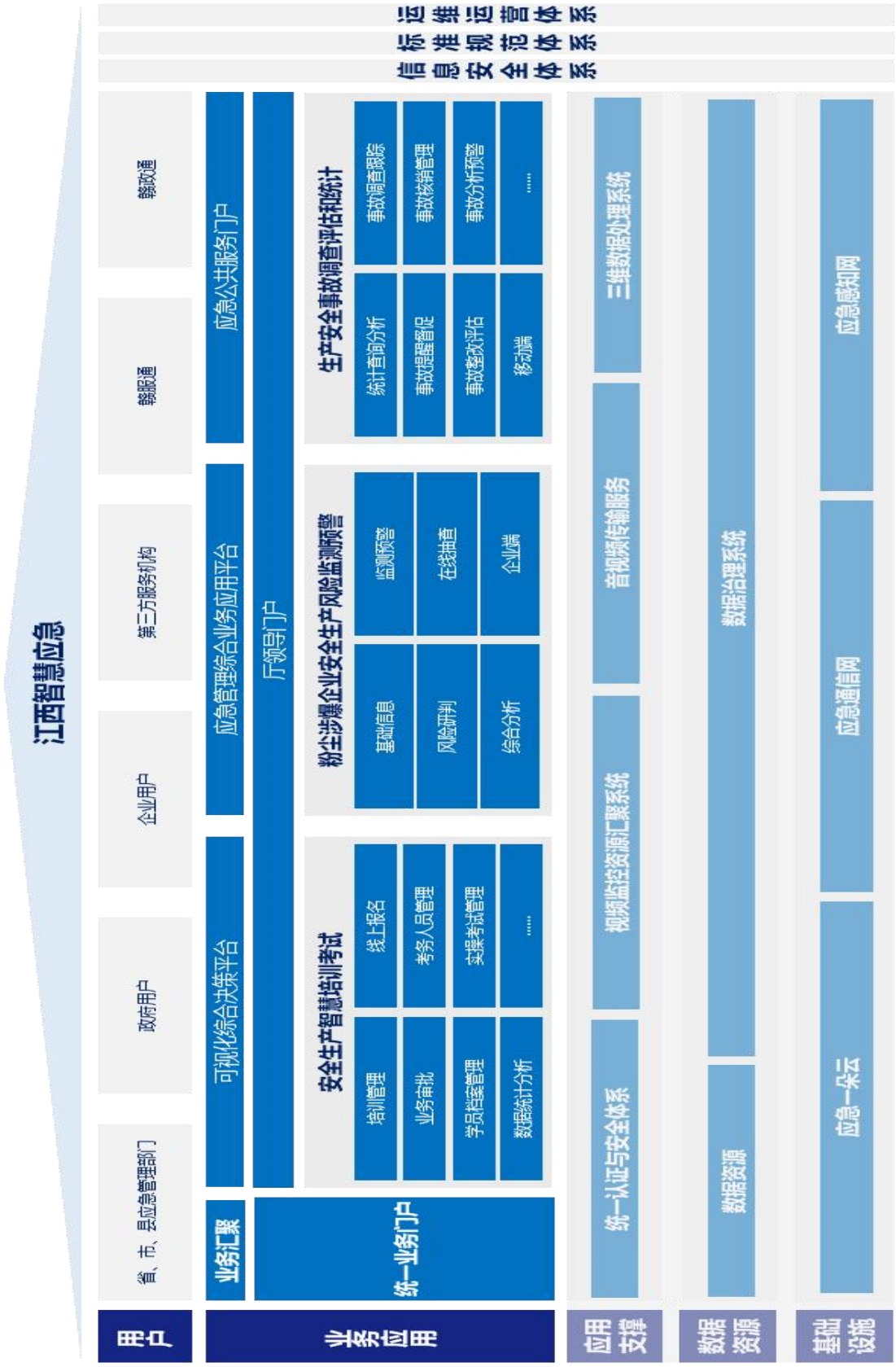

江西智慧应急
信息安全体系
标准规范体系
运维运营体系
用户
省、市、县应急管理部门
政府用户
企业用户
第三方服务机构
赣服通
赣政通
业务应用
业务汇聚
统一业务门户
可视化综合决策平台
应急管理综合业务应用平台
应急公共服务门户
厅领导门户
安全生产智慧培训考试
培训管理
线上报名
业务审批
考务人员管理
学员档案管理
实操考试管理
数据统计分析
.....
粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警
基础信息
监测预警
风险研判
在线抽查
综合分析
企业端
生产安全事故调查评估和统计
统计查询分析
事故提醒督促
事故整改评估
移动端
事故调查跟踪
事故核销管理
事故分析预警
.....
应用支撑
统一认证与安全体系
视频监控资源汇聚系统
音视频传输服务
三维数据处理系统
数据资源
数据资源
数据治理系统
基础设施
应急一朵云
应急通信网
应急感知网

图 5-3 应用架构图

#### 5.2.2.4 技术架构

本项目技术体系秉着实用先进、开放灵活、安全可靠的原则进行总体架构设计。

实用先进。即选择适合江西应急当前发展阶段的技术体系，融合现有基础设施，统一技术支撑，支持多种业务承载，同时应前瞻性考虑，结合江西智慧应急未来发展需求进行提前规划和建设，实现云化、服务化以及移动化支持。

开放灵活。即技术体系应基于开放架构，采用业界主流技术，遵循业界标准协议，支持异构，同时要采用标准化、模块化的设计原则，保证扩展性，能够及时、有效地适应业务变化带来的新技术需求。

安全可靠。即技术体系建设应根据信息技术创新应用要求，逐步实现关键技术自主可控，关键业务7×24运行能力，关键设备和数据冗余，故障快速定位和自愈。并根据资产价值进行安全级别划分和区别防护。内外部访问资源必须根据策略进行授权和认证。

### 5.2.2.5 网络架构

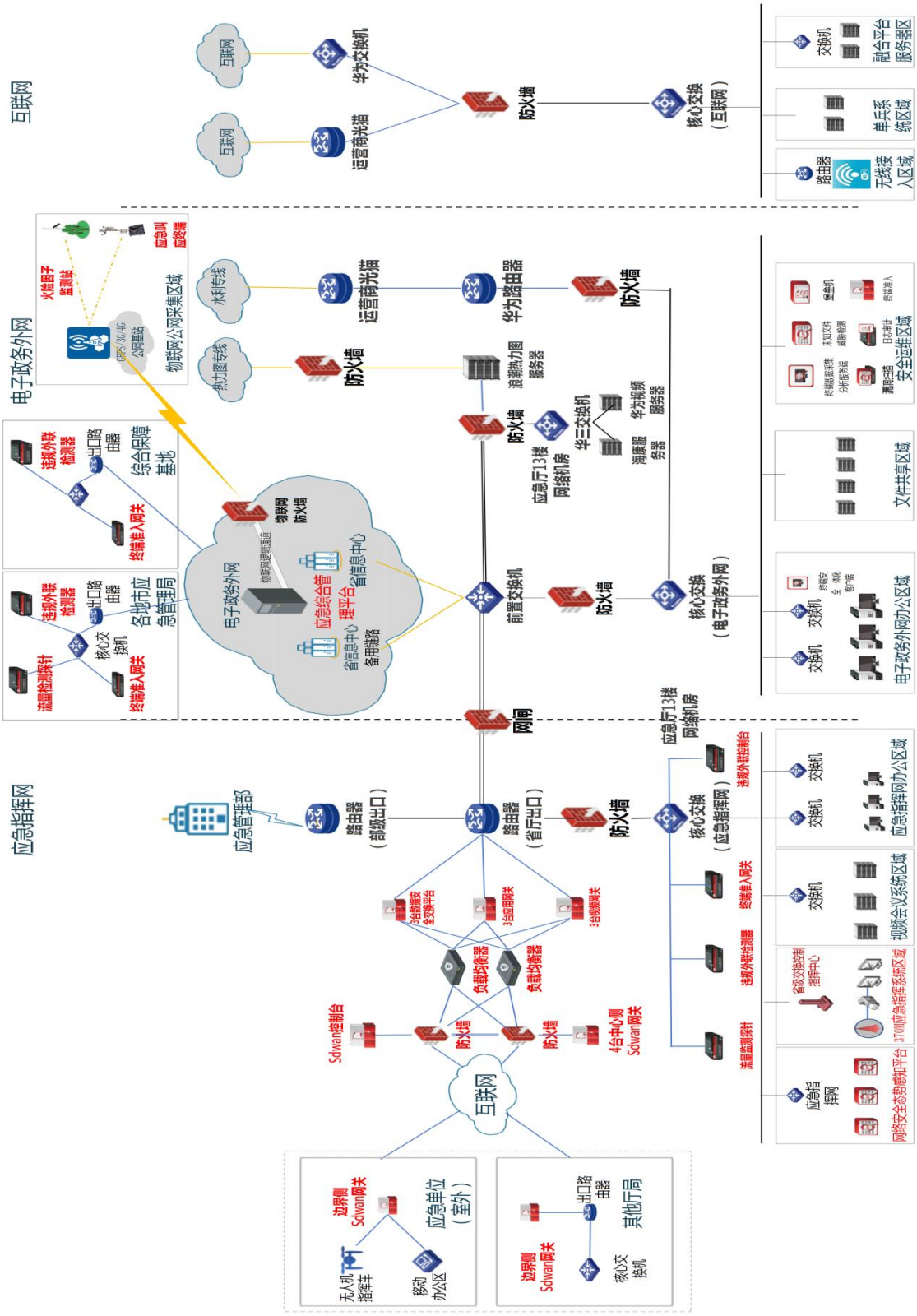



图 5-4 网络架构图

本项目基于应急管理综合应用平台进行开发，网络部署环境为政

务外网。

### 5.2.3 技术路线

按照“统一规划、统筹建设，政府主导、多元参与，省级主建、市县主用，数据赋能、协同共享”的省级数字化项目建设要求，围绕解决智慧应急建设在数据、技术、业务和应用层面的难题，实现“一部门一系统”建设目标，构建了应急管理综合应用平台，依托后端能力和前端门户支撑领导门户，业务门户、个人门户、专题门户等门户建设，覆盖省市县应急部门事务业务处理，以应急业务标准化、规范化为主线，推进应急数据和业务融合，为应急数字化应用体系提供统一入口的承载能力，为跨业务、跨部门、跨层级、跨区域高效协同提供支撑。

图 5-5 应急管理综合应用平台技术框架

#### 5.2.3.1 柔性可伸缩的平台框架

针对基于刚性开发框架构建的业务系统所面临的应用升级成本高、软件复用度低、服务整合能力不足等一系列问题，结合多层级、多主体、多应用场景的业务需求，以柔性理论为指导，基于云计算、

服务开放等技术，构建柔性框架，将柔性框架技术应用到应急指挥领域，突破应急指挥信息系统的业务敏捷化、快速开发、组件复用、整合共享、互联互通、多场景灵活配置等关键技术，使应急指挥信息系统具备柔性可伸缩、应用统一支撑、平台服务开放复用、应用灵活可扩展等特性，为应急指挥业务提供一体化的技术支撑。

#### 5.2.3.2 基于服务总线的集成技术

服务总线是一种基于消息和服务集成的中间件平台，采用总线结构模式简化了应用之间的集成拓扑，以开放标准为基础连接各个服务节点，支持不同服务节点之间在消息、事件和服务级别上的动态互联互通。

服务总线提供统一服务元数据和服务注册管理，支持服务的发现、路由、匹配和选择；提供基于开放标准的通用连接服务，支持同步和异步数据传输和交换，使得服务请求者和服务提供者之间可以动态传递数据和实现服务交互；解耦服务请求者和提供者的技术基础，将应用中实现的功能或者数据资源转化为服务请求者能以标准的方式来访问的服务，使得服务请求者不需要关心服务提供者的位置和具体实现技术，双方在保持接口不变的情况下，各自可以独立地演变。

平台采用基于服务总线的集成技术路线，便于实现已有应用整合和新应用集成。已有应用整合，需要将已有应用的业务逻辑和业务数据包装成服务总线支持的协议和数据格式，让已有应用能力得以继续发挥；新应用集成，将应用业务功能均以服务的方式在服务总线上注册和发布，通过服务总线发现和调用其他应用系统发布的服务，从而实现应用集成。

平台采用基于服务总线的集成技术路线，便于实现数据整合和流程整合。数据整合，通过数据集成和服务聚合实现对分布式数据和异

构数据的透明访问；流程整合，通过流程的编排服务、事务服务和交互服务来完成业务流程集成。通过数据整合和流程整合，完成数据中心与应用系统间的索取数据、发布消息及订阅推送等的功能。

平台采用基于服务总线的集成技术路线，便于实现跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的应用服务集成和数据服务集成，便于形成开放、共建、共享、共用的信息化生态体系。

#### 5.2.3.3 基于微服务动态可伸缩技术

微服务框架技术是将单一应用程序划分成一组小的服务，服务之间互相协调、互相配合，为用户提供最终价值。其核心理念在于将复杂应用系统中的功能以独立业务单元的形式分解到各个离散的服务中，每个服务紧密围绕特定具体业务，有明确的功能边界。通过微服务架构将功能分解到各个离散的服务实现对应用系统的解耦，具有降低复杂度、可独立部署、技术灵活、扩展及容错的明显优势。

通过整体式（SOA）架构，所有进程紧密耦合，并可作为单项服务运行。这意味着，如果应用程序的一个进程遇到需求峰值，则必须扩展整个架构。随着代码库的增长，添加或改进整体式应用程序的功能变得更加复杂。这种复杂性限制了试验的可行性，并使实施新概念变得困难。整体式架构增加了应用程序可用性的风险，因为许多依赖且紧密耦合的进程会扩大单个进程故障的影响。

使用微服务架构，将应用程序构建为独立的组件，并将每个应用程序进程作为一项服务运行。这些服务使用轻量级 API 通过明确定义的接口进行通信。这些服务是围绕业务功能构建的，每项服务执行一项功能。由于它们是独立运行的，因此可以针对各项服务进行更新、部署和扩展，以满足对应用程序特定功能的需求。

本项目基于微服务开发框架以及该框架形成的通用服务，解决通

用功能在不同场景下重复开发的问题，实现一个服务多地域、多应用、多用户的调用。

(1) API网关。API网关提供服务的注册、自动发现，授权，监控等功能。可支持服务的自动部署、生命周期管理、服务质量管理。

(2) 负载均衡。支持通用的能力服务的发布、调用等服务跨域功能，提供完整的服务状态监控和服务调用链跟踪等服务治理功能，实现能力服务的实时发布、实时调用和实时监控。

(3) 全链路监控。以列表形式展示项目中各应用中服务被订阅消费信息（应用名、最大并发数、最大耗时、最大失败次数和最大成功次数等），并提供根据应用名搜索指定应用的服务订阅消息。同时，提供每个应用中指定时间范围内服务耗时详细列表、并发详细列表、失败详细列表和成功详细列表的查看。

(4) 生命周期管理。提供应用发布和生命周期管理，基于Docker和Kubernetes实现的容器快速编排，具备资源调度、部署运行、服务发现、扩容缩容等一整套功能

#### 5.2.3.4 基于Rest的WebService接口技术

WebService通过使用统一开放的标准，如SOAP（简单对象访问协议）、REST等，实现不同系统之间的信息交换。WebService可以在任何支持这些标准的环境中使用，主要实现系统跨防火墙通信、应用程序集成、软件和数据重用等功能，用于系统之间的信息互通和共享。本次设计方案主要采用的是后者也是目前主流的restwebservice开发模式。

目前webservice的开发主要有两种模式，一种是基于SOAP的webservice开发；另一种是基于rest模式的webservice开发。Webservice最主要的优点是其可实现跨平台、跨语言的不同系统间

通信。

(1) Rest（RepresentationalStateTransfer）表述性状态转移

Rest是一种轻量级的webservice架构风格，在两种主流的Web服务实现方案中，REST模式的Web服务与复杂的SOAP、XML-RPC对比来讲明显的更加简洁。Rest对资源的操作包括获取、创建、修改和删除等方式正好对应HTTP协议提供的GET、POST、PUT和DELETE方法,因此rest把HTTP协议对一个URL资源的操作限制在GET、POST、PUT和DELET这4个语法之内。通过HTTP协议实现对资源进行获取、创建、修改和删除操作。同时利用缓存cache来提高响应速度，在性能、效率和易用性上都优于SOAP协议。这种设计和开发方式，可以降低开发的复杂性，提供系统的可伸缩性。

(2) JAX-RS（JavaAPIforRESTfulWebServices）

JAX-RS是基于rest技术的一个JavaEE6引入的一个新技术，该技术提供基于rest的webservice开发的应用程序接口，支持按照表述性状态转移（REST）架构风格创建Web服务。JAX-RS提供了一些注解将一个资源类一个POJOResource类，封装为Web资源，实现restful服务。并集成了JAXB，从而可以有效缩短REST应用的开发周期。通过JAX-RS隐藏所有HTTP请求并把servlet绑定到JAVA类中的办法，通过JAVA注解可以动态的提取HTTP请求中的信息，以及把应用程序生成的异常映射到HTTP响应码中。

#### 5.2.3.5 基于细粒度权限策略的安全管控技术

安全管控策略是系统必须考虑的一项核心要素，由于本项目的保密级别较高、信息更敏感，安全管控策略显得尤为重要，尤其是云端各类数据的安全控制和权限管理，变得至关重要，需综合考虑数字签名、硬件U-KEY、安全鉴权等多种因素进行安全保障保证，同时，鉴

于本项目业务的复杂性，对于权限授权策略和方法也提出了更高的要求，确保其可以适应于如授权代理人、临时授权、预设条件授权、核心操作人共同授权等特殊应用场景。

综上，本次系统采用细粒度的权限授权策略，充分结合硬件数字签名、应用校验签名等多种方式防护进行数据的安全管控，并在核心数据层面采用安全加密策略进行处理，有效杜绝用户非法授权访问和操作。

1、 基于规则的权限授权策略

ACL（访问控制语言）是最基本的一种访问控制机制，其可以对每一项资源和行为进行控制，本次项目建设在ACL基础上扩展出基于规则的权限授权策略和方法，该方法可满足本项目中权限管控的大部分业务需求，其核心的相应的规则授权引擎，通过规则授权引擎实现各类权限规则的配置和执行生效，此外，该策略方法支持授权语句的自定义构建和编译解释，通过后台的权限规则引擎可支持相应的策略语句手段。其授权策略的语法结构和规则如下：

(1) 授权规则语法

每个授权规则语法包括以下元素：授权类型、操作名称、操作对象、条件规则，其中条件规则可为可选性。其核心的理念是“满足某种条件的某个对象可被允许/禁止对操作对象进行某种操作”，具体示例如“允许部门管理员对部门所有人员进行查看”，“禁止部门成员对部门人员信息进行删除”等。

(2) 授权规则引擎

授权规则引擎负解释相应的授权规则语句，并触发执行相应的特定事件，其属于一种特色的规则引擎，可支持各类授权规则条件，其是整个细粒度权限控制的核心引擎，通过授权规则引擎可对用户的各

类操作需求进行过滤和筛选，触发或拒绝相应的操作。

2、 授权策略与方法智能规则检查

通过授权规则引擎可设置复杂的授权规则语句，但在用户使用过程中设置的权限是否正确，是否符合相应的访问策略，无法进行有效验证，通过关联智能规则检查引擎可实现对授权规则与语句的预先检查，并可通过数据沙箱模拟操作验证相应权限的科学性和合理性。在智能规则检查方面，可人机交互设置相应的访问策略规则，然后在后台采用授权沙箱验证技术进行相应的授权规则检查，确保授权策略的正确性。

3、 可扩展权限策略模板构建与继承

授权规则语法固然功能强大，能够支持各种复杂条件的授权规则语句，但对用户而言，繁杂的授权操作和复杂的规则逻辑会大大提高系统用户的使用成本，面对频繁的权限策略设置操作，希望能够提供一种快速的授权模板机制，用户可在此授权模板基础上快速扩展生成自己所需的授权策略规则，因此，需能够提供权限模板的可扩展和集成能力，一方面，系统提供内置的授权规则模板，便于用户进行调用，另一方面，用户也可自定义专属的规则模板，并可与其他人员进行策略规则的共享，有效提升授权工作效率，降低授权规则的学习成本。

4、 核心数据固化与智能校验签名

人员、岗位等数据作为系统的核心基础数据，是该系统管理的核心对象，为确保核心对象修改过程汇总的合法性和安全性，本次项目中采用加密校验方式来确保数据修改的合法性，具体的智能检验签名方法如下所示：

5、 跨域漫游的分布式用户认证

基于全生命周期的数据溯源审查需将数据修改版本记录与用户

行为进行关联，需能够实现云计算环境下用户跨域漫游的实际需求，同时克服传统集中式身份认证技术在云平台上的效能瓶颈，采取分布式的用户认证授权管理技术来满足云环境下的用户跨域资源访问需求。

通过分布式的用户认证授权机制，可实现用户身份与数据访问的绑定关联，实现基于用户行为的数据资产版本变更记录，为后续开展行为审计提供良好的基础。

6、 时域细粒度权限管控策略与机制

鉴于系统业务的特殊性，核心数据尤其是人员核心数据随着时间的演进相应的权限也会随着发生变化，因此，需要在授权规则引擎的基础上进行时域权限控制扩展，具体的方法是在相应的授权条件中增加相应的时间序列维度，从而支持时域上的细粒度权限管控策略设置。在拓展时域权限策略时需要重点考虑以下两种场景：

操作人员时域限制。此类授权策略主要是针对相关人员授权权限的时限进行管理，如永久授权、时间段授权、一次性授权等操作，这些操作通过相应的授权规则语句即可以实现，只需在条件关键字中增加相应的时间条件关键字即可。

操作对象时域限制。此类授权策略主要针对操作对象的权限时限进行管理，其设计到相关操作对象的身份转变，其典型应用如借调等情况，相关的干事可在相应时间内对该人员对象进行操作，其需要对通过规则引擎设置触发相应的授权模板，一旦触发相应的规则条件，则设置相应的授权模板。

#### 5.2.3.6 基于大数据预警模型技术

大数据技术为本项目数据提供海量数据的采集、存储、计算、接口服务能力，并且满足海量、异构的大数据的存储、共享、开放及分

析挖掘方面的要求。采用主流的大数据的技术架构，全面满足结构化数据、半结构化数据及非结构化数据的存储、处理及计算要求；提供多种数据采集工具，支持多种格式数据采集；提供接口服务，供二次开发应用等。包括资源管理、安全管理、运维管理、任务调度等功能，同时配备友好的管理界面。具有高度可扩展性、实时性、高性能、低延迟分析、高度容错性、可用性、支持异构环境、开放性、易用性，同时也希望具有较低成本；其核心技术包括大规模数据流处理技术以及大规模数据管理、分析技术。

1、 海量多源异构数据接入

传统的数据接入工具由于结构的局限性，数据接入效率较低，且处理流程有一定的滞后。对于应急信息部地理位置分离、业务数据分散的情况，数据接入更加低效，很难满足应急管理业务对数据现时性的需求。

多数据流并行抽取技术是针对传统数据接入工具抽取瓶颈问题的产品特性，其中多数据流并行抽取引擎和基于同层划分的分布式任务调度算法是整个技术的核心，它基于业务数据源、数据仓库、字段映射配置、数据完整性约束、抽取条件与规则、各抽取任务描述等元数据信息，基于多进程和消息队列实现分布式数据抽取任务调度，可以在保证数据完整性同时有效提升数据接入效率，满足应急管理业务对数据现势性的需求。

2、 海量多源异构应急管理数据关联与融合

针对海量多源异构应急管理数据关联与融合的技术难点，支持以下技术：

(1) 规格统一技术

根据不同业务领域对于数据的要求、理解和规格的差异，确定对

于统一数据对象描述规格标准，在数据清洗过程中将统一数据规格一致性的内容抽象归总。数据字段的规则可从名称、类型、单位、格式、长度、小数位数、计数方法、缩写规则、值域、约束等几个方面进行统一。

(2) 错误纠正特征技术

通过分析数据源环境中的错误数据问题，构建特征规则库，识别数据值错误、数据类型错误、数据编码错误、数据格式错误、数据异常错误、依赖冲突和多值错误等数据错误形式，形成错误纠正特征技术。

3、 海量多源异构应急管理数据存储和管控

基于精度降低的数据脱敏技术，用数据重采样法、数据项删减法、特征点弱化法、数据滤波法等方法进行数据精度降低，其中数据重采样法是按照一定数据间隔对数据进行抽稀后输出新的数据集，加大数据间隔以达到脱敏效果；数据项删减法是对敏感数据项信息进行删除处理，减小每一类数据的关键数据项信息；特征点弱化法是指对数据中指示关键特征点的信息项进行弱化处理；数据滤波法是针对不同的数据分别制定滤波器，应用滤波设置将敏感尖锐信息进行光滑、滤除等处理以降低数据精度，达到脱敏效果。

(1) 数据接入

为保证数据接入的接口灵活性，采用Restful风格接口实现方式，Restful有轻量级以及通过HTTP直接传输数据的特性，Web服务的RESTful方法已经成为最常见的方法。同时数据的接入及交换采用Kafka集群和WebService方式，Kafka是一种高吞吐量的分布式发布订阅消息系统，可以满足系统与大数据平台的高并发量数据交换。WebService是一个平台独立的，低耦合的，自包含的、基于可编程

的web的应用程序，可使用开放的XM标准来描述、发布、发现、协调和配置这些应用程序，用于开发分布式的互操作的应用程序。

(2) 文件存储

为满足大数据的存储要求，文件存储采用HDFS文件系统，Hadoop分布式文件系统（HDFS）是一个高度容错性的系统，适合部署在廉价的机器上。HDFS能提供高吞吐量的数据访问，非常适合大规模数据集上的应用。

(3) 数据存储

根据本工程数据资源设计的需要，数据存储分别采用关系数据库、内存数据库Redis、分布式大数据存储。

(4) 数据分析

采用Storm技术完成实时流分析的需求，Storm是一个分布式的、容错的实时计算系统。可以方便地在一个计算机集群中编写与扩展复杂的实时计算。采用MapReduce和Spark实现离线分析。Spark是类HadoopMapReduce的通用并行框架，能更好地适用于数据挖掘与机器学习等需要迭代的MapReduce的算法。

(5) 业务控制

采用当今最流行的轻量级Java开发框架Spring，同时与SpringMVC整合。Spring具有轻量、低侵入式设计、方便解耦，简化开发、AOP编程的支持、方便集成各种优秀框架等优点。

(6) 表现

采用EasyUI，Ajax，FreeMarker，JavaScript技术，这些技术能极大提高开发效率，同时能满足工程中各种复杂的前端展现要求。

(7) 监控

采用Zookeeper分布式服务框架。主要是用来解决分布式应用中

经常遇到的一些数据管理问题，如：统一命名服务、状态同步服务、集群管理、分布式应用配置项的管理等。它的作用主要是用来维护和监控你存储的数据的状态变化。通过监控这些数据状态的变化，从而可以达到基于数据的集群管理。

#### 5.2.3.7 基于人工智能的智能预案技术

人工智能技术为本项目提供了智能分析能力，用户可完成数据预处理、特征工程、模型构建、模型训练、模型评估和结果可视化等全流程的智能分析，使管理部门可快速提取数据中有价值的信息。

通过预置数据自动预处理方案，预置分层、重采样等数据集采样方法，封装常用的切分、合并、过滤等特征处理方法，提供常用统计分析和特征组合等特征构建方法，通过强大的可扩展的算法库支持机器学习和深度学习完成分析准备工作，通过语义识别城市安全突发事件应急预案结构化、预案内容数字化，并支持对结构化预案进行人工修正，为指挥救援中的智能响应提供支撑。同时基于数字化预案，可实现与应急调度响应相关的信息快速检索关联。

1、 预案结构化

系统内置自然语言处理人工智能模型，能够按照预案的结构体系，对文本内容的结构化识别处理，并生成节点索引，实现对预案的快速检索，并能够对预案及相关信息进行对于非结构化数据的抽取，是知识图谱抽取的核心技术之一，支持对Word、txt、PDF等非结构化文档进行信息抽取，获取灾害事故、管理对象、应急环境、救援资源、行政管理等信息。

2、 预案自动匹配

通过人工智能技术智能识别城市安全突发事件类型、时间、受灾程度，通过语义识别技术，自动关联应急处置预案。

#### 5.2.3.8 基于HTML5可移植页面技术

本项目前端交互界面采用HTML5语言开发设计，实现跨平台、跨设备访问。HTML5是Web中核心语言HTML的规范，是构建Web内容的一种语言描述方式。用户使用任何设备进行网页浏览时看到的内容原本都是HTML格式的。与传统的技术相比，HTML5的语法特征更加明显，并且结合了SVG的内容。这些内容在网页中使用可以更加便捷地处理多媒体内容。HTML5将Web带入一个成熟的应用平台，在这个平台上，视频、音频、图像、动画以及与设备的交互都进行了规范。新一代网络标准HTML5.0能够让程序通过Web浏览器，用户能够从包括个人电脑、笔记本电脑、智能手机或平板电脑在内的任意终端访问相同的程序和基于云端的信息。HTML5.0允许程序通过Web浏览器运行，并且将应用需要插件和其它平台才能使用的多媒体内容也纳入其中，这将使浏览器成为一种通用的平台，用户通过浏览器就能完成应用操作。

HTML5.0页面技术的最大优势就是可以在网页上直接调试和修改。同时集成多种控件，用户可直接通过web浏览器进行交互操作。多媒体：如通过增加了〈audio〉〈video〉两个标签来实现对多媒体中的音频、视频使用的支持，只要在Web网页中嵌入这两个标签，而无需第三方插件（如Flash）就可以实现音视频的播放功能；地理定位：通过引入Geolocation的API可以通过北斗或网络信息实现用户的定位功能，定位更加准确、灵活。通过HTML5进行定位，除了可以定位自己的位置，还可以在他人对你开放信息的情况下获得他人的定位信息；智能表单：HTML5在表单的设计上功能更加强大。input类型和属性的多样性大大地增强了HTML可表达的表单形式，再加上新增加的一些表单标签，使得原本需要JavaScript来实现的控件，可以直接使

用 HTML5 的表单来实现；一些如内容提示、焦点处理、数据验证等功能，也可以通过 HTML5 的智能表单属性标签来完成；多线程：HTML5 新增加了一个 WebWorkerAPI，用户可以创建多个在后台的线程，将耗费较长时间的处理交给后台不影响用户界面和响应速度，这些处理不会因用户交互而运行中断。使用后台线程不能访问页面和窗口对象，但后台线程可以和页面之间进行数据交互。现在 html5.0 页面技术的应用已经相当广泛，未来移动互联网都需要用到 html5.0 开发应用。HTML5.0 赋予网页更好的意义和结构。更加丰富的标签将随着对微数据与微格式等方面的支持，构建对程序、对用户都更有价值的数据驱动的 Web 应用。

#### 5.2.3.9 基于工作流智能编排的工单技术

工作流建立灵活可靠的工作流编排服务，支持在业务或管理职能变更后，能结合业务实际快速定制新的工作流程，满足内部流程管控的各类需求。

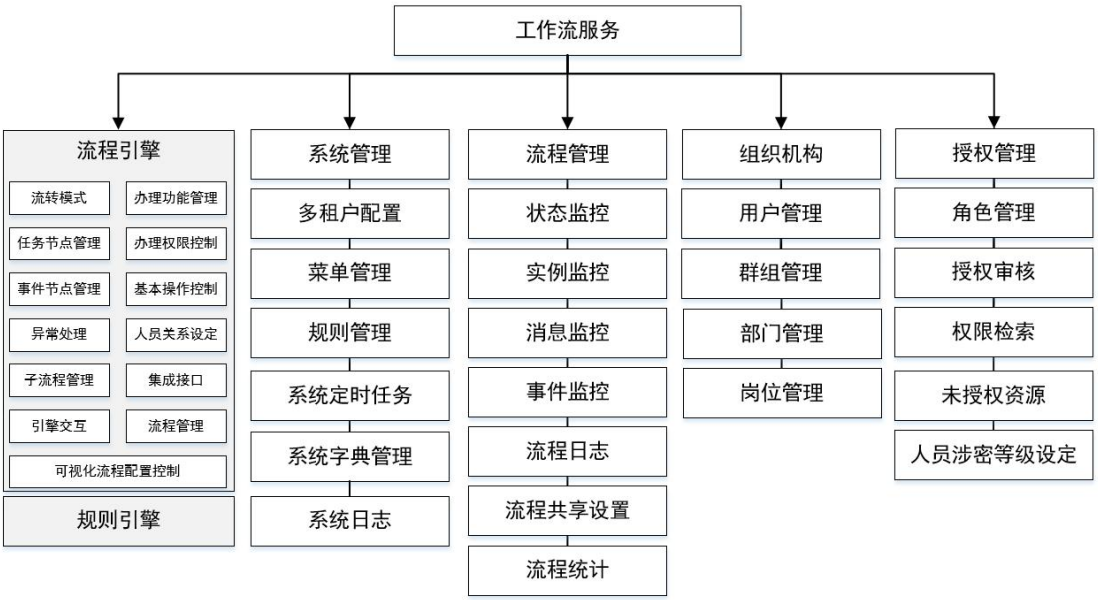



图 5.2- 6 工作流服务

(1) 流程引擎

基于 J2EE 架构实现定义、创建和管理的流程引擎，能够在业务

处理、数据持久化等各个方面与应用系统进行灵活集成；采用组件化设计，提供灵活选择流程引擎、自定义已有功能和拓展新功能；不需要依赖特定的中间件或服务器，降低部署的复杂度，可将流程引擎作为业务流程管理的基础，实现业务流程电子化以及业务流程统一管理。

(2) 流转模式

支持顺序、并行、同步、独占式选择、简单聚合、多重选择、同步聚合、多重聚合、鉴别模式、任意循环、隐式终止、无同步的多实例、设计时确定的多实例、执行时确定多实例、执行时不确定的多实例、人工路由选择、里程碑、取消活动、取消实例、结构化循环、临时触发、持久触发、区域取消、取消多实例、完成多实例任务、阻塞鉴别器、取消鉴别器、部分合并、阻塞部分合并、取消部分合并、整体合并、静态多实例部分合并、多实例部分合并后取消剩余实例、多实例动态部分合并、本地同步合并、普通同步合并、线性合并、线性分离。

(3) 任务节点管理

办理人为多人时，提示选择一个人来办理或同时发送给所有办理人，办理人可以不分先后进行办理；（实现无锁定多人并发处理，业务数据保存冲突需要业务实现自行处理）；可按照定义的顺序，顺序发送给办理人；能够在多人办理情况下，同时发送给所有办理人，只要有一个办理人办理，系统就提交至下一节点；能够设置各种合并规则，通过人工操作进行多路分支的归并；实现任意次数的办理循环，满足条件才能办理结束；采用程序自动处理节点任务。

(4) 事件节点管理

支持人工发起流程方式；支持定时开始事件，可以设置定时周期，按照定时周期自动发起流程；支持信号开始事件，通过系统提供的信

号API，触发流程发起；支持消息开始事件，通过系统的消息侦听机制，接收消息中间件发送的消息，通过消息触发流程自动启动；支持中间事件，执行事件程序后自动继续流转；支持定时事件，可根据流程变量设定的定时发起时间、执行周期参数，定时触发事件的执行，事件完成，自动继续流转；支持信号抛出，自动调用信号发送API，抛出信号后，继续流转；支持信号捕获：等待符合匹配条件的信号到达，自动触发事件执行，并继续流转；支持消息捕获，等待消息侦听获取消息中间件发送的消息，消息参数匹配后，触发事件执行，并继续流转。

(5) 异常处理

支持各种常见异常的处理，包括：全局超期、节点超期、激活失败、各种事件执行失败、自定义扩展异常类型。主要包括：消息通知，可以在异常发生时，给流程发起人、管理员或其他指定人员发送异常消息通知；异常处理，可以忽略、跳转、挂起、终止，或者自定义异常处理方式。

(6) 子流程管理

支持启动一个、多个子流程；支持子流程与主流程同步、异步流转；支持主子流程之间的数据相互传递。

(7) 引擎交互

允许在多个引擎间提交办理，允许多个引擎并发办理，系统自动执行同步管理；可根据实际需求提供支持第三方引擎的接口。

(8) 办理功能管理

支持按照部门、群组、角色、人员方式设置流程节点办理人；支持根据表单字段动态获取流程办理人；支持根据流程变量参数获取办理人；支持根据相对关系获取办理人；支持采用规则脚本的方式获取

办理人；支持采用自定义程序的方式获取办理人。

(9) 人员关系设定

支持多种内置的人员关系设置，可以根据人员关系自动定位目标办理人；主要包括直接部门领导、所有上级领导、直接下属、所有下属、分管领导、上级部门人员（含子部门）、上级部门人员（不含子部门）、部门接口人、节点历史办理人、流程启动人；支持扩展自定义新的关系类型。

(10) 办理权限控制

可以按照主办、协办、读者、创建者、管理者不同身份，给用户制定不同的操作权限；支持按照主办、协办、读者、创建者、管理者不同身份制定不同的表单访问权限；支持按照主办、协办、读者、创建者、管理者不同身份，给用户指定针对每个表单中不同字段的访问权限；能够将已设置好的节点权限复制到其他节点，提高定制效率；能够指定流程的管理员，便于分配流程管理权限；能够指定流程的全局读者，这些读者对流程启动的实例有打开权限；能够指定具体节点上的读者权限，只在当前节点生效。流程结束后，可以保持当前文件办理过程的读者权限，也可以指定流程结束的阅读范围。

(11) 基本操作

支持提交、退回、拿回、撤办、转办、催办、加签、会签、传阅、跳转、替换处理人、终止流程、暂停流程、自定义等基本操作。

(12) 集成接口

采用 xml 格式数据进行流程定义，允许读取第三方组织结构信息，允许将工作流的数据库操作采用第三方持久层实现。支持待办事宜接口、邮件消息接口、短信通知消息的接口、即时消息接口。遵循 JSR94 设计，与规则引擎连接。

(13) 可视化流程定制

实现在Web页面采用拖拽方式定制流程，能够按照BPMN流对象与类型进行设置，可以进行建模规则的扩展。

(14) 流程管理

实现流程导出、流程导入、流程复制、流程共享、流程分类管理、流程调试、流程实例管理、保存新版本、打开历史版本、查看流程定义xml、打开本地导出文件、工作列表分类管理、分类流程日志管理、流程节点办理人员外部指定、流程状态监控、流程访问监控、流程监控事件、监控事件自动提醒、消息跟踪、工作日历等的管理功能。

(15) 规则引擎

按照JSR94规范封装规则调用接口，供流程引擎调用，支持转换接口调用第三方规则引擎；支持可视化规则脚本编辑和代码行脚本编辑。

(16) 系统管理

可以配置多个租户和对应的应用，虚拟独立管理；能够对管理工具菜单配置，授权进行控制；支持系统全局定时任务配置与管理和系统日志配置与管理；能对系统字典进行维护。

(17) 流程管理

能够对实例状态分布、内存占用情况、消息发送情况、流程事件进行集中监控显示；可以按照图形、列表两种方式进行实例管理；能够监控显示消息发送的成功、失败情况；可以配置事件类型，显示监控事件，对监控事件进行处理；能够显示流程流转日志信息；允许对同一个流程，根据不同的使用情况，设置不同的节点办理人员；可以设置工作日，用于流程期限判断与自动处理。

(18) 组织机构管理

支持部门信息增、删、改、查；可以指定部门的负责人、接口人、分管领导，在流程应用中作为办理人员关系依据；可以设置兼职、领导秘书关系；可以注销、恢复用户，在注销后可以删除用户；能够创建并管理用户组。

(19) 授权管理

支持按照不同分类对角色进行管理，采用RBAC96模型最小化授权原则，支持职责分离约束；角色成员、权限的变更，允许经过审核确认，并记录审计日志；可以按照部门、岗位、群组、人员进行权限信息检索，查看用户的权限范围；可以按照资源进行权限检索，查看指定菜单、部门等的角色权限范围；提供自动授权配置规则，允许手工进行权限初始化；支持根据系统的密级字典，设置人员涉密等级，防止高密级文件流向低密级人员。

#### 5.2.3.10 基于消息队列服务技术

基于高可用分布式集群技术，搭建了包括发布订阅、消息轨迹、资源统计、监控报警等一套完整的消息服务，兼容开源社区Kafka，业务代码无需改造，即可快速上云。高吞吐量，低延时，消息队列性能高。为平台提供统一的消息分类标准和接口规范服务，为各业务系统之间的消息流转提供支撑，解决多系统消息分散、无法统一发布的问题。支持公有云、政务云混合组网，应用就近接入，消息本地发布本地消费，消费端决定路由策略。

消息队列服务以信息广播形式向目标用户发布公开的消息、公告、通知、提示等。具有群发性，高可达性等消息特征。在消息的传输过程中保存消息的容器，消息队列管理器在将消息从它的源中继到它的目标时充当中间人。队列的主要目的是提供路由并保证消息的传递；如果发送消息时接收者不可用，消息队列会保留消息，直到可以成功

地传递它。

本项目支持ActiveMQ、Kafka消息队列技术，同时遵循JMS消息服务框架规范，支持OpenWire、STOMP、AMQP、MQTT和HTTP/S服务协议，并支持SSL进行加密。以解决应用耦合、异步消息、流量削锋等问题，实现应用系统高性能、高可用、可伸缩和最终一致性架构。

1、JMS（JavaMessageService）消息服务

JMS（JavaMessageService,Java消息服务）API是一个消息服务的标准/规范，允许应用程序组件基于JavaEE平台创建、发送、接收和读取消息。它使分布式通信耦合度更低，消息服务更加可靠以及异步性。在J2EE架构模式中，有消息服务者模式，用于实现消息与应用直接的解耦。它支持两种消息传送模型，点对点模型（PointtoPointModel）和发布/订阅模型（Publisher/SubscriberModel），本次方案采用发布/订阅模型.如下图：

2、kafka消息服务

Kafka是一种高吞吐量的分布式发布订阅消息系统，支持常见的Excel、csv、txt，xml等多种非结构化的数据接入和从XML、Excel、CSV、TXT、log文件等进行元数据的采集和管理。

Kafka通过副本来实现消息的可靠存储，通过Ack来确认消息的落地，避免单机故障造成服务中断。同时副本也可以增加产出带宽，支持更多的下游消费者订阅。在Kafka中，Producer自动通过Zookeeper获取到Broker列表，通过Partition算法自动负载均衡将消息发送到Broker集群。Broker收到消息后自动分发到副本Broker上保证消息的可靠性。下游消费者通过Zookeeper获取Broker集群位置和Topic等信息，自动完成订阅消费等动作。

Kafka通过副本来实现消息的可靠存储，同时消息间通过Ack来确认消息的落地，避免单机故障造成服务中断。同时副本也可以增加产出带宽，支持更多的下游消费者订阅。在Kafka中，Producer自动通过Zookeeper获取到Broker列表，通过Partition算法自动负载均衡将消息发送到Broker集群。Broker收到消息后自动分发到副本Broker上保证消息的可靠性。下游消费者通过Zookeeper获取Broker集群位置和Topic等信息，自动完成订阅消费等动作。

## 5.3 数字化方案

### 5.3.1 安全生产智慧培训考试模块建设

依托应急管理的大安全大应急框架，搭建一套符合江西省实际需求的安全生产知识技能考核信息系统，系统部署在江西省政务云，采用跨网方式部署，系统所有结构化数据、非结构化数据均存储在政务外网区；互联网区的应用通过跨网防火墙，访问部署在政务外网区的数据库、文件服务器。根据业务划分为“WEB域”、“业务域”、“数据域”。电子政务外网用于对外提供服务，包括与公众和其他政府机构的交互。电子政务互联网用于内部服务之间的通信，包括各个服务集群之间的交互。培训机构用户、公众用户通过互联网区应用访问系统；考试中心用户、发证机关用户通过政务网区访问系统。

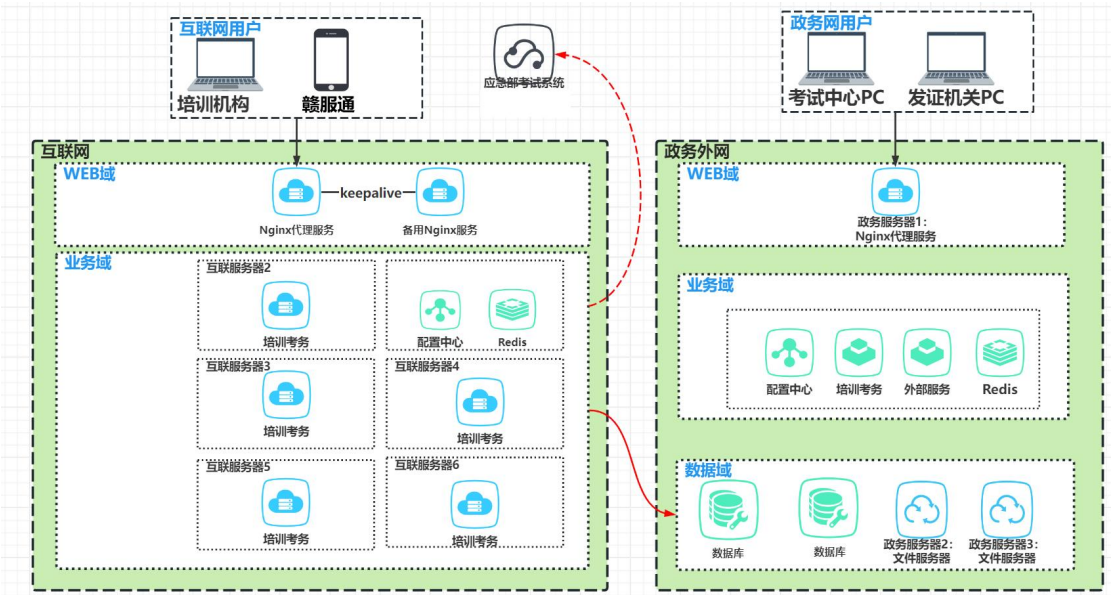



图 5-7 网络架构图

系统建设项目主要包括培训管理、线上报名、业务审批、考务人员管理、数据分析、考核考评系统、学员档案管理、实操考试管理、实体证书制证、题库开发系统、远程视频监控、数据对接等子系统。同时，实现与应急管理部系统、江西省现有考试缴费系统、赣服通、赣政通、省 OA 办公系统的数据对接。充分满足江西省的安全生产知识技能培训考试需求。

图 5-8 业务流程图

### 5.3.1.1 培训管理

培训机构为安全考试人员的数据来源，为其建设符合本省安全培训机构的培训信息管理系统，其中功能模块包括师资管理、课程管理、师资课程备案、培训班管理、学员报名审核管理、培训班申请考试管

理以及培训过程的管理包括签到系统、线上和线下的学时管理、学员档案管理，实现培训班、学员的管理以及培训过程的管理。依托于本功能模块，建立全省的安全生产师资库。

#### 5.3.1.1.1 师资管理

实现培训机构对本单位的授课教师信息进行管理和维护包括教师授课范围、提交备案审核和信息修改，提供查询、完善教师信息等功能。

##### 5.3.1.1.1.1 教师基本信息维护

培训机构维护本机构的培训教师的信息，包括教师的个人信息、类型和资格证书等信息维护，培训机构申报之后的教师会直接带到教师管理中，针对新增的培训教师，由培训机构进行数据信息的提报，然后由应急管理部门进行审核，审核通过后的教师方可进行授课。

##### 5.3.1.1.1.2 教师授课范围维护

根据培训机构申报时，设置的培训机构培训项目，在维护课程同时可以维护与之对应的教师，规定教师的授课范围，实现培训机构构建本单位的课程体系功能，可分行业、分类别对课程信息按照理论和实操进行管理和维护。

##### 5.3.1.1.1.3 教师备案审核

教师备案审核是由对培训机构提交的教师备案信息进行审查和确认的过程，以确保教师的资格和信息的真实性及合法性。应急管理部门对提交的资料进行初步审核，确认资料的完整性和基本合规性。将审核结果通知培训机构，并在系统中更新教师备案状态。

##### 5.3.1.1.1.4 教师查询

教师查询功能允许培训机构和应急管理部门在系统中查询教师

的备案信息和审核状态，以便及时了解教师的相关信息和管理情况。查询功能包括以下内容：教师姓名：可根据教师的姓名进行精确或模糊查询。查询条件有：身份证号：通过教师的身份证号进行唯一性查询。审核状态：根据教师的审核状态（未审核、审核中、审核通过、审核不通过）进行筛选查询。

#### 5.3.1.1.1.5 教师类型维护

管理和更新教师的类型分类，如全职、兼职、外聘等，确保分类清晰，便于统计和管理不同类型的教师资源。

#### 5.3.1.1.1.6 教师工作单位维护

记录和更新教师的工作单位信息，确保教师的工作背景信息准确，便于培训机构和应急管理部门进行管理和审核。

#### 5.3.1.1.1.7 教师联系方式维护

维护教师的联系方式，包括电话、邮箱等，确保联系信息及时更新。

#### 5.3.1.1.1.8 教师从业时间维护

记录教师的从业时间和经验，便于评估教师的资历和教学经验。

#### 5.3.1.1.1.9 教师基本信息删除

删除不再需要的教师基本信息，确保系统数据的准确性和及时性。

#### 5.3.1.1.1.10 教师基本信息导出

将教师的基本信息导出为文件，便于存档、分享和备份，确保信息在需要时可以方便地获取和使用。

#### 5.3.1.1.1.11 教师照片上传

上传教师的照片以便于识别和管理，确保教师信息的完整性，便于培训机构和应急管理部门进行审核。

#### 5.3.1.1.1.12 教师照片预览

预览已上传的教师照片，确保照片质量和准确性，便于审核和确认教师身份。

#### 5.3.1.1.1.13 教师停用

停用不再活跃或不符合要求的教师账户，确保系统中教师信息的有效性，避免无效账户占用资源。

#### 5.3.1.1.1.14 教师启用

启用符合要求的教师账户，使其可以参与授课，确保教学资源的合理利用，满足培训需求。

#### 5.3.1.1.1.15 教师证书信息维护

维护教师的资格证书信息，确保其合法性和有效性，便于审核和管理，确保教师具备相应的资格。

#### 5.3.1.1.1.16 教师证书上传

上传教师的资格证书文件，确保证书信息的完整和可查，便于培训机构和应急管理部门进行审核。

#### 5.3.1.1.1.17 教师特作证书信息维护

维护教师的特殊作业证书信息，确保其合法性和有效性，便于审核和管理，确保教师具备相应的特殊作业资格。

#### 5.3.1.1.1.18 教师特作证书上传

上传教师的特殊作业证书文件，确保证书信息的完整和可查，便于培训机构和应急管理部门进行审核。

#### 5.3.1.1.1.19 教师授课范围删除

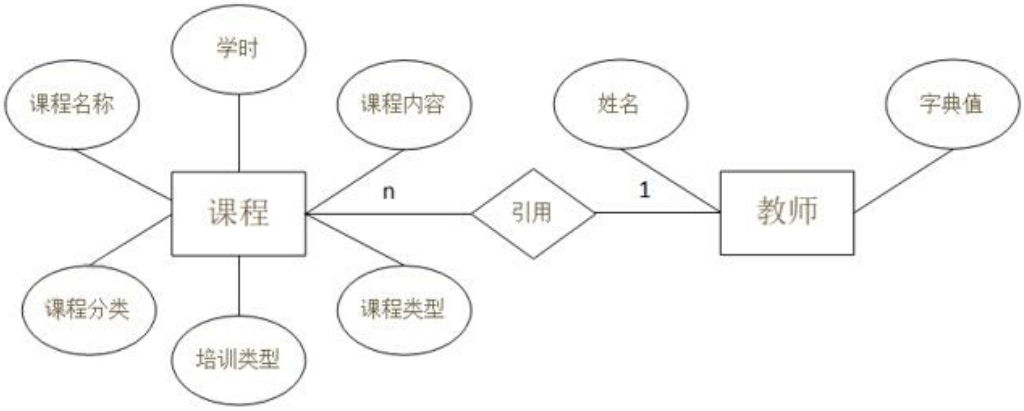
删除不再适用的授课范围信息，确保系统数据的准确性，避免冗余信息影响管理效率。

#### 5.3.1.1.1.20 教师备案

记录教师的备案信息，确保其符合相关规定，便于管理和查询，确保教师的合法性和合规性。

#### 5.3.1.1.1.21 数据库设计

##### 5.3.1.1.1.21.1 E_r图




##### 5.3.1.1.1.21.2 数据库分析

基础数据：包括教师的基本信息、教师资格证书信息、任课专业信息等。

业务管理数据：包括教师的审核信息、授课信息、培训机构与教师的关联信息等。

##### 5.3.1.1.1.21.3 概念设计

根据数据库需求分析，设计以下实体和联系：

（1）实体

教师：名称，姓名，身份证件号，教师类型，任课专业，岗位证书，创建时间。

审核：审核ID，教师ID，审核状态，审核意见，审核时间。

（2）联系

教师与审核：一对多关系，一个教师可以有多个审核记录。

教师与授课：一对多关系，一个教师可以有多个授课记录。

#### 5.3.1.1.1.21.4 逻辑设计

| 序号 | 逻辑数组 | 类型 | 字段名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 教师信息 | ILF | 姓名、身份证件号、教师类型、任课专业、岗位证书等。 |
| 2 | 教师审核 | ILF | 提交时间、提交人、审核人、审核时间、审核状态等。 |
| 3 | 教师资料 | ILF | 身份证复印件、岗位证书、注册安全工程师证书、继续教育证明等。 |

#### 5.3.1.1.1.21.5 数据库表设计

| 名称 | 代码 | 类型 | 是否可空 | 校验规则 | 匹配条件 | 说明[包括默认值] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | NAME | 文本 | 是 | TEXT[1-20] | Like | |
| 身份证件号 | IDCARD | 文本 | 是 | TEXT[1-60] | Like | |
| 教师类型 | JSLX | 下拉框 | 是 | TEXT[1] | == | |
| 任课专业 | RKZY | 文本 | 是 | TEXT[1-60] | Like | |
| 岗位证书 | GWZS | 下拉框 | 是 | TEXT[1] | == | |
| 创建时间 | CJSJ | 日期 | 是 | DATE | =>,<= | |

| 名称 | 代码 | 类型 | 是否可空 | 校验规则 | 匹配条件 | 说明[包括默认值] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 课程分类 | KCFL | 文本 | 否 | TEXT[1-20] | == | 无 |
| 课程名称 | KCMC | 文本 | 否 | TEXT[1-60] | == | 无 |
| 课程内容 | KCNR | 文本 | 否 | TEXT[1-500] | == | 无 |
| 课程类型 | KCLX | 下拉框 | 否 | TEXT[1] | == | 默认必修 |
| 授课方式 | SKFS | 下拉框 | 否 | TEXT[1] | == | 无 |
| 学时 | XS | 数字 | 否 | INT[1-4] | == | 无 |
| 状态 | STATUS | 单选 | 否 | TEXT[1] | == | 启用 |
| 教师 | TEACHER | 文本 | 否 | TEXT[1-60] | == | |
| 创建单位 | CJDW | 文本 | 否 | TEXT[1-60] | == | 登陆人所在单位 |
| 创建人 | CJR | 文本 | 否 | TEXT[1-60] | == | 登陆人 |

| 名称 | 代码 | 类型 | 是否可空 | 校验规则 | 匹配条件 | 说明[包括默认值] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 创建时间 | CJSJ | 时间 | 否 | DATE | == | 点击时间 |

| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| class_id | 班级主键 | | int8 | 64 | | | |
| course_id | 课程主键 | | int8 | 64 | | | |
| course_name | 课程名称 | | varchar | 100 | | | |
| course_content | 课程内容 | | varchar | 500 | | | |
| course_type_code | 课程类型 | | char | 1 | | | |
| period | 应修学时 | | int4 | 32 | | | |
| teaching_type_code | 授课方式 | | char | 1 | | | |
| class_date | 上课日期 | | date | 0 | | | |
| start_time | 上课时间 | | time without time zone | 6 | | | |
| end_time | 下课时间 | | time without time zone | 6 | | | |
| course_period | 课程学时 | | int4 | 32 | | | |
| teacher_id | 授课教师 | | int8 | 64 | | | |
| teacher_name | 授课教师名称 | | varc | 100 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | har | | | | |
| room_id | 培训教室 | | int8 | 64 | | | |
| room_name | 培训教室名称 | | varchar | 100 | | | |
| del_flag | 删除标识 | | char | 1 | | | 0：正常，1：删除 |
| create_org_id | 创建机构ID | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建机构名称 | | varchar | 200 | | | |
| create_user_id | 创建人 | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | 创建人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_user_id | 修改人 | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | 修改人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |

#### 5.3.1.1.2 课程管理

根据组织机构设置的培训机构培训的业务范围，实现培训机构构建本单位的课程体系功能，可分行业、分类别对课程信息进行管理和维护。提供查询、新增、修改、删除、启用、停用等功能。

##### 5.3.1.1.2.1 课程基本信息维护

进入课程管理；选择左侧的树形菜单，列表加载数据，新增或修改，跳转新增修改页面，填写课程基本信息；在新增页面输入基本信息，如：课程名称、课程内容、培训类型、课程类型、授课方式、学时、启用状态等；提交保存，保存成功，返回系统提示信息；星号为必填项。默认状态启用，所有下拉框选项从基础系统数据字典中获取；只有启用的课程才能报名。只能查询本机构自己设置的课程内容。

#### 5.3.1.1.2.2 课程启用

进入课程管理，选择课程管理启用，加载现有课程列表。可以选择启用或停用课程。启用课程后，学员可以报名和学习该课程，停用课程则无法报名和学习。

#### 5.3.1.1.2.3 课程查询

课程查询功能允许培训机构和应急管理部门在系统中查询课程的信息，以便及时了解课程的相关信息。查询功能包括以下内容：课程名称：可根据课程的名称进行精确或模糊查询。查询条件有：课程名称、创建时间、创建人、课程工种、初训复训等。

#### 5.3.1.1.2.4 课程分类维护

进入课程管理，选择课程分类维护，加载现有分类列表。可以新增、修改或删除课程分类。新增或修改时，填写分类名称、描述等信息，提交保存后返回系统提示信息。分类信息用于对课程进行归类，便于管理和查询。

#### 5.3.1.1.2.5 课程名称维护

进入课程管理，选择课程名称维护，加载现有课程名称列表。可以新增、修改或删除课程名称。新增或修改时，填写课程名称、描述等信息，提交保存后返回系统提示信息。课程名称是课程的标识，便于学员和管理员识别。

#### 5.3.1.1.2.6 课程内容维护

进入课程管理，选择课程内容维护，加载现有课程内容列表。可以新增、修改或删除课程内容。新增或修改时，填写课程内容的详细信息，如章节、课时安排、学习目标等，提交保存后返回系统提示信息。课程内容是课程的核心，决定了课程的教学质量和效果。

#### 5.3.1.1.2.7 培训类型维护

进入课程管理，选择培训类型维护，加载现有培训类型列表。可以新增、修改或删除培训类型。新增或修改时，填写培训类型名称、描述等信息，提交保存后返回系统提示信息。培训类型用于区分不同的培训方式，如线上培训、线下培训等。

#### 5.3.1.1.2.8 选修必须维护

进入课程管理，选择选修必须维护，加载现有选修和必修课程列表。可以新增、修改或删除选修或必修课程。新增或修改时，选择课程并设置为选修或必修，提交保存后返回系统提示信息。选修和必修的设置影响学员的课程选择和学习路径。

#### 5.3.1.1.2.9 课程类型维护

进入课程管理，选择课程类型维护，加载现有课程类型列表。可以新增、修改或删除课程类型。新增或修改时，填写课程类型名称、描述等信息，提交保存后返回系统提示信息。课程类型用于对课程进行分类，如理论课程、实践课程等。

#### 5.3.1.1.2.10 授课方式维护

进入课程管理，选择授课方式维护，加载现有授课方式列表。可以新增、修改或删除授课方式。新增或修改时，填写授课方式名称、描述等信息，提交保存后返回系统提示信息。授课方式决定了课程的教学形式，如讲座、研讨会、实验课等。

#### 5.3.1.1.2.11 学时设定

进入课程管理，选择学时设定，加载现有课程的学时信息。可以新增、修改或删除课程的学时设定。新增或修改时，填写课程的总学时、每章节的学时安排等信息，提交保存后返回系统提示信息。学时设定影响课程的学习进度和学员的学习安排。

#### 5.3.1.1.2.12　获取课程学时

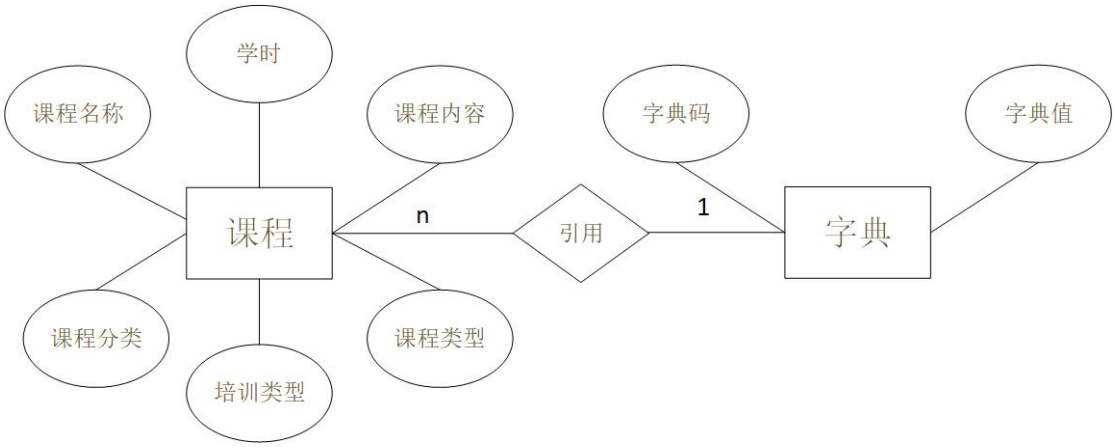
进入课程管理，选择获取课程学时，加载现有课程的学时信息。可以查询每门课程的总学时和已完成学时，便于学员和管理员了解课程的学习进度和完成情况。

#### 5.3.1.1.2.13　课程管理停用

进入课程管理，选择课程管理停用，加载现有课程列表。可以选择启用或停用课程。停用课程后，学员无法报名和学习该课程，但已报名的学员仍可继续学习。

#### 5.3.1.1.2.14　数据库设计

##### 5.3.1.1.2.14.1　E_r图




##### 5.3.1.1.2.14.2　数据库分析

教师数据：包括教师的基本信息、教师资格证书信息、任课专业信息等。

教师审核数据：包括教师的审核信息、授课信息、培训机构与教师的关联信息等。

教师资料数据：包括文件名称、资料等。

##### 5.3.1.1.2.14.3　概念设计

根据数据库需求分析，设计以下实体和联系：

（1）实体

教师：姓名、身份证件号、教师类型、任课专业、岗位证书、创建时间。

教师审核：审核ID、教师ID、审核状态、审核意见、审核时间。

教师资料：文件名称、资料。

（2）联系

教师与教师审核：一对多关系，一个教师可以有多个审核记录。

教师与教师资料：一对多关系，一个教师可以有多个资料。

#### 5.3.1.1.2.14.4 逻辑设计

根据数据库概念设计，将实体和联系转换为关系模式：

| 序号 | 逻辑数组 | 类型 | 字段名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 教师信息 | ILF | 姓名、身份证件号、教师类型、任课专业、岗位证书等。 |
| 2 | 教师审核 | ILF | 审核ID、教师ID、审核状态、审核意见、审核时间。 |
| 3 | 教师资料 | ILF | 身份证复印件、岗位证书、注册安全工程师证书、继续教育证明等。 |
| 4 | 课程 | ILF | 课程名称、课程类型、课程类型、授课方式等。 |

#### 5.3.1.1.2.14.5 数据库表设计

| train_teacher | 教师信息 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 代码 | 类型 | 是否可空 | 校验规则 | 匹配条件 | 说明[包括默认值] |
| 姓名 | NAME | 文本 | 是 | TEXT[1-20] | Like | |
| 身份证件号 | IDCARD | 文本 | 是 | TEXT[1-60] | Like | |
| 教师类型 | JSLX | 下拉框 | 是 | TEXT[1] | == | |
| 任课专业 | RKZY | 文本 | 是 | TEXT[1-60] | Like | |
| 岗位证书 | GWZS | 下拉框 | 是 | TEXT[1] | == | |
| 创建时间 | CJSJ | 日期 | 是 | DATE | =>,<= | |

| train_teacher_audit | 教师审核 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 代码 | 类型 | 是否可空 | 校验规则 | 匹配条件 | 说明[包括默认值] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 审核ID | KCFL | 文本 | 否 | TEXT[1-20] | == | 无 |
| 教师ID | KCMC | 文本 | 否 | TEXT[1-60] | == | 无 |
| 审核状态 | KCNR | 文本 | 否 | TEXT[1-500] | == | 无 |
| 审核意见 | KCLX | 下拉框 | 否 | TEXT[1] | == | 默认必修 |
| 授课方式 | SKFS | 下拉框 | 否 | TEXT[1] | == | 无 |
| 审核时间 | CJSJ | 时间 | 否 | DATE | == | 点击时间 |

| train_teacher_file | 教师资料 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| teacher_id | 教师主键 | | int8 | 64 | | | |
| file_name | 文件名称 | | int8 | 64 | | | |
| file_path | 文件路径 | | varchar | 100 | | | |
| create_time | 创建时间 | | time without timezone | 6 | | | |

#### 5.3.1.1.3 报名管理

培训机构可添加培训学员，提供学员信息录入，可对学员信息进行审核，提供身份证号校验、照片校验、法定退休年龄校验、性别身份证号校验、手机号合规性校验、限制取证校验等功能；对于复训学员提供证书信息关联及复审情况提示功能。实现按培训班对参训人员进行信息管理，审核参训人员是否具备参加该培训班级的资格。

通过线上报名的将考生信息、提交资料等汇总至本页面。工作人员对资料进行培训资格的审核，不符合培训资格的可退回和修改相关信息。

智能审核模块是对学员信息和申请资料进行智能辅助审核，通过对接江西省大数据共享平台、赣服通、文本识别等手段对学历、工作证明、户口簿、身份证进行核对。减少人工审核，提高审核效率。对智能审核有异常的转人工审核。

提供查询、参训人员信息和照片录入、参训人员照片批量导入、资格审核、取消审核、删除、导出参训人员、打印报名回执等功能。

#### 5.3.1.1.3.1 学员信息维护

用户登录系统后，选中进入“学员信息录入”，表单填入姓名、证件类型、证件号、民族、户籍、学历、工作单位等个人信息，系统自动带出年龄、性别等衍生项；填入培训类型、作业项目等，上传学员头像、学员报名资料等，保存后，数据库保存学员信息。

#### 5.3.1.1.3.2 学员报名条件审核

系统自动审核学员是否符合报名条件，比如学员年龄是否符合要求，学员的学历是否符合要求，学员的证书是否符合要求等。

#### 5.3.1.1.3.3 学员强制审核

对进入系统中的学员强制审核，可以对不符合提交的学员进行审核，也可以审核学员提交的健康承诺书等资料信息。

#### 5.3.1.1.3.4 学员智能审核

对学员信息和申请资料进行智能辅助审核，通过对接江西省大数据共享平台、赣服通、文本识别等手段对学历、工作证明、户口簿、身份证进行核对，减少人工审核，提高审核效率。

#### 5.3.1.1.3.5 学员批量维护

工作人员可批量录入学员，提供导入模板，模板包括姓名、证件类型、证件号、民族、户籍、学历、工作单位等个人信息，批量录入

个人资料录入系统。

#### 5.3.1.1.3.6 学员照片上传

进入学员管理模块，选择“学员照片上传”选项。用户可以选择并上传学员的照片，照片将与学员信息关联。提交保存后，系统会返回提示信息。

#### 5.3.1.1.3.7 学员照片预览

进入学员管理模块，选择“学员照片预览”选项。系统加载已上传的学员照片，用户可以预览和查看学员的照片信息。

#### 5.3.1.1.3.8 学员培训类型维护

进入学员管理模块，选择“学员培训类型维护”选项。系统加载现有学员的培训类型列表，用户可以新增或修改学员的培训类型信息。提交保存后，系统会返回提示信息。

#### 5.3.1.1.3.9 学员培训项目维护

进入学员管理模块，选择“学员培训项目维护”选项。系统加载现有学员的培训项目列表，用户可以新增或修改学员的培训项目。提交保存后，系统会返回提示信息。

#### 5.3.1.1.3.10 学员申请材料名称维护

进入学员管理模块，选择“学员申请材料名称维护”选项。系统加载现有申请材料名称列表，用户可以新增或修改申请材料名称。提交保存后，系统会返回提示信息。

#### 5.3.1.1.3.11 学员申请材料上传

进入学员管理模块，选择“学员申请材料上传”选项。用户可以选择并上传学员的申请材料，材料将与学员信息关联。提交保存后，系统会返回提示信息。

#### 5.3.1.1.3.12 学员申请材料预览

进入学员管理模块，选择“学员申请材料预览”选项。系统加载已上传的学员申请材料，用户可以预览和查看学员的申请材料信息。

#### 5.3.1.1.3.13 学员健康承诺维护

进入学员管理模块，选择“学员健康承诺维护”选项。系统加载现有学员的健康承诺信息，用户可以新增或修改学员的健康承诺。提交保存后，系统会返回提示信息。

#### 5.3.1.1.3.14 学员信息删除

进入学员管理模块，选择“学员信息删除”选项。系统加载现有学员信息列表，用户可以选择并删除学员信息。删除操作需谨慎，系统会提示确认。

#### 5.3.1.1.3.15 学员提交报名

进入学员管理模块，选择“学员提交报名”选项。用户可以选择课程并提交报名申请，系统会记录报名信息并返回提示。

#### 5.3.1.1.3.16 学员照片批量导入

进入学员管理模块，选择“学员照片批量导入”选项。用户可以批量上传学员照片，照片将与学员信息批量关联。提交保存后，系统会返回提示信息。

#### 5.3.1.1.3.17 学员材料批量导入

进入学员管理模块，选择“学员材料批量导入”选项。用户可以批量上传学员申请材料，材料将与学员信息批量关联。提交保存后，系统会返回提示信息。

#### 5.3.1.1.3.18 学员查询

进入学员管理模块，选择“学员查询”选项。用户可以根据学员

姓名、培训类型、报名状态等条件进行查询，系统会显示符合条件的学员列表。

#### 5.3.1.1.3.19 学员信息导出

进入学员管理模块，选择“学员信息导出”选项。用户可以选择导出学员信息，系统会生成导出文件，便于用户下载和保存。

#### 5.3.1.1.3.20 学员信息变更记录

进入学员管理模块，选择“学员信息变更记录”选项。系统记录并显示学员信息的变更历史，用户可以查看学员信息的变更详情。

#### 5.3.1.1.3.21 学员报名统计

进入学员管理模块，选择“学员报名统计”选项。系统统计并显示学员的报名情况，用户可以查看报名人数、课程分布等统计信息。

#### 5.3.1.1.3.22 学员条件审核记录

进入学员管理模块，选择“学员条件审核记录”选项。系统记录并显示学员条件审核的历史，用户可以查看审核详情和结果。

#### 5.3.1.1.3.23 学员条件审核统计

进入学员管理模块，选择“学员条件审核统计”选项。系统统计并显示学员条件审核的情况，用户可以查看审核通过率、审核时间等统计信息。

#### 5.3.1.1.3.24 学员强制审核

进入学员管理模块，选择“学员强制审核”选项。用户可以对特定学员进行强制审核，系统会记录审核结果并返回提示信息。

#### 5.3.1.1.3.25 学员强制审核记录

进入学员管理模块，选择“学员强制审核记录”选项。系统记录并显示学员强制审核的历史，用户可以查看审核详情和结果。

#### 5.3.1.1.3.26　学员强制审核统计

进入学员管理模块，选择“学员强制审核统计”选项。系统统计并显示学员强制审核的情况，用户可以查看审核通过率、审核时间等统计信息。

#### 5.3.1.1.3.27　学员异常转人工

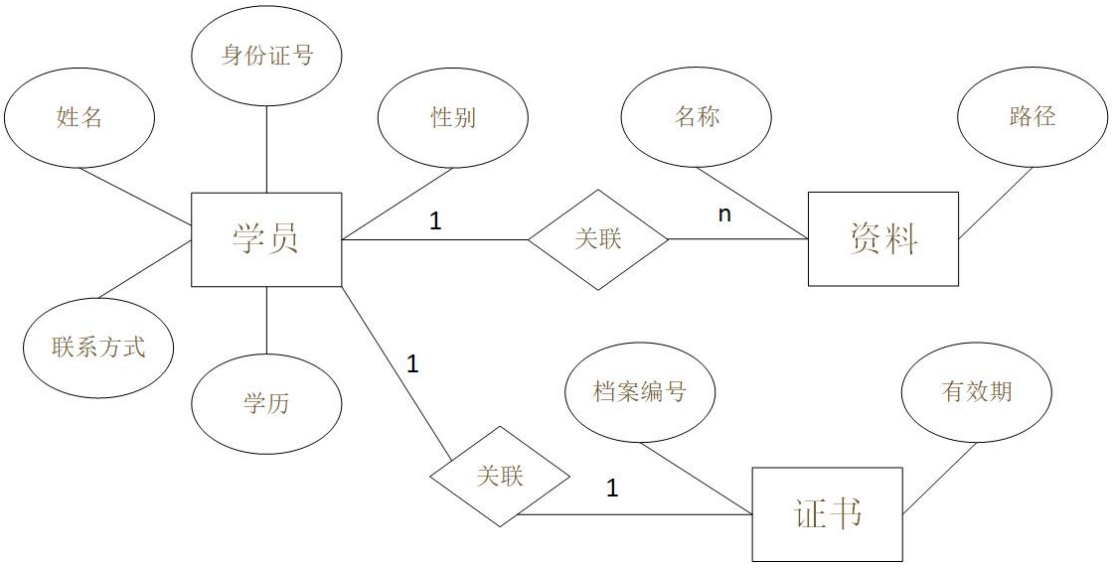
进入学员管理模块，选择“学员异常转人工”选项。系统检测到学员信息异常时，用户可以将异常信息转人工处理，系统会记录处理结果并返回提示信息。

#### 5.3.1.1.3.28　人工审核标记

进入学员管理模块，选择“人工审核标记”选项。用户可以对特定学员的信息进行人工审核并标记，系统会记录审核结果并返回提示信息。

#### 5.3.1.1.3.29　数据库设计

##### 5.3.1.1.3.29.1　E_r图




##### 5.3.1.1.3.29.2　数据库分析

学员信息：学员基本信息、学员报名信息、学员资料信息、学员证书信息、学员状态等。

学员条件审核记录：包含审核类型、审核类型名称、详细提示、简要提示等。

学员资料：学员 ID、资料名称、资料路径、资料创建时间等。

学员证书：学员 ID、证书有效期限、发证机关、档案编号等。

#### 5.3.1.1.3.29.3 概念设计

根根据数据库需求分析，设计以下实体和联系：

（1）实体

学员：包括姓名、证件类型、证件号、民族、户籍、学历、工作单位、培训类型、作业项目等。

学员条件审核记录：包含审核类型、审核类型名称、详细提示、简要提示等。

学员资料：包括学员 ID、资料名称、资料路径、资料创建时间等。

学员证书：包括学员 ID、证书有效开始日期、证书有效结束日期、证书应复审日期、证书实际复审日期、档案编号等。

（2）联系

学员与学员资料：一对多关系，一个课程可以关联多个资料。

学员与证书：一对一关系，一个学员只能选择一条证书复审。

#### 5.3.1.1.3.29.4 逻辑设计

根据数据库概念设计，将实体和联系转换为关系模式：

| 序号 | 逻辑数组 | 类型 | 字段名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 学员信息 | ILF | 姓名、证件类型、证件号、民族、户籍、学历、工作单位、培训类型、作业项目等 |
| 2 | 学员条件审核记录 | ILF | 审核类型、审核类型名称、详细提示、简要提示 |
| 3 | 学员附件 | ILF | 学员 ID、资料名称、资料路径、资料创建时间等 |
| 4 | 学员关联证书 | ILF | 学员 ID、证书有效期限、档案编号等 |

## 5.3.1.1.3.29.5 数据库表设计

| train_student | 学员信息 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| plan_id | 计划id | | int8 | 64 | | | |
| class_id | 班级id | | int8 | 64 | | | |
| name | 姓名 | | varchar | 50 | | | |
| card_type_code | 证件类型 | | char | 2 | | | |
| card_type_name | 证件类型名称 | | varchar | 10 | | | |
| card_num | 身份证件号 | | varchar | 50 | | | |
| gender_code | 性别 | | char | 1 | | | |
| gender_name | 性别名称 | | varchar | 6 | | | |
| birth | 出生年月 | | date | 0 | | | |
| age | 年龄 | | int4 | 32 | | | |
| nationality_code | 国籍 | | varchar | 3 | | | |
| nationality_name | 国籍名称 | | varchar | 50 | | | |
| nation_code | 民族 | | char | 2 | | | |
| nation_name | 民族名称 | | varchar | 50 | | | |
| province_code | 户口所在地-省 | | varchar | 6 | | | |
| province_name | 省名称 | | varchar | 20 | | | |
| city_code | 户口所在地-市 | | varcha | 6 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | r | | | | |
| city_name | 市名称 | | varchar | 20 | | | |
| area_code | 户口所在地-县 | | varchar | 6 | | | |
| area_name | 区县名称 | | varchar | 20 | | | |
| highest_education_code | 最高学历 | | char | 1 | | | |
| highest_education_name | 最高学历名称 | | varchar | 50 | | | |
| political_status_code | 政治面貌 | | char | 2 | | | |
| political_status_name | 政治面貌名称 | | varchar | 50 | | | |
| skill_code | 职称或技能等级 | | char | 1 | | | |
| skill_name | 职称或技能等级名称 | | varchar | 50 | | | |
| health_code | 个人健康承诺 | | char | 1 | | | |
| health_name | 个人健康承诺名称 | | varchar | 50 | | | |
| work_unit | 工作单位 | | varchar | 150 | | | |
| phone | 移动电话 | | varchar | 11 | | | |
| picture_path | 个人照片 | | varchar | 150 | | | |
| train_type_code | 培训类型 | | char | 1 | | | |
| train_type_name | 培训类型名称 | | varchar | 50 | | | |
| person_type_code | 人员类型 | | varchar | 10 | | | |
| person_type_name | 人员类型名称 | | varcha | 50 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | r | | | | |
| job_type_code | 作业类别 | | varchar | 10 | | | |
| job_type_name | 作业类别名称 | | varchar | 50 | | | |
| oper_item_code | 操作项目 | | varchar | 10 | | | |
| oper_item_name | 操作项目名称 | | varchar | 50 | | | |
| expire_flag_code | 是否过期 | | char | 1 | | | |
| expire_flag_name | 是否过期名称 | | varchar | 50 | | | |
| class_remark | 分班备注 | | varchar | 300 | | | |
| plan_months | 计划考试月份 | | date | 0 | | | |
| theory_area_code | 理论考区 | | varchar | 6 | | | |
| theory_area_name | 理论考区名称 | | varchar | 50 | | | |
| practical_area_code | 实操考区 | | varchar | 6 | | | |
| practical_area_name | 实操考区名称 | | varchar | 50 | | | |
| file_status | 材料状态 | | char | 1 | | | |
| audit_status | 审核状态 | | char | 1 | | | |
| submit_status | 提交状态 | | char | 1 | | | |
| audit_remark | 审核备注 | | varchar | 300 | | | |
| rel_status | 是否关联班级 | | char | 1 | | | |
| report_status | 学时报备状态 | | tinyint | 0 | | | 0=未报备，1=已报备 |
| period_build_stat | 学时证明生成状 | | tinyin | 0 | | | 0=未生 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| us | 态 | | t | | | | 成，1=已生成 |
| insert_type | 学员录入方式 | | tinyint | 0 | | | 1=手动录入,2=批量导入，3=自主报名 |
| stu_period | 学员学时 | | numeric | 3 | | | |
| stu_merged_period | 合并后学时 | | numeric | 3 | | | |
| has_merged | 学时是否合并 | | tinyint | 0 | | | 0=未合并，1=已合并 |
| merged_source_id | 合并学时来源 | | varchar | 500 | | | |
| del_flag | 删除标识 | | char | 1 | | | 0:正常，1：删除 |
| create_org_id | 创建机构 ID | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建机构名称 | | varchar | 200 | | | |
| create_user_id | 创建人 | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | 创建人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_user_id | 修改人 | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | 修改人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| train_student_auditing | 学员条件审核记录 | | | | | | |
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| record_num | 记录号 | | int4 | 32 | | | |
| row_num | 行号 | | int4 | 32 | | | |
| student_id | 学员主键 | | int8 | 64 | | | |
| student_name | 学员名称 | | varchar | 50 | | | |
| student_json | 关联数据 json | | text | 0 | | | |
| audit_type_code | 审核类型 | | varchar | 1 | | | |
| audit_type_name | 审核类型名称 | | varchar | 100 | | | 1=通用，2=取证，3=复审 |
| full_tip | 详细提示 | | varchar | 100 | | | |
| simple_tip | 简要提示 | | varchar | 100 | | | |
| create_user_id | 创建人 | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | 创建人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |
| del_flag | 逻辑删除状态 | | tinyint | 0 | | | 0=正常，1=已删除 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| train_student_file | 学员附件 | | | | | | |

| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| student_id | 学员主键 | | int8 | 64 | | | |
| file_set_id | 文件设置主键 | | int8 | 64 | | | |
| file_set_name | 文件设置名称 | | varchar | 150 | | | |
| file_name | 文件名称 | | varchar | 100 | | | |
| file_path | 文件路径 | | varchar | 150 | | | |
| file_suffix | 文件后缀 | | varchar | 10 | | | |
| file_size | 文件大小 | | varchar | 20 | | | |
| create_user_id | 创建人 | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | 创建人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |

| train_student_cert | 学员关联证书 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| student_id | 班级 id | | int8 | 64 | | | |
| plan_id | 计划 id | | int8 | 64 | | | |
| cert_id | 证书 id | | int8 | 64 | | | |
| name | 姓名 | | varchar | 50 | | | |
| sex | 性别 | | varchar | 50 | | | |
| sex_name | 性别名称 | | varchar | 50 | | | 0=男，1=女 |
| gwgz | 岗位工种 | | varchar | 200 | | | |
| idcard_type_code | 证件类型代码 | | varchar | 50 | | | |
| idcard_type_name | 证件类型名称 | | varchar | 200 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| idcard_num | 身份证件号 | | varchar | 200 | | | |
| archives_num | 档案编号 | | varchar | 50 | | | |
| cert_num | 证号 | | varchar | 200 | | | |
| cert_status | 证书状态 | | varchar | 3 | | | 1=正常，2=冻结，3=注销，4=撤销，5=失效，9=违规 |
| cert_status_name | 证书状态名称 | | varchar | 20 | | | |
| person_type_code | 人员类型代码 | | varchar | 20 | | | |
| person_type_name | 人员类型名称 | | varchar | 100 | | | |
| job_type_code | 作业类别代码 | | varchar | 50 | | | |
| job_type_name | 作业类别名称 | | varchar | 200 | | | |
| oper_item_code | 操作项目代码 | | varchar | 200 | | | |
| oper_item_name | 操作项目名称 | | varchar | 200 | | | |
| issue_org_id | 签发机关ID | | int8 | 64 | | | |
| issue_org_code | 签发机关代码 | | varchar | 50 | | | |
| issue_org_name | 签发机关名称 | | varchar | 100 | | | |
| first_cert_date | 初领日期 | | date | 0 | | | |
| should_review_date | 应复审日期 | | date | 0 | | | |
| valid_begin_date | 有效开始时间 | | date | 0 | | | |
| valid_end_date | 有效结束时间 | | date | 0 | | | |
| review_date | 实际复审日期 | | date | 0 | | | |
| review_org_id | 复审机关ID | | int8 | 64 | | | |
| review_org_code | 复审机关代码 | | varchar | 50 | | | |
| review_org_name | 复审机关名称 | | varchar | 50 | | | |
| img_path | 照片 | | varchar | 500 | | | |
| qrcode | 二维码字符串 | | varchar | 100 | | | |
| qrcode_path | 二维码图片路径 | | varchar | 500 | | | |
| area_code | 地区编码 | | varchar | 10 | | | |
| area_name | 地区名称 | | varchar | 20 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| company_name | 公司名称 | | varchar | 100 | | | |
| home_address | 家庭住址 | | varchar | 500 | | | |
| company_address | 公司地址 | | varchar | 500 | | | |
| phone | 联系方式 | | varchar | 20 | | | |
| check_result_code | 比对结果代码 | | varchar | 10 | | | |
| check_result_name | 比对结果名称 | | varchar | 10 | | | |
| create_org_id | 创建机构ID | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建机构名称 | | varchar | 200 | | | |
| create_user_id | 创建人ID | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | 创建人名称 | | varchar | 50 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_org_id | 修改机构ID | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | 修改机构名称 | | varchar | 200 | | | |
| update_user_id | 修改人ID | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | 修改人名称 | | varchar | 50 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |
| del_flag | 逻辑删除状态 | | tinyint | 0 | | | 0=正常，1=已删除 |

#### 5.3.1.1.4 培训计划管理

根据培训机构业务范围和实际工作情况制定培训计划，设置培训计划信息，选取已经报名审核通过符合条件的培训学员，将学员列入培训计划中，设置课程信息后，将该计划向发证机关进行备案，实现培训计划制定、管理学习任务、培训计划监管。线上学习任务需对接线上学习平台获取相关信息。

提供查询、新增、修改、删除、报备、打印培训任务报备表、复制培训任务等功能。

##### 5.3.1.1.4.1 培训计划制定

培训计划制定，新增输入基本信息，如：培训类型、人员类型、作业类别、操作项目、学员来源、办班方式、培训开始时间、培训结

束时间、计划培训人数、班主任联系电话等基本信息；保存成功，返回系统提示信息；业务规则：培训计划名称自动生成：年份+培训机构+人员类别+作业类别+操作项目+培训类型（取证、复审）+期次；培训计划编码：年月日+作业类别+操作项目+培训类型+期次；人员类型：默认特种作业人员；培训结束时间必须大于开始时间。

#### 5.3.1.1.4.2 培训计划选取人员

选取已经报名审核通过符合条件的培训学员，将学员列入培训计划中，设置课程信息后，将该计划向发证机关进行备案，该学员需符合培训工种、培训学时、学历、复训证书等条件。

#### 5.3.1.1.4.3 培训计划备案

制定培训计划后向发证机关进行备案，实现培训计划制定、管理学习任务、培训计划监管。线上学习任务需对接线上学习平台获取相关信息。

#### 5.3.1.1.4.4 培训计划删除

进入培训计划管理模块，选择“培训计划删除”选项。系统加载现有培训计划列表，用户可以选择并删除不需要的培训计划。删除操作需谨慎，系统会提示确认。

#### 5.3.1.1.4.5 培训计划设定课程

进入培训计划管理模块，选择“培训计划设定课程”选项。用户可以为特定培训计划设定课程，选择课程并添加到培训计划中。提交保存后，系统会返回提示信息。

#### 5.3.1.1.4.6 培训计划选取人员查询

进入培训计划管理模块，选择“培训计划选取人员查询”选项。用户可以根据培训计划查询已选取的人员名单，系统会显示符合条件的人员列表。

#### 5.3.1.1.4.7 培训计划撤销

进入培训计划管理模块，选择“培训计划撤销”选项。用户可以撤销已发布的培训计划，系统会记录撤销操作并返回提示信息。

#### 5.3.1.1.4.8 培训计划人员详情

进入培训计划管理模块，选择“培训计划人员详情”选项。用户可以查看培训计划中选取人员的详细信息，包括姓名、职位、培训状态等。

#### 5.3.1.1.4.9 复制培训计划

进入培训计划管理模块，选择“复制培训计划”选项。用户可以选择现有的培训计划并进行复制，生成新的培训计划。复制操作便于快速创建相似的培训计划。

#### 5.3.1.1.4.10 培训计划业务规则获取

进入培训计划管理模块，选择“培训计划业务规则获取”选项。系统加载并显示培训计划的业务规则，用户可以查看和了解相关规则和要求。

#### 5.3.1.1.4.11 培训计划课程详情

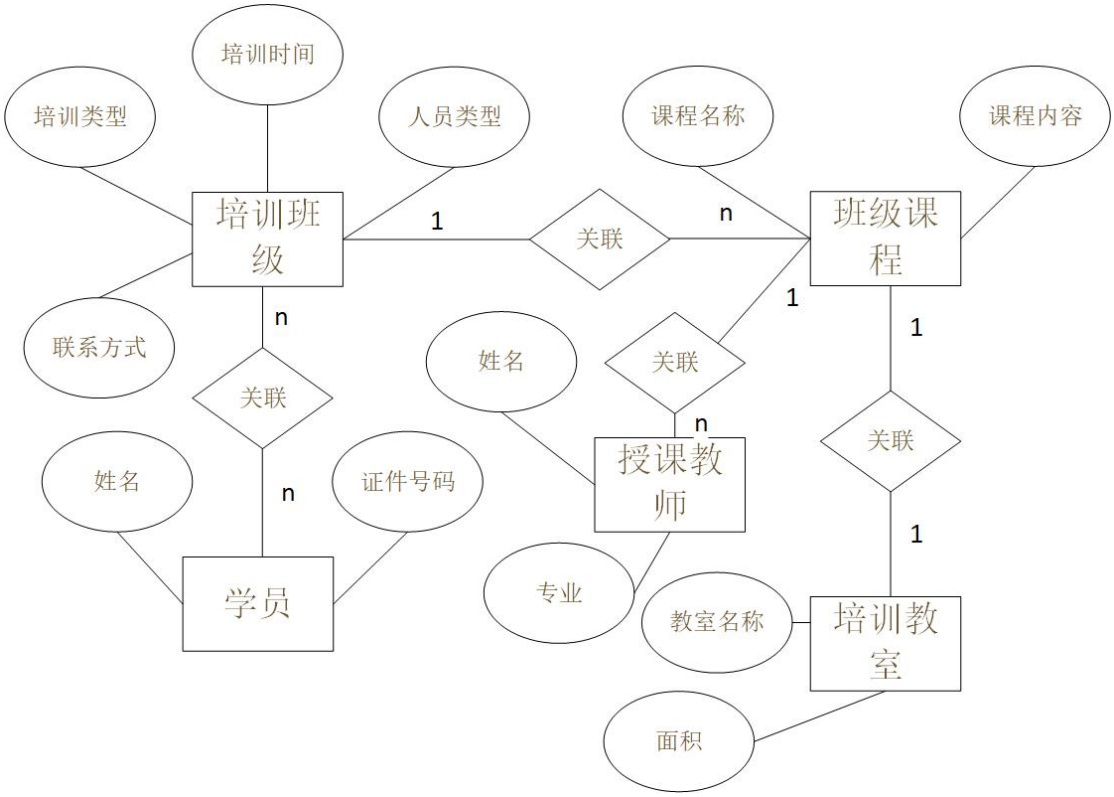
进入培训计划管理模块，选择“培训计划课程详情”选项。用户可以查看培训计划中包含的课程详情，包括课程名称、内容、学时等信息。

#### 5.3.1.1.4.12 培训计划查询

进入培训计划管理模块，选择“培训计划查询”选项。用户可以根据培训计划名称、状态、时间等条件进行查询，系统会显示符合条件的培训计划列表。

#### 5.3.1.1.4.13 数据库设计

##### 5.3.1.1.4.13.1 E_r图




##### 5.3.1.1.4.13.2 数据库分析

课程设计：课程基本信息、培训类型、课程类型、授课方式、学时、启用状态等。

##### 5.3.1.1.4.13.3 概念设计

根据数据库需求分析，设计以下实体和联系：

（1）实体

培训班级：包括培训类型、人员类型、作业类别、操作项目、学员来源、办班方式、培训开始时间、培训结束时间、计划培训人数、班主任联系电话等。

班级课程：包括课程名称、课程内容、培训类型、课程类型、授课方式、学时、启用状态等。

授课教师：包括姓名、性别、身份证号、专业等。

培训教室：包括教室名称、类型、面积、状态等。

学员：包括姓名、证件类型、证件号、民族、户籍、学历、工作单位等。

（2）联系

培训班级与培训课程：多对多关系，一个课程可以在多个培训计划中开课，一个培训计划也可以有多个培训课程。

培训课程与授课教师：一对一关系，一个培训课程只能由一个授课教师讲解。

培训课程与培训教室：一对一关系，一个培训课程只能在一个培训教室中授课。

培训计划与学员：多对多关系，一个培训计划中可以有多个学员，一个学员也可以存在于多个培训计划中。

#### 5.3.1.1.4.13.4 逻辑设计

根据数据库概念设计，将实体和联系转换为关系模式：

| 序号 | 逻辑数组 | 类型 | 字段名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 培训班级 | ILF | 培训类型，培训时间，培训人数等 |
| 2 | 班级课程 | ILF | 课程名称，课程类型 |
| 3 | 授课教师 | ILF | 姓名、性别、身份证号、专业等 |
| 4 | 培训教室 | ILF | 教室名称、类型、面积、状态等 |
| 5 | 班级学员表 | ILF | 姓名、证件类型、证件号、民族、户籍、学历、工作单位等 |

#### 5.3.1.1.4.13.5 数据库表设计

| train_class | 培训班级 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| class_name | 培训班名称 | | varc | 400 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | har | | | | |
| class_code | 培训班编码 | | varchar | 100 | | | |
| train_type_code | 培训类型 | | char | 1 | | | |
| train_type_name | 培训类型名称 | | varchar | 50 | | | |
| person_type_code | 人员类型 | | varchar | 10 | | | |
| person_type_name | 人员类型名称 | | varchar | 200 | | | |
| work_type_code | 作业类别 | | varchar | 10 | | | |
| work_type_name | 作业类别名称 | | varchar | 200 | | | |
| oper_item_type_code | 操作项目 | | varchar | 10 | | | |
| oper_item_type_name | 操作项目名称 | | varchar | 200 | | | |
| student_source_type_code | 学员来源 | | char | 1 | | | |
| student_source_type_name | 学员来源名称 | | varchar | 50 | | | |
| open_class_type_code | 办班方式 | | char | 1 | | | |
| open_class_type_name | 办班方式名称 | | varchar | 50 | | | |
| train_start_date | 培训开始时间 | | datetime | 0 | | | |
| train_end_date | 培训结束时间 | | datetime | 0 | | | |
| plan_train_count | 计划培训人数 | | int4 | 32 | | | |
| contact_man | 联系人 | | varchar | 50 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| teacher_contact_phone | 班主任联系电话 | | varchar | 50 | | | |
| submit_status | 提交状态 | | char | 1 | | | 1未提交，2已提交 |
| audit_status | 开班审核状态 | | char | 1 | | | 0新建，1待审核，2审核通过，3审核不通过，5已退回 |
| audit_user_id | 审核人id | | int8 | 64 | | | |
| audit_user_name | 审核人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| audit_org_id | 审核组织id | | int8 | 64 | | | |
| audit_org_name | 审核组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| audit_opinion | 审核意见 | | varchar | 1000 | | | |
| audit_time | 审核时间 | | datetime | 0 | | | |
| create_user_id | 创建人 | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | 创建人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_org_id | 创建组织id | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_user_id | 修改人 | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | 修改人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_org_id | 修改组织id | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | 修改组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |
| del_flag | 逻辑删除状态 | | char | 1 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| class_num | 期次 | | int4 | 32 | | | |
| arrange_period | 安排理论学时 | | int4 | 32 | | | |
| close_status | 结班审核状态 | | char | 1 | | | 1待提交，2待审核，3审核通过,4审核不通过 |
| close_time | 结班时间 | | datetime | 0 | | | |
| submit_time | 提交时间 | | datetime | 0 | | | |
| close_opinion | 结班审核意见 | | varchar | 200 | | | |
| close_user_id | 结班审核人id | | int8 | 64 | | | |
| close_user_name | 结班审核人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| close_org_id | 结班审核组织id | | int8 | 64 | | | |
| close_org_name | 结班审核组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| arrange_oper_period | 安排实操学时 | | int4 | 32 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| train_class_course | 班级课程 | | | | | | |
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| class_id | 班级主键 | | int8 | 64 | | | |
| course_id | 课程主键 | | int8 | 64 | | | |
| course_name | 课程名称 | | varchar | 100 | | | |
| course_content | 课程内容 | | varc | 500 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | har | | | | |
| course_type_code | 课程类型 | | char | 1 | | | |
| period | 应修学时 | | int4 | 32 | | | |
| teaching_type_code | 授课方式 | | char | 1 | | | |
| class_date | 上课日期 | | date | 0 | | | |
| start_time | 上课时间 | | time without time zone | 6 | | | |
| end_time | 下课时间 | | time without time zone | 6 | | | |
| course_period | 课程学时 | | int4 | 32 | | | |
| teacher_id | 授课教师 | | int8 | 64 | | | |
| teacher_name | 授课教师名称 | | varchar | 100 | | | |
| room_id | 培训教室 | | int8 | 64 | | | |
| room_name | 培训教室名称 | | varchar | 100 | | | |
| del_flag | 删除标识 | | char | 1 | | | 0：正常，1：删除 |
| create_org_id | 创建机构 ID | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建机构名称 | | varchar | 200 | | | |
| create_user_id | 创建人 | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | 创建人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_user_id | 修改人 | | int8 | 64 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| update_user_name | 修改人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |

| train_class_teacher | 授课教师 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| name | 姓名 | | varchar | 150 | | | |
| gender_code | 性别 | | char | 1 | | | |
| card_type_code | 证件类型 | | char | 2 | | | |
| card_num | 身份证件号 | | varchar | 50 | | | |
| nation_code | 民族 | | char | 2 | | | |
| political_status_code | 政治面貌 | | char | 2 | | | |
| highest_education_code | 最高学历 | | char | 1 | | | |
| graduate_school | 毕业院校 | | varchar | 100 | | | |
| major | 所学专业 | | varchar | 100 | | | |
| work_unit | 工作单位 | | varchar | 100 | | | |
| department | 部门 | | varchar | 100 | | | |
| job | 职务 | | varchar | 100 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| skill_code | 职称或技能等级 | | char | 1 | | | |
| safejob_start_time | 从事安全培训工作时间 | | date | 0 | | | |
| best_field | 擅长领域 | | varchar | 50 | | | |
| phone | 手机号 | | varchar | 11 | | | |
| address | 通讯地址 | | varchar | 200 | | | |
| email | 电子邮箱 | | varchar | 50 | | | |
| registered | 是否注册安全工程师 | | char | 1 | | | |
| safety_training | 是否有安全培训教师岗位证书 | | char | 1 | | | |
| teacher_type | 教师类型 | | char | 1 | | | 1：专职 0：兼职 |
| summary | 教师简介 | | varchar | 500 | | | |
| photo | 个人照片 | | varchar | 100 | | | |
| del_flag | 删除标识 | | char | 1 | | | 0：正常，1：删除 |
| audit_status | 审核状态 | | char | 1 | | | 1 待审核，2 审核通过，3 审核不通过 |
| teacher_status | 教师状态 | | char | 1 | | | 1 启用，2 停用 |
| state | 信息状态 | | char | 1 | | | 1 已完善 0 未完善 |
| audit_user_id | 审核人 id | | int8 | 64 | | | |
| audit_user_name | 审核人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| audit_org_id | 审核组织 ID | | int8 | 64 | | | |
| audit_org_name | 审核组织名称 | | varchar | 200 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| audit_opinion | 审核意见 | | varchar | 1000 | | | |
| audit_time | 审核时间 | | datetime | 0 | | | |
| post | 岗位 | | varchar | 100 | | | |
| create_org_id | 创建机构ID | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建机构名称 | | varchar | 200 | | | |
| create_user_id | 创建人 | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | 创建人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_org_id | 修改机构ID | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | 修改机构名称 | | varchar | 200 | | | |
| update_user_id | 修改人 | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | 修改人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |
| birth | 出生年月 | | date | 0 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| train_classroom | 培训教室 | | | | | | |
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| type | 教室类型 | | char | 1 | | | 1理论教室,2实操教室 |
| code | 教室编号 | | varc | 50 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | har | | | | |
| name | 教室名称 | | varchar | 50 | | | |
| area | 教室面积 | | numeric | 8 | | | |
| seat_num | 容量 | | int4 | 32 | | | |
| floor | 所在楼层 | | varchar | 8 | | | |
| location | 位置 | | varchar | 200 | | | |
| state | 状态 | | char | 1 | | | 1 启用，2 停用 |
| submit_status | 提交状态 | | char | 1 | | | 1 未提交，2 已提交 |
| audit_status | 审核状态 | | char | 1 | | | 1 待审核，2 审核通过，3 审核不通过 |
| audit_remark | 审核备注 | | varchar | 100 | | | |
| audit_user_id | 审核人 id | | int8 | 64 | | | |
| audit_user_name | 审核人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| audit_org_id | 审核组织 id | | int8 | 64 | | | |
| audit_org_name | 审核组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| audit_opinion | 审核意见 | | varchar | 1000 | | | |
| audit_time | 审核时间 | | datetime | 0 | | | |
| create_org_id | 创建机构 ID | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建机构名称 | | varchar | 200 | | | |
| create_user_id | 创建人 | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | 创建人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_time | 创建时间 | | date | 0 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | time | | | | |
| update_org_id | 修改机构ID | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | 修改机构名称 | | varchar | 200 | | | |
| update_user_id | 修改人 | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | 修改人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |
| del_flag | 逻辑删除状态 | | char | 1 | | | 0未删除 1已删除 |
| person_type_code | 人员类型 | | varchar | 10 | | | |
| person_type_name | 人员类型名称 | | varchar | 200 | | | |
| work_type_code | 作业类别 | | varchar | 10 | | | |
| work_type_name | 作业类别名称 | | varchar | 200 | | | |
| item_code | 项目类型 | | varchar | 10 | | | |
| item_name | 项目类型名称 | | varchar | 200 | | | |
| oper_module_code | 实操模块类型 | | char | 1 | | | |
| oper_module_name | 实操模块类型名称 | | varchar | 100 | | | |
| other_module_name | 其他实操模块类型名称 | | varchar | 200 | | | |
| student_use_area | 学员可用面积 | | numeric | 8 | | | |
| opr_station_num | 操作工位数量 | | int4 | 32 | | | |
| shelf_set_num | 架子套数 | | int4 | 32 | | | |
| opr_position_num | 操作机位数量 | | int4 | 32 | | | |
| simu_platform_are | 模拟台面积 | | nume | 8 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | | | ric | | | | |

| train_class_student | 班级学员 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| plan_id | 计划 id | | int8 | 64 | | | |
| class_id | 班级 id | | int8 | 64 | | | |
| name | 姓名 | | varchar | 50 | | | |
| card_type_code | 证件类型 | | char | 2 | | | |
| card_type_name | 证件类型名称 | | varchar | 10 | | | |
| card_num | 身份证件号 | | varchar | 50 | | | |
| gender_code | 性别 | | char | 1 | | | |
| gender_name | 性别名称 | | varchar | 6 | | | |
| birth | 出生年月 | | date | 0 | | | |
| age | 年龄 | | int4 | 32 | | | |
| nationality_code | 国籍 | | varchar | 3 | | | |
| nationality_name | 国籍名称 | | varchar | 50 | | | |
| nation_code | 民族 | | char | 2 | | | |
| nation_name | 民族名称 | | varchar | 50 | | | |
| province_code | 户口所在地-省 | | varchar | 6 | | | |
| province_name | 省名称 | | varc | 20 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | har | | | | |
| city_code | 户口所在地-市 | | varchar | 6 | | | |
| city_name | 市名称 | | varchar | 20 | | | |
| area_code | 户口所在地-县 | | varchar | 6 | | | |
| area_name | 区县名称 | | varchar | 20 | | | |
| highest_education_code | 最高学历 | | char | 1 | | | |
| highest_education_name | 最高学历名称 | | varchar | 50 | | | |
| political_status_code | 政治面貌 | | char | 2 | | | |
| political_status_name | 政治面貌名称 | | varchar | 50 | | | |
| skill_code | 职称或技能等级 | | char | 1 | | | |
| skill_name | 职称或技能等级名称 | | varchar | 50 | | | |
| health_code | 个人健康承诺 | | char | 1 | | | |
| health_name | 个人健康承诺名称 | | varchar | 50 | | | |
| work_unit | 工作单位 | | varchar | 150 | | | |
| phone | 移动电话 | | varchar | 11 | | | |
| picture_path | 个人照片 | | varchar | 150 | | | |
| train_type_code | 培训类型 | | char | 1 | | | |
| train_type_name | 培训类型名称 | | varchar | 50 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| person_type_code | 人员类型 | | varchar | 10 | | | |
| person_type_name | 人员类型名称 | | varchar | 50 | | | |
| job_type_code | 作业类别 | | varchar | 10 | | | |
| job_type_name | 作业类别名称 | | varchar | 50 | | | |
| oper_item_code | 操作项目 | | varchar | 10 | | | |
| oper_item_name | 操作项目名称 | | varchar | 50 | | | |
| expire_flag_code | 是否过期 | | char | 1 | | | |
| expire_flag_name | 是否过期名称 | | varchar | 50 | | | |
| class_remark | 分班备注 | | varchar | 300 | | | |
| plan_months | 计划考试月份 | | date | 0 | | | |
| theory_area_code | 理论考区 | | varchar | 6 | | | |
| theory_area_name | 理论考区名称 | | varchar | 50 | | | |
| practical_area_code | 实操考区 | | varchar | 6 | | | |
| practical_area_name | 实操考区名称 | | varchar | 50 | | | |
| file_status | 材料状态 | | char | 1 | | | |
| audit_status | 审核状态 | | char | 1 | | | |
| submit_status | 提交状态 | | char | 1 | | | |
| audit_remark | 审核备注 | | varchar | 300 | | | |
| rel_status | 是否关联班级 | | char | 1 | | | |
| report_status | 学时报备状态 | | tiny | 0 | | | 0=未报备，1=已报备 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | int | | | | |
| period_build_status | 学时证明生成状态 | | tinyint | 0 | | | 0=未生成，1=已生成 |
| insert_type | 学员录入方式 | | tinyint | 0 | | | 1=手动录入，2=批量导入，3=自主报名 |
| stu_period | 学员学时 | | numeric | 3 | | | |
| stu_merged_period | 合并后学时 | | numeric | 3 | | | |
| has_merged | 学时是否合并 | | tinyint | 0 | | | 0=未合并，1=已合并 |
| merged_source_id | 合并学时来源 | | varchar | 500 | | | |
| del_flag | 删除标识 | | char | 1 | | | 0：正常，1：删除 |
| create_org_id | 创建机构ID | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建机构名称 | | varchar | 200 | | | |
| create_user_id | 创建人 | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | 创建人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_user_id | 修改人 | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | 修改人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |
| train_class | 培训班级 | | | | | | |
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| class_name | 培训班名称 | | varchar | 400 | | | |
| class_code | 培训班编码 | | varchar | 100 | | | |
| train_type_code | 培训类型 | | char | 1 | | | |
| train_type_name | 培训类型名称 | | varchar | 50 | | | |
| person_type_code | 人员类型 | | varchar | 10 | | | |
| person_type_name | 人员类型名称 | | varchar | 200 | | | |
| work_type_code | 作业类别 | | varchar | 10 | | | |
| work_type_name | 作业类别名称 | | varchar | 200 | | | |
| oper_item_type_code | 操作项目 | | varchar | 10 | | | |
| oper_item_type_name | 操作项目名称 | | varchar | 200 | | | |
| student_source_type_code | 学员来源 | | char | 1 | | | |
| student_source_type_name | 学员来源名称 | | varchar | 50 | | | |
| open_class_type_code | 办班方式 | | char | 1 | | | |
| open_class_type_name | 办班方式名称 | | varchar | 50 | | | |
| train_start_date | 培训开始时间 | | datetime | 0 | | | |
| train_end_date | 培训结束时间 | | datetime | 0 | | | |
| plan_train_count | 计划培训人数 | | int4 | 32 | | | |
| contact_man | 联系人 | | varc | 50 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | har | | | | |
| teacher_contact_phone | 班主任联系电话 | | varchar | 50 | | | |
| submit_status | 提交状态 | | char | 1 | | | 1未提交，2已提交 |
| audit_status | 开班审核状态 | | char | 1 | | | 0新建，1待审核，2审核通过，3审核不通过，5已退回 |
| audit_user_id | 审核人id | | int8 | 64 | | | |
| audit_user_name | 审核人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| audit_org_id | 审核组织id | | int8 | 64 | | | |
| audit_org_name | 审核组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| audit_opinion | 审核意见 | | varchar | 1000 | | | |
| audit_time | 审核时间 | | datetime | 0 | | | |
| create_user_id | 创建人 | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | 创建人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_org_id | 创建组织id | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_user_id | 修改人 | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | 修改人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_org_id | 修改组织id | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | 修改组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| del_flag | 逻辑删除状态 | | char | 1 | | | |
| class_num | 期次 | | int4 | 32 | | | |
| arrange_period | 安排理论学时 | | int4 | 32 | | | |
| close_status | 结班审核状态 | | char | 1 | | | 1待提交，2待审核，3审核通过,4审核不通过 |
| close_time | 结班时间 | | datetime | 0 | | | |
| submit_time | 提交时间 | | datetime | 0 | | | |
| close_opinion | 结班审核意见 | | varchar | 200 | | | |
| close_user_id | 结班审核人id | | int8 | 64 | | | |
| close_user_name | 结班审核人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| close_org_id | 结班审核组织id | | int8 | 64 | | | |
| close_org_name | 结班审核组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| arrange_oper_period | 安排实操学时 | | int4 | 32 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| train_class_course | 班级课程 | | | | | | |
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| class_id | 班级主键 | | int8 | 64 | | | |
| course_id | 课程主键 | | int8 | 64 | | | |
| course_name | 课程名称 | | varchar | 100 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| course_content | 课程内容 | | varchar | 500 | | | |
| course_type_code | 课程类型 | | char | 1 | | | |
| period | 应修学时 | | int4 | 32 | | | |
| teaching_type_code | 授课方式 | | char | 1 | | | |
| class_date | 上课日期 | | date | 0 | | | |
| start_time | 上课时间 | | time without time zone | 6 | | | |
| end_time | 下课时间 | | time without time zone | 6 | | | |
| course_period | 课程学时 | | int4 | 32 | | | |
| teacher_id | 授课教师 | | int8 | 64 | | | |
| teacher_name | 授课教师名称 | | varchar | 100 | | | |
| room_id | 培训教室 | | int8 | 64 | | | |
| room_name | 培训教室名称 | | varchar | 100 | | | |
| del_flag | 删除标识 | | char | 1 | | | 0：正常，1：删除 |
| create_org_id | 创建机构 ID | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建机构名称 | | varchar | 200 | | | |
| create_user_id | 创建人 | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | 创建人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| update_user_id | 修改人 | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | 修改人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |

| train_teacher | 教师 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| name | 姓名 | | varchar | 150 | | | |
| gender_code | 性别 | | char | 1 | | | |
| card_type_code | 证件类型 | | char | 2 | | | |
| card_num | 身份证件号 | | varchar | 50 | | | |
| nation_code | 民族 | | char | 2 | | | |
| political_status_code | 政治面貌 | | char | 2 | | | |
| highest_education_code | 最高学历 | | char | 1 | | | |
| graduate_school | 毕业院校 | | varchar | 100 | | | |
| major | 所学专业 | | varchar | 100 | | | |
| work_unit | 工作单位 | | varchar | 100 | | | |
| department | 部门 | | varchar | 100 | | | |
| job | 职务 | | varchar | 100 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| skill_code | 职称或技能等级 | | char | 1 | | | |
| safejob_start_time | 从事安全培训工作时间 | | date | 0 | | | |
| best_field | 擅长领域 | | varchar | 50 | | | |
| phone | 手机号 | | varchar | 11 | | | |
| address | 通讯地址 | | varchar | 200 | | | |
| email | 电子邮箱 | | varchar | 50 | | | |
| registered | 是否注册安全工程师 | | char | 1 | | | |
| safety_training | 是否有安全培训教师岗位证书 | | char | 1 | | | |
| teacher_type | 教师类型 | | char | 1 | | | 1：专职 0：兼职 |
| summary | 教师简介 | | varchar | 500 | | | |
| photo | 个人照片 | | varchar | 100 | | | |
| del_flag | 删除标识 | | char | 1 | | | 0：正常，1：删除 |
| audit_status | 审核状态 | | char | 1 | | | 1 待审核，2 审核通过，3 审核不通过 |
| teacher_status | 教师状态 | | char | 1 | | | 1 启用，2 停用 |
| state | 信息状态 | | char | 1 | | | 1 已完善 0 未完善 |
| audit_user_id | 审核人 id | | int8 | 64 | | | |
| audit_user_name | 审核人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| audit_org_id | 审核组织 ID | | int8 | 64 | | | |
| audit_org_name | 审核组织名称 | | varchar | 200 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| audit_opinion | 审核意见 | | varchar | 1000 | | | |
| audit_time | 审核时间 | | datetime | 0 | | | |
| post | 岗位 | | varchar | 100 | | | |
| create_org_id | 创建机构ID | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建机构名称 | | varchar | 200 | | | |
| create_user_id | 创建人 | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | 创建人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_org_id | 修改机构ID | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | 修改机构名称 | | varchar | 200 | | | |
| update_user_id | 修改人 | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | 修改人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |
| birth | 出生年月 | | date | 0 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| train_classroom | 培训教室 | | | | | | |
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| type | 教室类型 | | char | 1 | | | 1理论教室,2实操教室 |
| code | 教室编号 | | varc | 50 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | har | | | | |
| name | 教室名称 | | varchar | 50 | | | |
| area | 教室面积 | | numeric | 8 | | | |
| seat_num | 容量 | | int4 | 32 | | | |
| floor | 所在楼层 | | varchar | 8 | | | |
| location | 位置 | | varchar | 200 | | | |
| state | 状态 | | char | 1 | | | 1 启用，2 停用 |
| submit_status | 提交状态 | | char | 1 | | | 1 未提交，2 已提交 |
| audit_status | 审核状态 | | char | 1 | | | 1 待审核，2 审核通过，3 审核不通过 |
| audit_remark | 审核备注 | | varchar | 100 | | | |
| audit_user_id | 审核人 id | | int8 | 64 | | | |
| audit_user_name | 审核人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| audit_org_id | 审核组织 id | | int8 | 64 | | | |
| audit_org_name | 审核组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| audit_opinion | 审核意见 | | varchar | 1000 | | | |
| audit_time | 审核时间 | | datetime | 0 | | | |
| create_org_id | 创建机构 ID | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建机构名称 | | varchar | 200 | | | |
| create_user_id | 创建人 | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | 创建人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_time | 创建时间 | | date | 0 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | time | | | | |
| update_org_id | 修改机构ID | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | 修改机构名称 | | varchar | 200 | | | |
| update_user_id | 修改人 | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | 修改人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |
| del_flag | 逻辑删除状态 | | char | 1 | | | 0未删除 1已删除 |
| person_type_code | 人员类型 | | varchar | 10 | | | |
| person_type_name | 人员类型名称 | | varchar | 200 | | | |
| work_type_code | 作业类别 | | varchar | 10 | | | |
| work_type_name | 作业类别名称 | | varchar | 200 | | | |
| item_code | 项目类型 | | varchar | 10 | | | |
| item_name | 项目类型名称 | | varchar | 200 | | | |
| oper_module_code | 实操模块类型 | | char | 1 | | | |
| oper_module_name | 实操模块类型名称 | | varchar | 100 | | | |
| other_module_name | 其他实操模块类型名称 | | varchar | 200 | | | |
| student_use_area | 学员可用面积 | | numeric | 8 | | | |
| opr_station_num | 操作工位数量 | | int4 | 32 | | | |
| shelf_set_num | 架子套数 | | int4 | 32 | | | |
| opr_position_num | 操作机位数量 | | int4 | 32 | | | |
| simu_platform_are | 模拟台面积 | | nume | 8 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | | | ric | | | | |

| train_student | 学员信息 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| plan_id | 计划 id | | int8 | 64 | | | |
| class_id | 班级 id | | int8 | 64 | | | |
| name | 姓名 | | varchar | 50 | | | |
| card_type_code | 证件类型 | | char | 2 | | | |
| card_type_name | 证件类型名称 | | varchar | 10 | | | |
| card_num | 身份证件号 | | varchar | 50 | | | |
| gender_code | 性别 | | char | 1 | | | |
| gender_name | 性别名称 | | varchar | 6 | | | |
| birth | 出生年月 | | date | 0 | | | |
| age | 年龄 | | int4 | 32 | | | |
| nationality_code | 国籍 | | varchar | 3 | | | |
| nationality_name | 国籍名称 | | varchar | 50 | | | |
| nation_code | 民族 | | char | 2 | | | |
| nation_name | 民族名称 | | varchar | 50 | | | |
| province_code | 户口所在地-省 | | varchar | 6 | | | |
| province_name | 省名称 | | varchar | 20 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| city_code | 户口所在地-市 | | varchar | 6 | | | |
| city_name | 市名称 | | varchar | 20 | | | |
| area_code | 户口所在地-县 | | varchar | 6 | | | |
| area_name | 区县名称 | | varchar | 20 | | | |
| highest_education_code | 最高学历 | | char | 1 | | | |
| highest_education_name | 最高学历名称 | | varchar | 50 | | | |
| political_status_code | 政治面貌 | | char | 2 | | | |
| political_status_name | 政治面貌名称 | | varchar | 50 | | | |
| skill_code | 职称或技能等级 | | char | 1 | | | |
| skill_name | 职称或技能等级名称 | | varchar | 50 | | | |
| health_code | 个人健康承诺 | | char | 1 | | | |
| health_name | 个人健康承诺名称 | | varchar | 50 | | | |
| work_unit | 工作单位 | | varchar | 150 | | | |
| phone | 移动电话 | | varchar | 11 | | | |
| picture_path | 个人照片 | | varchar | 150 | | | |
| train_type_code | 培训类型 | | char | 1 | | | |
| train_type_name | 培训类型名称 | | varchar | 50 | | | |
| person_type_code | 人员类型 | | varc | 10 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | har | | | | |
| person_type_name | 人员类型名称 | | varchar | 50 | | | |
| job_type_code | 作业类别 | | varchar | 10 | | | |
| job_type_name | 作业类别名称 | | varchar | 50 | | | |
| oper_item_code | 操作项目 | | varchar | 10 | | | |
| oper_item_name | 操作项目名称 | | varchar | 50 | | | |
| expire_flag_code | 是否过期 | | char | 1 | | | |
| expire_flag_name | 是否过期名称 | | varchar | 50 | | | |
| class_remark | 分班备注 | | varchar | 300 | | | |
| plan_months | 计划考试月份 | | date | 0 | | | |
| theory_area_code | 理论考区 | | varchar | 6 | | | |
| theory_area_name | 理论考区名称 | | varchar | 50 | | | |
| practical_area_code | 实操考区 | | varchar | 6 | | | |
| practical_area_name | 实操考区名称 | | varchar | 50 | | | |
| file_status | 材料状态 | | char | 1 | | | |
| audit_status | 审核状态 | | char | 1 | | | |
| submit_status | 提交状态 | | char | 1 | | | |
| audit_remark | 审核备注 | | varchar | 300 | | | |
| rel_status | 是否关联班级 | | char | 1 | | | |
| report_status | 学时报备状态 | | tinyint | 0 | | | 0=未报备，1=已报备 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| period_build_status | 学时证明生成状态 | | tinyint | 0 | | | 0=未生成，1=已生成 |
| insert_type | 学员录入方式 | | tinyint | 0 | | | 1=手动录入，2=批量导入，3=自主报名 |
| stu_period | 学员学时 | | numeric | 3 | | | |
| stu_merged_period | 合并后学时 | | numeric | 3 | | | |
| has_merged | 学时是否合并 | | tinyint | 0 | | | 0=未合并，1=已合并 |
| merged_source_id | 合并学时来源 | | varchar | 500 | | | |
| del_flag | 删除标识 | | char | 1 | | | 0：正常，1：删除 |
| create_org_id | 创建机构ID | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建机构名称 | | varchar | 200 | | | |
| create_user_id | 创建人 | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | 创建人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_user_id | 修改人 | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | 修改人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |

#### 5.3.1.1.5 学时管理

学时管理：对培训机构完成培训的学员生成学时证明。可以修改、维护学时。可对接网络培训平台，对于符合条件的网络培训平台可获取学时、培训时间、培训课程、培训教师等。可导出学时证明。

#### 5.3.1.1.5.1 学时管理

培训机构完成培训的学员生成学时证明。该学时为学员实际所学学时，线上平台学习自动对接相关数据，学时需满足应急管理部制定的最低学时要求。

#### 5.3.1.1.5.2 学时累计

学时管理输入基本信息，如：姓名、证件号码、计划名称、计划编号、培训类型、作业类别、操作项目等，选择需要累计的培训学员，跳转至学时累计页面；选择合并的培训计划，进行学时累计；数据规则：累计的学时，必须是相同的培训类型、作业类别、操作项目；理论的已修学时相加、实操的已修学时相加；不管具体的培训课程。

#### 5.3.1.1.5.3 学时证明生成

学时管理对学时满足要求的学员生成学时证明，需校验线上学习平台课时，满足应急部对该工种最低学时的要求。学时证明生成后方可，特种作业人员可参加考试，企业负责人和安全生产管理人员不做此校验。

#### 5.3.1.1.5.4 获取培训计划详情

进入培训计划管理模块，选择“获取培训计划详情”选项。系统加载并显示选定培训计划的详细信息，包括课程安排、培训时间、培训地点等。

#### 5.3.1.1.5.5 获取学员列表

进入学员管理模块，选择“获取学员列表”选项。系统加载并显示所有学员的列表，用户可以查看学员的基本信息和培训状态。

#### 5.3.1.1.5.6 获取学员应修学时

进入学员管理模块，选择“获取学员应修学时”选项。系统根据培训计划和课程要求，计算并显示学员应修的总学时。

#### 5.3.1.1.5.7 获取学员已修学时

进入学员管理模块，选择“获取学员已修学时”选项。系统根据学员的学习记录，计算并显示学员已完成的学时。

#### 5.3.1.1.5.8 获取学员培训类型

进入学员管理模块，选择“获取学员培训类型”选项。系统加载并显示学员的培训类型信息，如线上培训、线下培训等。

#### 5.3.1.1.5.9 获取学员考勤签到信息

进入学员管理模块，选择“获取学员考勤签到信息”选项。系统加载并显示学员的考勤签到记录，用户可以查看学员的签到时间和地点。

#### 5.3.1.1.5.10 获取学员考勤签退信息

进入学员管理模块，选择“获取学员考勤签退信息”选项。系统加载并显示学员的考勤签退记录，用户可以查看学员的签退时间和地点。

#### 5.3.1.1.5.11 获取学员培训课程信息

进入学员管理模块，选择“获取学员培训课程信息”选项。系统加载并显示学员所参加的培训课程信息，包括课程名称、内容、学时等。

#### 5.3.1.1.5.12 获取学员培训教室信息

进入学员管理模块，选择“获取学员培训教室信息”选项。系统加载并显示学员所参加培训课程的教室信息，用户可以查看教室的名称和位置。

#### 5.3.1.1.5.13 获取学员授课教师信息

系统加载并显示学员所参加培训课程的授课教师信息，用户可以

查看教师的姓名和联系方式。

#### 5.3.1.1.5.14　获取学员考勤方式信息

系统加载并显示学员的考勤方式信息，如刷卡签到、二维码签到等。

#### 5.3.1.1.5.15　获取学员培训证书有效期

系统加载并显示学员所获得培训证书的有效期信息，用户可以查看证书的颁发日期和有效期。

#### 5.3.1.1.5.16　获取学员培训证书关联计划信息

系统加载并显示学员培训证书所关联的培训计划信息，用户可以查看证书与培训计划的关联详情。

#### 5.3.1.1.5.17　获取学员黑名单信息

系统加载并显示被列入黑名单的学员信息，用户可以查看学员的姓名、原因等详细信息。

#### 5.3.1.1.5.18　学时证明导出

用户可以选择导出学员的学时证明，系统会生成导出文件，便于用户下载和保存。

#### 5.3.1.1.5.19　学时证明预览

用户可以预览学员的学时证明，查看学时证明的详细信息和格式。

#### 5.3.1.1.5.20　线下培训过程校验

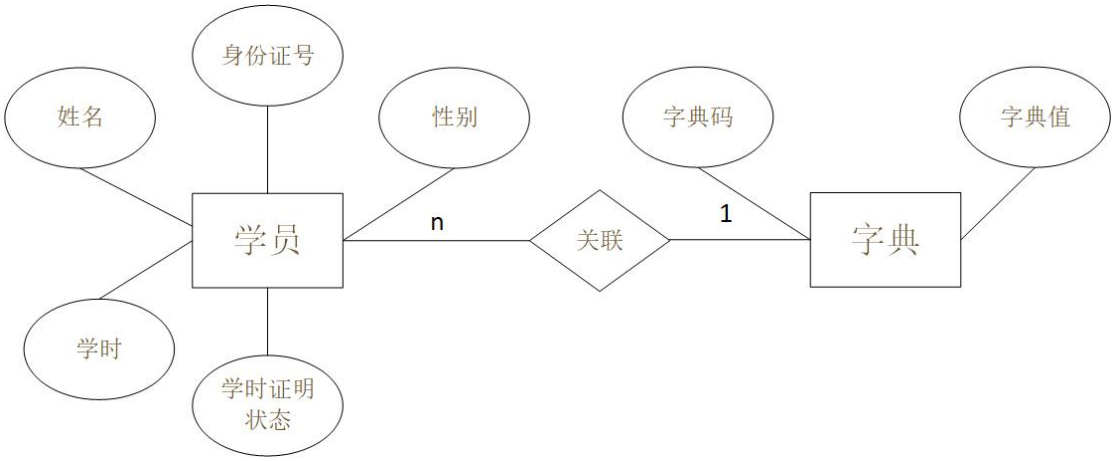
系统加载并显示线下培训过程的校验信息，用户可以查看培训过程的记录和校验结果。

#### 5.3.1.1.5.21　线上培训过程校验

系统加载并显示线上培训过程的校验信息，用户可以查看培训过程的记录和校验结果。

#### 5.3.1.1.5.22 数据库设计

##### 5.3.1.1.5.22.1 E_r图




##### 5.3.1.1.5.22.2 数据库分析

学员信息：学员基本信息、学员学时、学时证明生成状态等。

考勤设备：设备名称、设备型号、身份证阅读功能、人脸识别功能。

学时设定：人员类型、作业类别、操作项目、线上学时、线下学时。

学员考勤：签到状态、签到时间、签退时间、缺勤时间。

学员考勤附件：文件类型、文件名称、文件路径。

##### 5.3.1.1.5.22.3 概念设计

根据数据库需求分析，设计以下实体和联系：

（1）实体

学员信息：学员基本信息、学员学时、学时证明生成状态等。

考勤设备：设备名称、设备型号、身份证阅读功能、人脸识别功能。

学时设定：人员类型、作业类别、操作项目、线上学时、线下学时。

学员考勤：签到状态、签到时间、签退时间、缺勤时间。

学员考勤附件：文件类型、文件名称、文件路径。

（2）联系

学员与学员考勤：一对多关系，多个课程可以引用一个字典。

学员考勤与学员考勤附件：一对一关系，一次考勤上传一次附件。

#### 5.3.1.1.5.22.4 逻辑设计

根据数据库概念设计，将实体和联系转换为关系模式：

| 序号 | 逻辑数组 | 类型 | 字段名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 学员信息表 | ILF | 学员基本信息、学员学时、学时证明生成状态等 |
| 2 | 考勤设备表 | ILF | 设备名称、设备型号、身份证阅读功能、人脸识别功能 |
| 3 | 学时设定表 | ILF | 人员类型、作业类别、操作项目、线上学时、线下学时 |
| 4 | 学员考勤表构 | ILF | 签到状态、签到时间、签退时间、缺勤时间 |
| 5 | 学员考勤附件 | ILF | 文件类型、文件名称、文件路径 |

#### 5.3.1.1.5.22.5 数据库表设计

| train_attendance_device | 考勤设备 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| device_name | 设备名称 | | varchar | 100 | | | |
| device_brand | 设备型号 | | varchar | 100 | | | |
| device_model | 设备型号 | | varchar | 100 | | | |
| device_sn | 设备 SN | | varchar | 50 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ip_addr | 固定外网IP | | varchar | 20 | | | |
| card_read_flag | 身份证阅读功能 | | char | 1 | | | |
| face_flag | 人脸识别功能 | | char | 1 | | | |
| account | 设备账号 | | varchar | 20 | | | |
| psw | 设备密钥 | | varchar | 20 | | | |
| state | 状态 0停用 1启用 | | char | 1 | | | |
| audit_status | 审核状态 | | char | 1 | | | 1待审核，2审核通过，3审核不通过 |
| audit_user_id | 审核人id | | int8 | 64 | | | |
| audit_user_name | 审核人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| audit_opinion | 审核意见 | | varchar | 1000 | | | |
| audit_time | 审核时间 | | datetime | 0 | | | |
| audit_org_id | 审核组织ID | | int8 | 64 | | | |
| audit_org_name | 审核组织名称 | | varchar | 200 | | | |
| create_org_id | 创建机构ID | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建机构名称 | | varchar | 200 | | | |
| create_user_id | 创建人 | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | 创建人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_user_id | 修改人 | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | 修改人姓名 | | varc | 50 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | har | | | | |
| update_org_id | 修改机构ID | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | 修改机构名称 | | varchar | 200 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |
| del_flag | 删除标识 | | varchar | 200 | | | 0：正常，1：删除 |

| train_period_setting | 学时设定 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| person_type_code | 人员类型 | | varchar | 20 | | | |
| person_type_name | 人员类型名称 | | varchar | 20 | | | |
| work_type_code | 作业类别 | | varchar | 20 | | | |
| work_type_name | 作业类别名称 | | varchar | 20 | | | |
| oper_item_type_code | 操作项目 | | varchar | 20 | | | |
| oper_item_type_name | 操作项目名称 | | varchar | 20 | | | |
| posit_type_code | 认定类型 | | varchar | 20 | | | |
| posit_type_name | 认定类型名称 | | varchar | 20 | | | |
| course_type_code | 课程类型 | | varc | 20 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | har | | | | |
| course_type_name | 课程类型名称 | | varchar | 20 | | | 实操、理论 |
| course_name | 课程名称 | | varchar | 100 | | | |
| course_content | 课程内容 | | varchar | 200 | | | |
| course_period | 课程总学时 | | int4 | 32 | | | |
| course_online_period | 线上学时 | | int4 | 32 | | | 理论课线上学时，不超过总学时的40% |
| course_offline_period | 线下学时 | | int4 | 32 | | | 理论课 |
| release_status | 发布状态 | | char | 1 | | | 1=发布，2=未发布 |
| create_org_id | 创建机构id | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建机构名称 | | varchar | 50 | | | |
| create_user_id | 创建人 | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | 创建人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_user_id | 修改人 | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | 修改人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |
| del_flag | 逻辑删除状态 | | tinyint | 0 | | | 0=正常，1=已删除 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| train_student_attendance | 学员考勤 | | | | | | |
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否 | 类型 | 长度 | 是否 | 缺省 | 备注 |

| | | 主键 | | | 可空 | 值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| course_time_id | 课程时间表ID | | int8 | 64 | | | |
| student_id | 学员ID | | int8 | 64 | | | |
| status | 签到状态 | | char | 1 | | | 0缺勤/1签到/2签退 |
| start_time | 签到时间 | | datetime | 0 | | | |
| end_time | 签退时间 | | datetime | 0 | | | |
| absence_time | 缺勤时间 | | datetime | 0 | | | |
| class_id | 班级ID | | int8 | 64 | | | |
| period | 考勤学时 | | numeric | 4 | | | |
| type | 考勤方式 | | char | 1 | | | 1手动考勤,2一体机 |

| train_student_attendance_file | 学员考勤附件 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| student_attendance_id | 学员签到主键 | | int8 | 64 | | | train_student_attendance的id |
| file_type | 文件类型 | | char | 1 | | | 0缺勤/1签到/2签退 |
| file_set_id | 文件设置主键 | | int8 | 64 | | | |
| file_id | 文件上传主键 | | int8 | 64 | | | |
| file_name | 文件名称 | | varchar | 100 | | | |
| file_path | 文件路径 | | varchar | 150 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| file_suffix | 文件后缀 | | varchar | 10 | | | |
| file_size | 文件大小 | | varchar | 20 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |
| class_id | 班级 ID | | int8 | 64 | | | |
| course_time_id | 排课日期 ID | | int8 | 64 | | | |
| type | 考勤方式 | | int4 | 32 | | | 1 手动考勤,2 一体机 |

| train_student | 学员 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| plan_id | 计划 id | | int8 | 64 | | | |
| class_id | 班级 id | | int8 | 64 | | | |
| name | 姓名 | | varchar | 50 | | | |
| card_type_code | 证件类型 | | char | 2 | | | |
| card_type_name | 证件类型名称 | | varchar | 10 | | | |
| card_num | 身份证件号 | | varchar | 50 | | | |
| gender_code | 性别 | | char | 1 | | | |
| gender_name | 性别名称 | | varchar | 6 | | | |
| birth | 出生年月 | | date | 0 | | | |
| age | 年龄 | | int4 | 32 | | | |
| nationality_code | 国籍 | | varchar | 3 | | | |
| nationality_name | 国籍名称 | | varchar | 50 | | | |
| nation_code | 民族 | | char | 2 | | | |
| nation_name | 民族名称 | | varchar | 50 | | | |
| province_code | 户口所在地-省 | | varchar | 6 | | | |
| province_name | 省名称 | | varchar | 20 | | | |
| city_code | 户口所在地-市 | | varchar | 6 | | | |
| city_name | 市名称 | | varchar | 20 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| area_code | 户口所在地-县 | | varchar | 6 | | | |
| area_name | 区县名称 | | varchar | 20 | | | |
| highest_education_code | 最高学历 | | char | 1 | | | |
| highest_education_name | 最高学历名称 | | varchar | 50 | | | |
| political_status_code | 政治面貌 | | char | 2 | | | |
| political_status_name | 政治面貌名称 | | varchar | 50 | | | |
| skill_code | 职称或技能等级 | | char | 1 | | | |
| skill_name | 职称或技能等级名称 | | varchar | 50 | | | |
| health_code | 个人健康承诺 | | char | 1 | | | |
| health_name | 个人健康承诺名称 | | varchar | 50 | | | |
| work_unit | 工作单位 | | varchar | 150 | | | |
| phone | 移动电话 | | varchar | 11 | | | |
| picture_path | 个人照片 | | varchar | 150 | | | |
| train_type_code | 培训类型 | | char | 1 | | | |
| train_type_name | 培训类型名称 | | varchar | 50 | | | |
| person_type_code | 人员类型 | | varchar | 10 | | | |
| person_type_name | 人员类型名称 | | varchar | 50 | | | |
| job_type_code | 作业类别 | | varchar | 10 | | | |
| job_type_name | 作业类别名称 | | varchar | 50 | | | |
| oper_item_code | 操作项目 | | varchar | 10 | | | |
| oper_item_name | 操作项目名称 | | varchar | 50 | | | |
| expire_flag_code | 是否过期 | | char | 1 | | | |
| expire_flag_name | 是否过期名称 | | varchar | 50 | | | |
| class_remark | 分班备注 | | varchar | 300 | | | |
| plan_months | 计划考试月份 | | date | 0 | | | |
| theory_area_code | 理论考区 | | varchar | 6 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| theory_area_name | 理论考区名称 | | varchar | 50 | | | |
| practical_area_code | 实操考区 | | varchar | 6 | | | |
| practical_area_name | 实操考区名称 | | varchar | 50 | | | |
| file_status | 材料状态 | | char | 1 | | | |
| audit_status | 审核状态 | | char | 1 | | | |
| submit_status | 提交状态 | | char | 1 | | | |
| audit_remark | 审核备注 | | varchar | 300 | | | |
| rel_status | 是否关联班级 | | char | 1 | | | |
| report_status | 学时报备状态 | | tinyint | 0 | | | 0=未报备，1=已报备 |
| period_build_status | 学时证明生成状态 | | tinyint | 0 | | | 0=未生成，1=已生成 |
| insert_type | 学员录入方式 | | tinyint | 0 | | | 1=手动录入,2=批量导入，3=自主报名 |
| stu_period | 学员学时 | | numeric | 3 | | | |
| stu_merged_period | 合并后学时 | | numeric | 3 | | | |
| has_merged | 学时是否合并 | | tinyint | 0 | | | 0=未合并，1=已合并 |
| merged_source_id | 合并学时来源 | | varchar | 500 | | | |
| del_flag | 删除标识 | | char | 1 | | | 0:正常，1：删除 |
| create_org_id | 创建机构 ID | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建机构名称 | | varchar | 200 | | | |
| create_user_id | 创建人 | | int8 | 64 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| create_user_name | 创建人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_user_id | 修改人 | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | 修改人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |

#### 5.3.1.1.6 申请考试管理

培训机构对于取得学时合格证明的学员，向考试中心提出考试申请。申请信息考生信息进入考试中心。考生通过考试申请后，提示相应流程状态。

##### 5.3.1.1.6.1 选取考生

学员培训完成获取学时证明后，可以约考方式报名考试或由培训机构代报名考试，此处为培训机构代报名考试功能。选取符合条件的考生提交到考试申请。

##### 5.3.1.1.6.2 考试申请

获取培训学时合格的考生，培训机构选取考生提交考试申请到考试中心，考试中心受理考试申请，更新申请状态。

##### 5.3.1.1.6.3 考试申请审核

培训机构提交考试申请，考试中心受理考试申请，更新申请状态。申请不通过的重新提交。

##### 5.3.1.1.6.4 获取学员学时证明

系统加载并显示学员的学时证明信息，用户可以查看和导出学员的学时证明，证明包含学员已完成的学时和课程详情。

##### 5.3.1.1.6.5 获取学员应修学时

系统根据培训计划和课程要求，计算并显示学员应修的总学时，便于学员了解学习任务。

#### 5.3.1.1.6.6 获取学员已修学时

系统根据学员的学习记录，计算并显示学员已完成的学时，帮助学员跟踪学习进度。

#### 5.3.1.1.6.7 获取考试计划信息

系统加载并显示考试计划的详细信息，包括考试时间、地点、科目等，便于学员了解考试安排。

#### 5.3.1.1.6.8 获取学员资料信息

系统加载并显示学员的详细资料信息，包括个人信息、培训记录、考勤记录等，便于管理和查询。

#### 5.3.1.1.6.9 考试申请撤销

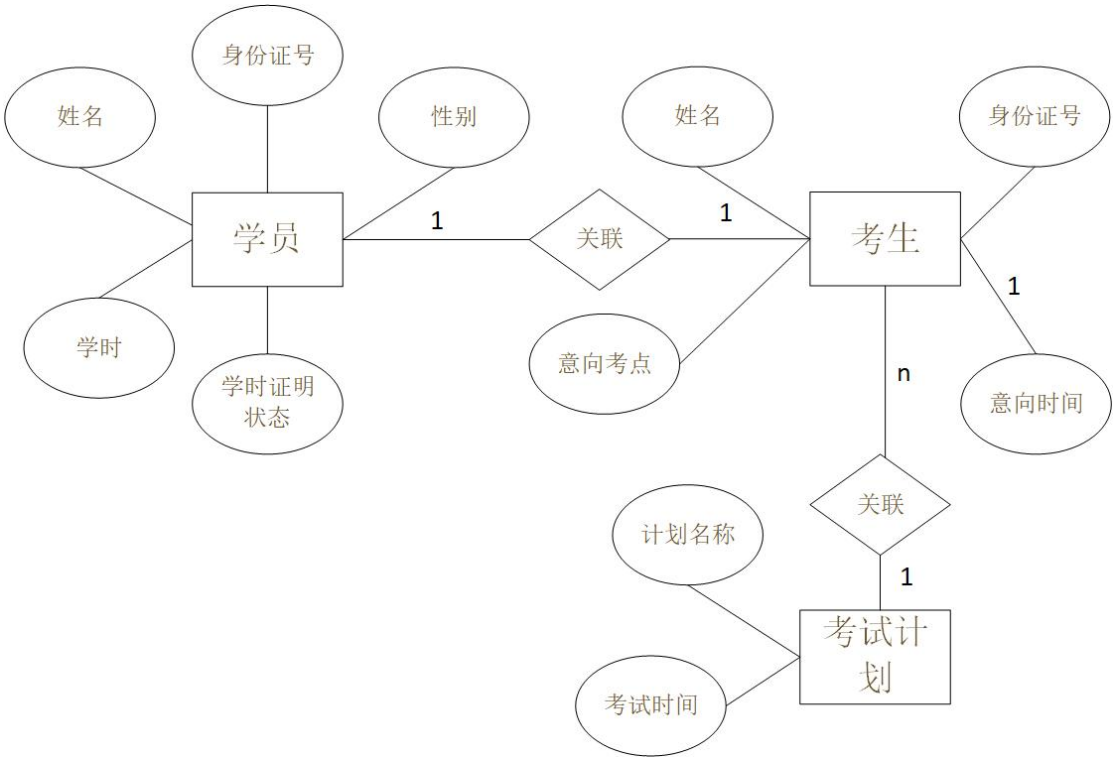
用户可以撤销已提交的考试申请，系统会记录撤销操作并返回提示信息。

#### 5.3.1.1.6.10 考试审核状态更新

系统加载并显示考试申请的审核状态，用户可以更新审核状态并提交，系统会记录审核结果并返回提示信息。

#### 5.3.1.1.6.11 数据库设计

##### 5.3.1.1.6.11.1 E_r图




##### 5.3.1.1.6.11.2 数据库分析

课程设计：课程基本信息、培训类型、课程类型、授课方式、学时、启用状态等。

##### 5.3.1.1.6.11.3 概念设计

根据数据库需求分析，设计以下实体和联系：

（1）实体

学员：包括学员基本信息、学员学时、学时证明生成状态等。

考生：包括考生基本信息、学时证明等。

考试计划：包括计划名称、考试时间等。

（2）联系

学员与考生：一对一关系，一名学员只能对应一名考生。

考生与考试计划：多对一关系，一名考生只能存在于一个考试计

划中。

#### 5.3.1.1.6.11.4 逻辑设计

根据数据库概念设计，将实体和联系转换为关系模式：

| 序号 | 逻辑数组 | 类型 | 字段名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 学员基本情况表构建 | ILF | 学员信息，学时信息，学时证明状态 |
| 2 | 考生基本情况表构建 | ILF | 考生信息，考试时间意向，考试地点意向 |
| 3 | 培训计划考生信息 | ILF | 计划名称、考试时间 |

#### 5.3.1.1.6.11.5 数据库表设计

| train_period_setting | 学时设定 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| person_type_code | 人员类型 | | varchar | 20 | | | |
| person_type_name | 人员类型名称 | | varchar | 20 | | | |
| work_type_code | 作业类别 | | varchar | 20 | | | |
| work_type_name | 作业类别名称 | | varchar | 20 | | | |
| oper_item_type_code | 操作项目 | | varchar | 20 | | | |
| oper_item_type_name | 操作项目名称 | | varchar | 20 | | | |
| posit_type_code | 认定类型 | | varchar | 20 | | | |
| posit_type_name | 认定类型名称 | | varc | 20 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | har | | | | |
| course_type_code | 课程类型 | | varchar | 20 | | | |
| course_type_name | 课程类型名称 | | varchar | 20 | | | 实操、理论 |
| course_name | 课程名称 | | varchar | 100 | | | |
| course_content | 课程内容 | | varchar | 200 | | | |
| course_period | 课程总学时 | | int4 | 32 | | | |
| course_online_period | 线上学时 | | int4 | 32 | | | 理论课线上学时，不超过总学时的40% |
| course_offline_period | 线下学时 | | int4 | 32 | | | 理论课 |
| release_status | 发布状态 | | char | 1 | | | 1=发布，2=未发布 |
| create_org_id | 创建机构id | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建机构名称 | | varchar | 50 | | | |
| create_user_id | 创建人 | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | 创建人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_user_id | 修改人 | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | 修改人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |
| del_flag | 逻辑删除状态 | | tinyint | 0 | | | 0=正常，1=已删除 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| train_student_file | 学员附件 | | | | | | |

| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| student_id | 学员主键 | | int8 | 64 | | | |
| file_set_id | 文件设置主键 | | int8 | 64 | | | |
| file_set_name | 文件设置名称 | | varchar | 150 | | | |
| file_name | 文件名称 | | varchar | 100 | | | |
| file_path | 文件路径 | | varchar | 150 | | | |
| file_suffix | 文件后缀 | | varchar | 10 | | | |
| file_size | 文件大小 | | varchar | 20 | | | |
| create_user_id | 创建人 | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | 创建人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |

| train_student | 学员信息 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| plan_id | 计划 id | | int8 | 64 | | | |
| class_id | 班级 id | | int8 | 64 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| name | 姓名 | | varchar | 50 | | | |
| card_type_code | 证件类型 | | char | 2 | | | |
| card_type_name | 证件类型名称 | | varchar | 10 | | | |
| card_num | 身份证件号 | | varchar | 50 | | | |
| gender_code | 性别 | | char | 1 | | | |
| gender_name | 性别名称 | | varchar | 6 | | | |
| birth | 出生年月 | | date | 0 | | | |
| age | 年龄 | | int4 | 32 | | | |
| nationality_code | 国籍 | | varchar | 3 | | | |
| nationality_name | 国籍名称 | | varchar | 50 | | | |
| nation_code | 民族 | | char | 2 | | | |
| nation_name | 民族名称 | | varchar | 50 | | | |
| province_code | 户口所在地-省 | | varchar | 6 | | | |
| province_name | 省名称 | | varchar | 20 | | | |
| city_code | 户口所在地-市 | | varchar | 6 | | | |
| city_name | 市名称 | | varchar | 20 | | | |
| area_code | 户口所在地-县 | | varchar | 6 | | | |
| area_name | 区县名称 | | varchar | 20 | | | |
| highest_education_code | 最高学历 | | char | 1 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| highest_education_name | 最高学历名称 | | varchar | 50 | | | |
| political_status_code | 政治面貌 | | char | 2 | | | |
| political_status_name | 政治面貌名称 | | varchar | 50 | | | |
| skill_code | 职称或技能等级 | | char | 1 | | | |
| skill_name | 职称或技能等级名称 | | varchar | 50 | | | |
| health_code | 个人健康承诺 | | char | 1 | | | |
| health_name | 个人健康承诺名称 | | varchar | 50 | | | |
| work_unit | 工作单位 | | varchar | 150 | | | |
| phone | 移动电话 | | varchar | 11 | | | |
| picture_path | 个人照片 | | varchar | 150 | | | |
| train_type_code | 培训类型 | | char | 1 | | | |
| train_type_name | 培训类型名称 | | varchar | 50 | | | |
| person_type_code | 人员类型 | | varchar | 10 | | | |
| person_type_name | 人员类型名称 | | varchar | 50 | | | |
| job_type_code | 作业类别 | | varchar | 10 | | | |
| job_type_name | 作业类别名称 | | varchar | 50 | | | |
| oper_item_code | 操作项目 | | varchar | 10 | | | |
| oper_item_name | 操作项目名称 | | varc | 50 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | har | | | | |
| expire_flag_code | 是否过期 | | char | 1 | | | |
| expire_flag_name | 是否过期名称 | | varchar | 50 | | | |
| class_remark | 分班备注 | | varchar | 300 | | | |
| plan_months | 计划考试月份 | | date | 0 | | | |
| theory_area_code | 理论考区 | | varchar | 6 | | | |
| theory_area_name | 理论考区名称 | | varchar | 50 | | | |
| practical_area_code | 实操考区 | | varchar | 6 | | | |
| practical_area_name | 实操考区名称 | | varchar | 50 | | | |
| file_status | 材料状态 | | char | 1 | | | |
| audit_status | 审核状态 | | char | 1 | | | |
| submit_status | 提交状态 | | char | 1 | | | |
| audit_remark | 审核备注 | | varchar | 300 | | | |
| rel_status | 是否关联班级 | | char | 1 | | | |
| report_status | 学时报备状态 | | tinyint | 0 | | | 0=未报备，1=已报备 |
| period_build_status | 学时证明生成状态 | | tinyint | 0 | | | 0=未生成，1=已生成 |
| insert_type | 学员录入方式 | | tinyint | 0 | | | 1=手动录入，2=批量导入，3=自主报名 |
| stu_period | 学员学时 | | numeric | 3 | | | |
| stu_merged_period | 合并后学时 | | numeric | 3 | | | |
| has_merged | 学时是否合并 | | tinyint | 0 | | | 0=未合并，1=已合并 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| merged_source_id | 合并学时来源 | | varchar | 500 | | | |
| del_flag | 删除标识 | | char | 1 | | | 0：正常，1：删除 |
| create_org_id | 创建机构ID | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建机构名称 | | varchar | 200 | | | |
| create_user_id | 创建人 | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | 创建人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_user_id | 修改人 | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | 修改人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |

| exam_plan_examinee_bj | 考试计划考生信息 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键id | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| name | 姓名 | | varchar | 50 | | | |
| sex | 性别 | | varchar | 2 | | | |
| certificate_type | 身份证件类型 | | varchar | 2 | | | |
| certificate_number | 身份证件号码 | | varchar | 40 | | | |
| birth_date | 出生日期 | | varch | 50 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ar | | | | |
| nationality_code | 国籍 | | varchar | 50 | | | |
| ethnicity_code | 民 族 | | varchar | 50 | | | |
| education | 文化程度 | | varchar | 10 | | | |
| political_status | 政治面貌 | | varchar | 10 | | | |
| mobile_phone | 手机号码 | | varchar | 20 | | | |
| is_financial_subsidies | 财政补贴 | | varchar | 10 | | | 是，否 |
| identity_collect_status | 身份信息采集状态 | | varchar | 10 | | | |
| picture_name | 头像名称 | | varchar | 50 | | | |
| picture_url | 头像地址 | | varchar | 200 | | | |
| household_province_id | 户口所在地（省、直辖市）ID | | int8 | 64 | | | |
| household_province_name | 户口所在地（省、直辖市） | | varchar | 50 | | | |
| household_city_id | 户口所在地（市）ID | | int8 | 64 | | | |
| household_city_name | 户口所在地（市） | | varchar | 50 | | | |
| household_area_id | 户口所在地（区）ID | | int8 | 64 | | | |
| household_area_name | 户口所在地（区） | | varchar | 50 | | | |
| household_street_id | 户口所在地（街道）ID | | int8 | 64 | | | |
| household_street_name | 户口所在地（街道） | | varchar | 200 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| company_name | 单位名称 | | varchar | 200 | | | |
| company_type | 单位类型 | | varchar | 10 | | | |
| company_province_id | 单位所在地（省、直辖市）ID | | int8 | 64 | | | |
| company_province_name | 单位所在地（省、直辖市） | | varchar | 50 | | | |
| company_city_id | 单位所在地（市）ID | | int8 | 64 | | | |
| company_city_name | 单位所在地（市） | | varchar | 50 | | | |
| company_area_id | 单位所在地（区）ID | | int8 | 64 | | | |
| company_area_name | 单位所在地（区） | | varchar | 50 | | | |
| company_street_id | 单位所在地（街道）ID | | int8 | 64 | | | |
| company_street_name | 单位所在地（街道） | | varchar | 200 | | | |
| attest_sort | 认定类别 | | varchar | 10 | | | 取证、复审 |
| is_expired | 是否过期 | | varchar | 10 | | | |
| exam_type_code | 考试类型代码 | | varchar | 50 | | | |
| exam_type_name | 考试类型名称 | | varchar | 200 | | | |
| person_type_code | 人员类型代码 | | varchar | 50 | | | |
| person_type_name | 人员类型名称 | | varchar | 200 | | | |
| industry_type_code | 行业类别代码 | | varchar | 50 | | | |
| industry_type_name | 行业类别名称 | | varchar | 200 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| operate_item_code | 操作项目代码 | | varchar | 50 | | | |
| operate_item_name | 操作项目名称 | | varchar | 200 | | | |
| skill_level | 职称或技能等级 | | varchar | 10 | | | |
| study_hour | 学时 | | varchar | 10 | | | |
| study_hour_evidence | 学时证明 | | varchar | 10 | | | |
| train_evidence_code | 培训证明 | | varchar | 10 | | | |
| train_org_id | 培训机构 id | | int8 | 64 | | | |
| train_org_code | 培训机构 code | | varchar | 50 | | | |
| train_org_name | 培训机构名称 | | varchar | 200 | | | |
| exam_plan_id | 考试计划 ID | | int8 | 64 | | | |
| exam_date | 计划考试日期 | | datetime | 0 | | | |
| place_id | 理论考区 id | | int8 | 64 | | | |
| place_name | 理论考区名称 | | varchar | 200 | | | |
| examloc_id | 理论考点 id | | int8 | 64 | | | |
| examloc_name | 理论考点名称 | | varchar | 200 | | | |
| audit_status | 审核状态 | | varchar | 10 | | | |
| condition_audit_status | 条件审核状态 | | varchar | 10 | | | |
| qualified_audit_status | 资格审核状态 | | varchar | 10 | | | |
| material_audit_st | 材料审核状态 | | varch | 10 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| atus | | | ar | | | | |
| health_promise | 个人健康承诺 | | varchar | 10 | | | |
| theory_pay_status | 理论缴费状态 | | varchar | 10 | | | |
| theory_pay_way | 理论缴费途径 | | varchar | 50 | | | |
| theory_pay_time | 理论缴费时间 | | datetime | 0 | | | |
| operate_pay_status | 实操缴费状态 | | varchar | 10 | | | |
| operate_pay_way | 实操缴费途径 | | varchar | 50 | | | |
| operate_pay_time | 实操缴费时间 | | datetime | 0 | | | |
| material_status | 材料状态 | | varchar | 10 | | | |
| train_type_code | 培训类型代码 | | varchar | 50 | | | |
| train_type_name | 培训类型名称 | | varchar | 50 | | | |
| submit_status | 提交状态 | | varchar | 10 | | | |
| data_source | 数据来源 | | varchar | 10 | | | 1高位，2特作 |
| sign_up_type | 报名方式 | | varchar | 10 | | | 1线下报名，2线上报名 |
| sign_up_time | 报名时间 | | datetime | 0 | | | |
| progress_status | 进度状态 | | varchar | 10 | | | |
| work_type_code | 培训作业类别编码 | | varchar | 50 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| work_type_name | 培训作业类别名称 | | varchar | 200 | | | |
| oper_item_type_code | 培训操作项目编码 | | varchar | 50 | | | |
| oper_item_type_name | 培训操作项目名称 | | varchar | 200 | | | |
| train_class_id | 培训班id | | int8 | 64 | | | |
| train_class_name | 培训班名称 | | varchar | 200 | | | |
| req_study_hour | 应修学时 | | int8 | 64 | | | |
| complete_study_hour | 已修学时 | | int8 | 64 | | | |
| open_class_type_code | 培训方式编码 | | varchar | 50 | | | |
| open_class_type_name | 培训方式名称 | | varchar | 200 | | | |
| remark | 备注 | | varchar | 500 | | | |
| create_org_id | | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | | | varchar | 256 | | | |
| create_user_id | | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | | | varchar | 64 | 否 | | |
| create_time | | | datetime | 0 | 否 | | |
| update_org_id | | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | | | varchar | 256 | | | |
| update_user_id | | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | | | varchar | 64 | | | |
| update_time | | | datet | 0 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ime | | | | |
| age | 年龄 | | int8 | 64 | | | |
| study_hour_certificate | | | varchar | 500 | | | |
| exam_card | 准考证 | | varchar | 50 | | | |
| exam_plan_name | 考试计划名称 | | varchar | 200 | | | |
| confirm_info_status | 是否确认个人信息 | | varchar | 10 | | | |
| personal_info_status | 个人信息是否可以修改 | | varchar | 10 | | | |
| picture_status | 照片是否可以修改 | | varchar | 10 | | | |
| original_examinee_id | 原考生 id | | int8 | 64 | | | |
| exam_method | 考试方式 | | varchar | 10 | | | |
| cert_id | 关联证书 id | | varchar | 50 | | | |
| retrain_type | 复审类型字典 retrain_type | | varchar | 10 | | | |
| alter_status | 是否被修改 | | char | 1 | | | |
| exam_card_status | 准考证状态 | | varchar | 10 | | | |

| exam_plan | 考试计划 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| name | 计划名称 | | varchar | 200 | | | |
| type | 计划类型（码表） | | varchar | 50 | | | |
| plan_year_month | 考试年月 | | date | 0 | | | |
| exam_s_time | 考试开始时间 | | datetime | 0 | | | |
| exam_e_time | 考试结束时间 | | datetime | 0 | | | |
| registration_s_time | 报名开始时间 | | datetime | 0 | | | |
| registration_e_time | 报名结束时间 | | datetime | 0 | | | |
| condition_review_s_time | 条件审核开始时间 | | datetime | 0 | | | |
| condition_review_e_time | 条件审核结束时间 | | datetime | 0 | | | |
| attach_review_s_time | 材料审核开始时间 | | datetime | 0 | | | |
| attach_review_e_time | 材料审核结束时间 | | datetime | 0 | | | |
| payment_s_time | 缴费开始时间 | | datetime | 0 | | | |
| payment_e_time | 缴费结束时间 | | datetime | 0 | | | |
| schedule_s_time | 考试编排开始时间 | | datetime | 0 | | | |
| schedule_e_time | 考试编排结束时间 | | datetime | 0 | | | |
| print_ticket_s_time | 准考证打印开始时间 | | datetime | 0 | | | |
| print_ticket_e_time | 准考证打印结束时间 | | datetime | 0 | | | |
| inspect_time | 审验时间 | | datetime | 0 | | | |
| status | 计划状态 | | int4 | 32 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| release_user_id | 发布人 id | | int8 | 64 | | | |
| release_user_name | 发布人姓名 | | varchar | 100 | | | |
| release_time | 发布时间 | | datetime | 0 | | | |
| close_user_id | 关闭人 id | | int8 | 64 | | | |
| close_user_name | 关闭人姓名 | | varchar | 100 | | | |
| close_time | 关闭时间 | | datetime | 0 | | | |
| remark | | | varchar | 500 | | | |
| create_org_id | | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | | | varchar | 256 | | | |
| create_user_id | | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | | | varchar | 64 | 否 | | |
| create_time | | | datetime | 0 | 否 | | |
| update_org_id | | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | | | varchar | 256 | | | |
| update_user_id | | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | | | varchar | 64 | | | |
| update_time | | | datetime | 0 | | | |
| platform_type | 系统类型 | | char | 1 | | | |
| grade_confirm_status | | | varchar | 10 | | | |

| train_student | 学员信息 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| plan_id | 计划 id | | int8 | 64 | | | |
| class_id | 班级 id | | int8 | 64 | | | |
| name | 姓名 | | varchar | 50 | | | |
| card_type_code | 证件类型 | | char | 2 | | | |
| card_type_name | 证件类型名称 | | varchar | 10 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| card_num | 身份证件号 | | varchar | 50 | | | |
| gender_code | 性别 | | char | 1 | | | |
| gender_name | 性别名称 | | varchar | 6 | | | |
| birth | 出生年月 | | date | 0 | | | |
| age | 年龄 | | int4 | 32 | | | |
| nationality_code | 国籍 | | varchar | 3 | | | |
| nationality_name | 国籍名称 | | varchar | 50 | | | |
| nation_code | 民族 | | char | 2 | | | |
| nation_name | 民族名称 | | varchar | 50 | | | |
| province_code | 户口所在地-省 | | varchar | 6 | | | |
| province_name | 省名称 | | varchar | 20 | | | |
| city_code | 户口所在地-市 | | varchar | 6 | | | |
| city_name | 市名称 | | varchar | 20 | | | |
| area_code | 户口所在地-县 | | varchar | 6 | | | |
| area_name | 区县名称 | | varchar | 20 | | | |
| highest_education_code | 最高学历 | | char | 1 | | | |
| highest_education_name | 最高学历名称 | | varchar | 50 | | | |
| political_status_code | 政治面貌 | | char | 2 | | | |
| political_status_ | 政治面貌名称 | | varc | 50 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| name | | | har | | | | |
| skill_code | 职称或技能等级 | | char | 1 | | | |
| skill_name | 职称或技能等级名称 | | varchar | 50 | | | |
| health_code | 个人健康承诺 | | char | 1 | | | |
| health_name | 个人健康承诺名称 | | varchar | 50 | | | |
| work_unit | 工作单位 | | varchar | 150 | | | |
| phone | 移动电话 | | varchar | 11 | | | |
| picture_path | 个人照片 | | varchar | 150 | | | |
| train_type_code | 培训类型 | | char | 1 | | | |
| train_type_name | 培训类型名称 | | varchar | 50 | | | |
| person_type_code | 人员类型 | | varchar | 10 | | | |
| person_type_name | 人员类型名称 | | varchar | 50 | | | |
| job_type_code | 作业类别 | | varchar | 10 | | | |
| job_type_name | 作业类别名称 | | varchar | 50 | | | |
| oper_item_code | 操作项目 | | varchar | 10 | | | |
| oper_item_name | 操作项目名称 | | varchar | 50 | | | |
| expire_flag_code | 是否过期 | | char | 1 | | | |
| expire_flag_name | 是否过期名称 | | varchar | 50 | | | |
| class_remark | 分班备注 | | varc | 300 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | har | | | | |
| plan_months | 计划考试月份 | | date | 0 | | | |
| theory_area_code | 理论考区 | | varchar | 6 | | | |
| theory_area_name | 理论考区名称 | | varchar | 50 | | | |
| practical_area_code | 实操考区 | | varchar | 6 | | | |
| practical_area_name | 实操考区名称 | | varchar | 50 | | | |
| file_status | 材料状态 | | char | 1 | | | |
| audit_status | 审核状态 | | char | 1 | | | |
| submit_status | 提交状态 | | char | 1 | | | |
| audit_remark | 审核备注 | | varchar | 300 | | | |
| rel_status | 是否关联班级 | | char | 1 | | | |
| report_status | 学时报备状态 | | tinyint | 0 | | | 0=未报备，1=已报备 |
| period_build_status | 学时证明生成状态 | | tinyint | 0 | | | 0=未生成，1=已生成 |
| insert_type | 学员录入方式 | | tinyint | 0 | | | 1=手动录入，2=批量导入，3=自主报名 |
| stu_period | 学员学时 | | numeric | 3 | | | |
| stu_merged_period | 合并后学时 | | numeric | 3 | | | |
| has_merged | 学时是否合并 | | tinyint | 0 | | | 0=未合并，1=已合并 |
| merged_source_id | 合并学时来源 | | varchar | 500 | | | |
| del_flag | 删除标识 | | char | 1 | | | 0：正常，1：删除 |
| create_org_id | 创建机构 ID | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建机构名称 | | varc | 200 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | har | | | | |
| create_user_id | 创建人 | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | 创建人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_user_id | 修改人 | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | 修改人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |

| exam_plan_examinee_bj | 考试计划考生信息 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 id | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| name | 姓名 | | varchar | 50 | | | |
| sex | 性别 | | varchar | 2 | | | |
| certificate_type | 身份证件类型 | | varchar | 2 | | | |
| certificate_number | 身份证件号码 | | varchar | 40 | | | |
| birth_date | 出生日期 | | varchar | 50 | | | |
| nationality_code | 国籍 | | varchar | 50 | | | |
| ethnicity_code | 民 族 | | varchar | 50 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| education | 文化程度 | | varchar | 10 | | | |
| political_status | 政治面貌 | | varchar | 10 | | | |
| mobile_phone | 手机号码 | | varchar | 20 | | | |
| is_financial_subsidies | 财政补贴 | | varchar | 10 | | | 是，否 |
| identity_collect_status | 身份信息采集状态 | | varchar | 10 | | | |
| picture_name | 头像名称 | | varchar | 50 | | | |
| picture_url | 头像地址 | | varchar | 200 | | | |
| household_province_id | 户口所在地（省、直辖市）ID | | int8 | 64 | | | |
| household_province_name | 户口所在地（省、直辖市） | | varchar | 50 | | | |
| household_city_id | 户口所在地（市）ID | | int8 | 64 | | | |
| household_city_name | 户口所在地（市） | | varchar | 50 | | | |
| household_area_id | 户口所在地（区）ID | | int8 | 64 | | | |
| household_area_name | 户口所在地（区） | | varchar | 50 | | | |
| household_street_id | 户口所在地（街道）ID | | int8 | 64 | | | |
| household_street_name | 户口所在地（街道） | | varchar | 200 | | | |
| company_name | 单位名称 | | varchar | 200 | | | |
| company_type | 单位类型 | | varchar | 10 | | | |
| company_province_ | 单位所在地（省、直辖 | | int8 | 64 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | 市）ID | | | | | | |
| company_province_name | 单位所在地（省、直辖市） | | varchar | 50 | | | |
| company_city_id | 单位所在地（市）ID | | int8 | 64 | | | |
| company_city_name | 单位所在地（市） | | varchar | 50 | | | |
| company_area_id | 单位所在地（区）ID | | int8 | 64 | | | |
| company_area_name | 单位所在地（区） | | varchar | 50 | | | |
| company_street_id | 单位所在地（街道）ID | | int8 | 64 | | | |
| company_street_name | 单位所在地（街道） | | varchar | 200 | | | |
| attest_sort | 认定类别 | | varchar | 10 | | | 取证、复审 |
| is_expired | 是否过期 | | varchar | 10 | | | |
| exam_type_code | 考试类型代码 | | varchar | 50 | | | |
| exam_type_name | 考试类型名称 | | varchar | 200 | | | |
| person_type_code | 人员类型代码 | | varchar | 50 | | | |
| person_type_name | 人员类型名称 | | varchar | 200 | | | |
| industry_type_code | 行业类别代码 | | varchar | 50 | | | |
| industry_type_name | 行业类别名称 | | varchar | 200 | | | |
| operate_item_code | 操作项目代码 | | varchar | 50 | | | |
| operate_item_name | 操作项目名称 | | varchar | 200 | | | |
| skill_level | 职称或技能等级 | | varch | 10 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ar | | | | |
| study_hour | 学时 | | varchar | 10 | | | |
| study_hour_evidence | 学时证明 | | varchar | 10 | | | |
| train_evidence_code | 培训证明 | | varchar | 10 | | | |
| train_org_id | 培训机构 id | | int8 | 64 | | | |
| train_org_code | 培训机构 code | | varchar | 50 | | | |
| train_org_name | 培训机构名称 | | varchar | 200 | | | |
| exam_plan_id | 考试计划 ID | | int8 | 64 | | | |
| exam_date | 计划考试日期 | | datetime | 0 | | | |
| place_id | 理论考区 id | | int8 | 64 | | | |
| place_name | 理论考区名称 | | varchar | 200 | | | |
| examloc_id | 理论考点 id | | int8 | 64 | | | |
| examloc_name | 理论考点名称 | | varchar | 200 | | | |
| audit_status | 审核状态 | | varchar | 10 | | | |
| condition_audit_status | 条件审核状态 | | varchar | 10 | | | |
| qualified_audit_status | 资格审核状态 | | varchar | 10 | | | |
| material_audit_status | 材料审核状态 | | varchar | 10 | | | |
| health_promise | 个人健康承诺 | | varchar | 10 | | | |
| theory_pay_status | 理论缴费状态 | | varchar | 10 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| theory_pay_way | 理论缴费途径 | | varchar | 50 | | | |
| theory_pay_time | 理论缴费时间 | | datetime | 0 | | | |
| operate_pay_status | 实操缴费状态 | | varchar | 10 | | | |
| operate_pay_way | 实操缴费途径 | | varchar | 50 | | | |
| operate_pay_time | 实操缴费时间 | | datetime | 0 | | | |
| material_status | 材料状态 | | varchar | 10 | | | |
| train_type_code | 培训类型代码 | | varchar | 50 | | | |
| train_type_name | 培训类型名称 | | varchar | 50 | | | |
| submit_status | 提交状态 | | varchar | 10 | | | |
| data_source | 数据来源 | | varchar | 10 | | | 1高位，2特作 |
| sign_up_type | 报名方式 | | varchar | 10 | | | 1线下报名，2线上报名 |
| sign_up_time | 报名时间 | | datetime | 0 | | | |
| progress_status | 进度状态 | | varchar | 10 | | | |
| work_type_code | 培训作业类别编码 | | varchar | 50 | | | |
| work_type_name | 培训作业类别名称 | | varchar | 200 | | | |
| oper_item_type_code | 培训操作项目编码 | | varchar | 50 | | | |
| oper_item_type_na | 培训操作项目名称 | | varch | 20 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| me | | | ar | 0 | | | |
| train_class_id | 培训班id | | int8 | 64 | | | |
| train_class_name | 培训班名称 | | varchar | 200 | | | |
| req_study_hour | 应修学时 | | int8 | 64 | | | |
| complete_study_hour | 已修学时 | | int8 | 64 | | | |
| open_class_type_code | 培训方式编码 | | varchar | 50 | | | |
| open_class_type_name | 培训方式名称 | | varchar | 200 | | | |
| remark | 备注 | | varchar | 500 | | | |
| create_org_id | | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | | | varchar | 256 | | | |
| create_user_id | | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | | | varchar | 64 | 否 | | |
| create_time | | | datetime | 0 | 否 | | |
| update_org_id | | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | | | varchar | 256 | | | |
| update_user_id | | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | | | varchar | 64 | | | |
| update_time | | | datetime | 0 | | | |
| age | 年龄 | | int8 | 64 | | | |
| study_hour_certificate | | | varchar | 500 | | | |
| exam_card | 准考证 | | varch | 50 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ar | | | | |
| exam_plan_name | 考试计划名称 | | varchar | 200 | | | |
| confirm_info_status | 是否确认个人信息 | | varchar | 10 | | | |
| personal_info_status | 个人信息是否可以修改 | | varchar | 10 | | | |
| picture_status | 照片是否可以修改 | | varchar | 10 | | | |
| original_examinee_id | 原考生id | | int8 | 64 | | | |
| exam_method | 考试方式 | | varchar | 10 | | | |
| cert_id | 关联证书id | | varchar | 50 | | | |
| retrain_type | 复审类型字典retrain_type | | varchar | 10 | | | |
| alter_status | 是否被修改 | | char | 1 | | | |
| exam_card_status | 准考证状态 | | varchar | 10 | | | |

| exam_plan | 考试计划 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| name | 计划名称 | | varchar | 200 | | | |
| type | 计划类型（码表） | | varchar | 50 | | | |
| plan_year_month | 考试年月 | | date | 0 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| exam_s_time | 考试开始时间 | | datetime | 0 | | | |
| exam_e_time | 考试结束时间 | | datetime | 0 | | | |
| registration_s_time | 报名开始时间 | | datetime | 0 | | | |
| registration_e_time | 报名结束时间 | | datetime | 0 | | | |
| condition_review_s_time | 条件审核开始时间 | | datetime | 0 | | | |
| condition_review_e_time | 条件审核结束时间 | | datetime | 0 | | | |
| attach_review_s_time | 材料审核开始时间 | | datetime | 0 | | | |
| attach_review_e_time | 材料审核结束时间 | | datetime | 0 | | | |
| payment_s_time | 缴费开始时间 | | datetime | 0 | | | |
| payment_e_time | 缴费结束时间 | | datetime | 0 | | | |
| schedule_s_time | 考试编排开始时间 | | datetime | 0 | | | |
| schedule_e_time | 考试编排结束时间 | | datetime | 0 | | | |
| print_ticket_s_time | 准考证打印开始时间 | | datetime | 0 | | | |
| print_ticket_e_time | 准考证打印结束时间 | | datetime | 0 | | | |
| inspect_time | 审验时间 | | datetime | 0 | | | |
| status | 计划状态 | | int4 | 32 | | | |
| release_user_id | 发布人 id | | int8 | 64 | | | |
| release_user_name | 发布人姓名 | | varchar | 100 | | | |
| release_time | 发布时间 | | datetime | 0 | | | |
| close_user_id | 关闭人 id | | int8 | 64 | | | |
| close_user_name | 关闭人姓名 | | varchar | 100 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| close_time | 关闭时间 | | datetime | 0 | | | |
| remark | | | varchar | 500 | | | |
| create_org_id | | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | | | varchar | 256 | | | |
| create_user_id | | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | | | varchar | 64 | 否 | | |
| create_time | | | datetime | 0 | 否 | | |
| update_org_id | | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | | | varchar | 256 | | | |
| update_user_id | | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | | | varchar | 64 | | | |
| update_time | | | datetime | 0 | | | |
| platform_type | 系统类型 | | char | 1 | | | |
| grade_confirm_status | | | varchar | 10 | | | |

#### 5.3.1.1.7 培训过程管理

对培训过程进行监管，对于线下培训的通过视频监控获取培训现场画面，对培训学员进行签到、行为进行监控，对考生身份、培训科目、培训时长、课堂纪律等信息记录，通过数据接口传到系统监管功能页面中。

线上培训的对接培训平台，通过数据接口传到系统监管功能页面，形成该期次、该学员的培训记录档案。

学时管理生成学时证明时，需校验培训过程的签到信息、培训信息。

##### 5.3.1.1.7.1 培训人脸识别签到

实现培训人脸识别签到功能，每天两次，上午一次、下午一次。培训学时符合大纲要求的学员才有资格取得准考证，实操培训签到不够的学员不能取得准考证，这些学员系统自动筛选进入一个培训不合

格学员专库。

#### 5.3.1.1.7.2 培训行为监控

使用视频监控对培训现场画面进行行为分析，对考生身份、培训科目、培训时长、课堂纪律等信息记录，

#### 5.3.1.1.7.3 手动考勤申报

用户可以手动输入学员的考勤信息，包括签到和签退时间。提交保存后，系统会记录考勤信息并返回提示。

#### 5.3.1.1.7.4 手动考勤审批

系统加载待审批的手动考勤记录，用户可以审核并批准或拒绝考勤申报。提交后，系统会记录审批结果并返回提示。

#### 5.3.1.1.7.5 手动考勤日志

系统加载并显示所有手动考勤记录，用户可以查看考勤申报和审批的详细信息。

#### 5.3.1.1.7.6 学员考勤查询

用户可以根据学员姓名、考勤日期等条件查询考勤记录，系统会显示符合条件的考勤信息。

#### 5.3.1.1.7.7 告警信息分类

系统加载并显示现有的告警信息分类，用户可以新增或修改分类信息。提交保存后，系统会返回提示。

#### 5.3.1.1.7.8 告警信息处理

系统加载待处理的告警信息，用户可以查看并处理告警，记录处理结果并提交。

#### 5.3.1.1.7.9 告警信息反馈

用户可以对处理过的告警信息进行反馈，记录反馈意见并提交，

系统会保存反馈记录。

#### 5.3.1.1.7.10 告警信息记录

系统加载并显示所有告警信息的处理记录，用户可以查看告警的处理过程和结果。

#### 5.3.1.1.7.11 学员调剂申请

用户可以为学员提交调剂申请，选择新的课程或培训计划。提交保存后，系统会记录申请信息并返回提示。

#### 5.3.1.1.7.12 学员调剂审批

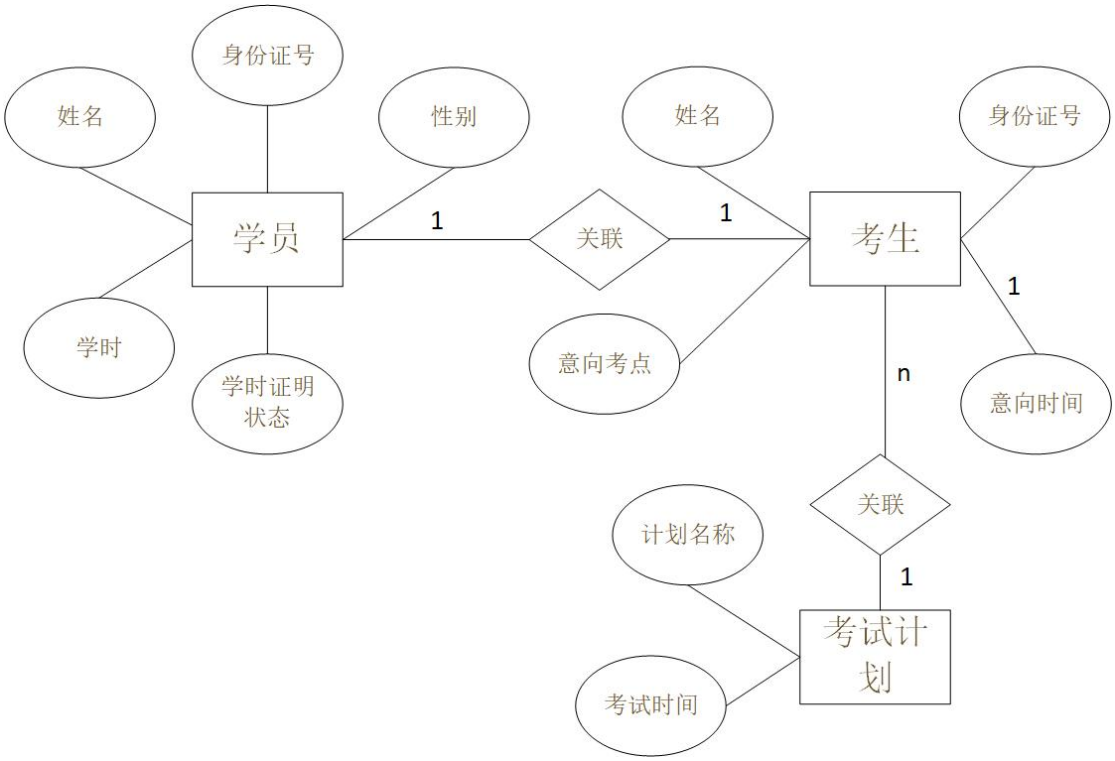
系统加载待审批的调剂申请，用户可以审核并批准或拒绝申请。提交后，系统会记录审批结果并返回提示。

#### 5.3.1.1.7.13 调剂信息反馈

用户可以对已处理的调剂申请进行反馈，记录反馈意见并提交，系统会保存反馈记录。

#### 5.3.1.1.7.14 数据库设计

##### 5.3.1.1.7.14.1 E_r图




##### 5.3.1.1.7.14.2 数据库分析

课程设计：课程基本信息、培训类型、课程类型、授课方式、学时、启用状态等。

##### 5.3.1.1.7.14.3 概念设计

根据数据库需求分析，设计以下实体和联系：

（1）实体

学员：包括学员基本信息、学员学时、学时证明生成状态等。

考生：包括考生信息，考试时间意向，考试地点意向等。

考试计划：包括计划名称、考试时间等。

（2）联系

学员与考生：一对一关系，一名学员只能对应一名考生。

考生与考试计划：多对一关系，一名考生只能存在于一个考试计

划中。

#### 5.3.1.1.7.14.4 逻辑设计

根据数据库概念设计，将实体和联系转换为关系模式：

| 序号 | 逻辑数组 | 类型 | 字段名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 考勤设备 | ILF | 设备 ID，设备类型，设备状态 |
| 2 | 考生信息 | ILF | 考生信息，培训时间，培训地点 |
| 3 | 培训计划 | ILF | 计划名称、培训时间 |

#### 5.3.1.1.7.14.5 数据库表设计

| train_student | 学员信息 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| plan_id | 计划 id | | int8 | 64 | | | |
| class_id | 班级 id | | int8 | 64 | | | |
| name | 姓名 | | varchar | 50 | | | |
| card_type_code | 证件类型 | | char | 2 | | | |
| card_type_name | 证件类型名称 | | varchar | 10 | | | |
| card_num | 身份证件号 | | varchar | 50 | | | |
| gender_code | 性别 | | char | 1 | | | |
| gender_name | 性别名称 | | varchar | 6 | | | |
| birth | 出生年月 | | date | 0 | | | |
| age | 年龄 | | int4 | 32 | | | |
| nationality_code | 国籍 | | varchar | 3 | | | |
| nationality_name | 国籍名称 | | varchar | 50 | | | |
| nation_code | 民族 | | char | 2 | | | |
| nation_name | 民族名称 | | varchar | 50 | | | |
| province_code | 户口所在地-省 | | varchar | 6 | | | |
| province_name | 省名称 | | varchar | 20 | | | |
| city_code | 户口所在地-市 | | varchar | 6 | | | |
| city_name | 市名称 | | varchar | 20 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| area_code | 户口所在地-县 | | varchar | 6 | | | |
| area_name | 区县名称 | | varchar | 20 | | | |
| highest_education_code | 最高学历 | | char | 1 | | | |
| highest_education_name | 最高学历名称 | | varchar | 50 | | | |
| political_status_code | 政治面貌 | | char | 2 | | | |
| political_status_name | 政治面貌名称 | | varchar | 50 | | | |
| skill_code | 职称或技能等级 | | char | 1 | | | |
| skill_name | 职称或技能等级名称 | | varchar | 50 | | | |
| health_code | 个人健康承诺 | | char | 1 | | | |
| health_name | 个人健康承诺名称 | | varchar | 50 | | | |
| work_unit | 工作单位 | | varchar | 150 | | | |
| phone | 移动电话 | | varchar | 11 | | | |
| picture_path | 个人照片 | | varchar | 150 | | | |
| train_type_code | 培训类型 | | char | 1 | | | |
| train_type_name | 培训类型名称 | | varchar | 50 | | | |
| person_type_code | 人员类型 | | varchar | 10 | | | |
| person_type_name | 人员类型名称 | | varchar | 50 | | | |
| job_type_code | 作业类别 | | varchar | 10 | | | |
| job_type_name | 作业类别名称 | | varchar | 50 | | | |
| oper_item_code | 操作项目 | | varchar | 10 | | | |
| oper_item_name | 操作项目名称 | | varchar | 50 | | | |
| expire_flag_code | 是否过期 | | char | 1 | | | |
| expire_flag_name | 是否过期名称 | | varchar | 50 | | | |
| class_remark | 分班备注 | | varchar | 300 | | | |
| plan_months | 计划考试月份 | | date | 0 | | | |
| theory_area_code | 理论考区 | | varchar | 6 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| theory_area_name | 理论考区名称 | | varchar | 50 | | | |
| practical_area_code | 实操考区 | | varchar | 6 | | | |
| practical_area_name | 实操考区名称 | | varchar | 50 | | | |
| file_status | 材料状态 | | char | 1 | | | |
| audit_status | 审核状态 | | char | 1 | | | |
| submit_status | 提交状态 | | char | 1 | | | |
| audit_remark | 审核备注 | | varchar | 300 | | | |
| rel_status | 是否关联班级 | | char | 1 | | | |
| report_status | 学时报备状态 | | tinyint | 0 | | | 0=未报备，1=已报备 |
| period_build_status | 学时证明生成状态 | | tinyint | 0 | | | 0=未生成，1=已生成 |
| insert_type | 学员录入方式 | | tinyint | 0 | | | 1=手动录入，2=批量导入，3=自主报名 |
| stu_period | 学员学时 | | numeric | 3 | | | |
| stu_merged_period | 合并后学时 | | numeric | 3 | | | |
| has_merged | 学时是否合并 | | tinyint | 0 | | | 0=未合并，1=已合并 |
| merged_source_id | 合并学时来源 | | varchar | 500 | | | |
| del_flag | 删除标识 | | char | 1 | | | 0：正常，1：删除 |
| create_org_id | 创建机构 ID | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建机构名称 | | varchar | 200 | | | |
| create_user_id | 创建人 | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | 创建人姓名 | | varchar | 50 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_user_id | 修改人 | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | 修改人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| exam_plan_examinee_bj | 考试计划考生信息 | | | | | | |
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 id | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| name | 姓名 | | varchar | 50 | | | |
| sex | 性别 | | varchar | 2 | | | |
| certificate_type | 身份证件类型 | | varchar | 2 | | | |
| certificate_number | 身份证件号码 | | varchar | 40 | | | |
| birth_date | 出生日期 | | varchar | 50 | | | |
| nationality_code | 国籍 | | varchar | 50 | | | |
| ethnicity_code | 民 族 | | varchar | 50 | | | |
| education | 文化程度 | | varchar | 10 | | | |
| political_status | 政治面貌 | | varchar | 10 | | | |
| mobile_phone | 手机号码 | | varch | 20 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ar | | | | |
| is_financial_subsidies | 财政补贴 | | varchar | 10 | | | 是，否 |
| identity_collect_status | 身份信息采集状态 | | varchar | 10 | | | |
| picture_name | 头像名称 | | varchar | 50 | | | |
| picture_url | 头像地址 | | varchar | 200 | | | |
| household_province_id | 户口所在地（省、直辖市）ID | | int8 | 64 | | | |
| household_province_name | 户口所在地（省、直辖市） | | varchar | 50 | | | |
| household_city_id | 户口所在地（市）ID | | int8 | 64 | | | |
| household_city_name | 户口所在地（市） | | varchar | 50 | | | |
| household_area_id | 户口所在地（区）ID | | int8 | 64 | | | |
| household_area_name | 户口所在地（区） | | varchar | 50 | | | |
| household_street_id | 户口所在地（街道）ID | | int8 | 64 | | | |
| household_street_name | 户口所在地（街道） | | varchar | 200 | | | |
| company_name | 单位名称 | | varchar | 200 | | | |
| company_type | 单位类型 | | varchar | 10 | | | |
| company_province_id | 单位所在地（省、直辖市）ID | | int8 | 64 | | | |
| company_province_name | 单位所在地（省、直辖市） | | varchar | 50 | | | |
| company_city_id | 单位所在地（市）ID | | int8 | 64 | | | |
| company_city_name | 单位所在地（市） | | varch | 50 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ar | | | | |
| company_area_id | 单位所在地（区）ID | | int8 | 64 | | | |
| company_area_name | 单位所在地（区） | | varchar | 50 | | | |
| company_street_id | 单位所在地（街道）ID | | int8 | 64 | | | |
| company_street_name | 单位所在地（街道） | | varchar | 200 | | | |
| attest_sort | 认定类别 | | varchar | 10 | | | 取证、复审 |
| is_expired | 是否过期 | | varchar | 10 | | | |
| exam_type_code | 考试类型代码 | | varchar | 50 | | | |
| exam_type_name | 考试类型名称 | | varchar | 200 | | | |
| person_type_code | 人员类型代码 | | varchar | 50 | | | |
| person_type_name | 人员类型名称 | | varchar | 200 | | | |
| industry_type_code | 行业类别代码 | | varchar | 50 | | | |
| industry_type_name | 行业类别名称 | | varchar | 200 | | | |
| operate_item_code | 操作项目代码 | | varchar | 50 | | | |
| operate_item_name | 操作项目名称 | | varchar | 200 | | | |
| skill_level | 职称或技能等级 | | varchar | 10 | | | |
| study_hour | 学时 | | varchar | 10 | | | |
| study_hour_evidence | 学时证明 | | varchar | 10 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| train_evidence_code | 培训证明 | | varchar | 10 | | | |
| train_org_id | 培训机构id | | int8 | 64 | | | |
| train_org_code | 培训机构code | | varchar | 50 | | | |
| train_org_name | 培训机构名称 | | varchar | 200 | | | |
| exam_plan_id | 考试计划ID | | int8 | 64 | | | |
| exam_date | 计划考试日期 | | datetime | 0 | | | |
| place_id | 理论考区id | | int8 | 64 | | | |
| place_name | 理论考区名称 | | varchar | 200 | | | |
| examloc_id | 理论考点id | | int8 | 64 | | | |
| examloc_name | 理论考点名称 | | varchar | 200 | | | |
| audit_status | 审核状态 | | varchar | 10 | | | |
| condition_audit_status | 条件审核状态 | | varchar | 10 | | | |
| qualified_audit_status | 资格审核状态 | | varchar | 10 | | | |
| material_audit_status | 材料审核状态 | | varchar | 10 | | | |
| health_promise | 个人健康承诺 | | varchar | 10 | | | |
| theory_pay_status | 理论缴费状态 | | varchar | 10 | | | |
| theory_pay_way | 理论缴费途径 | | varchar | 50 | | | |
| theory_pay_time | 理论缴费时间 | | datetime | 0 | | | |
| operate_pay_statu | 实操缴费状态 | | varch | 10 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s | | | ar | | | | |
| operate_pay_way | 实操缴费途径 | | varch ar | 50 | | | |
| operate_pay_time | 实操缴费时间 | | datet ime | 0 | | | |
| material_status | 材料状态 | | varch ar | 10 | | | |
| train_type_code | 培训类型代码 | | varch ar | 50 | | | |
| train_type_name | 培训类型名称 | | varch ar | 50 | | | |
| submit_status | 提交状态 | | varch ar | 10 | | | |
| data_source | 数据来源 | | varch ar | 10 | | | 1高位，2特作 |
| sign_up_type | 报名方式 | | varch ar | 10 | | | 1线下报名，2线上报名 |
| sign_up_time | 报名时间 | | datet ime | 0 | | | |
| progress_status | 进度状态 | | varch ar | 10 | | | |
| work_type_code | 培训作业类别编码 | | varch ar | 50 | | | |
| work_type_name | 培训作业类别名称 | | varch ar | 20 0 | | | |
| oper_item_type_co de | 培训操作项目编码 | | varch ar | 50 | | | |
| oper_item_type_na me | 培训操作项目名称 | | varch ar | 20 0 | | | |
| train_class_id | 培训班id | | int8 | 64 | | | |
| train_class_name | 培训班名称 | | varch ar | 20 0 | | | |
| req_study_hour | 应修学时 | | int8 | 64 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| complete_study_hour | 已修学时 | | int8 | 64 | | | |
| open_class_type_code | 培训方式编码 | | varchar | 50 | | | |
| open_class_type_name | 培训方式名称 | | varchar | 200 | | | |
| remark | 备注 | | varchar | 500 | | | |
| create_org_id | | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | | | varchar | 256 | | | |
| create_user_id | | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | | | varchar | 64 | 否 | | |
| create_time | | | datetime | 0 | 否 | | |
| update_org_id | | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | | | varchar | 256 | | | |
| update_user_id | | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | | | varchar | 64 | | | |
| update_time | | | datetime | 0 | | | |
| age | 年龄 | | int8 | 64 | | | |
| study_hour_certificate | | | varchar | 500 | | | |
| exam_card | 准考证 | | varchar | 50 | | | |
| exam_plan_name | 考试计划名称 | | varchar | 200 | | | |
| confirm_info_status | 是否确认个人信息 | | varchar | 10 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| personal_info_status | 个人信息是否可以修改 | | varchar | 10 | | | |
| picture_status | 照片是否可以修改 | | varchar | 10 | | | |
| original_examinee_id | 原考生id | | int8 | 64 | | | |
| exam_method | 考试方式 | | varchar | 10 | | | |
| cert_id | 关联证书id | | varchar | 50 | | | |
| retrain_type | 复审类型字典retrain_type | | varchar | 10 | | | |
| alter_status | 是否被修改 | | char | 1 | | | |
| exam_card_status | 准考证状态 | | varchar | 10 | | | |

| exam_plan | 考试计划 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| name | 计划名称 | | varchar | 200 | | | |
| type | 计划类型（码表） | | varchar | 50 | | | |
| plan_year_month | 考试年月 | | date | 0 | | | |
| exam_s_time | 考试开始时间 | | datetime | 0 | | | |
| exam_e_time | 考试结束时间 | | datetime | 0 | | | |
| registration_s_time | 报名开始时间 | | datetime | 0 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| registration_e_time | 报名结束时间 | | datetime | 0 | | | |
| condition_review_s_time | 条件审核开始时间 | | datetime | 0 | | | |
| condition_review_e_time | 条件审核结束时间 | | datetime | 0 | | | |
| attach_review_s_time | 材料审核开始时间 | | datetime | 0 | | | |
| attach_review_e_time | 材料审核结束时间 | | datetime | 0 | | | |
| payment_s_time | 缴费开始时间 | | datetime | 0 | | | |
| payment_e_time | 缴费结束时间 | | datetime | 0 | | | |
| schedule_s_time | 考试编排开始时间 | | datetime | 0 | | | |
| schedule_e_time | 考试编排结束时间 | | datetime | 0 | | | |
| print_ticket_s_time | 准考证打印开始时间 | | datetime | 0 | | | |
| print_ticket_e_time | 准考证打印结束时间 | | datetime | 0 | | | |
| inspect_time | 审验时间 | | datetime | 0 | | | |
| status | 计划状态 | | int4 | 32 | | | |
| release_user_id | 发布人 id | | int8 | 64 | | | |
| release_user_name | 发布人姓名 | | varchar | 100 | | | |
| release_time | 发布时间 | | datetime | 0 | | | |
| close_user_id | 关闭人 id | | int8 | 64 | | | |
| close_user_name | 关闭人姓名 | | varchar | 100 | | | |
| close_time | 关闭时间 | | datetime | 0 | | | |
| remark | | | varchar | 500 | | | |
| create_org_id | | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | | | varchar | 256 | | | |
| create_user_id | | | int8 | 64 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| create_user_name | | | varchar | 64 | 否 | | |
| create_time | | | datetime | 0 | 否 | | |
| update_org_id | | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | | | varchar | 256 | | | |
| update_user_id | | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | | | varchar | 64 | | | |
| update_time | | | datetime | 0 | | | |
| platform_type | 系统类型 | | char | 1 | | | |
| grade_confirm_status | | | varchar | 10 | | | |

| train_student | 学员信息 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| plan_id | 计划 id | | int8 | 64 | | | |
| class_id | 班级 id | | int8 | 64 | | | |
| name | 姓名 | | varchar | 50 | | | |
| card_type_code | 证件类型 | | char | 2 | | | |
| card_type_name | 证件类型名称 | | varchar | 10 | | | |
| card_num | 身份证件号 | | varchar | 50 | | | |
| gender_code | 性别 | | char | 1 | | | |
| gender_name | 性别名称 | | varchar | 6 | | | |
| birth | 出生年月 | | date | 0 | | | |
| age | 年龄 | | int4 | 32 | | | |
| nationality_code | 国籍 | | varchar | 3 | | | |
| nationality_name | 国籍名称 | | varc | 50 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | har | | | | |
| nation_code | 民族 | | char | 2 | | | |
| nation_name | 民族名称 | | varchar | 50 | | | |
| province_code | 户口所在地-省 | | varchar | 6 | | | |
| province_name | 省名称 | | varchar | 20 | | | |
| city_code | 户口所在地-市 | | varchar | 6 | | | |
| city_name | 市名称 | | varchar | 20 | | | |
| area_code | 户口所在地-县 | | varchar | 6 | | | |
| area_name | 区县名称 | | varchar | 20 | | | |
| highest_education_code | 最高学历 | | char | 1 | | | |
| highest_education_name | 最高学历名称 | | varchar | 50 | | | |
| political_status_code | 政治面貌 | | char | 2 | | | |
| political_status_name | 政治面貌名称 | | varchar | 50 | | | |
| skill_code | 职称或技能等级 | | char | 1 | | | |
| skill_name | 职称或技能等级名称 | | varchar | 50 | | | |
| health_code | 个人健康承诺 | | char | 1 | | | |
| health_name | 个人健康承诺名称 | | varchar | 50 | | | |
| work_unit | 工作单位 | | varchar | 150 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| phone | 移动电话 | | varchar | 11 | | | |
| picture_path | 个人照片 | | varchar | 150 | | | |
| train_type_code | 培训类型 | | char | 1 | | | |
| train_type_name | 培训类型名称 | | varchar | 50 | | | |
| person_type_code | 人员类型 | | varchar | 10 | | | |
| person_type_name | 人员类型名称 | | varchar | 50 | | | |
| job_type_code | 作业类别 | | varchar | 10 | | | |
| job_type_name | 作业类别名称 | | varchar | 50 | | | |
| oper_item_code | 操作项目 | | varchar | 10 | | | |
| oper_item_name | 操作项目名称 | | varchar | 50 | | | |
| expire_flag_code | 是否过期 | | char | 1 | | | |
| expire_flag_name | 是否过期名称 | | varchar | 50 | | | |
| class_remark | 分班备注 | | varchar | 300 | | | |
| plan_months | 计划考试月份 | | date | 0 | | | |
| theory_area_code | 理论考区 | | varchar | 6 | | | |
| theory_area_name | 理论考区名称 | | varchar | 50 | | | |
| practical_area_code | 实操考区 | | varchar | 6 | | | |
| practical_area_name | 实操考区名称 | | varchar | 50 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| file_status | 材料状态 | | char | 1 | | | |
| audit_status | 审核状态 | | char | 1 | | | |
| submit_status | 提交状态 | | char | 1 | | | |
| audit_remark | 审核备注 | | varchar | 300 | | | |
| rel_status | 是否关联班级 | | char | 1 | | | |
| report_status | 学时报备状态 | | tinyint | 0 | | | 0=未报备，1=已报备 |
| period_build_status | 学时证明生成状态 | | tinyint | 0 | | | 0=未生成，1=已生成 |
| insert_type | 学员录入方式 | | tinyint | 0 | | | 1=手动录入，2=批量导入，3=自主报名 |
| stu_period | 学员学时 | | numeric | 3 | | | |
| stu_merged_period | 合并后学时 | | numeric | 3 | | | |
| has_merged | 学时是否合并 | | tinyint | 0 | | | 0=未合并，1=已合并 |
| merged_source_id | 合并学时来源 | | varchar | 500 | | | |
| del_flag | 删除标识 | | char | 1 | | | 0：正常，1：删除 |
| create_org_id | 创建机构 ID | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建机构名称 | | varchar | 200 | | | |
| create_user_id | 创建人 | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | 创建人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_user_id | 修改人 | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | 修改人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_time | 修改时间 | | date | 0 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | time | | | | |

| exam_plan_examinee_bj | 考试计划考生信息 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 id | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| name | 姓名 | | varchar | 50 | | | |
| sex | 性别 | | varchar | 2 | | | |
| certificate_type | 身份证件类型 | | varchar | 2 | | | |
| certificate_number | 身份证件号码 | | varchar | 40 | | | |
| birth_date | 出生日期 | | varchar | 50 | | | |
| nationality_code | 国籍 | | varchar | 50 | | | |
| ethnicity_code | 民 族 | | varchar | 50 | | | |
| education | 文化程度 | | varchar | 10 | | | |
| political_status | 政治面貌 | | varchar | 10 | | | |
| mobile_phone | 手机号码 | | varchar | 20 | | | |
| is_financial_subsidies | 财政补贴 | | varchar | 10 | | | 是，否 |
| identity_collect_status | 身份信息采集状态 | | varchar | 10 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| picture_name | 头像名称 | | varchar | 50 | | | |
| picture_url | 头像地址 | | varchar | 200 | | | |
| household_province_id | 户口所在地（省、直辖市）ID | | int8 | 64 | | | |
| household_province_name | 户口所在地（省、直辖市） | | varchar | 50 | | | |
| household_city_id | 户口所在地（市）ID | | int8 | 64 | | | |
| household_city_name | 户口所在地（市） | | varchar | 50 | | | |
| household_area_id | 户口所在地（区）ID | | int8 | 64 | | | |
| household_area_name | 户口所在地（区） | | varchar | 50 | | | |
| household_street_id | 户口所在地（街道）ID | | int8 | 64 | | | |
| household_street_name | 户口所在地（街道） | | varchar | 200 | | | |
| company_name | 单位名称 | | varchar | 200 | | | |
| company_type | 单位类型 | | varchar | 10 | | | |
| company_province_id | 单位所在地（省、直辖市）ID | | int8 | 64 | | | |
| company_province_name | 单位所在地（省、直辖市） | | varchar | 50 | | | |
| company_city_id | 单位所在地（市）ID | | int8 | 64 | | | |
| company_city_name | 单位所在地（市） | | varchar | 50 | | | |
| company_area_id | 单位所在地（区）ID | | int8 | 64 | | | |
| company_area_name | 单位所在地（区） | | varchar | 50 | | | |
| company_street_id | 单位所在地（街道）ID | | int8 | 64 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| company_street_name | 单位所在地（街道） | | varchar | 200 | | | |
| attest_sort | 认定类别 | | varchar | 10 | | | 取证、复审 |
| is_expired | 是否过期 | | varchar | 10 | | | |
| exam_type_code | 考试类型代码 | | varchar | 50 | | | |
| exam_type_name | 考试类型名称 | | varchar | 200 | | | |
| person_type_code | 人员类型代码 | | varchar | 50 | | | |
| person_type_name | 人员类型名称 | | varchar | 200 | | | |
| industry_type_code | 行业类别代码 | | varchar | 50 | | | |
| industry_type_name | 行业类别名称 | | varchar | 200 | | | |
| operate_item_code | 操作项目代码 | | varchar | 50 | | | |
| operate_item_name | 操作项目名称 | | varchar | 200 | | | |
| skill_level | 职称或技能等级 | | varchar | 10 | | | |
| study_hour | 学时 | | varchar | 10 | | | |
| study_hour_evidence | 学时证明 | | varchar | 10 | | | |
| train_evidence_code | 培训证明 | | varchar | 10 | | | |
| train_org_id | 培训机构 id | | int8 | 64 | | | |
| train_org_code | 培训机构 code | | varchar | 50 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| train_org_name | 培训机构名称 | | varchar | 200 | | | |
| exam_plan_id | 考试计划ID | | int8 | 64 | | | |
| exam_date | 计划考试日期 | | datetime | 0 | | | |
| place_id | 理论考区id | | int8 | 64 | | | |
| place_name | 理论考区名称 | | varchar | 200 | | | |
| examloc_id | 理论考点id | | int8 | 64 | | | |
| examloc_name | 理论考点名称 | | varchar | 200 | | | |
| audit_status | 审核状态 | | varchar | 10 | | | |
| condition_audit_status | 条件审核状态 | | varchar | 10 | | | |
| qualified_audit_status | 资格审核状态 | | varchar | 10 | | | |
| material_audit_status | 材料审核状态 | | varchar | 10 | | | |
| health_promise | 个人健康承诺 | | varchar | 10 | | | |
| theory_pay_status | 理论缴费状态 | | varchar | 10 | | | |
| theory_pay_way | 理论缴费途径 | | varchar | 50 | | | |
| theory_pay_time | 理论缴费时间 | | datetime | 0 | | | |
| operate_pay_status | 实操缴费状态 | | varchar | 10 | | | |
| operate_pay_way | 实操缴费途径 | | varchar | 50 | | | |
| operate_pay_time | 实操缴费时间 | | datetime | 0 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| material_status | 材料状态 | | varchar | 10 | | | |
| train_type_code | 培训类型代码 | | varchar | 50 | | | |
| train_type_name | 培训类型名称 | | varchar | 50 | | | |
| submit_status | 提交状态 | | varchar | 10 | | | |
| data_source | 数据来源 | | varchar | 10 | | | 1高位，2特作 |
| sign_up_type | 报名方式 | | varchar | 10 | | | 1线下报名，2线上报名 |
| sign_up_time | 报名时间 | | datetime | 0 | | | |
| progress_status | 进度状态 | | varchar | 10 | | | |
| work_type_code | 培训作业类别编码 | | varchar | 50 | | | |
| work_type_name | 培训作业类别名称 | | varchar | 200 | | | |
| oper_item_type_code | 培训操作项目编码 | | varchar | 50 | | | |
| oper_item_type_name | 培训操作项目名称 | | varchar | 200 | | | |
| train_class_id | 培训班id | | int8 | 64 | | | |
| train_class_name | 培训班名称 | | varchar | 200 | | | |
| req_study_hour | 应修学时 | | int8 | 64 | | | |
| complete_study_hour | 已修学时 | | int8 | 64 | | | |
| open_class_type_code | 培训方式编码 | | varchar | 50 | | | |
| open_class_type_n | 培训方式名称 | | varch | 20 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ame | | | ar | 0 | | | |
| remark | 备注 | | varch ar | 50 0 | | | |
| create_org_id | | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | | | varch ar | 25 6 | | | |
| create_user_id | | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | | | varch ar | 64 | 否 | | |
| create_time | | | datet ime | 0 | 否 | | |
| update_org_id | | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | | | varch ar | 25 6 | | | |
| update_user_id | | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | | | varch ar | 64 | | | |
| update_time | | | datet ime | 0 | | | |
| age | 年龄 | | int8 | 64 | | | |
| study_hour_certif icate | | | varch ar | 50 0 | | | |
| exam_card | 准考证 | | varch ar | 50 | | | |
| exam_plan_name | 考试计划名称 | | varch ar | 20 0 | | | |
| confirm_info_stat us | 是否确认个人信息 | | varch ar | 10 | | | |
| personal_info_sta tus | 个人信息是否可以修改 | | varch ar | 10 | | | |
| picture_status | 照片是否可以修改 | | varch ar | 10 | | | |
| original_examinee | 原考生 id | | int8 | 64 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _id | | | | | | | |
| exam_method | 考试方式 | | varchar | 10 | | | |
| cert_id | 关联证书id | | varchar | 50 | | | |
| retrain_type | 复审类型字典retrain_type | | varchar | 10 | | | |
| alter_status | 是否被修改 | | char | 1 | | | |
| exam_card_status | 准考证状态 | | varchar | 10 | | | |

| exam_plan | 考试计划 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| name | 计划名称 | | varchar | 200 | | | |
| type | 计划类型（码表） | | varchar | 50 | | | |
| plan_year_month | 考试年月 | | date | 0 | | | |
| exam_s_time | 考试开始时间 | | datetime | 0 | | | |
| exam_e_time | 考试结束时间 | | datetime | 0 | | | |
| registration_s_time | 报名开始时间 | | datetime | 0 | | | |
| registration_e_time | 报名结束时间 | | datetime | 0 | | | |
| condition_review_s_time | 条件审核开始时间 | | datetime | 0 | | | |
| condition_review_e_time | 条件审核结束时间 | | datetime | 0 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attach_review_s_time | 材料审核开始时间 | | datetime | 0 | | | |
| attach_review_e_time | 材料审核结束时间 | | datetime | 0 | | | |
| payment_s_time | 缴费开始时间 | | datetime | 0 | | | |
| payment_e_time | 缴费结束时间 | | datetime | 0 | | | |
| schedule_s_time | 考试编排开始时间 | | datetime | 0 | | | |
| schedule_e_time | 考试编排结束时间 | | datetime | 0 | | | |
| print_ticket_s_time | 准考证打印开始时间 | | datetime | 0 | | | |
| print_ticket_e_time | 准考证打印结束时间 | | datetime | 0 | | | |
| inspect_time | 审验时间 | | datetime | 0 | | | |
| status | 计划状态 | | int4 | 32 | | | |
| release_user_id | 发布人 id | | int8 | 64 | | | |
| release_user_name | 发布人姓名 | | varchar | 100 | | | |
| release_time | 发布时间 | | datetime | 0 | | | |
| close_user_id | 关闭人 id | | int8 | 64 | | | |
| close_user_name | 关闭人姓名 | | varchar | 100 | | | |
| close_time | 关闭时间 | | datetime | 0 | | | |
| remark | | | varchar | 500 | | | |
| create_org_id | | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | | | varchar | 256 | | | |
| create_user_id | | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | | | varchar | 64 | 否 | | |
| create_time | | | datetime | 0 | 否 | | |
| update_org_id | | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | | | varchar | 256 | | | |
| update_user_id | | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | | | varchar | 64 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| update_time | | | datetime | 0 | | | |
| platform_type | 系统类型 | | char | 1 | | | |
| grade_confirm_status | | | varchar | 10 | | | |

#### 5.3.1.1.8 档案管理

按培训计划上传档案资料。按人员类型、时间、是否归档等查询功能。

##### 5.3.1.1.8.1 培训结业

培训计划完成后，进行结业申请，培训机构对所负责的培训计划进行结业审批。结业审批通过后，培训计划归档，结业审批不通过的进行整改，重新提交审批归档。

##### 5.3.1.1.8.2 档案资料上传

上传培训相关档案资料。支持Pdf、Word、图片等格式。

##### 5.3.1.1.8.3 培训结业审批

培训结业审批通过后，培训计划归档，结业审批不通过的进行整改，整改完成后，重新提交审批归档。

##### 5.3.1.1.8.4 培训计划结业

进入培训计划管理模块，选择“培训计划结业”选项。系统加载已完成的培训计划，用户可以为学员标记结业状态，记录结业信息并提交保存。系统会返回提示信息，确认结业操作。

##### 5.3.1.1.8.5 获取学员列表

系统加载并显示所有学员的列表，用户可以查看学员的基本信息和培训状态，便于管理和查询。

##### 5.3.1.1.8.6 获取学员培训信息

系统加载并显示学员的详细培训信息，包括参加的课程、培训进度、成绩等，便于全面了解学员的培训情况。

#### 5.3.1.1.8.7 获取学时证明

系统加载并显示学员的学时证明信息，用户可以查看和导出学员的学时证明，证明包含学员已完成的学时和课程详情。

#### 5.3.1.1.8.8 学时证明打印

用户可以选择学员并打印其学时证明，系统会生成打印文件，便于用户打印和保存。

#### 5.3.1.1.8.9 获取学员考勤信息

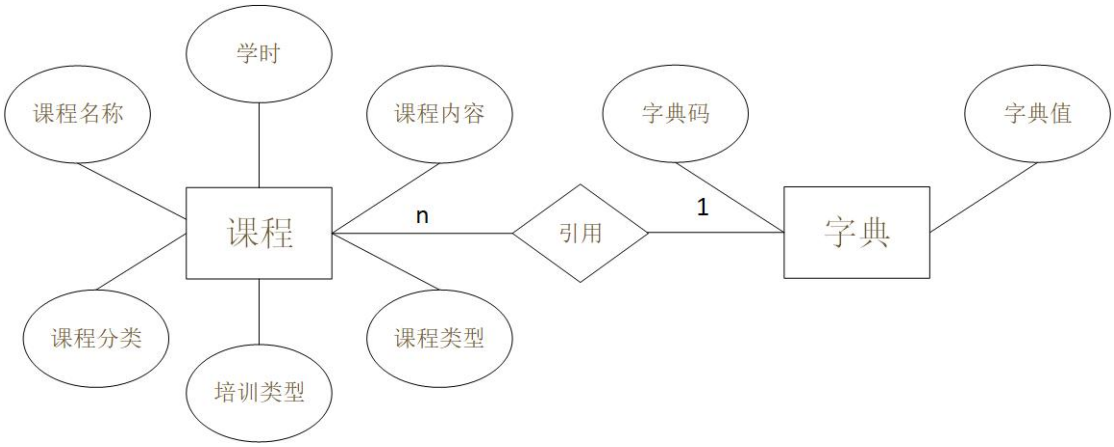
系统加载并显示学员的考勤记录，用户可以查看学员的签到、签退时间和考勤状态，便于跟踪学员的出勤情况。

#### 5.3.1.1.8.10 学时证明批量打印

用户可以批量选择学员并打印其学时证明，系统会生成批量打印文件，便于用户一次性打印多个学员的学时证明。

#### 5.3.1.1.8.11 数据库设计

##### 5.3.1.1.8.11.1 E_r 图




##### 5.3.1.1.8.11.2 数据库分析

培训班级：包括培训类型、人员类型、作业类别、操作项目、学员来源、办班方式、培训开始时间、培训结束时间、计划培训人数、班主任联系电话等。

结班资料附件：包括文件名称、文件路径等。

#### 5.3.1.1.8.11.3 概念设计

根据数据库需求分析，设计以下实体和联系：

（1）实体

培训班级：包括培训类型、人员类型、作业类别、操作项目、学员来源、办班方式、培训开始时间、培训结束时间、计划培训人数、班主任联系电话等。

结班资料附件：包括文件名称、文件路径等。

（2）联系

培训班级与结班资料：一对多关系，一个培训班级可以有多个结班资料。

#### 5.3.1.1.8.11.4 逻辑设计

根据数据库概念设计，将实体和联系转换为关系模式：

| 序号 | 逻辑数组 | 类型 | 字段名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 培训班级 | ILF | 培训类型，培训时间，培训人数、班主任等 |
| 2 | 结班资料 | ILF | 文件名称、文件路径、归档时间等 |

#### 5.3.1.1.8.11.5 数据ILF库表设计

| train_class | 培训班级 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| class_name | 培训班名称 | | varchar | 400 | | | |
| class_code | 培训班编码 | | varchar | 100 | | | |
| train_type_code | 培训类型 | | char | 1 | | | |
| train_type_name | 培训类型名称 | | varchar | 50 | | | |
| person_type_code | 人员类型 | | varchar | 10 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| person_type_name | 人员类型名称 | | varchar | 200 | | | |
| work_type_code | 作业类别 | | varchar | 10 | | | |
| work_type_name | 作业类别名称 | | varchar | 200 | | | |
| oper_item_type_code | 操作项目 | | varchar | 10 | | | |
| oper_item_type_name | 操作项目名称 | | varchar | 200 | | | |
| student_source_type_code | 学员来源 | | char | 1 | | | |
| student_source_type_name | 学员来源名称 | | varchar | 50 | | | |
| open_class_type_code | 办班方式 | | char | 1 | | | |
| open_class_type_name | 办班方式名称 | | varchar | 50 | | | |
| train_start_date | 培训开始时间 | | datetime | 0 | | | |
| train_end_date | 培训结束时间 | | datetime | 0 | | | |
| plan_train_count | 计划培训人数 | | int4 | 32 | | | |
| contact_man | 联系人 | | varchar | 50 | | | |
| teacher_contact_phone | 班主任联系电话 | | varchar | 50 | | | |
| submit_status | 提交状态 | | char | 1 | | | 1未提交，2已提交 |
| audit_status | 开班审核状态 | | char | 1 | | | 0新建，1待审核，2审核通过，3审核不通过 |
| audit_user_id | 审核人id | | int8 | 64 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| audit_user_name | 审核人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| audit_org_id | 审核组织id | | int8 | 64 | | | |
| audit_org_name | 审核组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| audit_opinion | 审核意见 | | varchar | 1000 | | | |
| audit_time | 审核时间 | | datetime | 0 | | | |
| create_user_id | 创建人 | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | 创建人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_org_id | 创建组织id | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_user_id | 修改人 | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | 修改人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_org_id | 修改组织id | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | 修改组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |
| del_flag | 逻辑删除状态 | | char | 1 | | | |
| class_num | 期次 | | int4 | 32 | | | |
| arrange_period | 安排理论学时 | | int4 | 32 | | | |
| close_status | 结班审核状态 | | char | 1 | | | 1待提交，2待审核，3审核通过，4审核不通过 |
| close_time | 结班时间 | | datetime | 0 | | | |
| submit_time | 提交时间 | | datetime | 0 | | | |
| close_opinion | 结班审核意见 | | varchar | 200 | | | |
| close_user_id | 结班审核人id | | int8 | 64 | | | |
| close_user_name | 结班审核人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| close_org_id | 结班审核组织 | | int8 | 64 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | id | | | | | | |
| close_org_name | 结班审核组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| arrange_oper_period | 安排实操学时 | | int4 | 32 | | | |

| train_class_file | 结班资料附件 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| class_id | 班级主键 | | int8 | 64 | | | |
| file_set_id | 文件设置主键 | | int8 | 64 | | | |
| file_set_name | 文件设置名称 | | varchar | 150 | | | |
| file_name | 文件名称 | | varchar | 100 | | | |
| file_path | 文件路径 | | varchar | 150 | | | |
| file_suffix | 文件后缀 | | varchar | 10 | | | |
| file_size | 文件大小 | | varchar | 20 | | | |
| create_user_id | 创建人 | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | 创建人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |

| train_period_setting | 学时设定 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| person_type_code | 人员类型 | | varchar | 20 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| person_type_name | 人员类型名称 | | varchar | 20 | | | |
| work_type_code | 作业类别 | | varchar | 20 | | | |
| work_type_name | 作业类别名称 | | varchar | 20 | | | |
| oper_item_type_code | 操作项目 | | varchar | 20 | | | |
| oper_item_type_name | 操作项目名称 | | varchar | 20 | | | |
| posit_type_code | 认定类型 | | varchar | 20 | | | |
| posit_type_name | 认定类型名称 | | varchar | 20 | | | |
| course_type_code | 课程类型 | | varchar | 20 | | | |
| course_type_name | 课程类型名称 | | varchar | 20 | | | 实操、理论 |
| course_name | 课程名称 | | varchar | 100 | | | |
| course_content | 课程内容 | | varchar | 200 | | | |
| course_period | 课程总学时 | | int4 | 32 | | | |
| course_online_period | 线上学时 | | int4 | 32 | | | 理论课线上学时，不超过总学时的40% |
| course_offline_period | 线下学时 | | int4 | 32 | | | 理论课 |
| release_status | 发布状态 | | char | 1 | | | 1=发布，2=未发布 |
| create_org_id | 创建机构id | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建机构名称 | | varchar | 50 | | | |
| create_user_id | 创建人 | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | 创建人姓名 | | varc | 50 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | har | | | | |
| create_time | 创建时间 | | date time | 0 | | | |
| update_user_id | 修改人 | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | 修改人姓名 | | varc har | 50 | | | |
| update_time | 修改时间 | | date time | 0 | | | |
| del_flag | 逻辑删除状态 | | tiny int | 0 | | | 0=正常，1=已删除 |

| train_period_setting | 学时设定 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| person_type_code | 人员类型 | | varc har | 20 | | | |
| person_type_name | 人员类型名称 | | varc har | 20 | | | |
| work_type_code | 作业类别 | | varc har | 20 | | | |
| work_type_name | 作业类别名称 | | varc har | 20 | | | |
| oper_item_type_code | 操作项目 | | varc har | 20 | | | |
| oper_item_type_name | 操作项目名称 | | varc har | 20 | | | |
| posit_type_code | 认定类型 | | varc har | 20 | | | |
| posit_type_name | 认定类型名称 | | varc | 20 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | har | | | | |
| course_type_code | 课程类型 | | varchar | 20 | | | |
| course_type_name | 课程类型名称 | | varchar | 20 | | | 实操、理论 |
| course_name | 课程名称 | | varchar | 100 | | | |
| course_content | 课程内容 | | varchar | 200 | | | |
| course_period | 课程总学时 | | int4 | 32 | | | |
| course_online_period | 线上学时 | | int4 | 32 | | | 理论课线上学时，不超过总学时的40% |
| course_offline_period | 线下学时 | | int4 | 32 | | | 理论课 |
| release_status | 发布状态 | | char | 1 | | | 1=发布，2=未发布 |
| create_org_id | 创建机构id | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建机构名称 | | varchar | 50 | | | |
| create_user_id | 创建人 | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | 创建人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_user_id | 修改人 | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | 修改人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |
| del_flag | 逻辑删除状态 | | tinyint | 0 | | | 0=正常，1=已删除 |

#### 5.3.1.1.9 查询统计

按人员类型、时间等特定条件，统计培训机构的培训计划、培训

人员情况。提供统计查询、导出报表等功能。

按人员类型、时间等特定条件，统计培训机构的培训计划、培训人员情况。提供统计查询、导出报表等功能。

#### 5.3.1.1.9.1 培训计划统计

以培训机构为单位统计培训计划数量。

#### 5.3.1.1.9.2 培训人员统计

以培训机构为单位统计培训人员数量。

#### 5.3.1.1.9.3 培训机构统计

系统加载并显示各培训机构的统计数据，包括培训计划数量、学员人数、课程完成率等。用户可以查看和分析各培训机构的整体表现。

#### 5.3.1.1.9.4 授课老师统计

系统加载并显示授课老师的统计数据，包括授课次数、学员评价、课程通过率等。用户可以查看和分析各授课老师的教学效果和表现。

#### 5.3.1.1.9.5 培训通过情况统计

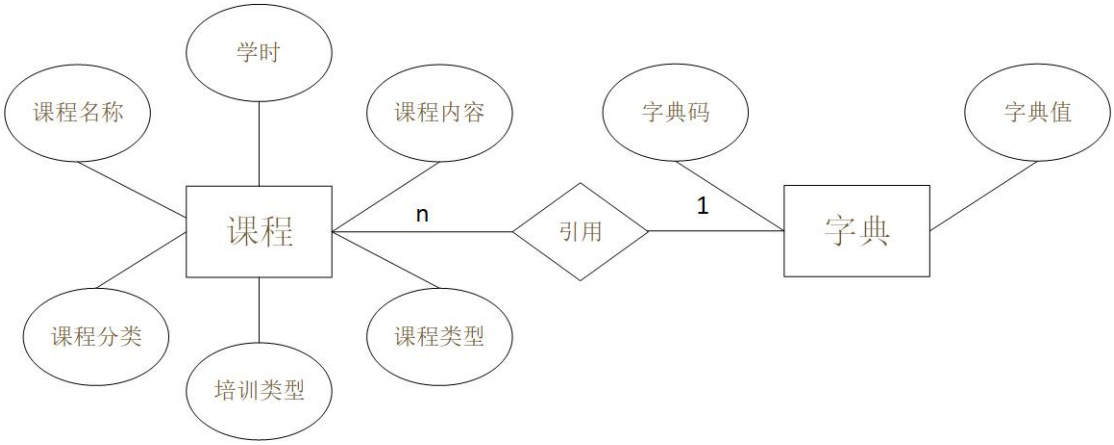
系统加载并显示学员的培训通过情况统计数据，包括通过率、未通过率、优秀率等。用户可以查看和分析学员的整体培训效果。

#### 5.3.1.1.9.6 培训机构处罚统计

系统加载并显示各培训机构的处罚记录统计数据，包括处罚次数、处罚原因、处罚结果等。用户可以查看和分析各培训机构的合规情况。

#### 5.3.1.1.9.7 数据库设计

##### 5.3.1.1.9.7.1 E_r图




##### 5.3.1.1.9.7.2 数据库分析

培训计划统计：培训机构、计划数量等。

培训人数统计：培训机构、月份、培训人数等

##### 5.3.1.1.9.7.3 概念设计

根据数据库需求分析，设计以下实体和联系：

（1）实体

培训计划统计：包括培训机构、计划数量等。

培训人数统计：包括培训机构、月份、培训人数等。

（2）联系

无。

##### 5.3.1.1.9.7.4 逻辑设计

根据数据库概念设计，将实体和联系转换为关系模式：

| 序号 | 逻辑数组 | 类型 | 字段名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 培训计划统计 | ILF | 培训机构、计划数量 |
| 2 | 培训人员统计 | ILF | 培训机构、月份、培训人数 |
| 3 | 培训通过统计 | ILF | 应修学时、未修学时、完成学时 |

##### 5.3.1.1.9.7.5 数据库表设计

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| train_plan_anlyse | 培训计划统计 | | | | | | |

| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| name | 机构名称 | | varchar | 100 | | | |
| period | 周期 | | varchar | 500 | | | |
| Plan_count | 计划数量 | | char | 1 | | | |
| create_org_id | 创建机构ID | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建机构名称 | | varchar | 200 | | | |
| create_user_id | 创建人 | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | 创建人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_user_id | 修改人 | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | 修改人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |

| train_person_anlyse | 培训人数统计 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| Org_name | 培训机构 | | | | | | |
| period | 周期 | | varchar | 500 | | | |
| person_count | 计划数量 | | char | 1 | | | |
| create_org_id | 创建机构ID | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建机构名称 | | varchar | 200 | | | |
| create_user_id | 创建人 | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | 创建人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_user_id | 修改人 | | int8 | 64 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| update_user_name | 修改人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |

| train_period_setting | 学时设定 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| person_type_code | 人员类型 | | varchar | 20 | | | |
| person_type_name | 人员类型名称 | | varchar | 20 | | | |
| work_type_code | 作业类别 | | varchar | 20 | | | |
| work_type_name | 作业类别名称 | | varchar | 20 | | | |
| oper_item_type_code | 操作项目 | | varchar | 20 | | | |
| oper_item_type_name | 操作项目名称 | | varchar | 20 | | | |
| posit_type_code | 认定类型 | | varchar | 20 | | | |
| posit_type_name | 认定类型名称 | | varchar | 20 | | | |
| course_type_code | 课程类型 | | varchar | 20 | | | |
| course_type_name | 课程类型名称 | | varchar | 20 | | | 实操、理论 |
| course_name | 课程名称 | | varchar | 100 | | | |
| course_content | 课程内容 | | varc | 200 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | har | | | | |
| course_period | 课程总学时 | | int4 | 32 | | | |
| course_online_period | 线上学时 | | int4 | 32 | | | 理论课线上学时，不超过总学时的40% |
| course_offline_period | 线下学时 | | int4 | 32 | | | 理论课 |
| release_status | 发布状态 | | char | 1 | | | 1=发布，2=未发布 |
| create_org_id | 创建机构id | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建机构名称 | | varchar | 50 | | | |
| create_user_id | 创建人 | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | 创建人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_user_id | 修改人 | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | 修改人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |
| del_flag | 逻辑删除状态 | | tinyint | 0 | | | 0=正常，1=已删除 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| train_period_setting | 学时设定 | | | | | | |
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| person_type_code | 人员类型 | | varchar | 20 | | | |
| person_type_name | 人员类型名称 | | varc | 20 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | har | | | | |
| work_type_code | 作业类别 | | varchar | 20 | | | |
| work_type_name | 作业类别名称 | | varchar | 20 | | | |
| oper_item_type_code | 操作项目 | | varchar | 20 | | | |
| oper_item_type_name | 操作项目名称 | | varchar | 20 | | | |
| posit_type_code | 认定类型 | | varchar | 20 | | | |
| posit_type_name | 认定类型名称 | | varchar | 20 | | | |
| course_type_code | 课程类型 | | varchar | 20 | | | |
| course_type_name | 课程类型名称 | | varchar | 20 | | | 实操、理论 |
| course_name | 课程名称 | | varchar | 100 | | | |
| course_content | 课程内容 | | varchar | 200 | | | |
| course_period | 课程总学时 | | int4 | 32 | | | |
| course_online_period | 线上学时 | | int4 | 32 | | | 理论课线上学时，不超过总学时的40% |
| course_offline_period | 线下学时 | | int4 | 32 | | | 理论课 |
| release_status | 发布状态 | | char | 1 | | | 1=发布，2=未发布 |
| create_org_id | 创建机构id | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建机构名称 | | varchar | 50 | | | |
| create_user_id | 创建人 | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | 创建人姓名 | | varchar | 50 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_user_id | 修改人 | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | 修改人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |
| del_flag | 逻辑删除状态 | | tinyint | 0 | | | 0=正常，1=已删除 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| train_period_setting | 学时设定 | | | | | | |
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| person_type_code | 人员类型 | | varchar | 20 | | | |
| person_type_name | 人员类型名称 | | varchar | 20 | | | |
| work_type_code | 作业类别 | | varchar | 20 | | | |
| work_type_name | 作业类别名称 | | varchar | 20 | | | |
| oper_item_type_code | 操作项目 | | varchar | 20 | | | |
| oper_item_type_name | 操作项目名称 | | varchar | 20 | | | |
| posit_type_code | 认定类型 | | varchar | 20 | | | |
| posit_type_name | 认定类型名称 | | varchar | 20 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| course_type_code | 课程类型 | | varchar | 20 | | | |
| course_type_name | 课程类型名称 | | varchar | 20 | | | 实操、理论 |
| course_name | 课程名称 | | varchar | 100 | | | |
| course_content | 课程内容 | | varchar | 200 | | | |
| course_period | 课程总学时 | | int4 | 32 | | | |
| course_online_period | 线上学时 | | int4 | 32 | | | 理论课线上学时，不超过总学时的40% |
| course_offline_period | 线下学时 | | int4 | 32 | | | 理论课 |
| release_status | 发布状态 | | char | 1 | | | 1=发布，2=未发布 |
| create_org_id | 创建机构id | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建机构名称 | | varchar | 50 | | | |
| create_user_id | 创建人 | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | 创建人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_user_id | 修改人 | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | 修改人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |
| del_flag | 逻辑删除状态 | | tinyint | 0 | | | 0=正常，1=已删除 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| train_period_setting | 学时设定 | | | | | | |
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是 | 类型 | 长度 | 是 | 缺 | 备注 |

| | | 否主键 | | | 否可空 | 省值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| person_type_code | 人员类型 | | varchar | 20 | | | |
| person_type_name | 人员类型名称 | | varchar | 20 | | | |
| work_type_code | 作业类别 | | varchar | 20 | | | |
| work_type_name | 作业类别名称 | | varchar | 20 | | | |
| oper_item_type_code | 操作项目 | | varchar | 20 | | | |
| oper_item_type_name | 操作项目名称 | | varchar | 20 | | | |
| posit_type_code | 认定类型 | | varchar | 20 | | | |
| posit_type_name | 认定类型名称 | | varchar | 20 | | | |
| course_type_code | 课程类型 | | varchar | 20 | | | |
| course_type_name | 课程类型名称 | | varchar | 20 | | | 实操、理论 |
| course_name | 课程名称 | | varchar | 100 | | | |
| course_content | 课程内容 | | varchar | 200 | | | |
| course_period | 课程总学时 | | int4 | 32 | | | |
| course_online_period | 线上学时 | | int4 | 32 | | | 理论课线上学时，不超过总学时的40% |
| course_offline_period | 线下学时 | | int4 | 32 | | | 理论课 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| release_status | 发布状态 | | char | 1 | | | 1=发布，2=未发布 |
| create_org_id | 创建机构id | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建机构名称 | | varchar | 50 | | | |
| create_user_id | 创建人 | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | 创建人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_user_id | 修改人 | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | 修改人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |
| del_flag | 逻辑删除状态 | | tinyint | 0 | | | 0=正常，1=已删除 |

#### 5.3.1.1.10 系统管理

支持维护查看账号的详细信息和修改密码。

##### 5.3.1.1.10.1 机构信息管理

维护部门名称、联系人、电话等信息

##### 5.3.1.1.10.2 账号信息管理

维护系统用户，账号要属于某个组织，并且账号要选择角色。包含用户名、密码、手机号等。

##### 5.3.1.1.10.3 角色管理

系统加载并显示现有角色列表，用户可以新增、修改或删除角色。在新增或修改页面，输入角色名称和描述，分配相应的权限。提交保存后，系统会返回提示信息。角色管理用于定义和管理系统用户的权限和职责。

#### 5.3.1.1.10.4 菜单管理

系统加载并显示现有菜单列表，用户可以新增、修改或删除菜单。在新增或修改页面，输入菜单名称、路径、图标等信息，设置菜单的层级关系。提交保存后，系统会返回提示信息。菜单管理用于配置系统的导航结构和功能入口。

#### 5.3.1.1.10.5 岗位管理

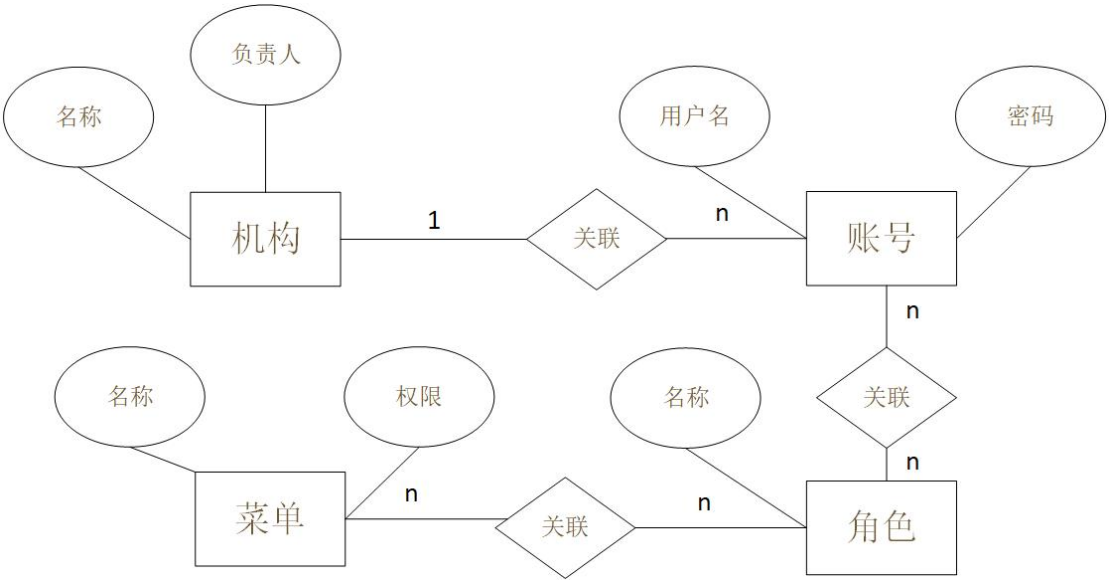
系统加载并显示现有岗位列表，用户可以新增、修改或删除岗位。在新增或修改页面，输入岗位名称和描述，分配相应的角色和权限。提交保存后，系统会返回提示信息。岗位管理用于定义和管理系统用户的工作岗位和职责。

#### 5.3.1.1.10.6 字典管理

系统加载并显示现有数据字典列表，用户可以新增、修改或删除字典项。在新增或修改页面，输入字典项的名称、值和描述。提交保存后，系统会返回提示信息。字典管理用于维护系统中的基础数据，如下拉框选项、状态码等。

#### 5.3.1.1.10.7 数据库设计

##### 5.3.1.1.10.7.1 E_r 图



#### 5.3.1.1.10.7.2 数据库分析

机构：部门名称、联系人、电话等。

账号：包含用户名、密码、手机号等。

菜单：包含菜单类型、图标、名称、路由地址等。

角色：包含角色名称、权限字符等。

#### 5.3.1.1.10.7.3 概念设计

根据数据库需求分析，设计以下实体和联系：

（1）实体

机构：部门名称、联系人、电话等。

账号：包含用户名、密码、手机号等。

菜单：包含菜单类型、图标、名称、路由地址等。

角色：包含角色名称、权限字符等。

（2）联系

机构与账号：一对多关系，一个机构可以存在多个账号。

账号与角色：一对多关系，一个账号可以对应多个角色。

角色与菜单：多对多关系，一个角色可以对应多个菜单，一个菜单也可以对应多个角色。

#### 5.3.1.1.10.7.4 逻辑设计

根据数据库概念设计，将实体和联系转换为关系模式：

| 序号 | 逻辑数组 | 类型 | 字段名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 机构 | ILF | 部门名称、联系人、电话 |
| 2 | 账号 | ILF | 用户名、密码、手机号 |
| 3 | 菜单 | ILF | 菜单类型、图标、名称、路由地址 |
| 4 | 角色 | ILF | 角色名称、权限字符 |

#### 5.3.1.1.10.7.5 数据库表设计

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sys_dept | 部门表 | | | | | | |

| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dept_id | 参数主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| parent_id | 父部门 id | | int8 | 64 | | | |
| ancestors | 祖级列表 | | varchar | 50 | | | |
| dept_name | 部门名称 | | varchar | 30 | | | |
| order_num | 显示顺序 | | int4 | 32 | | | |
| leader | 负责人 | | varchar | 20 | | | |
| phone | 联系电话 | | varchar | 11 | | | |
| email | 邮箱 | | varchar | 50 | | | |
| status | 部门状态 | | char | 1 | | | |
| del_flag | 删除标志 | | char | 1 | | | |
| create_by | 创建者 | | varchar | 64 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_by | 更新者 | | varchar | 64 | | | |
| update_time | 更新时间 | | datetime | 0 | | | |

| sys_user | 用户信息表 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| user_id | 用户 ID | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| dept_id | 部门 ID | | int8 | 64 | | | |
| user_name | 用户账号 | | varchar | 30 | 否 | | |
| nick_name | 用户昵称 | | varchar | 30 | 否 | | |
| user_type | 用户类型 | | varchar | 2 | | | 00 系统用户 |
| email | 用户邮箱 | | varchar | 50 | | | |
| phonenumber | 手机号码 | | varchar | 11 | | | |
| sex | 用户性别 | | char | 1 | | | 0 男 1 女 2 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 未知 |
| avatar | 头像地址 | | varchar | 100 | | | |
| password | 密码 | | varchar | 100 | | | |
| status | 帐号状态 | | char | 1 | | | 0 正常 1 停用 |
| del_flag | 删除标志 | | char | 1 | | | 0 代表存在 2 代表删除 |
| login_ip | 最后登录 IP | | varchar | 128 | | | |
| login_date | 最后登录时间 | | datetime | 0 | | | |
| create_by | 创建者 | | varchar | 64 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_by | 更新者 | | varchar | 64 | | | |
| update_time | 更新时间 | | datetime | 0 | | | |
| remark | 备注 | | varchar | 500 | | | |
| industry_type_code | 行业类别编码 | | varchar | 100 | | | |
| industry_type_name | 行业类别名称 | | varchar | 500 | | | |

| sys_role | 角色信息表 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| role_id | 角色 ID | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| role_name | 角色名称 | | varchar | 30 | 否 | | |
| role_key | 角色权限字符串 | | varchar | 100 | 否 | | |
| role_sort | 显示顺序 | | int4 | 32 | 否 | | |
| data_scope | 数据范围 | | char | 1 | | | 1：全部数据权限 2:自定数据权限 3： |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 本部门数据权限 |
| menu_check_strictly | 菜单树选择项是否关联显示 | | int4 | 32 | | | |
| dept_check_strictly | 部门树选择项是否关联显示 | | int4 | 32 | | | |
| status | 角色状态 | | char | 1 | | | 0正常 1停用 |
| del_flag | 删除标志 | | char | 1 | | | 0代表存在 2代表删除 |
| create_by | 创建者 | | varchar | 64 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_by | 更新者 | | varchar | 64 | | | |
| update_time | 更新时间 | | datetime | 0 | | | |
| remark | 备注 | | varchar | 500 | | | |

| sys_menu | 菜单权限表 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| menu_id | 菜单ID | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| menu_name | 菜单名称 | | varchar | 50 | 否 | | |
| parent_id | 父菜单ID | | int8 | 64 | | | |
| order_num | 显示顺序 | | int4 | 32 | | | |
| path | 路由地址 | | varchar | 200 | | | |
| component | 组件路径 | | varchar | 255 | | | |
| query | 路由参数 | | varchar | 255 | | | |
| is_frame | 是否为外链 | | int4 | 32 | | | 0是 1否 |
| is_cache | 是否缓存 | | int4 | 32 | | | 0缓存 1不缓存 |
| menu_type | 菜单类型 | | char | 1 | | | M目录 C |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 菜单 F 按钮 |
| visible | 菜单状态 | | char | 1 | | | 0 显示 1 隐藏 |
| status | 菜单状态 | | char | 1 | | | 0 正常 1 停用 |
| perms | 权限标识 | | varchar | 100 | | | |
| icon | 菜单图标 | | varchar | 100 | | | |
| create_by | 创建者 | | varchar | 64 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_by | 更新者 | | varchar | 64 | | | |
| update_time | 更新时间 | | datetime | 0 | | | |
| remark | 备注 | | varchar | 500 | | | |
| industry | 业务类型 | | varchar | 64 | | | |

| sys_role_menu | 角色和菜单关联表 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| role_id | 角色 ID | 是 | int8 | 64 | 否 | | |
| menu_id | 菜单 ID | 是 | int8 | 64 | 否 | | |

| train_period_setting | 学时设定 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| person_type_code | 人员类型 | | varchar | 20 | | | |
| person_type_name | 人员类型名称 | | varc | 20 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | har | | | | |
| work_type_code | 作业类别 | | varchar | 20 | | | |
| work_type_name | 作业类别名称 | | varchar | 20 | | | |
| oper_item_type_code | 操作项目 | | varchar | 20 | | | |
| oper_item_type_name | 操作项目名称 | | varchar | 20 | | | |
| posit_type_code | 认定类型 | | varchar | 20 | | | |
| posit_type_name | 认定类型名称 | | varchar | 20 | | | |
| course_type_code | 课程类型 | | varchar | 20 | | | |
| course_type_name | 课程类型名称 | | varchar | 20 | | | 实操、理论 |
| course_name | 课程名称 | | varchar | 100 | | | |
| course_content | 课程内容 | | varchar | 200 | | | |
| course_period | 课程总学时 | | int4 | 32 | | | |
| course_online_period | 线上学时 | | int4 | 32 | | | 理论课线上学时，不超过总学时的40% |
| course_offline_period | 线下学时 | | int4 | 32 | | | 理论课 |
| release_status | 发布状态 | | char | 1 | | | 1=发布，2=未发布 |
| create_org_id | 创建机构id | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建机构名称 | | varchar | 50 | | | |
| create_user_id | 创建人 | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | 创建人姓名 | | varchar | 50 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_user_id | 修改人 | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | 修改人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |
| del_flag | 逻辑删除状态 | | tinyint | 0 | | | 0=正常，1=已删除 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| train_period_setting | 学时设定 | | | | | | |
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| person_type_code | 人员类型 | | varchar | 20 | | | |
| person_type_name | 人员类型名称 | | varchar | 20 | | | |
| work_type_code | 作业类别 | | varchar | 20 | | | |
| work_type_name | 作业类别名称 | | varchar | 20 | | | |
| oper_item_type_code | 操作项目 | | varchar | 20 | | | |
| oper_item_type_name | 操作项目名称 | | varchar | 20 | | | |
| posit_type_code | 认定类型 | | varchar | 20 | | | |
| posit_type_name | 认定类型名称 | | varchar | 20 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| course_type_code | 课程类型 | | varchar | 20 | | | |
| course_type_name | 课程类型名称 | | varchar | 20 | | | 实操、理论 |
| course_name | 课程名称 | | varchar | 100 | | | |
| course_content | 课程内容 | | varchar | 200 | | | |
| course_period | 课程总学时 | | int4 | 32 | | | |
| course_online_period | 线上学时 | | int4 | 32 | | | 理论课线上学时，不超过总学时的40% |
| course_offline_period | 线下学时 | | int4 | 32 | | | 理论课 |
| release_status | 发布状态 | | char | 1 | | | 1=发布，2=未发布 |
| create_org_id | 创建机构id | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建机构名称 | | varchar | 50 | | | |
| create_user_id | 创建人 | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | 创建人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_user_id | 修改人 | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | 修改人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |
| del_flag | 逻辑删除状态 | | tinyint | 0 | | | 0=正常，1=已删除 |

| sys_user_role | 用户和角色关联表 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否 | 类型 | 长度 | 是否 | 缺省 | 备注 |

| | | 主键 | | | 可空 | 值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| user_id | 用户ID | 是 | int8 | 64 | 否 | | |
| role_id | 角色ID | 是 | int8 | 64 | 否 | | |

#### 5.3.1.2 线上报名

线上报名为赣服通集成模块，适用于考生在线报名、缴费、考试预约、准考证查询、成绩查询、证件查询，线上报名系统为获取学员信息、证书信息及学员资料。线上报名为方便广大取证人员报名培训、自主预约考试，可在Web端、赣服通APP的注册个人信息形成个人中心，实现报名信息的录入、考试费的缴纳、资料的上传、审批结果的反馈和准考证的下载。

##### 5.3.1.2.1 注册登录

通过赣服通进行个人信息认证注册，登录后维护个人基本信息，可以直接查看自己以前的报名、成绩等相关信息。

###### 5.3.1.2.1.1 用户注册

为确保考试流程的顺畅与考生信息的准确无误，考生在初次使用考试平台前，可以通过 “赣服通”完成注册手续。注册过程中，考生需填写必要的个人信息，包括但不限于姓名、身份证号、电子邮箱等，并同意平台服务条款与隐私政策。注册成功后，考生将自动获得一个唯一的用户账号，随后可通过考试平台的“个人信息”管理界面，进一步丰富或修正其个人资料，如上传个人照片、更新当前账号绑定的手机号码、调整密码安全设置等，以确保账户的安全性与信息的时效性。

###### 5.3.1.2.1.2 用户登录

考生完成注册并确认账户信息无误后，即可通过多种便捷方式登

录考试平台。主要登录途径包括但不限于：

赣服通快速登录：利用已在“赣服通”平台验证的身份信息，实现一键式快速登录，提升用户体验。

手机号+短信验证码登录：考生输入注册时绑定的手机号码，并接收并输入平台发送的一次性验证码，完成身份验证与登录过程。

账号密码登录：考生输入注册时设置的用户名（手机号）及密码进行登录。

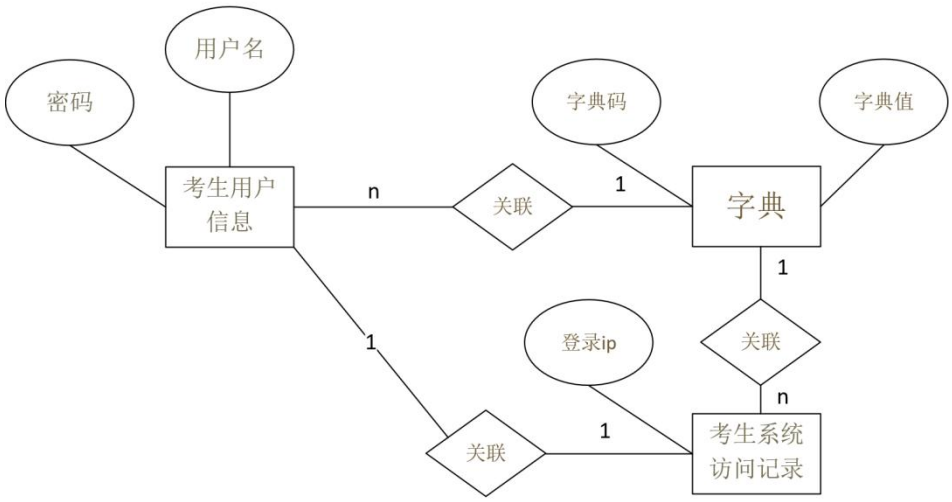
此外，用户登录界面还设有“忘记密码”功能按钮，为不慎遗忘登录密码的考生提供便捷的密码找回服务。考生可通过预留的手机号接收重置密码的验证码，或根据系统提示的其他验证方式，安全地重置账户密码。

#### 5.3.1.2.1.3 维护个人信息

注册成功后，考生将自动获得一个唯一的用户账号，随后可通过考试平台的“个人信息”管理界面，进一步丰富或修正其个人资料，如上传个人照片、更新当前账号绑定的手机号码、调整密码安全设置等，以确保账户的安全性与信息的时效性。

#### 5.3.1.2.1.4 数据库设计

##### 5.3.1.2.1.4.1 E_r图




##### 5.3.1.2.1.4.2 数据库分析

考生用户信息表：用户名、密码、姓名、证件类型、证件号码、性别、民族、赣服通卡号、手机号、邮箱等。

考生系统访问记录表：用户账号、登录IP地址、登录地点、浏览器类型、操作系统类型、访问时间等。

##### 5.3.1.2.1.4.3 概念设计

根据数据库需求分析，设计以下实体和联系：

（1）实体

考生用户信息：包括用户名、密码、姓名、证件类型、证件号码、性别、民族、赣服通卡号、手机号、邮箱等。

考生访问记录：包括用户账号、登录IP地址、登录地点、浏览器类型、操作系统类型、访问时间等。

字典：包括字典项、字典值等。

（2）联系

考生用户信息与字典：多对一关系，多个考生用户信息可以引用

一个字典；

考生用户信息与考生访问记录：一对多关系，一个考生用户信息可以对应多条考生访问记录；

考生访问记录与字典：多对一关系，多个考生访问记录可以引用一个字典。

#### 5.3.1.2.1.4.4 逻辑设计

根据数据库概念设计，将实体和联系转换为关系模式：

| 序号 | 逻辑数组 | 类型 | 字段名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 考生用户信息基本情况表 | ILF | 用户名、密码、姓名、证件类型、证件号码 |
| 2 | 考生访问记录表 | ILF | 用户账号、登录IP地址、登陆地点 |

#### 5.3.1.2.1.4.5 数据库表设计

| sys_examinee_user | 考生用户信息表 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| user_id | 考生用户ID | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| unique_id | 账号唯一标识 | | varchar | 50 | | | 不可作为实名用户的唯一标识 |
| user_name | 用户名 | | varchar | 30 | | | |
| cert_name | 姓名 | | varchar | 30 | | | |
| cert_no | 证件号码 | | varchar | 100 | | | 64位加密字符串,实名用户(L2级及以上)用户返回 |
| cert_no_type | 证件类型代码 | | varchar | 10 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cert_no_type_name | 证件类型名称 | | varchar | 50 | | | |
| cert_level | 认证等级 | | varchar | 10 | | | |
| password | 密码 | | varchar | 100 | | | |
| sex | 性别 | | varchar | 10 | | | 0：男， 1：女 |
| birth_day | 出生日期 | | varchar | 10 | | | 格式：yyyyMMdd，如：19990206 |
| ethnicity | 民族 | | varchar | 20 | | | |
| toon_no | 市民卡号 12位 | | varchar | 20 | | | |
| version | 版本号，可忽略 | | varchar | 50 | | | |
| mobile | 手机号 | | varchar | 20 | | | |
| mail | 邮箱 | | varchar | 50 | | | |
| is_del | 是否删除 | | varchar | 10 | | | |
| login_ip | 最后登录 ip | | varchar | 20 | | | |
| login_date | 最后登录时间 | | datetime | 0 | | | |
| create_time | | | datetime | 0 | | | |
| update_time | | | datetime | 0 | | | |
| create_by | 创建者 | | varchar | 20 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sys_examinee_logininfor | 考生系统访问记录表 | | | | | | |
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否 | 类型 | 长度 | 是否 | 缺省 | 备注 |

| | | 主键 | | | 可空 | 值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| info_id | 访问ID | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| user_name | 用户账号 | | varchar | 50 | | | |
| unique_id | 账号唯一标识 | | varchar | 100 | | | |
| addr | 登录IP地址 | | varchar | 128 | | | |
| login_location | 登录地点 | | varchar | 255 | | | |
| browser | 浏览器类型 | | varchar | 50 | | | |
| os | 操作系统 | | varchar | 50 | | | |
| status | 登录状态 | | char | 1 | | | |
| msg | 提示消息 | | varchar | 255 | | | |
| login_time | 访问时间 | | datetime | 0 | | | |
| login_source | 登录来源 | | varchar | 50 | | | |

#### 5.3.1.2.2 自主培训报名

报考人员通过线上填报信息申请报名培训，人员选择培训机构后进行培训报名。报名成功后可自主查询其报名记录、报名状态。报名可自动获取基本信息，如姓名、性别、身份证号、手机号，可上传个人照片。

##### 5.3.1.2.2.1 获取培训信息

培训信息包括班级名称、培训项目、授课地点、时间安排等详细信息，考生可以自主选择培训班级与该班级开设的特定培训科目进行自主培训报名。

##### 5.3.1.2.2.2 获取培训计划信息

培训计划信息包括班级名称、培训项目、授课地点以及时间安排等详细信息。考生登录系统后，可便捷地查看这些信息，从而能够根

据自身需求自主选择培训班级以及该班级开设的特定培训科目进行报名。这一功能为考生提供了全面的培训选项，使他们能够更好地规划自己的学习路径。

#### 5.3.1.2.2.3 获取用户操作指南

用户操作指南旨在帮助考生熟悉系统的各项功能和操作流程。它详细介绍了如何登录系统、如何在培训机构列表中查询培训班级、如何进行自主培训报名、如何上传个人资料以及如何查看报名状态等。通过清晰的步骤说明和示例，考生可以快速上手系统，顺利完成培训报名及相关操作。

#### 5.3.1.2.2.4 自主培训报名

考生在登录系统后可以在培训机构列表查询到各个相关培训班级的列表，考生可以自主选择培训班级与该班级开设的特定培训科目进行自主培训报名。报名后可以在系统中查看到自己的报名记录，其中包括培训机构名称、培训课程名称、报名时间、报名状态等。

#### 5.3.1.2.2.5 报名信息修改

考生在报名过程中，可能出现需要修改报名信息的情况。系统提供了报名信息修改功能，允许考生对已提交的报名信息进行调整。考生可以修改培训班级、培训科目、个人联系方式等信息，确保报名信息的准确性和完整性。修改后的信息将及时更新，以便培训机构和系统进行后续的处理。

#### 5.3.1.2.2.6 报名进度查看

报名进度查看功能使得考生能够实时了解自己的报名状态。考生可以在系统中查看到自己的报名记录，其中包括培训机构名称、培训课程名称、报名时间以及报名状态等信息。通过这个功能，考生可以清楚地知道自己的报名是否成功、是否需要补充材料以及审核进度等

情况，从而更好地安排自己的学习计划。

#### 5.3.1.2.2.7 培训材料上传

考生报名后，需要上传个人资料。培训材料上传功能允许考生将个人信息和资料上传至培训机构报名管理页面。考生可以上传身份证复印件、学历证书、照片等相关材料。上传的材料将经过审核，确保其真实性和有效性。审核无误后，系统将返回培训报名结果，并更新报名状态。

#### 5.3.1.2.2.8 培训项目维护

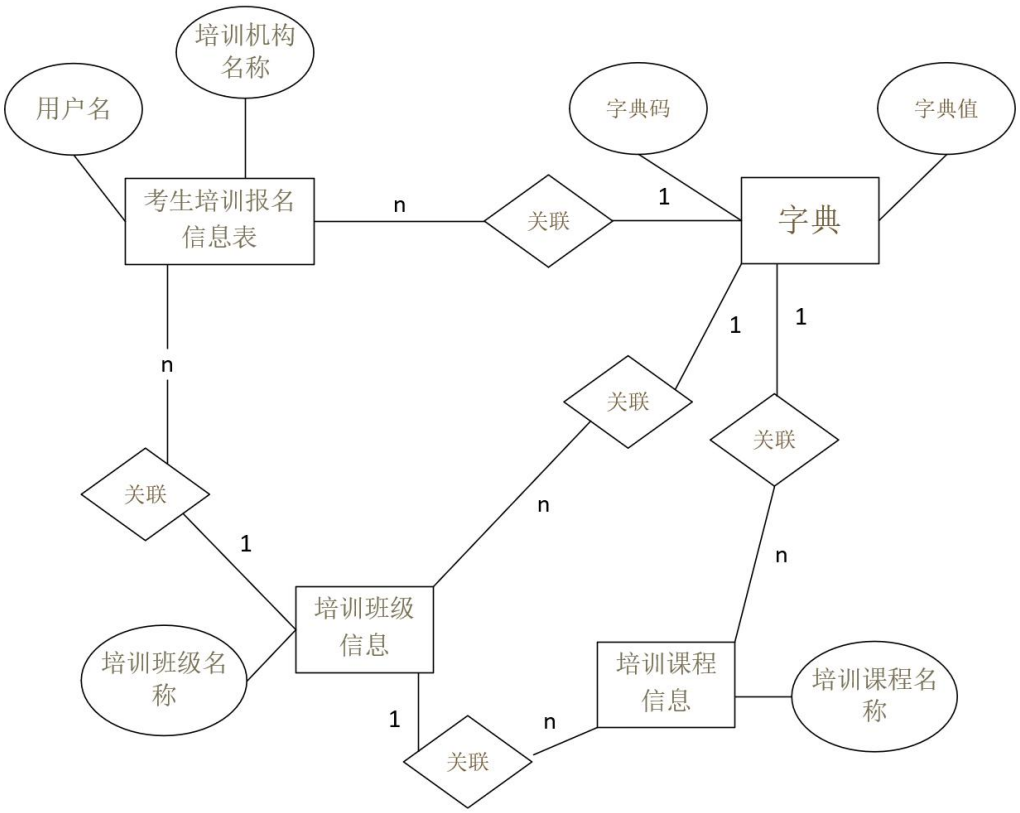
培训项目维护是系统管理员与培训机构的重要功能之一。它包括对培训项目的添加、修改和删除等操作。管理员与培训机构可以根据实际需求，添加新的培训项目、调整培训班级的设置、更新授课地点和时间安排等。同时，管理员与培训机构还可以对已有的培训项目进行优化和改进，以提高培训质量和效果。通过培训项目维护，确保系统中的培训信息始终保持准确和最新。

#### 5.3.1.2.2.9 考生报名状态

考生报名后上传个人资料，个人信息和资料上传至培训机构报名管理页面，审核无误后，返回培训报名结果，更新报名状态。

#### 5.3.1.2.2.10 数据库设计

##### 5.3.1.2.2.10.1 E_r图




##### 5.3.1.2.2.10.2 数据库分析

考生培训报名信息表：用户名、用户id、培训机构名称、培训机构id、培训课程名称、培训课程id、报名状态、报名时间等。

培训计划表：培训计划id、培训计划名称、培训开始时间、培训结束时间、培训班级列表等。

操作指南表：操作指南id、操作指南名称、操作指南内容等。

培训班级信息表：培训班级名称、培训班级id、培训方式、培训地点等。

培训材料表：培训材料id、培训材料名称、培训材料内容等。

培训课程信息表：培训班级名称、培训班级id、课程名称、课程id、授课时间等。

#### 5.3.1.2.2.10.3 概念设计

根据数据库需求分析，设计以下实体和联系：

（1）实体

考生培训报名信息：用户名、培训班级名称、培训班级id、培训课程名称、培训课程id、报名时间等。

培训班级信息：培训班级名称、培训班级id、培训方式、培训地点等。

培训课程信息：培训班级名称、培训班级id、课程名称、课程id、授课时间等。

操作指南：操作指南id、操作指南名称、操作指南内容等。

培训材料：培训材料id、培训材料名称、培训材料内容等。

培训计划：培训计划id、培训计划名称、培训开始时间、培训结束时间、培训班级列表等。

字典：包括字典项、字典值等。

（2）联系

考生培训报名信息表与培训计划详细信息为多对一关系。即多个考生报名信息可以对应一个培训计划。

考生培训报名信息表与培训班级信息表为多对一关系。即多个考生报名信息对应一个培训班级。

考生培训报名信息表与培训课程信息表为多对一关系。即多个考生报名信息对应一个培训课程。

培训计划表与培训班级信息表为一对多关系。即一个培训计划可以对应多个培训班级。

培训班级信息表与培训课程信息表为一对多关系。即一个培训班

级可以有多个培训课程。

考生培训报名信息表与培训材料表为一对多关系。即一个考生可以上传多个培训材料。

培训班级信息、操作指南、培训计划、培训材料、培训课程信息、考生培训报名信息与字典：多对一关系。

#### 5.3.1.2.2.10.4 逻辑设计

根据数据库概念设计，将实体和联系转换为关系模式：

| 序号 | 逻辑数组 | 类型 | 字段名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 考生培训报名信息 | ILF | 用户名、培训班级名称、培训课程名称、报名状态、报名时间 |
| 2 | 培训班级信息 | ILF | 培训班级名称、培训方式、培训地点 |
| 3 | 培训课程信息 | ILF | 培训班级名称、课程名称、授课时间 |
| 4 | 培训材料表构建 | ILF | 操作指南 id、操作指南名称、操作指南内容 |
| 5 | 培训计划表构建 | ILF | 培训材料 id、培训材料名称、培训材料内容 |

#### 5.3.1.2.2.10.5 数据库表设计

| examinee_trainning | 考生培训报名信息表 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **字段名英文名** | **字段中文名** | **是否主键** | **类型** | **长度** | **是否可空** | **缺省值** | **备注** |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| examinee_id | 考生 id | | int4 | 32 | | | |
| examinee_name | 考试姓名 | | varchar | 100 | | | |
| train_org_name | 培训班级名称 | | varchar | 128 | | | |
| train_org_id | 培训班级 id | | int4 | 32 | | | |
| train_class_name | 培训课程名称 | | varchar | 128 | | | |
| train_class_id | 培训课程 id | | int4 | 32 | | | |
| status | 报名状态 | | char | 1 | | | |
| apply_time | 报名时间 | | datetime | | | | |
| train_prove | 培训证明 | | varchar | 100 | | | |
| create_user_id | 创建人 | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | 创建人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_org_id | 创建组织 id | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建组织姓名 | | varchar | 50 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_user_id | 修改人 | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | 修改人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_org_id | 修改组织id | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | 修改组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |
| del_flag | 逻辑删除状态 | | char | 1 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| train_class | 培训班级信息表 | | | | | | |
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| class_name | 培训班名称 | | varchar | 400 | | | |
| class_code | 培训班编码 | | varchar | 100 | | | |
| train_type_code | 培训类型 | | char | 1 | | | |
| train_type_name | 培训类型名称 | | varchar | 50 | | | |
| person_type_code | 人员类型 | | varchar | 10 | | | |
| person_type_name | 人员类型名称 | | varchar | 200 | | | |
| work_type_code | 作业类别 | | varchar | 10 | | | |
| work_type_name | 作业类别名称 | | varchar | 200 | | | |
| oper_item_type_code | 操作项目 | | varchar | 10 | | | |
| oper_item_type_name | 操作项目名称 | | varchar | 200 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| student_source_type_code | 学员来源 | | char | 1 | | | |
| student_source_type_name | 学员来源名称 | | varchar | 50 | | | |
| open_class_type_code | 办班方式 | | char | 1 | | | |
| open_class_type_name | 办班方式名称 | | varchar | 50 | | | |
| train_start_date | 培训开始时间 | | datetime | 0 | | | |
| train_end_date | 培训结束时间 | | datetime | 0 | | | |
| plan_train_count | 计划培训人数 | | int4 | 32 | | | |
| contact_man | 联系人 | | varchar | 50 | | | |
| teacher_contact_phone | 班主任联系电话 | | varchar | 50 | | | |
| submit_status | 提交状态 | | char | 1 | | | 1未提交，2已提交 |
| audit_status | 开班审核状态 | | char | 1 | | | 0新建，1待审核，2审核通过，3审核不通过，5已退回 |
| audit_user_id | 审核人id | | int8 | 64 | | | |
| audit_user_name | 审核人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| audit_org_id | 审核组织id | | int8 | 64 | | | |
| audit_org_name | 审核组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| audit_opinion | 审核意见 | | varchar | 1000 | | | |
| audit_time | 审核时间 | | datetime | 0 | | | |
| create_user_id | 创建人 | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | 创建人姓名 | | varc | 50 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | har | | | | |
| create_org_id | 创建组织id | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_user_id | 修改人 | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | 修改人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_org_id | 修改组织id | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | 修改组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |
| del_flag | 逻辑删除状态 | | char | 1 | | | |
| class_num | 期次 | | int4 | 32 | | | |
| arrange_period | 安排理论学时 | | int4 | 32 | | | |
| close_status | 结班审核状态 | | char | 1 | | | 1待提交，2待审核，3审核通过,4审核不通过 |
| close_time | 结班时间 | | datetime | 0 | | | |
| submit_time | 提交时间 | | datetime | 0 | | | |
| close_opinion | 结班审核意见 | | varchar | 200 | | | |
| close_user_id | 结班审核人id | | int8 | 64 | | | |
| close_user_name | 结班审核人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| close_org_id | 结班审核组织id | | int8 | 64 | | | |
| close_org_name | 结班审核组织姓名 | | varchar | 50 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| arrange_oper_period | 安排实操学时 | | int4 | 32 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| train_class_course | 培训班级课程表 | | | | | | |
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| class_id | 班级主键 | | int8 | 64 | | | |
| course_id | 课程主键 | | int8 | 64 | | | |
| course_name | 课程名称 | | varchar | 100 | | | |
| course_content | 课程内容 | | varchar | 5 00 | | | |
| course_type_code | 课程类型 | | char | 1 | | | |
| period | 应修学时 | | int4 | 32 | | | |
| teaching_type_code | 授课方式 | | char | 1 | | | |
| class_date | 上课日期 | | date | 0 | | | |
| start_time | 上课时间 | | time without time zone | 6 | | | |
| end_time | 下课时间 | | time without time zone | 6 | | | |
| course_period | 课程学时 | | int4 | 32 | | | |
| teacher_id | 授课教师 | | int8 | 64 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| teacher_name | 授课教师名称 | | varchar | 100 | | | |
| room_id | 培训教室 | | int8 | 64 | | | |
| room_name | 培训教室名称 | | varchar | 100 | | | |
| del_flag | 删除标识 | | char | 1 | | | 0：正常，1：删除 |
| create_org_id | 创建机构 ID | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建机构名称 | | varchar | 200 | | | |
| create_user_id | 创建人 | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | 创建人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_user_id | 修改人 | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | 修改人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |

| operation_guide | 操作指南表 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| operation_guide_id | 操作指南 id | 是 | int | 11 | 否 | | |
| guide_name | 操作指南名称 | 否 | varchar | 100 | 否 | | |
| guide_content | 操作指南内容 | 否 | text | 0 | 否 | | |

| training_material | 培训材料表 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是 | 类型 | 长度 | 是 | 缺 | 备注 |

| | | 否主键 | | | 否可空 | 省值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| training_material_id | 培训材料 id | 是 | int | 11 | 否 | | |
| material_name | 培训材料名称 | 否 | varchar | 100 | 否 | | |
| material_content | 培训材料内容 | 否 | blob | 0 | 否 | | |

| training_plan | 培训计划表 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| training_plan_id | 培训计划 id | 是 | int | 11 | 否 | | |
| training_plan_name | 培训计划名称 | 否 | varchar | 100 | 否 | | |
| start_time | 培训开始时间 | 否 | datetime | 0 | 否 | | |
| end_time | 培训结束时间 | 否 | datetime | 0 | 否 | | |

#### 5.3.1.2.3 自主考试预约

学员自主考试预约的，考生获取培训合格证明后，符合考试条件的，可通过本功能线上申请方式自主向申请考试。

学员查询本市开放的可预约数量进行报名，预约信息包括考试时间、考试点名称、考试点地点、可预约剩余数量，报名成功的按预约时间地点前往考试。

##### 5.3.1.2.3.1 获取考试预约信息

安全生产考试报名页面将展示在当前开放报名的考试科目列表信息，包括考试计划名称、考试时间、计划考试人数、报名时间等，

考生可以通过选择对应列的报名按钮进入考试预约详情页面。

#### 5.3.1.2.3.2 获取考试计划信息

获取考试计划信息功能为考生提供了关键的考试安排指引。在安全生产考试报名页面，会展示当前开放报名的考试科目列表信息，其中涵盖考试计划名称、考试时间、计划考试人数以及报名时间等重要内容。考生可以通过浏览这些详细信息，清晰地了解各个考试科目的具体情况，从而能够根据自身的学习进度和需求，选择合适的考试科目，并点击对应的报名按钮进入考试预约详情页面，为顺利参加考试做好充分准备。

#### 5.3.1.2.3.3 考生考试预约

考生在完成培训且取得培训合格证明后，可以进入安全生产考试页面，选择考试科目进行自主考试预约报名。

在考试预约详情页中，系统将自动识别考生的身份信息以及培训信息，考生在确认信息后，上传《资格申请表》《学时证明表》和《个人健康承诺书》等附件材料，即可完成自主考试预约流程。

#### 5.3.1.2.3.4 获取考试证书信息

此功能允许考生便捷地查询自己的考试证书信息。考生可以通过系统随时查看已获得的证书状态，包括证书的颁发时间、证书编号、证书类型等，方便考生对自己的学习成果进行确认和管理。

#### 5.3.1.2.3.5 获取考试黑名单信息

获取考试黑名单信息功能有助于维护考试的公平公正。考生在进行自主考试预约时，系统将根据考生信息匹配获取到的考试黑名单信息，考试中心或管理员可以根据这些信息对考生进行进一步的操作。这为考试管理部门提供了一种有效的监督手段，确保考试的严肃性和权威性。

#### 5.3.1.2.3.6 考试预约撤回

考试预约撤回功能为考生提供了一定的灵活性。如果考生在完成考试预约后，由于特殊情况需要改变计划，可以使用该功能撤回已提交的考试预约申请。考生可以在规定的时间范围内进行撤回操作，系统将及时处理并更新考生的考试预约状态，避免因误操作或突发情况给考生带来不必要的麻烦。

#### 5.3.1.2.3.7 获取考生学时证明信息

学时证明是考生参加培训的重要凭证。获取考生学时证明信息功能使考生能够随时查看自己的培训学时完成情况。系统会详细展示考生参加的培训课程、学习时间、授课教师等信息，以及培训机构出具的学时证明。这为考生在进行考试预约和报名时提供了必要的依据，确保考生符合考试的条件要求。

#### 5.3.1.2.3.8 考试预约信息维护

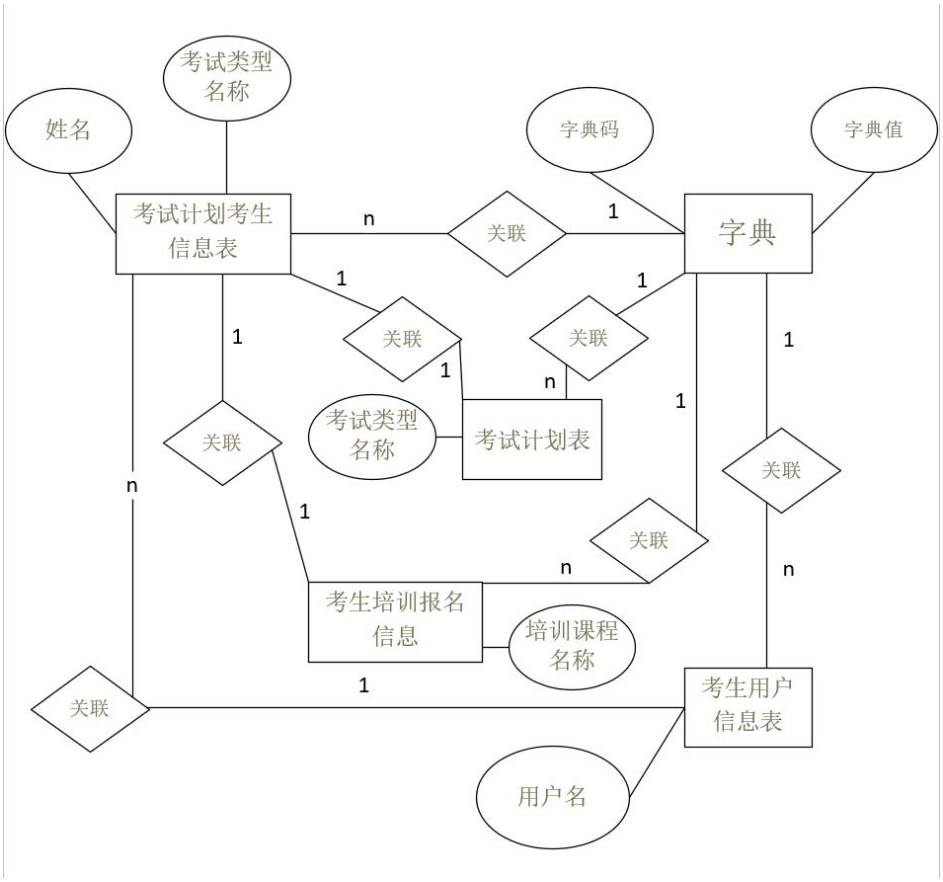
考试预约信息维护旨在确保考试预约信息的准确性和完整性。考生可以维护自己已预约的考试信息，同时管理部门可以对考试预约信息进行添加、修改和删除等操作，例如调整考试时间、考试地点、可预约剩余数量等。同时，管理部门还可以对考生上传的附件材料进行审核和管理，确保考生提交的材料符合要求。通过及时维护考试预约信息，为考生提供良好的考试服务体验。

#### 5.3.1.2.3.9 考生考试预约报名状态

考试报名，个人信息和资料上传至考试中心报名管理页面，审核无误后，返回培训报名结果，更新报名状态。

#### 5.3.1.2.3.10 数据库设计

##### 5.3.1.2.3.10.1 E_r图




##### 5.3.1.2.3.10.2 数据库分析

考试计划考生信息表：姓名、考试类型名称、行业类型名称、培训证明、考区名称、考点名称、信息确认状态、考试计划名称等。

考生用户信息表：用户名、密码、姓名、证件类型、证件号码、性别、民族、赣服通卡号、手机号、邮箱等。

考试计划表：考试名称、考试开始时间、考试结束时间、考试缴费开始时间、考试缴费结束时间等。

考生培训报名信息表：用户名、用户id、培训机构名称、培训机构id、培训课程名称、培训课程id、报名状态、报名时间等。

#### 5.3.1.2.3.10.3 概念设计

（1）实体

考试计划考生信息：姓名、考试类型名称、行业类型名称、培训证明、考区名称、考点名称、信息确认状态、考试计划名称等。

考生用户信息：用户名、密码、姓名、证件类型、证件号码、性别、民族、赣服通卡号、手机号、邮箱等。

考试计划：考试名称、考试开始时间、考试结束时间、考试缴费开始时间、考试缴费结束时间等。

考生培训报名信息：用户名、用户id、培训机构名称、培训机构id、培训课程名称、培训课程id、报名状态、报名时间等。

字典：包括字典项、字典值等。

（2）联系

考试计划考生信息与考生用户信息是多对一的关系，一个考生用户信息可以对应多个考试计划考生信息；

考试计划考生信息与考试计划是一对一的关系，一个考试计划考生信息引用一个考试计划；

考生培训报名信息与考试计划考生信息是一对一的关系，一个考生培训信息引用一个考试计划考生信息；

考试计划考生信息、考试计划、考生培训报名信息与字典：多对一关系。

#### 5.3.1.2.3.10.4 逻辑设计

| 序号 | 逻辑数组 | 类型 | 字段名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 考试计划考生信息表 | ILF | 姓名、考试类型名称、行业类型名称、培训证明 |
| 2 | 考生用户信息表 | ILF | 用户名、密码、姓名、证件类型、证件号码 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | 考试计划表 | ILF | 考试名称、考试开始时间、考试结束时间 |
| 4 | 考生培训报名信息表 | ILF | 用户名、培训机构名称、培训课程名称、报名状态、报名时间 |
| 5 | 预约考试规则表 | ILF | 考试时间、考点名称、考点地址、考试工种等 |
| 6 | 预约考试公告表 | ILF | 考试时间、考点名称、考点地址、考试工种、发布时间、发布人等 |
| 7 | 预约考试反馈表 | ILF | 考试时间、考点名称、考点地址、考试工种、考生姓名、预约状态。 |

### 5.3.1.2.3.10.5 数据库表设计

| sys_examinee_user | 考生用户信息表 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| user_id | 用户 id | 是 | int | 11 | 否 | | |
| username | 用户名 | 否 | varchar | 50 | 否 | | |
| password | 密码 | 否 | varchar | 255 | 否 | | |
| name | 姓名 | 否 | varchar | 50 | 否 | | |
| id_type | 证件类型 | 否 | varchar | 20 | 否 | | |
| id_number | 证件号码 | 否 | varchar | 50 | 否 | | |
| gender | 性别 | 否 | varchar | 10 | 否 | | |
| ethnic_group | 民族 | 否 | varchar | 50 | 否 | | |
| ganfutong_card_number | 赣服通卡号 | 否 | varchar | 50 | 否 | | |
| mobile_phone | 手机号 | 否 | varchar | 20 | 否 | | |
| email | 邮箱 | 否 | varchar | 100 | 否 | | |

| exam_plan_examinee_bj | 考试计划考生信息 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 id | 是 | int4 | 32 | 否 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| name | 姓名 | | varchar | 50 | | | |
| sex | 性别 | | varchar | 2 | | | |
| certificate_type | 身份证件类型 | | varchar | 2 | | | |
| certificate_number | 身份证件号码 | | varchar | 40 | | | |
| birth_date | 出生日期 | | varchar | 50 | | | |
| nationality_code | 国籍 | | varchar | 50 | | | |
| ethnicity_code | 民族 | | varchar | 50 | | | |
| education | 文化程度 | | varchar | 10 | | | |
| political_status | 政治面貌 | | varchar | 10 | | | |
| mobile_phone | 手机号码 | | varchar | 20 | | | |
| is_financial_subsidies | 财政补贴 | | varchar | 10 | | | 是，否 |
| identity_collect_status | 身份信息采集状态 | | varchar | 10 | | | |
| picture_name | 头像名称 | | varchar | 50 | | | |
| picture_url | 头像地址 | | varchar | 200 | | | |
| household_province_id | 户口所在地（省、直辖市）ID | | int8 | 64 | | | |
| household_province_name | 户口所在地（省、直辖市） | | varchar | 50 | | | |
| household_city_id | 户口所在地（市）ID | | int8 | 64 | | | |
| household_city_name | 户口所在地（市） | | varchar | 50 | | | |
| household_area_id | 户口所在地（区）ID | | int8 | 64 | | | |
| household_area_name | 户口所在地（区） | | varchar | 50 | | | |
| household_street_id | 户口所在地（街道）ID | | int8 | 64 | | | |
| household_street_name | 户口所在地（街道） | | varchar | 200 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| company_name | 单位名称 | | varchar | 200 | | | |
| company_type | 单位类型 | | varchar | 10 | | | |
| company_province_id | 单位所在地（省、直辖市）ID | | int8 | 64 | | | |
| company_province_name | 单位所在地（省、直辖市） | | varchar | 50 | | | |
| company_city_id | 单位所在地（市）ID | | int8 | 64 | | | |
| company_city_name | 单位所在地（市） | | varchar | 50 | | | |
| company_area_id | 单位所在地（区）ID | | int8 | 64 | | | |
| company_area_name | 单位所在地（区） | | varchar | 50 | | | |
| company_street_id | 单位所在地（街道）ID | | int8 | 64 | | | |
| company_street_name | 单位所在地（街道） | | varchar | 200 | | | |
| attest_sort | 认定类别 | | varchar | 10 | | | 取证、复审 |
| is_expired | 是否过期 | | varchar | 10 | | | |
| exam_type_code | 考试类型代码 | | varchar | 50 | | | |
| exam_type_name | 考试类型名称 | | varchar | 200 | | | |
| person_type_code | 人员类型代码 | | varchar | 50 | | | |
| person_type_name | 人员类型名称 | | varchar | 200 | | | |
| industry_type_code | 行业类别代码 | | varchar | 50 | | | |
| industry_type_name | 行业类别名称 | | varchar | 200 | | | |
| operate_item_code | 操作项目代码 | | varchar | 50 | | | |
| operate_item_name | 操作项目名称 | | varchar | 200 | | | |
| skill_level | 职称或技能等级 | | varchar | 10 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| study_hour | 学时 | | varchar | 10 | | | |
| study_hour_evidence | 学时证明 | | varchar | 10 | | | |
| train_evidence_code | 培训证明 | | varchar | 10 | | | |
| train_org_id | 培训机构 id | | int8 | 64 | | | |
| train_org_code | 培训机构 code | | varchar | 50 | | | |
| train_org_name | 培训机构名称 | | varchar | 200 | | | |
| exam_plan_id | 考试计划 ID | | int8 | 64 | | | |
| exam_date | 计划考试日期 | | datetime | 0 | | | |
| place_id | 理论考区 id | | int8 | 64 | | | |
| place_name | 理论考区名称 | | varchar | 200 | | | |
| examloc_id | 理论考点 id | | int8 | 64 | | | |
| examloc_name | 理论考点名称 | | varchar | 200 | | | |
| audit_status | 审核状态 | | varchar | 10 | | | |
| condition_audit_status | 条件审核状态 | | varchar | 10 | | | |
| qualified_audit_status | 资格审核状态 | | varchar | 10 | | | |
| material_audit_status | 材料审核状态 | | varchar | 10 | | | |
| health_promise | 个人健康承诺 | | varchar | 10 | | | |
| theory_pay_status | 理论缴费状态 | | varchar | 10 | | | |
| theory_pay_way | 理论缴费途径 | | varchar | 50 | | | |
| theory_pay_time | 理论缴费时间 | | datetime | 0 | | | |
| operate_pay_status | 实操缴费状态 | | varchar | 10 | | | |
| operate_pay_way | 实操缴费途径 | | varchar | 50 | | | |
| operate_pay_time | 实操缴费时间 | | datetime | 0 | | | |
| material_status | 材料状态 | | varchar | 10 | | | |
| train_type_code | 培训类型代码 | | varchar | 50 | | | |
| train_type_name | 培训类型名称 | | varchar | 50 | | | |
| submit_status | 提交状态 | | varchar | 10 | | | |
| data_source | 数据来源 | | varchar | 10 | | | 1高位,2特作 |
| sign_up_type | 报名方式 | | varchar | 10 | | | 1线下报名,2 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 线上报名 |
| sign_up_time | 报名时间 | | datetime | 0 | | | |
| progress_status | 进度状态 | | varchar | 10 | | | |
| work_type_code | 培训作业类别编码 | | varchar | 50 | | | |
| work_type_name | 培训作业类别名称 | | varchar | 200 | | | |
| oper_item_type_code | 培训操作项目编码 | | varchar | 50 | | | |
| oper_item_type_name | 培训操作项目名称 | | varchar | 200 | | | |
| train_class_id | 培训班id | | int8 | 64 | | | |
| train_class_name | 培训班名称 | | varchar | 200 | | | |
| req_study_hour | 应修学时 | | int8 | 64 | | | |
| complete_study_hour | 已修学时 | | int8 | 64 | | | |
| open_class_type_code | 培训方式编码 | | varchar | 50 | | | |
| open_class_type_name | 培训方式名称 | | varchar | 200 | | | |
| remark | 备注 | | varchar | 500 | | | |
| create_org_id | | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | | | varchar | 256 | | | |
| create_user_id | | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | | | varchar | 64 | 否 | | |
| create_time | | | datetime | 0 | 否 | | |
| update_org_id | | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | | | varchar | 256 | | | |
| update_user_id | | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | | | varchar | 64 | | | |
| update_time | | | datetime | 0 | | | |
| age | 年龄 | | int8 | 64 | | | |
| study_hour_certificate | | | varchar | 500 | | | |
| exam_card | 准考证 | | varchar | 50 | | | |
| exam_plan_name | 考试计划名称 | | varchar | 200 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| confirm_info_status | 是否确认个人信息 | | varchar | 10 | | | |
| personal_info_status | 个人信息是否可以修改 | | varchar | 10 | | | |
| picture_status | 照片是否可以修改 | | varchar | 10 | | | |
| original_examinee_id | 原考生id | | int8 | 64 | | | |
| exam_method | 考试方式 | | varchar | 10 | | | |
| cert_id | 关联证书id | | varchar | 50 | | | |
| retrain_type | 复审类型字典retrain_type | | varchar | 10 | | | |
| alter_status | 是否被修改 | | char | 1 | | | |
| exam_card_status | 准考证状态 | | varchar | 10 | | | |

| exam_plan | 考试计划表 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| name | 计划名称 | | varchar | 200 | | | |
| type | 计划类型(码表) | | varchar | 50 | | | |
| plan_year_month | 考试年月 | | date | 0 | | | |
| exam_s_time | 考试开始时间 | | datetime | 0 | | | |
| exam_e_time | 考试结束时间 | | datetime | 0 | | | |
| registration_s_time | 报名开始时间 | | datetime | 0 | | | |
| registration_e_time | 报名结束时间 | | datetime | 0 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| condition_review_s_time | 条件审核开始时间 | | datetime | 0 | | | |
| condition_review_e_time | 条件审核结束时间 | | datetime | 0 | | | |
| attach_review_s_time | 材料审核开始时间 | | datetime | 0 | | | |
| attach_review_e_time | 材料审核结束时间 | | datetime | 0 | | | |
| payment_s_time | 缴费开始时间 | | datetime | 0 | | | |
| payment_e_time | 缴费结束时间 | | datetime | 0 | | | |
| schedule_s_time | 考试编排开始时间 | | datetime | 0 | | | |
| schedule_e_time | 考试编排结束时间 | | datetime | 0 | | | |
| print_ticket_s_time | 准考证打印开始时间 | | datetime | 0 | | | |
| print_ticket_e_time | 准考证打印结束时间 | | datetime | 0 | | | |
| inspect_time | 审验时间 | | datetime | 0 | | | |
| status | 计划状态 | | int4 | 32 | | | 1-未发布，2-已发布，5-报名中，10-资格审核中，15-材料审核中 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| release_user_id | 发布人id | | int8 | 64 | | | |
| release_user_name | 发布人姓名 | | varchar | 100 | | | |
| release_time | 发布时间 | | datetime | 0 | | | |
| close_user_id | 关闭人id | | int8 | 64 | | | |
| close_user_name | 关闭人姓名 | | varchar | 100 | | | |
| close_time | 关闭时间 | | datetime | 0 | | | |
| remark | | | varchar | 500 | | | |
| create_org_id | | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | | | varchar | 256 | | | |
| create_user_id | | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | | | varchar | 64 | 否 | | |
| create_time | | | datetime | 0 | 否 | | |
| update_org_id | | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | | | varchar | 256 | | | |
| update_user_id | | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | | | varchar | 64 | | | |
| update_time | | | datetime | 0 | | | |
| platform_type | 系统类型 | | char | 1 | | | 1-部系统，2-局系统 |
| grade_confirm_status | | | varchar | 10 | | | |

#### 5.3.1.2.4 考试缴费

考试缴费分理论考试缴费和实操考试缴费两种，每种考试对应2次考试机会，考试合格后进入下一环节。学员可通过移动端随时查询自己的考试、准考证、成绩信息。本功能对接省统一支付平台，生成缴费链接/二维码，考生缴费后返回考试结果信息，缴费成功。

##### 5.3.1.2.4.1 获取考生名单

考生在完成考试报名后，即可以在所报名的考试计划缴费时间开

始后进行考试缴费。在考生确认后系统将生成包含缴费人、收款人、考试详情、缴费金额等信息的缴费详情，确认缴费、选择缴费方式后系统将产生缴费结果信息。

#### 5.3.1.2.4.2 缴费说明展示

缴费说明展示功能为考生提供了清晰明确的缴费指引。在考生进行考试缴费之前，系统会展示详细的缴费说明，包括缴费的时间范围、缴费金额的计算方式、不同考试计划的缴费标准差异等内容。通过缴费说明展示，考生可以充分了解缴费的具体要求和流程，避免因不了解规则而产生错误操作。在考生完全阅读考试说明并阅读时间到达一定期限后点击下一步即可进行缴费操作。

#### 5.3.1.2.4.3 缴费短信提醒

缴费短信提醒功能确保考生不会错过缴费时间。当考试报名完成且当前考试计划设定的缴费时间开始时，系统会自动向考生发送短信提醒，告知考生缴费的开始时间、截止时间以及缴费金额等重要信息。这样，即使考生没有时刻关注系统，也能通过短信及时了解缴费动态，确保按时完成缴费。

#### 5.3.1.2.4.4 缴费成功提示

缴费成功提示功能为考生提供了及时的反馈。当考生完成缴费操作后，系统会立即展示本次付款的电子缴款码、支付时间等信息，并提醒考生报名成功。这不仅让考生确认自己的缴费操作已成功完成，同时也为考生提供了缴费凭证，方便日后查询和核对。

#### 5.3.1.2.4.5 缴费方式选择

缴费方式选择功能为考生提供了多样化的缴费途径。根据具体考试计划的不同，考生可以在考试缴费列表中看到具体考试计划的缴费方式，具体包括培训机构代缴和考试自主通过服务平台缴费等。考生

可以根据自己的实际情况选择最方便的缴费方式，确保缴费过程顺利进行。

#### 5.3.1.2.4.6 缴费项目确认

缴费项目确认功能确保考生缴费的准确性。在考生选择需要缴费的项目后，系统会要求考生确认考生基本信息、培训信息、资料及考点信息等内容。只有在考生确认无误后，系统才会生成包含缴费人、收款人、考试详情、缴费金额等信息的缴费详情。这样可以避免因信息错误而导致的缴费错误。

#### 5.3.1.2.4.7 缴费考生查询

缴费考生查询功能方便考生和管理部门随时了解缴费情况。考生可以通过该功能查询自己的缴费状态，确认是否已成功缴费。管理部门也可以利用此功能查询所有缴费考生的信息，进行缴费统计和管理，确保考试报名工作的顺利进行。

#### 5.3.1.2.4.8 考试缴费

按照具体考试计划的不同，考试缴费分为培训机构代缴和考试自主通过服务平台缴费，考生可以在考试缴费列表中看到具体考试计划的缴费方式，下面介绍考生自主缴费流程。

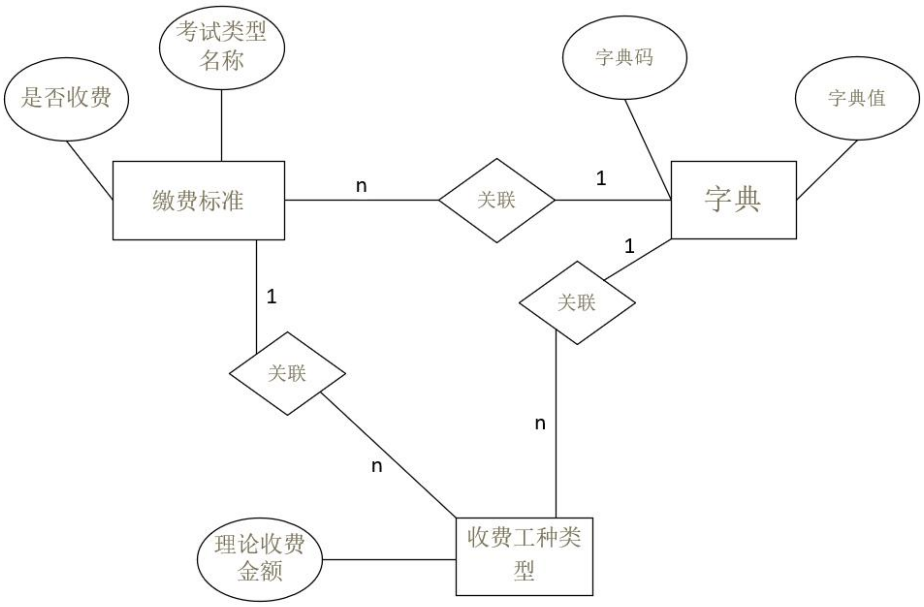
考生在考试缴费列表中选择需要缴费的项目，在同意缴费须知等文件后，还需要确认考生基本信息、培训信息、资料及考点信息，在考生确认后系统将生成包含缴费人、收款人、考试详情、缴费金额等信息的缴费详情，确认缴费、选择缴费方式后系统将产生缴费结果信息。

#### 5.3.1.2.4.9 缴费状态更新

缴费成功后系统将展示本次付款的电子缴款码、支付时间等信息，同时提醒考生报名成功。

#### 5.3.1.2.4.10 数据库设计

##### 5.3.1.2.4.10.1 E_r图




##### 5.3.1.2.4.10.2 数据库分析

缴费标准表：是否收费、考试类型名称、缴费途径名称、缴费方式、缴费说明等。

收费工种类型表：缴费id、收费工种、理论收费金额、实操收费金额等。

考试计划考生信息表：姓名、考试类型名称、行业类型名称、培训证明、考区名称、考点名称、信息确认状态、考试计划名称、缴费状态等。

缴费记录表：记录id、考生id、考试计划id、缴费状态、缴费时间。

##### 5.3.1.2.4.10.3 概念设计

（1）实体

缴费标准：是否收费、考试类型名称、缴费途径名称、缴费方式、缴费说明等。

收费工种类型：缴费id、收费工种、理论收费金额、实操收费金额等。

考试计划考生信息：姓名、考试类型名称、行业类型名称、培训证明、考区名称、考点名称、信息确认状态、考试计划名称、缴费状态等。

缴费记录：记录id、考生id、考试计划id、缴费状态、缴费时间

字典：包括字典项、字典值等。

（2）关系

缴费标准与收费工种：一对多的关系，一个缴费标准对应多个收费工种类型。

缴费标准、收费工种与字典：多对一的关系。

#### 5.3.1.2.4.10.4 逻辑设计

| 序号 | 逻辑数组 | 类型 | 字段名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 缴费标准表构建 | ILF | 是否收费、考试类型名称、缴费途径名称 |
| 2 | 收费工种类型表构建 | ILF | 缴费id、收费工种、理论收费金额、实操收费金额 |
| 3 | 考试计划考生信息表构建 | ILF | 姓名、考试类型名称、行业类型名称 |
| 4 | 缴费记录 | ILF | 考生id、记录id、考试计划id、缴费状态、缴费时间 |

#### 5.3.1.2.4.10.5 数据库表设计

| bs_charge | 缴费标准表 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否 | 类型 | 长度 | 是否 | 缺省 | 备注 |

| | | 主键 | | | 可空 | 值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | ID | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| is_exam_fee | 是否收费 | | varchar | 80 | | | |
| fee_pattern | 收费模式字典： | | varchar | 80 | | | fee_pattern 1：先理论后实操 2：理论实操同时收 |
| exam_type | 考试类型 code | | varchar | 80 | | | 字典：exam_type 1：初训 2：复训 3：抽考 |
| exam_name | 考试类型名称 | | varchar | 80 | | | 要求全局唯一，自动生成（“-”级联以各级父节点代码） |
| pay_way | 缴费途径 code | | varchar | 800 | | | 字典：pay_way 1：通过考核系统缴费 2：其他途径缴费 3：机构代缴费 |
| pay_way_name | 缴费途径名称 | | varchar | 800 | | | 字典：pay_way |
| pay_pattern | 缴费方式 | | varchar | 800 | | | code 字典：pay_pattern 1：微信 2:支付宝 3: |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 网银 |
| pay_pattern_name | | | varchar | 800 | | | |
| exam_charge_description | 考核缴费说明 | | text | 0 | | | |
| train_charge_description | 培训机构缴费说明 | | text | 0 | | 0 | |
| other_charge_description | 其他缴费说明 | | text | 0 | | | |
| create_org_id | 创建机构ID | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建机构名称 | | varchar | 200 | | | |
| create_user_id | 创建人id | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | 创建人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_org_id | 修改机构ID | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | 修改机构名称 | | varchar | 200 | | | |
| update_user_id | 修改人ID | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | 修改人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |

| bs_charge_work | 收费工种类型表 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | ID | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| charge_id | 缴费id | | int8 | 64 | | | |
| industry_type_id | 收费工种 | | int8 | 64 | | | （作业类别id） 字 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 典：rylx-第二层（特种作业人员） |
| industry_type | | | varchar | 80 | | | |
| industry_type_name | | | varchar | 200 | | | |
| operate_item_id | 收费工种 | | int8 | 64 | | | （操作项目id） 字典：rylx-第三层（特种作业人员） |
| operate_item | | | varchar | 80 | | | |
| operate_item_name | | | varchar | 200 | | | |
| theory_charge | 理论收费金额 | | numeric | 8 | | | |
| theory_exam | 理论考试金额 | | numeric | 8 | | | |
| theory_work | 理论考务费 | | numeric | 8 | | | |
| play_charge | 实操收费金额 | | numeric | 8 | | | |
| play_exam | 实操考试金额 | | numeric | 8 | | | |
| play_work | 实操考务费 | | numeric | 8 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_ti | 修改时 | | dateti | 0 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| me | 间 | | me | | | | |

| payment_record_table | 缴费记录表 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| record_id | 记录 id | 是 | int | 11 | 否 | | |
| candidate_id | 考生 id | 否 | int | 11 | 否 | | |
| exam_plan_id | 考试计划 id | 否 | int | 11 | 否 | | |
| payment_status | 缴费状态 | 否 | varchar | 20 | 否 | | |
| payment_time | 缴费时间 | 否 | datetime | 0 | 否 | | |

| exam_plan_examinee_bj | 考试计划考生信息 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 id | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| name | 姓名 | | varchar | 50 | | | |
| sex | 性别 | | varchar | 2 | | | |
| certificate_type | 身份证件类型 | | varchar | 2 | | | |
| certificate_number | 身份证件号码 | | varchar | 40 | | | |
| birth_date | 出生日期 | | varchar | 50 | | | |
| nationality_code | 国籍 | | varchar | 50 | | | |
| ethnicity_code | 民族 | | varchar | 50 | | | |
| education | 文化程度 | | varchar | 10 | | | |
| political_status | 政治面貌 | | varchar | 10 | | | |
| mobile_phone | 手机号码 | | varchar | 20 | | | |
| is_financial_subsidies | 财政补贴 | | varchar | 10 | | | 是，否 |
| identity_collect_status | 身份信息采集 | | varchar | 10 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 状态 | | | | | | |
| picture_name | 头像名称 | | varchar | 50 | | | |
| picture_url | 头像地址 | | varchar | 200 | | | |
| household_province_id | 户口所在地（省、直辖市）ID | | int8 | 64 | | | |
| household_province_name | 户口所在地（省、直辖市） | | varchar | 50 | | | |
| household_city_id | 户口所在地（市）ID | | int8 | 64 | | | |
| household_city_name | 户口所在地（市） | | varchar | 50 | | | |
| household_area_id | 户口所在地（区）ID | | int8 | 64 | | | |
| household_area_name | 户口所在地（区） | | varchar | 50 | | | |
| household_street_id | 户口所在地（街道）ID | | int8 | 64 | | | |
| household_street_name | 户口所在地（街道） | | varchar | 200 | | | |
| company_name | 单位名称 | | varchar | 200 | | | |
| company_type | 单位类型 | | varchar | 10 | | | |
| company_province_id | 单位所在地（省、直辖市）ID | | int8 | 64 | | | |
| company_province_name | 单位所在地（省、直辖市） | | varchar | 50 | | | |
| company_city_id | 单位所在地（市）ID | | int8 | 64 | | | |
| company_city_name | 单位所在地（市） | | varchar | 50 | | | |
| company_area_id | 单位所在地（区）ID | | int8 | 64 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| company_area_name | 单位所在地（区） | | varchar | 50 | | | |
| company_street_id | 单位所在地（街道）ID | | int8 | 64 | | | |
| company_street_name | 单位所在地（街道） | | varchar | 200 | | | |
| attest_sort | 认定类别 | | varchar | 10 | | | 取证、复审 |
| is_expired | 是否过期 | | varchar | 10 | | | |
| exam_type_code | 考试类型代码 | | varchar | 50 | | | |
| exam_type_name | 考试类型名称 | | varchar | 200 | | | |
| person_type_code | 人员类型代码 | | varchar | 50 | | | |
| person_type_name | 人员类型名称 | | varchar | 200 | | | |
| industry_type_code | 行业类别代码 | | varchar | 50 | | | |
| industry_type_name | 行业类别名称 | | varchar | 200 | | | |
| operate_item_code | 操作项目代码 | | varchar | 50 | | | |
| operate_item_name | 操作项目名称 | | varchar | 200 | | | |
| skill_level | 职称或技能等级 | | varchar | 10 | | | |
| study_hour | 学时 | | varchar | 10 | | | |
| study_hour_evidence | 学时证明 | | varchar | 10 | | | |
| train_evidence_code | 培训证明 | | varchar | 10 | | | |
| train_org_id | 培训机构 id | | int8 | 64 | | | |
| train_org_code | 培训机构 code | | varchar | 50 | | | |
| train_org_name | 培训机构名称 | | varchar | 200 | | | |
| exam_plan_id | 考试计划 ID | | int8 | 64 | | | |
| exam_date | 计划考试日期 | | datetime | 0 | | | |
| place_id | 理论考区 id | | int8 | 64 | | | |
| place_name | 理论考区名称 | | varchar | 200 | | | |
| examloc_id | 理论考点 id | | int8 | 64 | | | |
| examloc_name | 理论考点名称 | | varchar | 200 | | | |
| audit_status | 审核状态 | | varchar | 10 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| condition_audit_status | 条件审核状态 | | varchar | 10 | | | |
| qualified_audit_status | 资格审核状态 | | varchar | 10 | | | |
| material_audit_status | 材料审核状态 | | varchar | 10 | | | |
| health_promise | 个人健康承诺 | | varchar | 10 | | | |
| theory_pay_status | 理论缴费状态 | | varchar | 10 | | | |
| theory_pay_way | 理论缴费途径 | | varchar | 50 | | | |
| theory_pay_time | 理论缴费时间 | | datetime | 0 | | | |
| operate_pay_status | 实操缴费状态 | | varchar | 10 | | | |
| operate_pay_way | 实操缴费途径 | | varchar | 50 | | | |
| operate_pay_time | 实操缴费时间 | | datetime | 0 | | | |
| material_status | 材料状态 | | varchar | 10 | | | |
| train_type_code | 培训类型代码 | | varchar | 50 | | | |
| train_type_name | 培训类型名称 | | varchar | 50 | | | |
| submit_status | 提交状态 | | varchar | 10 | | | |
| data_source | 数据来源 | | varchar | 10 | | | 1高位,2特作 |
| sign_up_type | 报名方式 | | varchar | 10 | | | 1线下报名,2线上报名 |
| sign_up_time | 报名时间 | | datetime | 0 | | | |
| progress_status | 进度状态 | | varchar | 10 | | | |
| work_type_code | 培训作业类别编码 | | varchar | 50 | | | |
| work_type_name | 培训作业类别名称 | | varchar | 200 | | | |
| oper_item_type_code | 培训操作项目编码 | | varchar | 50 | | | |
| oper_item_type_name | 培训操作项目名称 | | varchar | 200 | | | |
| train_class_id | 培训班id | | int8 | 64 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| train_class_name | 培训班名称 | | varchar | 200 | | | |
| req_study_hour | 应修学时 | | int8 | 64 | | | |
| complete_study_hour | 已修学时 | | int8 | 64 | | | |
| open_class_type_code | 培训方式编码 | | varchar | 50 | | | |
| open_class_type_name | 培训方式名称 | | varchar | 200 | | | |
| remark | 备注 | | varchar | 500 | | | |
| create_org_id | | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | | | varchar | 256 | | | |
| create_user_id | | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | | | varchar | 64 | 否 | | |
| create_time | | | datetime | 0 | 否 | | |
| update_org_id | | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | | | varchar | 256 | | | |
| update_user_id | | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | | | varchar | 64 | | | |
| update_time | | | datetime | 0 | | | |
| age | 年龄 | | int8 | 64 | | | |
| study_hour_certificate | | | varchar | 500 | | | |
| exam_card | 准考证 | | varchar | 50 | | | |
| exam_plan_name | 考试计划名称 | | varchar | 200 | | | |
| confirm_info_status | 是否确认个人信息 | | varchar | 10 | | | |
| personal_info_status | 个人信息是否可以修改 | | varchar | 10 | | | |
| picture_status | 照片是否可以修改 | | varchar | 10 | | | |
| original_examinee_id | 原考生id | | int8 | 64 | | | |
| exam_method | 考试方式 | | varchar | 10 | | | |
| cert_id | 关联证书id | | varchar | 50 | | | |
| retrain_type | 复审类型字典retrain_type | | varchar | 10 | | | |
| alter_status | 是否被修改 | | char | 1 | | | |
| fee_status | 缴费状态 | | char | 1 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| exam_card_status | 准考证状态 | | varchar | 10 | | | |

#### 5.3.1.2.5 准考证查询

填报的报名信息通过审核后生成考试信息，即生成对应的准考证信息，报考人员通过APP可获知，下载准考证。

##### 5.3.1.2.5.1 准考证信息获取

考试资格审核通过并申请试卷后，自动获得人员类型、行业类别、操作项目、考试时间、考试地点、个人基本信息等。

##### 5.3.1.2.5.2 准考证查询下载

在考生进行注册、培训报名、考试报名、缴费成功后可以进行准考证的查询与下载。考生可以通过考生系统或APP进行查询与下载准考证。

在准考证下载页面中，系统展示当前登录考生有关的包含年份、考试名称、人员类型、行业类别、操作项目、报名方式、准考证状态的列表。考生可以查阅准考证状态为已生成的条目所对应的下载准考证按钮进行准考证的查看与下载。

##### 5.3.1.2.5.3 往期准考证查询

往期准考证查询功能为考生提供了便利的历史准考证查询服务。考生可以通过该功能回顾自己过去参加的考试的准考证信息。这对于考生需要查看以往考试的详细安排、回忆考试经历或者作为个人考试记录的参考都非常有帮助。查询结果可以包括不同年份的考试名称、人员类型、行业类别、操作项目、考试时间、考试地点等信息，让考生能够全面了解自己的考试历史。

##### 5.3.1.2.5.4 准考证下载记录

准考证下载记录功能有助于考生管理自己的准考证下载历史。系

统会记录考生每次下载准考证的时间、下载的考试名称等信息。考生可以随时查看这些记录，以便确认自己是否已经成功下载了所需的准考证，或者在需要重新下载时能够快速找到之前下载的位置。同时，下载记录也可以作为一种备份，以防考生不慎丢失已下载的准考证。并且考试中心可以通过查看考试计划下的准考证下载记录提醒没有下载准考证的考生及时下载准考证。

#### 5.3.1.2.5.5 准考证号重新生成

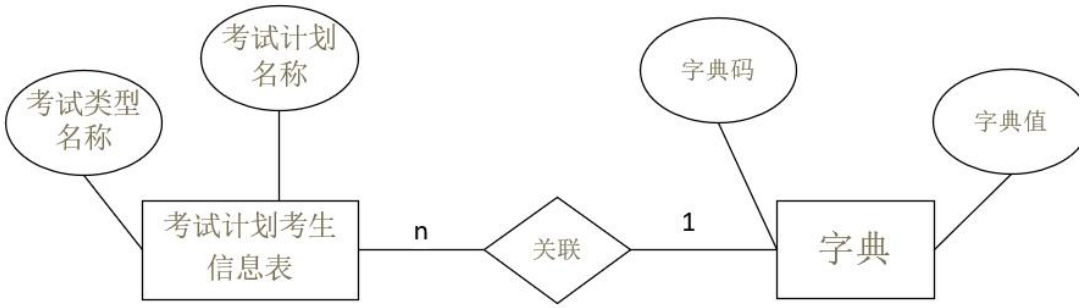
准考证号重新生成功能在特定情况下为考生提供了灵活性。如果由于系统错误、数据丢失或其他原因导致考生的准考证号出现问题，或者需要为特殊情况重新分配准考证号时，可以使用这个功能。系统会按照一定的规则重新生成唯一的准考证号，并确保新的准考证号与考生的个人信息和考试信息准确关联，以保证考试的正常进行和考生身份的准确识别。

#### 5.3.1.2.5.6 准考证批量导出

准考证批量导出功能主要为考试管理部门提供了高效的管理工具。他们可以根据需要批量导出考生的准考证信息，例如在组织考试时，方便进行考生信息的整理、核对和分发。导出的准考证可以包含丰富的信息，如年份、考试名称、人员类型、行业类别、操作项目、报名方式、准考证状态等，以便进行进一步的分析和处理。同时，批量导出也可以提高工作效率，减少人工操作的繁琐和错误。

#### 5.3.1.2.5.7 数据库设计

##### 5.3.1.2.5.7.1 E_r图




##### 5.3.1.2.5.7.2 数据库分析

考试计划考生信息表：姓名、考试类型名称、行业类型名称、培训证明、考区名称、考点名称、信息确认状态、考试计划名称等。

准考证信息表：考生id、考生姓名、考生身份证号码、考生准考证号码、考生准考证申请时间、考试类型、考试计划id、考试场次id等。

##### 5.3.1.2.5.7.3 概念设计

（1）实体

考试计划考生信息：姓名、考试类型名称、行业类型名称、培训证明、考区名称、考点名称、信息确认状态、考试计划名称等。

准考证信息：考生id、考生姓名、考生身份证号码、考生准考证号码、考生准考证申请时间、考试类型、考试计划id、考试场次id等。

字典：包括字典项、字典值等。

（2）关系

考试计划考生信息、准考证信息表与字典：多对一关系，多个考

试计划考生信息、准考证信息表可以引用一个字典。

考试计划考生信息表与准考证信息表：一对多关系。

#### 5.3.1.2.5.7.4 逻辑设计

| 序号 | 逻辑数组 | 类型 | 字段名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 考试计划考生信息表构建 | ILF | 姓名、考试类型名称、行业类型名称、培训证明 |
| 2 | 准考证信息表构建 | ILF | 考生id、考生姓名、考生身份证号码、考生准考证号码、考生准考证申请时间、考试类型 |

#### 5.3.1.2.5.7.5 数据库表设计

| exam_plan_examinee_bj | 考试计划考生信息 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键id | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| name | 姓名 | | varchar | 50 | | | |
| sex | 性别 | | varchar | 2 | | | |
| certificate_type | 身份证件类型 | | varchar | 2 | | | |
| certificate_number | 身份证件号码 | | varchar | 40 | | | |
| birth_date | 出生日期 | | varchar | 50 | | | |
| nationality_code | 国籍 | | varchar | 50 | | | |
| ethnicity_code | 民族 | | varchar | 50 | | | |
| education | 文化程度 | | varchar | 10 | | | |
| political_status | 政治面貌 | | varchar | 10 | | | |
| mobile_phone | 手机号码 | | varchar | 20 | | | |
| is_financial_subsidies | 财政补贴 | | varchar | 10 | | | 是，否 |
| identity_collect_status | 身份信息采集状态 | | varchar | 10 | | | |
| picture_name | 头像名称 | | varchar | 50 | | | |
| picture_url | 头像地址 | | varchar | 200 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| household_province_id | 户口所在地（省、直辖市）ID | | int8 | 64 | | | |
| household_province_name | 户口所在地（省、直辖市） | | varchar | 50 | | | |
| household_city_id | 户口所在地（市）ID | | int8 | 64 | | | |
| household_city_name | 户口所在地（市） | | varchar | 50 | | | |
| household_area_id | 户口所在地（区）ID | | int8 | 64 | | | |
| household_area_name | 户口所在地（区） | | varchar | 50 | | | |
| household_street_id | 户口所在地（街道）ID | | int8 | 64 | | | |
| household_street_name | 户口所在地（街道） | | varchar | 200 | | | |
| company_name | 单位名称 | | varchar | 200 | | | |
| company_type | 单位类型 | | varchar | 10 | | | |
| company_province_id | 单位所在地（省、直辖市）ID | | int8 | 64 | | | |
| company_province_name | 单位所在地（省、直辖市） | | varchar | 50 | | | |
| company_city_id | 单位所在地（市）ID | | int8 | 64 | | | |
| company_city_name | 单位所在地（市） | | varchar | 50 | | | |
| company_area_id | 单位所在地（区）ID | | int8 | 64 | | | |
| company_area_name | 单位所在地（区） | | varchar | 50 | | | |
| company_street_id | 单位所在地 | | int8 | 64 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | （街道）ID | | | | | | |
| company_street_name | 单位所在地（街道） | | varchar | 200 | | | |
| attest_sort | 认定类别 | | varchar | 10 | | | 取证、复审 |
| is_expired | 是否过期 | | varchar | 10 | | | |
| exam_type_code | 考试类型代码 | | varchar | 50 | | | |
| exam_type_name | 考试类型名称 | | varchar | 200 | | | |
| person_type_code | 人员类型代码 | | varchar | 50 | | | |
| person_type_name | 人员类型名称 | | varchar | 200 | | | |
| industry_type_code | 行业类别代码 | | varchar | 50 | | | |
| industry_type_name | 行业类别名称 | | varchar | 200 | | | |
| operate_item_code | 操作项目代码 | | varchar | 50 | | | |
| operate_item_name | 操作项目名称 | | varchar | 200 | | | |
| skill_level | 职称或技能等级 | | varchar | 10 | | | |
| study_hour | 学时 | | varchar | 10 | | | |
| study_hour_evidence | 学时证明 | | varchar | 10 | | | |
| train_evidence_code | 培训证明 | | varchar | 10 | | | |
| train_org_id | 培训机构 id | | int8 | 64 | | | |
| train_org_code | 培训机构 code | | varchar | 50 | | | |
| train_org_name | 培训机构名称 | | varchar | 200 | | | |
| exam_plan_id | 考试计划 ID | | int8 | 64 | | | |
| exam_date | 计划考试日期 | | datetime | 0 | | | |
| place_id | 理论考区 id | | int8 | 64 | | | |
| place_name | 理论考区名称 | | varchar | 200 | | | |
| examloc_id | 理论考点 id | | int8 | 64 | | | |
| examloc_name | 理论考点名称 | | varchar | 200 | | | |
| audit_status | 审核状态 | | varchar | 10 | | | |
| condition_audit_status | 条件审核状态 | | varchar | 10 | | | |
| qualified_audit_status | 资格审核状态 | | varchar | 10 | | | |
| material_audit_status | 材料审核状态 | | varchar | 10 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| health_promise | 个人健康承诺 | | varchar | 10 | | | |
| theory_pay_status | 理论缴费状态 | | varchar | 10 | | | |
| theory_pay_way | 理论缴费途径 | | varchar | 50 | | | |
| theory_pay_time | 理论缴费时间 | | datetime | 0 | | | |
| operate_pay_status | 实操缴费状态 | | varchar | 10 | | | |
| operate_pay_way | 实操缴费途径 | | varchar | 50 | | | |
| operate_pay_time | 实操缴费时间 | | datetime | 0 | | | |
| material_status | 材料状态 | | varchar | 10 | | | |
| train_type_code | 培训类型代码 | | varchar | 50 | | | |
| train_type_name | 培训类型名称 | | varchar | 50 | | | |
| submit_status | 提交状态 | | varchar | 10 | | | |
| data_source | 数据来源 | | varchar | 10 | | | 1高位,2特作 |
| sign_up_type | 报名方式 | | varchar | 10 | | | 1线下,2线上 |
| sign_up_time | 报名时间 | | datetime | 0 | | | |
| progress_status | 进度状态 | | varchar | 10 | | | |
| work_type_code | 培训作业类别编码 | | varchar | 50 | | | |
| work_type_name | 培训作业类别名称 | | varchar | 200 | | | |
| oper_item_type_code | 培训操作项目编码 | | varchar | 50 | | | |
| oper_item_type_name | 培训操作项目名称 | | varchar | 200 | | | |
| train_class_id | 培训班id | | int8 | 64 | | | |
| train_class_name | 培训班名称 | | varchar | 200 | | | |
| req_study_hour | 应修学时 | | int8 | 64 | | | |
| complete_study_hour | 已修学时 | | int8 | 64 | | | |
| open_class_type_code | 培训方式编码 | | varchar | 50 | | | |
| open_class_type_name | 培训方式名称 | | varchar | 200 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| remark | 备注 | | varchar | 500 | | | |
| create_org_id | | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | | | varchar | 256 | | | |
| create_user_id | | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | | | varchar | 64 | 否 | | |
| create_time | | | datetime | 0 | 否 | | |
| update_org_id | | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | | | varchar | 256 | | | |
| update_user_id | | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | | | varchar | 64 | | | |
| update_time | | | datetime | 0 | | | |
| age | 年龄 | | int8 | 64 | | | |
| study_hour_certificate | | | varchar | 500 | | | |
| exam_card | 准考证 | | varchar | 50 | | | |
| exam_plan_name | 考试计划名称 | | varchar | 200 | | | |
| confirm_info_status | 是否确认个人信息 | | varchar | 10 | | | |
| personal_info_status | 个人信息是否可以修改 | | varchar | 10 | | | |
| picture_status | 照片是否可以修改 | | varchar | 10 | | | |
| original_examinee_id | 原考生 id | | int8 | 64 | | | |
| exam_method | 考试方式 | | varchar | 10 | | | |
| cert_id | 关联证书 id | | varchar | 50 | | | |
| retrain_type | 复审类型字典 retrain_type | | varchar | 10 | | | |
| alter_status | 是否被修改 | | char | 1 | | | |
| exam_card_status | 准考证状态 | | varchar | 10 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| admission_ticket_info_table | 准考证信息表 | | | | | | |
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否 | 缺省 | 备注 |

| | | | | | 可空 | 值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ticket_info_id | 准考证信息表 id | 是 | int | 11 | 否 | | |
| candidate_id | 考生 id | 否 | int | 11 | 否 | | |
| candidate_name | 考生姓名 | 否 | varchar | 50 | 否 | | |
| candidate_id_number | 考生身份证号码 | 否 | varchar | 18 | 否 | | |
| admission_ticket_number | 考生准考证号码 | 否 | varchar | 50 | 否 | | |
| application_time | 考生准考证申请时间 | 否 | datetime | 0 | 否 | | |
| exam_type | 考试类型 | 否 | varchar | 50 | 否 | | |
| exam_plan_id | 考试计划 id | 否 | int | 11 | 否 | | |
| exam_session_id | 考试场次 id | 否 | int | 11 | 否 | | |

#### 5.3.1.2.6 成绩查询

参考人员考试后可自主查询所有考试过的分数信息。

##### 5.3.1.2.6.1 成绩导出

成绩导出功能为考试管理部门、培训机构以及考生自身提供了便捷的数据管理方式。管理部门和培训机构可以通过该功能批量导出考生的成绩信息，用于统计分析、教学评估等目的。导出的成绩文件可以包含详细的信息，如年份、考试名称、人员类型、行业类别、操作项目、报名方式、考试初考成绩、考试初考时间、补考成绩、补考时间等，这样可以方便地对不同批次的考试成绩进行综合对比和分析。对于考生来说，成绩导出功能可以让考生将自己的成绩保存为电子文档。

##### 5.3.1.2.6.2 考生成绩展示

考生成绩展示功能为考生提供了清晰直观的成绩查询界面。在成

绩查询页面，系统展示当前考生所参加的考试列表，全面呈现了各项关键信息。年份信息让考生能够回顾不同时期的考试成绩；考试名称明确了具体的考试科目；人员类型、行业类别、操作项目具体指出了考试的内容范围；同时还支持包括但不限于报名方式、考试初考成绩和初考时间以及补考成绩和补考时间等信息的展示。

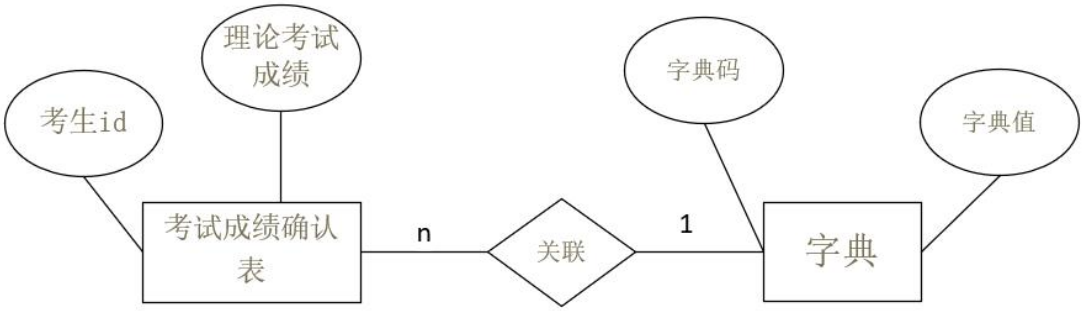
#### 5.3.1.2.6.3 考生自主查询考试成绩

考生在考试结束后可以在成绩查询页面查询当前考生所有参加过的考试的成绩。

在成绩查询页面，系统展示了当前考生所参加的考试列表，包括年份、考试名称、人员类型、行业类别、操作项目、报名方式、考试初考成绩、考试初考时间、补考成绩、补考时间等。

#### 5.3.1.2.6.4 数据库设计

##### 5.3.1.2.6.4.1 E_r图




##### 5.3.1.2.6.4.2 数据库分析

考试成绩确认表：考试计划id、考生id、理论考试成绩、理论考试是否通过、实操考试成绩、实操考试是否通过、准考证号、是否补考等。

##### 5.3.1.2.6.4.3 概念设计

（1）实体

考试成绩确认：考试计划id、考生id、理论考试成绩、理论考试是否通过、实操考试成绩、实操考试是否通过、准考证号、是否补考等。

字典：包括字典项、字典值等。

（2）关系

考试成绩确认与字典：多对一关系，多个考试计划考生信息可以引用一个字典。

#### 5.3.1.2.6.4.4 逻辑设计

| 序号 | 逻辑数组 | 类型 | 字段名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 考试成绩确认表构建 | ILF | 理论考试成绩、理论考试是否通过、实操考试成绩 |

#### 5.3.1.2.6.4.5 数据库表设计

| exam_examinee_result | 考试成绩确认表 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键id | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| exam_plan_id | 考试计划id | | int8 | 64 | | | |
| examinee_id | 考生id | | int8 | 64 | | | |
| examinee_idcard | 考生身份证号 | | varchar | 100 | | | |
| examinee_name | 考生姓名 | | varchar | 50 | | | |
| knowledge_plan_id | 理论安排id | | int8 | 64 | | | |
| knowledge_grade | 理论成绩 | | varchar | 50 | | | |
| knowledge_pass | 理论成绩是否通过（是否合格） | | varchar | 10 | | | |
| knowledge_grade_confirm | 理论成绩是否确认 | | varchar | 50 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| knowledge_make_up | 是否理论补考 | | varchar | 50 | | | |
| knowledge_result_id | 理论初考的resultid | | int8 | 64 | | | |
| operation_plan_id | 实操安排id | | int8 | 64 | | | |
| operation_grade | 实操成绩 | | varchar | 50 | | | |
| operation_pass | 实操成绩是否通过（是否合格） | | varchar | 10 | | | |
| operation_grade_confirm | 实操成绩是否确认 | | varchar | 50 | | | |
| operation_make_up | 是否实操补考 | | varchar | 50 | | | |
| operation_result_id | 实操初考resultid | | int8 | 64 | | | |
| xzxk_id | 行政许可id | | int8 | 64 | | | |
| person_type_code | 人员类型code | | varchar | 50 | | | |
| person_type_name | 人员类型名称 | | varchar | 200 | | | |
| oper_type_code | 操作类别code | | varchar | 50 | | | |
| oper_type_name | 操作类别名称 | | varchar | 200 | | | |
| oper_item_code | 操作项目code | | varchar | 50 | | | |
| oper_item_name | 操作项目名称 | | varchar | 200 | | | |
| examinee_code | 准考证号 | | varchar | 50 | | | |
| training_institution | 培训机构 | | varchar | 50 | | | |
| knowledge_status | 理论考试状态 | | varchar | 10 | | | |
| operation_status | 实操考试状态 | | varch | 10 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ar | | | | |
| grade_confirm_status | 成绩确认状态 | | varchar | 10 | | | |
| create_org_id | | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | | | varchar | 256 | | | |
| create_user_id | | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | | | varchar | 64 | 否 | | |
| create_time | | | datetime | 0 | 否 | | |
| update_org_id | | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | | | varchar | 256 | | | |
| update_user_id | | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | | | varchar | 64 | | | |
| update_time | | | datetime | 0 | | | |
| exam_type_code | 考试类型代码 | | varchar | 50 | | | |
| exam_type_name | 考试类型名称 | | varchar | 200 | | | |
| examloc_id | 考点 id | | int4 | 32 | | | |
| examloc_name | 考点名称 | | varchar | 200 | | | |
| admission_confirm | 考生入场确认 | | varchar | 10 | | | |
| picture_name | 头像名称 | | varchar | 50 | | | |
| picture_url | 头像地址 | | varchar | 500 | | | |
| cheat_status | 作弊状态 | | varch | 10 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ar | | | | |
| is_cert_make | 是否已生成证书 | | varchar | 10 | | | 1是 0否 |
| cert_id | 关联证书id | | varchar | 50 | | | |
| retrain_type | 复审类型 | | varchar | 10 | | | 字典retrain_type |
| is_cert_push | 是否已推送到部系统 | | varchar | 10 | | | 1 是 0 否 |
| knowledge_s_time | | | datetime | 0 | | | |
| knowledge_e_time | | | datetime | 0 | | | |
| operation_s_time | | | datetime | 0 | | | |
| operation_e_time | | | datetime | 0 | | | |
| admission_practice_confirm | 考生实操考试入场确认 | | varchar | 10 | | | |
| admission_practice_confirm_type | 考生实操考试入场确认方式 | | varchar | 10 | | | |

#### 5.3.1.2.7 消息查询

可以查看所有推送过的消息记录。如培训学时证明、考试缴费提示、考试时间提醒、考试成绩、证书提示。

##### 5.3.1.2.7.1 短信提醒

短信提醒功能是确保考生及时获取重要信息的重要渠道。当系统中有培训学时证明生成、复审考试期限临近、考试缴费时间临近、考试时间即将开始、考试成绩公布以及证书可领取等关键节点时，系统会自动向考生发送短信提醒。这样，考生可以通过手机短信第一时间

了解到与自己考试相关的重要动态。短信提醒内容简洁明了，突出关键信息，如缴费截止日期、考试时间和地点、成绩查询方式等，方便考生快速掌握情况并采取相应行动。

#### 5.3.1.2.7.2 消息提醒

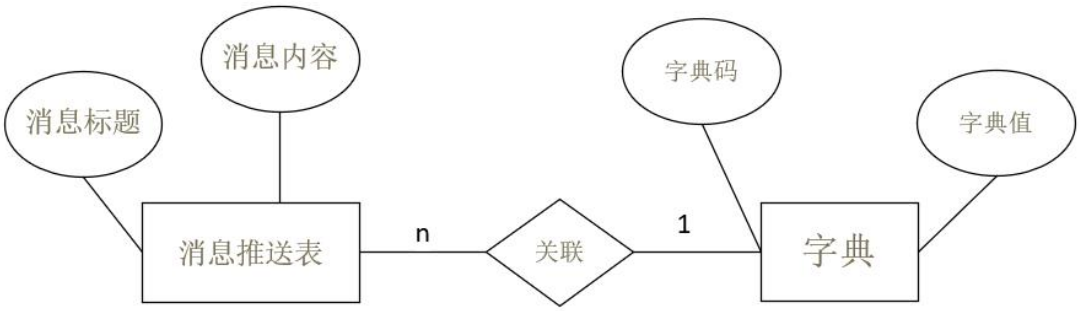
消息提醒功能在系统内部为考生提供了全面的信息提示服务。当有新的重要消息推送时，系统会在考生登录后的显著位置显示消息提醒标志，引导考生查看。消息提醒涵盖了培训学时证明、考试缴费提示、考试时间提醒、考试成绩、证书提示等各种与考生密切相关的信息。这些消息以列表的形式展示，方便考生随时查阅历史消息，了解整个考试流程中的各个环节动态。消息内容详细具体，为考生提供准确的指导和说明，确保考生不会错过任何关键步骤。

#### 5.3.1.2.7.3 获取考生消息提醒

获取考生消息提醒功能为考生提供了主动查询消息的途径。考生在登录系统后，可以通过 “我的消息” 进入消息列表。这个列表集中展示了系统向本登录考生推送过的所有重要消息，包括培训学时证明、考试缴费提示、考试时间提醒、考试成绩、证书提示等。考生可以根据自己的需求进行搜索，快速找到特定类型的消息。这一功能方便考生在众多消息中精准定位所需信息，随时掌握自己的考试进程和状态，提高了信息获取的效率和便利性。

#### 5.3.1.2.7.4 数据库设计

##### 5.3.1.2.7.4.1 E_r图




##### 5.3.1.2.7.4.2 数据库分析

消息推送表：消息标题、消息内容、发送者名、接受者名、发送时间、是否已读、阅读时间、优先级等。

考生用户信息表：用户名、密码、姓名、证件类型、证件号码、性别、民族、赣服通卡号、手机号、邮箱等。

##### 5.3.1.2.7.4.3 概念设计

（1）实体

消息推送：消息标题、消息内容、发送者名、接受者名、发送时间、是否已读、阅读时间、优先级等。

考生用户信息：用户名、密码、姓名、证件类型、证件号码、性别、民族、赣服通卡号、手机号、邮箱等。

（2）关系

消息推送、考生用户信息与字典：多对一关系，多个消息推送、考生用户信息可以引用一个字典。

消息推送与考生用户信息：多对一关系。

#### 5.3.1.2.7.4.4 逻辑设计

| 序号 | 逻辑数组 | 类型 | 字段名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 消息推送表构建 | ILF | 消息标题、消息内容、发送者名、接收者名 |
| 2 | 考生用户信息表构建 | ILF | 用户名、密码、姓名、证件类型、证件号码、性别、民族、赣服通卡号、手机号、邮箱等。 |

#### 5.3.1.2.7.4.5 数据库表设计

| candidate_user_info_table | 考生用户信息表 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| user_id | 用户 id | 是 | int | 11 | 否 | | |
| username | 用户名 | 否 | varchar | 50 | 否 | | |
| password | 密码 | 否 | varchar | 255 | 否 | | |
| name | 姓名 | 否 | varchar | 50 | 否 | | |
| id_type | 证件类型 | 否 | varchar | 20 | 否 | | |
| id_number | 证件号码 | 否 | varchar | 50 | 否 | | |
| gender | 性别 | 否 | varchar | 10 | 否 | | |
| ethnic_group | 民族 | 否 | varchar | 50 | 否 | | |
| ganfutong_card_number | 赣服通卡号 | 否 | varchar | 50 | 否 | | |
| mobile_phone | 手机号 | 否 | varchar | 20 | 否 | | |
| email | 邮箱 | 否 | varchar | 100 | 否 | | |

| message_push_info | 消息推送表 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 id | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| title | 消息标题 | | varchar | 100 | | | |
| content | 消息内容 | | varchar | 255 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sender_id | 发送者 id | | int4 | 32 | | | |
| sender_name | 发送者名称 | | varchar | 100 | | | |
| receiver_id | 接收者 id | | int4 | 32 | | | |
| receiver_name | 接受者名称 | | varchar | 100 | | | |
| sent_at | 发送时间 | | datetime | | | | |
| status | 是否已读 | | char | 1 | | | |
| read_at | 阅读时间 | | datetime | | | | |
| priority | 优先级 | | char | 1 | | | |

#### 5.3.1.2.8 个人信息/我的

个人中心功能，如：报名记录、我的消息、我的成绩、缴费记录、等；支持维护个人信息和修改账号密码。

##### 5.3.1.2.8.1 报名记录

报名记录功能全面记录考生的培训报名和考试报名信息，为考生提供了便捷的查询和管理渠道。

报名记录详细记录了报名的时间、类型、项目名称、地点以及时间安排等关键信息。对于培训报名，会明确记录所报班级名称、培训项目具体内容、授课地点的准确位置以及培训的时间计划。对于考试报名，会记录报考的考试名称、考试时间范围、考试地点等信息，方便考生做好应考准备。

该功同时支持查询功能。考生可以通过输入特定的关键词，如报名时间、报名类型、考试名称等，快速定位到所需的报名记录。

##### 5.3.1.2.8.2 个人信息维护

个人信息维护功能允许考生对自己的个人信息进行管理和更新。考生可以在登录系统后，进入个人信息页面或 APP 中的 “我的” 板块，对诸如姓名、性别、联系方式、地址等信息进行修改和完善。这一功能确保考生的个人信息始终保持准确和最新，以便在培训报名、

考试报名、成绩查询等环节中能够顺利进行信息核对和沟通。同时，个人信息维护也有助于提高系统的安全性，防止因个人信息错误或过时而导致的不必要麻烦。

#### 5.3.1.2.8.3 个人信息预览

个人信息预览功能为考生提供了快速查看自己个人信息的途径。考生可以在系统中随时访问个人信息预览页面查看自己的基本信息、联系方式、培训记录、考试记录等重要内容。通过个人信息预览，考生可以及时发现信息中的错误或遗漏，并及时进行修改和完善。

#### 5.3.1.2.8.4 报名信息修改记录

报名信息修改记录功能记录了考生对培训报名和考试报名信息的修改历史。当考生需要对报名信息进行修改时，系统会自动记录修改的内容、时间和原因。这一功能有助于考生回顾自己的报名决策过程，同时也为考试管理部门提供了审核和追溯的依据。报名信息修改记录可以帮助考生避免重复修改和错误操作，确保报名信息的准确性和完整性。

#### 5.3.1.2.8.5 准考证下载记录

准考证下载记录功能与准考证查询功能下的准考证下载功能相关联。它记录了考生每次下载准考证的时间、下载的考试名称以及准考证状态等信息。考生可以通过准考证下载记录功能查看自己的下载历史，以便在需要时重新下载或核对准考证信息。这一功能为考生提供了方便的准考证管理方式，确保考生在考试前能够及时获取和打印准考证，同时这也给考试中心提供了全体考生是否下载准考证以及是否需要提醒考生下载准考证的全局视图。

#### 5.3.1.2.8.6 报名进度查看

报名进度查看功能让考生能够实时了解自己的培训报名和考试

报名的进展情况。考生可以在系统中查看报名的各个阶段，包括报名提交、审核状态、缴费状态等。通过报名进度查看，考生可以及时了解自己是否需要补充材料、审核是否通过以及缴费是否成功等重要信息。

#### 5.3.1.2.8.7 补考报名记录

补考报名记录功能记录了考生的补考报名历史。当考生在考试未通过需要进行补考时，系统会记录补考报名的时间、考试科目、报名状态等信息。考生可以通过补考报名记录功能了解自己的补考报名信息。

#### 5.3.1.2.8.8 缴费记录

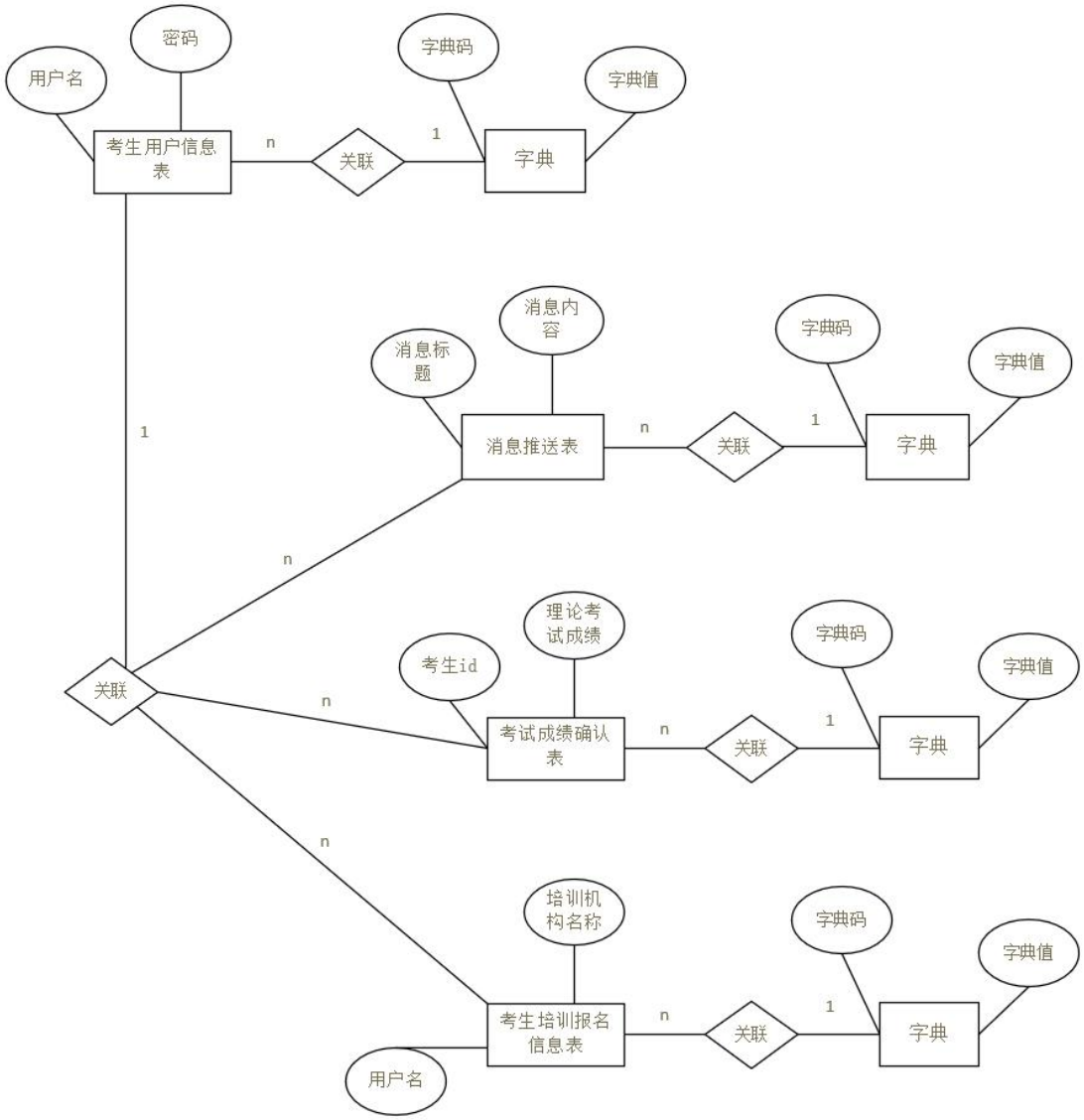
缴费记录功能详细记录了考生缴费时间、项目、金额及方式等信息。方便考生查看缴费历史、确认状态，为管理部门提供财务管理依据，且具备查询和导出功能。

#### 5.3.1.2.8.9 机构评价记录

机构评价记录功能允许考生对参加过的培训机构、考试机构进行评价，并记录评价历史。考生可以在完成培训后，对培训机构的教学质量、师资力量、服务态度等方面进行评价，也可以在完成考试后对考试机构进行评价。这为培训机构与考试机构提供了改进和提高服务质量的参考。考生也可以通过机构评价记录功能查看自己的评价历史。

#### 5.3.1.2.8.10 数据库设计

##### 5.3.1.2.8.10.1 E_r图




##### 5.3.1.2.8.10.2 数据库分析

考生用户信息表：用户名、密码、姓名、证件类型、证件号码、性别、民族、赣服通卡号、手机号、邮箱等。

消息推送表：消息标题、消息内容、发送者名、接受者名、发送时间、是否已读、阅读时间、优先级等。

考试成绩确认表：考试计划id、考生id、理论考试成绩、理论考试是否通过、实操考试成绩、实操考试是否通过、准考证号、是否

补考等。

考生考试报名信息表：用户名、考试计划id、报名时间等。

准考证下载记录表：考生id、准考证号、下载准考证时间、状态等。

补考报名记录表：考生id、初考准考证号、初考成绩等。

缴费记录表：考生id、考生姓名、缴费时间、缴费状态等。

报名修改记录表：考生id、考生考试报名id、修改内容等。

机构评价记录表：考生id、机构id、机构类型、评价内容、评价等级等。

#### 5.3.1.2.8.10.3 概念设计

（1）实体

考生用户信息：用户名、密码、姓名、证件类型、证件号码、性别、民族、赣服通卡号、手机号、邮箱等。

消息推送：消息标题、消息内容、发送者名、接受者名、发送时间、是否已读、阅读时间、优先级等。

考试成绩确认：考试计划id、考生id、理论考试成绩、理论考试是否通过、实操考试成绩、实操考试是否通过、准考证号、是否补考等。

考生考试报名信息：用户名、考试计划id、报名时间等。

准考证下载记录：考生id、准考证号、下载准考证时间、状态等。

补考报名记录：考生id、初考准考证号、初考成绩等。

缴费记录：考生id、考生姓名、缴费时间、缴费状态等。

报名修改记录：考生id、考生考试报名id、修改内容等。

机构评价记录：考生id、机构id、机构类型、评价内容、评价

等级等。

（2）关系

考生用户信息与消息推送、机构评价记录、考试成绩确认、考生考试报名信息、准考证下载记录、补考报名记录、缴费记录、报名修改记录：一对多的关系。

考生用户信息息推送、机构评价记录、考试成绩确认、报名修改记录、考生考试报名信息、准考证下载记录、补考报名记录、缴费记录与字典：多对一的关系。

#### 5.3.1.2.8.10.4 逻辑设计

| 序号 | 逻辑数组 | 类型 | 字段名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 考生用户信息表构建 | ILF | 用户名、密码、姓名、证件类型、证件号码 |
| 2 | 消息推送表构建 | ILF | 消息标题、消息内容、发送者名、接受者名 |
| 3 | 考试成绩确认表构建 | ILF | 理论考试成绩、理论考试是否通过、实操考试成绩 |
| 4 | 考生考试报名信息表构建 | ILF | 用户名、考试计划 id、报名时间 |
| 5 | 准考证下载记录表构建 | ILF | 考生 id、准考证号、下载时间、状态 |
| 6 | 补考报名记录表构建 | ILF | 考生 id、身份证号、初考准考证号 |
| 7 | 缴费记录表构建 | ILF | 考生 id、考生姓名、缴费时间、缴费状态 |
| 8 | 报名修改记录表构建 | ILF | 考生 id、考生考试报名 id、修改内容 |
| 9 | 机构评价记录表构建 | ILF | 考生 id、机构 id、机构类型、评价内容、评价等级 |

#### 5.3.1.2.8.10.5 数据库表设计

| sys_examinee_user | 考生用户信息表 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| user_id | 考生用户 ID | 是 | int4 | 32 | 否 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| unique_id | 账号唯一标识 | | varchar | 50 | | | 不可作为实名用户的唯一标识 |
| user_name | 用户名 | | varchar | 30 | | | |
| cert_name | 姓名 | | varchar | 30 | | | 实名用户（L2 级及以上）用户返回 |
| cert_no | 证件号码 | | varchar | 100 | | | 64 位加密字符串，实名用户（L2级及以上）用户返回 |
| cert_no_type | 证件类型代码 | | varchar | 10 | | | |
| cert_no_type_name | 证件类型名称 | | varchar | 50 | | | |
| cert_level | 认证等级 | | varchar | 10 | | | L1（未认证）、L2（身份证+姓名认证）、L3(L2+人脸认证或者银行卡认证） |
| password | 密码 | | varchar | 100 | | | |
| sex | 性别 | | varchar | 10 | | | 0：男， 1：女 |
| birth_day | 出生日期 | | varchar | 10 | | | 格式：yyyyMMdd，如：19990206 |
| ethnicity | 民族 | | varchar | 20 | | | |
| toon_no | 市民卡号 12 位 | | varchar | 20 | | | |
| version | 版本号，可忽略 | | varchar | 50 | | | |
| mobile | 手机号 | | varchar | 20 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mail | 邮箱 | | varchar | 50 | | | |
| is_del | 是否删除 | | varchar | 10 | | | |
| login_ip | 最后登录 ip | | varchar | 20 | | | |
| login_date | 最后登录时间 | | datetime | 0 | | | |
| create_time | | | datetime | 0 | | | |
| update_time | | | datetime | 0 | | | |
| create_by | 创建者 | | varchar | 20 | | | |

| message_push_info | 消息推送表 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 id | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| title | 消息标题 | | varchar | 100 | | | |
| content | 消息内容 | | varchar | 255 | | | |
| sender_id | 发送者 id | | int4 | 32 | | | |
| sender_name | 发送者名称 | | varchar | 100 | | | |
| receiver_id | 接收者 id | | int4 | 32 | | | |
| receiver_name | 接受者名称 | | varchar | 100 | | | |
| sent_at | 发送时间 | | datetime | | | | |
| status | 是否已读 | | char | 1 | | | |
| read_at | 阅读时间 | | datetime | | | | |
| priority | 优先级 | | char | 1 | | | |

| enrollment_modification_record_table | 报名修改记录表 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| record_id | 记录 id | 是 | int | 11 | 否 | | |
| candidate_id | 考生 id | 否 | int | 11 | 否 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| enrollment_id | 考生考试报名id | 否 | int | 11 | 否 | | |
| modification_content | 修改内容 | 否 | varchar | 500 | 否 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| institution_evaluation_record_table | 机构评价记录表 | | | | | | |
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| record_id | 记录 id | 是 | int | 11 | 否 | | |
| candidate_id | 考生 id | 否 | int | 11 | 否 | | |
| institution_id | 机构 id | 否 | int | 11 | 否 | | |
| institution_type | 机构类型 | 否 | varchar | 50 | 否 | | |
| evaluation_content | 评价内容 | 否 | varchar | 500 | 否 | | |
| evaluation_level | 评价等级 | 否 | varchar | 20 | 否 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| exam_examinee_result | 考试成绩确认表 | | | | | | |
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 id | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| exam_plan_id | 考试计划 id | | int8 | 64 | | | |
| examinee_id | 考生 id | | int8 | 64 | | | |
| examinee_idcard | 考生身份证号 | | varchar | 100 | | | |
| examinee_name | 考生姓名 | | varcha | 50 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | r | | | | |
| knowledge_plan_id | 理论安排id | | int8 | 64 | | | |
| knowledge_grade | 理论成绩 | | varchar | 50 | | | |
| knowledge_pass | 理论成绩是否通过 （是否合格） | | varchar | 10 | | | |
| knowledge_grade_confirm | 理论成绩是否确认 | | varchar | 50 | | | |
| knowledge_make_up | 是否理论补考 | | varchar | 50 | | | |
| knowledge_result_id | 理论初考的resultid | | int8 | 64 | | | |
| operation_plan_id | 实操安排id | | int8 | 64 | | | |
| operation_grade | 实操成绩 | | varchar | 50 | | | |
| operation_pass | 实操成绩是否通过（是否合格） | | varchar | 10 | | | |
| operation_grade_confirm | 实操成绩是否确认 | | varchar | 50 | | | |
| operation_make_up | 是否实操补考 | | varchar | 50 | | | |
| operation_result_id | 实操初考resultid | | int8 | 64 | | | |
| xzxk_id | 行政许可id | | int8 | 64 | | | |
| person_type_code | 人员类型code | | varchar | 50 | | | |
| person_type_name | 人员类型名称 | | varchar | 200 | | | |
| oper_type_code | 操作类别code | | varchar | 50 | | | |
| oper_type_name | 操作类别名称 | | varcha | 200 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | r | | | | |
| oper_item_code | 操作项目code | | varchar | 50 | | | |
| oper_item_name | 操作项目名称 | | varchar | 200 | | | |
| examinee_code | 准考证号 | | varchar | 50 | | | |
| training_institution | 培训机构 | | varchar | 50 | | | |
| knowledge_status | 理论考试状态 | | varchar | 10 | | | |
| operation_status | 实操考试状态 | | varchar | 10 | | | |
| grade_confirm_status | 成绩确认状态 | | varchar | 10 | | | |
| create_org_id | | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | | | varchar | 256 | | | |
| create_user_id | | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | | | varchar | 64 | 否 | | |
| create_time | | | datetime | 0 | 否 | | |
| update_org_id | | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | | | varchar | 256 | | | |
| update_user_id | | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | | | varchar | 64 | | | |
| update_time | | | datetime | 0 | | | |
| exam_type_code | 考试类型代码 | | varchar | 50 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| exam_type_name | 考试类型名称 | | varchar | 200 | | | |
| examloc_id | 考点id | | int4 | 32 | | | |
| examloc_name | 考点名称 | | varchar | 200 | | | |
| admission_confirm | 考生入场确认 | | varchar | 10 | | | |
| picture_name | 头像名称 | | varchar | 50 | | | |
| picture_url | 头像地址 | | varchar | 500 | | | |
| cheat_status | 作弊状态 | | varchar | 10 | | | |
| is_cert_make | 是否已生成证书 | | varchar | 10 | | | 1是 0否 |
| cert_id | 关联证书id | | varchar | 50 | | | |
| retrain_type | 复审类型 | | varchar | 10 | | | 字典retrain_type |
| is_cert_push | 是否已推送到部系统 | | varchar | 10 | | | 1 是 0否 |
| knowledge_s_time | | | datetime | 0 | | | |
| knowledge_e_time | | | datetime | 0 | | | |
| operation_s_time | | | datetime | 0 | | | |
| operation_e_time | | | datetime | 0 | | | |
| admission_practice_confirm | 考生实操考试入场确认 | | varchar | 10 | | | |
| admission_practi | 考生实操考试入 | | varcha | 10 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ce_confirm_type | 场确认方式 | | r | | | | |

| examinee_exam | 考生考试报名信息表 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| examinee_id | 考生 id | | int4 | 32 | | | |
| examinee_name | 考试姓名 | | varchar | 100 | | | |
| exam_plan_id | 考试计划 id | | int4 | 32 | | | |
| fee_status | 缴费状态 | | char | 1 | | | |
| exam_arrange_id | 考试安排 id | | int4 | 32 | | | |

| admission_ticket_download_record | 准考证下载记录表 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| record_id | 记录编号 | 是 | int | 11 | 否 | | |
| candidate_id | 考生 id | 否 | int | 11 | 否 | | |
| admission_ticket_number | 准考证号 | 否 | varchar | 50 | 否 | | |
| download_time | 下载准考证时间 | 否 | datetime | 0 | 否 | | |
| status | 状态 | 否 | varchar | 20 | 否 | | |

| makeup_enrollment_record | 补考报名记录 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | 表 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| record_id | 记录编号 | 是 | int | 11 | 否 | | |
| candidate_id | 考生 id | 否 | int | 11 | 否 | | |
| initial_admission_ticket_number | 初考准考证号 | 否 | varchar | 50 | 否 | | |
| initial_exam_score | 初考成绩 | 否 | decimal(5,2) | 0 | 否 | | |

| payment_record | 缴费记录表 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| record_id | 记录编号 | 是 | int | 11 | 否 | | |
| candidate_id | 考生 id | 否 | int | 11 | 否 | | |
| candidate_name | 考生姓名 | 否 | varchar | 50 | 否 | | |
| payment_time | 缴费时间 | 否 | datetime | 0 | 否 | | |
| payment_status | 缴费状态 | 否 | varchar | 20 | 否 | | |
| record_id | 记录编号 | 是 | int | 11 | 否 | | |

#### 5.3.1.3 业务审批

本功能为培训班申请考试、考试中心申请发证使用，江西一类行业和二类行业为在以上两个阶段需经过主管部门的审批。因此，可在Web端或赣政通端创建审批功能，实现线上审批，提高考试和发证效率。主要围绕省级和市级人员使用，对安全生产培训考试制证进行综合管理，根据账号角色权限不同，登录系统使用不同的功能，开展考

试审批工作。对于一类行业二类行业的考试申请、发证申请、审核发证等功能进行统计。

#### 5.3.1.3.1 培训管理

培训管理主要包含了培训计划、考生、教师、课程等方面的获取、修改、申报、审批等功能。

##### 5.3.1.3.1.1 获取培训计划信息

该功能允许用户便捷地查看培训机构创建的培训计划。该功能提供根据不同查询参数查询培训计划列表，列表中详细地给出了培训时间、培训机构、人数、地点等信息。市局用户只能查看本市所属机构的培训计划，确保了管理的针对性和有效性。管理用户可以看到所有培训计划，并能按归属地市进行筛选，方便进行宏观管理和统筹协调。

##### 5.3.1.3.1.2 下载培训计划附件资料

用户可以通过此功能下载与培训计划相关的附件资料。这些附件包括但不限于详细的课程安排表、培训场地的图片等。

##### 5.3.1.3.1.3 控制培训计划菜单权限

此功能用于管理不同用户对培训计划菜单的访问权限。可以根据用户的角色和职责进行精细设置。例如，对于普通学员，可能只赋予查看培训计划基本信息的权限，而对于管理人员，则可以开放更多的编辑和管理权限。这样可以确保系统的安全性，防止未经授权的操作，同时也保证了数据的合理使用，提高管理效率。

##### 5.3.1.3.1.4 控制培训计划数据权限

该功能确保不同用户只能访问其被授权的数据。对于特定培训机构，只能查询本机构内的培训计划数据。对于特定市管理员用户，由于其主要负责本市的培训管理工作，所以只能访问本市所属机构的培

训计划数据，以便更好地聚焦本地资源和需求。而省级管理员用户则可以根据需要筛选和查看所有数据，实现对全省培训工作的宏观把控和资源调配。

#### 5.3.1.3.1.5 培训计划审核

培训机构的培训计划制定结束后需要提交审核，该功能得以让管理人员对培训机构创建的培训计划进行审核，确保计划的合理性、合规性和可行性。审核人员可以通过该功能审查培训时间是否合理，避免与其他重要活动冲突，同时也确保培训时长能够满足教学要求。对于培训人数，要考虑机构的教学能力和资源承载能力。最后，对培训工种的设置进行审核，确保其符合需求。

#### 5.3.1.3.1.6 获取考生信息

该功能让管理人员可以查询培训机构培训计划中的考生信息。个人基本信息包括姓名、性别、年龄等，为机构了解学员的基本情况提供基础。个人申请资料则包括但不限于学习经历、工作经验等。

#### 5.3.1.3.1.7 获取考生头像

该功能方便查看考生的头像照片，有助于在培训过程中快速识别考生身份。

#### 5.3.1.3.1.8 获取考生报名资料

获取考生的报名资料，如身份证复印件、学历证明等。这些资料是确认考生报名资格的重要依据，确保只有符合条件的考生才能参加培训。同时，也为后续的管理和评估工作提供了必要的信息支持。

#### 5.3.1.3.1.9 控制考生数据权限

管理不同用户对考生数据的访问权限，防止考生在系统中做出危险操作。对于培训机构的教师，可能需要查看学员的学习情况和进度。而对于管理人员，则需要掌握整体的考生信息，进行资源调配和决策

制定。同时，也要确保考生信息的安全和隐私，防止数据泄露。

#### 5.3.1.3.1.10 考生条件审批

对考生的报名条件进行审批。审核人员会根据培训计划的要求，对考生的学历、工作经验等条件进行严格审查。

#### 5.3.1.3.1.11 考生人工审批

该功能似的管理人员在考生审核需要人工干预的情况下，对考生进行审批。例如，对于一些特殊情况的考生，或者存在争议的申请，需要人工进行仔细审查和评估。确保审批的准确性和公正性，保障每个考生的权益。

#### 5.3.1.3.1.12 获取教师信息

该功能可以让管理人员查询培训机构下的教师信息，包括培训教师姓名、任课名称等。同时提供查询功能，以便更好地筛选教师。

#### 5.3.1.3.1.13 下载教师资格证书

该功能使得管理人员可以下载教师的资格证书，以查看教师的资质。确保教师具备相应的教学能力和专业水平，为培训质量提供保障。同时，也方便管理人员进行档案管理和资质审核。

#### 5.3.1.3.1.14 预览教师头像

该功能使得管理人员可以查看教师的头像照片，方便在培训过程中识别教师身份。

#### 5.3.1.3.1.15 下载教师附件资料

在教师信息中，根据选定的教师下载与教师相关的附件资料，如教师简历、教学成果等。这些资料有助于管理人员对教师进行评估和管理。

#### 5.3.1.3.1.16　教师资格审批

新增教师需要提交审批申请，通过这个功能，管理人员对教师的资格进行审批，确保教师具备相应的教学能力和资质。审核人员会审查教师的学历、教学经验、专业证书等，判断教师是否符合培训要求。同时，也会对教师的教学方法和教学态度进行评估，确保教师能够为学员提供高质量的教学服务。

#### 5.3.1.3.1.17　控制教师数据权限

该功能可以管理教师的权限，确保教师可以访问特定的菜单、数据，并且确保教师可以在系统中执行特定的操作，这提高了系统的安全性。

#### 5.3.1.3.1.18　获取课程信息

查询培训计划中的课程信息，包括课程名称、课程内容、授课时间等。管理人员则可以通过课程信息了解培训计划的整体情况，进行资源调配和管理决策。

#### 5.3.1.3.1.19　审核课程信息

在本系统中，新建立的课程在确保信息无误后需要申请审批，该功能让审批者对课程信息进行审核，确保课程的质量和合理性。审核人员会审查课程内容是否符合需求，授课时间、教学方法是否合理。同时，也会对课程的考核方式和评价标准进行审核，确保课程的教学效果能够得到准确评估。

#### 5.3.1.3.1.20　获取课程信息附件

该功能可以让学员下载与课程相关的附件资料，如课程大纲、教材资料等。这些附件资料可以帮助学员更好地了解课程内容和学习要求，为学习提供更全面的支持。同时，也方便管理人员对课程进行管理和评估。

#### 5.3.1.3.1.21　校验课程大纲

在本系统中，新建立的课程大纲在确保信息无误后需要申请审批，该功能让审批者对课程大纲进行审核、校验，确保课程大纲符合培训要求和教学标准。课程大纲是课程设计的重要依据，校验课程大纲可以确保课程内容的系统性和完整性。

#### 5.3.1.3.1.22　审核课程分配教室

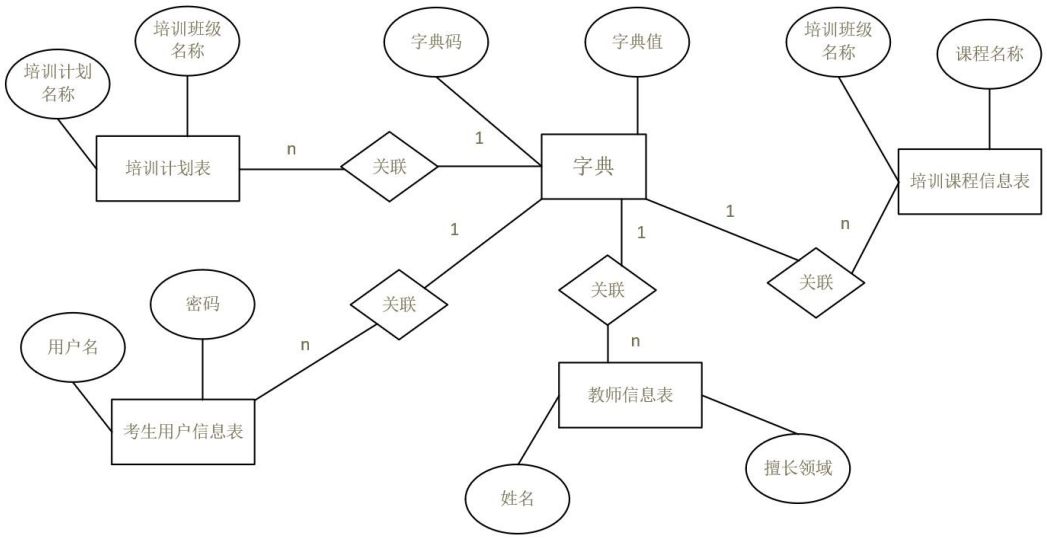
在指定培训计划时需要针对课程分配教室，该功能可以让审核人员审核课程分配的教室是否合适，包括教室的大小、设施等是否满足课程需求。

#### 5.3.1.3.1.23　审核课程分配教师

在指定培训计划时需要针对课程分配教室，该功能可以让审核人员对课程分配的教师进行审核，确保教师的专业背景和教学经验与课程内容相匹配。这样可以保证教学质量，提高学员的学习效果。

#### 5.3.1.3.1.24　数据库设计

##### 5.3.1.3.1.24.1　E_r 图



#### 5.3.1.3.1.24.2 数据库分析

培训计划表：培训计划id，培训计划名称、培训班级名称、培训班级id、培训课程名称、培训课程id等。

考生用户信息表：用户名、密码、姓名、证件类型、证件号码、性别、民族、赣服通卡号、手机号、邮箱等。

教师信息表：姓名、身份证号、擅长领域、职称或技能等级、从事安全培训时长、是否注册安全工程师等。

培训课程信息表：培训班级名称、培训班级id、课程名称、课程id、授课时间等。

课程大纲表：课程大纲id、课程大纲名称、课程大纲课程列表等。

课程信息附件表：附件id、课程id、附件路径等。

教师附件表：附件id、教师id、附件路径等。

数据权限控制表：主键id、角色id、角色权限内容、用户id等。

菜单权限控制表：主键id、菜单id、角色id等。

#### 5.3.1.3.1.24.3 概念设计

（1）实体

培训计划：培训计划id，培训计划名称、培训班级名称、培训班级id、培训课程名称、培训课程id等。

考生用户信息：用户名、密码、姓名、证件类型、证件号码、性别、民族、赣服通卡号、手机号、邮箱等。

教师信息：姓名、身份证号、擅长领域、职称或技能等级、从事安全培训时长、是否注册安全工程师等。

培训课程信息：培训班级名称、培训班级id、课程名称、课程id、授课时间等。

课程大纲：课程大纲id、课程大纲名称、课程大纲课程列表、教师列表、教室列表。

课程信息附件：附件id、课程id、附件路径等。

教师附件：附件id、教师id、附件路径等。

数据权限控制：主键id、角色id、角色权限内容、用户id等；

菜单权限控制：主键id、菜单id、角色id等；

字典：包括字典项、字典值等。

（2）关系

培训计划、考生用户信息、教师信息、培训课程信息与字典：多对一的关系。

课程大纲与培训课程信息：一对多的关系；

课程信息附件与培训课程信息：多对一的关系；

教师附件与教师信息：多对一的关系；

#### 5.3.1.3.1.24.4 逻辑设计

| 序号 | 逻辑数组 | 类型 | 字段名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 培训计划表 | ILF | 培训计划名称、培训班级名称、培训课程名称 |
| 2 | 考生用户信息表构建 | ILF | 用户名、密码、姓名、证件类型、证件号码 |
| 3 | 教师信息表 | ILF | 姓名、身份证号、擅长领域 |
| 4 | 培训课程信息表构建 | ILF | 培训班级名称、课程名称、授课时间 |
| 5 | 课程大纲表构建 | ILF | 课程大纲id、课程大纲名称、课程大纲课程列表、教师列表、教室列表 |
| 6 | 课程信息附件表构建 | ILF | 附件id、课程id、附件路径 |
| 7 | 教师附件表构建 | ILF | 附件id、教师id、附件路径 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 | 数据权限控制表构建 | ILF | 主键 id、角色 id、角色权限内容、用户 id |
| 9 | 菜单权限控制表构建 | ILF | 主键 id、菜单 id、角色 id |

### 5.3.1.3.1.24.5 数据库表设计

| train_plan | 培训计划表 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 培训计划 id | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| plan_name | 培训计划名称 | | varchar | 100 | | | |
| class_id | 培训计划 id | | int4 | 32 | | | |
| class_name | 班级名称 | | varchar | 100 | | | |
| train_start_time | 计划开始时间 | | datetime | | | | |
| train_end_time | 计划结束时间 | | datetime | | | | |
| remark | 备注 | | varchar | 255 | | | |

| sys_examinee_user | 考生用户信息表 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| user_id | 考生用户 ID | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| unique_id | 账号唯一标识 | | varchar | 50 | | | 不可作为实名用户的唯一标识 |
| user_name | 用户名 | | varchar | 30 | | | |
| cert_name | 姓名 | | varchar | 30 | | | 实名用户(L2级及以上)用户返回 |
| cert_no | 证件号码 | | varchar | 100 | | | 64 位加密字符串，实名用户（L2 级及以上)用户返回 |
| cert_no_typ | 证件类型代 | | varchar | 10 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e | 码 | | | | | | |
| cert_no_type_name | 证件类型名称 | | varchar | 50 | | | |
| cert_level | 认证等级 | | varchar | 10 | | | |
| password | 密码 | | varchar | 100 | | | |
| sex | 性别 | | varchar | 10 | | | 0：男， 1：女 |
| birth_day | 出生日期 | | varchar | 10 | | | 格式：yyyyMMdd，如：19990206 |
| ethnicity | 民族 | | varchar | 20 | | | |
| toon_no | 市民卡号12位 | | varchar | 20 | | | |
| version | 版本号，可忽略 | | varchar | 50 | | | |
| mobile | 手机号 | | varchar | 20 | | | |
| mail | 邮箱 | | varchar | 50 | | | |
| is_del | 是否删除 | | varchar | 10 | | | |
| login_ip | 最后登录ip | | varchar | 20 | | | |
| login_date | 最后登录时间 | | datetime | 0 | | | |
| create_time | | | datetime | 0 | | | |
| update_time | | | datetime | 0 | | | |
| create_by | 创建者 | | varchar | 20 | | | |

| train_teacher | 教师信息表 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| name | 姓名 | | varchar | 150 | | | |
| gender_code | 性别 | | char | 1 | | | |
| card_type_code | 证件类型 | | char | 2 | | | |
| card_num | 身份证件号 | | varchar | 50 | | | |
| nation_code | 民族 | | char | 2 | | | |
| political_status_code | 政治面貌 | | char | 2 | | | |
| highest_education_code | 最高学历 | | char | 1 | | | |
| graduate_school | 毕业院校 | | varchar | 100 | | | |
| major | 所学专业 | | varchar | 100 | | | |
| work_unit | 工作单位 | | varchar | 100 | | | |
| department | 部门 | | varchar | 100 | | | |
| job | 职务 | | varchar | 100 | | | |
| skill_code | 职称或技能等级 | | char | 1 | | | |
| safejob_start_time | 从事安全培训工作时间 | | date | 0 | | | |
| best_field | 擅长领域 | | varchar | 50 | | | |
| phone | 手机号 | | varchar | 11 | | | |
| address | 通讯地址 | | varchar | 200 | | | |
| email | 电子邮箱 | | varchar | 50 | | | |
| registered | 是否注册安全工程师 | | char | 1 | | | |
| safety_training | 是否有安全培训教师岗位证书 | | char | 1 | | | |
| teacher_type | 教师类型 | | char | 1 | | | 1：专职<br>0：兼职 |
| summary | 教师简介 | | varchar | 500 | | | |
| photo | 个人照片 | | varchar | 100 | | | |
| del_flag | 删除标识 | | char | 1 | | | 0:正常，<br>1：删除 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| audit_status | 审核状态 | | char | 1 | | | 1待审核，2审核通过，3审核不通过 |
| teacher_status | 教师状态 | | char | 1 | | | 1启用，2停用 |
| state | 信息状态 | | char | 1 | | | 1已完善 0未完善 |
| audit_user_id | 审核人id | | int8 | 64 | | | |
| audit_user_name | 审核人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| audit_org_id | 审核组织ID | | int8 | 64 | | | |
| audit_org_name | 审核组织名称 | | varchar | 200 | | | |
| audit_opinion | 审核意见 | | varchar | 1000 | | | |
| audit_time | 审核时间 | | datetime | 0 | | | |
| post | 岗位 | | varchar | 100 | | | |
| create_org_id | 创建机构ID | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建机构名称 | | varchar | 200 | | | |
| create_user_id | 创建人 | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | 创建人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_org_id | 修改机构ID | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | 修改机构名称 | | varchar | 200 | | | |
| update_user_id | 修改人 | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | 修改人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |
| birth | 出生年月 | | date | 0 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| train_class_course | 培训班级课程表 | | | | | | |
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |

| | | 主键 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| class_id | 班级主键 | | int8 | 64 | | | |
| course_id | 课程主键 | | int8 | 64 | | | |
| course_name | 课程名称 | | varchar | 100 | | | |
| course_content | 课程内容 | | varchar | 5 00 | | | |
| course_type_code | 课程类型 | | char | 1 | | | |
| period | 应修学时 | | int4 | 32 | | | |
| teaching_type_code | 授课方式 | | char | 1 | | | |
| class_date | 上课日期 | | date | 0 | | | |
| start_time | 上课时间 | | time without timezone | 6 | | | |
| end_time | 下课时间 | | time without timezone | 6 | | | |
| course_period | 课程学时 | | int4 | 32 | | | |
| teacher_id | 授课教师 | | int8 | 64 | | | |
| teacher_name | 授课教师名称 | | varchar | 100 | | | |
| room_id | 培训教室 | | int8 | 64 | | | |
| room_name | 培训教室名称 | | varchar | 100 | | | |
| del_flag | 删除标识 | | char | 1 | | | 0:正常，1：删除 |
| create_org_id | 创建机构 ID | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建机构名称 | | varchar | 200 | | | |
| create_user_id | 创建人 | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | 创建人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_user_id | 修改人 | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | 修改人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |

| course_outline_table | 课程大纲表 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| outline_id | 课程大纲 id | 是 | int | 11 | 否 | | |
| outline_name | 课程大纲名称 | 否 | varchar | 100 | 否 | | |
| course_list | 课程大纲课程列表 | 否 | varchar | 255 | 是 | | |
| teacher_list | 教师列表 | 否 | varchar | 255 | 是 | | |
| room_list | 教室列表 | 否 | varchar | 255 | 是 | | |

| course_info_attachment_table | 课程信息附件表 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| attachment_id | 附件 id | 是 | int | 11 | 否 | | |
| course_id | 课程 id | 否 | int | 11 | 否 | | |
| attachment_path | 附件路径 | 否 | varchar | 255 | 否 | | |

| teacher_attachment_table | 教师附件表 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| attachment_id | 附件 id | 是 | int | 11 | 否 | | |
| teacher_id | 教师 id | 否 | int | 11 | 否 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attachment_path | 附件路径 | 否 | varchar | 255 | 否 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data_permission_control_table | 数据权限控制表 | | | | | | |
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 id | 是 | int | 11 | 否 | | |
| role_id | 角色 id | 否 | int | 11 | 否 | | |
| role_permission_content | 角色权限内容 | 否 | varchar | 255 | 否 | | |
| user_id | 用户 id | 否 | int | 11 | 否 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| menu_permission_control_table | 菜单权限控制表 | | | | | | |
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 id | 是 | int | 11 | 否 | | |
| menu_id | 菜单 id | 否 | int | 11 | 否 | | |
| role_id | 角色 id | 否 | int | 11 | 否 | | |

#### 5.3.1.3.2 预约考试管理

本功能分为考试中心端和考点端。

考试中心端为查看审核由考点发布的可预约考试数量，分人员类型（主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员）显示、地址、考试时间，实时显示可预约考试人数。审核通过的预约考试信息发布到赣服通，接收考生预约考试报名。考试中心审核预约报名的考生信息，审核通过的将信息以短信形式和赣政通个人预约页面反馈至考生。

考点端是考点制定主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员在某时间的可预约考试数量，制定后向考试中心提交。考点可实时查看已预约考试人数。

#### 5.3.1.3.2.1 预约考试管理维护-考试中心端

该功能包含以下几个方面，首先是规则设置，明确了考生参与预约考试的资格条件、时间范围等。时间设置确保考试时间的合理安排，既满足不同考生群体的需求，又能高效利用考试资源。缴费设置提供了便捷的费用缴纳渠道，保障考试的经济运营。准考证打印设置则保证考生能够及时、准确地获取准考证。管理人员可以通过该功能维护包括但不限于以上方面的内容。

考试中心端作为管理核心，承载着对全区域考试资源的统筹与监控职能。它不仅需要能够清晰地展示各考点提交的、针对不同人员类型（涵盖企业主要负责人、安全生产管理人员以及特种作业人员）的可预约考试信息，包括具体的考试地点、日期及时间，还需实时更新并展示当前每种考试类型的剩余可预约名额，以确保考试资源的合理分配与有效利用。此外，一旦考点提交的考试信息经过考试中心的严格审核确认无误后，这些考试信息将被无缝对接至“赣服通”平台，方便广大考生在线浏览并选择适合自己的考试进行预约报名。

#### 5.3.1.3.2.2 预约考试规则设置-考试中心端

该功能用于确定考试预约的规范和准则，包括考生的资格要求，如不同人员类型（企业主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员等）的准入条件。明确预约的时间范围、可预约的次数等，以保障考试预约的有序进行。

#### 5.3.1.3.2.3 预约考试时间设置-考试中心端

该功能为让考试中心可灵活调整预约考试的具体时间安排，以适

应不同考生群体的需求和实际情况。确保考试时间不过于集中导致资源紧张，对考点资源进行统筹。

#### 5.3.1.3.2.4 预约考试缴费设置-考试中心端

该功能提供了对考生预约考试缴费的管理，方便考生缴纳考试费用，考试中心端可以针对不同的考试类型通过此功能设置多种缴费方式、多种缴费金额并明确缴费的截止时间和未按时缴费的处理方式。确保费用收取的规范和准确。

#### 5.3.1.3.2.5 预约考试准考证打印设置-考试中心端

该功能使得考试中心可以规定准考证的打印内容、打印时间和方式，确保考生能够在合适的时间顺利打印准考证，为参加考试做好准备。同时，保证准考证的格式规范和信息准确。

#### 5.3.1.3.2.6 预约考试审核-考试中心端

该功能主要是针对完成预约报名的考生，对考生信息进行严格审核。确保考生的身份信息、资格条件等符合考试要求，防止不符合条件的考生参加考试。对于审核通过的考生，采用短信提醒和赣服通平台状态更新的双重通知机制，让考生及时知晓报名结果，以便于考生可以及时修改个人信息或及时缴费。

#### 5.3.1.3.2.7 预览预约考试设置基本信息-考试中心端

考试中心可以通过此功能快速查看预约考试的各项基本设置情况，包括规则、时间、缴费、准考证打印等设置，以便及时调整和优化，确保考试管理的合理性和有效性。

#### 5.3.1.3.2.8 获取预约考试时间-考试中心端

该功能为考生和考试中心提供准确的考试时间信息，方便考生合理安排时间，同时也有助于考试中心进行考试组织和资源调配。

#### 5.3.1.3.2.9 获取预约考试准考证信息-考试中心端

通过此功能，考生可以查询并获取自己的准考证详细信息，包括考试科目、时间、地点等，确保考生准确了解考试安排，顺利参加考试。同时，考试中心也可以利用多种条件筛选考生、查看考生预约考试生成的准考证信息。

#### 5.3.1.3.2.10 获取预约考试公告-考试中心端

该功能针对考试中心用户，通过该功能发布考试相关的重要公告信息，如考试时间调整、考点变更、政策变化等，确保考生及时了解考试动态，做好相应准备。

#### 5.3.1.3.2.11 预约信息反馈-考试中心端

该功能针对考生用户，为考生提供反馈渠道，考生可以对预约考试过程中的问题、建议进行反馈，以顺利进行考试的预约。

#### 5.3.1.3.2.12 预约反馈内容审核-考试中心端

该功能得以让考试中心用户对考生反馈的内容进行审查，确保反馈的合理性和有效性，以便及时处理问题和改进考试管理。

#### 5.3.1.3.2.13 预约反馈意见统计-考试中心端

该功能可以让考试中心用户对考生的反馈意见进行统计分析，了解考生的需求和关注点，为考试管理的优化提供数据支持。

#### 5.3.1.3.2.14 预约反馈证据上传-考试中心端

在考生反馈问题时，可以通过该功能上传相关证据，增强反馈的详细性与可信度，便于考试中心更准确地处理问题。

#### 5.3.1.3.2.15 预约信息反馈渠道关闭-考试中心端

在特定时期或问题解决后，考试中心用户可以通过此功能针对考试计划、考试安排等关闭相应的预约信息反馈渠道。

#### 5.3.1.3.2.16 预约考试管理-考点端

考点端则是整个考试预约系统中的基础数据提供者与执行者。考点根据自身实际情况，合理设定并管理主要负责人、安全生产管理人员及特种作业人员的考试计划，包括确定考试的时间、地点以及各类型考试的预约数量。完成这些设定后，考点将相关信息提交至考试中心进行审核。同时，为了实现对考试资源的动态监控，考点还需具备实时查看已预约考试人数的功能，以便及时调整考试安排，确保考试的顺利进行。

#### 5.3.1.3.2.17 获取预约计划-考点端

此功能允许考点从考试中心获取不同人员类型（企业主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员）的预约考试计划。通过所获取的信息统筹后期考试的详细安排。

#### 5.3.1.3.2.18 预览预约计划-考点端

考点端可以通过预览预约计划功能，提前查看即将进行的考试安排。这有助于及时发现可能存在的问题，并进行调整和优化，确保考试计划的合理性和可行性。

#### 5.3.1.3.2.19 预约考试考场设置-考点端

考点根据实际情况，按照预约考试信息，合理设置预约考试的时间和考场设置。以便于顺利完成考试任务。

#### 5.3.1.3.2.20 预约考试代报名-考点端

在某些情况下，可能存在考生无法自行报名的情况。预约考试代报名功能为这些考生提供了便利，考生可以通过考点进行考试预约。

#### 5.3.1.3.2.21 录入预约考试人员信息-考点端

考点负责录入不同人员类型的预约考试人员信息，包括个人基本信息、联系方式等。确保信息的准确性和完整性，为后续的考试管理

和通知提供基础。

#### 5.3.1.3.2.22 初审预约人员信息-考点端

在考生信息录入后，将有考点进行初审。通过初审预约人员信息功能，考点端将审查考生的资格条件是否符合要求，确保只有符合考试要求的人员能够进入预约流程，提高考试的质量和规范性。

#### 5.3.1.3.2.23 提交预约考生资料-考点端

考点将初审通过的预约考生资料通过该功能提交至考试中心进行进一步审核。确保资料的完整性和准确性，为考试中心的审核工作提供有力支持。

#### 5.3.1.3.2.24 管理预约计划与考生-考点端

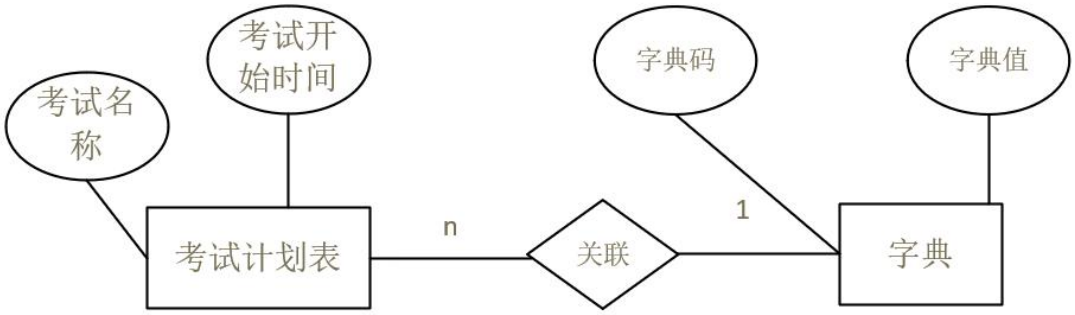
考点通过该功能管理预约计划和考生信息。实时监控已预约考试人数，根据实际情况调整考试安排，确保考试的顺利进行。同时，为考生提供及时的通知和服务，保障考生的权益。

#### 5.3.1.3.2.25 预约考试人员培训同步-考点端

对于特定类型的考试，预约考试的人员，可能需要进行相关的培训以获取培训证明参加考试。此功能同步预约考试人员的培训信息，以获取具体信息并确保考生符合预约考试资格。

#### 5.3.1.3.2.26 数据库设计

##### 5.3.1.3.2.26.1 E_r图




##### 5.3.1.3.2.26.2 数据库分析

考试计划表：考试名称、考试开始时间、考试结束时间、考试缴费开始时间、考试缴费结束时间等。

预约考试规则表：规则id、名称、规则内容、考试类型等。

准考证打印规则表：规则id、名称、规则内容、考试类型。

预约考试公告表：公告id、公告名称、公告内容等。

信息反馈表：反馈id、考生id、反馈项目、反馈名称、反馈内容、反馈时间等。

预约反馈证据表：附件id、反馈id、附件名称、附件路径等。

##### 5.3.1.3.2.26.3 概念设计

（1）实体

考试计划：考试名称、考试开始时间、考试结束时间、考试缴费开始时间、考试缴费结束时间等。

预约考试规则：规则id、名称、规则内容、考试类型等。

准考证打印规则：规则id、名称、规则内容、考试类型。

预约考试公告：公告id、公告名称、公告内容等。

信息反馈：反馈id、考生id、反馈项目、反馈名称、反馈内容、反馈时间等。

预约反馈证据：附件id、反馈id、附件名称、附件路径等。

字典：包括字典项、字典值等。

（2）关系

考试计划与字典：多对一的关系。

#### 5.3.1.3.2.26.4 逻辑设计

| 序号 | 逻辑数组 | 类型 | 字段名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 考试计划表构建 | ILF | 考试名称、考试开始时间、考试结束时间 |
| 2 | 预约考试规则表构建 | ILF | 规则id、名称、规则内容、考试类型 |
| 3 | 准考证打印规则表构建 | ILF | 规则id、名称、规则内容、考试类型 |
| 4 | 预约考试公告表构建 | ILF | 公告id、公告名称、公告内容 |
| 5 | 信息反馈表构建 | ILF | 反馈id、考生id、反馈项目、反馈名称、反馈内容、反馈时间 |
| 6 | 预约反馈证据表构建 | ILF | 附件id、反馈id、附件名称、附件路径 |

#### 5.3.1.3.2.26.5 数据库表设计

| exam_plan | 考试计划表 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| name | 计划名称 | | varchar | 200 | | | |
| type | 计划类型（码表） | | varchar | 50 | | | |
| plan_year_month | 考试年月 | | date | 0 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| exam_s_time | 考试开始时间 | | datetime | 0 | | | |
| exam_e_time | 考试结束时间 | | datetime | 0 | | | |
| registration_s_time | 报名开始时间 | | datetime | 0 | | | |
| registration_e_time | 报名结束时间 | | datetime | 0 | | | |
| condition_review_s_time | 条件审核开始时间 | | datetime | 0 | | | |
| condition_review_e_time | 条件审核结束时间 | | datetime | 0 | | | |
| attach_review_s_time | 材料审核开始时间 | | datetime | 0 | | | |
| attach_review_e_time | 材料审核结束时间 | | datetime | 0 | | | |
| payment_s_time | 缴费开始时间 | | datetime | 0 | | | |
| payment_e_time | 缴费结束时间 | | datetime | 0 | | | |
| schedule_s_time | 考试编排开始时间 | | datetime | 0 | | | |
| schedule_e_time | 考试编排结束时间 | | datetime | 0 | | | |
| print_ticket_s_time | 准考证打印开始时间 | | datetime | 0 | | | |
| print_ticket_e_time | 准考证打印结束时间 | | datetime | 0 | | | |
| inspect_time | 审验时间 | | datetime | 0 | | | |
| status | 计划状态 | | int4 | 32 | | | 1-未发布，2-已发布，5-报名中，10-资格审核中，15-材 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 料审核中，20-缴费中，25-场次设定，30-考场编排，35-准考证打印， |
| release_user_id | 发布人id | | int8 | 64 | | | |
| release_user_name | 发布人姓名 | | varchar | 100 | | | |
| release_time | 发布时间 | | datetime | 0 | | | |
| close_user_id | 关闭人id | | int8 | 64 | | | |
| close_user_name | 关闭人姓名 | | varchar | 100 | | | |
| close_time | 关闭时间 | | datetime | 0 | | | |
| remark | | | varchar | 500 | | | |
| create_org_id | | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | | | varchar | 256 | | | |
| create_user_id | | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | | | varchar | 64 | 否 | | |
| create_time | | | datetime | 0 | 否 | | |
| update_org_id | | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | | | varchar | 256 | | | |
| update_user_id | | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | | | varchar | 64 | | | |
| update_time | | | datetime | 0 | | | |
| platform_type | 系统类型 | | char | 1 | | | 1-部系统，2-局系统 |
| grade_confirm_status | | | varchar | 10 | | | |

| reservation_exam_rule_table | 预约考试规则表 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| rule_id | 规则id | 是 | int | 11 | 否 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rule_name | 名称 | 否 | varchar | 100 | 否 | | |
| rule_content | 规则内容 | 否 | text | 0 | 否 | | |
| exam_type | 考试类型 | 否 | varchar | 50 | 否 | | |
| rule_id | 规则id | 是 | int | 11 | 否 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reservation_exam_announcement_table | 预约考试公告表 | | | | | | |
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| announcement_id | 公告id | 是 | int | 11 | 否 | | |
| announcement_name | 公告名称 | 否 | varchar | 100 | 否 | | |
| announcement_content | 公告内容 | 否 | text | 0 | 否 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| information_feedback_table | 信息反馈表 | | | | | | |
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| feedback_id | 反馈 id | 是 | int | 11 | 否 | | |
| candidate_id | 考生 id | 否 | int | 11 | 否 | | |
| feedback_item | 反馈项目 | 否 | varchar | 100 | 否 | | |
| feedback_name | 反馈名称 | 否 | varchar | 100 | 否 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| feedback_content | 反馈内容 | 否 | text | 0 | 否 | | |

| information_feedback_attachment_table | 预约反馈证据表 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| attachment_id | 附件 id | 是 | int | 11 | 否 | | |
| feedback_id | 反馈 id | 否 | int | 11 | 否 | | |
| attachment_name | 附件名称 | 否 | varchar | 100 | 否 | | |
| attachment_path | 附件路径 | 否 | varchar | 255 | 否 | | |
| attachment_id | 附件 id | 是 | int | 11 | 否 | | |

| admission_ticket_print_info | 准考证打印信息表 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| print_info_id | 打印信息 id | 是 | int | 11 | 否 | | |
| candidate_id | 考生 id | 否 | int | 11 | 否 | | |
| admission_ticket_number | 准考证号 | 否 | varchar | 50 | 否 | | |
| exam_type | 考试类型 | 否 | varchar | 50 | 否 | | |
| exam_time | 考试时间 | 否 | datetime | 0 | 否 | | |
| exam_location | 考试地点 | 否 | varchar | 100 | 否 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| print_status | 打印状态 | 否 | varchar | 20 | 否 | | |
| print_time | 打印时间 | 否 | datetime | 0 | 是 | | |

#### 5.3.1.3.3 考生智能审核

培训机构申请考试的学员、线上申请考试的学员（需做标记）汇总至本页面。工作人员审核学员基本信息、个人资料，审核通过的获得考试资格，审核不通过的可退回补充信息。

智能审核模块是对学员信息和申请资料进行智能辅助审核，通过对接江西省大数据共享平台、赣服通、文本识别等手段对学历、工作证明、户口簿、身份证进行核对。减少人工审核，提高审核效率。对智能审核有异常的转人工审核。

##### 5.3.1.3.3.1 学员信息获取

学员信息获取是考试管理系统中的重要环节。通过该功能，可以收集来自不同渠道的学员信息，通过不同方式报名的学员的详细信息可以准确地汇总到系统中。这些信息包括但不限于学员的基本个人资料，如姓名、联系方式、教育背景等，以及他们在培训和考试过程中的动态信息。这一功能为后续的考生审核和管理工作提供了全面的数据基础，确保每个学员都能得到准确的评估和合理的安排。

##### 5.3.1.3.3.2 获取培训规则设置

该功能获取了特定培训与特定考试要求的培训规则，这些规则涵盖了培训的各个方面，例如培训课程的内容和时长、培训师资的资质要求、培训考核的方式和标准等。通过这些规则只能审核考生是否满足培训要求。

#### 5.3.1.3.3.3 获取证书规则设置

该功能可以获取不同工种的证书规则，包括但不限于证书的名称、内容、格式、颁布时间设置等信息。该功能是考生智能审核的一部分，通过该功能处理考生信息与证书规则，以对考生证书进行审核。

#### 5.3.1.3.3.4 获取年龄规则设置

获取年龄规则设置功能对于确保考试的公平性和合理性至关重要。通过该功能，可以确定不同考试类型或培训项目对学员年龄的要求，智能审核考生信息。

#### 5.3.1.3.3.5 校验考生报名条件

校验考生报名条件是保证考试顺利进行的重要环节。该功能通过以上介绍的获取不同设置的功能，对学员提交的报名信息进行严格审核，确保学员符合考试的基本要求，从而确定他们是否具备参加特定考试的资格。通过自动化的校验流程，可以快速准确地筛选出符合条件的学员，提高报名审核的效率和公正性。

#### 5.3.1.3.3.6 学员考试智能审核

该功能将学员的申请信息与系统中的各种标准和规则进行自动比对，快速判断学员是否具备参加考试的资格。智能审核不仅可以对学员的基本信息进行审核，还可以通过与外部数据源的对接，如江西省大数据共享平台和赣服通等，对学员提交的学历证书、工作证明等资料进行深度验证。同时，对于智能审核过程中发现的异常情况，系统会自动将申请转至人工审核队列，确保审核结果的准确性和可靠性。

#### 5.3.1.3.3.7 识别考生信息

识别考生信息功能是考试管理系统中的关键环节。该功能利用特定的识别技术手段，如文本识别、图像识别和数据分析，对考生提交的各种信息进行准确识别和分类。这包括对考生的姓名、性别、年龄、

身份证号码等基础信息的识别，以及对考生的学历证书、工作证明等重要资料的识别和验证。通过准确识别考生信息，可以为后续的审核和管理工作提供可靠的数据支持，确保考试的公平性和准确性。

#### 5.3.1.3.3.8 报名资格校验

报名资格校验功能是确保考生具备参加考试资格的关键环节。该功能会对考生的报名信息进行全面审核，包括对考生的学历、工作经验、培训经历等方面的校验。通过与系统中的报名资格标准进行比对，可以快速确定考生是否符合参加特定考试的要求。这一功能有助于筛选出有资格参加考试的考生，提高考试的质量和公正性。

#### 5.3.1.3.3.9 资料智能校验

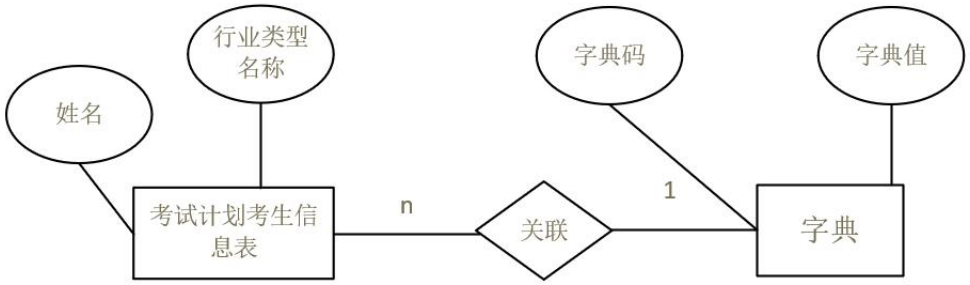
资料智能校验功能利用特定的技术手段，对考生提交的各种资料进行深度验证和审核。该功能可以自动识别和分析考生提交的学历证书、工作证明、身份证等资料，通过与外部数据源的对接和图像识别、文本识别技术，确保这些资料的真实性和有效性。同时，资料智能校验还可以对资料的格式和内容进行规范检查，提高资料审核的效率和准确性。

#### 5.3.1.3.3.10 性别年龄等基础校验

性别年龄等基础校验功能是对考生信息进行初步审核的重要环节。该功能会对考生提交的性别、年龄等基础信息进行校验，确保这些信息的准确性和合理性。

#### 5.3.1.3.3.11 数据库设计

##### 5.3.1.3.3.11.1 E_r图




##### 5.3.1.3.3.11.2 数据库分析

考试计划考生信息表：姓名、考试类型名称、行业类型名称、培训证明、考区名称、考点名称、信息确认状态、考试计划名称等。

培训规则设置表：培训规则id、培训规则名称、培训规则内容等。

证书规则设置表：证书规则id、证书规则名称、证书规则内容等。

年龄规则设置表：年龄规则id、年龄规则名称、年龄规则内容等。

##### 5.3.1.3.3.11.3 概念设计

（1）实体

考试计划考生信息：姓名、考试类型名称、行业类型名称、培训证明、考区名称、考点名称、信息确认状态、考试计划名称等。

培训规则设置：培训规则id、培训规则名称、培训规则内容等。

证书规则设置：证书规则id、证书规则名称、证书规则内容等

年龄规则设置：年龄规则id、年龄规则名称、年龄规则内容等。

字典：包括字典项、字典值等。

（2）关系

考试计划考生信息、培训规则设置、证书规则设置、年龄规则设置与字典：多对一的关系，多个考试计划考生信息可以引用一个字典。

#### 5.3.1.3.3.11.4 逻辑设计

| 序号 | 逻辑数组 | 类型 | 字段名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 考试计划考生信息表构建 | ILF | 姓名、考试类型名称、行业类型名称、培训证明 |
| 2 | 培训规则设置表构建 | ILF | 培训规则 id、培训规则名称、培训规则内容 |
| 3 | 证书规则设置表构建 | ILF | 证书规则 id、证书规则名称、证书规则内容 |
| 4 | 年龄规则设置表构建 | ILF | 年龄规则 id、年龄规则名称、年龄规则内容 |

#### 5.3.1.3.3.11.5 数据库表设计

| exam_plan_examinee_bj | 考试计划考生信息 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 id | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| name | 姓名 | | varchar | 50 | | | |
| sex | 性别 | | varchar | 2 | | | |
| certificate_type | 身份证件类型 | | varchar | 2 | | | |
| certificate_number | 身份证件号码 | | varchar | 40 | | | |
| birth_date | 出生日期 | | varchar | 50 | | | |
| nationality_code | 国籍 | | varchar | 50 | | | |
| ethnicity_code | 民族 | | varchar | 50 | | | |
| education | 文化程度 | | varchar | 10 | | | |
| political_status | 政治面貌 | | varchar | 10 | | | |
| mobile_phone | 手机号码 | | varchar | 20 | | | |
| is_financial_subsidies | 财政补贴 | | varchar | 10 | | | 是， |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 否 |
| identity_collect_status | 身份信息采集状态 | | varchar | 10 | | | |
| picture_name | 头像名称 | | varchar | 50 | | | |
| picture_url | 头像地址 | | varchar | 200 | | | |
| household_province_id | 户口所在地（省、直辖市）ID | | int8 | 64 | | | |
| household_province_name | 户口所在地（省、直辖市） | | varchar | 50 | | | |
| household_city_id | 户口所在地（市）ID | | int8 | 64 | | | |
| household_city_name | 户口所在地（市） | | varchar | 50 | | | |
| household_area_id | 户口所在地（区）ID | | int8 | 64 | | | |
| household_area_name | 户口所在地（区） | | varchar | 50 | | | |
| household_street_id | 户口所在地（街道）ID | | int8 | 64 | | | |
| household_street_name | 户口所在地（街道） | | varchar | 200 | | | |
| company_name | 单位名称 | | varchar | 200 | | | |
| company_type | 单位类型 | | varchar | 10 | | | |
| company_province_id | 单位所在地（省、直辖市）ID | | int8 | 64 | | | |
| company_province_name | 单位所在地（省、直辖市） | | varchar | 50 | | | |
| company_city_id | 单位所在地（市）ID | | int8 | 64 | | | |
| company_city_name | 单位所在地（市） | | varchar | 50 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| company_area_id | 单位所在地（区）ID | | int8 | 64 | | | |
| company_area_name | 单位所在地（区） | | varchar | 50 | | | |
| company_street_id | 单位所在地（街道）ID | | int8 | 64 | | | |
| company_street_name | 单位所在地（街道） | | varchar | 200 | | | |
| attest_sort | 认定类别 | | varchar | 10 | | | 取证、复审 |
| is_expired | 是否过期 | | varchar | 10 | | | |
| exam_type_code | 考试类型代码 | | varchar | 50 | | | |
| exam_type_name | 考试类型名称 | | varchar | 200 | | | |
| person_type_code | 人员类型代码 | | varchar | 50 | | | |
| person_type_name | 人员类型名称 | | varchar | 200 | | | |
| industry_type_code | 行业类别代码 | | varchar | 50 | | | |
| industry_type_name | 行业类别名称 | | varchar | 200 | | | |
| operate_item_code | 操作项目代码 | | varchar | 50 | | | |
| operate_item_name | 操作项目名称 | | varchar | 200 | | | |
| skill_level | 职称或技能等级 | | varchar | 10 | | | |
| study_hour | 学时 | | varchar | 10 | | | |
| study_hour_evidence | 学时证明 | | varchar | 10 | | | |
| train_evidence_code | 培训证明 | | varchar | 10 | | | |
| train_org_id | 培训机构 id | | int8 | 64 | | | |
| train_org_code | 培训机构 code | | varchar | 50 | | | |
| train_org_name | 培训机构名称 | | varchar | 200 | | | |
| exam_plan_id | 考试计划 ID | | int8 | 64 | | | |
| exam_date | 计划考试日期 | | datetime | 0 | | | |
| place_id | 理论考区 id | | int8 | 64 | | | |
| place_name | 理论考区名称 | | varchar | 200 | | | |
| examloc_id | 理论考点 id | | int8 | 64 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| examloc_name | 理论考点名称 | | varchar | 200 | | | |
| audit_status | 审核状态 | | varchar | 10 | | | |
| condition_audit_status | 条件审核状态 | | varchar | 10 | | | |
| qualified_audit_status | 资格审核状态 | | varchar | 10 | | | |
| material_audit_status | 材料审核状态 | | varchar | 10 | | | |
| health_promise | 个人健康承诺 | | varchar | 10 | | | |
| theory_pay_status | 理论缴费状态 | | varchar | 10 | | | |
| theory_pay_way | 理论缴费途径 | | varchar | 50 | | | |
| theory_pay_time | 理论缴费时间 | | datetime | 0 | | | |
| operate_pay_status | 实操缴费状态 | | varchar | 10 | | | |
| operate_pay_way | 实操缴费途径 | | varchar | 50 | | | |
| operate_pay_time | 实操缴费时间 | | datetime | 0 | | | |
| material_status | 材料状态 | | varchar | 10 | | | |
| train_type_code | 培训类型代码 | | varchar | 50 | | | |
| train_type_name | 培训类型名称 | | varchar | 50 | | | |
| submit_status | 提交状态 | | varchar | 10 | | | |
| data_source | 数据来源 | | varchar | 10 | | | 1高位,2特作 |
| sign_up_type | 报名方式 | | varchar | 10 | | | 1线下报名,2线上报名 |
| sign_up_time | 报名时间 | | datetime | 0 | | | |
| progress_status | 进度状态 | | varchar | 10 | | | |
| work_type_code | 培训作业类别编码 | | varchar | 50 | | | |
| work_type_name | 培训作业类别名称 | | varchar | 200 | | | |
| oper_item_type_code | 培训操作项目编码 | | varchar | 50 | | | |
| oper_item_type_name | 培训操作项目 | | varchar | 200 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 名称 | | | | | | |
| train_class_id | 培训班id | | int8 | 64 | | | |
| train_class_name | 培训班名称 | | varchar | 200 | | | |
| req_study_hour | 应修学时 | | int8 | 64 | | | |
| complete_study_hour | 已修学时 | | int8 | 64 | | | |
| open_class_type_code | 培训方式编码 | | varchar | 50 | | | |
| open_class_type_name | 培训方式名称 | | varchar | 200 | | | |
| remark | 备注 | | varchar | 500 | | | |
| create_org_id | | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | | | varchar | 256 | | | |
| create_user_id | | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | | | varchar | 64 | 否 | | |
| create_time | | | datetime | 0 | 否 | | |
| update_org_id | | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | | | varchar | 256 | | | |
| update_user_id | | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | | | varchar | 64 | | | |
| update_time | | | datetime | 0 | | | |
| age | 年龄 | | int8 | 64 | | | |
| study_hour_certificate | | | varchar | 500 | | | |
| exam_card | 准考证 | | varchar | 50 | | | |
| exam_plan_name | 考试计划名称 | | varchar | 200 | | | |
| confirm_info_status | 是否确认个人信息 | | varchar | 10 | | | |
| personal_info_status | 个人信息是否可以修改 | | varchar | 10 | | | |
| picture_status | 照片是否可以修改 | | varchar | 10 | | | |
| original_examinee_id | 原考生id | | int8 | 64 | | | |
| exam_method | 考试方式 | | varchar | 10 | | | |
| cert_id | 关联证书id | | varchar | 50 | | | |
| retrain_type | 复审类型字典retrain_type | | varchar | 10 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alter_status | 是否被修改 | | char | 1 | | | |
| exam_card_status | 准考证状态 | | varchar | 10 | | | |

| train_rule | 培训规则设置 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| train_rule_id | 培训规则 id | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| name | 培训规则名称 | | varchar | 50 | | | |
| content | 培训规则内容 | | varchar | 200 | | | |

| cert_rule | 证书规则设置 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| cert_rule_id | 证书规则 id | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| name | 证书规则名称 | | varchar | 50 | | | |
| content | 证书规则内容 | | varchar | 200 | | | |

| age_rule | 年龄规则设置 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| age_rule_id | 年龄规则 id | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| name | 年龄规则名称 | | varchar | 50 | | | |
| content | 年龄规则内容 | | varchar | 200 | | | |

#### 5.3.1.3.4 考试申请管理

理论考试申请管理：考试中心可新建理论考试申请，设置考试点、

考试时间、设置监考人员，选取获得考试资格的考生编制考试计划。确认无误后，向部委平台申请考试卷，获得试卷后向考点派发考试计划。安全管理员和主要负责人考试申请由所属市局进行审批，特种作业考生由省厅进行审批。

实操考试申请管理：考试中心可新建实操考试申请，设置考试点、考试时间、设置监考人员，选取获得考试资格的考生编制考试计划。向考点派发考试计划。

准考证：可以查看已经发卷的所有准考证号信息；

本功能对接赣政通，根据一类行业、二类行业，分别对市考试中心、市局、省考试中心、省厅设置不同的显示审核权限、层级审批。省级可看全省的考试计划和考生信息，市级查看本市考试计划和考生信息。

#### 5.3.1.3.4.1 制定考试计划

包括考试计划、考试工种、考试地点、考试时间等详细信息，考生需与培训计划、考试计划相匹配。

考试计划制定，新增输入基本信息，如：培训类型、人员类型、作业类别、操作项目、学员来源、办班方式、培训开始时间、培训结束时间、计划培训人数、班主任联系电话等基本信息；保存成功，返回系统提示信息；业务规则：培训计划名称自动生成：年份+培训机构+人员类别+作业类别+操作项目+培训类型（取证、复审）+期次；培训计划编码：年月日+作业类别+操作项目+培训类型+期次；人员类型：默认特种作业人员。

#### 5.3.1.3.4.2 制定理论和实操计划选项

该功能为考试中心提供了分别制定理论考试计划和实操考试计划的选项。对于理论考试计划，可设置考试点、考试时间、监考人员，

从获得考试资格的考生中编制考试计划。对于实操考试计划，同样可以设置考试点、考试时间、监考人员，直接向考点派发考试计划。在制定计划时，还需输入培训类型、人员类型、作业类别、操作项目等详细基本信息，确保考试计划与培训计划及考生需求相匹配。

#### 5.3.1.3.4.3 获取考试计划

允许相关部门和人员获取已制定的考试计划，包括理论考试计划和实操考试计划。可以查看考试计划中的详细信息，如考试工种、考试地点、考试时间等，以便进行后续的审核、派发等操作。

#### 5.3.1.3.4.4 考试计划审核

考试计划在新增并确保信息无误后，需要提交审核，该功能针对不同类型的考试计划，进行严格的审核。安全管理员、主要负责人以及特种作业考生的考试计划分别由不同的单位进行审批。审核过程确保考试计划的合理性、合规性和可行性，保障考试的顺利进行。

#### 5.3.1.3.4.5 获取考试计划设定资料

本系统提供获取考试计划设定资料的功能，包括人员类型、作业类别等基本信息，以及考试点、考试时间、监考人员等设置信息。这些资料有助于全面了解考试计划的制定依据和具体安排。

#### 5.3.1.3.4.6 考试计划回退

在考试审核阶段发现考试计划存在问题或需要调整时，可以进行考试计划回退操作。将计划退回到上一阶段，以便进行修改和完善，确保考试计划的准确性和有效性。

#### 5.3.1.3.4.7 考试申请管理

考试中心拥有全面管理理论考试与实操考试申请的权限。在理论考试申请方面，中心能够自主发起考试申请，细致设定考试地点、时间及监考人员，并精心编制由已获资格考生组成的考试计划。一旦计

划确认无误，考试中心将向部委平台提交申请以获取考试卷，随后迅速将考试计划分发给各考点。安全管理员与主要负责人的考试申请需经过其所属市局的审批流程，而特种作业考生的申请则需递交至省厅进行审批，确保了考试管理的严谨性。

#### 5.3.1.3.4.8 考试申请审核

该功能对考试申请进行审核，确保申请符合考试要求和规定。审核内容包括考生资格、考试计划的合理性等方面，为考试的顺利开展提供保障。

#### 5.3.1.3.4.9 预览考试申请基本信息

该功能可以预览考试申请的基本信息，包括申请人信息、考试类型、申请时间等。这有助于快速了解考试申请的概况，为审核和处理提供参考。

#### 5.3.1.3.4.10 考试申请退回

如果考试申请不符合要求，可以将其退回。退回时可以附上退回原因和建议，以便申请人进行修改和重新提交。

#### 5.3.1.3.4.11 考试申请备注

在审核考试申请时，可以添加备注信息。备注内容可以包括审核意见、特殊要求等，为后续的处理和管理提供参考。

#### 5.3.1.3.4.12 考试计划审批

本功能对接赣政通平台，实现权限与审批的精细化设置。根据一类、二类行业的不同特性，系统为市考试中心、市局、省考试中心及省厅分配了差异化的显示审核权限与层级审批流程。这一设计不仅确保了省级管理部门能够全面掌握全省范围内的考试计划与考生信息，也为市级管理部门提供了针对本市的精准视图，促进了考试管理工作的高效协同与精准实施。

#### 5.3.1.3.4.13 预览考试计划基本信息

与预览考试申请基本信息类似，该功能可以查看考试计划的基本信息，如考试时间、地点、工种等。有助于了解考试计划的整体情况，为管理和协调提供依据。

#### 5.3.1.3.4.14 校验考试计划时间

该功能对考试计划中的时间进行校验，确保考试时间的合理性和可行性。避免时间冲突、过长或过短等问题，保障考试的顺利进行。

#### 5.3.1.3.4.15 考试计划状态修改

根据考试计划的进展情况，可以修改考试计划的状态。例如，从制定状态修改为审核通过状态、正在进行状态等，方便管理和跟踪考试计划的执行情况。

#### 5.3.1.3.4.16 考试计划回退

与考试申请回退类似，如果考试计划申请不符合要求，在审核阶段可以将其退回。退回时可以附上退回原因和建议，以便申请人进行修改和重新提交。

#### 5.3.1.3.4.17 派发考试

对于考试申请，考试中心同样具备新建权限，包括设定考试点、时间及监考人员，并基于已获资格的考生编制考试计划。与理论考试不同，实操考试的计划直接由考试中心向考点分发，无需额外申请试卷。

#### 5.3.1.3.4.18 获取派发考试信息

在考试计划确定后，可以获取派发考试的相关信息。包括考试点、考试时间、考生名单等，确保考试的顺利派发和组织。

#### 5.3.1.3.4.19 获取考试编排信息

提供获取考试编排信息的功能，包括考场安排、座位分配等。这些信息有助于考生了解考试的具体安排，同时也方便考试管理部门进行组织和协调。

#### 5.3.1.3.4.20 查看考试人员

可以查看参加考试的人员名单，包括考生姓名、准考证号、考试类型等信息。有助于了解考试的规模和人员组成，为考试的管理和监督提供依据。

#### 5.3.1.3.4.21 校验考试时间

与校验考试计划时间类似，该功能再次对考试时间进行校验，确保考试时间的准确性和合理性。避免因时间错误导致考试的混乱和延误。

#### 5.3.1.3.4.22 查看准考证

系统提供查看准考证的功能，可以查看已发卷的所有准考证号信息。同时，还可以预览准考证的不同版本，如 PDF 版、Word 版、Excel 版，并进行下载。方便考生和管理部门查看和管理准考证，确保考试的顺利进行。

#### 5.3.1.3.4.23 预览准考证Pdf版

该功能允许用户预览准考证PDF版。

#### 5.3.1.3.4.24 预览准考证word版

该功能允许用户预览准考证word版。

#### 5.3.1.3.4.25 预览准考证excel版

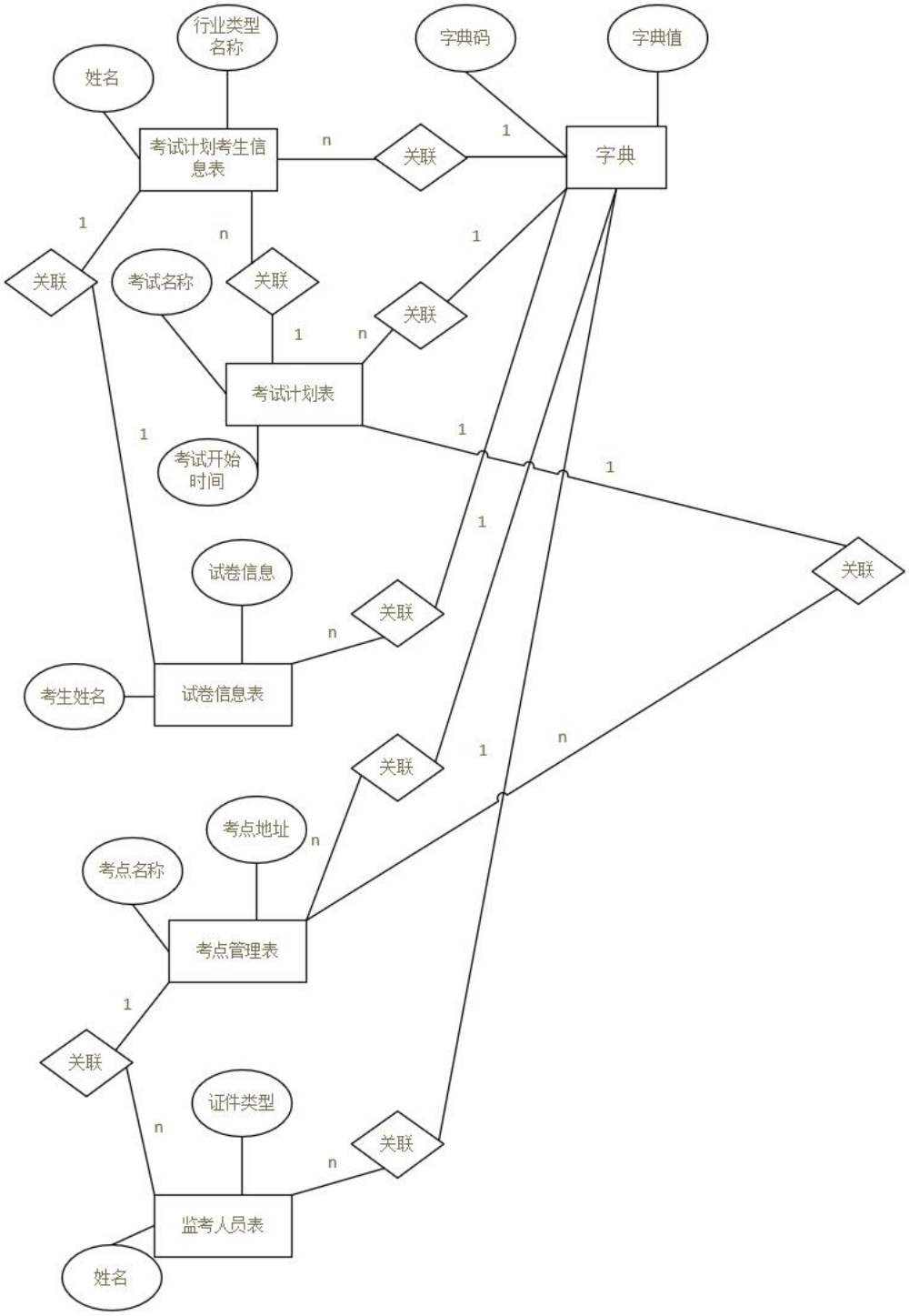
该功能允许用户预览准考证excel版。

#### 5.3.1.3.4.26 下载准考证

系统提供下载准考证的功能，可以查看已发卷的所有准考证号信息。同时，还可以预览准考证的不同版本，如 PDF 版、Word 版、Excel 版，并进行下载。方便考生和管理部门查看和管理准考证，确保考试的顺利进行。

#### 5.3.1.3.4.27 数据库设计

##### 5.3.1.3.4.27.1 E_r图




##### 5.3.1.3.4.27.2 数据库分析

考试计划表：考试名称、考试开始时间、考试结束时间、考试缴

费开始时间、考试缴费结束时间等。

考试申请表：考试安排id、考点id、考场id、考试开始时间等。

考试计划考生信息表：姓名、考试类型名称、行业类型名称、培训证明、考区名称、考点名称、信息确认状态、考试计划名称等。

试卷信息表：考生姓名、试卷信息等。

考点管理表：考点名称、考点地址、申报单位、所在区县、法人姓名等。

监考人员表：姓名、证件类型、证件号码、工作类型、工作单位、职务、监考证号等。

#### 5.3.1.3.4.27.3 概念设计

（1）实体

考试计划：考试名称、考试开始时间、考试结束时间、考试缴费开始时间、考试缴费结束时间等。

考试申请：考试安排id、考点id、考场id、考试开始时间等。

考试计划考生信息：姓名、考试类型名称、行业类型名称、培训证明、考区名称、考点名称、信息确认状态、考试计划名称等。

试卷信息：考生姓名、试卷信息等。

考点管理：考点名称、考点地址、申报单位、所在区县、法人姓名等。

监考人员：姓名、证件类型、证件号码、工作类型、工作单位、职务、监考证号等。

字典：包括字典项、字典值等。

（2）关系

考试计划与考试计划考生信息是一对多的关系，同一个考试计划可以引用多个考试计划考生信息；

考试计划与考试申请一对多的关系。

考试计划考生信息与试卷信息是一对一的关系，一个考试计划考生信息引用一个试卷信息；

考试计划与考点管理是一对多的关系，一个考试计划引用多个考点管理；

监考人员与考点管理是多对一的关系，多个监考人员引用一个考点管理。

考试计划、考试计划考生信息、试卷信息、考点管理、监考人员、考试申请与字典：多对一的关系。

#### 5.3.1.3.4.27.4 逻辑设计

| 序号 | 逻辑数组 | 类型 | 字段名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 考试计划表构建 | ILF | 考试名称、考试开始时间、考试结束时间 |
| 2 | 考试计划考生信息表构建 | ILF | 姓名、考试类型名称、行业类型名称、培训证明 |
| 3 | 试卷信息表构建 | ILF | 考生姓名、试卷信息 |
| 4 | 监考人员表构建 | ILF | 姓名、证件类型、证件号码、工作类型、工作单位 |
| 5 | 考试申请表构建 | ILF | 考试安排 id、考点 id、考场 id、考试开始时间 |

#### 5.3.1.3.4.27.5 数据库表设计

| exam_plan | 考试计划表 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| name | 计划名称 | | varchar | 200 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| type | 计划类型（码表） | | varchar | 50 | | | |
| plan_year_month | 考试年月 | | date | 0 | | | |
| exam_s_time | 考试开始时间 | | datetime | 0 | | | |
| exam_e_time | 考试结束时间 | | datetime | 0 | | | |
| registration_s_time | 报名开始时间 | | datetime | 0 | | | |
| registration_e_time | 报名结束时间 | | datetime | 0 | | | |
| condition_review_s_time | 条件审核开始时间 | | datetime | 0 | | | |
| condition_review_e_time | 条件审核结束时间 | | datetime | 0 | | | |
| attach_review_s_time | 材料审核开始时间 | | datetime | 0 | | | |
| attach_review_e_time | 材料审核结束时间 | | datetime | 0 | | | |
| payment_s_time | 缴费开始时间 | | datetime | 0 | | | |
| payment_e_time | 缴费结束时间 | | datetime | 0 | | | |
| schedule_s_time | 考试编排开始时间 | | datetime | 0 | | | |
| schedule_e_time | 考试编排结束时间 | | datetime | 0 | | | |
| print_ticket_s_time | 准考证打印开始时间 | | datetime | 0 | | | |
| print_ticket_e_time | 准考证打印结束时间 | | datetime | 0 | | | |
| inspect_time | 审验时间 | | datetime | 0 | | | |
| status | 计划状态 | | int4 | 32 | | | 1-未发布，2-已发布，5-报名 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 中，10-资格审核中，15-材料审核中，20-缴费中，25-场次设定，30-考场编排，35-准考证打印 |
| release_user_id | 发布人id | | int8 | 64 | | | |
| release_user_name | 发布人姓名 | | varchar | 100 | | | |
| release_time | 发布时间 | | datetime | 0 | | | |
| close_user_id | 关闭人id | | int8 | 64 | | | |
| close_user_name | 关闭人姓名 | | varchar | 100 | | | |
| close_time | 关闭时间 | | datetime | 0 | | | |
| remark | | | varchar | 500 | | | |
| create_org_id | | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | | | varchar | 256 | | | |
| create_user_id | | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | | | varchar | 64 | 否 | | |
| create_time | | | datetime | 0 | 否 | | |
| update_org_id | | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | | | varchar | 256 | | | |
| update_user_id | | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | | | varchar | 64 | | | |
| update_time | | | datetime | 0 | | | |
| platform_type | 系统类型 | | char | 1 | | | 1-部系统，2- |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 局系统 |
| grade_confirm_status | | | varchar | 10 | | | |

| exam_application_table | 考试申请表 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| application_id | 申请编号 | 是 | int | 11 | 否 | | |
| exam_arrangement_id | 考试安排id | 否 | int | 11 | 否 | | |
| exam_site_id | 考点id | 否 | int | 11 | 否 | | |
| exam_room_id | 考场id | 否 | int | 11 | 否 | | |
| start_time | 考试开始时间 | 否 | datetime | 0 | 否 | | |
| status | 申请状态 | 否 | char | 1 | 否 | | |

| exam_plan_examinee_bj | 考试计划考生信息 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键id | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| name | 姓名 | | varchar | 50 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sex | 性别 | | varchar | 2 | | | |
| certificate_type | 身份证件类型 | | varchar | 2 | | | |
| certificate_number | 身份证件号码 | | varchar | 40 | | | |
| birth_date | 出生日期 | | varchar | 50 | | | |
| nationality_code | 国籍 | | varchar | 50 | | | |
| ethnicity_code | 民 族 | | varchar | 50 | | | |
| education | 文化程度 | | varchar | 10 | | | |
| political_status | 政治面貌 | | varchar | 10 | | | |
| mobile_phone | 手机号码 | | varchar | 20 | | | |
| is_financial_subsidies | 财政补贴 | | varchar | 10 | | | 是，否 |
| identity_collect_status | 身份信息采集状态 | | varchar | 10 | | | |
| picture_name | 头像名称 | | varchar | 50 | | | |
| picture_url | 头像地址 | | varchar | 200 | | | |
| household_province_id | 户口所在地（省、直辖市）ID | | int8 | 64 | | | |
| household_province_name | 户口所在地（省、直辖市） | | varchar | 50 | | | |
| household_city_id | 户口所在地（市）ID | | int8 | 64 | | | |
| household_city_name | 户口所在地（市） | | varchar | 50 | | | |
| household_area_id | 户口所在地（区）ID | | int8 | 64 | | | |
| household_area_name | 户口所在地（区） | | varchar | 50 | | | |
| household_street_id | 户口所在地（街道）ID | | int8 | 64 | | | |
| household_street_name | 户口所在地（街道） | | varchar | 200 | | | |
| company_name | 单位名称 | | varchar | 200 | | | |
| company_type | 单位类型 | | varchar | 10 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| company_province_id | 单位所在地（省、直辖市）ID | | int8 | 64 | | | |
| company_province_name | 单位所在地（省、直辖市） | | varchar | 50 | | | |
| company_city_id | 单位所在地（市）ID | | int8 | 64 | | | |
| company_city_name | 单位所在地（市） | | varchar | 50 | | | |
| company_area_id | 单位所在地（区）ID | | int8 | 64 | | | |
| company_area_name | 单位所在地（区） | | varchar | 50 | | | |
| company_street_id | 单位所在地（街道）ID | | int8 | 64 | | | |
| company_street_name | 单位所在地（街道） | | varchar | 200 | | | |
| attest_sort | 认定类别 | | varchar | 10 | | | 取证、复审 |
| is_expired | 是否过期 | | varchar | 10 | | | |
| exam_type_code | 考试类型代码 | | varchar | 50 | | | |
| exam_type_name | 考试类型名称 | | varchar | 200 | | | |
| person_type_code | 人员类型代码 | | varchar | 50 | | | |
| person_type_name | 人员类型名称 | | varchar | 200 | | | |
| industry_type_code | 行业类别代码 | | varchar | 50 | | | |
| industry_type_name | 行业类别名称 | | varchar | 200 | | | |
| operate_item_code | 操作项目代码 | | varchar | 50 | | | |
| operate_item_name | 操作项目名称 | | varchar | 200 | | | |
| skill_level | 职称或技能等级 | | varchar | 10 | | | |
| study_hour | 学时 | | varchar | 10 | | | |
| study_hour_evidence | 学时证明 | | varchar | 10 | | | |
| train_evidence_code | 培训证明 | | varchar | 10 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| train_org_id | 培训机构id | | int8 | 64 | | | |
| train_org_code | 培训机构code | | varchar | 50 | | | |
| train_org_name | 培训机构名称 | | varchar | 200 | | | |
| exam_plan_id | 考试计划ID | | int8 | 64 | | | |
| exam_date | 计划考试日期 | | datetime | 0 | | | |
| place_id | 理论考区id | | int8 | 64 | | | |
| place_name | 理论考区名称 | | varchar | 200 | | | |
| examloc_id | 理论考点id | | int8 | 64 | | | |
| examloc_name | 理论考点名称 | | varchar | 200 | | | |
| audit_status | 审核状态 | | varchar | 10 | | | |
| condition_audit_status | 条件审核状态 | | varchar | 10 | | | |
| qualified_audit_status | 资格审核状态 | | varchar | 10 | | | |
| material_audit_status | 材料审核状态 | | varchar | 10 | | | |
| health_promise | 个人健康承诺 | | varchar | 10 | | | |
| theory_pay_status | 理论缴费状态 | | varchar | 10 | | | |
| theory_pay_way | 理论缴费途径 | | varchar | 50 | | | |
| theory_pay_time | 理论缴费时间 | | datetime | 0 | | | |
| operate_pay_status | 实操缴费状态 | | varchar | 10 | | | |
| operate_pay_way | 实操缴费途径 | | varchar | 50 | | | |
| operate_pay_time | 实操缴费时间 | | datetime | 0 | | | |
| material_status | 材料状态 | | varchar | 10 | | | |
| train_type_code | 培训类型代码 | | varchar | 50 | | | |
| train_type_name | 培训类型名称 | | varchar | 50 | | | |
| submit_status | 提交状态 | | varchar | 10 | | | |
| data_source | 数据来源 | | varchar | 10 | | | 1高位，2特作 |
| sign_up_type | 报名方式 | | varchar | 10 | | | 1线下报名，2线上报名 |
| sign_up_time | 报名时间 | | datetime | 0 | | | |
| progress_status | 进度状态 | | varchar | 10 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| work_type_code | 培训作业类别编码 | | varchar | 50 | | | |
| work_type_name | 培训作业类别名称 | | varchar | 200 | | | |
| oper_item_type_code | 培训操作项目编码 | | varchar | 50 | | | |
| oper_item_type_name | 培训操作项目名称 | | varchar | 200 | | | |
| train_class_id | 培训班id | | int8 | 64 | | | |
| train_class_name | 培训班名称 | | varchar | 200 | | | |
| req_study_hour | 应修学时 | | int8 | 64 | | | |
| complete_study_hour | 已修学时 | | int8 | 64 | | | |
| open_class_type_code | 培训方式编码 | | varchar | 50 | | | |
| open_class_type_name | 培训方式名称 | | varchar | 200 | | | |
| remark | 备注 | | varchar | 500 | | | |
| create_org_id | | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | | | varchar | 256 | | | |
| create_user_id | | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | | | varchar | 64 | 否 | | |
| create_time | | | datetime | 0 | 否 | | |
| update_org_id | | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | | | varchar | 256 | | | |
| update_user_id | | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | | | varchar | 64 | | | |
| update_time | | | datetime | 0 | | | |
| age | 年龄 | | int8 | 64 | | | |
| study_hour_certificate | | | varchar | 500 | | | |
| exam_card | 准考证 | | varchar | 50 | | | |
| exam_plan_name | 考试计划名称 | | varchar | 200 | | | |
| confirm_info_status | 是否确认个人信息 | | varchar | 10 | | | |
| personal_info_status | 个人信息是否可以修改 | | varchar | 10 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| picture_status | 照片是否可以修改 | | varchar | 10 | | | |
| original_examinee_id | 原考生id | | int8 | 64 | | | |
| exam_method | 考试方式 | | varchar | 10 | | | |
| cert_id | 关联证书id | | varchar | 50 | | | |
| retrain_type | 复审类型字典retrain_type | | varchar | 10 | | | |
| alter_status | 是否被修改 | | char | 1 | | | |
| exam_card_status | 准考证状态 | | varchar | 10 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| exam_invigilator | 监考人员信息 | | | | | | |
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| name | 姓名 | | varchar | 200 | | | |
| gender_code | 性别 | | char | 1 | | | 0男 1女 2未知 |
| card_type_code | 证件类型 | | char | 2 | | | |
| card_num | 身份证件号 | | varchar | 50 | | | |
| phone | 移动电话 | | varchar | 11 | | | |
| work_type_code | 工作类型 | | char | 2 | | | 专职兼职 |
| work_unit | 工作单位 | | varchar | 100 | | | |
| job | 职务 | | varchar | 101 | | | |
| political_status_code | 政治面貌 | | char | 2 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| highest_education_code | 最高学历 | | char | 2 | | | |
| invigilate_num | 监考证号 | | varchar | 50 | | | |
| password | 密码 | | varchar | 20 | | | |
| exam_org_id | 所属机构id | | int8 | 64 | | | |
| exam_org_name | 所属机构名称 | | varchar | 200 | | | |
| evaluator_status | 状态 | | char | 1 | | | 1启用，2停用 |
| del_flag | 删除标识 | | char | 1 | | | 0：正常，1：删除 |
| audit_status | 审核状态 | | char | 1 | | | 1待提交，2待审核，3审核通过，4审核不通过 |
| audit_user_id | 审核人id | | int8 | 64 | | | |
| audit_user_name | 审核人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| audit_org_id | 审核组织id | | int8 | 64 | | | |
| audit_org_name | 审核组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| audit_opinion | 审核意见 | | varcha | 1000 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | r | | | | |
| audit_time | 审核时间 | | datetime | 0 | | | |
| create_user_id | 创建人 | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | 创建人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_org_id | 创建组织id | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_user_id | 修改人 | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | 修改人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_org_id | 修改组织id | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | 修改组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |

| paper_apply_info | 试卷信息表 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| exam_plan_id | 考试计划id | | int8 | 64 | | | |
| examinee_id | 考生id | | int8 | 64 | | | |
| paper_info | 试卷信息 | | text | 0 | | | |
| create_time | 创建时间 | | timestamp | 6 | | | |

#### 5.3.1.3.5 监考管理

监考管理适用于市局和省厅，通过省级视频监控平台接入全省培训机构和考点的监控设备。监管培训机构的培训现场情况和考点考试现场情况，监控培训学员状态、课堂纪律，监控考生状态，考场纪律，防止考场作弊行为。对现场情况进行行为分析，根据AI模型算法，对异常行为分级告警和远程喊话。

##### 5.3.1.3.5.1 接入视频平台视频显示

该功能将省级视频监控平台接入的全省培训机构和考点的监控视频进行实时显示。监管部门可以通过此功能直观地查看培训现场情况和考点考试现场情况，包括培训学员状态、课堂纪律以及考生状态和考场纪律等，为监考管理提供可视化的依据。

##### 5.3.1.3.5.2 配置摄像头

该功能允许监管部门对接入的摄像头进行配置。可以匹配考场与摄像头，设置摄像头的参数，如分辨率、视角、焦距等，以满足不同场景下的监控需求。同时，还可以对摄像头的位置进行调整和固定，确保监控画面的清晰和全面。

##### 5.3.1.3.5.3 获取视频流

通过与省级视频监控平台的连接，获取培训机构和考点的视频流。确保视频信号的稳定传输和实时播放，为监考管理提供连续的监控画面。

##### 5.3.1.3.5.4 控制视频展示

提供对视频展示的控制功能。可以进行画面放大、缩小、切换等操作，以便监管部门更清晰地查看特定区域或细节。同时，还可以控制视频的播放速度、暂停、回放等，方便对监控画面进行深入分析。

#### 5.3.1.3.5.5 云台控制

对于可移动的摄像头，可以通过云台控制功能进行远程操作。实现摄像头的上下左右转动、变焦等动作，扩大监控范围，提高监控的灵活性和准确性。

#### 5.3.1.3.5.6 接收分级告警信息

根据 AI 模型算法对现场情况进行行为分析，接收分级告警信息。这些告警信息根据异常行为的严重程度进行分级，以便监管部门能够快速响应和处理不同级别的问题。

#### 5.3.1.3.5.7 接收疑似作弊信息

当系统检测到考生有疑似作弊行为时，接收相应的信息。监管部门可以及时采取措施，如远程喊话警告或进行现场核查，确保考试的公平公正。

#### 5.3.1.3.5.8 接收考点异常冲突

如果考点出现异常冲突情况，如设备故障、人员冲突等，接收相关信息。监管部门可以迅速协调解决问题，保障考试的顺利进行。

#### 5.3.1.3.5.9 接收考务人员监控

对考务人员的工作情况进行监控，接收相关信息。确保考务人员履行职责，规范操作，为考试提供良好的组织和管理。

#### 5.3.1.3.5.10 接收设备状态预警

当监控设备出现故障或异常时，接收设备状态预警信息。监管部门可以及时安排维修或更换设备，确保监控系统的正常运行。

#### 5.3.1.3.5.11 告警信息处理

结合视频监控和告警信息，对分级告警进行处理。包括对告警信息的确认、调查、处理和反馈等环节，形成闭环机制，确保问题得到

及时解决。

#### 5.3.1.3.5.12 告警信息忽略

在某些情况下，如果监管部门认为告警信息是误报或不需要处理，可以选择忽略该告警信息。但需要记录忽略的原因，以便后续分析和改进。

#### 5.3.1.3.5.13 告警信息核查

对收到的告警信息进行核查，确认其真实性和严重性。可以通过查看视频回放、现场调查等方式进行核查，确保处理措施的准确性和有效性。

#### 5.3.1.3.5.14 告警信息分发

将告警信息分发给相关部门或人员，以便协同处理。例如，将考点异常冲突信息分发给考点负责人和考务人员，将疑似作弊信息分发给监考老师等。

#### 5.3.1.3.5.15 告警信息关闭

当告警问题得到解决后，关闭告警信息。记录处理结果和关闭时间，为后续的统计分析和改进提供依据。

#### 5.3.1.3.5.16 AI模型算法统一管理

由省级统一对 AI 模型算法进行管理。确保模型算法的准确性、有效性和一致性，为全省的监考管理提供统一的标准和规范。

#### 5.3.1.3.5.17 模型算法的获取

各级监管部门可以从省级获取最新的 AI 模型算法。确保系统能够及时更新和应用最新的技术，提高监考管理的效率和准确性。

#### 5.3.1.3.5.18 模型算法的演练

在实际应用前，可以对模型算法进行演练。通过模拟不同的场景

和行为，检验模型算法的性能和效果，为正式应用做好准备。

#### 5.3.1.3.5.19 模型算法的审批

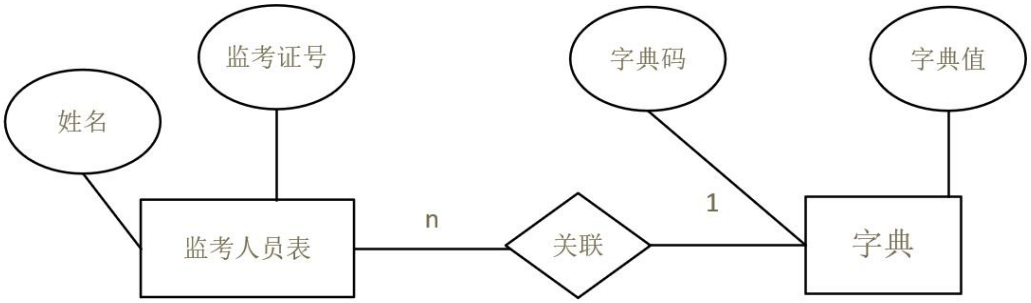
对新的或改进的模型算法进行审批。确保模型算法符合监管要求和技术标准，经过严格的测试和验证后才能投入使用。

#### 5.3.1.3.5.20 模型算法的调用

在监考管理过程中，系统根据需要调用相应的 AI 模型算法。对现场情况进行实时分析和判断，及时发出告警信息，为监考管理提供智能化的支持。

#### 5.3.1.3.5.21 数据库设计

##### 5.3.1.3.5.21.1 E_r 图




##### 5.3.1.3.5.21.2 数据库分析

监考人员表：姓名、证件类型、证件号码、工作类型、工作单位、职务、监考证号等。

考点与视频平台接入表：考点 id、考点名、接入 url、用户名、秘钥等。

摄像头配置表：摄像头 id、摄像头名称、ip 地址、mac 地址、清晰度、云台功能支持、告警信息配置等。

告警信息表：告警 id、告警摄像头 id、告警等级、告警时间、处理方式等。

模型算法配置表：摄像头id、模型算法接口、是否开启、是否通过审批等。

#### 5.3.1.3.5.21.3 概念设计

（1）实体

监考人员：姓名、证件类型、证件号码、工作类型、工作单位、职务、监考证号等。

考点与视频平台接入：考点id、考点名、接入url、用户名、秘钥等。

摄像头配置：摄像头id、摄像头名称、ip地址、mac地址、清晰度、云台功能支持、告警信息配置等。

告警信息：告警id、告警摄像头id、告警等级、告警时间、处理方式等。

模型算法配置：摄像头id、模型算法接口、是否开启、是否通过审批等。

字典：包括字典项、字典值等。

（2）关系

监考人员、考点与视频平台接入、摄像头配置、告警信息、模型算法配置与字典：多对一的关系。

#### 5.3.1.3.5.21.4 逻辑设计

| 序号 | 逻辑数组 | 类型 | 字段名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 监考人员表构建 | ILF | 姓名、证件类型、证件号码、工作类型、工作单位 |
| 2 | 考点与视频平台接入表构建 | ILF | 考点id、考点名、接入url、用户名、秘钥 |
| 3 | 摄像头配置表构建 | ILF | 涉嫌头id、摄像头名称、ip地址 |
| 4 | 告警信息表构建 | ILF | 告警id、告警摄像头id、告警登记、告警时间、处理方式 |
| 5 | 模型算法配置表 | ILF | 摄像头id、模型算法接口、是否开启、是 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 构建 | | 否通过审核 |

### 5.3.1.3.5.21.5 数据库表设计

| exam_site_video_access_table | 考点与视频平台接入表 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| access_id | 接入编号 | 是 | int | 11 | 否 | | |
| exam_site_id | 考点 id | 否 | int | 11 | 否 | | |
| exam_site_name | 考点姓名 | 否 | varchar | 100 | 否 | | |
| access_url | 接入 url | 否 | varchar | 255 | 否 | | |
| username | 用户名 | 否 | varchar | 50 | 否 | | |
| secret_key | 秘钥 | 否 | varchar | 100 | 否 | | |

| camera_config_table | 摄像头配置表 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| camera_id | 摄像头 id | 是 | int | 11 | 否 | | |
| camera_name | 摄像头名称 | 否 | varchar | 100 | 否 | | |
| ip_address | ip 地址 | 否 | varchar | 15 | 否 | | 0 男 1 女 2 未知 |
| mac_address | mac 地址 | 否 | varchar | 17 | 否 | | |
| definition | 清晰度 | 否 | varchar | 50 | 否 | | |
| pan_tilt_function | 云台功能支持 | 否 | tinyint(1) | 1 | 否 | （0 表示不支持，1 表示支持） | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alarm_config | 告警信息配置 | 否 | varchar | 255 | yes | | 专职 兼职 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alarm_info_table | 告警信息表 | | | | | | |
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| alarm_id | 告警 id | 是 | int | 11 | 否 | | |
| camera_id | 告警摄像头 id | 否 | int | 11 | 否 | | |
| alarm_level | 告警等级 | 否 | varchar | 20 | 否 | | 0男 1女 2未知 |
| alarm_time | 告警时间 | 否 | datetime | 0 | 否 | | |
| processing_method | 处理方式 | 否 | varchar | 255 | yes | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| model_algorithm_config_table | 模型算法配置表 | | | | | | |
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| config_id | 配置编号 | 是 | int | 11 | 否 | | |
| camera_id | 摄像头 id | 否 | int | 11 | 否 | | |
| model_algorithm_interface | 模型算法接口 | 否 | varchar | 255 | 否 | | 0男 1女 2未知 |
| is_enabled | 是否开启 | 否 | tinyint(1) | 1 | 否 | | |
| is_approved | 是否通过审批 | 否 | tinyint(1) | 1 | 否 | | |

| exam_invigilator | 监考人员信息 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| name | 姓名 | | varchar | 200 | | | |
| gender_code | 性别 | | char | 1 | | | 0男 1女 2未知 |
| card_type_code | 证件类型 | | char | 2 | | | |
| card_num | 身份证件号 | | varchar | 50 | | | |
| phone | 移动电话 | | varchar | 11 | | | |
| work_type_code | 工作类型 | | char | 2 | | | 专职 兼职 |
| work_unit | 工作单位 | | varchar | 100 | | | |
| job | 职务 | | varchar | 101 | | | |
| political_status_code | 政治面貌 | | char | 2 | | | |
| highest_education_code | 最高学历 | | char | 2 | | | |
| invigilate_num | 监考证号 | | varchar | 50 | | | |
| password | 密码 | | varchar | 20 | | | |
| exam_org_id | 所属机构id | | int8 | 64 | | | |
| exam_org_name | 所属机构名称 | | varchar | 200 | | | |
| evaluator_status | 状态 | | char | 1 | | | 1启用，2停用 |
| del_flag | 删除标识 | | char | 1 | | | 0：正常，1：删除 |
| audit_status | 审核状态 | | char | 1 | | | 1待提交，2待审核，3 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 审核通过，4 审核不通过 |
| audit_user_id | 审核人 id | | int8 | 64 | | | |
| audit_user_name | 审核人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| audit_org_id | 审核组织 id | | int8 | 64 | | | |
| audit_org_name | 审核组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| audit_opinion | 审核意见 | | varchar | 1000 | | | |
| audit_time | 审核时间 | | datetime | 0 | | | |
| create_user_id | 创建人 | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | 创建人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_org_id | 创建组织 id | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_user_id | 修改人 | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | 修改人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_org_id | 修改组织 id | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | 修改组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |

#### 5.3.1.3.6 缴费统计

##### 5.3.1.3.6.1 缴费总体统计

缴费总体统计功能提供对特种作业人员考试缴费情况的全面概述。通过与省缴费系统对接，该功能可以汇总所有考生的缴费信息，

包括缴费人数、总缴费金额等。这一统计有助于了解整体缴费状况，为考试管理部门提供宏观的财务数据，以便更好地规划资源和管理考试经费。

#### 5.3.1.3.6.2 缴费方式统计

缴费方式统计功能可以分析考生的缴费方式分布情况。例如，统计有多少考生选择在线支付、银行转账等不同方式。这有助于了解考生的缴费习惯，为优化缴费渠道和提高缴费便利性提供依据。同时，也可以根据不同缴费方式的使用情况，合理安排财务人员进行对账和管理。

#### 5.3.1.3.6.3 缴费渠道统计

该功能主要统计考生通过哪些具体渠道进行缴费。比如，是通过特定的在线缴费平台、培训机构代缴还是其他渠道。了解缴费渠道的使用情况，可以评估各个渠道的效率和可靠性，以便进一步拓展和优化缴费渠道，确保考生能够方便、快捷地完成缴费。

#### 5.3.1.3.6.4 缴费时间统计

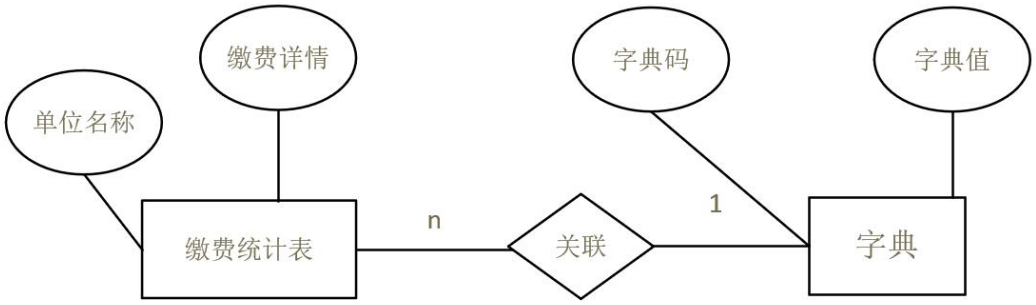
缴费时间统计功能可以分析考生缴费的时间分布规律。可以按日、周、月、季度等不同时间范围进行统计，了解缴费高峰期和低谷期。这有助于考试管理部门合理安排缴费提醒和催缴工作，避免因缴费时间集中而导致的系统压力和管理困难。同时，也可以根据缴费时间规律，提前做好财务预算和资源调配。

#### 5.3.1.3.6.5 缴费金额统计

缴费金额统计功能可以根据不同的考试类型，对考生的缴费金额进行详细分析。可以统计不同金额区间的缴费人数分布。此外，还可以按单位、工种、地域等维度进行缴费金额的统计，以便分析不同群体的缴费差异，为制定合理的收费标准和优惠政策提供参考依据。

#### 5.3.1.3.6.6 数据库设计

##### 5.3.1.3.6.6.1 E_r图




##### 5.3.1.3.6.6.2 数据库分析

缴费统计表：单位名称、工种名称、地域名称、时间、计划名称、缴费详情。

##### 5.3.1.3.6.6.3 概念设计

（1）实体

缴费统计：单位名称、工种名称、地域名称、时间、计划名称、缴费详情。

字典：包括字典项、字典值等。

（2）关系

缴费统计与字典：多对一的关系。

##### 5.3.1.3.6.6.4 逻辑设计

| 序号 | 逻辑数组 | 类型 | 字段名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 缴费统计表构建 | ILF | 单位名称、工种名称、地域名称、时间、计划名称、缴费详情 |

##### 5.3.1.3.6.6.5 数据库表设计

| exam_fee_analyse | 缴费统计表 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可 | 缺省值 | 备注 |

| | | | | | 空 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| org_name | 单位名称 | | varchar | 100 | | | |
| plan_name | 计划名称 | | varchar | 100 | | | |
| type | 工种名称 | | varchar | 50 | | | |
| area | 地域名称 | | varchar | 100 | | | |
| time | 缴费时间 | | datetime | | | | |
| detail | 详情 | | varchar | 500 | | | |

#### 5.3.1.3.7 制证管理

##### 5.3.1.3.7.1 制定制证计划

制证计划制定，输入基本信息，如：人员类型、作业类别、操作项目、计划培训人数、等基本信息；保存成功，返回系统提示信息；业务规则：制证计划名称自动生成：年份+考试中心+人员类别+作业类别+操作项目+制证类型（取证、复审）+期次。

##### 5.3.1.3.7.2 修改制证计划

在制证计划制定过程中，可能会出现需要调整的情况。修改制证计划功能允许用户对已制定的计划进行修改，包括基本信息的调整、人员的增减等。这一功能确保了制证计划的灵活性，能够适应实际情况的变化。

##### 5.3.1.3.7.3 预览制证计划

预览制证计划功能为用户提供了查看制证计划全貌的途径。用户可以在提交或执行计划之前，通过预览功能检查计划的准确性和完整性，确保计划符合要求。同时，预览功能也有助于用户提前发现可能存在的问题，及时进行调整。

##### 5.3.1.3.7.4 设置制证时间

合理设置制证时间对于保证制证工作的顺利进行至关重要。该功

能允许用户根据实际情况确定制证的开始时间和结束时间，以便合理安排工作进度，确保证书能够按时发放给考生。

#### 5.3.1.3.7.5 设置制证人

明确制证人的职责和权限是制证管理的关键。设置制证人功能可以指定负责具体制证工作的人员，确保制证工作有专人负责，提高制证的效率和质量。

#### 5.3.1.3.7.6 选取符合条件的考生

选取符合条件的考生是制证计划的核心任务之一。系统会根据考试合格、符合制证工种、培训学时、学历、复训证书等条件，自动筛选出可列入制证计划的考生。这一功能确保了只有符合要求的考生才能进入制证流程，保证了证书的权威性和可信度。

#### 5.3.1.3.7.7 审查制证考生信息

对制证考生的信息进行严格审查是确保制证准确性的重要步骤。该功能允许审核人员仔细检查考生的个人信息、考试成绩、培训记录等，确保信息真实、准确、完整。对于不符合要求的考生信息，及时进行反馈和处理。

#### 5.3.1.3.7.8 审核制证考生资料

除了考生信息，审核制证考生资料也是必不可少的环节。审核人员需要对考生提交的学历证明、复训证书等资料进行审核，确保资料的真实性和有效性。只有通过审核的资料才能用于制证。

#### 5.3.1.3.7.9 考生资料预览

考生资料预览功能为审核人员提供了查看考生资料的便捷途径。审核人员可以在审核前通过预览功能了解考生资料的具体内容，以便更高效地进行审核工作。

#### 5.3.1.3.7.10 终审考生学历

考生学历的终审是制证审核的重要环节。审核人员需要对考生的学历进行最终确认，确保学历符合制证要求。

#### 5.3.1.3.7.11 考生提交制证

考生在满足制证条件后，可以通过该功能提交制证申请。系统会将考生的申请置于等待审核和制证的流程中。

#### 5.3.1.3.7.12 制证申请管理

对于考试成绩合格的学员，考试中心发起制证申请，设置制证信息、选取符合条件的考生。审批完成后，将证书信息上传到应急管理部，上传成功后，再由制证窗口一键制证，制证窗口完成制证后，应急管理部门、考试机构、培训机构、学员端均可同步查询证件状态。

根据一类行业、二类行业，分别对市考试中心、市局、省考试中心、省厅设置不同的显示审核权限、审批流程。省级可看全省的制证计划和考生信息，市级查看本市制证计划和考生信息。

#### 5.3.1.3.7.13 录入制证申请

考试中心工作人员可以通过该功能将制证申请信息录入系统。录入的信息包括制证信息、考生名单等，为后续的审核和制证工作提供基础数据。

#### 5.3.1.3.7.14 管理合格考生

在制证申请过程中，需要对合格考生进行管理。这一功能包括对考生信息的更新、状态的跟踪等，确保合格考生能够顺利进入制证流程。

#### 5.3.1.3.7.15 撤回制证申请

如果在制证申请过程中出现问题或需要调整，用户可以通过撤回制证申请功能将申请撤回。撤回后，可以对申请进行修改或重新提交，

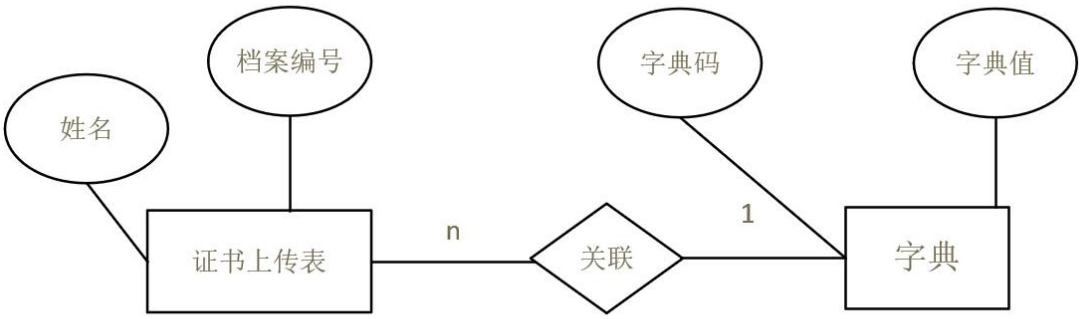
确保制证申请的准确性和合理性。

#### 5.3.1.3.7.16 提交制证申请

当制证申请信息完整、准确无误后，用户可以通过提交制证申请功能将申请提交给审核部门。审核通过后，证书信息将上传到应急管理部，进入制证流程。

#### 5.3.1.3.7.17 数据库设计

##### 5.3.1.3.7.17.1 E_r图




##### 5.3.1.3.7.17.2 数据库分析

证书上传表：姓名、证件类型、证书编号、档案编号等。

制证计划表：计划id、类型、制证时间、制证人、考生考试类型、制证状态等。

制证申请表：考生id、考试结果、制证状态等。

##### 5.3.1.3.7.17.3 概念设计

（1）实体

证书上传：姓名、证件类型、证书编号、档案编号等。

制证计划：计划id、类型、制证时间、制证人、考生考试类型、制证状态等。

制证申请：考生id、考试结果、制证状态等。

字典：包括字典项、字典值等。

（2）关系

证书上传、制证计划、制证申请与字典：多对一的关系。

#### 5.3.1.3.7.17.4 逻辑设计

| 序号 | 逻辑数组 | 类型 | 字段名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 证书上传表构建 | ILF | 姓名、证件类型、证书编号、档案编号 |
| 2 | 制证计划表构建 | ILF | 计划 id、类型、制证时间、制证人、考生考试类型、制证状态 |
| 3 | 制证申请表构建 | ILF | 考生 id、考试结果、制证状态 |

#### 5.3.1.3.7.17.5 数据库表设计

| certificate_planning_table | 制证计划表 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| plan_id | 计划 id | 是 | int | 11 | 否 | | |
| type | 类型 | 否 | varchar | 50 | 否 | | |
| certificate_time | 制证时间 | 否 | datetime | 0 | 否 | | |
| certificate_person | 制证人 | 否 | varchar | 50 | 否 | | |
| exam_type | 考生考试类型 | 否 | varchar | 50 | 否 | | |
| status | 制证状态 | 否 | varchar | 20 | 否 | | |

| certificate_application_table | 制证申请表 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| application_id | 申请编号 | 是 | int | 11 | 否 | | |
| candidate_id | 考生 id | 否 | int | 11 | 否 | | |
| exam_result | 考试结果 | 否 | varchar | 20 | 否 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| application_status | 制证状态 | 否 | varchar | 20 | 否 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cert_search_info | 证书信息表 | | | | | | |
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| name | 姓名 | | varchar | 100 | | | |
| sex | 性别 | | varchar | 50 | | | |
| idcard_type_code | 证件类型代码 | | varchar | 50 | | | |
| idcard_type_name | 证件类型名称 | | varchar | 200 | | | |
| idcard_num | 身份证件号 | | varchar | 200 | | | |
| archives_num | 档案编号 | | varchar | 50 | | | |
| cert_num | 证号 | | varchar | 200 | | | |
| cert_status | 证书状态 | | varchar | 50 | | | |
| cert_status_name | 证书状态名称 | | varchar | 20 | | | |
| person_type_code | 人员类型代码 | | varchar | 20 | | | |
| person_type_name | 人员类型名称 | | varchar | 100 | | | |
| job_type_code | 作业类别名称 | | varchar | 50 | | | |
| job_type_name | 作业类别名称 | | varchar | 200 | | | |
| oper_item_code | 操作项目代码 | | varchar | 50 | | | |
| oper_item_name | 操作项目名称 | | varchar | 200 | | | |
| issue_org_id | 签发机关ID | | int8 | 64 | | | |
| issue_org_code | 签发机关代码 | | varchar | 50 | | | |
| issue_org_name | 签发机关名称 | | varchar | 100 | | | |
| first_cert_date | 初领日期 | | datetime | 0 | | | |
| should_review_date | 应复审日期 | | datetime | 0 | | | |
| valid_begin_date | 有效开始时间 | | datetime | 0 | | | |
| valid_end_date | 有效结束时间 | | datetime | 0 | | | |
| review_date | 实际复审日期 | | datetime | 0 | | | |
| review_org_id | 复审机关ID | | int8 | 64 | | | |
| review_org_code | 签发机关代码 | | varchar | 50 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| review_org_name | 复审机关名称 | | varchar | 100 | | | |
| img_path | 照片 | | varchar | 500 | | | |
| info_source | 业务数据来源 | | varchar | 3 | | | 1:导入<br>2:录入<br>3:平台更新 |
| qrcode | 二维码字符串 | | varchar | 100 | | | |
| qrcode_path | 二维码图片路径 | | varchar | 500 | | | |
| create_org_id | 创建机构ID | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建机构名称 | | varchar | 200 | | | |
| create_user_id | 创建人ID | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | 创建人名称 | | varchar | 50 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_org_id | 修改机构ID | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | 修改机构名称 | | varchar | 200 | | | |
| update_user_id | 修改人ID | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | 修改人名称 | | varchar | 50 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |
| cert_id | 证书链 | | varchar | 50 | | | |
| data_status | 1：已上传电子证照 0和null：未上传电子证照<br>99：煤矿数据 | | varchar | 2 | | | |
| rk_time | 电子证照上传时间 | | varchar | 20 | | | |
| certificateidentifier | 电子证照上传唯一标识 | | varchar | 100 | | | |
| old_id | 旧系统ID字段，用于导数据 | | varchar | 36 | | | |
| pic_yesno | 图片抽取结果 | | varchar | 5 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| test_input_time | | | varchar | 32 | | | |
| qrcode_yesno | | | varchar | 5 | | | |
| yy_mm_dd | | | datetime | 0 | | | |
| electronic_cert_status | 电子证照状态 | | varchar | 10 | | | 0=成功，1=电子证照失败，2=签章失败， |
| highest_education_code | 最高学历code | | varchar | 50 | | | |
| highest_education_name | 最高学历名称 | | varchar | 200 | | | |
| issue_org_old_id | | | varchar | 50 | | | |
| old_review_date | | | varchar | 50 | | | |
| review_org_old_id | | | varchar | 50 | | | |
| create_org_old_id | | | varchar | 50 | | | |
| create_user_old_id | | | varchar | 50 | | | |
| update_org_old_id | | | varchar | 50 | | | |
| update_user_old_id | | | varchar | 50 | | | |
| cert_audit_type | | | varchar | 100 | | | |
| skill_code | | | varchar | 100 | | | |
| skill_name | | | varchar | 100 | | | |
| work_unit | | | varchar | 100 | | | |
| dept | | | varchar | 100 | | | |
| zf_area | | | varchar | 100 | | | |
| reply_time_now | | | varchar | 100 | | | |
| zglx_name_bf | | | varchar | 100 | | | |
| zylb_name_bf | | | varchar | 100 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| czxm_name_bf | | | varchar | 100 | | | |
| zglx_code_bf | | | varchar | 100 | | | |
| zylb_code_bf | | | varchar | 100 | | | |
| czxm_code_bf | | | varchar | 100 | | | |
| rylx_update_time | | | varchar | 100 | | | |
| cert_num_new | | | varchar | 100 | | | |
| begin_student_id | 领取证书时的考生 id | | int8 | 64 | | | |
| review_student_id | 复审时的考生 id | | int8 | 64 | | | |

#### 5.3.1.3.8 考试档案管理

##### 5.3.1.3.8.1 上传归档资料

此功能允许用户将考试相关的档案资料上传至系统。支持多种格式，如 Pdf、Word、图片等，确保能够满足不同类型档案的上传需求。通过上传归档资料，实现了考试档案的集中管理，为后续的查询、审查等操作提供了基础。

##### 5.3.1.3.8.2 查阅归档信息

用户可以通过该功能方便地查阅已归档的考试档案信息。可以按单位、计划、工种、地域、时间等多种维度进行查询，快速定位所需的档案资料。这有助于用户及时了解特定范围内的考试档案情况，为决策和分析提供依据。

##### 5.3.1.3.8.3 检查归档条件

在进行档案归档之前，系统会对档案进行归档条件的检查。检查内容可能包括档案的完整性、格式的正确性、必填信息的填写情况等。只有满足归档条件的档案才能被成功归档，确保了归档档案的质量和规范性。

#### 5.3.1.3.8.4 校验业务流程

校验业务流程功能用于确保考试档案的归档过程符合既定的业务流程。系统会对归档操作的各个环节进行校验，如档案的上传、审核、归档等步骤，确保每个环节都按照规定的流程进行，避免出现错误或遗漏。

#### 5.3.1.3.8.5 下载归档资料

当需要使用已归档的考试档案资料时，用户可以通过下载归档资料功能将其下载到本地。方便用户在离线状态下查看、分析档案内容，或者进行进一步的处理和共享。

#### 5.3.1.3.8.6 归档资料预览

在上传、查阅或下载归档资料时，用户可以使用归档资料预览功能对档案内容进行快速预览。无需打开具体的文件，即可了解档案的大致内容和格式，提高了档案管理的效率和便捷性。

#### 5.3.1.3.8.7 考试归档管理

考试归档管理功能是对整个考试档案归档过程的综合管理。包括对档案的上传、审核、归档、查询等操作的统一管理，确保档案归档工作的有序进行。同时，还可以对归档的档案进行分类、整理，提高档案的可管理性。

#### 5.3.1.3.8.8 考试流程查询

用户可以通过此功能查询考试的整个流程信息。了解从考试计划制定到考试实施、成绩评定、档案归档等各个环节的具体情况，有助于对考试过程进行全面的监督和管理，及时发现问题并进行改进。

#### 5.3.1.3.8.9 归档计划查阅

可以查阅考试档案的归档计划。了解哪些档案需要归档、归档的时间安排、归档的责任人等信息，为档案归档工作的顺利进行提供指

导和监督。

#### 5.3.1.3.8.10　计划归档

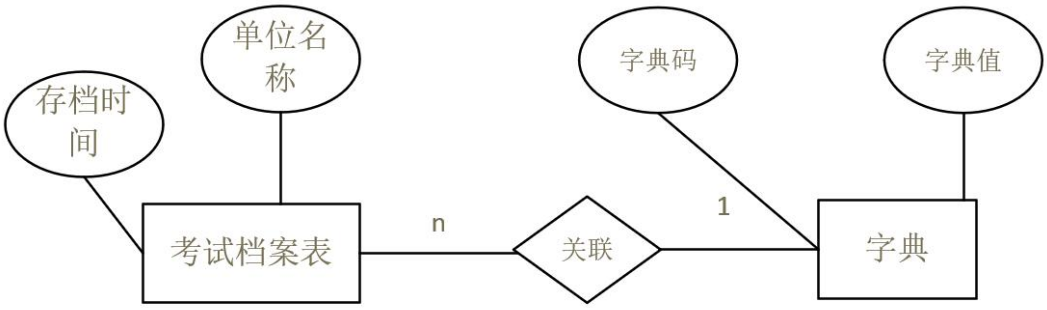
按照既定的归档计划，将符合条件的考试档案进行归档操作。确保档案及时、准确地归档到相应的位置，便于后续的查询和管理。同时，系统会记录归档的时间、操作人等信息，为档案管理提供可追溯性。

#### 5.3.1.3.8.11　归档后权限控制

在档案归档后，系统会对归档资料进行权限控制。根据不同用户的角色和职责，设置相应的访问权限，确保档案的安全性和保密性。只有具有相应权限的用户才能查阅、下载或修改归档资料，防止档案被未经授权的人员访问或篡改。

#### 5.3.1.3.8.12　数据库设计

##### 5.3.1.3.8.12.1　E_r图




##### 5.3.1.3.8.12.2　数据库分析

考试档案表：单位名称、计划名称、工种名称、地域名称、存档时间等。

##### 5.3.1.3.8.12.3　概念设计

（1）实体

考试档案：单位名称、计划名称、工种名称、地域名称、存档时间等。

字典：包括字典项、字典值等。

（2）关系

考试档案与字典：多对一的关系。

#### 5.3.1.3.8.12.4 逻辑设计

| 序号 | 逻辑数组 | 类型 | 字段名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 考试档案表构建 | ILF | 单位名称、计划名称、工种名称、地域名称 |

#### 5.3.1.3.8.12.5 数据库表设计

| exam_arch | 考试档案 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| org_name | 单位名称 | | varchar | 100 | | | |
| plan_name | 计划名称 | | varchar | 100 | | | |
| type | 工种名称 | | varchar | 50 | | | |
| area | 地域名称 | | varchar | 100 | | | |
| time | 存档时间 | | datetime | | | | |
| detail | 详情 | | varchar | 500 | | | |

### 5.3.1.3.9 查询统计

**考试统计：**

1、考试人数统计：统计某段时间内各工种的考试人数；

2、作业名称考试统计：按作业名称统计某段时间内的考试人数、合格人数、补考人数、平均分；

**培训统计：**

1、培训统计：统计全省培训情况（按区域、培训类别、人员类别、企业类别、企业名称、培训工种以及培训机构）；

2、培训类型考试统计：按培训类型点统计某段时间内的考试人数、合格人数、补考人数；

3、培训情况统计：统计某段时间内的培训人数；

4、教师统计：按照培训机构、工种统计教师信息。

**证书统计：**通过不同得查询条件统计证书信息；

**统计报表：**

1、统计本年度《特种作业人员安全培训情况统计表》；

2、统计本年度《安全培训机构情况统计表》；

3、统计考试情况并生成报表文件：统计某时间段内的各地市各工种的考试人数和合格人数等；

4、统计考试通过及证书上传情况并生成报表文件：统计某时间段内的各地区机构的考试人次，合格人次，制证人次等；

#### 5.3.1.3.10 系统管理

##### 5.3.1.3.10.1 用户管理

用户管理：用于维护省厅/市局账号信息；

##### 5.3.1.3.10.2 角色管理

角色管理：用于维护省厅、市局账号权限；

##### 5.3.1.3.10.3 菜单管理

菜单管理：维护考试中心端功能菜单；

##### 5.3.1.3.10.4 日志管理

日志管理：用户记录考试中心端所有操作日志记录；

##### 5.3.1.3.10.5 系统设置

系统设置：设置考试登录时，是否验证IP地址安全性；

#### 5.3.1.3.10.6 通知公告

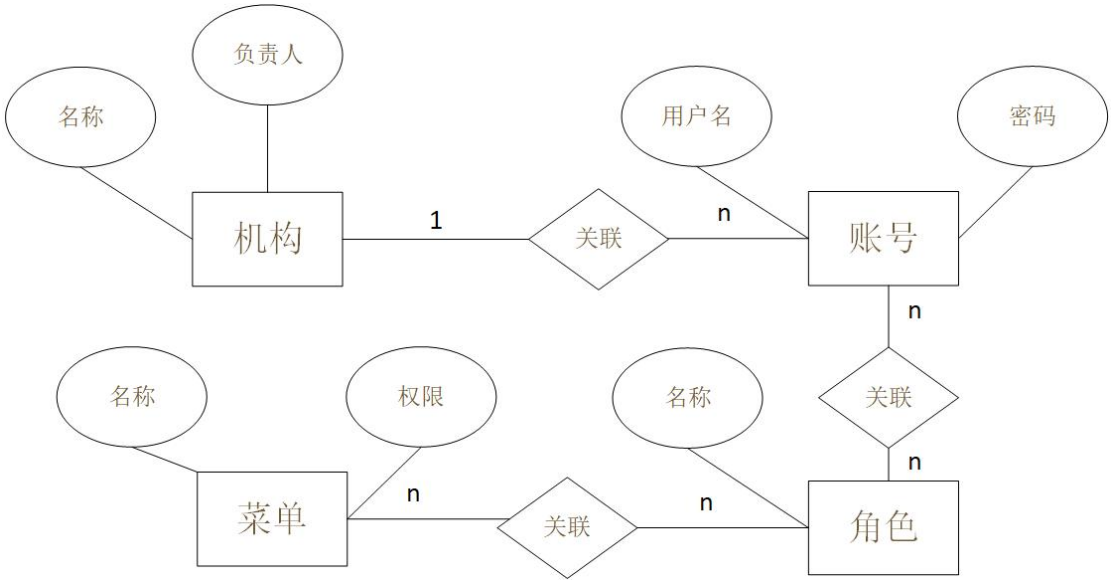
通知公告：维护学员移动端的公告内容；

#### 5.3.1.3.10.7 短信记录

短信记录：显示系统发送的所有短信记录，方便查询。

#### 5.3.1.3.10.8 数据库设计

##### 5.3.1.3.10.8.1 E_r图




##### 5.3.1.3.10.8.2 数据库分析

机构：部门名称、联系人、电话等。

账号：包含用户名、密码、手机号等。

菜单：包含菜单类型、图标、名称、路由地址等。

角色：包含角色名称、权限字符等。

##### 5.3.1.3.10.8.3 概念设计

根据数据库需求分析，设计以下实体和联系：

（1）实体

机构：部门名称、联系人、电话等。

账号：包含用户名、密码、手机号等。

菜单：包含菜单类型、图标、名称、路由地址等。

角色：包含角色名称、权限字符等。

（2）联系

机构与账号：一对多关系，一个机构可以存在多个账号。

账号与角色：一对多关系，一个账号可以对应多个角色。

角色与菜单：多对多关系，一个角色可以对应多个菜单，一个菜单也可以对应多个角色。

#### 5.3.1.3.10.8.4 逻辑设计

根据数据库概念设计，将实体和联系转换为关系模式：

| 序号 | 逻辑数组 | 类型 | 字段名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 机构表构建 | ILF | 部门名称、联系人、电话 |
| 2 | 账号表构建 | ILF | 用户名、密码、手机号 |
| 3 | 菜单表构建 | ILF | 菜单类型、图标、名称、路由地址 |
| 4 | 角色表构建 | ILF | 角色名称、权限字符 |

#### 5.3.1.3.10.8.5 数据库表设计

| sys_dept | 部门表 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| dept_id | 参数主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| parent_id | 父部门 id | | int8 | 64 | | | |
| ancestors | 祖级列表 | | varchar | 50 | | | |
| dept_name | 部门名称 | | varchar | 30 | | | |
| order_num | 显示顺序 | | int4 | 32 | | | |
| leader | 负责人 | | varchar | 20 | | | |
| phone | 联系电话 | | varchar | 11 | | | |
| email | 邮箱 | | varchar | 50 | | | |
| status | 部门状态 | | char | 1 | | | |
| del_flag | 删除标志 | | char | 1 | | | |
| create_by | 创建者 | | varchar | 64 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_by | 更新者 | | varchar | 64 | | | |
| update_time | 更新时间 | | datetime | 0 | | | |

| sys_user | 用户信息表 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否 | 类型 | 长度 | 是否可 | 缺 | 备注 |

| | | 主键 | | | 空 | 省值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| user_id | 用户ID | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| dept_id | 部门ID | | int8 | 64 | | | |
| user_name | 用户账号 | | varchar | 30 | 否 | | |
| nick_name | 用户昵称 | | varchar | 30 | 否 | | |
| user_type | 用户类型 | | varchar | 2 | | | 00系统用户 |
| email | 用户邮箱 | | varchar | 50 | | | |
| phonenumber | 手机号码 | | varchar | 11 | | | |
| sex | 用户性别 | | char | 1 | | | 0男 1女 2未知 |
| avatar | 头像地址 | | varchar | 100 | | | |
| password | 密码 | | varchar | 100 | | | |
| status | 帐号状态 | | char | 1 | | | 0正常 1停用 |
| del_flag | 删除标志 | | char | 1 | | | 0代表存在 2代表删除 |
| login_ip | 最后登录IP | | varchar | 128 | | | |
| login_date | 最后登录时间 | | datetime | 0 | | | |
| create_by | 创建者 | | varchar | 64 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_by | 更新者 | | varchar | 64 | | | |
| update_time | 更新时间 | | datetime | 0 | | | |
| remark | 备注 | | varchar | 500 | | | |
| industry_type_code | 行业类别编码 | | varchar | 100 | | | |
| industry_type_name | 行业类别名称 | | varchar | 500 | | | |

| sys_role | 角色信息表 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| role_id | 角色 ID | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| role_name | 角色名称 | | varchar | 30 | 否 | | |
| role_key | 角色权限字符串 | | varchar | 100 | 否 | | |
| role_sort | 显示顺序 | | int4 | 32 | 否 | | |
| data_scope | 数据范围 | | char | 1 | | | 1：全部数据权限 2:自定数据权限 3:本部门数据权限 |
| menu_check_strictly | 菜单树选择项是否关联显示 | | int4 | 32 | | | |
| dept_check_strictly | 部门树选择项是否关联显示 | | int4 | 32 | | | |
| status | 角色状态 | | char | 1 | | | 0 正常 1 停用 |
| del_flag | 删除标志 | | char | 1 | | | 0 代表存在 2 代表删除 |
| create_by | 创建者 | | varchar | 64 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_by | 更新者 | | varchar | 64 | | | |
| update_time | 更新时间 | | datetime | 0 | | | |
| remark | 备注 | | varchar | 500 | | | |

| sys_menu | 菜单权限表 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| menu_id | 菜单 ID | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| menu_name | 菜单名称 | | varchar | 50 | 否 | | |
| parent_id | 父菜单 ID | | int8 | 64 | | | |
| order_num | 显示顺序 | | int4 | 32 | | | |
| path | 路由地址 | | varchar | 200 | | | |
| component | 组件路径 | | varchar | 255 | | | |
| query | 路由参数 | | varchar | 255 | | | |
| is_frame | 是否为外链 | | int4 | 32 | | | 0 是 1 否 |
| is_cache | 是否缓存 | | int4 | 32 | | | 0 缓存 1 不缓存 |
| menu_type | 菜单类型 | | char | 1 | | | M 目录 C 菜单 F 按钮 |
| visible | 菜单状态 | | char | 1 | | | 0 显示 1 隐藏 |
| status | 菜单状态 | | char | 1 | | | 0 正常 1 停用 |
| perms | 权限标识 | | varchar | 100 | | | |
| icon | 菜单图标 | | varchar | 100 | | | |
| create_by | 创建者 | | varchar | 64 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_by | 更新者 | | varchar | 64 | | | |
| update_time | 更新时间 | | datetime | 0 | | | |
| remark | 备注 | | varchar | 500 | | | |
| industry | 业务类型 | | varchar | 64 | | | |

| sys_role_menu | 角色和菜单关联表 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| role_id | 角色 ID | 是 | int8 | 64 | 否 | | |
| menu_id | 菜单 ID | 是 | int8 | 64 | 否 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sys_user_role | 用户和角色关联表 | | | | | | |
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| user_id | 用户ID | 是 | int8 | 64 | 否 | | |
| role_id | 角色ID | 是 | int8 | 64 | 否 | | |

#### 5.3.1.4 考务人员管理

考务人员管理系统实现考务人员的信息维护并形成考务人员信息库，以及对考务人员的安排管理、调用记录等功能。本模块与业务审批对接，实现对考务人员的调用。

##### 5.3.1.4.1 监考员管理

###### 5.3.1.4.1.1 录入监考员信息

新增监考员基本信息，主要包含姓名、性别、证件类型、证件号码、工作单位、职务等。

###### 5.3.1.4.1.2 修改监考员信息

对录入的监考员信息进行修改，主要包含姓名、性别、证件类型、证件号码、工作单位、职务等。

###### 5.3.1.4.1.3 查询监考员列表

根据姓名、证件号码等查询监考员信息，查询结果主要包含姓名、性别、证件类型、证件号码、工作单位、职务等。

###### 5.3.1.4.1.4 删除监考员信息

逻辑删除监考员信息，删除操作后，数据在数据库中依然存在，但界面查询不到，也无法执行监考任务，将该监考员标记为已删除状态。

#### 5.3.1.4.1.5 监考范围设置

设置监考员能够监考的考点。包含可监考考点名称、可监考考点地址等。

#### 5.3.1.4.1.6 监考范围查询

查询监考员能够监考的考点。查询结果包含可监考考点名称、可监考考点地址等。

#### 5.3.1.4.1.7 监考资格设置

维护监考员的监考资格，主要是监考证信息的维护。包含监考证、监考证有效期。

#### 5.3.1.4.1.8 监考资格查询

查询监考员的监考资格。结果包含监考证、监考证有效期。

#### 5.3.1.4.1.9 监考人员资料上传

上传监考人员相关资料。包含资料名称、资料路径、资料大小等。

#### 5.3.1.4.1.10 监考编排

安排监考员执行监考任务。包含监考计划、监考时间、监考考点、监考考场等。

#### 5.3.1.4.1.11 监考记录查询

根据监考员身份证号、姓名等查询监考员的监考记录。包含监考计划、监考时间、监考考点、监考考场、监考场次等。

#### 5.3.1.4.1.12 监考员签到

监考员到考点执行监考任务时，进行签到。签到内容主要包含证件号码、证件类型、签到时间、签到地点等。

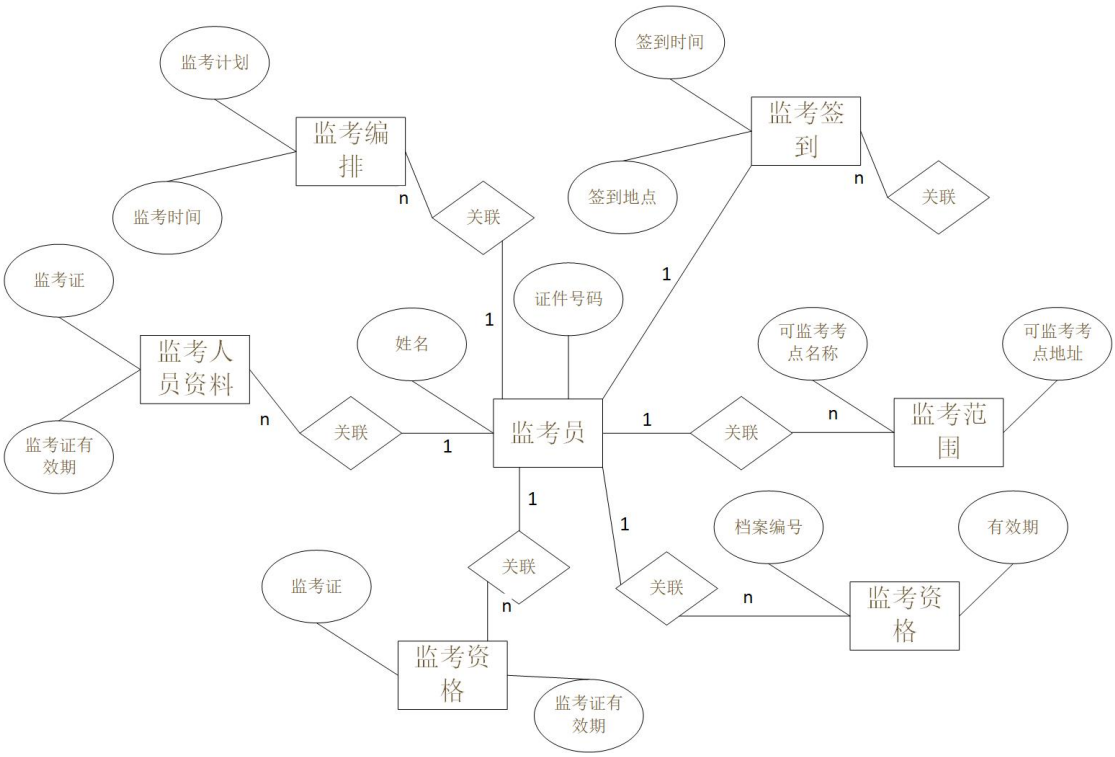
#### 5.3.1.4.1.13 监考签到查询

根据监考员身份证号、姓名等查询签到记录。查询结果主要包含

证件号码、证件类型、签到时间、签到地点等。

#### 5.3.1.4.1.14 数据库设计

##### 5.3.1.4.1.14.1 E_r图




##### 5.3.1.4.1.14.2 数据库分析

监考员信息表：姓名、性别、证件类型、证件号码、工作单位、职务等。

监考范围表：可监考考点名称、可监考考点地址等。

监考资格表：监考证、监考证有效期等。

监考人员资料表：监考证、监考证有效期等。

监考编排表：监考计划、监考时间、监考考点、监考考场等。

监考签到表：证件号码、证件类型、签到时间、签到地点等。

##### 5.3.1.4.1.14.3 概念设计

（1）实体

监考员：姓名、性别、证件类型、证件号码、工作单位、职务等。

监考范围：可监考考点名称、可监考考点地址等。

监考资格：监考证、监考证有效期等。

监考人员资料：监考证、监考证有效期等。

监考编排：监考计划、监考时间、监考考点、监考考场等。

监考签到：证件号码、证件类型、签到时间、签到地点等。

（2）关系

监考员与监考范围：一对多的关系，一名监考员对应多个监考范围。

监考员与监考资格：一对多的关系，一名监考员对应多个监考资格。

监考员与监考人员资料：一对多的关系，一名监考员对应多个监考人员资料。

监考员与监考编排：一对多的关系，一名监考员对应多个监考编排。

监考员与监考签到：一对多的关系，一名监考员对应多个监考签到。

#### 5.3.1.4.1.14.4 逻辑设计

| 序号 | 逻辑数组 | 类型 | 字段名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 录入监考员信息 | ILF | 姓名、性别、证件类型、证件号码、工作单位、职务 |
| 2 | 修改监考员信息 | ILF | 姓名、性别、证件类型、证件号码、工作单位、职务 |
| 3 | 查询监考员列表 | ILF | 姓名、性别、证件类型、证件号码、工作单位、职务 |
| 4 | 删除监考员信息 | ILF | ID、删除状态 |
| 5 | 监考范围设置 | ILF | 可监考考点名称、可监考考点地址 |
| 6 | 监考范围查询 | ILF | 姓名、证件号码、可监考考点名称、可监考考点地址 |
| 7 | 监考资格设置 | ILF | 监考证、监考证有效期 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 | 监考资格查询 | ILF | 姓名、证件号码、监考证、监考证有效期 |
| 9 | 监考人员资料上传 | ILF | 资料名称、资料路径、资料大小 |
| 10 | 监考编排 | ILF | 监考计划、监考时间、监考考点、监考考场 |
| 11 | 监考记录查询 | ILF | 监考计划、监考时间、监考考点、监考考场、监考场次 |
| 12 | 监考员签到 | ILF | 证件号码、证件类型、签到时间、签到地点 |
| 13 | 监考签到查询 | ILF | 证件号码、证件类型、签到时间、签到地点 |

### 5.3.1.4.1.14.5 数据库表设计

| exam_invigilator | 监考人员信息 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| name | 姓名 | | varchar | 200 | | | |
| gender_code | 性别 | | char | 1 | | | 0男 1女 2未知 |
| card_type_code | 证件类型 | | char | 2 | | | |
| card_num | 身份证件号 | | varchar | 50 | | | |
| phone | 移动电话 | | varchar | 11 | | | |
| work_type_code | 工作类型 | | char | 2 | | | 专职 兼职 |
| work_unit | 工作单位 | | varchar | 100 | | | |
| job | 职务 | | varchar | 101 | | | |
| political_status_code | 政治面貌 | | char | 2 | | | |
| highest_education_code | 最高学历 | | char | 2 | | | |
| invigilate_num | 监考证号 | | varchar | 50 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| password | 密码 | | varchar | 20 | | | |
| exam_org_id | 所属机构id | | int8 | 64 | | | |
| exam_org_name | 所属机构名称 | | varchar | 200 | | | |
| evaluator_status | 状态 | | char | 1 | | | 1启用，2停用 |
| del_flag | 删除标识 | | char | 1 | | | 0:正常，1：删除 |
| audit_status | 审核状态 | | char | 1 | | | 1待提交，2待审核，3审核通过，4审核不通过 |
| audit_user_id | 审核人id | | int8 | 64 | | | |
| audit_user_name | 审核人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| audit_org_id | 审核组织id | | int8 | 64 | | | |
| audit_org_name | 审核组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| audit_opinion | 审核意见 | | varchar | 1000 | | | |
| audit_time | 审核时间 | | datetime | 0 | | | |
| create_user_id | 创建人 | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | 创建人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_org_id | 创建组织id | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_user_id | 修改人 | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | 修改人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_org_id | 修改组织id | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | 修改组织姓名 | | varchar | 50 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| exam_invigilator_kd | 监考范围 | | | | | | |
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| name | 姓名 | | varchar | 200 | | | |
| gender_code | 性别 | | char | 1 | | | 0男 1女 2未知 |
| card_type_code | 证件类型 | | char | 2 | | | |
| card_num | 身份证件号 | | varchar | 50 | | | |
| exam_place | 可监考考点名称 | | varchar | 50 | | | |
| exam_place_addr | 可监考考点地址 | | varchar | 50 | | | |
| create_user_id | 创建人 | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | 创建人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_org_id | 创建组织id | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_user_id | 修改人 | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | 修改人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_org_id | 修改组织id | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | 修改组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| exam_invigilator_ | 监考资格 | | | | | | |

| zg | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| name | 姓名 | | varchar | 200 | | | |
| gender_code | 性别 | | char | 1 | | | 0男 1女 2未知 |
| card_type_code | 证件类型 | | char | 2 | | | |
| card_num | 身份证件号 | | varchar | 50 | | | |
| exam_cert | 监考证 | | varchar | 50 | | | |
| exam_cert_valid | 监考证有效期 | | varchar | 50 | | | |
| create_user_id | 创建人 | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | 创建人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_org_id | 创建组织id | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_user_id | 修改人 | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | 修改人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_org_id | 修改组织id | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | 修改组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |

| exam_invigilator_file | 监考资料 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可 | 缺省值 | 备注 |

| | | | | | 空 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| name | 姓名 | | varchar | 200 | | | |
| gender_code | 性别 | | char | 1 | | | 0男 1女 2未知 |
| card_type_code | 证件类型 | | char | 2 | | | |
| card_num | 身份证件号 | | varchar | 50 | | | |
| file_name | 文件名称 | | varchar | 50 | | | |
| file_path | 文件路径 | | varchar | 50 | | | |
| create_user_id | 创建人 | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | 创建人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_org_id | 创建组织id | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_user_id | 修改人 | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | 修改人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_org_id | 修改组织id | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | 修改组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |

| exam_invigilator_bp | 监考编排 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| name | 姓名 | | varchar | 200 | | | |
| gender_code | 性别 | | char | 1 | | | 0男 1女 2未 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 知 |
| card_type_code | 证件类型 | | char | 2 | | | |
| card_num | 身份证件号 | | varchar | 50 | | | |
| exam_place | 监考考点 | | varchar | 50 | | | |
| exam_room | 监考考场 | | varchar | 50 | | | |
| create_user_id | 创建人 | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | 创建人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_org_id | 创建组织id | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_user_id | 修改人 | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | 修改人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_org_id | 修改组织id | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | 修改组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| exam_invigilator_qd | 监考签到 | | | | | | |
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| name | 姓名 | | varchar | 200 | | | |
| gender_code | 性别 | | char | 1 | | | 0男 1女 2未知 |
| card_type_code | 证件类型 | | char | 2 | | | |
| card_num | 身份证件号 | | varchar | 50 | | | |
| qd_time | 签到时间 | | varchar | 50 | | | |
| qd_place | 签到地点 | | varchar | 50 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| create_user_id | 创建人 | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | 创建人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_org_id | 创建组织id | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_user_id | 修改人 | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | 修改人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_org_id | 修改组织id | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | 修改组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |

#### 5.3.1.4.2 考评员管理

##### 5.3.1.4.2.1 考评员管理

##### 5.3.1.4.2.2 录入考评员信息

新增考评员基本信息，主要包含姓名、性别、证件类型、证件号码、考评证号、工作单位、职务等。

##### 5.3.1.4.2.3 修改考评员信息

对录入的考评员有信息进行修改，主要包含姓名、性别、证件类型、证件号码、考评证号、工作单位、职务等。

##### 5.3.1.4.2.4 查询考评员列表

根据姓名、证件号码等查询考评员信息，查询结果主要包含姓名、性别、证件类型、证件号码、考评证号、工作单位、职务等。

##### 5.3.1.4.2.5 删除考评员信息

逻辑删除考评员信息，删除操作后，数据在数据库中依然存在，但界面查询不到，也无法执行考评任务，将该考评员标记为已删除状态。

#### 5.3.1.4.2.6 考评员执考设置

进行执考设置，主要包括：可执考考点名称、可执考目录。

#### 5.3.1.4.2.7 考评员执考设置查询

根据姓名、证件号码等查询考评员执考设置信息，查询结果主要包含可执考考点名称、可执考目录。

#### 5.3.1.4.2.8 考评员提交审批

勾选考评员，点击提交审批按钮，将申请提交至审批端，状态修改为待审核。

#### 5.3.1.4.2.9 考评员审批

选择待审批的考评员，进行审批操作，可选择通过或不通过。

#### 5.3.1.4.2.10 考评员资料上传

上传考评人员相关资料。包含资料名称、资料路径、资料大小等。

#### 5.3.1.4.2.11 考评员编排

安排考评员执行考评任务。包含考评计划、考评时间、考评考点、考评考场等。

#### 5.3.1.4.2.12 考评记录查询

根据考评员身份证号、姓名等查询考评员的考评记录。包含考评计划、考评时间、考评考点、考评考场、考评场次等。

#### 5.3.1.4.2.13 考评员签到

考评员到考点执行考评任务时，进行签到。签到内容主要包含证件号码、证件类型、签到时间、签到地点等。

#### 5.3.1.4.2.14 考评签到查询

根据考评员身份证号、姓名等查询签到记录。查询结果主要包含证件号码、证件类型、签到时间、签到地点等。

#### 5.3.1.4.2.15 考评员日常业绩评定

对考评员日常业绩进行打分，主要包含姓名、证件类型、证件号码、考评证号、工作单位、日常评分等。

#### 5.3.1.4.2.16 考评员年度业绩评定

对考评员年度业绩进行打分，主要包含姓名、证件类型、证件号码、考评证号、工作单位、年度评分等。

#### 5.3.1.4.2.17 考评员继续教育维护

维护考评员继续教育数据，主要包含姓名、证件类型、证件号码、考评证号、工作单位、学习年度、学习科目、学习成绩等。

#### 5.3.1.4.2.18 考评员违规管理

维护考评违规数据，主要姓名、证件类型、证件号码、考评证号、工作单位、违规信息、处理结果等。

#### 5.3.1.4.2.19 考评员继续教育查询

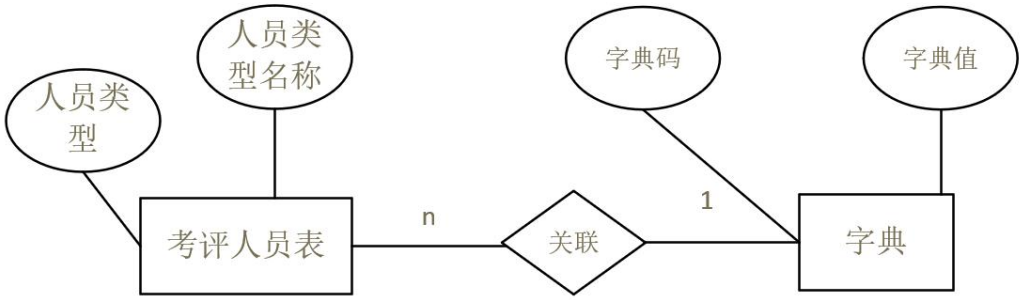
根据姓名、证件号码等查询考评员继续教育信息，查询结果姓名、证件类型、证件号码、考评证号、工作单位、学习年度、学习科目、学习成绩等。

#### 5.3.1.4.2.20 考评员违规查询

根据姓名、证件号码等查询考评员违规信息，查询结果姓名、证件类型、证件号码、考评证号、工作单位、违规信息、处理结果等。

#### 5.3.1.4.2.21 数据库设计

##### 5.3.1.4.2.21.1 E_r图




##### 5.3.1.4.2.21.2 数据库分析

考评员信息表：姓名、性别、证件类型、证件号码、工作单位、职务等。

考评员执考设置表：可执考考点名称、可执考目录等。

考评资格表：考评证、考评证有效期等。

考评人员资料表：考评证、考评证有效期等。

考评编排表：考评计划、考评时间、考评考点、考评考场等。

考评签到表：证件号码、证件类型、签到时间、签到地点等。

考评员业绩表：日常业绩、年度业绩等。

考评员继续教育表：学习年度、学习科目、学习成绩等

考评员违规表：违规信息、处理结果等

##### 5.3.1.4.2.21.3 概念设计

（1）实体

考评员信息：姓名、性别、证件类型、证件号码、工作单位、职务等。

考评员执考设置：可执考考点名称、可执考目录等。

考评资格：考评证、考评证有效期等。

考评人员资料：考评证、考评证有效期等。

考评编排：考评计划、考评时间、考评考点、考评考场等。

考评签到：证件号码、证件类型、签到时间、签到地点等。

考评员业绩：日常业绩、年度业绩等。

考评员继续教育：学习年度、学习科目、学习成绩等

考评员违规：违规信息、处理结果等

（2）关系

考评员与考评员执考设置：一对多的关系，一名考评员对应多个执考设置。

考评员与考评资格：一对多的关系，一名考评员对应多个考评资格。

考评员与考评人员资料：一对多的关系，一名考评员对应多个考评人员资料。

考评员与考评编排：一对多的关系，一名考评员对应多个考评编排。

考评员与考评签到：一对多的关系，一名考评员对应多个考评签到。

考评员与考评员业绩：一对多的关系，一名考评员对应多个考评员业绩。

考评员与考评员继续教育：一对多的关系，一名考评员对应多个考评员继续教育。

考评员与考评员违规：一对多的关系，一名考评员对应多个考评员违规等。

#### 5.3.1.4.2.21.4 逻辑设计

| 序号 | 逻辑数组 | 类型 | 字段名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 录入考评员信息 | ILF | 姓名、性别、证件类型、证件号码、工作单位、职务 |
| 2 | 修改考评员信息 | ILF | 姓名、性别、证件类型、证件号码、工作单位、职务 |
| 3 | 查询考评员列表 | ILF | 姓名、性别、证件类型、证件号码、工作单位、职务 |
| 4 | 删除考评员信息 | ILF | ID、删除状态 |
| 5 | 考评员执考设置 | ILF | 可考评考点名称、可考评考点地址 |
| 6 | 考评员执考设置查询 | ILF | 姓名、证件号码、可考评考点名称、可考评考点地址 |
| 7 | 考评员提交审批 | ILF | 考评证、考评证有效期 |
| 8 | 考评员审批 | ILF | 姓名、证件号码、考评证、考评证有效期 |
| 9 | 考评员资料上传 | ILF | 资料名称、资料路径、资料大小 |
| 10 | 考评员编排 | ILF | 考评计划、考评时间、考评考点、考评考场 |
| 11 | 考评记录查询 | ILF | 考评计划、考评时间、考评考点、考评考场、考评场次 |
| 12 | 考评员签到 | ILF | 证件号码、证件类型、签到时间、签到地点 |
| 13 | 考评签到查询 | ILF | 证件号码、证件类型、签到时间、签到地点 |
| 14 | 考评员日常业绩评定 | ILF | 姓名、性别、证件类型、证件号码、考评证号、工作单位、职务 |
| 15 | 考评员年度业绩评定 | ILF | 姓名、性别、证件类型、证件号码、考评证号、工作单位、职务 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16 | 考评员继续教育维护 | ILF | 姓名、性别、证件类型、证件号码、考评证号、工作单位、职务 |
| 17 | 考评员违规管理 | ILF | ID、删除状态 |
| 18 | 考评员继续教育查询 | ILF | 可执考考点名称、可执考目录 |
| 19 | 考评员违规查询 | ILF | 姓名、证件号码、考评证号、可执考考点名称、可执考目录 |

### 5.3.1.4.2.21.5 数据库表设计

| exam_evaluation | 考评人员信息 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| name | 姓名 | | varchar | 200 | | | |
| gender_code | 性别 | | char | 1 | | | 0男 1女 2未知 |
| card_type_code | 证件类型 | | char | 2 | | | |
| card_num | 身份证件号 | | varchar | 50 | | | |
| phone | 移动电话 | | varchar | 11 | | | |
| work_type_code | 工作类型 | | char | 2 | | | 专职 兼职 |
| work_unit | 工作单位 | | varchar | 100 | | | |
| job | 职务 | | varchar | 101 | | | |
| political_status_code | 政治面貌 | | char | 2 | | | |
| highest_education_code | 最高学历 | | char | 2 | | | |
| evaluation_num | 考评证号 | | varchar | 50 | | | |
| password | 密码 | | varchar | 20 | | | |
| exam_org_id | 所属机构id | | int8 | 64 | | | |
| exam_org_name | 所属机构名称 | | varchar | 200 | | | |
| evaluator_status | 状态 | | char | 1 | | | 1启用，2停用 |
| del_flag | 删除标识 | | char | 1 | | | 0:正常，1：删除 |
| audit_status | 审核状态 | | char | 1 | | | 1待提交，2待审核，3审核通过，4审 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 核不通过 |
| audit_user_id | 审核人 id | | int8 | 64 | | | |
| audit_user_name | 审核人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| audit_org_id | 审核组织 id | | int8 | 64 | | | |
| audit_org_name | 审核组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| audit_opinion | 审核意见 | | varchar | 1000 | | | |
| audit_time | 审核时间 | | datetime | 0 | | | |
| create_user_id | 创建人 | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | 创建人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_org_id | 创建组织 id | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_user_id | 修改人 | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | 修改人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_org_id | 修改组织 id | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | 修改组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |

| exam_evaluation_kd | 考评设置 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| name | 姓名 | | varchar | 200 | | | |
| gender_code | 性别 | | char | 1 | | | 0 男 1 女 2 未知 |
| card_type_code | 证件类型 | | char | 2 | | | |
| card_num | 身份证件号 | | varchar | 50 | | | |
| exam_evaluation_place | 执考考点 | | varchar | 50 | | | |
| exam_evaluation_place _addr | 可执考考点地址 | | varchar | 50 | | | |
| create_user_id | 创建人 | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | 创建人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_org_id | 创建组织 id | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_user_id | 修改人 | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | 修改人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_org_id | 修改组织 id | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | 修改组织姓 | | varchar | 50 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 名 | | | | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |

| exam_evaluation_zg | 考评资格 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| name | 姓名 | | varchar | 200 | | | |
| gender_code | 性别 | | char | 1 | | | 0男 1女 2未知 |
| card_type_code | 证件类型 | | char | 2 | | | |
| card_num | 身份证件号 | | varchar | 50 | | | |
| exam_evaluation_cert | 考评证 | | varchar | 50 | | | |
| exam_evaluation_cert_valid | 考评证有效期 | | varchar | 50 | | | |
| create_user_id | 创建人 | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | 创建人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_org_id | 创建组织id | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_user_id | 修改人 | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | 修改人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_org_id | 修改组织id | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | 修改组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |

| exam_evaluation_file | 考评资料 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| name | 姓名 | | varchar | 200 | | | |
| gender_code | 性别 | | char | 1 | | | 0男 1女 2未知 |
| card_type_code | 证件类型 | | char | 2 | | | |
| card_num | 身份证件号 | | varchar | 50 | | | |
| file_name | 文件名称 | | varchar | 50 | | | |
| file_path | 文件路径 | | varchar | 50 | | | |
| create_user_id | 创建人 | | int8 | 64 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| create_user_name | 创建人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_org_id | 创建组织id | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_user_id | 修改人 | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | 修改人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_org_id | 修改组织id | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | 修改组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| exam_evaluation_bp | 考评编排 | | | | | | |
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| name | 姓名 | | varchar | 200 | | | |
| gender_code | 性别 | | char | 1 | | | 0男 1女 2未知 |
| card_type_code | 证件类型 | | char | 2 | | | |
| card_num | 身份证件号 | | varchar | 50 | | | |
| exam_evaluation_place | 考评考点 | | varchar | 50 | | | |
| exam_evaluation_room | 考评考场 | | varchar | 50 | | | |
| create_user_id | 创建人 | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | 创建人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_org_id | 创建组织id | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_user_id | 修改人 | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | 修改人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_org_id | 修改组织id | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | 修改组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| exam_evaluation_qd | 考评签到 | | | | | | |
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| name | 姓名 | | varchar | 200 | | | |
| gender_code | 性别 | | char | 1 | | | 0男 1女 2未知 |
| card_type_code | 证件类型 | | char | 2 | | | |
| card_num | 身份证件号 | | varchar | 50 | | | |
| qd_time | 签到时间 | | varchar | 50 | | | |
| qd_place | 签到地点 | | varchar | 50 | | | |
| create_user_id | 创建人 | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | 创建人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_org_id | 创建组织id | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_user_id | 修改人 | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | 修改人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_org_id | 修改组织id | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | 修改组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |
| exam_evaluation_qd | 考评签到 | | | | | | |
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| name | 姓名 | | varchar | 200 | | | |
| gender_code | 性别 | | char | 1 | | | 0男 1女 2未知 |
| card_type_code | 证件类型 | | char | 2 | | | |
| card_num | 身份证件号 | | varchar | 50 | | | |
| qd_time | 签到时间 | | varchar | 50 | | | |
| qd_place | 签到地点 | | varchar | 50 | | | |
| create_user_id | 创建人 | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | 创建人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_org_id | 创建组织id | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_user_id | 修改人 | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | 修改人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_org_id | 修改组织id | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | 修改组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| exam_evaluation_y | 考评签到 | | | | | | |

| j | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| name | 姓名 | | varchar | 200 | | | |
| gender_code | 性别 | | char | 1 | | | 0男 1女 2未知 |
| card_type_code | 证件类型 | | char | 2 | | | |
| card_num | 身份证件号 | | varchar | 50 | | | |
| evaluation_day | 日常业绩 | | int4 | 32 | | | |
| evaluation_year | 年度业绩 | | int4 | 32 | | | |
| create_user_id | 创建人 | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | 创建人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_org_id | 创建组织id | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_user_id | 修改人 | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | 修改人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_org_id | 修改组织id | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | 修改组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |

| exam_evaluation_jxjy | 考评员继续教育 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| name | 姓名 | | varchar | 200 | | | |
| gender_code | 性别 | | char | 1 | | | 0男 1女 2未知 |
| card_type_code | 证件类型 | | char | 2 | | | |
| card_num | 身份证件号 | | varchar | 50 | | | |
| evaluation_stayyear | 学习年度 | | int4 | 32 | | | |
| evaluation_subject | 学习科目 | | varchar | 50 | | | |
| evaluation_core | 考试成绩 | | int4 | 32 | | | |
| create_user_id | 创建人 | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | 创建人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_org_id | 创建组织id | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建组织姓 | | varchar | 50 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 名 | | | | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_user_id | 修改人 | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | 修改人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_org_id | 修改组织id | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | 修改组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |

| exam_evaluation_wg | 考评员违规 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| name | 姓名 | | varchar | 200 | | | |
| gender_code | 性别 | | char | 1 | | | 0男 1女 2未知 |
| card_type_code | 证件类型 | | char | 2 | | | |
| card_num | 身份证件号 | | varchar | 50 | | | |
| evaluation_regulations | 违规信息 | | varchar | 50 | | | |
| evaluation_handle | 处理结果 | | varchar | 50 | | | |
| create_user_id | 创建人 | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | 创建人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_org_id | 创建组织id | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_user_id | 修改人 | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | 修改人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_org_id | 修改组织id | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | 修改组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |

#### 5.3.1.4.3 巡考员管理

#### 5.3.1.4.3.1 巡考员管理

#### 5.3.1.4.3.2 新增巡考员信息

新增巡考员基本信息，主要包含姓名、证件类型、证件号码、工作类型、工作单位、职务、巡考号等。

#### 5.3.1.4.3.3 修改巡考员信息

修改巡考员基本信息，主要包含姓名、证件类型、证件号码、工作类型、工作单位、职务、巡考号等。

#### 5.3.1.4.3.4 查询巡考员信息

根据姓名、证件号码等查询巡考员信息，查询结果主要包含姓名、性别、证件类型、证件号码、巡考证号、工作单位、职务等。

#### 5.3.1.4.3.5 启用巡考

对巡考员进行启用操作。

#### 5.3.1.4.3.6 停用巡考

对巡考员进行停用操作。

#### 5.3.1.4.3.7 巡考记录

根据姓名、证件号码等查询巡考员信息，查询结果主要包含巡考时间、巡考考点。

#### 5.3.1.4.3.8 巡考日志

根据姓名、证件号码等查询巡考员信息，查询结果主要包含巡考时间、巡考考点、是否巡考。

#### 5.3.1.4.3.9 巡考时间查询

根据巡考时间查询巡考信息，查询结果主要包含巡考员的巡考时间。

#### 5.3.1.4.3.10 巡考考点查询

根据巡考考点查询巡考信息，查询结果主要包含巡考员的巡考考点。

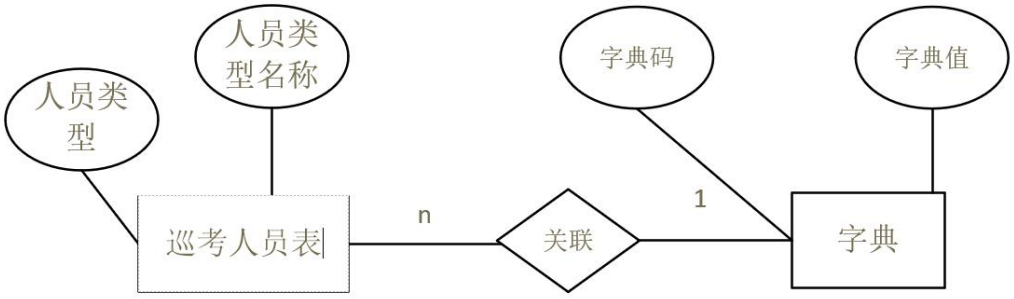
#### 5.3.1.4.3.11 巡考区域查询

根据巡考区域查询巡考信息，查询结果主要包含巡考员的巡考区

域。

#### 5.3.1.4.3.12 数据库设计

##### 5.3.1.4.3.12.1 E_r图




##### 5.3.1.4.3.12.2 数据库分析

巡考员信息表：姓名、证件类型、证件号码、工作类型、工作单位、职务、巡考号、巡考员状态等。

巡考信息表：巡考时间、巡考考点、是否巡考等。

##### 5.3.1.4.3.12.3 概念设计

（1）实体

巡考员：姓名、证件类型、证件号码、工作类型、工作单位、职务、巡考号、巡考员状态等。

巡考信息：巡考时间、巡考考点、是否巡考等。

（2）关系

巡考员与巡考信息：一对多的关系，一名巡考员对应多个巡考信息。

##### 5.3.1.4.3.12.4 逻辑设计

| 序号 | 逻辑数组 | 类型 | 字段名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新增巡考员 | ILF | 姓名、证件类型、证件号码、工作类型、工作单位、职务、巡考号、巡考员状态 |
| 2 | 修改巡考员 | ILF | 姓名、证件类型、证件号码、工作类型、 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 工作单位、职务、巡考号、巡考员状态 |
| 3 | 查看巡考员 | ILF | 姓名、证件类型、证件号码、工作类型、工作单位、职务、巡考号、巡考员状态 |
| 4 | 启用巡考员 | ILF | ID、巡考员状态 |
| 5 | 停用巡考员 | ILF | ID、巡考员状态 |
| 6 | 巡考记录 | ILF | 巡考时间、巡考考点 |
| 7 | 巡考日志 | ILF | 巡考时间、巡考考点、是否巡考 |
| 8 | 巡考时间查询 | ILF | 巡考时间 |
| 9 | 巡考考点查询 | ILF | 巡考考点 |
| 10 | 巡考区域查询 | ILF | 巡考区域 |

#### 5.3.1.4.3.12.5 数据库表设计

| exam_evaluator_info | 巡考员人员表 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| exam_evaluator_id | 巡考人员id | | int8 | 64 | | | |
| person_type_code | 人员类型 | | varchar | 10 | | | |
| person_type_name | 人员类型名称 | | varchar | 200 | | | |
| work_type_code | 作业类别 | | varchar | 10 | | | |
| work_type_name | 作业类别名称 | | varchar | 100 | | | |
| oper_item_type_code | 巡考项目编码 | | varchar | 10 | | | |
| oper_item_type_name | 巡考项目名称 | | varchar | 100 | | | |
| oper_item_state | 巡考员状态 | | char | 1 | | | 0 启用 1 停用 |
| expiry_start_date | 证书有效期开始日期 | | datetime | 0 | | | |
| expiry_end_date | 证书有效期结束日期 | | datetime | 0 | | | |
| file_name | 文件名称 | | varchar | 100 | | | |
| file_path | 文件路径 | | varchar | 150 | | | |
| file_suffix | 文件后缀 | | varchar | 10 | | | |
| file_status | 文件上传状态 | | char | 1 | | | 0 未上传 1 已上传 |
| file_size | 文件大小 | | varchar | 20 | | | |
| create_user_id | 创建人 | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | 创建人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_org_id | 创建组织id | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |
| del_flag | 逻辑删除状态 | | char | 1 | | | |

| exam_evaluator_data | 巡考信息 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| exam_evaluator_id | 巡考人员id | | int8 | 64 | | | |
| person_type_code | 人员类型 | | varchar | 10 | | | |
| person_type_name | 人员类型名称 | | varchar | 200 | | | |
| work_type_code | 作业类别 | | varchar | 10 | | | |
| work_type_name | 作业类别名称 | | varchar | 100 | | | |
| exam_evaluator_time | 巡考时间 | | datetime | 0 | | | |
| exam_evaluator_place | 巡考考点 | | varchar | 100 | | | |
| exam_evaluator_isend | 是否巡考 | | char | 1 | | | |
| create_user_id | 创建人 | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | 创建人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_org_id | 创建组织id | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |
| del_flag | 逻辑删除状态 | | char | 1 | | | |

#### 5.3.1.4.4 查询统计

##### 5.3.1.4.4.1 监考员统计分析

根据姓名、证件号码等查询监考员信息，查询结果主要包含姓名、性别、证件类型、证件号码、工作单位、职务等。

##### 5.3.1.4.4.2 按区域统计监考员

根据区域查询监考员信息，查询结果主要包含姓名、性别、证件类型、证件号码、工作单位、职务等。

##### 5.3.1.4.4.3 按考点统计监考员

根据考点查询监考员信息，查询结果主要包含姓名、性别、证件类型、证件号码、工作单位、职务等。

##### 5.3.1.4.4.4 按监考日志统计监考员

根据监考时间、是否监考查询监考员信息，查询结果主要包含监

考时间、是否监考、姓名、性别、证件类型、证件号码、工作单位、职务等。

#### 5.3.1.4.4.5 按监考时间统计监考员

根据监考时间查询监考员信息，查询结果主要包含监考时间、是否监考、姓名、性别、证件类型、证件号码、工作单位、职务等。

#### 5.3.1.4.4.6 考评员统计分析

根据姓名、证件号码查询考评员信息，查询结果主要包含姓名、性别、证件类型、证件号码、考评证号、工作单位、职务、区域、考点等。

#### 5.3.1.4.4.7 按区域统计考评员

根据区域查询考评员信息，查询结果主要包含姓名、性别、证件类型、证件号码、考评证号、工作单位、职务、区域、考点等。

#### 5.3.1.4.4.8 按考点统计考评员

根据考点查询考评员信息，查询结果主要包含姓名、性别、证件类型、证件号码、考评证号、工作单位、职务、区域、考点等。

#### 5.3.1.4.4.9 按考评日志统计考评员

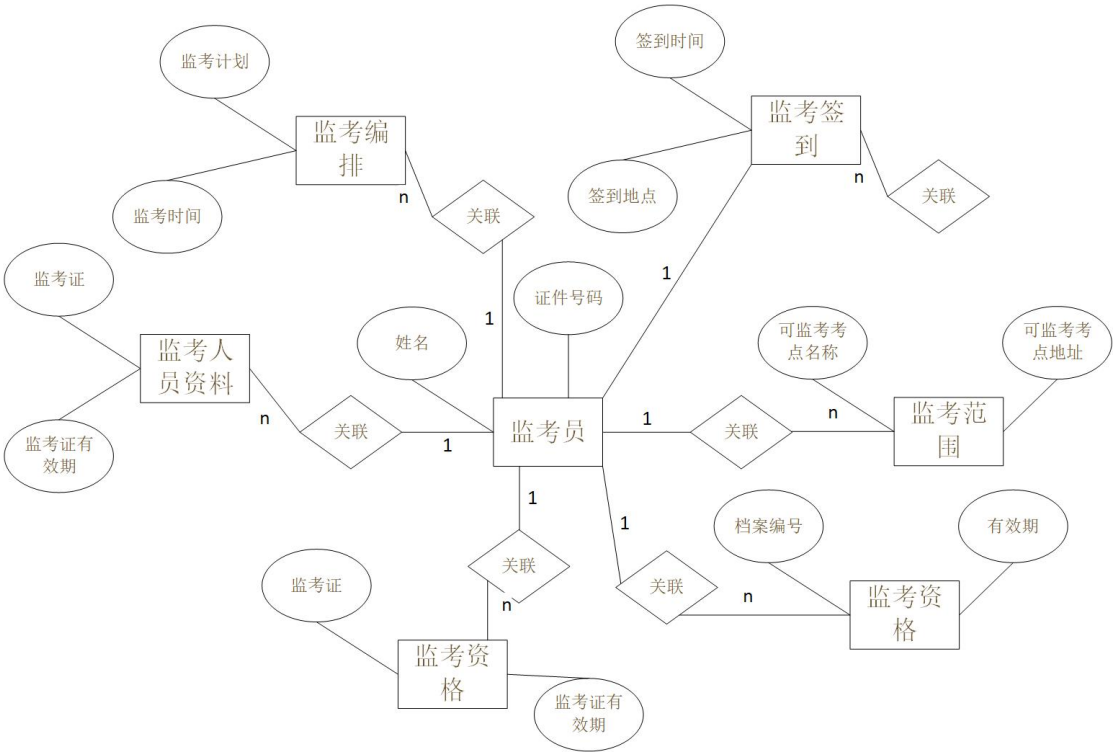
根据考评时间、是否考评查询考评员信息，查询结果主要包含考评时间、是否考评、姓名、性别、证件类型、证件号码、考评证号、工作单位、职务、区域、考点。

#### 5.3.1.4.4.10 按考评时间统计考评员

根据考评时间查询考评员信息，查询结果主要包含考评时间、姓名、性别、证件类型、证件号码、考评证号、工作单位、职务、区域、考点。

#### 5.3.1.4.4.11 数据库设计

##### 5.3.1.4.4.11.1 E_r图




##### 5.3.1.4.4.11.2 数据库分析

监考员信息表：姓名、性别、证件类型、证件号码、工作单位、职务等。

监考范围表：可监考考点名称、可监考考点地址等。

监考编排表：监考计划、监考时间、监考考点、监考考场等。

监考签到表：证件号码、证件类型、签到时间、签到地点等。

考评员信息表：姓名、性别、证件类型、证件号码、工作单位、职务等。

考评员执考设置表：可执考考点名称、可执考目录等。

考评编排表：考评计划、考评时间、考评考点、考评考场等。

考评签到表：证件号码、证件类型、签到时间、签到地点等。

#### 5.3.1.4.4.11.3 概念设计

（1）实体

监考员：姓名、性别、证件类型、证件号码、工作单位、职务等。

监考范围：可监考考点名称、可监考考点地址等。

监考编排：监考计划、监考时间、监考考点、监考考场等。

监考签到：证件号码、证件类型、签到时间、签到地点等。

考评员信息：姓名、性别、证件类型、证件号码、工作单位、职务等。

考评员执考设置：可执考考点名称、可执考目录等。

考评编排：考评计划、考评时间、考评考点、考评考场等。

考评签到：证件号码、证件类型、签到时间、签到地点等。

（2）关系

监考员与监考范围：一对多的关系，一名监考员对应多个监考范围。

监考员与监考编排：一对多的关系，一名监考员对应多个监考编排。

监考员与监考签到：一对多的关系，一名监考员对应多个监考签到。

考评员与考评员执考设置：一对多的关系，一名监考员对应多个执考设置。

考评员与考评编排：一对多的关系，一名考评员对应多个考评编排。

考评员与考评签到：一对多的关系，一名考评员对应多个考评签

到。

#### 5.3.1.4.4.11.4 逻辑设计

| 序号 | 逻辑数组 | 类型 | 字段名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 监考员统计分析 | ILF | 姓名、性别、证件类型、证件号码、工作单位、职务 |
| 2 | 按区域统计监考员 | ILF | 区域、姓名、性别、证件类型、证件号码、工作单位、职务 |
| 3 | 按考点统计监考员 | ILF | 考点、姓名、性别、证件类型、证件号码、工作单位、职务 |
| 4 | 按监考日志统计监考员 | ILF | 监考时间、是否监考、姓名、性别、证件类型、证件号码、工作单位、职务 |
| 5 | 按监考时间统计监考员 | ILF | 监考时间、姓名、性别、证件类型、证件号码、工作单位、职务 |
| 6 | 考评员统计分析 | ILF | 姓名、性别、证件类型、证件号码、考评证号、工作单位、职务、区域、考点 |
| 7 | 按区域统计考评员 | ILF | 姓名、性别、证件类型、证件号码、考评证号、工作单位、职务、区域、考点 |
| 8 | 按考点统计考评员 | ILF | 姓名、性别、证件类型、证件号码、考评证号、工作单位、职务、区域、考点 |
| 9 | 按考评日志统计考评员 | ILF | 考评时间、是否考评、姓名、性别、证件类型、证件号码、考评证号、工作单位、职务、区域、考点 |
| 10 | 按考评时间统计考评员 | ILF | 考评时间、姓名、性别、证件类型、证件号码、考评证号、工作单位、职务、区域、考点 |

#### 5.3.1.4.4.11.5 数据库表设计

| exam_invigilator | 监考人员信息 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| name | 姓名 | | varchar | 200 | | | |
| gender_code | 性别 | | char | 1 | | | 0男 1女 2未 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 知 |
| card_type_code | 证件类型 | | char | 2 | | | |
| card_num | 身份证件号 | | varchar | 50 | | | |
| phone | 移动电话 | | varchar | 11 | | | |
| work_type_code | 工作类型 | | char | 2 | | | 专职 兼职 |
| work_unit | 工作单位 | | varchar | 100 | | | |
| job | 职务 | | varchar | 101 | | | |
| political_status_code | 政治面貌 | | char | 2 | | | |
| highest_education_code | 最高学历 | | char | 2 | | | |
| invigilate_num | 监考证号 | | varchar | 50 | | | |
| password | 密码 | | varchar | 20 | | | |
| exam_org_id | 所属机构 id | | int8 | 64 | | | |
| exam_org_name | 所属机构名称 | | varchar | 200 | | | |
| evaluator_status | 状态 | | char | 1 | | | 1 启用，2 停用 |
| del_flag | 删除标识 | | char | 1 | | | 0:正常，1：删除 |
| audit_status | 审核状态 | | char | 1 | | | 1 待提交，2 待审核，3 审核通过，4 审核不通过 |
| audit_user_id | 审核人 id | | int8 | 64 | | | |
| audit_user_name | 审核人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| audit_org_id | 审核组织 id | | int8 | 64 | | | |
| audit_org_name | 审核组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| audit_opinion | 审核意见 | | varchar | 1000 | | | |
| audit_time | 审核时间 | | datetime | 0 | | | |
| create_user_id | 创建人 | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | 创建人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_org_id | 创建组织 id | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_user_id | 修改人 | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | 修改人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_org_id | 修改组织 id | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | 修改组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| exam_invigilator_ | 监考范围 | | | | | | |

| kd | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| name | 姓名 | | varchar | 200 | | | |
| gender_code | 性别 | | char | 1 | | | 0男 1女 2未知 |
| card_type_code | 证件类型 | | char | 2 | | | |
| card_num | 身份证件号 | | varchar | 50 | | | |
| exam_place | 可监考考点名称 | | varchar | 50 | | | |
| exam_place_addr | 可监考考点地址 | | varchar | 50 | | | |
| create_user_id | 创建人 | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | 创建人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_org_id | 创建组织id | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_user_id | 修改人 | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | 修改人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_org_id | 修改组织id | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | 修改组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |

| exam_invigilator_bp | 监考编排 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| name | 姓名 | | varchar | 200 | | | |
| gender_code | 性别 | | char | 1 | | | 0男 1女 2未知 |
| card_type_code | 证件类型 | | char | 2 | | | |
| card_num | 身份证件号 | | varchar | 50 | | | |
| exam_place | 监考考点 | | varchar | 50 | | | |
| exam_room | 监考考场 | | varchar | 50 | | | |
| create_user_id | 创建人 | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | 创建人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_org_id | 创建组织id | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建组织姓名 | | varchar | 50 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_user_id | 修改人 | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | 修改人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_org_id | 修改组织id | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | 修改组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |

| exam_invigilator_qd | 监考签到 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| name | 姓名 | | varchar | 200 | | | |
| gender_code | 性别 | | char | 1 | | | 0男 1女 2未知 |
| card_type_code | 证件类型 | | char | 2 | | | |
| card_num | 身份证件号 | | varchar | 50 | | | |
| qd_time | 签到时间 | | varchar | 50 | | | |
| qd_place | 签到地点 | | varchar | 50 | | | |
| create_user_id | 创建人 | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | 创建人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_org_id | 创建组织id | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_user_id | 修改人 | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | 修改人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_org_id | 修改组织id | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | 修改组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |

| exam_evaluation | 考评人员信息 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| name | 姓名 | | varchar | 200 | | | |
| gender_code | 性别 | | char | 1 | | | 0男 1女 2未知 |
| card_type_code | 证件类型 | | char | 2 | | | |
| card_num | 身份证件号 | | varchar | 50 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| phone | 移动电话 | | varchar | 11 | | | |
| work_type_code | 工作类型 | | char | 2 | | | 专职 兼职 |
| work_unit | 工作单位 | | varchar | 100 | | | |
| job | 职务 | | varchar | 101 | | | |
| political_status_code | 政治面貌 | | char | 2 | | | |
| highest_education_code | 最高学历 | | char | 2 | | | |
| evaluation_num | 考评证号 | | varchar | 50 | | | |
| password | 密码 | | varchar | 20 | | | |
| exam_org_id | 所属机构id | | int8 | 64 | | | |
| exam_org_name | 所属机构名称 | | varchar | 200 | | | |
| evaluator_status | 状态 | | char | 1 | | | 1启用，2停用 |
| del_flag | 删除标识 | | char | 1 | | | 0:正常，1：删除 |
| audit_status | 审核状态 | | char | 1 | | | 1待提交，2待审核，3审核通过，4审核不通过 |
| audit_user_id | 审核人id | | int8 | 64 | | | |
| audit_user_name | 审核人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| audit_org_id | 审核组织id | | int8 | 64 | | | |
| audit_org_name | 审核组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| audit_opinion | 审核意见 | | varchar | 1000 | | | |
| audit_time | 审核时间 | | datetime | 0 | | | |
| create_user_id | 创建人 | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | 创建人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_org_id | 创建组织id | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_user_id | 修改人 | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | 修改人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_org_id | 修改组织id | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | 修改组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| exam_evaluation_kd | 考评设置 | | | | | | |
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否 | 缺省值 | 备注 |

| | | | | | 可空 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| name | 姓名 | | varchar | 200 | | | |
| gender_code | 性别 | | char | 1 | | | 0男 1女 2未知 |
| card_type_code | 证件类型 | | char | 2 | | | |
| card_num | 身份证件号 | | varchar | 50 | | | |
| exam_evaluation_place | 执考考点 | | varchar | 50 | | | |
| exam_evaluation_place _addr | 可执考考点地址 | | varchar | 50 | | | |
| create_user_id | 创建人 | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | 创建人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_org_id | 创建组织id | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_user_id | 修改人 | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | 修改人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_org_id | 修改组织id | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | 修改组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| exam_evaluation_bp | 监考编排 | | | | | | |
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| name | 姓名 | | varchar | 200 | | | |
| gender_code | 性别 | | char | 1 | | | 0男 1女 2未知 |
| card_type_code | 证件类型 | | char | 2 | | | |
| card_num | 身份证件号 | | varchar | 50 | | | |
| exam_evaluation_place | 考评考点 | | varchar | 50 | | | |
| exam_evaluation_room | 考评考场 | | varchar | 50 | | | |
| create_user_id | 创建人 | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | 创建人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_org_id | 创建组织id | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| update_user_id | 修改人 | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | 修改人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_org_id | 修改组织id | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | 修改组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| exam_evaluation_qd | 考评签到 | | | | | | |
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| name | 姓名 | | varchar | 200 | | | |
| gender_code | 性别 | | char | 1 | | | 0男 1女 2未知 |
| card_type_code | 证件类型 | | char | 2 | | | |
| card_num | 身份证件号 | | varchar | 50 | | | |
| qd_time | 签到时间 | | varchar | 50 | | | |
| qd_place | 签到地点 | | varchar | 50 | | | |
| create_user_id | 创建人 | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | 创建人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_org_id | 创建组织id | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_user_id | 修改人 | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | 修改人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_org_id | 修改组织id | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | 修改组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |
| exam_evaluation_qd | 考评签到 | | | | | | |
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| name | 姓名 | | varchar | 200 | | | |
| gender_code | 性别 | | char | 1 | | | 0男 1女 2未知 |
| card_type_code | 证件类型 | | char | 2 | | | |
| card_num | 身份证件号 | | varchar | 50 | | | |
| qd_time | 签到时间 | | varchar | 50 | | | |
| qd_place | 签到地点 | | varchar | 50 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| create_user_id | 创建人 | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | 创建人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_org_id | 创建组织id | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_user_id | 修改人 | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | 修改人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_org_id | 修改组织id | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | 修改组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| exam_evaluation_yj | 考评签到 | | | | | | |
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| name | 姓名 | | varchar | 200 | | | |
| gender_code | 性别 | | char | 1 | | | 0男 1女 2未知 |
| card_type_code | 证件类型 | | char | 2 | | | |
| card_num | 身份证件号 | | varchar | 50 | | | |
| evaluation_day | 日常业绩 | | int4 | 32 | | | |
| evaluation_year | 年度业绩 | | int4 | 32 | | | |
| create_user_id | 创建人 | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | 创建人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_org_id | 创建组织id | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_user_id | 修改人 | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | 修改人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_org_id | 修改组织id | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | 修改组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| exam_evaluation_jxjy | 考评员继续教育 | | | | | | |
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| name | 姓名 | | varchar | 200 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gender_code | 性别 | | char | 1 | | | 0男 1女 2未知 |
| card_type_code | 证件类型 | | char | 2 | | | |
| card_num | 身份证件号 | | varchar | 50 | | | |
| evaluation_stayyear | 学习年度 | | int4 | 32 | | | |
| evaluation_subject | 学习科目 | | varchar | 50 | | | |
| evaluation_core | 考试成绩 | | int4 | 32 | | | |
| create_user_id | 创建人 | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | 创建人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_org_id | 创建组织id | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_user_id | 修改人 | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | 修改人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_org_id | 修改组织id | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | 修改组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| exam_evaluation_wg | 考评员违规 | | | | | | |
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| name | 姓名 | | varchar | 200 | | | |
| gender_code | 性别 | | char | 1 | | | 0男 1女 2未知 |
| card_type_code | 证件类型 | | char | 2 | | | |
| card_num | 身份证件号 | | varchar | 50 | | | |
| evaluation_regulations | 违规信息 | | varchar | 50 | | | |
| evaluation_handle | 处理结果 | | varchar | 50 | | | |
| create_user_id | 创建人 | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | 创建人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_org_id | 创建组织id | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_user_id | 修改人 | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | 修改人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_org_id | 修改组织id | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | 修改组织姓 | | varchar | 50 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 名 | | | | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |

#### 5.3.1.5 学员档案管理

学员档案系统对学员培训信息考试信息进行档案查询和追溯。在相关部门执法过程中可根据个人信息或标识追溯持证人的培训及考试档案。本功能可按角色赋予各级考试中心、发证机关使用。

学员培训信息包括线上培训和线下培训的个人信息、培训课程、培训教师、培训地点、培训时间，学员考试信息包括考试成绩、考点名称、考试时间、考试地点、监考员等信息进行历史数据的档案追溯。

##### 5.3.1.5.1 个人信息查询

###### 5.3.1.5.1.1 查询学员基本信息

根据姓名、证件号码等查询学员信息，查询结果主要包含姓名、性别、证件类型、证件号码、学历、工作单位等。

###### 5.3.1.5.1.2 查询学员资料

根据姓名、证件号码等查询学员信息，详情中展示上传资料。

###### 5.3.1.5.1.3 查看学员照片

根据姓名、证件号码等查询学员信息，详情中展示照片。

###### 5.3.1.5.1.4 个人培训记录展示

根据姓名、证件号码等查询学员信息，查询结果主要包含培训计划名称、培训机构、操作项目、培训类型、应修学时、已修学时、学时证书等。

###### 5.3.1.5.1.5 个人考试记录展示

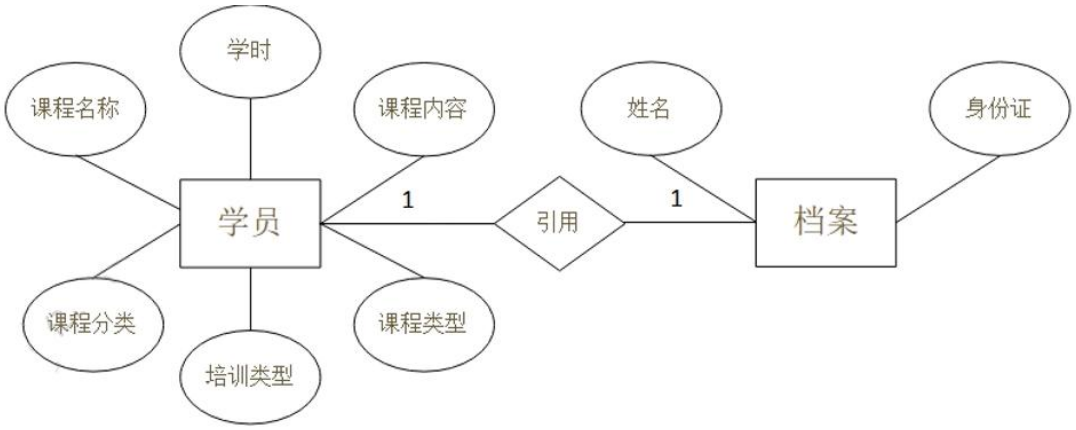
根据姓名、证件号码等查询学员信息，查询结果主要包含考试计划、考试类型、操作项目、考试机构、考试成绩等。

#### 5.3.1.5.1.6 个人发证记录展示

根据姓名、证件号码等查询学员信息，查询结果主要包含考试计划、考试类型、操作项目、发证时间等。

#### 5.3.1.5.1.7 数据库设计

##### 5.3.1.5.1.7.1 E_r图




##### 5.3.1.5.1.7.2 数据库分析

学员信息表：姓名、性别、证件类型、证件号码、学历、工作单位、上传资料、照片等

培训记录表：培训计划名称、培训机构、操作项目、培训类型、应修学时、已修学时、学时证书

考试记录表：考试计划、考试类型、操作项目、考试机构、考试成绩

发证记录表：考试计划、考试类型、操作项目、发证时间

##### 5.3.1.5.1.7.3 概念设计

根据数据库需求分析，设计以下实体和联系：

（1）实体：

学员信息：姓名、性别、证件类型、证件号码、学历、工作单位、上传资料、照片等

培训记录：培训计划名称、培训机构、操作项目、培训类型、应修学时、已修学时、学时证书

考试记录：考试计划、考试类型、操作项目、考试机构、考试成绩

发证记录：考试计划、考试类型、操作项目、发证时间

（2）联系：学员与培训：一对多关系，一个学员可以参加多个培训。

学员与考试：一对多关系，一个学员可以参加多个考试。

学员与发证：一对多关系，一个学员可以多次发证。

#### 5.3.1.5.1.7.4 逻辑设计

| 序号 | 逻辑数组 | 类型 | 字段名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 查询学员基本信息 | ILF | 姓名、性别、证件类型、证件号码、学历、工作单位等 |
| 2 | 查询学员资料 | ILF | 上传资料 |
| 3 | 查看学员照片 | ILF | 照片 |
| 4 | 个人培训记录展示 | ILF | 培训计划名称、培训机构、操作项目、培训类型、应修学时、已修学时、学时证书 |
| 5 | 个人考试记录展示 | ILF | 考试计划、考试类型、操作项目、考试机构、考试成绩 |
| 6 | 个人发证记录展示 | ILF | 考试计划、考试类型、操作项目、发证时间 |

#### 5.3.1.5.1.7.5 数据库表设计

| exam_student | 学员信息 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| name | 姓名 | | varchar | 200 | | | |
| gender_code | 性别 | | char | 1 | | | 0男 1女 2未 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 知 |
| card_type_code | 证件类型 | | char | 2 | | | |
| card_num | 身份证件号 | | varchar | 50 | | | |
| phone | 移动电话 | | varchar | 11 | | | |
| work_unit | 工作单位 | | varchar | 100 | | | |
| job | 职务 | | varchar | 101 | | | |
| political_status_code | 政治面貌 | | char | 2 | | | |
| highest_education_code | 最高学历 | | char | 2 | | | |
| create_user_id | 创建人 | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | 创建人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_org_id | 创建组织id | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_user_id | 修改人 | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | 修改人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_org_id | 修改组织id | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | 修改组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |

| exam_traininfo | 培训信息 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| train_plan_name | 培训计划名称 | | varchar | 200 | | | |
| train_org_name | 培训机构 | | varchar | 100 | | | |
| exam_czxm | 操作项目 | | varchar | 100 | | | |
| train_type | 培训类型 | | varchar | 101 | | | |
| plan_hours | 应修学时 | | int8 | 64 | | | |
| end_hours | 已修学时 | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | 创建人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_org_id | 创建组织id | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_user_id | 修改人 | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | 修改人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_org_id | 修改组织id | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | 修改组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |

| exam_examinationinfo | 考试信息 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| examination_name | 考试计划名称 | | varchar | 200 | | | |
| examination_type | 考试类型 | | varchar | 100 | | | |
| exam_czxm | 操作项目 | | varchar | 100 | | | |
| exam_orgname | 考试机构 | | varchar | 101 | | | |
| exam_score | 考试成绩 | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | 创建人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_org_id | 创建组织id | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_user_id | 修改人 | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | 修改人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_org_id | 修改组织id | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | 修改组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |

| exam_certinfo | 证书信息 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| examination_name | 考试计划名称 | | varchar | 200 | | | |
| examination_type | 考试类型 | | varchar | 100 | | | |
| exam_czxm | 操作项目 | | varchar | 100 | | | |
| exam_cratetime | 发证时间 | | datetime | 0 | | | |
| create_user_name | 创建人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_org_id | 创建组织id | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_user_id | 修改人 | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | 修改人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_org_id | 修改组织id | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | 修改组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |

## 5.3.1.5.2 培训信息查询

#### 5.3.1.5.2.1 系统内平台培训记录

查询结果主要包含培训计划名称、培训机构、操作项目、培训类型、应修学时、已修学时等。

#### 5.3.1.5.2.2 按身份证号查看平台培训记录

根据姓名、证件号码等查询培训信息，查询结果主要包含姓名、培训计划名称、培训机构、操作项目、培训类型、应修学时、已修学时等。

#### 5.3.1.5.2.3 按培训计划查看培训记录

根据培训计划名称等查询培训信息，查询结果主要包含姓名、培训计划名称、培训机构、操作项目、培训类型、应修学时、已修学时等。

#### 5.3.1.5.2.4 按区域查看培训记录

根据区域查询培训信息，查询结果主要包含姓名、培训计划名称、培训机构、操作项目、培训类型、应修学时、已修学时等。

#### 5.3.1.5.2.5 按培训机构查看培训记录

根据培训机构查询培训信息，查询结果主要包含姓名、培训计划名称、培训机构、操作项目、培训类型、应修学时、已修学时等。

#### 5.3.1.5.2.6 线上平台培训记录

根据线上平台查询培训信息，查询结果主要包含姓名、培训计划名称、培训机构、操作项目、培训类型、应修学时、已修学时等。

#### 5.3.1.5.2.7 按培训时间查看培训记录

根据培训时间查询培训信息，查询结果主要包含姓名、培训计划名称、培训机构、操作项目、培训类型、应修学时、已修学时等。

#### 5.3.1.5.2.8 按照学时查看培训记录

根据学时查询培训信息，查询结果主要包含姓名、培训计划名称、培训机构、操作项目、培训类型、应修学时、已修学时等。

#### 5.3.1.5.2.9 按培训类型查看培训记录

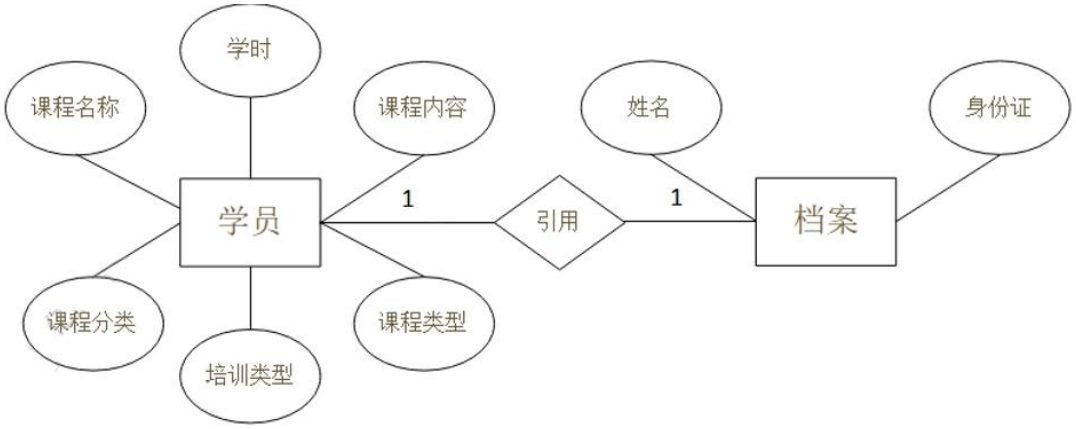
根据培训类型查询培训信息，查询结果主要包含姓名、培训计划名称、培训机构、操作项目、培训类型、应修学时、已修学时等。

#### 5.3.1.5.2.10 按操作项目查看培训记录

根据操作项目查询培训信息，查询结果主要包含姓名、培训计划名称、培训机构、操作项目、培训类型、应修学时、已修学时等。

#### 5.3.1.5.2.11 数据库设计

##### 5.3.1.5.2.11.1 E_r图




##### 5.3.1.5.2.11.2 数据库分析

学员信息表：姓名、性别、证件类型、证件号码、学历、工作单位、上传资料、照片等

培训记录表：培训计划名称、培训机构、操作项目、培训类型、应修学时、已修学时、学时证书

##### 5.3.1.5.2.11.3 概念设计

根据数据库需求分析，设计以下实体和联系：

（1）实体：

学员信息：姓名、性别、证件类型、证件号码、学历、工作单位、上传资料、照片等

培训记录：培训计划名称、培训机构、操作项目、培训类型、应修学时、已修学时、学时证书

（2）联系：学员与培训：一对多关系，一个学员可以参加多个培训。

#### 5.3.1.5.2.11.4 逻辑设计

| 序号 | 逻辑数组 | 类型 | 字段名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 查询学员基本信息 | ILF | 姓名、性别、证件类型、证件号码、学历、工作单位等 |
| 2 | 查询学员资料 | ILF | 上传资料 |
| 3 | 查看学员照片 | ILF | 照片 |
| 4 | 个人培训记录展示 | ILF | 培训计划名称、培训机构、操作项目、培训类型、应修学时、已修学时、学时证书 |

#### 5.3.1.5.2.11.5 数据库表设计

| exam_student | 学员信息 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| name | 姓名 | | varchar | 200 | | | |
| gender_code | 性别 | | char | 1 | | | 0男 1女 2未知 |
| card_type_code | 证件类型 | | char | 2 | | | |
| card_num | 身份证件号 | | varchar | 50 | | | |
| phone | 移动电话 | | varchar | 11 | | | |
| work_unit | 工作单位 | | varchar | 100 | | | |
| job | 职务 | | varchar | 101 | | | |
| political_status_code | 政治面貌 | | char | 2 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| highest_education_code | 最高学历 | | char | 2 | | | |
| create_user_id | 创建人 | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | 创建人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_org_id | 创建组织id | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_user_id | 修改人 | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | 修改人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_org_id | 修改组织id | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | 修改组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |

| exam_traininfo | 培训信息 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| train_plan_name | 培训计划名称 | | varchar | 200 | | | |
| train_org_name | 培训机构 | | varchar | 100 | | | |
| exam_czxm | 操作项目 | | varchar | 100 | | | |
| train_type | 培训类型 | | varchar | 101 | | | |
| plan_hours | 应修学时 | | int8 | 64 | | | |
| end_hours | 已修学时 | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | 创建人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_org_id | 创建组织id | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_user_id | 修改人 | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | 修改人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_org_id | 修改组织id | | int8 | 64 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| update_org_name | 修改组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |

#### 5.3.1.5.3 考试记录查询

##### 5.3.1.5.3.1 查看考试记录

根据姓名、证件号码等查询学员信息，查询结果主要包含考试计划名称、考试类型、操作项目、考试机构、考试成绩等。

##### 5.3.1.5.3.2 按考试计划查看考试记录

根据考试计划查询学员信息，查询结果主要包含考试计划名称、考试类型、操作项目、考试机构、考试成绩等。

##### 5.3.1.5.3.3 按考生查看考试记录

根据姓名、证件号码等查询学员信息，查询结果主要包含考试计划名称、考试类型、操作项目、考试机构、考试成绩等。

##### 5.3.1.5.3.4 按考试类型查看考试记录

根据考试类型查询学员信息，查询结果主要包含考试计划名称、考试类型、操作项目、考试机构、考试成绩等。

##### 5.3.1.5.3.5 按操作项目查看考试记录

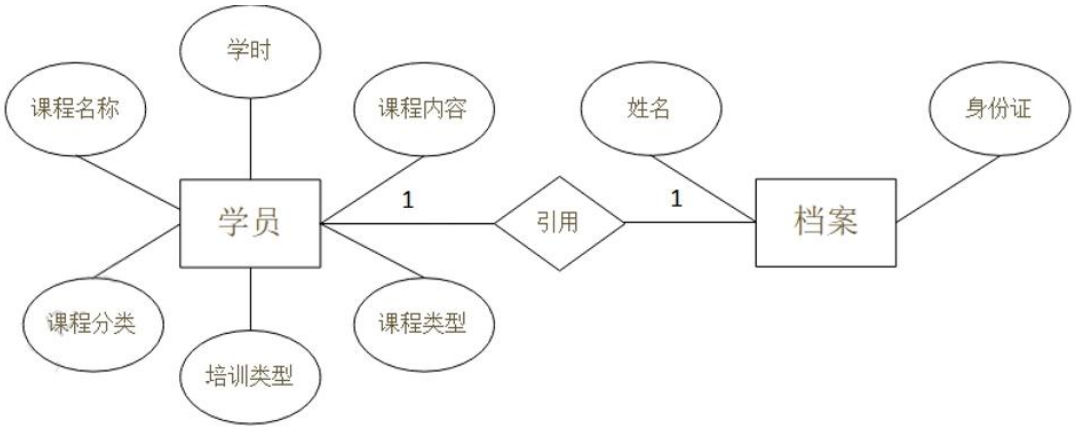
根据操作项目查询学员信息，查询结果主要包含考试计划名称、考试类型、操作项目、考试机构、考试成绩等。

##### 5.3.1.5.3.6 按考试机构查看考试记录

根据考试机构查询学员信息，查询结果主要包含考试计划名称、考试类型、操作项目、考试机构、考试成绩等。

#### 5.3.1.5.3.7 数据库设计

##### 5.3.1.5.3.7.1 E_r图




##### 5.3.1.5.3.7.2 数据库分析

学员信息表：姓名、性别、证件类型、证件号码、学历、工作单位、上传资料、照片等

考试记录表：考试计划、考试类型、操作项目、考试机构、考试成绩

##### 5.3.1.5.3.7.3 概念设计

根据数据库需求分析，设计以下实体和联系：

（1）实体：

学员信息：姓名、性别、证件类型、证件号码、学历、工作单位、上传资料、照片等

考试记录：考试计划、考试类型、操作项目、考试机构、考试成绩

（2）联系：学员与考试：一对多关系，一个学员可以参加多个考试。

##### 5.3.1.5.3.7.4 逻辑设计

| 序号 | 逻辑数组 | 类型 | 字段名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 查询学员基本信 | ILF | 姓名、性别、证件类型、证件号码、学历、 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 息 | | 工作单位等 |
| 2 | 查询学员资料 | ILF | 上传资料 |
| 3 | 查看学员照片 | ILF | 照片 |
| 5 | 个人考试记录展示 | ILF | 考试计划、考试类型、操作项目、考试机构、考试成绩 |

#### 5.3.1.5.3.7.5 数据库表设计

| exam_student | 学员信息 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| name | 姓名 | | varchar | 200 | | | |
| gender_code | 性别 | | char | 1 | | | 0男 1女 2未知 |
| card_type_code | 证件类型 | | char | 2 | | | |
| card_num | 身份证件号 | | varchar | 50 | | | |
| phone | 移动电话 | | varchar | 11 | | | |
| work_unit | 工作单位 | | varchar | 100 | | | |
| job | 职务 | | varchar | 101 | | | |
| political_status_code | 政治面貌 | | char | 2 | | | |
| highest_education_code | 最高学历 | | char | 2 | | | |
| create_user_id | 创建人 | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | 创建人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_org_id | 创建组织id | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_user_id | 修改人 | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | 修改人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_org_id | 修改组织id | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | 修改组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetim | 0 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | e | | | | |
| exam_examinationinfo | 考试信息 | | | | | | |
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| examination_name | 考试计划名称 | | varchar | 200 | | | |
| examination_type | 考试类型 | | varchar | 100 | | | |
| exam_czxm | 操作项目 | | varchar | 100 | | | |
| exam_orgname | 考试机构 | | varchar | 101 | | | |
| exam_score | 考试成绩 | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | 创建人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_org_id | 创建组织id | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_user_id | 修改人 | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | 修改人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_org_id | 修改组织id | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | 修改组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |

#### 5.3.1.5.4 发证记录查询

##### 5.3.1.5.4.1 查询学员所持证书

根据姓名、证件号码等查询学员证书信息，查询结果主要包含姓名、证件类型、证件号码、操作项目、初领日期、应复审日期、实际复审日期、有效期结束日期、发证机关等

##### 5.3.1.5.4.2 查询证书复审记录

根据考试类型复审查询学员证书信息，查询结果主要包含姓名、

证件类型、证件号码、操作项目、初领日期、应复审日期、实际复审日期、有效期结束日期、发证机关等

#### 5.3.1.5.4.3 查询证书的考试过程

根据姓名、证件号码查询学员考试记录，查询结果主要包含考试计划名称、考试类型、操作项目、考试机构、考试成绩等。

#### 5.3.1.5.4.4 查询证书的培训过程

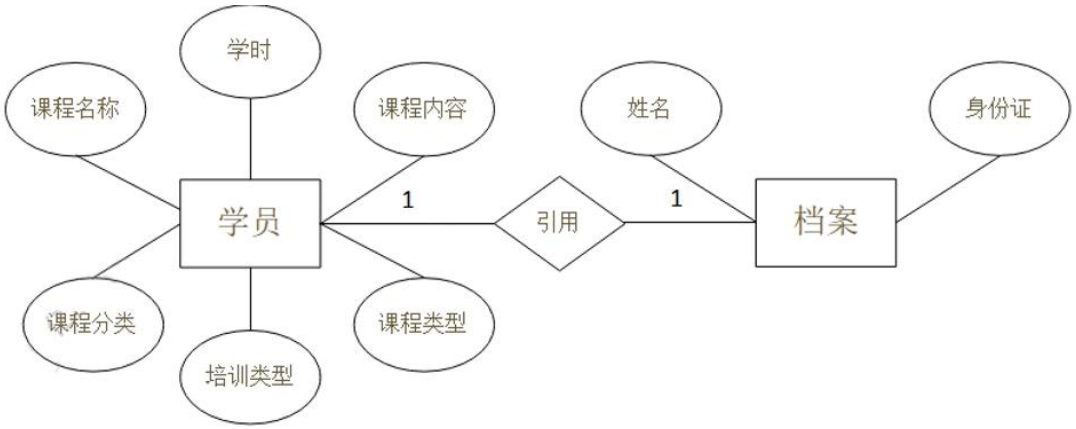
根据姓名、证件号码查询学员培训记录，查询结果主要包含培训计划名称、培训机构、操作项目、培训类型、应修学时、已修学时等。

#### 5.3.1.5.4.5 查询待复审证书

根据应复审时间查询学员应复审证书，查询结果主要包含姓名、证件类型、证件号码、操作项目、初领日期、应复审日期、实际复审日期、有效期结束日期、发证机关等。

#### 5.3.1.5.4.6 数据库设计

##### 5.3.1.5.4.6.1 E_r图




##### 5.3.1.5.4.6.2 数据库分析

学员信息表：姓名、性别、证件类型、证件号码、学历、工作单位、上传资料、照片等

培训记录表：培训计划名称、培训机构、操作项目、培训类型、

应修学时、已修学时、学时证书

考试记录表：考试计划、考试类型、操作项目、考试机构、考试成绩

发证记录表：考试计划、考试类型、操作项目、发证时间

证书表：操作项目、初领日期、应复审日期、实际复审日期、有效期结束日期、发证机关

#### 5.3.1.5.4.6.3 概念设计

根据数据库需求分析，设计以下实体和联系：

（1）实体：

学员信息：姓名、性别、证件类型、证件号码、学历、工作单位、上传资料、照片等

培训记录：培训计划名称、培训机构、操作项目、培训类型、应修学时、已修学时、学时证书

考试记录：考试计划、考试类型、操作项目、考试机构、考试成绩

发证记录：考试计划、考试类型、操作项目、发证时间

证书：操作项目、初领日期、应复审日期、实际复审日期、有效期结束日期、发证机关

（2）联系：学员与培训：一对多关系，一个学员可以参加多个培训。

学员与考试：一对多关系，一个学员可以参加多个考试。

学员与发证：一对多关系，一个学员可以多次发证。

学员与证书：一对多关系，一个学员可以有多个证书。

#### 5.3.1.5.4.6.4 逻辑设计

| 序号 | 逻辑数组 | 类型 | 字段名 |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 查询学员基本信息 | ILF | 姓名、性别、证件类型、证件号码、学历、工作单位等 |
| 2 | 查询学员资料 | ILF | 上传资料 |
| 3 | 查看学员照片 | ILF | 照片 |
| 4 | 个人培训记录展示 | ILF | 培训计划名称、培训机构、操作项目、培训类型、应修学时、已修学时、学时证书 |
| 5 | 个人考试记录展示 | ILF | 考试计划、考试类型、操作项目、考试机构、考试成绩 |
| 6 | 个人发证记录展示 | ILF | 考试计划、考试类型、操作项目、发证时间 |

#### 5.3.1.5.4.6.5 数据库表设计

| exam_student | 学员信息 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| name | 姓名 | | varchar | 200 | | | |
| gender_code | 性别 | | char | 1 | | | 0男 1女 2未知 |
| card_type_code | 证件类型 | | char | 2 | | | |
| card_num | 身份证件号 | | varchar | 50 | | | |
| phone | 移动电话 | | varchar | 11 | | | |
| work_unit | 工作单位 | | varchar | 100 | | | |
| job | 职务 | | varchar | 101 | | | |
| political_status_code | 政治面貌 | | char | 2 | | | |
| highest_education_code | 最高学历 | | char | 2 | | | |
| create_user_id | 创建人 | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | 创建人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_org_id | 创建组织id | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetim | 0 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | e | | | | |
| update_user_id | 修改人 | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | 修改人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_org_id | 修改组织id | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | 修改组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |

| exam_traininfo | 培训信息 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| train_plan_name | 培训计划名称 | | varchar | 200 | | | |
| train_org_name | 培训机构 | | varchar | 100 | | | |
| exam_czxm | 操作项目 | | varchar | 100 | | | |
| train_type | 培训类型 | | varchar | 101 | | | |
| plan_hours | 应修学时 | | int8 | 64 | | | |
| end_hours | 已修学时 | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | 创建人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_org_id | 创建组织id | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_user_id | 修改人 | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | 修改人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_org_id | 修改组织id | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | 修改组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |

| exam_examinationinfo | 考试信息 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否 | 缺省值 | 备注 |

| | | | | | 可空 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| examination_name | 考试计划名称 | | varchar | 200 | | | |
| examination_type | 考试类型 | | varchar | 100 | | | |
| exam_czxm | 操作项目 | | varchar | 100 | | | |
| exam_orgname | 考试机构 | | varchar | 101 | | | |
| exam_score | 考试成绩 | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | 创建人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_org_id | 创建组织id | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_user_id | 修改人 | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | 修改人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_org_id | 修改组织id | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | 修改组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |

| exam_certinfo | 证书信息 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| examination_name | 考试计划名称 | | varchar | 200 | | | |
| examination_type | 考试类型 | | varchar | 100 | | | |
| exam_czxm | 操作项目 | | varchar | 100 | | | |
| exam_cratetime | 发证时间 | | datetime | 0 | | | |
| create_user_name | 创建人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_org_id | 创建组织id | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建组织姓 | | varchar | 50 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 名 | | | | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_user_id | 修改人 | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | 修改人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_org_id | 修改组织id | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | 修改组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |

| crat_info | 证书信息 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| exam_czxm | 操作项目 | | varchar | 100 | | | |
| init_time | 初领日期 | | datetime | 0 | | | |
| yagain_time | 应复审日期 | | datetime | 0 | | | |
| sagain_time | 实际复审日期 | | datetime | 0 | | | |
| end_time | 有效期结束日期 | | datetime | 0 | | | |
| cert_orgname | 发证机关 | | varchar | 50 | | | |
| create_user_name | 创建人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_org_id | 创建组织id | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_user_id | 修改人 | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | 修改人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_org_id | 修改组织id | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | 修改组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |

#### 5.3.1.6 实操考试管理

针对考试点在实操考试阶段，考评人员能够通过各科目考试得分，通过平板电脑或其他移动终端设备进行考评打分，实现数据得快速汇总，直接与考试中心进行数据交互，避免人工干预。考评员登录系统，获取考生考试名单、考试卷。

##### 5.3.1.6.1 考评员登录

考评员通过账号密码使用移动端登录系统。在考评前考评员进行人脸验证签到管理。

###### 5.3.1.6.1.1 考评员登录

5.3.1.6.1.1.1 考评员账号设置

设置考评员账号。

5.3.1.6.1.1.2 考评员账号分配

分配考评员账号。

5.3.1.6.1.1.3 考评员角色设置

为考评员设置角色，包含考评员账号、角色名称。

5.3.1.6.1.1.4 考评员查询考生

输入准考证，查询出考生，包含姓名、证件类型、准考证号、考试类型、操作项目。

5.3.1.6.1.1.5 考评员登录验证

登录页面，输入验证码。

5.3.1.6.1.1.6 考评员输入账号

登录页面，输入账号。

5.3.1.6.1.1.7 考评员输入密码

登录页面，输入密码。

#### 5.3.1.6.1.1.8 考评员输入短信验证

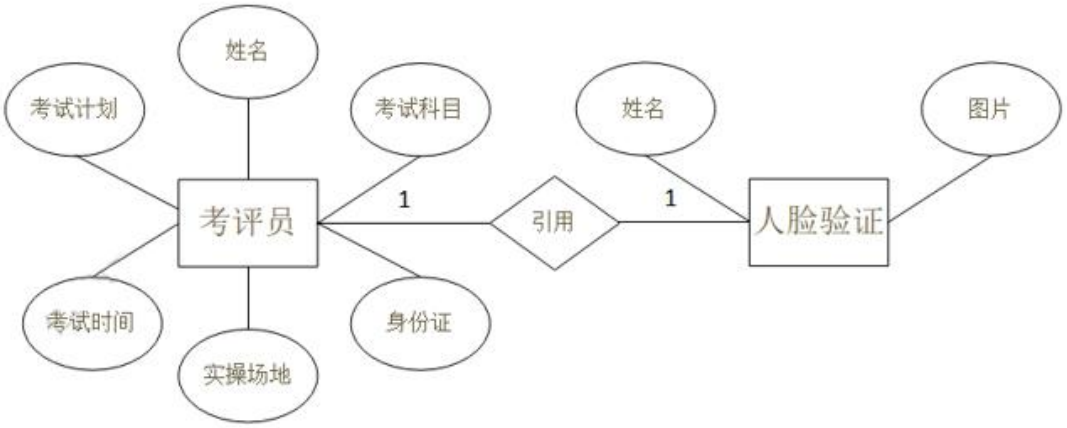
登录页面，输入短信验证码。

#### 5.3.1.6.1.1.9 考评员登录跳转

登录页面，输入账号、密码、验证码、短信验证码，进行登录，跳转至首页。

#### 5.3.1.6.1.1.10 数据库设计

##### 5.3.1.6.1.1.10.1 E_r 图




##### 5.3.1.6.1.1.10.2 数据库分析

考评员信息表：姓名、性别、证件类型、证件号码、工作单位、职务等。

考评员账号表：考评员姓名、证件号码、考评员账号、考评员密码

角色表：角色 ID、角色名称、菜单

考生表：姓名、证件类型、准考证号、考试类型、操作项目

##### 5.3.1.6.1.1.10.3 概念设计

根据数据库需求分析，设计以下实体和联系：

（1）实体

考评员信息：姓名、性别、证件类型、证件号码、工作单位、职

务等。

考评员账号：考评员姓名、证件号码、考评员账号、考评员密码

角色：角色ID、角色名称、菜单

考生：姓名、证件类型、准考证号、考试类型、操作项目

（2）关系

考评员与考评员账号：一一对应关系，一个考评员有一个账号。

考评员与角色：一一对应关系，一个考评员有一个角色。

考评员与角色：一对多关系，一个考评员考评多个考生。

#### 5.3.1.6.1.1.10.4 逻辑设计

| 序号 | 逻辑数组 | 类型 | 字段名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 考评员账号设置 | ILF | 考评员账号 |
| 2 | 考评员账号分配 | ILF | 考评员账号 |
| 3 | 考评员角色设置 | ILF | 考评员账号、角色 |
| 4 | 考评员查询考生 | ILF | 准考证号 |
| 5 | 考评员登录验证 | ILF | 验证码 |
| 6 | 考评员输入账号 | ILF | 考评员账号 |
| 7 | 考评员输入密码 | ILF | 考评员密码 |
| 8 | 考评员输入短信验证 | ILF | 短信验证码 |
| 9 | 考评员登录跳转 | ILF | 考评员账号、考评员密码、验证码、短信验证码 |

#### 5.3.1.6.1.1.10.5 数据库表设计

| exam_evaluation | 考评人员信息 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| name | 姓名 | | varchar | 200 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gender_code | 性别 | | char | 1 | | | 0男 1女 2未知 |
| card_type_code | 证件类型 | | char | 2 | | | |
| card_num | 身份证件号 | | varchar | 50 | | | |
| phone | 移动电话 | | varchar | 11 | | | |
| work_type_code | 工作类型 | | char | 2 | | | 专职兼职 |
| work_unit | 工作单位 | | varchar | 100 | | | |
| job | 职务 | | varchar | 101 | | | |
| political_status_code | 政治面貌 | | char | 2 | | | |
| highest_education_code | 最高学历 | | char | 2 | | | |
| evaluation_num | 考评证号 | | varchar | 50 | | | |
| password | 密码 | | varchar | 20 | | | |
| exam_org_id | 所属机构id | | int8 | 64 | | | |
| exam_org_name | 所属机构名称 | | varchar | 200 | | | |
| evaluator_status | 状态 | | char | 1 | | | 1启用，2停用 |
| del_flag | 删除标识 | | char | 1 | | | 0：正常，1：删除 |
| audit_status | 审核状态 | | char | 1 | | | 1待提交，2待审核，3审核通过，4审核不通过 |
| audit_user_id | 审核人id | | int8 | 64 | | | |
| audit_user_name | 审核人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| audit_org_id | 审核组织id | | int8 | 64 | | | |
| audit_org_name | 审核组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| audit_opinion | 审核意见 | | varchar | 1000 | | | |
| audit_time | 审核时间 | | datetime | 0 | | | |
| create_user_id | 创建人 | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | 创建人姓名 | | varchar | 50 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| create_org_id | 创建组织id | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_user_id | 修改人 | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | 修改人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_org_id | 修改组织id | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | 修改组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| exam_evaluation_count | 考评人员账号 | | | | | | |
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| count | 账号 | | varchar | 200 | | | |
| psd | 密码 | | varchar | 200 | | | |
| del_flag | 删除标识 | | char | 1 | | | 0：正常，1：删除 |
| audit_status | 审核状态 | | char | 1 | | | 1待提交，2待审核，3审核通过，4审核不通过 |
| audit_user_id | 审核人id | | int8 | 64 | | | |
| audit_user_name | 审核人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| audit_org_id | 审核组织id | | int8 | 64 | | | |
| audit_org_name | 审核组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| audit_opinion | 审核意见 | | varchar | 1000 | | | |
| audit_time | 审核时间 | | datetime | 0 | | | |
| create_user_id | 创建人 | | int8 | 64 | | | |
| create_user_nam | 创建人姓名 | | varchar | 50 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e | | | | | | | |
| create_org_id | 创建组织id | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_user_id | 修改人 | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | 修改人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_org_id | 修改组织id | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | 修改组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |

| exam_role | 角色 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| rolename | 角色名称 | | varchar | 200 | | | |
| menu | 菜单 | | varchar | 200 | | | |
| del_flag | 删除标识 | | char | 1 | | | 0：正常，1：删除 |
| create_user_id | 创建人 | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | 创建人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_org_id | 创建组织id | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_user_id | 修改人 | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | 修改人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_org_id | 修改组织id | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | 修改组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |

| exam_examinee | 考生 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| rolename | 准考证号 | | varchar | 200 | | | |
| name | 姓名 | | varchar | 200 | | | |
| cardtype | 证件类型 | | varchar | 200 | | | |
| Examtype | 考试类型 | | varchar | 200 | | | |
| menu | 操作项目 | | varchar | 200 | | | |
| del_flag | 删除标识 | | char | 1 | | | 0：正常，1：删除 |
| create_user_id | 创建人 | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | 创建人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_org_id | 创建组织id | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_user_id | 修改人 | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | 修改人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_org_id | 修改组织id | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | 修改组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |

#### 5.3.1.6.1.2 人员验证签到

##### 5.3.1.6.1.2.1 调取考评员照片

根据考评员身份证信息，调取考评员照片。

##### 5.3.1.6.1.2.2 考评员照片上传

人脸拍照后，考评员证件号码、照片上传。

##### 5.3.1.6.1.2.3 考评员照片校验

上传照片后，后台校验。

#### 5.3.1.6.1.2.4 照片接口获取

获取照片接口，主要包含证件号码、照片。

#### 5.3.1.6.1.2.5 照片接口权限控制

对照片接口进行权限控制。

#### 5.3.1.6.1.2.6 调取人脸比对服务

人脸比对服务，将照片进行对比。

#### 5.3.1.6.1.2.7 配置人脸比对服务

配置人脸对比服务的账号、key。

#### 5.3.1.6.1.2.8 获取服务比对参数

获取比对参数，主要包含证件号码、照片。

#### 5.3.1.6.1.2.9 调用服务比对接口

上传照片后，进行调用。

#### 5.3.1.6.1.2.10 校验服务比对参数

比对人脸相似度。

#### 5.3.1.6.1.2.11 人脸比对结果返回

返回比对结果。

#### 5.3.1.6.1.2.12 人脸相似度比较

按设置的相似度进行比对。

#### 5.3.1.6.1.2.13 业务设置相似度

设置相似度。

#### 5.3.1.6.1.2.14 身份证校验

核对姓名、证件号码。

#### 5.3.1.6.1.2.15 判断比对结果

判断比对结果。

#### 5.3.1.6.1.2.16 人脸比对结果签到

比对结果通过，人脸签到成功，主要包含：签到状态

#### 5.3.1.6.1.2.17 生成签到日志

签到成功后，生成签到日志，主要包含姓名、证件号码、考评证号、签到时间、签到状态等。

#### 5.3.1.6.1.2.18 签到日志与业务关联

签到成功后，生成签到日志，主要包含姓名、证件号码、考评证号、签到时间、签到状态等。签到后可登录评分。

#### 5.3.1.6.1.2.19 业务表签到状态变更

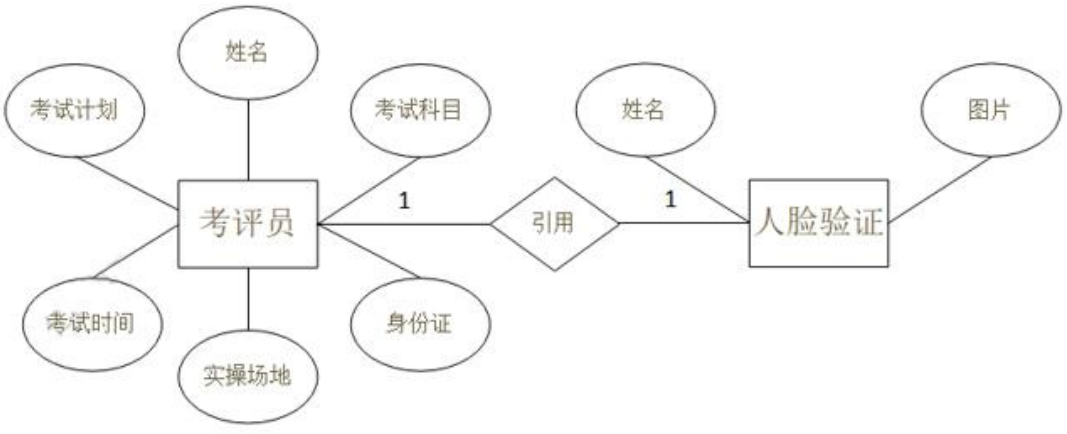
签到成功后，生成签到日志，修改签到状态。

#### 5.3.1.6.1.2.20 签到完成授权执考

签到成功后，生成签到日志，主要包含姓名、证件号码、考评证号、签到时间、签到状态等。签到后可登录评分。

#### 5.3.1.6.1.2.21 数据库设计

##### 5.3.1.6.1.2.21.1 E_r 图




##### 5.3.1.6.1.2.21.2 数据库分析

考评员信息表：姓名、性别、证件类型、证件号码、工作单位、职务等。

考评员照片表：考评员姓名、证件号码、照片

#### 5.3.1.6.1.2.21.3 概念设计

根据数据库需求分析，设计以下实体和联系：

（1）实体

考评员信息：姓名、性别、证件类型、证件号码、工作单位、职务等。

考评员照片：照片

（2）关系

考评员与照片：一一对应关系，一个考评员在系统中有一个照片。

#### 5.3.1.6.1.2.21.4 逻辑设计

| 序号 | 逻辑数组 | 类型 | 字段名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 考评员照片校验 | ILF | 考评员证件号码、照片 |
| 2 | 照片接口获取 | ILF | 考评员证件号码、照片 |
| 3 | 照片接口权限控制 | ILF | 考评员证件号码、照片 |
| 4 | 调取人脸比对服务 | ILF | 考评员证件号码、照片 |
| 5 | 配置人脸比对服务 | ILF | 考评员证件号码、照片 |
| 6 | 获取服务比对参数 | ILF | 考评员证件号码、照片 |
| 7 | 调用服务比对接口 | ILF | 账号、key |
| 8 | 校验服务比对参数 | ILF | 考评员证件号码、照片 |
| 9 | 人脸比对结果返回 | ILF | 考评员证件号码、照片 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10 | 人脸相似度比较 | | 考评员证件号码、照片 |
| 11 | 业务设置相似度 | | 比对结果 |
| 12 | 身份证校验 | | 比对结果 |
| 13 | 判断比对结果 | | 相似度 |
| 14 | 人脸比对结果签到 | | 姓名、身份证号 |
| 15 | 生成签到日志 | | 比对结果 |
| 16 | 签到日志与业务关联 | | 签到状态 |
| 17 | 业务表签到状态变更 | | 姓名、证件号码、考评证号、签到时间、签到状态 |
| 18 | 签到完成授权执考 | | 姓名、证件号码、考评证号、签到时间、签到状态 |
| 19 | 考评员照片校验 | | 姓名、证件号码、考评证号、签到时间、签到状态 |
| 20 | 照片接口获取 | | 姓名、证件号码、考评证号、签到时间、签到状态 |

### 5.3.1.6.1.2.21.5 数据库表设计

| exam_evaluation | 考评人员信息 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| name | 姓名 | | varchar | 200 | | | |
| gender_code | 性别 | | char | 1 | | | 0男 1女 2未知 |
| card_type_code | 证件类型 | | char | 2 | | | |
| card_num | 身份证件号 | | varchar | 50 | | | |
| phone | 移动电话 | | varchar | 11 | | | |
| work_type_code | 工作类型 | | char | 2 | | | 专职兼职 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| work_unit | 工作单位 | | varchar | 100 | | | |
| job | 职务 | | varchar | 101 | | | |
| political_status_code | 政治面貌 | | char | 2 | | | |
| highest_education_code | 最高学历 | | char | 2 | | | |
| evaluation_num | 考评证号 | | varchar | 50 | | | |
| password | 密码 | | varchar | 20 | | | |
| exam_org_id | 所属机构id | | int8 | 64 | | | |
| exam_org_name | 所属机构名称 | | varchar | 200 | | | |
| evaluator_status | 状态 | | char | 1 | | | 1启用，2停用 |
| del_flag | 删除标识 | | char | 1 | | | 0：正常，1：删除 |
| audit_status | 审核状态 | | char | 1 | | | 1待提交，2待审核，3审核通过，4审核不通过 |
| audit_user_id | 审核人id | | int8 | 64 | | | |
| audit_user_name | 审核人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| audit_org_id | 审核组织id | | int8 | 64 | | | |
| audit_org_name | 审核组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| audit_opinion | 审核意见 | | varchar | 1000 | | | |
| audit_time | 审核时间 | | datetime | 0 | | | |
| create_user_id | 创建人 | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | 创建人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_org_id | 创建组织id | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_user_id | 修改人 | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | 修改人姓名 | | varchar | 50 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| update_org_id | 修改组织id | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | 修改组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| exam_evaluation_photo | 考评人员照片 | | | | | | |
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| name | 姓名 | | varchar | 200 | | | |
| zjhm | 证件号码 | | varchar | 200 | | | |
| photo | 照片 | | varchar | 200 | | | |
| del_flag | 删除标识 | | char | 1 | | | 0：正常，1：删除 |
| audit_status | 审核状态 | | char | 1 | | | 1待提交，2待审核，3审核通过，4审核不通过 |
| audit_user_id | 审核人id | | int8 | 64 | | | |
| audit_user_name | 审核人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| audit_org_id | 审核组织id | | int8 | 64 | | | |
| audit_org_name | 审核组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| audit_opinion | 审核意见 | | varchar | 1000 | | | |
| audit_time | 审核时间 | | datetime | 0 | | | |
| create_user_id | 创建人 | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | 创建人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_org_id | 创建组织id | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_user_id | 修改人 | | int8 | 64 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| update_user_name | 修改人姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_org_id | 修改组织id | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | 修改组织姓名 | | varchar | 50 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |

#### 5.3.1.6.1.3 考试计划下载

##### 5.3.1.6.1.3.1 下载考试计划和考生名单

下载考生计划及考生名单，主要包含计划名称、考试开始时间、考试结束时间、考点、考场、姓名、性别、证件类型、证件号码、准考证号、考试类型、操作项目等。

##### 5.3.1.6.1.3.2 按照当前时间下载考试计划

根据当前时间下载考试计划，主要包含计划名称、考试开始时间、考试结束时间、考点、考场等。

##### 5.3.1.6.1.3.3 通过考试计划下载考生名单

点击考试计划，下载考生，主要包括姓名、性别、证件类型、证件号码、准考证号、考试类型、操作项目等。

##### 5.3.1.6.1.3.4 考生名单打印

点击打印考生名单，主要包含姓名、性别、证件类型、证件号码、准考证号、考试类型、操作项目、考试状态等。

##### 5.3.1.6.1.3.5 搜索待考试考生

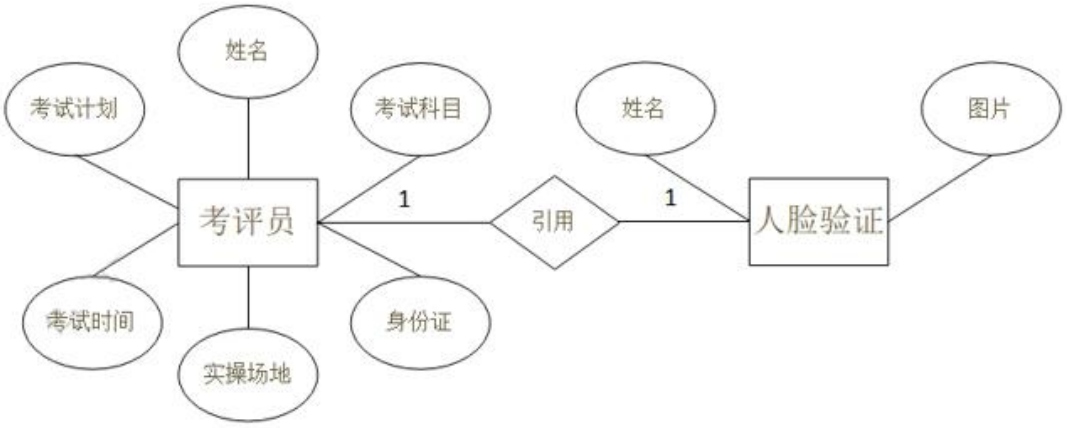
根据待考的状态，展示考生名单，主要包含姓名、性别、证件类型、证件号码、准考证号、考试类型、操作项目、考试状态等。

##### 5.3.1.6.1.3.6 校验考试考生资格

通过待考状态，判断是否可以考试，主要包含考试状态。

#### 5.3.1.6.1.3.7 数据库设计

##### 5.3.1.6.1.3.7.1 E_r图




##### 5.3.1.6.1.3.7.2 数据库分析

考试计划表场次：计划名称、考试开始时间、考试结束时间、考点、考场。

考生表：姓名、性别、证件类型、证件号码、准考证号、考试类型、操作项目、考试状态。

##### 5.3.1.6.1.3.7.3 概念设计

根据数据库需求分析，设计以下实体和联系：

（1）实体

考试计划场次：计划名称、考试开始时间、考试结束时间、考点、考场。

考生：姓名、性别、证件类型、证件号码、准考证号、考试类型、操作项目、考试状态。

（2）关系

考试计划场次与考生：一对一关系，一个考试计划中可以有多个考生。

### 5.3.1.6.1.3.7.4 逻辑设计

| 序号 | 逻辑数组 | 类型 | 字段名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 下载考试计划和考生名单 | ILF | 计划名称、考试开始时间、考试结束时间、考点、考场、姓名、性别、证件类型、证件号码、准考证号、考试类型、操作项目 |
| 2 | 按照当前时间下载考试计划 | ILF | 计划名称、考试开始时间、考试结束时间、考点、考场 |
| 3 | 通过考试计划下载考生名单 | ILF | 姓名、性别、证件类型、证件号码、准考证号、考试类型、操作项目 |
| 4 | 考生名单打印 | ILF | 姓名、性别、证件类型、证件号码、准考证号、考试类型、操作项目、考试状态 |
| 5 | 搜索待考试考生 | ILF | 姓名、性别、证件类型、证件号码、准考证号、考试类型、操作项目、考试状态 |
| 6 | 校验考试考生资格 | ILF | ID、考试状态 |

### 5.3.1.6.1.3.7.5 数据库表设计

| exam_plancc | 考试计划场次表 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| name | 计划名称 | | varchar | 200 | | | |
| exam_s_time | 考试开始时间 | | datetime | 0 | | | |
| exam_e_time | 考试结束时间 | | datetime | 0 | | | |
| exam_org | 考点 | | varchar | 200 | | | |
| exam_orgkc | 考场 | | varchar | 200 | | | |
| status | 计划状态 | | int4 | 32 | | | 1-未发布，2- |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 已发布，5-报名中，10-资格审核中，15-材料审核中，20-缴费中，25-场次设定，30-考场编排，35-准考证打印， |
| release_user_id | 发布人 id | | int8 | 64 | | | |
| release_user_name | 发布人姓名 | | varchar | 100 | | | |
| release_time | 发布时间 | | datetime | 0 | | | |
| close_user_id | 关闭人 id | | int8 | 64 | | | |
| close_user_name | 关闭人姓名 | | varchar | 100 | | | |
| close_time | 关闭时间 | | datetime | 0 | | | |
| remark | | | varchar | 500 | | | |
| create_org_id | | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | | | varchar | 256 | | | |
| create_user_id | | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | | | varchar | 64 | 否 | | |
| create_time | | | datetime | 0 | 否 | | |
| update_org_id | | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | | | varchar | 256 | | | |
| update_user_id | | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | | | varchar | 64 | | | |
| update_time | | | datetime | 0 | | | |
| platform_type | 系统类型 | | char | 1 | | | 1-部系统，2-局系统 |
| grade_confirm_status | | | varchar | 10 | | | |

| exam_examinee | 考生表 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主 | 类型 | 长度 | 是否可 | 缺省值 | 备注 |

| | | 键 | | | 空 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| name | 姓名 | | varchar | 200 | | | |
| gender_code | 性别 | | char | 1 | | | 0男<br>1女<br>2未知 |
| card_type_code | 证件类型 | | char | 2 | | | |
| card | 证件号码 | | varchar | 200 | | | |
| zkzcard | 准考证号 | | varchar | 200 | | | |
| type | 考试类型 | | varchar | 200 | | | |
| czxm | 操作项目 | | varchar | 200 | | | |
| status | 考试状态 | | char | 1 | | | |
| create_org_id | | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | | | varchar | 256 | | | |
| create_user_id | | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | | | varchar | 64 | 否 | | |
| create_time | | | datetime | 0 | 否 | | |
| update_org_id | | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | | | varchar | 256 | | | |
| update_user_id | | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | | | varchar | 64 | | | |
| update_time | | | datetime | 0 | | | |

#### 5.3.1.6.2 考评打分

校验通过后，获取考试卷后，根据科目设置，依次逐项考评打分，各科目自动计算成绩总和。

##### 5.3.1.6.2.1 考生人脸识别签到

签到设备刷脸，对比人脸，修改签到状态，主要包含姓名、身份证号码、照片、签到状态。

#### 5.3.1.6.2.2 考生刷身份证

签到设备刷身份证，对比身份证，修改签到状态，主要包含姓名、身份证号码、照片、签到状态。

#### 5.3.1.6.2.3 身份证信息读取

签到设备刷身份证，获取数据，主要包含姓名、身份证号码。

#### 5.3.1.6.2.4 获取考生头像

签到设备刷身份证、刷脸，对比，获取头像。

#### 5.3.1.6.2.5 生成考生签到日志

签到成功，生成日志，主要包含姓名、身份证号码、照片、签到状态等。

#### 5.3.1.6.2.6 考试打分

点击评分，录入成绩，主要包含姓名、身份证号码、准考证号、分数。

#### 5.3.1.6.2.7 科目一抽题打分

进入科目一，进行考试打分，主要包含姓名、身份证号码、准考证号、科目一分数等。

#### 5.3.1.6.2.8 科目二抽题打分

进入科目二，进行考试打分，主要包含姓名、身份证号码、准考证号、科目二分数等。

#### 5.3.1.6.2.9 科目三抽题打分

进入科目三，进行考试打分，主要包含姓名、身份证号码、准考证号、科目三分数等。

#### 5.3.1.6.2.10 科目四抽题打分

进入科目四，进行考试打分，主要包含姓名、身份证号码、准考

证号、科目四分数等。

#### 5.3.1.6.2.11　作弊处理

对作弊考生进行作弊录入，主要包含姓名、身份证号码、作弊信息等。

#### 5.3.1.6.2.12　作弊忽略

对作弊考生进行作弊忽略，主要包含姓名、身份证号码、作弊信息等、作弊忽略。

#### 5.3.1.6.2.13　作弊取消单次成绩

对作弊考生进行取消成绩操作，主要包含姓名、身份证号码、作弊信息等、取消成绩。

#### 5.3.1.6.2.14　作弊取消本工种考试

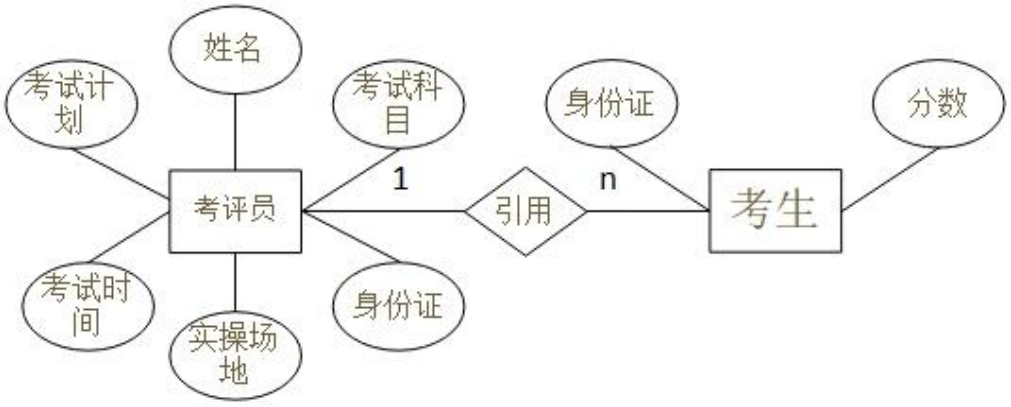
对作弊考生进行取消考试，主要包含姓名、身份证号码、作弊信息等、取消考试。

#### 5.3.1.6.2.15　作弊终身禁考

对作弊考生进行取消考试，主要包含姓名、身份证号码、作弊信息等、取消考试。

#### 5.3.1.6.2.16　数据库设计

##### 5.3.1.6.2.16.1　E_r 图



#### 5.3.1.6.2.16.2 数据库分析

考生表：姓名、性别、证件类型、证件号码、准考证号、考试类型、操作项目、考试状态。

实操签到表：姓名、身份证号码、照片、签到状态、头像。

实操成绩表：姓名、身份证号码、科目一成绩、科目二成绩、科目三成绩、科目四成绩、总分

作弊表：姓名、身份证号码、作弊信息、作弊处理结果

#### 5.3.1.6.2.16.3 概念设计

根据数据库需求分析，设计以下实体和联系：

（1）实体

考生：姓名、性别、证件类型、证件号码、准考证号、考试类型、操作项目、考试状态。

实操签到：姓名、身份证号码、照片、签到状态、头像。

实操成绩：姓名、身份证号码、科目一成绩、科目二成绩、科目三成绩、科目四成绩、总分

作弊：姓名、身份证号码、作弊信息、作弊处理结果

（2）联系

考生与实操签到：一对多关系，一个考生可以有多个签到记录。

考生与成绩：一对一关系，一个考生只有一个成绩。

考生与作弊：一对多关系，一个考生可以有多个作弊记录。

#### 5.3.1.6.2.16.4 逻辑设计

| 序号 | 逻辑数组 | 类型 | 字段名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 考生人脸识别签到 | ILF | 姓名、身份证号码、照片、签到状态 |
| 2 | 考生刷身份证 | ILF | 姓名、身份证号码、照片、签到状态 |
| 3 | 身份证信息读取 | ILF | 姓名、身份证号码 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | 获取考生头像 | ILF | 考生头像 |
| 5 | 生成考生签到日志 | ILF | 姓名、身份证号码、照片、签到状态 |
| 6 | 考试打分 | ILF | 姓名、身份证号码、准考证号、分数 |
| 7 | 科目一抽题打分 | ILF | 姓名、身份证号码、准考证号、科目一分数 |
| 8 | 科目二抽题打分 | ILF | 姓名、身份证号码、准考证号、科目二分数 |
| 9 | 科目三抽题打分 | ILF | 姓名、身份证号码、准考证号、科目三分数 |
| 10 | 科目四抽题打分 | ILF | 姓名、身份证号码、准考证号、科目四分数 |
| 11 | 作弊处理 | ILF | 姓名、身份证号码、作弊信息 |
| 12 | 作弊忽略 | ILF | 姓名、身份证号码、作弊信息、作弊处理结果 |
| 13 | 作弊取消单次成绩 | ILF | 姓名、身份证号码、作弊信息、作弊处理结果 |
| 14 | 作弊取消本工种考试 | ILF | 姓名、身份证号码、作弊信息、作弊处理结果 |
| 15 | 作弊终身禁考 | ILF | 姓名、身份证号码、作弊信息、作弊处理结果 |

### 5.3.1.6.2.16.5 数据库表设计

| exam_examinee | 考生表 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| name | 姓名 | | varchar | 200 | | | |
| gender_code | 性别 | | char | 1 | | | 0男1女 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2 未知 |
| card_type_code | 证件类型 | | char | 2 | | | |
| card | 证件号码 | | varchar | 200 | | | |
| zkzcard | 准考证号 | | varchar | 200 | | | |
| type | 考试类型 | | varchar | 200 | | | |
| czxm | 操作项目 | | varchar | 200 | | | |
| status | 考试状态 | | char | 1 | | | |
| create_org_id | | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | | | varchar | 256 | | | |
| create_user_id | | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | | | varchar | 64 | 否 | | |
| create_time | | | datetime | 0 | 否 | | |
| update_org_id | | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | | | varchar | 256 | | | |
| update_user_id | | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | | | varchar | 64 | | | |
| update_time | | | datetime | 0 | | | |

| exam_scqd | 实操签到表 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| name | 姓名 | | varchar | 200 | | | |
| gender_code | 性别 | | char | 1 | | | 0 男 1 女 2 未知 |
| card_type_code | 证件类型 | | char | 2 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| card | 证件号码 | | varchar | 200 | | | |
| zkzcard | 准考证号 | | varchar | 200 | | | |
| status | 签到状态 | | char | 1 | | | |
| create_org_id | | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | | | varchar | 256 | | | |
| create_user_id | | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | | | varchar | 64 | 否 | | |
| create_time | | | datetime | 0 | 否 | | |
| update_org_id | | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | | | varchar | 256 | | | |
| update_user_id | | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | | | varchar | 64 | | | |
| update_time | | | datetime | 0 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| exam_scscore | 实操成绩表 | | | | | | |
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| name | 姓名 | | varchar | 200 | | | |
| gender_code | 性别 | | char | 1 | | | 0男1女2未知 |
| card_type_code | 证件类型 | | char | 2 | | | |
| card | 证件号码 | | varchar | 200 | | | |
| zkzcard | 准考证号 | | varchar | 200 | | | |
| oscore | 科目一成绩 | | int8 | 64 | | | |
| tscore | 科目二成绩 | | int8 | 64 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| thscore | 科目三成绩 | | int8 | 64 | | | |
| fscore | 科目四成绩 | | int8 | 64 | | | |
| zscore | 实操成绩 | | int8 | 64 | | | |
| create_org_id | | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | | | varchar | 256 | | | |
| create_user_id | | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | | | varchar | 64 | 否 | | |
| create_time | | | datetime | 0 | 否 | | |
| update_org_id | | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | | | varchar | 256 | | | |
| update_user_id | | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | | | varchar | 64 | | | |
| update_time | | | datetime | 0 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| exam_sccheat | 实操作弊表 | | | | | | |
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| name | 姓名 | | varchar | 200 | | | |
| gender_code | 性别 | | char | 1 | | | 0男1女2未知 |
| card_type_code | 证件类型 | | char | 2 | | | |
| card | 证件号码 | | varchar | 200 | | | |
| zkzcard | 准考证号 | | varchar | 200 | | | |
| sccheat_info | 作弊信息 | | varchar | 256 | | | |
| sccheat_results | 作弊处理结果 | | varchar | 256 | | | |
| create_org_id | | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | | | varchar | 256 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| create_user_id | | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | | | varchar | 64 | 否 | | |
| create_time | | | datetime | 0 | 否 | | |
| update_org_id | | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | | | varchar | 256 | | | |
| update_user_id | | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | | | varchar | 64 | | | |
| update_time | | | datetime | 0 | | | |

#### 5.3.1.6.3 成绩管理

自动汇总各考试计划的考生成绩，提供考生成绩查询、成绩修改、考评员签字确认、成绩确认、成绩上传功能。成绩确认上传后成绩不得修改。

##### 5.3.1.6.3.1 实操成绩签字确认

成绩表签字，主要包含姓名、身份证号码、准考证号、实操成绩、签字。

##### 5.3.1.6.3.2 实操成绩打印

打印成绩单，主要包含姓名、身份证号码、准考证号、实操成绩、签字。

##### 5.3.1.6.3.3 实操成绩在线签字

成绩表在线签字，主要包含姓名、身份证号码、准考证号、实操成绩、签字。

##### 5.3.1.6.3.4 实操签到生成图片

签到后生成图片，包含姓名、身份证号码、准考证号、签到状态。

##### 5.3.1.6.3.5 实操考试完成

实操考生完成后，生成记录，主要包含姓名、身份证号码、准考证号、签到状态、实操成绩。

#### 5.3.1.6.3.6 实操成绩汇总上传

成绩上传，主要包含姓名、身份证号码、准考证号、实操成绩。

#### 5.3.1.6.3.7 科目一成绩汇总

科目一成绩，主要包含姓名、身份证号码、准考证号、科目一分数。

#### 5.3.1.6.3.8 科目二成绩汇总

科目二成绩，主要包含姓名、身份证号码、准考证号、科目二分数。

#### 5.3.1.6.3.9 科目三成绩汇总

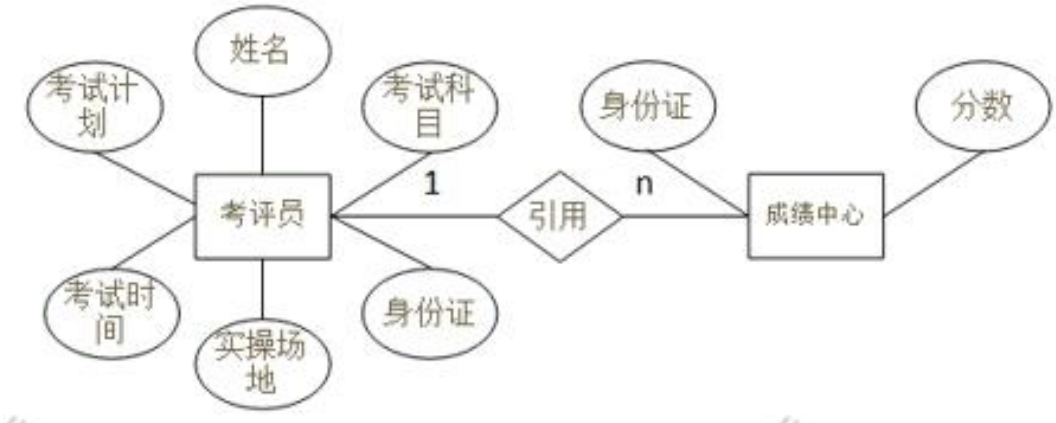
科目三成绩，主要包含姓名、身份证号码、准考证号、科目三分数。

#### 5.3.1.6.3.10 科目四成绩汇总

科目四成绩，主要包含姓名、身份证号码、准考证号、科目四分数。

#### 5.3.1.6.3.11 数据库设计

##### 5.3.1.6.3.11.1 E_r 图




##### 5.3.1.6.3.11.2 数据库分析

考生表：姓名、性别、证件类型、证件号码、准考证号、考试类

型、操作项目、考试状态。

实操签到表：姓名、身份证号码、照片、签到状态、头像。

实操成绩表：姓名、身份证号码、科目一成绩、科目二成绩、科目三成绩、科目四成绩、总分。

#### 5.3.1.6.3.11.3 概念设计

（1）实体

考生：姓名、性别、证件类型、证件号码、准考证号、考试类型、操作项目、考试状态。

实操签到：姓名、身份证号码、照片、签到状态、头像。

实操成绩：姓名、身份证号码、科目一成绩、科目二成绩、科目三成绩、科目四成绩、总分

（2）联系

考生与实操签到：一对多关系，一个考生可以有多个签到记录。

考生与成绩：一对一关系，一个考生只有一个成绩。

#### 5.3.1.6.3.11.4 逻辑设计

| 序号 | 逻辑数组 | 类型 | 字段名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 实操成绩签字确认 | ILF | 姓名、身份证号码、准考证号、实操成绩、签字 |
| 2 | 实操成绩打印 | ILF | 姓名、身份证号码、准考证号、实操成绩、签字 |
| 3 | 实操成绩在线签字 | ILF | 姓名、身份证号码、准考证号、实操成绩、签字 |
| 4 | 实操签到生成图片 | ILF | 姓名、身份证号码、准考证号、签到状态 |
| 5 | 实操考试完成 | ILF | 姓名、身份证号码、准考证号、签到状态、实操成绩 |
| 6 | 实操成绩汇总上 | ILF | 姓名、身份证号码、准考证号、实操成绩 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 传 | | |
| 7 | 科目一成绩汇总 | ILF | 姓名、身份证号码、准考证号、科目一分数 |
| 8 | 科目二成绩汇总 | ILF | 姓名、身份证号码、准考证号、科目二分数 |
| 9 | 科目三成绩汇总 | ILF | 姓名、身份证号码、准考证号、科目三分数 |
| 10 | 科目四成绩汇总 | ILF | 姓名、身份证号码、准考证号、科目四分数 |

### 5.3.1.6.3.11.5 数据库表设计

| exam_examinee | 考生表 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| name | 姓名 | | varchar | 200 | | | |
| gender_code | 性别 | | char | 1 | | | 0男1女2未知 |
| card_type_code | 证件类型 | | char | 2 | | | |
| card | 证件号码 | | varchar | 200 | | | |
| zkzcard | 准考证号 | | varchar | 200 | | | |
| type | 考试类型 | | varchar | 200 | | | |
| czxm | 操作项目 | | varchar | 200 | | | |
| status | 考试状态 | | char | 1 | | | |
| create_org_id | | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | | | varchar | 256 | | | |
| create_user_id | | | int8 | 64 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| create_user_name | | | varchar | 64 | 否 | | |
| create_time | | | datetime | 0 | 否 | | |
| update_org_id | | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | | | varchar | 256 | | | |
| update_user_id | | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | | | varchar | 64 | | | |
| update_time | | | datetime | 0 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| exam_scqd | 实操签到表 | | | | | | |
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| name | 姓名 | | varchar | 200 | | | |
| gender_code | 性别 | | char | 1 | | | 0男1女2未知 |
| card_type_code | 证件类型 | | char | 2 | | | |
| card | 证件号码 | | varchar | 200 | | | |
| zkzcard | 准考证号 | | varchar | 200 | | | |
| status | 签到状态 | | char | 1 | | | |
| create_org_id | | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | | | varchar | 256 | | | |
| create_user_id | | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | | | varchar | 64 | 否 | | |
| create_time | | | datetime | 0 | 否 | | |
| update_org_id | | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | | | varchar | 256 | | | |
| update_user_id | | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | | | varchar | 64 | | | |
| update_time | | | datetime | 0 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| exam_scscore | 实操成绩表 | | | | | | |

| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| name | 姓名 | | varchar | 200 | | | |
| gender_code | 性别 | | char | 1 | | | 0男1女2未知 |
| card_type_code | 证件类型 | | char | 2 | | | |
| card | 证件号码 | | varchar | 200 | | | |
| zkzcard | 准考证号 | | varchar | 200 | | | |
| oscore | 科目一成绩 | | int8 | 64 | | | |
| tscore | 科目二成绩 | | int8 | 64 | | | |
| thscore | 科目三成绩 | | int8 | 64 | | | |
| fscore | 科目四成绩 | | int8 | 64 | | | |
| zscore | 实操成绩 | | int8 | 64 | | | |
| create_org_id | | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | | | varchar | 256 | | | |
| create_user_id | | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | | | varchar | 64 | 否 | | |
| create_time | | | datetime | 0 | 否 | | |
| update_org_id | | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | | | varchar | 256 | | | |
| update_user_id | | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | | | varchar | 64 | | | |
| update_time | | | datetime | 0 | | | |

#### 5.3.1.7 实体证书制证

通过对接特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格

信息查询平台，实现证书数据互通能力，提供证书实时查询、打印服务。支持持证人打印和认证用户批量打印证书。

#### 5.3.1.7.1 身份识别

读取身份证信息，认证通过的获取考生证书信息。持证人经读取身份证符合公安部GA450安全技术规范、支持居民身份证、港澳台居民居住证、外国人永久居留证的读取。

##### 5.3.1.7.1.1 获取身份证等有效证件的信息

刷身份证，获取身份证中的考生个人信息。信息包含姓名、身份证号、证件有效性等。

##### 5.3.1.7.1.2 人脸验证

考生报名头像与现场拍照头像进行比对。信息包含报名头像路径、抓拍头像路径。

##### 5.3.1.7.1.3 信息确认

考生对界面展示的个人信息进行确认，以免出错。确认后的数据包含信息确认状态、信息确认时间。

##### 5.3.1.7.1.4 获取证书列表

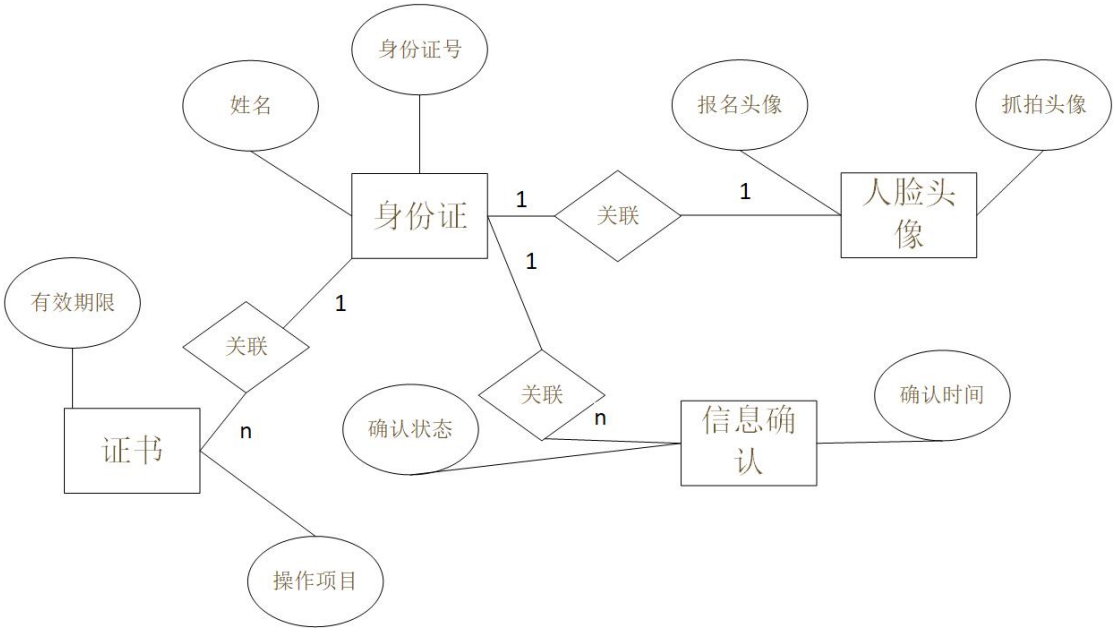
根据考生的个人信息，查询考生的证书信息。结果数据包含有效期开始时间、有效期结束时间、应复审时间、实际复审时间、档案编号、人员类型、作业类别、操作项目等。

##### 5.3.1.7.1.5 认证用户批量打印

认证用户（办事窗口人员、考试机构人员等）经输入授权账号，配合摄像头人脸识别校验，通过校验后，可手动输入身份证号码并选择该身份证下的符合有效证书条目进行打印。

#### 5.3.1.7.1.6 数据库设计

##### 5.3.1.7.1.6.1 E_r图




##### 5.3.1.7.1.6.2 数据库分析

身份证件信息表：包括考生的姓名、身份证号、证件有效性等。

人脸头像表：包括报名头像路径、抓拍头像路径等。

信息确认结果表：包括信息确认状态、信息确认时间等。

特作证书表：包括有效期开始时间、有效期结束时间、应复审时间实际复审时间、档案编号、人员类型、作业类别、操作项目等。

##### 5.3.1.7.1.6.3 概念设计

根据数据库需求分析，设计以下实体和联系：

（1）实体

身份证件信息：姓名、身份证号、证件有效性。

人脸头像：报名头像路径、抓拍头像路径。

信息确认结果：信息确认状态、信息确认时间。

特作证书：有效期开始时间、有效期结束时间、应复审时间实际

复审时间、档案编号、人员类型、作业类别、操作项目

（2）联系

身份证件信息与人脸头像：一对一关系，一个身份证件信息对应一套头像。

身份证件信息与信息确认结果：一对多关系，一个身份证件信息对应多个信息确认结果。

身份证件信息与特作证书：一对多关系，一个身份证件信息对应多个特作证书。

#### 5.3.1.7.1.6.4 逻辑设计

根据数据库概念设计，将实体和联系转换为关系模式：

| 序号 | 逻辑数组 | 类型 | 字段名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 获取身份证等有效证件的信息 | ILF | 姓名、身份证号、证件有效性 |
| 2 | 人脸验证 | ILF | 报名头像路径、抓拍头像路径 |
| 3 | 信息确认 | ILF | 信息确认状态、信息确认时间 |
| 4 | 获取证书列表 | ILF | 有效期开始时间、有效期结束时间、应复审时间实际复审时间、档案编号、人员类型、作业类别、操作项目 |

#### 5.3.1.7.1.6.5 数据库表设计

| t_certificate | 身份证件信息表 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是 | 类型 | 长度 | 是否 | 缺省 | 备注 |

| | | 否主键 | | | 可空 | 值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| student_id | 班级id | | int8 | 64 | | | |
| plan_id | 计划id | | int8 | 64 | | | |
| cert_id | 证书id | | int8 | 64 | | | |
| name | 姓名 | | varchar | 50 | | | |
| sex | 性别 | | varchar | 50 | | | |
| sex_name | 性别名称 | | varchar | 50 | | | 0=男，1=女 |
| gwgz | 岗位工种 | | varchar | 200 | | | |
| idcard_type_code | 证件类型代码 | | varchar | 50 | | | |
| idcard_type_name | 证件类型名称 | | varchar | 200 | | | |
| idcard_num | 身份证件号 | | varchar | 200 | | | |

| person_pic | 人脸头像表 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| pic_path | 路径1 | | int8 | 64 | | | |
| pic_path2 | 路径2 | | int8 | 64 | | | |
| create_time | 创建时间 | | varchar | 200 | | | |

| info_confirm | 信息确认 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| state | 信息确认状态 | | int8 | 64 | | | |
| confirm_time | 信息确认时间 | | timestamp | 64 | | | |
| create_time | 创建时间 | | varchar | 200 | | | |

| cert_search_info | 证书信息表 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | | | |
| name | 姓名 | | varchar | 100 | | | |
| sex | 性别 | | varchar | 50 | | | |
| idcard_type_code | 证件类型代码 | | varchar | 50 | | | |
| idcard_type_name | 证件类型名称 | | varchar | 200 | | | |
| idcard_num | 身份证件号 | | varchar | 200 | | | |
| archives_num | 档案编号 | | varchar | 50 | | | |
| cert_num | 证号 | | varch | 20 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ar | 0 | | | |
| cert_status | 证书状态 | | varchar | 50 | | | |
| cert_status_name | 证书状态名称 | | varchar | 20 | | | |
| person_type_code | 人员类型代码 | | varchar | 20 | | | |
| person_type_name | 人员类型名称 | | varchar | 100 | | | |
| job_type_code | 作业类别名称 | | varchar | 50 | | | |
| job_type_name | 作业类别名称 | | varchar | 200 | | | |
| oper_item_code | 操作项目代码 | | varchar | 50 | | | |
| oper_item_name | 操作项目名称 | | varchar | 200 | | | |
| issue_org_id | 签发机关ID | | int8 | 64 | | | |
| issue_org_code | 签发机关代码 | | varchar | 50 | | | |
| issue_org_name | 签发机关名称 | | varchar | 100 | | | |
| first_cert_date | 初领日期 | | datetime | 0 | | | |
| should_review_date | 应复审日期 | | datetime | 0 | | | |
| valid_begin_date | 有效开始时间 | | datetime | 0 | | | |
| valid_end_date | 有效结束时间 | | datet | 0 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ime | | | | |
| review_date | 实际复审日期 | | datetime | 0 | | | |
| review_org_id | 复审机关ID | | int8 | 64 | | | |
| review_org_code | 签发机关代码 | | varchar | 50 | | | |
| review_org_name | 复审机关名称 | | varchar | 100 | | | |
| img_path | 照片 | | varchar | 500 | | | |
| info_source | 业务数据来源 | | varchar | 3 | | | 1：导入2：录入3：平台更新 |
| qrcode | 二维码字符串 | | varchar | 100 | | | |
| qrcode_path | 二维码图片路径 | | varchar | 500 | | | |
| create_org_id | 创建机构ID | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建机构名称 | | varchar | 200 | | | |
| create_user_id | 创建人ID | | int8 | 64 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| create_user_name | 创建人名称 | | varchar | 50 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_org_id | 修改机构ID | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | 修改机构名称 | | varchar | 200 | | | |
| update_user_id | 修改人ID | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | 修改人名称 | | varchar | 50 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |
| cert_id | 证书链 | | varchar | 50 | | | |
| data_status | 1：已上传电子证照 0和null:未上传电子证照 99：煤矿数据 | | varchar | 2 | | | |
| rk_time | 电子证照上传时间 | | varchar | 20 | | | |
| certificateidentifier | 电子证照上传唯一标识 | | varchar | 100 | | | |
| old_id | 旧系统ID字段，用于导数据 | | varchar | 36 | | | |
| pic_yesno | 图片抽取结果 | | varchar | 5 | | | |
| test_input_time | | | varchar | 32 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| qrcode_yesno | | | varchar | 5 | | | |
| yy_mm_dd | | | datetime | | | | |
| electronic_cert_status | 电子证照状态 | | varchar | 10 | | | |
| highest_education_code | 最高学历code | | varchar | 50 | | | |
| highest_education_name | 最高学历名称 | | varchar | 200 | | | |
| issue_org_old_id | | | varchar | 50 | | | |
| old_review_date | | | varchar | 50 | | | |
| review_org_old_id | | | varchar | 50 | | | |
| create_org_old_id | | | varchar | 50 | | | |
| create_user_old_id | | | varchar | 50 | | | |
| update_org_old_id | | | varchar | 50 | | | |
| update_user_old_id | | | varchar | 50 | | | |
| cert_audit_type | | | varchar | 100 | | | |
| skill_code | | | varchar | 100 | | | |
| skill_name | | | varch | 10 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ar | 0 | | | |
| work_unit | | | varchar | 100 | | | |
| dept | | | varchar | 100 | | | |
| zf_area | | | varchar | 100 | | | |
| reply_time_now | | | varchar | 100 | | | |
| zglx_name_bf | | | varchar | 100 | | | |
| zylb_name_bf | | | varchar | 100 | | | |
| czxm_name_bf | | | varchar | 100 | | | |
| zglx_code_bf | | | varchar | 100 | | | |
| zylb_code_bf | | | varchar | 100 | | | |
| czxm_code_bf | | | varchar | 100 | | | |
| rylx_update_time | | | varchar | 100 | | | |
| cert_num_new | | | varchar | 100 | | | |
| begin_student_id | 领取证书时的考生id | | int8 | 64 | | | |
| review_student_id | 复审时的考生id | | int8 | 64 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| train_student_cert | 学员关联证书 | | | | | | |
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| student_id | 班级id | | int8 | 64 | | | |
| plan_id | 计划id | | int8 | 64 | | | |
| cert_id | 证书id | | int8 | 64 | | | |
| name | 姓名 | | varchar | 50 | | | |
| sex | 性别 | | varchar | 50 | | | |
| sex_name | 性别名称 | | varchar | 50 | | | 0=男，1=女 |
| gwgz | 岗位工种 | | varchar | 200 | | | |
| idcard_type_code | 证件类型代码 | | varchar | 50 | | | |
| idcard_type_name | 证件类型名称 | | varchar | 200 | | | |
| idcard_num | 身份证件号 | | varchar | 200 | | | |
| archives_num | 档案编号 | | varchar | 50 | | | |
| cert_num | 证号 | | varchar | 200 | | | |
| cert_status | 证书状态 | | varchar | 3 | | | |
| cert_status_name | 证书状态名称 | | varchar | 20 | | | |
| person_type_code | 人员类型代码 | | varchar | 20 | | | |
| person_type_nam | 人员类型名 | | varchar | 100 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e | 称 | | | | | | |
| job_type_code | 作业类别代码 | | varchar | 50 | | | |
| job_type_name | 作业类别名称 | | varchar | 200 | | | |
| oper_item_code | 操作项目代码 | | varchar | 200 | | | |
| oper_item_name | 操作项目名称 | | varchar | 200 | | | |
| issue_org_id | 签发机关ID | | int8 | 64 | | | |
| issue_org_code | 签发机关代码 | | varchar | 50 | | | |
| issue_org_name | 签发机关名称 | | varchar | 100 | | | |
| first_cert_date | 初领日期 | | date | 0 | | | |
| should_review_date | 应复审日期 | | date | 0 | | | |
| valid_begin_date | 有效开始时间 | | date | 0 | | | |
| valid_end_date | 有效结束时间 | | date | 0 | | | |
| review_date | 实际复审日期 | | date | 0 | | | |
| review_org_id | 复审机关ID | | int8 | 64 | | | |
| review_org_code | 复审机关代码 | | varchar | 50 | | | |
| review_org_name | 复审机关名称 | | varchar | 50 | | | |
| img_path | 照片 | | varchar | 500 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| qrcode | 二维码字符串 | | varchar | 100 | | | |
| qrcode_path | 二维码图片路径 | | varchar | 500 | | | |
| area_code | 地区编码 | | varchar | 10 | | | |
| area_name | 地区名称 | | varchar | 20 | | | |
| company_name | 公司名称 | | varchar | 100 | | | |
| home_address | 家庭住址 | | varchar | 500 | | | |
| company_address | 公司地址 | | varchar | 500 | | | |
| phone | 联系方式 | | varchar | 20 | | | |
| check_result_code | 比对结果代码 | | varchar | 10 | | | |
| check_result_name | 比对结果名称 | | varchar | 10 | | | |
| create_org_id | 创建机构ID | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建机构名称 | | varchar | 200 | | | |
| create_user_id | 创建人ID | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | 创建人名称 | | varchar | 50 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_org_id | 修改机构ID | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | 修改机构名称 | | varchar | 200 | | | |
| update_user_id | 修改人ID | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | 修改人名称 | | varchar | 50 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |
| del_flag | 逻辑删除状 | | tinyint | 0 | | | 0=正 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 态 | | | | | | 常,1=已删除 |

#### 5.3.1.7.2 证书自助打印

针对考生通过的学员，考生可持有效身份证件在便民服务中心、政务服务中心或指定区域，满足考生对实体证书的需求。提供必要的技术接口对接自助终端办理打印。

##### 5.3.1.7.2.1 选择证书

从多张证书中选择需要打印的证书。证书信息包含有效期开始时间、有效期结束时间、应复审时间、实际复审时间、档案编号、人员类型、作业类别、操作项目。

##### 5.3.1.7.2.2 打印有效证书

选择有效证书打印实体证。系统记录打印时间、打印结果。

##### 5.3.1.7.2.3 校验证书打印次数

对已记录的证书打印次数进行校验，如果打印次数超过设定值，则报警。

##### 5.3.1.7.2.4 证书签收

打印出证书后，对打印的证书进行签收。签收信息包含，签收时间、签收人。

##### 5.3.1.7.2.5 证书批量打印

选择考试期次，对证书进行批量打印。信息主要包含考试期次、考生头像、二维码。

##### 5.3.1.7.2.6 证书自动分发

根据设置的规则，将证书自动分配到考点。信息主要包含身份证

件号、特作证书、考试点、分发规则。

#### 5.3.1.7.2.7 证书按考点分发

打印出的证书分发至考点。分发内容包含身份证件号、特作证书、考试点。

#### 5.3.1.7.2.8 证书核查

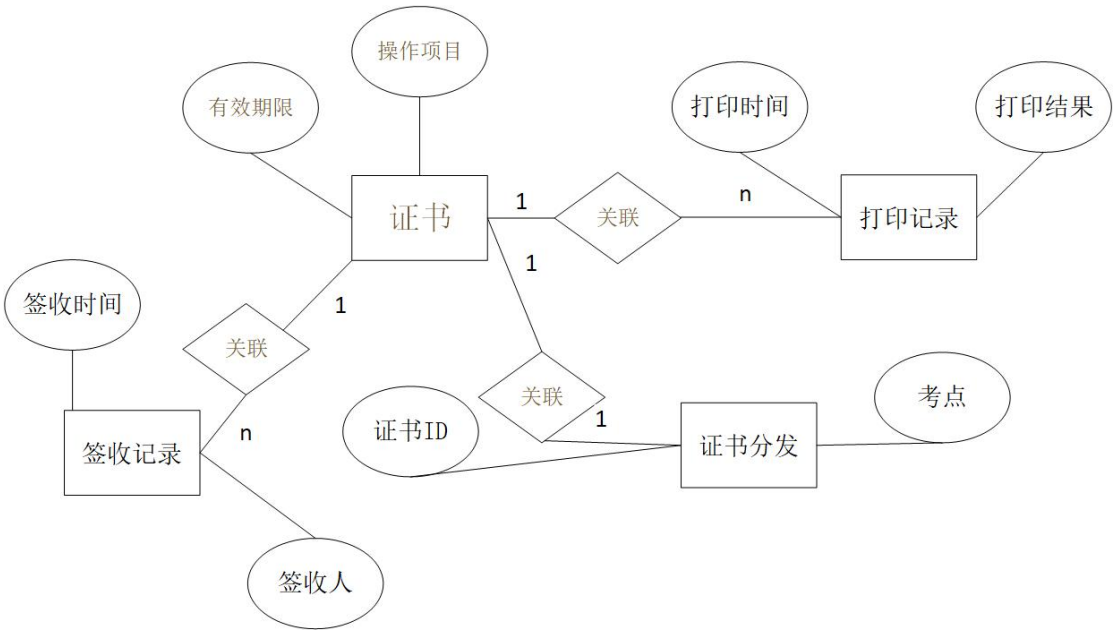
通过系统核验实体证的信息。主要内容包含核查时间、核查结果。

#### 5.3.1.7.2.9 扫码支付缴费

用户进行补证时，需要扫码缴费后，才能进行打印证书。

#### 5.3.1.7.2.10 数据库设计

##### 5.3.1.7.2.10.1 E_r 图




##### 5.3.1.7.2.10.2 数据库分析

证书数据表：包括有效期开始时间、有效期结束时间、应复审时间、实际复审时间、档案编号、人员类型、作业类别、操作项目等。

打印记录表：包括打印时间、打印结果等。

签收记录表：包括签收时间、签收人等。

证书分发表：包括证书 ID、考点等。

#### 5.3.1.7.2.10.3 概念设计

根据数据库需求分析，设计以下实体和联系：

（1）实体

证书数据：有效期开始时间、有效期结束时间、应复审时间、实际复审时间、档案编号、人员类型、作业类别、操作项目。

打印记录：打印时间、打印结果。

签收记录：包括签收时间、签收人等。

证书分发：包括证书ID、考点等。

（2）联系

证书数据与打印记录：一对多关系，一个证书可以打印多次。

证书数据与签收记录：一对多关系，一个证书可以签收多次。

证书数据与证书分发：一对多关系，一个证书可以分发至一个考点。

#### 5.3.1.7.2.10.4 逻辑设计

根据数据库概念设计，将实体和联系转换为关系模式：

| 序号 | 逻辑数组 | 类型 | 字段名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 选择证书 | ILF | 有效期开始时间、有效期结束时间、应复审时间、实际复审时间、档案编号、人员类型、作业类别、操作项目 |
| 2 | 打印有效证书 | ILF | 打印时间、打印结果 |
| 3 | 校验证书打印次数 | ILF | 证书ID、打印次数 |
| 4 | 证书签收 | ILF | 签收时间、签收人 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | 证书批量打印 | ILF | 考试期次、考生头像、二维码 |
| 6 | 证书自动分发 | ILF | 身份证件号、特作证书、考试点、分发规则 |
| 7 | 证书按考点分发 | ILF | 身份证件号、特作证书、考试点 |
| 8 | 证书核查 | ILF | 核查时间、核查结果 |

### 5.3.1.7.2.10.5 数据库表设计

| cert_search_info | 证书信息表 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | | | |
| name | 姓名 | | varchar | 100 | | | |
| sex | 性别 | | varchar | 50 | | | |
| idcard_type_code | 证件类型代码 | | varchar | 50 | | | |
| idcard_type_name | 证件类型名称 | | varchar | 200 | | | |
| idcard_num | 身份证件号 | | varchar | 200 | | | |
| archives_num | 档案编号 | | varchar | 50 | | | |
| cert_num | 证号 | | varchar | 200 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cert_status | 证书状态 | | varchar | 50 | | | |
| cert_status_name | 证书状态名称 | | varchar | 20 | | | |
| person_type_code | 人员类型代码 | | varchar | 20 | | | |
| person_type_name | 人员类型名称 | | varchar | 100 | | | |
| job_type_code | 作业类别名称 | | varchar | 50 | | | |
| job_type_name | 作业类别名称 | | varchar | 200 | | | |
| oper_item_code | 操作项目代码 | | varchar | 50 | | | |
| oper_item_name | 操作项目名称 | | varchar | 200 | | | |
| issue_org_id | 签发机关ID | | int8 | 64 | | | |
| issue_org_code | 签发机关代码 | | varchar | 50 | | | |
| issue_org_name | 签发机关名称 | | varchar | 100 | | | |
| first_cert_date | 初领日期 | | datetime | 0 | | | |
| should_review_date | 应复审日期 | | datetime | 0 | | | |
| valid_begin_date | 有效开始时间 | | datetime | 0 | | | |
| valid_end_date | 有效结束时间 | | datetime | 0 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| review_date | 实际复审日期 | | datetime | 0 | | | |
| review_org_id | 复审机关ID | | int8 | 64 | | | |
| review_org_code | 签发机关代码 | | varchar | 50 | | | |
| review_org_name | 复审机关名称 | | varchar | 100 | | | |
| img_path | 照片 | | varchar | 500 | | | |
| info_source | 业务数据来源 | | varchar | 3 | | | 1：导入2：录入3：平台更新 |
| qrcode | 二维码字符串 | | varchar | 100 | | | |
| qrcode_path | 二维码图片路径 | | varchar | 500 | | | |
| create_org_id | 创建机构ID | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建机构名称 | | varchar | 200 | | | |
| create_user_id | 创建人ID | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | 创建人名称 | | varch | 50 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ar | | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_org_id | 修改机构ID | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | 修改机构名称 | | varchar | 200 | | | |
| update_user_id | 修改人ID | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | 修改人名称 | | varchar | 50 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |
| cert_id | 证书链 | | varchar | 50 | | | |
| data_status | 1：已上传电子证照 0和null:未上传电子证照 99：煤矿数据 | | varchar | 2 | | | |
| rk_time | 电子证照上传时间 | | varchar | 20 | | | |
| certificateidentifier | 电子证照上传唯一标识 | | varchar | 100 | | | |
| old_id | 旧系统ID字段，用于导数据 | | varchar | 36 | | | |
| pic_yesno | 图片抽取结果 | | varchar | 5 | | | |
| test_input_time | | | varchar | 32 | | | |
| qrcode_yesno | | | varch | 5 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ar | | | | |
| yy_mm_dd | | | datetime | | | | |
| electronic_cert_status | 电子证照状态 | | varchar | 10 | | | |
| highest_education_code | 最高学历 code | | varchar | 50 | | | |
| highest_education_name | 最高学历名称 | | varchar | 200 | | | |
| issue_org_old_id | | | varchar | 50 | | | |
| old_review_date | | | varchar | 50 | | | |
| review_org_old_id | | | varchar | 50 | | | |
| create_org_old_id | | | varchar | 50 | | | |
| create_user_old_id | | | varchar | 50 | | | |
| update_org_old_id | | | varchar | 50 | | | |
| update_user_old_id | | | varchar | 50 | | | |
| cert_audit_type | | | varchar | 100 | | | |
| skill_code | | | varchar | 100 | | | |
| skill_name | | | varchar | 100 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| work_unit | | | varchar | 100 | | | |
| dept | | | varchar | 100 | | | |
| zf_area | | | varchar | 100 | | | |
| reply_time_now | | | varchar | 100 | | | |
| zglx_name_bf | | | varchar | 100 | | | |
| zylb_name_bf | | | varchar | 100 | | | |
| czxm_name_bf | | | varchar | 100 | | | |
| zglx_code_bf | | | varchar | 100 | | | |
| zylb_code_bf | | | varchar | 100 | | | |
| czxm_code_bf | | | varchar | 100 | | | |
| rylx_update_time | | | varchar | 100 | | | |
| cert_num_new | | | varchar | 100 | | | |
| begin_student_id | 领取证书时的考生id | | int8 | 64 | | | |
| review_student_id | 复审时的考生id | | int8 | 64 | | | |

| print_record | 打印记录 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| state | 打印结果 | | int8 | 64 | | | |
| cdy_time | 打印时间 | | timestamp | 64 | | | |
| create_time | 创建时间 | | varchar | 200 | | | |
| confirm_record | 签收记录 | | | | | | |
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| state | 签收结果 | | int8 | 64 | | | |
| cws_time | 签收时间 | | timestamp | 64 | | | |
| create_time | 创建时间 | | varchar | 200 | | | |

| cert_ff | 分发 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| cert_id | 证书 ID | | int8 | 64 | | | |
| kd | 考点 | | timestamp | 64 | | | |
| create_time | 创建时间 | | varchar | 200 | | | |

#### 5.3.1.8 设备终端管理

##### 5.3.1.8.1 设备制证配置管理

设置每台设备的SN、打印证书的规格设置，如照片位置、字体样式大小颜色等相关设置

##### 5.3.1.8.2 设备人脸识别配置管理

配置人脸识别的账号和密钥等信息

##### 5.3.1.8.3 应急部证书数据接口管理

调用应急部接口查询证书基本信息、电子证书信息、证书的二维码和档案编号等相关接口

##### 5.3.1.8.4 设置收费标准

设置收费的标准，以及收款帐户的配置。

##### 5.3.1.8.5 统计查询

统计各地区、时间范围、人员类型、持证工种打印次数、打印状态。

#### 5.3.1.9 数据统计分析

数据分析模块，对系统内全流程的业务数据进行各维度统计和查询，以图表形式展示。便于对省级、市级、县级对辖区范围内的培训考试及证书情况进行监管。

##### 5.3.1.9.1 培训数据分析

对培训相关数据进行各维度统计分析，以培训机构、行政区域、时间范围、培训工种、初训复训、培训完成情况分析。

#### 5.3.1.9.1.1 获取培训数据访问权限

获取培训相关的数据信息，如培训班、培训机构等，是查询相关数据的前提。

#### 5.3.1.9.1.2 输入人员身份信息

获取要查询人员的身份信息，身份证类型、身份证件号码。

#### 5.3.1.9.1.3 获取培训计划信息

获取培训计划信息，培训计划信息包括培训计划名称、班主任、联系方式、培训机构名称、培训计划时间等。

#### 5.3.1.9.1.4 获取培训课程信息

获取培训课程信息，包括课程名称、课程时长、课程选修必修、初训复训、任课教师等。

#### 5.3.1.9.1.5 获取培训学时信息

获取培训学时信息，包括学时时长、是否满足应急部大纲要求等。

#### 5.3.1.9.1.6 获取学员相关信息

获取培训班学员的基本信息，包括姓名、性别、年龄、身份证件号、行政区域、工作单位等。

#### 5.3.1.9.1.7 获取线上培训信息

获取显示培训信息，包括课程名称、课程时长、签到信息等。

#### 5.3.1.9.1.8 培训业务数据分析

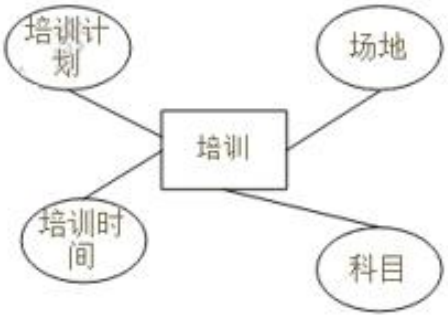
对培训计划、培训课程、学员等数据进行整体分析，包括行政区划、时间范围、培训通过率、培训完成率及课程学习率等。

#### 5.3.1.9.1.9 数据分析图表展示

对培训计划、培训课程、学员等进行整体分析的图表展示。

#### 5.3.1.9.1.10 数据库设计

##### 5.3.1.9.1.10.1 E_r图




##### 5.3.1.9.1.10.2 数据库分析

基础数据

培训数据：包括培训课程、培训时间、培训地点、培训教师、培训工种、初训/复训、培训完成情况等。

业务管理数据

统计信息：包括各类数据的统计结果，如按培训机构、行政区域、时间范围、培训工种、初训/复训、培训完成情况等维度进行的分析。

##### 5.3.1.9.1.10.3 概念设计

根据数据库需求分析，设计以下实体和联系：

（1）实体

培训：培训 ID，课程名称，培训教师，培训地点，培训时间，培训工种，初训/复训，培训完成情况，培训机构，行政区域，

统计信息：统计 ID，统计维度，统计结果，统计时间，

（2）联系：

培训与统计信息：多对多关系，培训数据可以生成多个统计信息，统计信息也可以涵盖多个培训数据。

#### 5.3.1.9.1.10.4 逻辑设计

根据数据库概念设计，将实体和联系转换为关系模式：

| 序号 | 逻辑数组 | 类型 | 字段名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 培训信息 | ILF | TrainingID, CourseName, Trainer, TrainingLocation, TrainingTime, TrainingType, TrainingCategory, TrainingStatus, TrainingInstitution, AdministrativeRegion |

#### 5.3.1.9.1.10.5 数据库表设计

| | 统计 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| oper_id | 日志主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| title | 模块标题 | | varchar | 50 | | | |
| business_type | 业务类型 | | int4 | 32 | | | 0 其它 1 新增 2 修改 3 删除 |
| method | 方法名称 | | varchar | 200 | | | |
| request_method | 请求方式 | | varchar | 10 | | | |
| operator_type | 操作类别 | | int4 | 32 | | | 0 其它 1 后台用户 2 手机端用户 |
| oper_name | 操作人员 | | varchar | 50 | | | |
| dept_name | 部门名称 | | varchar | 50 | | | |
| oper_url | 请求 URL | | varchar | 255 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oper_ip | 主机地址 | | varchar | 128 | | | |
| oper_location | 操作地点 | | varchar | 255 | | | |
| oper_param | 请求参数 | | varchar | 2000 | | | |
| json_result | 返回参数 | | varchar | 2000 | | | |
| status | 操作状态 | | int4 | 32 | | | 0 正常<br>1 异常 |
| error_msg | 错误消息 | | varchar | 2000 | | | |
| oper_time | 操作时间 | | datetime | 0 | | | |

#### 5.3.1.9.2 考试数据分析

对考试相关数据进行各维度统计分析，以考试点、行政区域、时间范围、考试工种、初训复训、考试通过情况分析。

##### 5.3.1.9.2.1 获取考试数据访问权限

获取考试相关的数据信息，如考试机构、考试安排等，是查询相关数据的前提。

##### 5.3.1.9.2.2 输入人员身份信息

获取要查询人员的身份信息，身份证类型、身份证件号码。

##### 5.3.1.9.2.3 获取考试计划信息

获取考试计划信息，考试计划信息包括考试计划名称、监考人员、考试机构名称、考试时间、缴费信息等。

##### 5.3.1.9.2.4 获取考试成绩信息

获取考试成绩信息，包括理论考试成绩、实操考试成绩、考试时长、作弊信息、缺考信息等。

##### 5.3.1.9.2.5 获取考试作弊信息

获取考试作弊信息，包括人员信息、作弊类型、作弊处理、成绩

有效性等。

#### 5.3.1.9.2.6　获取考试缺考信息

获取考试缺考信息，包括人员信息、理论缺考、实操缺考等。

#### 5.3.1.9.2.7　获取学员相关信息

获取考生的基本信息，包括姓名、性别、年龄、身份证件号、行政区域、工作单位等。

#### 5.3.1.9.2.8　获取考试监考信息

获取监控人员的基本信息，包括姓名、性别、年龄、身份证件号、考评范围等。

#### 5.3.1.9.2.9　考试业务数据分析

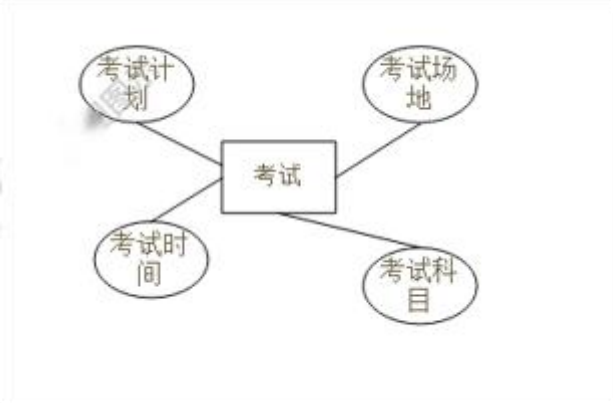
对考试计划、考试成绩、学员等数据进行整体分析，包括行政区划、时间范围、考试通过率、考试工种通过率及分数段分部情况等。

#### 5.3.1.9.2.10　数据分析图表展示

对考试计划、考试成绩、学员等数据进行整体分析，包括行政区划、时间范围、考试通过率、考试工种通过率及分数段分部情况等进行图表展示。

#### 5.3.1.9.2.11　数据库设计

##### 5.3.1.9.2.11.1　E_r图



#### 5.3.1.9.2.11.2 数据库分析

基础数据

考试数据：包括考试科目、考试时间、考试地点、考试工种、初训/复训、考试通过情况等。

业务管理数据

统计信息：包括各类数据的统计结果，如按考试点、行政区域、时间范围、考试工种、初训/复训、考试通过情况等维度进行的分析。

#### 5.3.1.9.2.11.3 概念设计

根据数据库需求分析，设计以下实体和联系：

（1）实体

考试：考试ID，考试科目，考试时间，考试地点，考试工种，初训/复训，考试通过情况，考试点，行政区域，

统计信息：统计ID，统计维度，统计结果，统计时间，

（2）联系：

考试与统计信息：多对多关系，考试数据可以生成多个统计信息，统计信息也可以涵盖多个考试数据。

#### 5.3.1.9.2.11.4 逻辑设计

根据数据库概念设计，将实体和联系转换为关系模式：

| 序号 | 逻辑数组 | 类型 | 字段名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 考试信息 | ILF | ExamID, Subject, ExamTime, ExamLocation, ExamType, ExamCategory, PassStatus, ExamCenter, AdministrativeRegion |
| 2 | 统计信息 | ILF | StatisticsID, StatisticsDimension, StatisticsResult, StatisticsDate |

#### 5.3.1.9.2.11.5 数据库表设计

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| exam_analyse | 考试统计 | | | | | | |

| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oper_id | 日志主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| title | 模块标题 | | varchar | 50 | | | |
| business_type | 业务类型 | | int4 | 32 | | | 0 其它 1 新增 2 修改 3 删除 |
| method | 方法名称 | | varchar | 200 | | | |
| request_method | 请求方式 | | varchar | 10 | | | |
| operator_type | 操作类别 | | int4 | 32 | | | 0 其它 1 后台用户 2 手机端用户 |
| oper_name | 操作人员 | | varchar | 50 | | | |
| dept_name | 部门名称 | | varchar | 50 | | | |
| oper_url | 请求 URL | | varchar | 255 | | | |
| oper_ip | 主机地址 | | varchar | 128 | | | |
| oper_location | 操作地点 | | varchar | 255 | | | |
| oper_param | 请求参数 | | varchar | 2000 | | | |
| json_result | 返回参数 | | varchar | 2000 | | | |
| status | 操作状态 | | int4 | 32 | | | 0 正常 1 异常 |
| error_msg | 错误消息 | | varchar | 2000 | | | |
| oper_time | 操作时间 | | datetime | 0 | | | |

#### 5.3.1.9.3 证书数据分析

对证书相关数据进行各维度统计分析，以发证机关、行政区域、时间范围、持证工种、初训复训等情况分析。

##### 5.3.1.9.3.1 获取证书数据访问权限

获取证书相关的数据信息，如发证机关、发证申请等，是查询相关数据的前提。

##### 5.3.1.9.3.2 获取电子证照系统有效性权限

获取电子证照系统的有效性，对存量证书数据进行有效性校验，本功能需对接应急部电子证照。

##### 5.3.1.9.3.3 输入人员身份信息

获取要查询人员的身份信息，身份证类型、身份证件号码。

##### 5.3.1.9.3.4 获取人员类型

根据查询人员的身份信息，查询人员类型为：主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员。

##### 5.3.1.9.3.5 获取证书工种

根据查询人员的身份信息，查找人员的证书记录，含失效过期的记录。人员类型为：主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员。

##### 5.3.1.9.3.6 证书业务数据分析

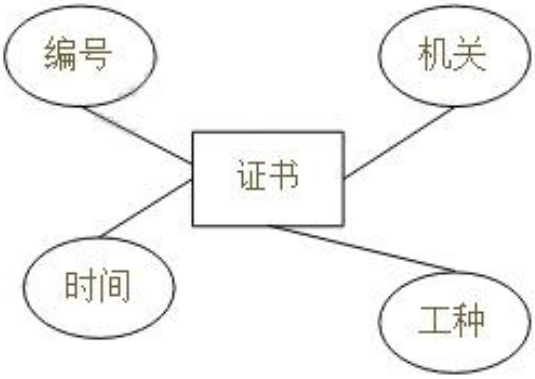
证书数据进行整体分析，包括行政区划、时间范围、持证工种TOP10、区域持证TOP10等。

##### 5.3.1.9.3.7 数据分析图表展示

证书数据进行整体分析，包括行政区划、时间范围、持证工种TOP10，进行数据的图表展示。

#### 5.3.1.9.3.8 数据库设计

##### 5.3.1.9.3.8.1 E_r图




##### 5.3.1.9.3.8.2 数据库分析

基础数据

证书数据：包括证书编号、发证时间、发证机关、持证工种、初训/复训等。

业务管理数据

统计信息：包括各类数据的统计结果，如按发证机关、行政区域、时间范围、持证工种、初训/复训等维度进行的分析。

##### 5.3.1.9.3.8.3 概念设计

根据数据库需求分析，设计以下实体和联系：

（1）实体

证书：证书ID，证书编号，发证时间，发证机关，持证工种，初训/复训，行政区域，

统计信息：统计ID，统计维度，统计结果，统计时间，

（2）联系：

证书与统计信息：多对多关系，证书数据可以生成多个统计信息，统计信息也可以涵盖多个证书数据。

#### 5.3.1.9.3.8.4 逻辑设计

根据数据库概念设计，将实体和联系转换为关系模式：

| 序号 | 逻辑数组 | 类型 | 字段名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 证书信息 | ILF | CertificateID, CertificateNumber, IssueDate, IssuingAuthority, CertificateType, CertificateCategory, AdministrativeRegion |
| 2 | 统计信息 | ILF | StatisticsID, StatisticsDimension, StatisticsResult, StatisticsDate |

#### 5.3.1.9.3.8.5 数据库表设计

| cert_analyse | 证书统计 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| oper_id | 日志主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| title | 模块标题 | | varchar | 50 | | | |
| business_type | 业务类型 | | int4 | 32 | | | 0其它 1新增 2修改 3删除 |
| method | 方法名称 | | varchar | 200 | | | |
| request_method | 请求方式 | | varchar | 10 | | | |
| operator_type | 操作类别 | | int4 | 32 | | | 0其它 1后台用户 2手机端用户 |
| oper_name | 操作人员 | | varchar | 50 | | | |
| dept_name | 部门名称 | | varchar | 50 | | | |
| oper_url | 请求URL | | varchar | 255 | | | |
| oper_ip | 主机地址 | | varchar | 128 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oper_location | 操作地点 | | varchar | 255 | | | |
| oper_param | 请求参数 | | varchar | 2000 | | | |
| json_result | 返回参数 | | varchar | 2000 | | | |
| status | 操作状态 | | int4 | 32 | | | 0正常 1异常 |
| error_msg | 错误消息 | | varchar | 2000 | | | |
| oper_time | 操作时间 | | datetime | 0 | | | |

#### 5.3.1.9.4 持证人员分析

对持有证书人员的工种、年龄、性别、学历、行政区域等维度进行统计分析。

##### 5.3.1.9.4.1 获取持证人员数据信息

获取持证人员相关的数据信息，是查询相关数据的前提。

##### 5.3.1.9.4.2 获取行政区划权限

获取持证人员相关行政区域信息。

##### 5.3.1.9.4.3 获取年龄权限

获取持证人员年龄信息。

##### 5.3.1.9.4.4 获取学历权限

获取持证人员学历信息。

##### 5.3.1.9.4.5 获取证书相关信息

获取持证人员证书信息，包括人员基本信息、人员类型、证书工种、有效期限等。

##### 5.3.1.9.4.6 人员数据分析

对持证人员数据进行整体分析，包括行政区划、取证时间、持证工种TOP10、持证区域TOP10等。

#### 5.3.1.9.4.7 数据分析图表展示

对持证人员数据进行整体分析，包括行政区划、取证时间、持证工种TOP10、持证区域TOP10等进行图表分析展示。

#### 5.3.1.9.4.8 数据库设计

##### 5.3.1.9.4.8.1 E_r图

##### 5.3.1.9.4.8.2 数据库分析

基础数据

持证人员数据：包括人员基本信息、证书信息等。

业务管理数据

统计信息：包括各类数据的统计结果，如按工种、年龄、性别、学历、行政区域等维度进行的分析。

##### 5.3.1.9.4.8.3 概念设计

根据数据库需求分析，设计以下实体和联系：

（1）实体

持证人员：持证人员ID，姓名，性别，年龄，学历，工种，行政区域，

证书：证书ID，证书编号，持证人员ID，发证时间，持证工种，初训/复训，发证机关，

统计信息：统计ID，统计维度，统计结果，统计时间，

（2）联系：

持证人员与证书：一对多关系，一个持证人员可以拥有多个证书。

持证人员与统计信息：多对多关系，持证人员数据可以生成多个统计信息，统计信息也可以涵盖多个持证人员数据。

#### 5.3.1.9.4.8.4 逻辑设计

根据数据库概念设计，将实体和联系转换为关系模式：

| 序号 | 逻辑数组 | 类型 | 字段名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 持证人员信息 | ILF | HolderID, Name, Gender, Age, Education, Occupation, AdministrativeRegion |
| 2 | 证书信息 | ILF | CertificateID, CertificateNumber, HolderID, IssueDate, CertificateType, CertificateCategory, IssuingAuthority |
| 3 | 统计信息 | ILF | StatisticsID, StatisticsDimension, StatisticsResult, StatisticsDate |

#### 5.3.1.9.4.8.5 数据库表设计

| certholder_analyse | 持证人员统计 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| oper_id | 日志主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| title | 模块标题 | | varchar | 50 | | | |
| business_type | 业务类型 | | int4 | 32 | | | 0 其它<br>1 新增<br>2 修改<br>3 删除 |
| method | 方法名称 | | varchar | 200 | | | |
| request_method | 请求方式 | | varchar | 10 | | | |
| operator_type | 操作类别 | | int4 | 32 | | | 0 其它 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1后台用户 2手机端用户 |
| oper_name | 操作人员 | | varchar | 50 | | | |
| dept_name | 部门名称 | | varchar | 50 | | | |
| oper_url | 请求URL | | varchar | 255 | | | |
| oper_ip | 主机地址 | | varchar | 128 | | | |
| oper_location | 操作地点 | | varchar | 255 | | | |
| oper_param | 请求参数 | | varchar | 2000 | | | |
| json_result | 返回参数 | | varchar | 2000 | | | |
| status | 操作状态 | | int4 | 32 | | | 0正常 1异常 |
| error_msg | 错误消息 | | varchar | 2000 | | | |
| oper_time | 操作时间 | | datetime | 0 | | | |

#### 5.3.1.10 接口开发与第三方对接

根据业务扩展需要，系统将与第三方平台对接功能，实现各平台间数据互通，如：全国安全生产知识技能考核信息系统、国家查证系统、省厅信息化平台（数据后台、审批系统等）、江西政务服务网、赣服通、赣政通、江西省公共统一支付平台、短信平台、制证系统、培训和考场摄像头、江西大数据平台等。

##### 5.3.1.10.1 全国安全生产知识技能考核信息系统

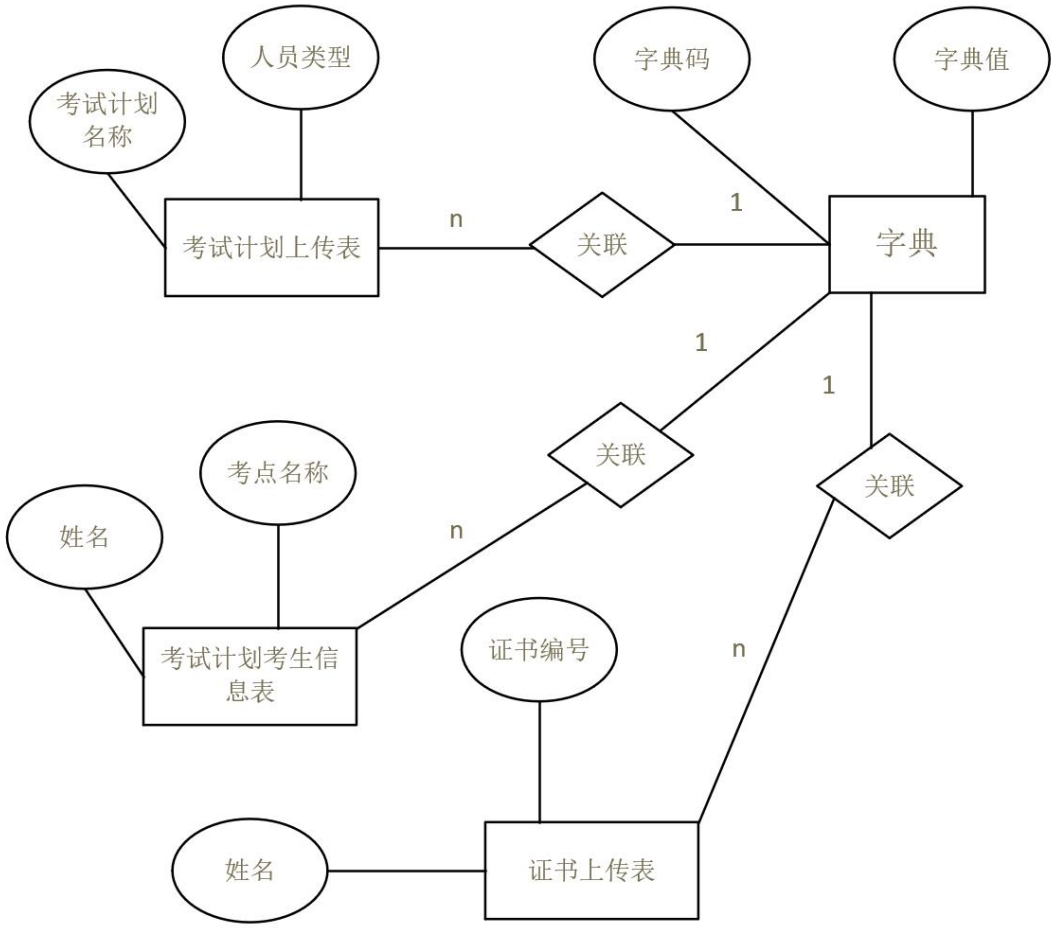
系统与全国安全生产知识技能考核信息系统之间可以进行上传考试计划，下载成绩、上传证书等信息的交互。

| 序号 | 接口分类 | 接口名称 |
|---|---|---|
| 1 | 基础类 | 机构信息获取接口 |

| | | |
|---|---|---|
| 2 | | 黑名单校验接口 |
| 3 | | 黑名单信息上传接口 |
| 4 | | 证书信息查询校验接口 |
| 5 | | 证书信息获取接口 |
| 6 | | 考试点信息查询接口 |
| 7 | 培训管理 | 培训计划新增上传接口 |
| 8 | | 培训计划修改上传接口 |
| 9 | | 培训计划删除上传接口 |
| 10 | | 培训信息上传接口 |
| 11 | 考试管理 | 理论考试计划新增接口 |
| 12 | | 理论考试计划删除接口 |
| 13 | | 理论考生信息删除接口 |
| 14 | | 理论考试结果接口 |
| 15 | | 特种作业实操考试成绩上传接口 |
| 16 | 审核发证管理 | 证书档案编号生成接口 |
| 17 | | 二维码生成下载接口 |
| 18 | | 审核发证信息上传接口 |
| 19 | | 证书信息下载接口 |
| 20 | | 特种作业操作证复审信息上传接口 |

#### 5.3.1.10.1.1 数据库设计

##### 5.3.1.10.1.1.1 E_r图




##### 5.3.1.10.1.1.2 数据库分析

考试计划上传表：考试计划名称、人员类型、行业类别、操作项目等。

考试计划考生信息表：姓名、考试类型名称、行业类型名称、培训证明、考区名称、考点名称、信息确认状态、考试计划名称等。

证书上传表：姓名、证件类型、证书编号、档案编号等。

##### 5.3.1.10.1.1.3 概念设计

（1）实体

考试计划上传：考试计划名称、人员类型、行业类别、操作项目等。

考试计划考生信息：姓名、考试类型名称、行业类型名称、培训证明、考区名称、考点名称、信息确认状态、考试计划名称等。

证书上传：姓名、证件类型、证书编号、档案编号等。

字典：包括字典项、字典值等。

（2）关系

考试计划上传、考试计划考生信息、证书上传与字典：多对一的关系。

#### 5.3.1.10.1.1.4 逻辑设计

| 序号 | 逻辑数组 | 类型 | 字段名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巡考人员表构建 | ILF | 考评人员id、人员类型名称、作业类别 |
| 2 | 考试计划考生信息表构建 | ILF | 姓名、考试类型、行业类型名称 |
| 3 | 证书上传表构建 | ILF | 姓名、证件类型、证书编号、档案编号 |

#### 5.3.1.10.1.1.5 数据库表设计

| exam_examplan_info_bjk | 考试计划上传 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| province_exam_id | 考试计划id | 是 | varchar | 50 | 否 | | |
| exam_plan_name | 考试计划名称 | | varchar | 255 | | | |
| exam_plan_alias | 别名 | | varchar | 255 | | | |
| person_type_code | 人员类型ID | | varchar | 10 | | | |
| person_type_name | 人员类型 | | varchar | 255 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| job_type_code | 作业类别（行业类别）ID： | | varchar | 10 | | | 字典：考核对象第二级 |
| job_type_name | 作业类别（行业类别） | | varchar | 255 | | | 字典：考核对象第二级 |
| oper_item_code | 操作项目ID | | varchar | 10 | | | 字典：考核对象第三级 人员类型为特种作业操作人员时必填 |
| oper_item_name | 操作项目 | | varchar | 255 | | | 字典：考核对象第三级 人员类型为特种作业操作人员时必填 |
| exam_type | 考试类型 | | varchar | 2 | | | 1：初训 2：复训 |
| planned_exam_nu | 计划考试人 | | int8 | 64 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mber | 数 | | | | | | |
| filing_org_id | 考试计划备案机关id | | varchar | 10 | | | |
| filing_org | 考试计划备案机关名称 | | varchar | 100 | | | |
| theory_exam_place_id | 理论考试点ID | | varchar | 10 | | | |
| theory_exam_place_name | 理论考试点名称 | | varchar | 255 | | | |
| theory_exam_use_method | 理论考试实施方式 | | varchar | 2 | | | |
| theory_exam_start_time | 理论考试时间（开始） | | datetime | 0 | | | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| theory_exam_end_time | 理论考试时间（截止） | | datetime | 0 | | | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| is_theory_makeup_immediate | 理论考试是否当场补考 | | varchar | 2 | | | Y：是 N：否 |
| theory_exam_makeup_start_time | 理论考试补考时间（开始） | | datetime | 0 | | | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| theory_exam_mak | 理论考试补 | | datetime | 0 | | | 格式： |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eup_end_time | 考时间（截止） | | | | | | yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| exam_open_password | 考试计划开启密码（加密） | | varchar | 50 | | | |
| is_restrict_exam_start_time | 是否限制考试计划开始时间 | | varchar | 2 | | | Y：是 N：否 |
| is_default_receive | 是否默认考点接收 | | varchar | 2 | | | Y：是 计划可直接下发到考点服务端 N：否 考点服务端需要登录国家考核系统接收计划后，才能下发到考点服务端 |
| plan_write_org_id | 考试中心id | | int8 | 64 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| plan_write_org | 考试中心名称 | | varchar | 255 | | | |
| bj_examplan_id | 自建平台考试计划表的ID | | int8 | 64 | | | |
| bj_arrange_id | 自建平台考试编排表的ID | | int8 | 64 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| push_status | 考试计划上传状态 | | varchar | 2 | | | 1:上传成功;<br>2:上传失败 |
| push_err_msg | 考试计划上传失败信息 | | varchar | 5000 | | | |
| bj_examplan_name | 自建平台考试计划表的计划名称 | | varchar | 255 | | | |
| bj_examplan_code | 自建平台考试计划表的计划编码 | | varchar | 255 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cert_search_info | 证书信息表 | | | | | | |
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| name | 姓名 | | varchar | 100 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sex | 性别 | | varchar | 50 | | | |
| idcard_type_code | 证件类型代码 | | varchar | 50 | | | |
| idcard_type_name | 证件类型名称 | | varchar | 200 | | | |
| idcard_num | 身份证件号 | | varchar | 200 | | | |
| archives_num | 档案编号 | | varchar | 50 | | | |
| cert_num | 证号 | | varchar | 200 | | | |
| cert_status | 证书状态 | | varchar | 50 | | | |
| cert_status_name | 证书状态名称 | | varchar | 20 | | | |
| person_type_code | 人员类型代码 | | varchar | 20 | | | |
| person_type_name | 人员类型名称 | | varchar | 100 | | | |
| job_type_code | 作业类别名称 | | varchar | 50 | | | |
| job_type_name | 作业类别名称 | | varchar | 200 | | | |
| oper_item_code | 操作项目代码 | | varchar | 50 | | | |
| oper_item_name | 操作项目名称 | | varchar | 200 | | | |
| issue_org_id | 签发机关ID | | int8 | 64 | | | |
| issue_org_code | 签发机关代码 | | varchar | 50 | | | |
| issue_org_name | 签发机关名称 | | varchar | 100 | | | |
| first_cert_d | 初领日期 | | datetim | 0 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ate | | | e | | | | |
| should_review_date | 应复审日期 | | datetime | 0 | | | |
| valid_begin_date | 有效开始时间 | | datetime | 0 | | | |
| valid_end_date | 有效结束时间 | | datetime | 0 | | | |
| review_date | 实际复审日期 | | datetime | 0 | | | |
| review_org_id | 复审机关ID | | int8 | 64 | | | |
| review_org_code | 签发机关代码 | | varchar | 50 | | | |
| review_org_name | 复审机关名称 | | varchar | 100 | | | |
| img_path | 照片 | | varchar | 500 | | | |
| info_source | 业务数据来源 | | varchar | 3 | | | 1：导入 2：录入 3：平台更新 |
| qrcode | 二维码字符串 | | varchar | 100 | | | |
| qrcode_path | 二维码图片路径 | | varchar | 500 | | | |
| create_org_id | 创建机构ID | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建机构名称 | | varchar | 200 | | | |
| create_user_ | 创建人ID | | int8 | 64 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | | | | | | | |
| create_user_name | 创建人名称 | | varchar | 50 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_org_id | 修改机构ID | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | 修改机构名称 | | varchar | 200 | | | |
| update_user_id | 修改人ID | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | 修改人名称 | | varchar | 50 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |
| cert_id | 证书链 | | varchar | 50 | | | |
| data_status | 1：已上传电子证照 0和null：未上传电子证照 99：煤矿数据 | | varchar | 2 | | | |
| rk_time | 电子证照上传时间 | | varchar | 20 | | | |
| certificateidentifier | 电子证照上传唯一标识 | | varchar | 100 | | | |
| old_id | 旧系统ID字段，用于导数据 | | varchar | 36 | | | |
| pic_yesno | 图片抽取结果 | | varchar | 5 | | | |
| test_input_time | | | varchar | 32 | | | |
| qrcode_yesno | | | varchar | 5 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yy_mm_dd | | | datetime | 0 | | | |
| electronic_cert_status | 电子证照状态 | | varchar | 10 | | | 0=成功,1=电子证照失败,2=签章失败,3=入库失败 |
| highest_education_code | 最高学历code | | varchar | 50 | | | |
| highest_education_name | 最高学历名称 | | varchar | 200 | | | |
| issue_org_old_id | | | varchar | 50 | | | |
| old_review_date | | | varchar | 50 | | | |
| review_org_old_id | | | varchar | 50 | | | |
| create_org_old_id | | | varchar | 50 | | | |
| create_user_old_id | | | varchar | 50 | | | |
| update_org_old_id | | | varchar | 50 | | | |
| update_user_ | | | varchar | 50 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| old_id | | | | | | | |
| cert_audit_type | | | varchar | 100 | | | |
| skill_code | | | varchar | 100 | | | |
| skill_name | | | varchar | 100 | | | |
| work_unit | | | varchar | 100 | | | |
| dept | | | varchar | 100 | | | |
| zf_area | | | varchar | 100 | | | |
| reply_time_now | | | varchar | 100 | | | |
| zglx_name_bf | | | varchar | 100 | | | |
| zylb_name_bf | | | varchar | 100 | | | |
| czxm_name_bf | | | varchar | 100 | | | |
| zglx_code_bf | | | varchar | 100 | | | |
| zylb_code_bf | | | varchar | 100 | | | |
| czxm_code_bf | | | varchar | 100 | | | |
| rylx_update_time | | | varchar | 100 | | | |
| cert_num_new | | | varchar | 100 | | | |
| begin_student_id | 领取证书时的考生id | | int8 | 64 | | | |
| review_student_id | 复审时的考生 id | | int8 | 64 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| exam_plan_examinee_bjk | 考试计划考生信息 | | | | | | |
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否 | 类型 | 长度 | 是否 | 缺省值 | 备注 |

| | | 主键 | | | 可空 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | 主键 id | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| name | 姓名 | | varchar | 50 | | | |
| sex | 性别 | | varchar | 2 | | | |
| certificate_type | 身份证件类型 | | varchar | 2 | | | |
| certificate_number | 身份证件号码 | | varchar | 40 | | | |
| birth_date | 出生日期 | | varchar | 50 | | | |
| nationality_code | 国籍 | | varchar | 50 | | | |
| ethnicity_code | 民族 | | varchar | 50 | | | |
| education | 文化程度 | | varchar | 10 | | | |
| political_status | 政治面貌 | | varchar | 10 | | | |
| mobile_phone | 手机号码 | | varchar | 20 | | | |
| is_financial_subsidies | 财政补贴 | | varchar | 10 | | | 是，否 |
| identity_collect_status | 身份信息采集状态 | | varchar | 10 | | | |
| picture_name | 头像名称 | | varchar | 50 | | | |
| picture_url | 头像地址 | | varchar | 200 | | | |
| household_province_id | 户口所在地（省、直辖市）ID | | int8 | 64 | | | |
| household_province_name | 户口所在地（省、直辖市） | | varchar | 50 | | | |
| household_city_id | 户口所在地（市）ID | | int8 | 64 | | | |
| household_city_name | 户口所在地（市） | | varchar | 50 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| household_area_id | 户口所在地（区）ID | | int8 | 64 | | | |
| household_area_name | 户口所在地（区） | | varchar | 50 | | | |
| household_street_id | 户口所在地（街道）ID | | int8 | 64 | | | |
| household_street_name | 户口所在地（街道） | | varchar | 200 | | | |
| company_name | 单位名称 | | varchar | 200 | | | |
| company_type | 单位类型 | | varchar | 10 | | | |
| company_province_id | 单位所在地（省、直辖市）ID | | int8 | 64 | | | |
| company_province_name | 单位所在地（省、直辖市） | | varchar | 50 | | | |
| company_city_id | 单位所在地（市）ID | | int8 | 64 | | | |
| company_city_name | 单位所在地（市） | | varchar | 50 | | | |
| company_area_id | 单位所在地（区）ID | | int8 | 64 | | | |
| company_area_name | 单位所在地（区） | | varchar | 50 | | | |
| company_street_id | 单位所在地（街道）ID | | int8 | 64 | | | |
| company_street_name | 单位所在地（街道） | | varchar | 200 | | | |
| attest_sort | 认定类别 | | varchar | 10 | | | 取 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 证、复审 |
| is_expired | 是否过期 | | varchar | 10 | | | |
| exam_type_code | 考试类型代码 | | varchar | 50 | | | |
| exam_type_name | 考试类型名称 | | varchar | 200 | | | |
| person_type_code | 人员类型代码 | | varchar | 50 | | | |
| person_type_name | 人员类型名称 | | varchar | 200 | | | |
| industry_type_code | 行业类别代码 | | varchar | 50 | | | |
| industry_type_name | 行业类别名称 | | varchar | 200 | | | |
| operate_item_code | 操作项目代码 | | varchar | 50 | | | |
| operate_item_name | 操作项目名称 | | varchar | 200 | | | |
| skill_level | 职称或技能等级 | | varchar | 10 | | | |
| study_hour | 学时 | | varchar | 10 | | | |
| study_hour_evidence | 学时证明 | | varchar | 10 | | | |
| train_evidence_code | 培训证明 | | varchar | 10 | | | |
| train_org_id | 培训机构 id | | int8 | 64 | | | |
| train_org_code | 培训机构 code | | varchar | 50 | | | |
| train_org_name | 培训机构名称 | | varchar | 200 | | | |
| exam_plan_id | 考试计划 ID | | int8 | 64 | | | |
| exam_date | 计划考试日期 | | datetime | 0 | | | |
| place_id | 理论考区 id | | int8 | 64 | | | |
| place_name | 理论考区名称 | | varchar | 20 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | | | |
| examloc_id | 理论考点id | | int8 | 64 | | | |
| examloc_name | 理论考点名称 | | varchar | 200 | | | |
| audit_status | 审核状态 | | varchar | 10 | | | |
| condition_audit_status | 条件审核状态 | | varchar | 10 | | | |
| qualified_audit_status | 资格审核状态 | | varchar | 10 | | | |
| material_audit_status | 材料审核状态 | | varchar | 10 | | | |
| health_promise | 个人健康承诺 | | varchar | 10 | | | |
| theory_pay_status | 理论缴费状态 | | varchar | 10 | | | |
| theory_pay_way | 理论缴费途径 | | varchar | 50 | | | |
| theory_pay_time | 理论缴费时间 | | datetime | 0 | | | |
| operate_pay_status | 实操缴费状态 | | varchar | 10 | | | |
| operate_pay_way | 实操缴费途径 | | varchar | 50 | | | |
| operate_pay_time | 实操缴费时间 | | datetime | 0 | | | |
| material_status | 材料状态 | | varchar | 10 | | | |
| train_type_code | 培训类型代码 | | varchar | 50 | | | |
| train_type_name | 培训类型名称 | | varchar | 50 | | | |
| submit_status | 提交状态 | | varchar | 10 | | | |
| data_source | 数据来源 | | varchar | 10 | | | 1高位,2特作 |
| sign_up_type | 报名方式 | | varchar | 10 | | | 1线下报名,2 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 线上报名 |
| sign_up_time | 报名时间 | | datetime | 0 | | | |
| progress_status | 进度状态 | | varchar | 10 | | | |
| work_type_code | 培训作业类别编码 | | varchar | 50 | | | |
| work_type_name | 培训作业类别名称 | | varchar | 200 | | | |
| oper_item_type_code | 培训操作项目编码 | | varchar | 50 | | | |
| oper_item_type_name | 培训操作项目名称 | | varchar | 200 | | | |
| train_class_id | 培训班id | | int8 | 64 | | | |
| train_class_name | 培训班名称 | | varchar | 200 | | | |
| req_study_hour | 应修学时 | | int8 | 64 | | | |
| complete_study_hour | 已修学时 | | int8 | 64 | | | |
| open_class_type_code | 培训方式编码 | | varchar | 50 | | | |
| open_class_type_name | 培训方式名称 | | varchar | 200 | | | |
| remark | 备注 | | varchar | 500 | | | |
| create_org_id | | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | | | varchar | 256 | | | |
| create_user_id | | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | | | varchar | 64 | 否 | | |
| create_time | | | datetim | 0 | 否 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | e | | | | |
| update_org_id | | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | | | varchar | 256 | | | |
| update_user_id | | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | | | varchar | 64 | | | |
| update_time | | | datetime | 0 | | | |
| age | 年龄 | | int8 | 64 | | | |
| study_hour_certificate | | | varchar | 500 | | | |
| exam_card | 准考证 | | varchar | 50 | | | |
| exam_plan_name | 考试计划名称 | | varchar | 200 | | | |
| confirm_info_status | 是否确认个人信息 | | varchar | 10 | | | |
| personal_info_status | 个人信息是否可以修改 | | varchar | 10 | | | |
| picture_status | 照片是否可以修改 | | varchar | 10 | | | |
| original_examinee_id | 原考生 id | | int8 | 64 | | | |
| exam_method | 考试方式 | | varchar | 10 | | | |
| cert_id | 关联证书 id | | varchar | 50 | | | |
| retrain_type | 复审类型字典 retrain_type | | varchar | 10 | | | |
| alter_status | 是否被修改 | | char | 1 | | | |
| exam_card_status | 准考证状态 | | varchar | 10 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| examinee_score | 考生成绩 | | | | | | |

| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | 主键id | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| name | 姓名 | | varchar | 50 | | | |
| sex | 性别 | | varchar | 2 | | | |
| certificate_type | 身份证件类型 | | varchar | 2 | | | |
| certificate_number | 身份证件号码 | | varchar | 40 | | | |
| birth_date | 出生日期 | | varchar | 50 | | | |
| household_area_id | 户口所在地（区）ID | | int8 | 64 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| exam_examplan_info_bjk | 考试计划上传 | | | | | | |
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| province_exam_id | 考试计划id | 是 | varchar | 50 | 否 | | |
| exam_plan_name | 考试计划名称 | | varchar | 255 | | | |
| exam_plan_alias | 别名 | | varchar | 255 | | | |
| person_type_code | 人员类型ID | | varchar | 10 | | | |
| person_type_name | 人员类型 | | varchar | 255 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| job_type_code | 作业类别（行业类别）ID： | | varchar | 10 | | | 字典：考核对象第二级 |
| job_type_name | 作业类别（行业类别） | | varchar | 255 | | | 字典：考核对象第二级 |
| oper_item_code | 操作项目ID | | varchar | 10 | | | 字典：考核对象第三级 人员类型为特种作业操作人员时必填 |
| oper_item_name | 操作项目 | | varchar | 255 | | | 字典：考核对象第三级 人员类型为特种作业操作人员时必填 |
| exam_type | 考试类型 | | varchar | 2 | | | 1：初训 2：复训 |
| planned_exam_nu | 计划考试人 | | int8 | 64 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mber | 数 | | | | | | |
| filing_org_id | 考试计划备案机关id | | varchar | 10 | | | |
| filing_org | 考试计划备案机关名称 | | varchar | 100 | | | |
| theory_exam_place_id | 理论考试点ID | | varchar | 10 | | | |
| theory_exam_place_name | 理论考试点名称 | | varchar | 255 | | | |
| theory_exam_use_method | 理论考试实施方式 | | varchar | 2 | | | |
| theory_exam_start_time | 理论考试时间（开始） | | datetime | 0 | | | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| theory_exam_end_time | 理论考试时间（截止） | | datetime | 0 | | | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| is_theory_makeup_immediate | 理论考试是否当场补考 | | varchar | 2 | | | Y：是<br>N：否 |
| theory_exam_makeup_start_time | 理论考试补考时间（开始） | | datetime | 0 | | | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| theory_exam_mak | 理论考试补 | | datetime | 0 | | | 格式： |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eup_end_time | 考时间（截止） | | | | | | yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| exam_open_password | 考试计划开启密码（加密） | | varchar | 50 | | | |
| is_restrict_exam_start_time | 是否限制考试计划开始时间 | | varchar | 2 | | | Y：是 N：否 |
| is_default_receive | 是否默认考点接收 | | varchar | 2 | | | Y：是 计划可直接下发到考点服务端 N：否 考点服务端需要登录国家考核系统接收计划后，才能下发到考点服务端 |
| plan_write_org_id | 考试中心id | | int8 | 64 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| plan_write_org | 考试中心名称 | | varchar | 255 | | | |
| bj_examplan_id | 自建平台考试计划表的ID | | int8 | 64 | | | |
| bj_arrange_id | 自建平台考试编排表的ID | | int8 | 64 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| push_status | 考试计划上传状态 | | varchar | 2 | | | 1:上传成功;<br>2:上传失败 |
| push_err_msg | 考试计划上传失败信息 | | varchar | 5000 | | | |
| bj_examplan_name | 自建平台考试计划表的计划名称 | | varchar | 255 | | | |
| bj_examplan_code | 自建平台考试计划表的计划编码 | | varchar | 255 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cert_search_info | 证书信息表 | | | | | | |
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否主键 | 类型 | 长度 | 是否可空 | 缺省值 | 备注 |
| id | 主键 | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| name | 姓名 | | varchar | 100 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sex | 性别 | | varchar | 50 | | | |
| idcard_type_code | 证件类型代码 | | varchar | 50 | | | |
| idcard_type_name | 证件类型名称 | | varchar | 200 | | | |
| idcard_num | 身份证件号 | | varchar | 200 | | | |
| archives_num | 档案编号 | | varchar | 50 | | | |
| cert_num | 证号 | | varchar | 200 | | | |
| cert_status | 证书状态 | | varchar | 50 | | | |
| cert_status_name | 证书状态名称 | | varchar | 20 | | | |
| person_type_code | 人员类型代码 | | varchar | 20 | | | |
| person_type_name | 人员类型名称 | | varchar | 100 | | | |
| job_type_code | 作业类别名称 | | varchar | 50 | | | |
| job_type_name | 作业类别名称 | | varchar | 200 | | | |
| oper_item_code | 操作项目代码 | | varchar | 50 | | | |
| oper_item_name | 操作项目名称 | | varchar | 200 | | | |
| issue_org_id | 签发机关ID | | int8 | 64 | | | |
| issue_org_code | 签发机关代码 | | varchar | 50 | | | |
| issue_org_name | 签发机关名称 | | varchar | 100 | | | |
| first_cert_d | 初领日期 | | datetim | 0 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ate | | | e | | | | |
| should_review_date | 应复审日期 | | datetime | 0 | | | |
| valid_begin_date | 有效开始时间 | | datetime | 0 | | | |
| valid_end_date | 有效结束时间 | | datetime | 0 | | | |
| review_date | 实际复审日期 | | datetime | 0 | | | |
| review_org_id | 复审机关ID | | int8 | 64 | | | |
| review_org_code | 签发机关代码 | | varchar | 50 | | | |
| review_org_name | 复审机关名称 | | varchar | 100 | | | |
| img_path | 照片 | | varchar | 500 | | | |
| info_source | 业务数据来源 | | varchar | 3 | | | 1：导入 2：录入 3：平台更新 |
| qrcode | 二维码字符串 | | varchar | 100 | | | |
| qrcode_path | 二维码图片路径 | | varchar | 500 | | | |
| create_org_id | 创建机构ID | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | 创建机构名称 | | varchar | 200 | | | |
| create_user_ | 创建人ID | | int8 | 64 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | | | | | | | |
| create_user_name | 创建人名称 | | varchar | 50 | | | |
| create_time | 创建时间 | | datetime | 0 | | | |
| update_org_id | 修改机构ID | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | 修改机构名称 | | varchar | 200 | | | |
| update_user_id | 修改人ID | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | 修改人名称 | | varchar | 50 | | | |
| update_time | 修改时间 | | datetime | 0 | | | |
| cert_id | 证书链 | | varchar | 50 | | | |
| data_status | 1：已上传电子证照 0和null：未上传电子证照 99：煤矿数据 | | varchar | 2 | | | |
| rk_time | 电子证照上传时间 | | varchar | 20 | | | |
| certificateidentifier | 电子证照上传唯一标识 | | varchar | 100 | | | |
| old_id | 旧系统ID字段，用于导数据 | | varchar | 36 | | | |
| pic_yesno | 图片抽取结果 | | varchar | 5 | | | |
| test_input_time | | | varchar | 32 | | | |
| qrcode_yesno | | | varchar | 5 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yy_mm_dd | | | datetime | 0 | | | |
| electronic_cert_status | 电子证照状态 | | varchar | 10 | | | 0=成功,1=电子证照失败,2=签章失败,3=入库失败 |
| highest_education_code | 最高学历code | | varchar | 50 | | | |
| highest_education_name | 最高学历名称 | | varchar | 200 | | | |
| issue_org_old_id | | | varchar | 50 | | | |
| old_review_date | | | varchar | 50 | | | |
| review_org_old_id | | | varchar | 50 | | | |
| create_org_old_id | | | varchar | 50 | | | |
| create_user_old_id | | | varchar | 50 | | | |
| update_org_old_id | | | varchar | 50 | | | |
| update_user_ | | | varchar | 50 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| old_id | | | | | | | |
| cert_audit_type | | | varchar | 100 | | | |
| skill_code | | | varchar | 100 | | | |
| skill_name | | | varchar | 100 | | | |
| work_unit | | | varchar | 100 | | | |
| dept | | | varchar | 100 | | | |
| zf_area | | | varchar | 100 | | | |
| reply_time_now | | | varchar | 100 | | | |
| zglx_name_bf | | | varchar | 100 | | | |
| zylb_name_bf | | | varchar | 100 | | | |
| czxm_name_bf | | | varchar | 100 | | | |
| zglx_code_bf | | | varchar | 100 | | | |
| zylb_code_bf | | | varchar | 100 | | | |
| czxm_code_bf | | | varchar | 100 | | | |
| rylx_update_time | | | varchar | 100 | | | |
| cert_num_new | | | varchar | 100 | | | |
| begin_student_id | 领取证书时的考生id | | int8 | 64 | | | |
| review_student_id | 复审时的考生 id | | int8 | 64 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| exam_plan_examinee_bj | 考试计划考生信息 | | | | | | |
| 字段名英文名 | 字段中文名 | 是否 | 类型 | 长度 | 是否 | 缺省值 | 备注 |

| | | 主键 | | | 可空 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | 主键 id | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| name | 姓名 | | varchar | 50 | | | |
| sex | 性别 | | varchar | 2 | | | |
| certificate_type | 身份证件类型 | | varchar | 2 | | | |
| certificate_number | 身份证件号码 | | varchar | 40 | | | |
| birth_date | 出生日期 | | varchar | 50 | | | |
| nationality_code | 国籍 | | varchar | 50 | | | |
| ethnicity_code | 民族 | | varchar | 50 | | | |
| education | 文化程度 | | varchar | 10 | | | |
| political_status | 政治面貌 | | varchar | 10 | | | |
| mobile_phone | 手机号码 | | varchar | 20 | | | |
| is_financial_subsidies | 财政补贴 | | varchar | 10 | | | 是，否 |
| identity_collect_status | 身份信息采集状态 | | varchar | 10 | | | |
| picture_name | 头像名称 | | varchar | 50 | | | |
| picture_url | 头像地址 | | varchar | 200 | | | |
| household_province_id | 户口所在地（省、直辖市）ID | | int8 | 64 | | | |
| household_province_name | 户口所在地（省、直辖市） | | varchar | 50 | | | |
| household_city_id | 户口所在地（市）ID | | int8 | 64 | | | |
| household_city_name | 户口所在地（市） | | varchar | 50 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| household_area_id | 户口所在地（区）ID | | int8 | 64 | | | |
| household_area_name | 户口所在地（区） | | varchar | 50 | | | |
| household_street_id | 户口所在地（街道）ID | | int8 | 64 | | | |
| household_street_name | 户口所在地（街道） | | varchar | 200 | | | |
| company_name | 单位名称 | | varchar | 200 | | | |
| company_type | 单位类型 | | varchar | 10 | | | |
| company_province_id | 单位所在地（省、直辖市）ID | | int8 | 64 | | | |
| company_province_name | 单位所在地（省、直辖市） | | varchar | 50 | | | |
| company_city_id | 单位所在地（市）ID | | int8 | 64 | | | |
| company_city_name | 单位所在地（市） | | varchar | 50 | | | |
| company_area_id | 单位所在地（区）ID | | int8 | 64 | | | |
| company_area_name | 单位所在地（区） | | varchar | 50 | | | |
| company_street_id | 单位所在地（街道）ID | | int8 | 64 | | | |
| company_street_name | 单位所在地（街道） | | varchar | 200 | | | |
| attest_sort | 认定类别 | | varchar | 10 | | | 取 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 证、复审 |
| is_expired | 是否过期 | | varchar | 10 | | | |
| exam_type_code | 考试类型代码 | | varchar | 50 | | | |
| exam_type_name | 考试类型名称 | | varchar | 200 | | | |
| person_type_code | 人员类型代码 | | varchar | 50 | | | |
| person_type_name | 人员类型名称 | | varchar | 200 | | | |
| industry_type_code | 行业类别代码 | | varchar | 50 | | | |
| industry_type_name | 行业类别名称 | | varchar | 200 | | | |
| operate_item_code | 操作项目代码 | | varchar | 50 | | | |
| operate_item_name | 操作项目名称 | | varchar | 200 | | | |
| skill_level | 职称或技能等级 | | varchar | 10 | | | |
| study_hour | 学时 | | varchar | 10 | | | |
| study_hour_evidence | 学时证明 | | varchar | 10 | | | |
| train_evidence_code | 培训证明 | | varchar | 10 | | | |
| train_org_id | 培训机构 id | | int8 | 64 | | | |
| train_org_code | 培训机构 code | | varchar | 50 | | | |
| train_org_name | 培训机构名称 | | varchar | 200 | | | |
| exam_plan_id | 考试计划 ID | | int8 | 64 | | | |
| exam_date | 计划考试日期 | | datetime | 0 | | | |
| place_id | 理论考区 id | | int8 | 64 | | | |
| place_name | 理论考区名称 | | varchar | 20 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | | | |
| examloc_id | 理论考点id | | int8 | 64 | | | |
| examloc_name | 理论考点名称 | | varchar | 200 | | | |
| audit_status | 审核状态 | | varchar | 10 | | | |
| condition_audit_status | 条件审核状态 | | varchar | 10 | | | |
| qualified_audit_status | 资格审核状态 | | varchar | 10 | | | |
| material_audit_status | 材料审核状态 | | varchar | 10 | | | |
| health_promise | 个人健康承诺 | | varchar | 10 | | | |
| theory_pay_status | 理论缴费状态 | | varchar | 10 | | | |
| theory_pay_way | 理论缴费途径 | | varchar | 50 | | | |
| theory_pay_time | 理论缴费时间 | | datetime | 0 | | | |
| operate_pay_status | 实操缴费状态 | | varchar | 10 | | | |
| operate_pay_way | 实操缴费途径 | | varchar | 50 | | | |
| operate_pay_time | 实操缴费时间 | | datetime | 0 | | | |
| material_status | 材料状态 | | varchar | 10 | | | |
| train_type_code | 培训类型代码 | | varchar | 50 | | | |
| train_type_name | 培训类型名称 | | varchar | 50 | | | |
| submit_status | 提交状态 | | varchar | 10 | | | |
| data_source | 数据来源 | | varchar | 10 | | | 1高位,2特作 |
| sign_up_type | 报名方式 | | varchar | 10 | | | 1线下报名,2 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 线上报名 |
| sign_up_time | 报名时间 | | datetime | 0 | | | |
| progress_status | 进度状态 | | varchar | 10 | | | |
| work_type_code | 培训作业类别编码 | | varchar | 50 | | | |
| work_type_name | 培训作业类别名称 | | varchar | 200 | | | |
| oper_item_type_code | 培训操作项目编码 | | varchar | 50 | | | |
| oper_item_type_name | 培训操作项目名称 | | varchar | 200 | | | |
| train_class_id | 培训班id | | int8 | 64 | | | |
| train_class_name | 培训班名称 | | varchar | 200 | | | |
| req_study_hour | 应修学时 | | int8 | 64 | | | |
| complete_study_hour | 已修学时 | | int8 | 64 | | | |
| open_class_type_code | 培训方式编码 | | varchar | 50 | | | |
| open_class_type_name | 培训方式名称 | | varchar | 200 | | | |
| remark | 备注 | | varchar | 500 | | | |
| create_org_id | | | int8 | 64 | | | |
| create_org_name | | | varchar | 256 | | | |
| create_user_id | | | int8 | 64 | | | |
| create_user_name | | | varchar | 64 | 否 | | |
| create_time | | | datetim | 0 | 否 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | e | | | | |
| update_org_id | | | int8 | 64 | | | |
| update_org_name | | | varchar | 256 | | | |
| update_user_id | | | int8 | 64 | | | |
| update_user_name | | | varchar | 64 | | | |
| update_time | | | datetime | 0 | | | |
| age | 年龄 | | int8 | 64 | | | |
| study_hour_certificate | | | varchar | 500 | | | |
| exam_card | 准考证 | | varchar | 50 | | | |
| exam_plan_name | 考试计划名称 | | varchar | 200 | | | |
| confirm_info_status | 是否确认个人信息 | | varchar | 10 | | | |
| personal_info_status | 个人信息是否可以修改 | | varchar | 10 | | | |
| picture_status | 照片是否可以修改 | | varchar | 10 | | | |
| original_examinee_id | 原考生id | | int8 | 64 | | | |
| exam_method | 考试方式 | | varchar | 10 | | | |
| cert_id | 关联证书id | | varchar | 50 | | | |
| retrain_type | 复审类型字典retrain_type | | varchar | 10 | | | |
| alter_status | 是否被修改 | | char | 1 | | | |
| exam_card_status | 准考证状态 | | varchar | 10 | | | |

## 5.3.1.10.2 短信平台

本系统可以与短信平台对接，实现验证码的下发、信息的提醒等功能。

#### 5.3.1.10.2.1 短信模板编辑

短信模板编辑，可预制短信模板方便快捷发送。

#### 5.3.1.10.2.2 短信批量发送

短信批量发送，可选人群、数量、标签进行选择进行批量发送。

#### 5.3.1.10.2.3 短信状态结果返回

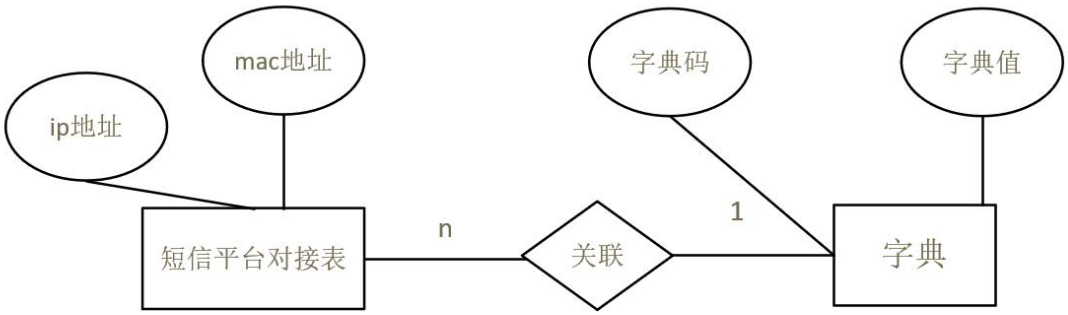
对短信发送的结果返回，结果状态为发送中、发送成功、发送失败等。

#### 5.3.1.10.2.4 短信记录

对短信发送进行记录。可按时间、号码进行查询。

#### 5.3.1.10.2.5 数据库设计

##### 5.3.1.10.2.5.1 E_r图




##### 5.3.1.10.2.5.2 数据库分析

短信平台对接表：ip地址、mac地址、功能名称、功能介绍等。

##### 5.3.1.10.2.5.3 概念设计

（1）实体

短信平台对接：ip地址、mac地址、功能名称、功能介绍等。

字典：包括字典项、字典值等。

（2）关系

短信平台对接与字典：多对一的关系。

#### 5.3.1.10.2.5.4 逻辑设计

| 序号 | 逻辑数组 | 类型 | 字段名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 短信平台对接表 | ILF | ip地址、mac地址、功能名称、功能介绍 |

#### 5.3.1.10.2.5.5 数据库表设计

| sys_sms | 短信平台对接表 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **字段名英文名** | **字段中文名** | **是否主键** | **类型** | **长度** | **是否可空** | **缺省值** | **备注** |
| id | 主键id | 是 | int4 | 32 | 否 | | |
| ip | ip地址 | | varchar | 50 | | | |
| mac | mac地址 | | varchar | 50 | | | |
| title | 功能介绍 | | varchar | 50 | | | |
| detail | 功能名称 | | varchar | 500 | | | |

### 5.3.1.10.3 与其他平台对接

| 序号 | 对接平台 | 对接事项 |
|---|---|---|
| 1 | 省支付平台对接 | 待缴费账单创建 |
| 2 | | 收费任务 |
| 3 | | 网上缴费 |
| 4 | | 订单管理 |
| 5 | | 票据管理 |
| 6 | | 生成电子发票 |
| 7 | | 电子发票发送 |
| 8 | | 发票记录查询 |
| 9 | | 对账查询 |
| 10 | 视频平台对接 | 视频接口开发 |
| 11 | | 视频平台接入 |
| 12 | | 告警信息接入 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13 | | | 告警信息分类 |
| 14 | | | 告警信息处理 |
| 15 | | | 告警信息反馈 |
| 16 | | | 告警信息记录 |
| 17 | 政务网赣服通对接 | | 获取认证信息 |
| 18 | | | 考生合格名单 |
| 19 | | | 获取考试合格信息 |
| 20 | | | 获取培训证明信息 |
| 21 | | | 获取审核信息 |
| 22 | | | 获取证书信息 |
| 23 | | | 调取生成二维码 |
| 24 | | | 一类行业考试审批 |
| 25 | | | 一类行业证书审批 |
| 26 | | | 二类行业考试审批 |
| 27 | | | 二类行业证书审批 |
| 28 | | | 审批信息配置 |
| 29 | 江西大数据平台 | 数据校验对接 | 输入个人信息 |
| 30 | | | 获取身份核验 |
| 31 | | | 身份校验结果返回 |
| 32 | | | 获取最高学历核验 |
| 33 | | | 最高学历校验结果返回 |
| 34 | | | 获取社保信息核验 |
| 35 | | | 社保校验信息返回 |
| 36 | 线上培训平台学时对接 | 线上培训平台学时对接（5家） | 获取学员培训计划 |
| 37 | | | 获取学员基本信息 |
| 38 | | | 获取校验培训平台名称 |
| 39 | | | 获取课程信息 |
| 40 | | | 获取课时信息 |
| 41 | | | 获取教师信息 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 42 | | | 获取签到信息 |

江西省应急管理综合业务平台：通过webService接口定时将上传到应急部得证书信息同步上传统一门户和数据中台对接。

第三方模拟实操考试设备厂商：针对指定考试点考试时，通过webService接口将实操考试申请得考生信息上传到实操考试系统；提供webService接口支持实操考试回传实操成绩。

对接赣政通、赣服通、政务服务网，通过数据交换实现培训、考试、证书及信息的流转。通过webService接口手动上传特种作业人员、安全管理人员和主要负责人制证申请信息；

对接省支付平台，实现特种作业人员考试费用的线上自主缴费及记录。

对接线上培训平台，实现课程、课时、教师及签到的信息获取。

对接江西大数据平台实现考试报名智能审核，检验考试身份、学历、社保等信息的合规性。

对接视频平台，获取培训机构、考试机构的监控设备，通过接入视频和告警信息，实现培训和考试的监管。

### 5.3.2 粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警模块建设

本次粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警模块软件部分分为部级平台软件部署和“赣服通”平台集成两部分。

部级平台软件已经由应急管理部完成统一开发，本次不涉及软件开发，只需完成软件部署。

为方便企业侧应用，根据“赣服通”集成要求，完成企业移动端功能集成到“赣服通”的开发。

#### 5.3.2.1 部级平台软件部署服务

##### 5.3.2.1.1 系统介绍

为了有效提升粉尘涉爆企业监测预警能力、防范粉尘安全生产风险、遏制粉尘爆炸事故发生，依据《工贸企业粉尘防爆安全规定》相关指导，应急管理部建设通用版粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警模块。

系统建设充分考虑粉尘涉爆领域企业安全保障基础条件、安全生产关键要素等，选取企业粉尘清理、除尘工艺、设备实时监测为核心关注点，以辅助企业开展安全管理、落实主体责任为出发点，构建企业端安全生产风险监测预警服务应用，并以此为基础，融入“互联网+”思维，汇集各企业端监测预警服务应用，纳入应急管理政府端粉尘涉爆领域风险监测预警统一体系，实现对粉尘涉爆企业基本情况、监测报警情况进行全面联网，结合风险研判模型对各粉尘涉爆企业实时风险进行指数化评估、预警，协同企业服务应用实现风险闭环治理。

系统在表现形式上分为企业端、政府端两端应用，体系架构上至少实施部、省两级部署，应用层级上覆盖部、省、市、区县、企业五级用户，预期目标拟通过企业端加政府端的多级融合应用建设与运行，一方面助力不断扩大粉尘涉爆领域监测预警覆盖面，一方面有效提升粉尘涉爆企业监测预警、风险防控工作实效。

秉持“依托现有、厉行节约、服务推广、发展提效”的总体指导思想，本次项目将复用应急部粉尘涉爆企业监测预警系统项目的建设成果，把部级平台软件部署在江西省，并提供部级平台软件的部署实施服务，部署应急管理部开发完善通用版本的粉尘涉爆企业监测预警信息化系统，包括政府端和企业端。政府端具备基本信息、监测报警、风险研判、在线抽查等功能。企业端具备监测监控、监测报警、风险

预警、粉尘清扫打卡等功能。在此基础上开展试点工作，实现与部建系统的互联共享。

本次粉尘涉爆安全生产监测预警系统部署应急管理部已经开发完成的软件，不涉及开发内容。

#### 5.3.2.1.1.1 政府端

##### 5.3.2.1.1.1.1 首页

首页汇集了包括企业情况、企业接入情况、感知数据和监控数据接入情况、报警及处置情况、企业风险研判等多种信息，各项数据提供钻取功能，可逐级钻取查看统计数据来源。通过首页充分展现了本系统主要业务、各项关键数据及实际使用情况，也为用户带来更好的视觉观看体验。

###### 5.3.2.1.1.1.1.1 区域分布地图

区域缝补地图基于各地区粉尘涉爆企业底数，汇聚成粉尘涉爆企业的区域分布热力地图，通过区域颜色深浅，横向比对各地区企业数量，直观呈现粉尘涉爆企业集中分布区和区域分布态势。

提供区域钻取功能，可钻取查看下一级区域的粉尘涉爆企业区域分布地图。

###### 5.3.2.1.1.1.1.2 企业情况

统计并呈现了粉尘涉爆企业的多项关键基础信息，包括接入粉尘涉爆企业总数、涉粉作业30人以上企业数、金属粉尘企业数、木粉尘企业数。

###### 5.3.2.1.1.1.1.3 企业接入与在线情况

统计当前已接入粉尘涉爆企业总数，监测在线企业数和在线率，并以环形图方式呈现企业在线率。展现区域内当前粉尘涉爆企业真实接入完成情况及企业监测在线成效。

#### 5.3.2.1.1.1.1.4 感知数据接入与在线情况

统计当前已接入监测指标传感设备总数，在线数和在线率，并以环形图方式呈现感知设备在线率。展现区域内当前粉尘涉爆企业监测指标感知数据真实接入量及监测在线成效。

#### 5.3.2.1.1.1.1.5 监控视频接入与在线情况

统计当前已接入监测指标传感设备总数，在线数和在线率，并以环形图方式呈现监控视频在线率。展现区域内当前粉尘涉爆企业监控视频真实接入量及监测在线成效。

#### 5.3.2.1.1.1.1.6 实时报警

统计本周累计指标报警数、本周指标报警已处置数、实时报警处置率。展现区域内企业本周的指标监测报警情况及企业处置工作落实情况。

#### 5.3.2.1.1.1.1.7 风险研判

统计当前企业风险等级分布情况，包括重大风险等级企业数、较大风险等级企业数、一般风险等级企业数、低风险企业数。展现区域内企业实时风险态势。

#### 5.3.2.1.1.1.2 基础信息

基础信息模块辅助各级监管明晰粉尘涉爆联网企业底数，通过汇聚粉尘涉爆企业的基本信息、涉尘信息、除尘系统信息数据，实现对粉尘涉爆企业基本情况一屏掌控。

#### 5.3.2.1.1.1.2.1 粉尘涉爆企业数量

统计辖区粉尘涉爆企业总数，根据用户所属单位自动过滤数据，通过全局的行政区划查询，过滤当前查询区域内的粉尘涉爆企业总数。

#### 5.3.2.1.1.1.2.2 粉尘涉爆企业综合查询

提供粉尘涉爆企业综合查询的功能，提供多项企业基础信息相关查询条件，可进行单一条件查询也可多个查询条件组合查询，满足用户不同场景下的查询需求，筛选出需要的企业清单和企业数量。常用查询条件包括：行政区划、涉粉作业人数、行业类型、粉尘种类、企业规模、企业名称，更多查询条件包括：涉及粉尘生产工艺、除尘设备类型、营业状态、生产经营方式、是否在工业园区内、日产尘量、统一社会信用代码、数据接入标识。查询条件可隐藏、可一键重置全部查询条件。点击企业名称可查看企业详细信息。

#### 5.3.2.1.1.1.2.3 粉尘种类分布

统计辖区不同粉尘种类的企业数量，根据用户所属单位自动过滤数据，通过全局的行政区划查询，过滤当前查询区域内的不同粉尘种类企业数量。

#### 5.3.2.1.1.1.2.4 企业粉尘种类区域分布统计查询

提供粉尘种类分布综合查询的功能，提供多项粉尘种类分布相关查询条件，可进行单一条件查询也可多个查询条件组合查询，满足用户不同场景下的查询需求，筛选出所需要不同行政区划下的不同粉尘类型企业分布情况和对应粉尘类型的企业数量。常用的查询条件包括行政区划、涉粉作业人数、行业类型、企业规模，点击数量可查看详细企业列表。查询条件可重置。

#### 5.3.2.1.1.1.2.5 涉粉作业人数分布

统计辖区不同涉粉作业人数的企业数量，根据用户所属单位自动过滤数据，通过全局的行政区划查询，过滤当前查询区域内的不同涉粉作业人数量级的企业数量。

#### 5.3.2.1.1.1.2.6 企业涉粉作业人数区域分布统计查询

提供涉粉作业人数分布综合查询的功能，提供多项涉粉作业人数分布相关查询条件，可进行单一条件查询也可多个查询条件组合查询，满足用户不同场景下的查询需求，筛选出所需要不同行政区划下的不同涉粉作业人数的企业分布情况和对应涉粉作业人数的企业数量。常用的查询条件包括行政区划、行业类型、粉尘种类、企业规模，点击数量可查看详细企业列表。查询条件可重置。

#### 5.3.2.1.1.1.2.7 企业规模分布

统计辖区不同规模的企业数量，根据用户所属单位自动过滤数据，通过全局的行政区划查询，过滤当前查询区域内的不同规模的企业数量。

#### 5.3.2.1.1.1.2.8 企业规模区域分布统计查询

提供企业规模分布综合查询的功能，提供多项企业规模分布相关查询条件，可进行单一条件查询也可多个查询条件组合查询，满足用户不同场景下的查询需求，筛选出所需要不同行政区划下的不同规模的企业分布情况和对应规模的企业数量。常用的查询条件包括行政区划、涉粉作业人数、粉尘种类、行业类型，点击数量可查看详细企业列表。查询条件可清空。

#### 5.3.2.1.1.1.2.9 除尘设备分布

统计辖区除尘设备总数，根据用户所属单位自动过滤数据，通过全局的行政区划查询，过滤当前查询区域内的除尘设备总数、不同分布式除尘设备数量、不同类型除尘设备数量。

#### 5.3.2.1.1.1.2.10 除尘系统分布统计查询

提供除尘系统综合查询的功能，提供多项除尘设备相关查询条件，可进行单一条件查询也可多个查询条件组合查询，满足用户不同场景

下的查询需求，筛选出所需要不同行政区划下的不同类型的除尘设备分布情况和对应除尘设备的数量。常用的查询条件包括行政区划、设备类型、相关控爆措施、除尘种类、企业名称等，点击数量可查看除尘设备企业分布统计。查询条件可清空。

#### 5.3.2.1.1.1.2.11 涉尘工艺分布

统计辖区不同涉尘工艺的企业数量，根据用户所属单位自动过滤数据，通过全局的行政区划查询，过滤当前查询区域内的喷不同涉尘工艺的企业数量。

#### 5.3.2.1.1.1.2.12 涉尘工艺区域分布统计查询

提供涉尘工艺区域分布综合查询的功能，提供多项涉尘工艺区域分布相关查询条件，可进行单一条件查询也可多个查询条件组合查询，满足用户不同场景下的查询需求，筛选出所需要不同行政区划下的不同涉尘工艺企业分布情况和对应企业涉尘工艺的数量。常用的查询条件包括行政区划、涉粉作业人数、行业类型、粉尘种类、企业规模、除尘器类型，点击数量可查看详细企业列表。查询条件可清空。

#### 5.3.2.1.1.1.2.13 企业分布地图

提供辖区内和下属行政区划的粉尘涉爆企业的数量和辖区区县级区域内的粉尘涉爆企业在地图上的分布情况，根据用户所属单位自动过滤数据，通过全局的行政区划查询，过滤当前查询区域内的粉尘涉爆企业数量和辖区区县级区域内的粉尘涉爆企业在地图上的分布情况。

#### 5.3.2.1.1.1.3 监测报警

监测报警模块接入物联网监测实时数据、报警数据和闭环处置数据，一方面呈现接入的除尘系统、感知数据、监控设备情况，一方面分析各地方报警、处置情况，并呈现报警区域、报警指标分布情况等，

辅助监管掌握各地方、各时段监测预警接入工作推进情况、了解各地方、各时段企业监测报警实效情况等。

模块依托应急地理信息系统对各区域监测报警事件发生数量及处置数量进行直观展示，支持以时间、区域两个维度为钻取联动牵引，呈现接入企业数量，接入除尘设备、感知数据、监控设备数量及在线率，报警处置数量及处置率，报警按指标、区域分析等。系统钻取最底层直至区域内各相关企业，点击企业可查看报警事件及处置反馈详细信息。

#### 5.3.2.1.1.1.3.1 接入企业情况

统计辖区已接入的粉尘涉爆企业总数，在线企业数和在线率，根据用户所属单位自动过滤数据，通过全局的行政区划查询，过滤当前查询区域内的已接入的粉尘涉爆企业总数，在线企业数和在线率。

#### 5.3.2.1.1.1.3.2 企业接入情况区域统计查询

提供企业接入情况综合查询的功能，提供多项企业接入情况相关查询条件，可进行单一条件查询也可多个查询条件组合查询，满足用户不同场景下的查询需求，筛选出需要的企业接入情况清单和接入企业数量。常用查询条件包括：行政区划、涉粉作业人数、行业类型、粉尘种类、企业规模、除尘设备类型，点击数量可查看企业清单。查询条件可清空。

#### 5.3.2.1.1.1.3.3 接入设备情况

统计辖区已接入的除尘设备数量和在线率、感知数据的路数和在线率、监控设备的路数和在线率，根据用户所属单位自动过滤数据，通过全局的行政区划查询，过滤当前查询区域内的已接入的除尘设备数量和在线率、感知数据的路数和在线率、监控设备的路数和在线率。

#### 5.3.2.1.1.1.3.4 除尘设备在线联网区域统计查询

提供除尘设备在线联网情况综合查询的功能，提供多项企业除尘设备在线联网情况相关查询条件，可进行单一条件查询也可多个查询条件组合查询，满足用户不同场景下的查询需求，筛选出需要的企业除尘设备接入情况清单和除尘设备接入、在线数量。常用查询条件包括：行政区划、涉粉作业人数、行业类型、粉尘种类、企业规模、除尘设备类型，点击数量可查看企业清单。查询条件可清空。

#### 5.3.2.1.1.1.3.5 感知数据在线联网区域统计查询

提供感知数据在线联网情况综合查询的功能，提供多项企业感知数据在线联网情况相关查询条件，可进行单一条件查询也可多个查询条件组合查询，满足用户不同场景下的查询需求，筛选出需要的企业感知数据在线联网情况清单和感知数据接入、在线数量。常用查询条件包括：行政区划、涉粉作业人数、行业类型、粉尘种类、企业规模、除尘设备类型，点击数量可查看企业清单。查询条件可清空。

#### 5.3.2.1.1.1.3.6 感知数据类型接入区域统计查询

提供感知数据接入情况综合查询的功能，提供多项企业感知数据接入情况相关查询条件，可进行单一条件查询也可多个查询条件组合查询，满足用户不同场景下的查询需求，筛选出需要的企业感知数据接入情况清单和感知数据接入、在线数量。常用查询条件包括：行政区划、涉粉作业人数、行业类型、粉尘种类、企业规模、除尘设备类型。查询条件可清空。

#### 5.3.2.1.1.1.3.7 监控视频在线联网区域统计查询

提供监控视频接入情况综合查询的功能，提供多项企业监控视频接入情况相关查询条件，可进行单一条件查询也可多个查询条件组合查询，满足用户不同场景下的查询需求，筛选出需要的企业监控视频

接入情况清单和监控视频接入、在线数量。常用查询条件包括：行政区划、涉粉作业人数、行业类型、粉尘种类、企业规模、除尘设备类型，点击数量可查看企业清单。查询条件可清空。

#### 5.3.2.1.1.1.3.8 企业在线情况综合查询

提供企业在线情况综合查询的功能，提供多项企业在线情况相关查询条件，可进行单一条件查询也可多个查询条件组合查询，满足用户不同场景下的查询需求，筛选出需要的企业在线情况清单和除尘设备在线情况、感知数据在线情况、监控视频在线情况。常用查询条件包括：行政区划、涉粉作业人数、行业类型、粉尘种类、企业规模、除尘器类型、企业名称，点击企业名称可查看企业详细信息。查询条件可清空。

#### 5.3.2.1.1.1.3.9 报警处置情况

统计辖区报警的处置情况，报警数、处置数、未处置数和处置率，根据用户所属单位自动过滤数据，通过全局的行政区划查询，过滤当前查询区域内的报警的处置情况，报警数、处置数、未处置数和处置率，可查看本年、本月、本周报警处置情况数据。

#### 5.3.2.1.1.1.3.10 监测报警情况区域统计查询

提供监测报警情况查询的功能，提供多项监测报警情况相关查询条件，可进行单一条件查询也可多个查询条件组合查询，满足用户不同场景下的查询需求，筛选出需要的区域监测报警情况清单和事件处置、消警数量。常用查询条件包括：行政区划、涉粉作业人数、行业类型、粉尘种类、企业规模、除尘器类型、报警开始时间、报警结束时间、指标类别，点击数量可查看企业和报警事件清单。查询条件可清空。

#### 5.3.2.1.1.1.3.11 报警事件综合查询

提供报警事件查询的功能，提供多项报警事件相关查询条件，可进行单一条件查询也可多个查询条件组合查询，满足用户不同场景下的查询需求，筛选出需要的区域报警事件清单。常用查询条件包括：行政区划、涉粉作业人数、行业类型、粉尘种类、企业规模、除尘器类型、报警开始时间、报警结束时间、指标类别、预警等级、报警状态、处置情况、企业名称，点击指标类别可查看报警事件详情。查询条件可清空。

#### 5.3.2.1.1.1.3.12 报警事件查看

提供报警事件查看的功能，包括企业名称、指标名称、所属除尘设备、报警开始时间、报警结束时间、报警持续时间、报警值、报警传感曲线、企业处置时间、企业处置人、报警原因、处置措施、处置照片。

#### 5.3.2.1.1.1.3.13 报警指标分布情况

统计辖区报警指标分布情况，根据用户所属单位自动过滤数据，通过全局的行政区划查询，过滤当前查询区域内的报警指标分布情况，可查看本年、本月、本周报警指标分布情况数据。

#### 5.3.2.1.1.1.3.14 报警区域分布情况

统计辖区报警区域分布情况，根据用户所属单位自动过滤数据，通过全局的行政区划查询，过滤当前查询区域内的报警区域分布情况，可查看本年、本月、本周报警区域分布情况数据。

#### 5.3.2.1.1.1.3.15 报警事件/未处置事件地图

提供辖区内和下属行政区划的粉尘涉爆企业的预警事件数量和预警事件在地图上的分布情况，根据用户所属单位自动过滤数据，通过全局的行政区划查询，过滤当前查询区域内的预警事件数量和预警

事件在地图上的分布情况。

提供辖区内和下属行政区划的粉尘涉爆企业的未处置事件数量和未处置事件在地图上的分布情况，根据用户所属单位自动过滤数据，通过全局的行政区划查询，过滤当前查询区域内的未处置事件数量和未处置事件在地图上的分布情况。

#### 5.3.2.1.1.1.4 风险研判

风险研判模块通过建立企业粉尘涉爆风险评估模型，动态计算企业风险指数并自动生成风险报告，按照严重程度划分成四个风险等级：低风险、一般风险、较大风险、重大风险， 协助监管部门实时动态掌握企业风险变化，智能捕捉风险跃升情况，从高到低分为红色、橙色、黄色三类预警等级，自动推送预警报告给企业，企业根据预警报告进行整改降低自身风险，完成消警和反馈工作，落实安全生产主体责任。通过风险研判动态筛选高风险企业清单，为执法提供重点执法企业名单，协助精准执法。

##### 5.3.2.1.1.1.4.1 企业风险构成

企业风险构成通过雷达图的形式展现了企业风险评估模型的主要指标项，直观展现了风险评估模型的构成。指标项包括：固有风险、监测参数运行风险、事故相关参数报警、爆炸环境相关参数报警、处置闭环、粉尘清扫打卡。

##### 5.3.2.1.1.1.4.2 各风险等级企业数

统计辖区内当前各风险等级企业数量，包括重大风险企业数、较大风险企业数、一般风险企业数、低风险企业数，根据用户所属单位自动过滤数据，通过全局的行政区划查询，过滤当前查询区域内的各风险点等级企业数。提供数据钻取功能，点击企业数量可查看具体企业清单。

#### 5.3.2.1.1.1.4.3 企业风险按区域统计查询

按行政区划统计各区域企业家数、重大风险企业家数、较大风险企业家数、一般风险企业家数、低风险企业家数，默认统计用户本级及下一级行政区划数据，可通过切换行政区划查询项查询下属各级区划的数据。同时提供涉粉作业人数、行业类型、粉尘种类查询条件，通过组合查询，可查询各区域内不同涉粉作业人数、不同行业、不同粉尘种类的企业的风险等级分布数据。查询条件可一键重置。同时提供数据钻取功能，通过点击列表各等级企业统计数据可查看具体企业清单。

#### 5.3.2.1.1.1.4.4 企业风险综合查询

提供企业当前风险评估结果和评估指标项得分情况统计查询，可通过列表查询，用户可获取辖区内各企业的实时风险评估情况，横向比较各指标项的得失分情况。列表呈现信息包括行政区划，企业名称、企业当前风险等级、风险预警指数、固有风险预警值得分率、动态风险预警值得分率（监测参数运行风险预警值各指标得分率、高风险参数超限风险预警值各指标得分率、现场管理风险预警值各指标得分率）。查询项包括行政区划、涉粉作业人数、行业类型、粉尘种类、风险等级、企业名称，通过组合查询，可查询下级各行政区划、不同涉粉作业人数、不同行业、不同粉尘种类、不同风险等级的企业风险评估情况，同时也可通过企业名称模糊查询具体企业。查询条件可一键重置。提供数据钻取功能，点击企业名称可查看企业详细信息，点击风险等级可查看风险评估报告。

#### 5.3.2.1.1.1.4.5 企业风险报告查看

企业风险评估结果生成后自动生成风险报告，按除尘系统均生成对应的风险报告，通过雷达图的形式呈现各项指标的得失分情况，并

对问题项原因进行具体描述，直观呈现高风险除尘系统及导致风险升高的具体问题项。可切换查看企业内各除尘系统的风险报告。

雷达图包括综合风险雷达图、固有风险雷达图、监测参数运行风险雷达图，雷达图面积越大，风险越高，雷达图中数值越高，该项指标对应的风险越高。

问题项包括：离线信号涉及的监测参数和设备、报警扰动点位涉及的监测参数和设备、重复报警点位涉及的监测参数和设备、事故相关参数报警涉及的参数和设备、爆炸环境相关参数设计的监测参数和设备、日累计报警次数、平均消警时长、最大持续报警时长、今日粉尘清扫完成情况、未处置报警事件起数。

#### 5.3.2.1.1.1.4.6 风险研判地图

风险研判地图以地图的形式呈现各区域风险等级企业数，统计用户所在区域下一级的各区域实时风险企业数量，通过切换风险等级查看各区域不同风险等级企业数量，同时地图还提供钻取功能，可层层钻取地图各级行政区划直到最小的区县层级。在区县层级地图中展现企业点位分布图，展现企业当前风险等级及风险预警情况，并提供企业钻取功能，通过点击企业点位钻取查看企业详细信息。地图同时提供企业点位查询功能，可通过企业名称在地图中查询具体企业点位。

#### 5.3.2.1.1.1.4.7 预警反馈分析

统计辖区内企业风险预警总数、预警已反馈次数、已消警次数，分等级统计红色预警的预警总数、预警已反馈次数、已消警次数，橙色预警的预警总数、预警已反馈次数、已消警次数，黄色预警的预警总数、预警已反馈次数、已消警次数。根据用户所属单位自动过滤数据，通过全局的行政区划查询，过滤当前查询区域内的个风险预警及反馈情况。

#### 5.3.2.1.1.1.4.8 预警按区域统计查询

按行政区划统计各区域预警企业家数、预警次数、已反馈次数、未反馈次数、反馈率、已消警次数、未消警次数、消警率，默认统计用户本级及下一级行政区划的数据，可通过切换行政区划查询项查询下属各级区划的数据。同时提供涉粉作业人数、行业类型、粉尘种类、查询时间、预警等级查询条件，通过组合查询，可查询各区域内不同涉粉作业人数、不同行业、不同粉尘种类、不同时段、不同预警等级的风险预警数据。查询条件可一键重置。同时提供数据钻取功能，通过点击列表统计数据可查看具体风险预警记录清单。

#### 5.3.2.1.1.1.4.9 预警综合查询

提供风险预警记录统计查询，用户可获取辖区内企业的风险预警记录详细数据。列表呈现信息包括行政区划，企业名称、预警时间、预警等级、预警描述、预警发布单位、是否消警、消警时间、反馈状态。查询项包括行政区划、涉粉作业人数、行业类型、粉尘种类、预警时间、预警等级、预警状态、反馈状态、企业名称，通过组合查询，可查询下级各行政区划、不同涉粉作业人数、不同行业、不同粉尘种类、不同预警时间、不同预警等级、不同预警状态、不同反馈状态的风险预警记录，同时也可通过企业名称模糊查询具体企业的风险预警情况。查询条件可一键重置。提供数据钻取功能，点击企业名称可查看企业详细信息，点击预警描述可查看风险预警报告。

#### 5.3.2.1.1.1.4.10 风险趋势分析（时间）

根据企业风险研判结果对企业风险时间发展趋势进行分析，宏观呈现风险发展态势，为粉尘涉爆行业的安全管理决策提供数据支撑。按重大风险、较大风险、一般风险、低风险四类风险等级分别呈现辖区内近段时间某一类风险等级企业数量趋势线，可手动切换查看某一

类风险等级的趋势线，通过趋势线的走势直观呈现某一类风险等级企业数量随时间的变化情况。

#### 5.3.2.1.1.1.4.11 风险趋势分析（区域）

根据企业风险研判结果对企业风险区域分布趋势进行分析，宏观呈现风险区域分布态势，为粉尘涉爆行业的安全管理决策提供数据支撑。按重大风险、较大风险、一般风险、低风险四类风险等级分别呈现各区域某一类风险等级企业数量条形图，并按照数据大小从到小排序，可手动切换查看某一类风险等级的区域条形图，通过风险等级-区域条形图，对某一风险等级企业的区域分布情况进行横向比较，直观呈现了风险较高的区域。

#### 5.3.2.1.1.1.5 在线抽查

在线抽查模块进一步发挥联网系统效用的业务拓展功能，汇总企业的关键数据，包括当前风险等级、粉尘类型、监测在线状态、设备接入情况、报警情况、预警情况等信息，提供包括企业抽查、视频巡查、报警记录巡查、预警记录巡查等功能通过在线抽查，监管人员可批量抽查企业，也可抽查具体企业，并有视频可辅助在线抽查，能快速了解和掌握企业监测预警各项责任的落实完成情况，远程识别问题，实现高效、便捷在线监管。

#### 5.3.2.1.1.1.5.1 企业抽查

企业抽查的功能，提供多项企业涉爆粉尘监测情况相关查询条件，可进行单一条件查询也可多个查询条件组合查询，满足用户不同场景下的抽查需求，筛选出需要的企业监测预警情况清单和企业数关键监测预警数据清单。常用查询条件包括：行政区划、涉粉作业人数、行业类型、粉尘种类、风险等级、企业在线状态、报警事件、报警处置、风险预警、预警反馈、企业名称等，点击企业名称可查看企业详细信

息。查询条件可清空。

#### 5.3.2.1.1.1.5.2 视频巡查

汇集系统内所有企业的视频监控数据，可随时查看任一企业任一监控视频的实时监控画面。监管部门可按区域按企业调取查看辖区内多个企业的实时视频画面，查看发现企业违规用火、危险作业等现场危险和异常情况，实现视频在线巡检。

#### 5.3.2.1.1.1.5.3 报警记录

报警记录汇聚辖区内企业历史报警记录，提供报警记录相关的多个查询条件，包括企业行政区划、涉粉作业人数、行业类型、粉尘种类、企业规模、除尘器类型、报警开始时间、指标类别、报警等级、报警状态、处置情况、企业名称等，用户可根据实际抽查需要，任意组合上述多个查询项进行组合查询所需报警数据，支持数据钻取，可查看报警记录详细信息，支持查询数据导出。

可通过传感器报警及时发现除尘系统内部异常情况。

#### 5.3.2.1.1.1.5.4 预警记录

预警记录汇聚辖区内企业历史风险预警记录，提供预警记录相关的多个查询条件，包括企业行政区划、涉粉作业人数、行业类型、粉尘种类、预警开始时间、预警等级、报警状态、反馈状态、预警级别、企业名称等，用户可根据实际抽查需要，任意组合上述多个查询项进行组合查询所需预警数据，支持数据钻取，可查看预警记录详细信息，支持查询数据导出。

#### 5.3.2.1.1.1.5.5 巡查统计

巡查统计汇聚辖区内巡查相关数据统计，提供巡查统计查询宫内膜，可多个条件组合查询，包括行政区划、涉粉作业人数、行业类型、粉尘种类、巡查时间等，可查询详细巡查统计结果，结果可导出。

#### 5.3.2.1.1.1.6 统计分析

统计分析模块提供了各类专项数据的统计报表，年度/季度/月度/日多种时段查询及导出功能，并提供统计数据钻取功能，可钻取查看统计结果的数据来源项。统计为监管部门提供监管所需的数据支撑。

##### 5.3.2.1.1.1.6.1 工作进展

工作进展对各区域粉尘涉爆企业的接入工作开展情况进行汇总和统计分析。可按年度、季度、月度、日来查询各地区的粉尘涉爆企业接入数量、除尘系统接入数量、感知设备接入数量、监控视频接入数量，也可按日统计任意时间段内的接入情况，并提供统计数据的导出功能。统计数据提供钻取功能，通过钻取可查看并导出具体的接入企业清单、接入除尘系统清单、接入感知设备清单、接入视频清单。

##### 5.3.2.1.1.1.6.2 运行情况

运行情况对各区域粉尘涉爆企业的系统使用情况进行汇总和统计分析。可按年度、季度、月度、日来查询各地区的粉尘涉爆企业报警处置情况（包括报警事件数、已处置数、未处置数、报警处置率）、风险预警情况（风险预警数、已反馈数、未反馈数、反馈率）、清扫打卡按情况（已打卡次数、未打卡次数、未生产次数、打卡完成率），也可按日统计任意时间段内的系统使用情况，并提供统计数据的导出功能。统计数据提供钻取功能，通过钻取可查看并导出具体的数据清单。

##### 5.3.2.1.1.1.6.3 分析提醒

包含分析提醒记录、按企业统计、按区域统计等模块。

#### 5.3.2.1.1.1.7 数据质量

基础数据和监测采集数据作为系统的数据基础，一旦数据填报有问题或采集产生异常，极大影响后续系统的报警准确性和预警准确性，

也影响数据的上报效率。只有保障数据基础的准确性，才能真正发挥监测预警的能力。数据质量模块实现对基础数据及监测采集数据的智能分析，自动识别问题数据并明确数据问题项，极大提高基础数据及采集数据的准确性。

#### 5.3.2.1.1.1.7.1 基础数据质量分析

通过系统内置的基础数据质量分析模型，实现自动识别且每日动态更新企业基础数据填报错误的数据项，包括企业基础信息、涉尘信息、除尘系统信息、监测指标信息、视频监控信息，对填报有误的数据进行记录，按区域统计，提供导出功能。统计数据提供钻取功能，通过钻取可查看填报问题企业的具体填报错误事项，并提供导出功能，监管部门可根据清单督促企业修改填报错误数据。

#### 5.3.2.1.1.1.7.2 感知数据质量分析

通过系统内置的感知数据质量分析模型，实现自动识别且每日动态更新企业监测数据采集存在问题的感知设备，包括模拟量超设备上下限量程的设备、开关量数据异常的设备，对采集问题设备及问题数据进行记录，按区域统计，提供导出功能。统计数据提供钻取功能，通过钻取可查看存在问题感知设备的企业和问题采集数据，并提供导出功能，监管部门可根据清单督促企业检查现场采集设备，对问题设备及时进行修改或更换。

#### 5.3.2.1.1.1.8 系统管理

包含企业新增接入、企业停工管理、设备停用管理、风险预警督导、上级督导信息等内容。

企业新增接入：可通过行政区划、企业名称、接入进度、手机号码等条件综合查询企业接入信息，查询结果支持导出，可进行新增企业和批量新增企业操作。

企业停工管理：分为待处理和已处理，待处理可通过行政区划、企业名称查询企业停工报备信息，并进行审批处理；已处理可通过行政区划、企业名称、报备记录状态查询企业停工报备信息，并自动提醒是否过期。

设备停用管理：分为待处理和已处理，待处理可通过行政区划、企业名称、设备类型查询企业停工报备信息，并进行审批处理；已处理可通过行政区划、企业名称、设备类型、报备记录状态查询设备停用报备信息，并自动提醒是否过期。

风险预警督导：分为待处理和已处理，待处理可通过行政区划、企业名称、风险预警等级查询企业停工报备信息，并进行相关操作；已处理可通过行政区划、企业名称、风险预警等级查询企业风险预警处置信息。

上级督导信息：可通过行政区划、企业名称、风险预警等级查询上级督导信息。

#### 5.3.2.1.1.1.9　系统消息提醒

提供系统消息提醒功能，系统消息产生后经系统推送至相关用户，并在系统消息提醒栏以红点进行提醒，点击系统消息提醒可查看待处理的消息记录。

#### 5.3.2.1.1.1.10　反馈意见上报

提供用户反馈意见上报功能，建立一个系统建设单位与系统使用单位之间的沟通渠道，使用系统的监管部门用户及企业用户可使用反馈意见上报功能来上报系统使用意见。提供图片及其他类型文件的上传，可选择性填写姓名及联系方式，方便回访。

### 5.3.2.1.1.2　企业端

企业端为企业提供了直观了解除尘系统是否正常运行的监测工

具，辅助处置粉尘涉爆监测报警和风险预警问题，帮助企业开展粉尘清扫等日常安全管理业务。企业PC端应用包括我的任务、设备监控、视频监控、闭环处置、清扫记录、信息维护等功能。

#### 5.3.2.1.1.2.1 我的任务

我的任务功能提供报警事件待处置查看、风险预警待反馈查看、粉尘清扫待打卡、巡查问题待整改功能，企业可以通过该功能，快速了解企业待处理的任务，并通过我的任务功能完成报警事件处置、完成风险预警反馈、完成粉尘清扫每日打卡、完成巡查问题整改。

#### 5.3.2.1.1.2.2 设备监控

设备监控功能提供监控设备运行情况查看、设备接入情况查看功能。

设备列表可以查看设备的情况。

监测状态页面可查看设备类型、粉尘类型、所属车间，展现设备接入的所有传感在离线、报警情况；

监测数值页面可以查看传感设置的报警阈值和当前的实时值，帮助企业实时了解企业内传感状态；

接入情况页面根据设备的关键参数类型，统计各种类型传感的接入数量。

#### 5.3.2.1.1.2.3 视频监控

视频监控功能提供实时视频查看和视频回放查看功能，汇集企业已接入的所有视频监控数据，可随时调取查看任一点位的实时监控画面及监控信息，同时支持历史回放功能；可实时监控视频设备的运行状态，自动反馈视频设备的异常情况。

#### 5.3.2.1.1.2.4 处置闭环

##### 5.3.2.1.1.2.4.1 报警记录

报警记录功能提供统计功能，统计企业未处置报警数量、今日报警数量、累计报警数量、报警处置率；提供报警事件的查询查看功能，可查看报警事件的指标类别、报警时间、报警等级、报警状态、处置情况，同时提供指标类别、报警等级、报警时间、处置情况、报警状态等多个查询条件，满足各类查询需求。

通过点击报警事件查看了解报警事件详细信息，报警事件详细信息包括报警企业名称、报警等级、报警状态、处置状态、消警状态、指标类型、指标名称、所属除尘设备、报警开始时间、报警结束时间、报警持续时间、报警值、报警的曲线或者报警现场画面，并提供处置按钮，可以填写报警原因、处置措施、处置图片，完成事件处置。

提供批量处置功能，对于同一个监测设备同一日的报警记录可批量进行处置。

##### 5.3.2.1.1.2.4.2 风险预警

风险预警功能提供企业当前风险查看、风险趋势、风险预警记录功能，当前风险查看提供风险等级、风险雷达图分布查看；风险趋势根据每日的风险指数，使用折线图呈现每日风险的变化趋势。

风险预警记录可查看风险预警的预警时间、预警等级、预警描述、预警发布单位、预警状态、反馈状态。

通过点击预警描述查看了解风险预警详细信息，风险预警详细信息包括风险预警开始时间、消警时间、预警等级、预警发布单位、预警描述信息，并提供反馈按钮，可以填写反馈信息，完成反馈。

#### 5.3.2.1.1.2.5 清扫记录

企业需要每日进行粉尘清扫打卡，当企业当天开启除尘系统进行

生产作业后必须进行清扫，并以打卡形式上报本日清扫任务完成情况，上报内容包括清扫项目（粉尘作业区域日常清扫、粉尘收集仓定期清理风管、设备设施内部定期清扫、厂房高处等死角的定期清理）、清扫完成后的现场照片。

清扫记录功能对企业的每日请清扫打卡情况进行记录，并统计每月企业未打卡次数、已打卡次数、未生产次数、打卡率，并能查看每日的打卡情况，点击已打卡，可查看企业当日清扫项目、现场照片、打卡人、打卡时间。

#### 5.3.2.1.1.2.6 信息维护

##### 5.3.2.1.1.2.6.1 企业信息

企业信息功能提供企业信息修改查看功能，可修改企业名称、涉粉作业人数、日产尘量（kg)、涉及粉尘生产工艺、主要粉尘种类、统一社会信用代码、行政区划、经营地址、企业规模、营业状态、法定代表人、法定代表人电话、安全负责人、安全负责人电话、生产经营方式、主要产品内容等信息。

##### 5.3.2.1.1.2.6.2 除尘系统信息

除尘系统信息功能帮助企业管理除尘设备基础信息，提供除尘系统查询查看，可通过设备名称、设备类型、安装时间、相关控爆措施进行查询筛选。

提供除尘系统新增功能，通过新增功能，填写设备名称、所属车间、设备类型、除尘种类、日产尘量、相关控爆措施、单班最高涉粉作业人数、关联高风险工艺设备、安装区域、设备厂家、安装日期，完成新增。

提供除尘系统查看功能，通过查看功能，可查看除尘设备的设备名称、设备类型、除尘种类、日产尘量、相关控爆措施、单班最高

涉粉作业人数、关联高风险工艺设备、安装区域、所属车间、设备厂家、安装日期、停用状态。

提供除尘系统修改功能，通过修改功能，可修改除尘设备的设备名称、设备类型、除尘种类、日产尘量、相关控爆措施、单班最高涉粉作业人数、关联高风险工艺设备、安装区域、所属车间、设备厂家、安装日期。

提供除尘系统停用报备功能，通过停用报备功能，上报除尘系统的停用开始结束时间、停用说明。对于需要提前启用的除尘系统可手动恢复启用。系统记录每个设备的停用历记录，并形成一设备一档案的停用历史记录查阅功能。

#### 5.3.2.1.1.2.6.3 监测指标信息

监测指标用于传感监测数据的上报及指标报警，是实现监测预警的前提设置。监测指标信息提供管理功能，可实现监测指标信息的查看及停用管理，提供指标名称、设备编码、设备名称进行筛选查询。

提供监测指标停用报备功能，通过停用报备功能，上报监测指标的停用开始/结束时间、停用说明。同时对于需要提前启用的监测指标可手动恢复启用。系统记录每个设备的停用历记录，并形成一设备一档案的停用历史记录查阅功能。

#### 5.3.2.1.1.2.6.4 监控视频信息

监控视频用于监控视频数据的上报及视频智能分析事件的上报，监控视频从视频平台同步数据，提供企业查询、查看及停用管理功能。提供设备编码、设备名称进行筛选查询。监控视频查看信息包括设备名称、设备编码、设备型号，经纬度、智能分析配置等信息。

提供监控视频停用报备功能，通过停用报备功能，上报监控视频的停用开始/结束时间、停用说明。同时对于需要提前启用的监控

视频可手动恢复启用。系统记录每个设备的停用历记录，并形成一设备一档案的停用历史记录查阅功能。

#### 5.3.2.1.1.2.6.5 企业停工管理

企业需要连续多天停工不进行生产活动时，需要提前进行企业停工报备，通过停用报备功能，上报企业的停工开始/结束时间、停用说明。对于已停工需要提前开工的企业可手动复工。提供企业停工历史停用记录查阅。

#### 5.3.2.1.1.2.6.6 粉尘清扫信息

粉尘清扫信息用于企业内部的粉尘清扫管理。企业可将本企业的粉尘清扫制度通过粉尘清扫信息设置功能，制定成电子清扫制度。系统提供清扫二维码，可下载打印张贴在对应的清扫部位，清扫负责人通过二维码扫码无需登录即可上报清扫情况，形成清扫电子记录，操作方便简单。企业管理员可在线查阅各部位清扫完成情况，查看现场照片记录，帮助企业一线员工形成良好的粉尘清扫习惯，也方便企业管理员掌握本企业的粉尘清扫情况。

粉尘清扫设置功能，可供用户制定本企业的粉尘清扫项目，清扫项目信息包括清扫范围、清扫周期、清扫责任人，清扫周期可选择按班、天、周、月、季、年，满足大部分企业的清扫周期制定需要。已制定的清扫项目提供二维码下载功能，供企业打印线下张贴。

粉尘清扫设置，提供粉尘清扫设置新增功能，企业可填写清扫范围、清扫周期、清扫责任人，完成粉尘清扫设置，系统根据企业填写的内容，自动生成粉尘清扫内容，帮助企业完成企业日常的粉尘清扫。

粉尘清扫记录功能提供粉尘清扫查询、筛选、导出功能，可通过清扫范围、清扫周期、清扫责任人、超期情况查询查看企业粉尘清

扫情况；提供粉尘清扫填报，可填写清扫人，上传现场照片，完成企业日常的粉尘清扫；记录每个清扫范围的清扫历史记录，提供查看功能。

#### 5.3.2.1.1.2.6.7 企业码绑定

企业绑定码过期了，可以点击【更新企业绑定码】按钮，更新绑定码。

#### 5.3.2.1.1.2.6.8 报警配置

通过报警配置，可配置各类传感器报警事件。

#### 5.3.2.1.1.2.7 意见反馈

企业用户可通过反馈意见上报系统使用过程中遇到的有问题及相关使用意见。提供图片及其他类型附件的上传，可选择性填写姓名及联系方式，方便回访。

### 5.3.2.1.1.3 企业移动端

企业移动端是集成管理端的业务，方便企业用户第一时间接收重要信息提示、随时随地查看现场视频监控、查看除尘器实时工作状态、开展作业、处置等工作的现场信息采集、录入与反馈等。系统还配置了微信扫码免登录粉尘清扫信息提交功能，进一步简化应用流程，方便清扫打卡和管理工作开展。

移动端应用设置了首页、报警待处置、报警记录、预警待反馈、预警记录、今日粉尘清扫打卡、粉尘清扫扫码（扫一扫）、视频监控查看、除尘系统查看、企业停工管理、设备停用管理、我的消息等功能。

#### 5.3.2.1.1.3.1 首页

移动端首页设计发挥实时、便捷特点，移动APP首页能够实时显示企业当前的风险等级和风险预警情况，提供报警事件待处置统计、

预警待反馈统计、巡查待整改统计、今日粉尘清扫待打卡提醒，并提供钻取，点击相应按钮可查看报警待处置、报警记录、预警待反馈、预警记录、巡查待整改、巡查记录、今日粉尘清扫打卡、粉尘清扫打卡上报记录、粉尘清扫完成情况记录。

视频监控统计企业接入视频监控数量、离线视频监控数量，并提供钻取，可查看视频监控。

除尘设备统计除尘设备接入数量、当前离线除尘设备数量、报警除尘设备数量，并提供钻取，可查看除尘设备详细信息。

#### 5.3.2.1.1.3.2 报警待处置

通过首页的钻取，可以进入报警待处置页面，待处置提供单条处置和批量处置管理。提供报警事件查询查看功能。报警处置辅助企业管理人员通过移动端对第一时间掌握设备报警事件，再结合实际对报警事件的排查处置情况及时提交处置结果。

列表可查看报警事件的指标类别、处置情况、报警等级、消警情况、报警开始时间。同时提供指标类别、报警时间多个查询条件，满足查询需求。

点击列表上的数据，可查看指标类别、报警等级、处置情况、消警情况、指标名称、所属除尘设备、报警开始时间、报警结束时间、报警持续时间、报警阈值、报警曲线和报警现场图片，并提供处置按钮，填写报警原因、处置措施、处置照片，完成处置。

提供批量处置功能，对于同一个监测设备同一日的报警记录可批量进行处置。

#### 5.3.2.1.1.3.3 报警记录

通过首页的钻取，可以进入报警记录页面，报警记录提供已处置报警事件查询查看功能。可查看报警事件的指标类别、处置情况、报

警等级、消警情况、报警开始时间。信息列表可按指标类型、报警时间等条件检索，点击可查看事件详细。

#### 5.3.2.1.1.3.4 预警待反馈

通过首页的钻取，可以进入预警待反馈页面，提供待反馈风险预警记录查询查看功能。预警待反馈用于辅助企业管理人员第一时间接收企业风险预警提示信息，并结合落实风险防控措施事实情况及时反馈。列表可查看风险预警的预警等级、预警时间、消警状态、反馈状态。

点击列表上的数据，可查看风险预警开始时间、消警时间、预警级别、预警发布单位、预警描述信息，并提供反馈按钮，填写反馈信息，完成反馈。

#### 5.3.2.1.1.3.5 预警记录

通过首页的钻取，可以进入预警记录页面，提供风险预警记录的查询查看功能，可查看风险预警的预警等级、预警时间、消警状态、反馈状态。同时提供预警等级、预警时间多个查询条件，满足查询需求。

#### 5.3.2.1.1.3.6 今日粉尘清扫打卡

通过首页的钻取，可以进入今日粉尘清扫打卡记录，完成每日的粉尘清扫打卡。未打卡的用户可以进行填写清扫项目、现场照片，完成每日粉尘清扫打卡；已打卡的用户可以查看当日填写的清扫项目、现场照片、打卡人、打卡时间。

#### 5.3.2.1.1.3.7 粉尘清扫打卡上报记录

通过首页的钻取，可以进入粉尘清扫打卡上报记录页面。清扫打卡功能便捷企业用户每日检查完企业粉尘清扫落实情况后实施打卡，系统以日历形式展示打卡记录。能够统计查看企业粉尘清扫打卡情况，

能查看每日的打卡情况，点击已打卡，可查看企业当日清扫项目、现场照片、打卡人、打卡时间。

#### 5.3.2.1.1.3.8 粉尘清扫扫码

通过移动APP的扫一扫功能，可以扫描企业粉尘清扫设置生成的二维码，查看该清扫点的清扫制度和历史清扫记录，并通过填写清扫人和拍摄现场清扫图片，完成企业日常粉尘清扫操作。

#### 5.3.2.1.1.3.9 粉尘清扫完成情况记录

粉尘清扫完成记录功能汇总了企业各部位清扫完成记录，企业PC端制定的各部位清扫二维码张贴在对应的清扫场所，清扫负责人通过微信免登陆扫码，对每次的清扫情况进行记录，可满足多人员操作。对于未按期清扫的部位系统会进行提示，企业安全管理员可在线对各处清扫情况进行检查，为企业的安全管理提供便利。列表显示企业的粉尘清扫设置，可查看清扫范围、清扫责任人、清扫周期、上一次清扫时间、超期情况。

通过列表点击后，可以查看粉尘清扫的清扫记录，也可以点击“马上去清扫”，通过填写清扫人、上传现场照片完成粉尘清扫。

#### 5.3.2.1.1.3.10 视频监控查看

通过首页的钻取，可以进入视频监控查看页面，视频监控功能辅助企业安全管理人员随时随地查看作业现场、除尘场所等情况，可查看企业已接入的视频监控，列表显示视频名称、安装位置、在离线情况，点击具体点位即可查看现场实时视频画面。

#### 5.3.2.1.1.3.11 除尘设备查看

通过首页的钻取，可以进入除尘设备详情查看页面，除尘设备状态查看功能辅助企业安全管理人员随时随地了解除尘设备运行状态及各关键指标的监测状态。对状态异常的情况实施红灯警示，提醒及

时关注。

实时监测页可以查看接入传感设置的报警阈值和当前的实时值，帮助企业实时了解企业内传感状态；

接入情况页面根据设备的关键参数类型，统计当前设备的传感接入数量。

报警记录页面，列表显示当前除尘设备产生的报警事件，提供指标类别、处置情况、报警时间查询项进行查询，可点击查看报警事件详情。

基础信息页面，页面显示当前设备的设备名称、设备类型、除尘种类、日产尘量、相关控爆措施、单班最高涉粉作业人数、关联高风险工艺设备、安装区域、安装位置、设备厂家、安装日期。

#### 5.3.2.1.1.3.12 企业停工管理

同企业PC端的企业停工管理。企业需要连续多天停工不进行生产活动时，需要提前进行企业停工报备，通过停工报备功能，上报企业的停工开始/结束时间、停工说明。对于已停工需要提前开工的企业可手动复工。提供企业停工历史停用记录查阅。

#### 5.3.2.1.1.3.13 设备停用管理

企业的除尘系统、感知设备、监控视频需要停产或维修停用多天时，需要提前进行设备停用报备，通过停用报备功能，上报设备的停用开始/结束时间、停用说明。对于已挺用功需要提前启用的设备可手动复工。系统记录每个设备的停用历记录，并形成一设备一档案的停用历史记录查阅功能。

#### 5.3.2.1.1.3.14 我的消息

系统消息产生后经系统推送至本企业，并在首页我的消息提醒栏以数字红点提醒用户，点击我的消息可查看消息记录，未阅读的消息

已红点进行标记，阅读后，消息变为已读，红点消失。

#### 5.3.2.1.1.3.15 反馈意见

企业用户通过反馈意见上报系统使用过程中遇到的有问题及相关使用意见。提供图片及其他类型附件的上传，可选择性填写姓名及联系方式，方便回访。

### 5.3.2.1.2 软件部署服务

依据应急厅函〔2023〕82号文《应急管理部办公厅关于加快推进工贸行业粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警模块建设应用的通知》和应急科信办〔2023〕4号文《应急管理部科技和信息化工作领导小组办公室关于印发<粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警数据接入规范（试行）>等3个技术指南的通知》文件要求，在江西省应急管理厅政务云平台部署实施工贸行业粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警模块软件，包含软件包获取和软件系统上云等服务内容。

#### 5.3.2.1.2.1 部署架构图

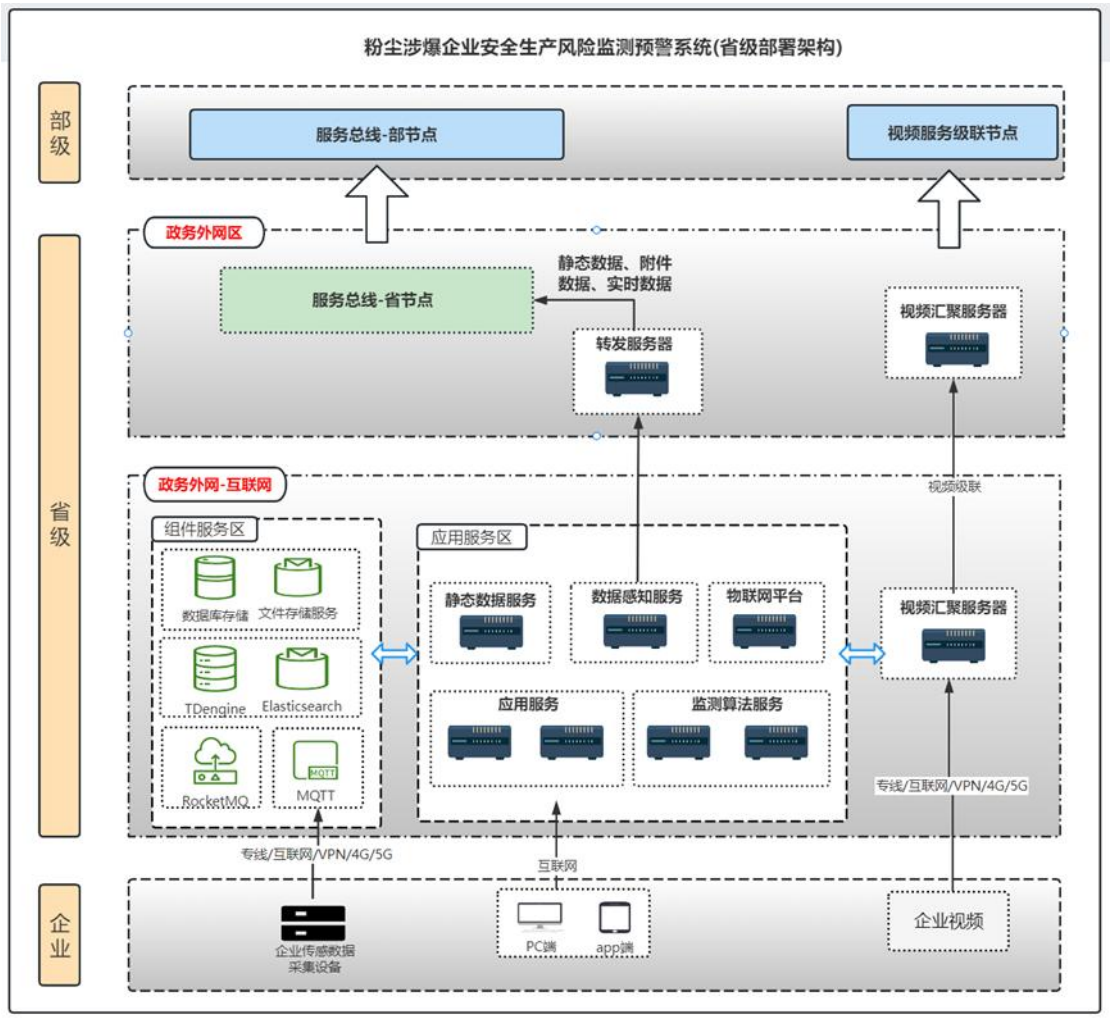



图 5-9 部署架构图

在本系统中，需要采用的组件主要有六个组件：

1、TDengine 时序数据库：该组件主要是用于存储传感的实时数据和报警数据。

2、文件服务器：该组件主要用于存储系统的静态资源，如：企业附件、报警图片等信息。

3、Redis 组件：该组件主要是用于缓存传感的实时数据以及系统需要进行缓存的其他数据。

4、RocketMQ 组件：该组件主要是用于各个应用服务之间消息的异步，实时的传递，如：报警数据实时推送给 Web 服务。

5、负载均衡组件：该组件主要是对传感实时数据采集服务的负载均衡，传感实时数据采集服务部署暂时部署两台，确保实时数据采集的高可用。

#### 5.3.2.1.2.2 政务云申请

##### 5.3.2.1.2.2.1 云资源要求

通过认真查阅江西省应急管理厅云资源申请相关资料，结合前期省级大数据的沟通交流，针对本次要部署实施的工贸行业粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警模块，申请了政务云资源，用于部署相应系统。

##### 5.3.2.1.2.2.2 省级云平台云资源发放

在资源申请审批通过后，需要由政务云平台开通相应的云资源，并做好发放前的各项测试。

##### 5.3.2.1.2.2.3 省级云平台云资源确认

省级政务云资源开通后，云资源使用单位进行云资源确认，确认政务云资源开通情况，重点是计算资源确认、操作系统和网络环境的测试，确保系统完全具备在省级节点云部署的条件。并同时检查相关配套资料（包括系统在云上部署的相关操作手册、账号密码等）。

#### 5.3.2.1.2.3 软件部署

##### 5.3.2.1.2.3.1 安装包获取

获取应急管理部工贸行业粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警模块标准安装包。

##### 5.3.2.1.2.3.2 系统上云

在省级政务云上部署工贸行业粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警模块，系统部署阶段，省政务云平台单位应提供云平台侧的技术支持。

### 5.3.2.1.3 平台数据对接与治理服务

#### 5.3.2.1.3.1 横向数据对接

为实现工贸行业粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警模块正常

运行，依据江西省实际情况完成相关数据的对接工作，主要功能包含数据初始化、基础数据的数据处理与上报调试及动态实时数据的对接调试。

#### 5.3.2.1.3.1.1 数据初始化

包含组织机构和用户权限初始化及其配置（为不同市县园区创建组织结构、用户权限等配置工作，由于用户范围过广可能涉及到要对组织机构和权限的功能修改）、预警信息推送配置初始化（涉及到全省按照涉爆粉尘企业、除尘设备管理归口、处置规则、升级推送规则的不同配置预警推送规则，初始化信息搜集的相关人员及联系方式等信息，收集调研及梳理关系工作量庞大，每个市每个县都存在独特的要求）。

#### 5.3.2.1.3.1.2 基础数据的数据处理与上报调试

基础数据处理：企业基本信息、涉尘信息、除尘设备信息、数据采集设备、附件信息以除尘设备监控点位、位号、阈值、量程、单位等数据的清洗与处理；

数据上报调试：将除尘设备实时监测数据、视频监测数据、报警数据向部级数据交换平台上报汇总调试，并能在部级系统正常显示。

#### 5.3.2.1.3.1.3 动态实时数据的对接调试

配合现场实施人员最好动态数据的对接调试服务，各企业数据现场实施人员调试时，需要实时配合核验数据是否上传成功，上传的相关数据是否有异常。

#### 5.3.2.1.3.2 纵向数据对接

主要实现省级工贸行业粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警模块与部级工贸行业粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警模块数据的互联互通。

#### 5.3.2.1.3.2.1 数据对接方案

省级系统与部级系统，通过共享交换系统进行基础、管理数据交换，实时、报警的监测数据通过TCP Socket方式进行上报，通过视频平台实现视频的下行点播；企业端部署物联网采集设备-工业无线自组网网关设备与企业 PLC 等对接实现数据采集与上传通过4G/5G无线网络、互联网等方式接入省级平台，静态数据、管理数据通过企业端、手机APP实时录入。

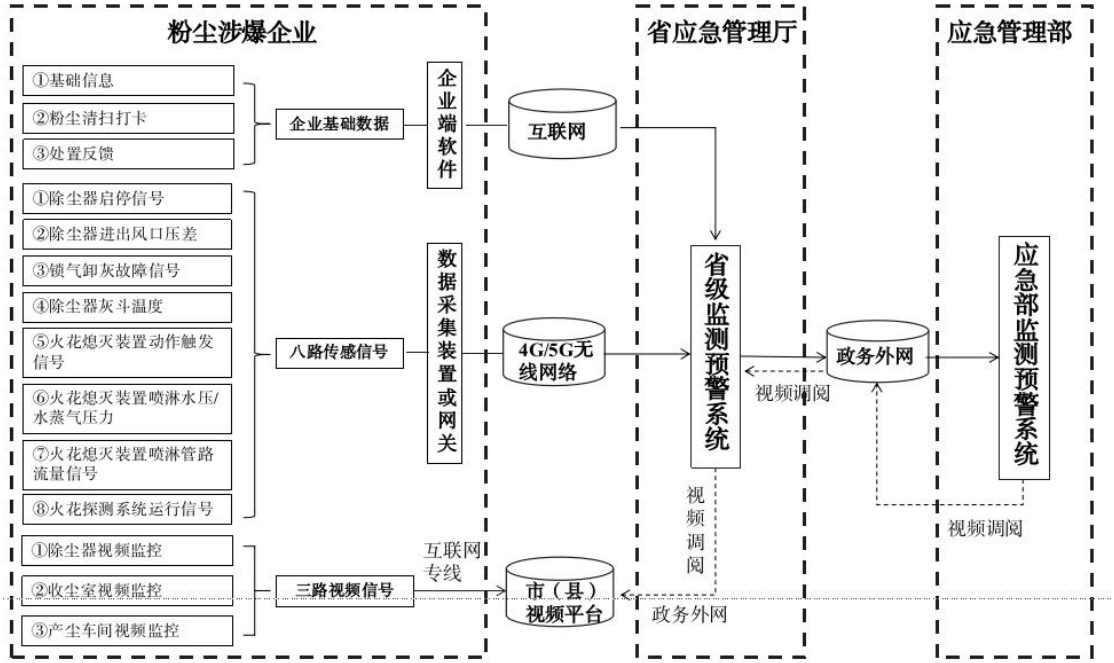



图 5-10 数据对接方案示意图

#### 5.3.2.1.3.2.2 数据上报关键点

严格按照应急管理部相关上报规范要求：

依据《GBT 30882.1-2014 信息技术 应用软件系统技术要求》《应急管理部应急云应用开发规范》《应急管理部应急云应用部署规范》等规范开展部省数据通道设置；依据《应急管理部信息共享管理办法》《应急管理数据治理技术规范：数据管控-分级分类技术要求（试行）》，配合确定数据分类分级结果、敏感数据防护范围，并完成数据安全对接。

本项目分别针对几类数据依据应急管理部跨网段交换要求和基础数据采用前置库单项抓取、视频数据政务内外平台级联、实时数据消息对接接口政务内外互联模式开展。

严格按照系统定义的数据交换内容要求：

严格依据《工贸行业粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警模块数据接入规范（2021年11月修订）》的要求，设置相关交换内容：

严格按照系统定义的数据交换频次要求：

数据交换频次设置直接影响系统应用实效，尤其是监测预警系统，要提升系统灵敏性、报警预警的精度、准度、及时性等，数据交换频次一定要严格按照标准规范要求实现，符合《工贸行业粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警模块数据接入规范（2021 年 11 月修订）》对相关数据的交换频次要求。

#### 5.3.2.1.3.2.3 多类型数据上报方案

需上报四类数据：

1、静态基础数据

a.基本信息：企业名称、注册地址、法定代表人、安全负责人、企业规模；

b.涉尘信息：所属行业分类（如金属制品加工）、涉及粉尘的生产工艺、粉尘种类、日产尘量、涉粉作业人数；

c.除尘设备信息：除尘设备类型、厂家、控爆措施、运行状态等。

2、动态感知数据

a.除尘器监测指标信息：除尘器监测指标编码、指标名称、指标类别、指标位置、报警阈值及指标状态等。如果监测指标为模拟量，则指标对应的报警阈值；

b.除尘器感知信息：监测指标的实时数据、报警及消警数据（除

尘器灰斗内部温度、进出口风压差、锁气卸灰故障信号以及湿式除尘器水箱水位、水循环管路水流量等关键安全参数等）、预警及反馈数据（红色预警、橙色预警、黄色预警）；

3、视频数据

视频监控图像主要包含除尘器、粉仓集中清理处、产尘车间等部位的视频画面。

4、附件数据

附件数据主要是省厅系统产生的粉尘清扫打卡图片数据、报警处置和预警反馈所产生的图片数据等。

**静态基础数据上报：**

静态数据上报通过应急管理部的数据共享与交换管理平台进行。

数据共享与交换管理平台是基于国家电子政务外网，实现安全、高效、可靠的数据交换传输的公共基础设施，是实现数据交换传输“总枢纽”。 数据共享与交换管理平台由管理中心和前置节点组成。

由省厅将数据推送到数据交换前置机，数据再通过部级平台抽取，完成数据上报，过程示意图如下：

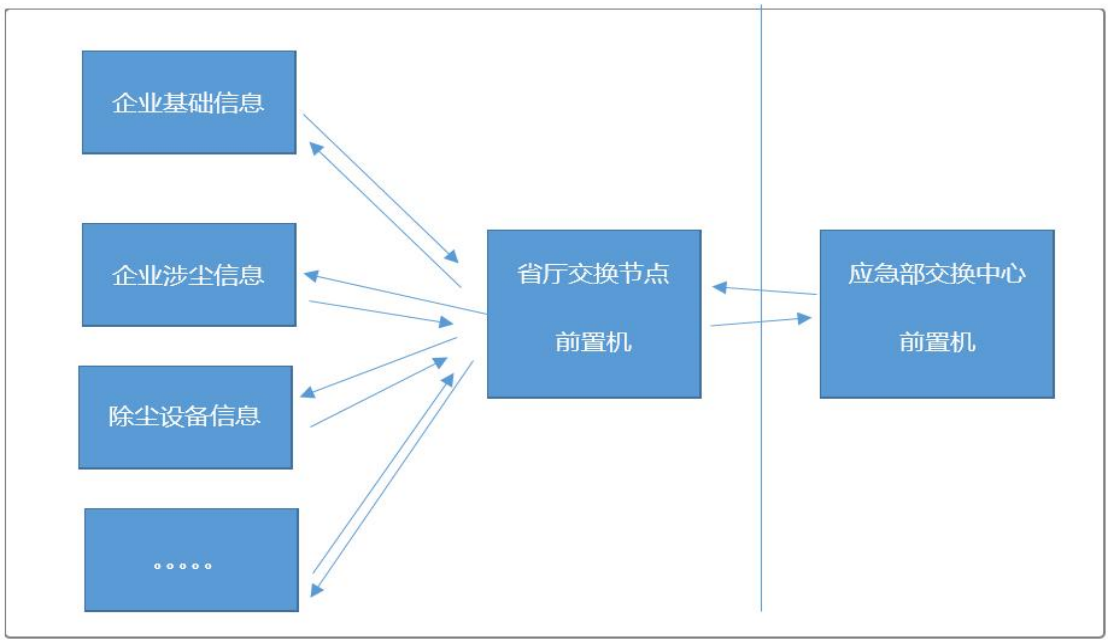



图 5-11 静态数据上报

实现省厅与应急部数据传输需要在管理中心配置交换节点、数据源、流程及任务等，需要明确交换方式、交换触发方式、运行周期设定、交换接口类型、交换策略等信息，具体各项要求如下：

源数据库信息包括所属省级节点、数据库连接信息等，接口表信息包括表名称、表代码、字段项、字段说明等，交换方式方面要明确是基于任务还是订阅发布进行数据传输，交换触发方式方面要明确是手动触发还是自动触发。

运行周期设定，定时运行需要提供明确的运行时间点；循环时间间隔运行需要提供多长时间运行一次，例如：10分钟或1小时。

接口交换类型要明确是传输的信息是数据库表数据还是文件。

交换策略要明确是全量交换还是增量交换，增量交换需要确定是通过时间戳（提供时间戳字段）还是标识位（提供标识位字段）进行数据抽取。

**动态感知数据上报：**

动态感知数据上报因业务的实时性数据需求，需安要求通过应急部大数据平台Kafka实时消息服务完成。省厅将辖区企业的动态感知数据接入，然后再由省厅中转递交到部级接口，实施过程如下图：

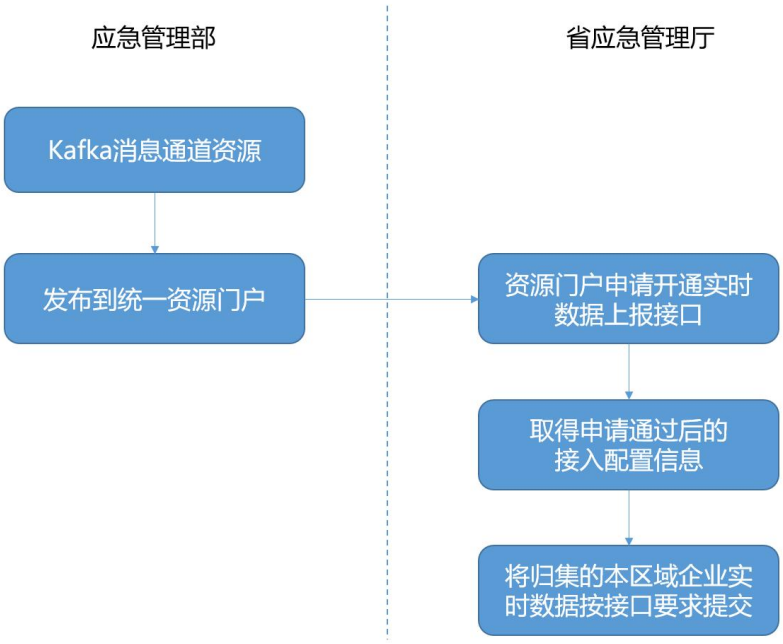



图 5-12 动态数据上报

Kafka 实时消息服务实时上报技术要求：

实时数据需要按照数据上报频率进行上报，报警/预警等实时数据在数据状态产生变化时及时进行上报。如存在缓存数据，则在网络状况恢复后，按照缓存顺序上报数据。

客户端必须按采集时间顺序上传数据报文，必须在收到前一个报文接收成功的响应信息后才可传递下一个报文（响应报文超时时间为 30s，单次上传数据大小不能超过 100KB；一次数据上报只能上报同类型 type 的监控数据，不能上报多种 type 的监控数据）。

**视频数据上报：**

根据应急部网络使用规范，部视频对接网域要求在 59 段政务外网进行。

使用 59 段政务外网进行对接说明：

第一步省厅跟本地网络中心申请 59 段政务外网 ip。

第二步申请与部视频级联平台的访问策略。

1）情况一：若视频平台部署在 59 段政务外网，将省视频平台级

联服务与部平台级联平台的访问权限开通，Tcp与udp全开。

2）情况二：若视频平台部署在各省专网里，先将视频平台的级联服务映射到申请到的59段政务外网上，要求ip端口一对一映射，Tcp与udp全开。

第三步：联系部级视频负责人进行网络测试，配置级联信息。

实施视频接入首先个地方要按编码规范对企业和视频点位编码，之后按照视频级联国家标准逐级级联到部里。

- 相关编码要求

根据应急管理部视频数据接入规范，为了区分行业 ，按照GBT+28181+2016要求视频对接进行业务分组目录进行推送。省厅组织按照20位虚拟组织编码进行推送。

各省级视频监控平台的信令网关国标编码以各省行政代码为准。第9、10位使用预留粉尘涉爆行业编码。第11位到第13位编码统一为200，加7位流水号（考虑到粉尘企业急数约4万）。

表 5-1 组织编码规则

| 组织编码规则 | | | |
|---|---|---|---|
| 码段 | 码位 | 含义 | 取值说明 |
| 中心编码 | 1、2 | 省级编号 | 由监控中心所在地的行政区划代码确定，符合GB/T2260—2007的要求<br>（无所属层级该码位用00标识） |
| | 3、4 | 市级编号 | |
| | 5、6 | 县区级编号 | |
| | 7、8 | 街道 | |
| 行业编码 | 9、10 | 行业编码 | 工贸粉尘涉爆行业编码 |
| 类型编码 | 11、12、13 | 组织编码（216） | 符合GB/T28181-2016的要求 |
| 序列 | 14-20 | 流水编码 | 序列号（流水码） |

➢ 监控点坐标

省厅推送监控点（通道）数据的时候，要按照国标要求携带监控点经纬度信息，坐标系要求 CGCS2000，便于进行定位上图。

**附件数据上报：**

省厅将系统产生的图片等附件数据，推动到应急管理部数据交换前置机指定的目录中，由应急管理部定期抽取数据上报至应急部系统中，图片存放目录需要与系统相应的解构化数据标中的定义路径一致。

#### 5.3.2.1.3.3 数据上报方式

省级系统与部级系统，通过共享交换系统进行基础、管理数据交换，实时、报警的监测数据通过 TCP Socket 方式进行上报，通过视频平台实现视频的下行点播；企业端部署物联网采集设备-工业无线自组网网关设备与企业 PLC 等对接实现数据采集与上传通过 4G/5G 无线网络、互联网等方式接入省级平台，静态数据、管理数据通过企业端、手机 APP 实时录入。

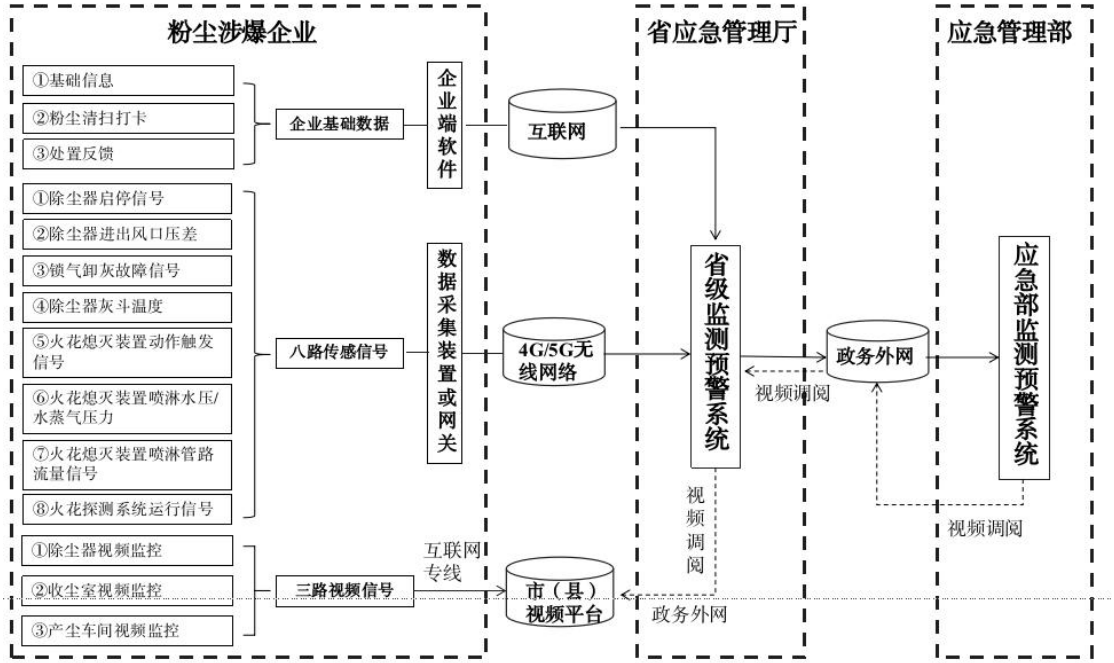



图 5-13 数据上报方式

#### 5.3.2.1.3.3.1 静态基础数据上报

静态基础数据包含企业基本信息、涉尘信息、除尘设备信息、数据采集设备基础信息及监测指标基础信息几个部分。

#### 5.3.2.1.3.3.2 动态实时数据的上报

动态实施数据包含除尘设备实时监测数据、视频监测数据、报警数据向部级数据交换平台上报汇总调试，并能在部级系统正常显示。

#### 5.3.2.1.3.4 数据上报格式

#### 5.3.2.1.3.4.1 上报报文主体

| 序号 | 名称 | 类型 | 是否可空 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | appId | String | 否 | appid，由系统下发 |
| 2 | serviceId | String | 否 | 服务 id，由系统下发 |
| 3 | dataId | String | 否 | dataId,由调用方生成与 data 一一对应，应答时会携带该字段 |
| 4 | data | String | 否 | 实时消息，传输时需要加密，使用 AES 算法进行加密，AES 密钥由系统下发 |
| 5 | | 间隔符 | 否 | Socket 间隔符：@@ |

图 5-14 上报报文主题

#### 5.3.2.1.3.4.2 实时数据报文格式

| 序号 | 名称 | 类型 | 是否可空 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | dataId | String | 否 | 调用者定义的数据包 ID，同一个数据包必须具有相同且全局唯一的 ID。服务使用本字段数据判断是否传递了重复的包。建议使用 UUID |
| 2 | enterpriseId | String | 否 | 企业编码 |
| 3 | gatewayId | String | 否 | 网关编码 |
| 4 | collectTime | String | 否 | 时间戳，格式 YYYYMMDDHHmmss |

| 序号 | 名称 | 类型 | 是否可空 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | isConnectDataSource | Bool | 否 | 数据源连通性，true 表示数据源连通正常，数据有效；false 表示数据源连通异常，数据无效 |
| 6 | reportType | String | 否 | 报文类型，report 表示实时报文；continues 表示断点续传的报文。 |
| 7 | datas | Array | 否 | 指标数据集合 |
| 8 | datas.quotaId | String | 否 | 指标编码，由系统下发 |
| 9 | datas.value | Float | 否 | 指标当前采集值 |

图 5-15 报文格式

### 5.3.2.1.3.4.3 报警数据报文格式

| 序号 | 名称 | 类型 | 是否可空 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | dataId | String | 否 | 调用者定义的数据包 ID，同一个数据包必须具有相同且全局唯一的 ID。服务使用本字段数据判断是否传递了重复的包。建议使用 UUID |
| 2 | enterpriseId | String | 否 | 企业编码 |
| 3 | gatewayId | String | 否 | 网关编码 |
| 4 | collectTime | String | 否 | 采集时间戳，格式 YYYYMMDDHHmmss |
| 5 | isConnectDataSource | Bool | 否 | 数据源连通性，true 表示数据源连通正常，数据有效；false 表示数据源连通异常，数据无效 |
| 6 | reportType | String | 否 | 报文类型，report 表示实时报文；continues 表示断点续传的报文。 |
| 7 | alarms | Array | 否 | 报警数据集合 |
| 8 | alarms.quotaId | String | 否 | 指标编码，由系统下发 |
| 9 | alarms.value | Float | 否 | 指标当前采集值 |
| 10 | alarms.alarmType | String | 否 | 报警类型：<br>alarm hi:alarm 表示超上限报警；<br>alarm hh:alarm 表示超上上限报警；<br>alarm lo:alarm 表示超下限报警；<br>alarm ll:alarm 表示超下下限报警；<br>normal:alarm 表示销警；<br>alarmsignal 表示变化报警，即开关量报警。 |
| 11 | alarms.threshold | Float | 否 | 当前报警/消警阈值。当为变化报警时，阈值为上次报警/消警状态，即当前采集值为 1，阈值则为 0。 |
| 12 | alarms.alarmTime | String | 否 | 报警时间戳，格式 YYYYMMDDHHmmss |

图 5-16 报警数据报文格式

#### 5.3.2.1.3.4.4 数据响应报文格式

| 序号 | 名称 | 类型 | 是否可空 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | success | Bool | 否 | 消息是否成功上报，true 为成功，false 为失败 |
| 2 | dataId | String | 否 | dataId,与传输时的 dataId 一致，client 可通过该字段来区分是哪个消息的应答 |
| 3 | error | Object | 是 | 当success 为false 时会携带该字段，用于传输错误信息，error 具体格式见下表 |
| 4 | | 间隔符 | 否 | Socket 间隔符：@@ |
| 5 | code | String | 否 | 错误码 |
| 6 | id | String | 否 | 错误 id,出错后 message 字段会带有我们要的错误信息，通过错误 id 可以在总线系统上查看到详细的异常信息 |
| 7 | message | String | 否 | 错误详情 |

图 5-17 数据响应报文格式

### 5.3.2.1.4 系统基础配置及业务联调

#### 5.3.2.1.4.1 系统基础配置

系统基础配置及业务联调主要完成工贸行业粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警模块基础配置及业务联调，基础配置包含企业基础信息配置、企业涉尘信息配置、除尘器设备信息配置、数据采集设备信息配置、除尘器监测指标信息配置、报警信息推送配置、日志保存路径配置、数据备份路径配置及基础用户信息配置等内容。业务联调主要实现对系统的业务调试，保证业务的正常运行。

数据初始化内容包含并不限于以下内容：

##### 5.3.2.1.4.1.1 企业基础信息配置

企业基础信息配置，主要实现对企业名称、法定代表人、安全负责人、主要业务、生产规模等内容进行匹配。

#### 5.3.2.1.4.1.2 企业涉尘信息配置

涉尘信息配置主要实现对企业粉尘种类、涉及粉尘生产工艺、日产尘量及涉粉作业人数等信息进行配置。

#### 5.3.2.1.4.1.3 除尘器系统信息配置

除尘器系统信息配置，主要实现对企业除尘系统类型、厂家、安装日期、控爆措施及运行状态等信息进行配置。

#### 5.3.2.1.4.1.4 除尘器监测指标信息配置

除尘器监测指标信息配置，主要实现对除尘器监测指标编码、指标名称、指标类别、指标位置、报警阈值及指标状态等信息进行配置。

#### 5.3.2.1.4.1.5 报警信息推送配置

报警信息推送配置，主要实现对企业除尘器监测指标进行数据配置。除尘器监测指标监测到实时数据超出了预设的指标阈值或者开关量报警值，企业需要把该报警数据的相关信息以及企业处置信息上报至省系统中，各省通过数据交换平台上报至部级平台。

#### 5.3.2.1.4.1.6 日志保存路径配置

日志保存路径配置主要实现对操作日志、系统运行日志、登陆日志的配置管理。

#### 5.3.2.1.4.1.7 数据备份路径配置

数据备份路径配置主要实现对基础数据库、报警数据库、日志数据库等路径进行配置。

#### 5.3.2.1.4.1.8 系统基础配置

基础用户信息配置，主要依据用户组织架构，完成用户的新增、用户权限配置、用户登陆密码等设置。

#### 5.3.2.1.4.2 业务联调测试

##### 5.3.2.1.4.2.1 部级平台与省级平台联通测试

在应急管理部业务系统上进行网络联通测试，能够访问省级平台实现网络路由的联通。

##### 5.3.2.1.4.2.2 省级平台与企业联通测试

在省级平台业务系统上进行网络联通测试，能够通过网络访问到企业。

##### 5.3.2.1.4.2.3 视频测试

（1）本地环通测试

目标：测试本地视频的联通性是否完好。

方法：将安讯通本地预览输出接监视器，进行环通测试。

（2）本地网络测试

目标：测试通过设备网络配置及协议配置是否正确。

方法：将笔记本电脑接入网络，通过视频客户端软件，看是否能正常打开视频预览画面，测试网络配置及协议配置。

##### 5.3.2.1.4.2.4 传感测试

目标：测试本地联通性是否完好，数据是否能正常采集。

方法：采用视频客户端工具，通过视频图像查看相关联的实时传感数据显示。

##### 5.3.2.1.4.2.5 远程测试

测试中心端的监测预警软件的基本视频功能和数据获取功能。包括三个步骤：

（1）网络测试

目标：测试网络联通性是否正常。

方法：使用网络测试工具。

（2）视频测试

目标：测试视频的基本功能，包括解码、录像回放、云台控制等。

方法：使用视频客户端软件工具。

（3）数据联通测试

目标：测试数据的有效性等。

方法：将获取的数据和前端实际数据校对，验证数据的有效性，报警阈值的设置及量程转换是否正确。

#### 5.3.2.2 “赣服通”平台集成服务

为实现向群众、企业人员提供一体化政务服务的目标，企业移动端应用与赣服通平台实现对接，企业手机上架“赣服通”平台进行集成，实现统一身份认证、单点登录，通过公共政务服务平台支撑企业侧场景化服务，提升用户服务体验。具体适配改造工作内容如下：

##### 5.3.2.2.1 服务接入流程规范

“赣服通”应用服务接入实施规范已经规定了移动端应用的接入流程、对接模式、接入安全、数据规范等。本次项目需要按照标准的接入流程和接入要求进行接入申请、人员对接、接口注册、应用上传、审核资料填报等相关工作，最终完成应用上架的流程闭环和审批通过。

##### 5.3.2.2.2 用户体系数据对接

对接“赣服通”平台已有的用户体系数据，重构改造本系统的企业组织架构和用户体系，实现企业侧用户可以使用统一的用户体系进行登录校验，并且使用统一的用户体系返回的权限信息进行权限管控，针对已经建设的用户体系，对整个江西省范围内各个企业用户进行权限管理设置，根据业务场景、组织架构和职责划分作为权限维护管理的依据，定义用户访问数据的权限和使用程序的权限，并且通过权限

管理的功能入口实现资源权限集中呈现、集中授权、集中撤销授权的管理。

#### 5.3.2.2.3 UI接口调用等改造

（1）UI规范的适配

按照“赣服通 3.0”的界面开发规范和主题视觉规范等标准要求，进行UI界面的统一修改，按照UI规范的要求重新进行界面设计，做到界面风格统一。

（2）接口调用规范的适配

统一按照“赣服通”平台的接口调用规范进行接口开发设计、接口参数加密和对接联调等工作，实现开发服务的规范统一和标准化管理。

#### 5.3.2.2.4 视频播放的改造

手机需要通过‘赣服通’进行视频播放，需要根据‘赣服通’进行技术适配改造。

#### 5.3.2.2.5 “赣服通”平台集成功能

“赣服通”平台集成企业移动端应用。

#### 5.3.2.2.5.1 功能结构图

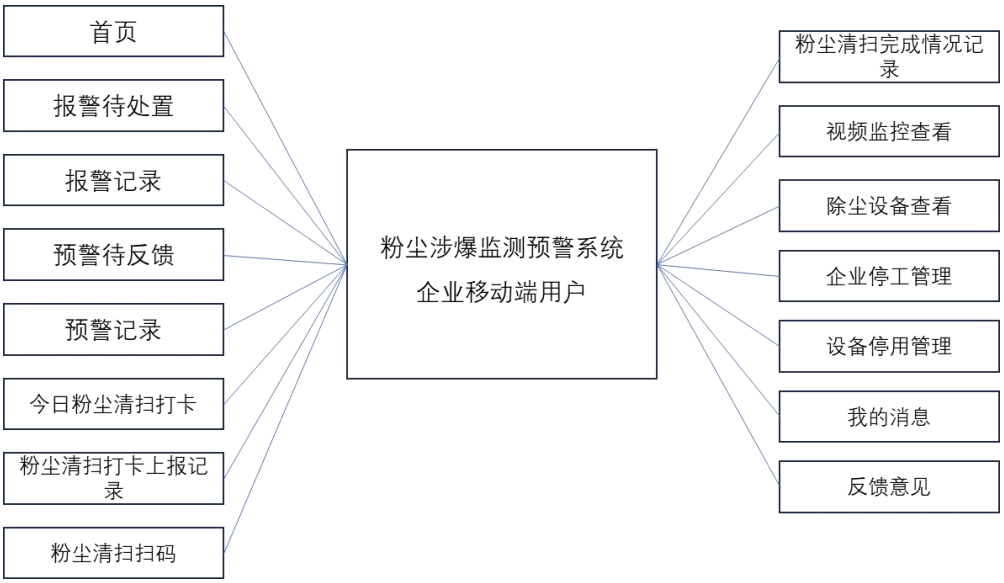



图 5-18 功能结构图

**各功能模块作用**

首页：汇聚各类功能和数据，方便企业直观了解报警、预警、巡查整改、清扫打卡、视频监控、除尘设备等相关情况。

报警待处置：可通过该功能快速定位待处置的报警记录，方便企业快速处置报警信息。

报警记录：可查看详细报警记录，企业了解报警情况，并采取相关措施。

预警待反馈：可通过该功能快速定位待反馈的预警记录，方便企业快速处置预警信息。

预警记录：可查看详细预警记录，企业了解预警情况，并采取相关措施。

今日粉尘清扫打卡：通过该功能，企业快速进行粉尘清扫打卡工作。

粉尘清扫打卡上报记录：通过该功能，企业可了解打卡情况。

粉尘清扫扫码：通过该功能，企业可在设备处进行快速粉尘清扫打卡。

粉尘清扫完成情况记录：企业安全管理员可在线对各处清扫情况进行检查，为企业的安全管理提供便利。

视频监控查看：通过视频监控了解重点场所的相关信息，及时发现违规行为。

除尘设备查看：实时了解除尘设备运行状态及各关键指标的监测状态，便于企业及时发现除尘设备内部安全隐患。

企业停工管理：企业停工期间，通过报备，避免设备离线等异常情况。

设备停用管理：设备停用期间，通过报备，避免设备离线等异常情况。

我的消息：接收系统推送的重要消息，如接收上级部门的预警信息，第一时间反馈处置。

反馈意见:完成对系统的反馈意见上报,完善系统的功能和使用。

#### 5.3.2.2.5.2 首页

##### 5.3.2.2.5.2.1 功能设计

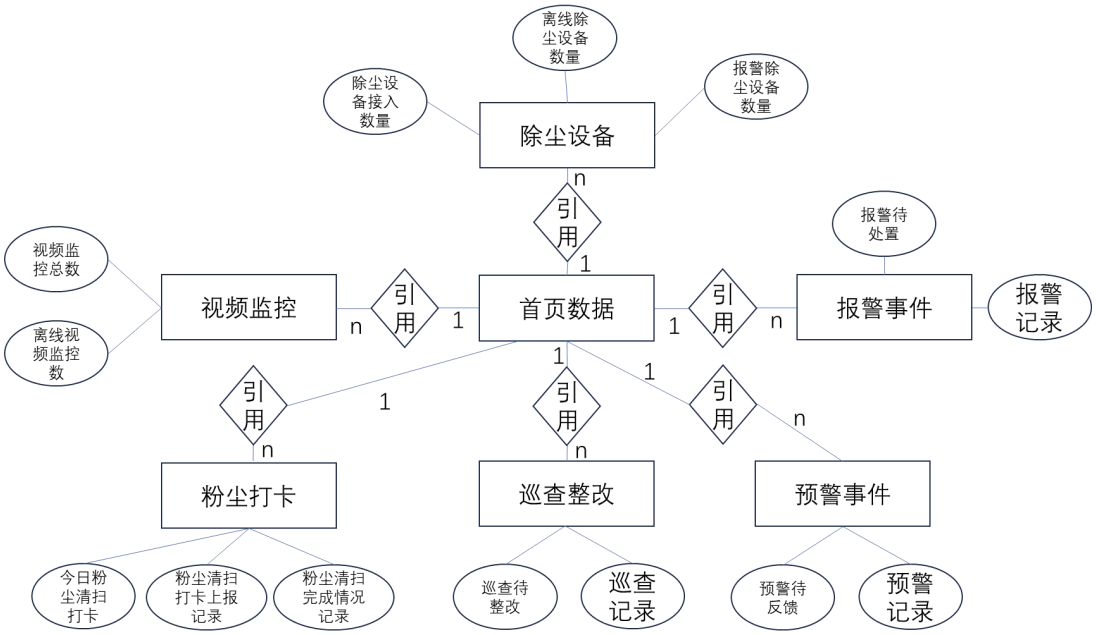
移动端首页设计发挥实时、便捷特点，移动APP首页能够实时显示企业当前的风险等级和风险预警情况，提供报警事件待处置统计、预警待反馈统计、巡查待整改统计、今日粉尘清扫待打卡提醒，并提供钻取，点击相应按钮可查看报警待处置、报警记录、预警待反馈、预警记录、巡查待整改、巡查记录、今日粉尘清扫打卡、粉尘清扫打卡上报记录、粉尘清扫完成情况记录。

视频监控统计企业接入视频监控数量、离线视频监控数量，并提供钻取，可查看视频监控。

除尘设备统计除尘设备接入数量、当前离线除尘设备数量、报警除尘设备数量，并提供钻取，可查看除尘设备详细信息。

#### 5.3.2.2.5.2.2 数据库设计

##### 5.3.2.2.5.2.2.1 E_r图




##### 5.3.2.2.5.2.2.2 数据库分析

基础数据：报警记录、预警记录、巡查记录、粉尘清扫打卡上报记录、粉尘清扫完成情况记录、视频监控总数、离线视频监控数、除尘设备接入数、离线除尘设备数、报警除尘设备数。

业务管理数据：报警待处置、预警待反馈、巡查待整改、今日粉尘清扫打卡。

##### 5.3.2.2.5.2.2.3 概念设计

根据数据库需求分析，设计以下实体和联系：

（1）实体

首页数据：各类数据的统计。

报警事件：报警待处置、报警记录。

预警事件：预警待反馈、预警记录。

巡查整改：巡查待整改、巡查记录。

粉尘打卡：今日粉尘清扫打卡、粉尘清扫打卡上报记录、粉尘清

扫完成情况记录。

视频监控：视频监控总数、离线视频监控数。

除尘设备：除尘设备接入数、离线除尘设备数、报警除尘设备数。

（2）联系

首页数据与报警事件：一对多关系，首页数据可对应多个报警事件。

首页数据与预警事件：一对多关系，首页数据可对应多个预警事件。

首页数据与巡查整改：一对多关系，首页数据可对应多个巡查整改。

首页数据与粉尘打卡：一对多关系，首页数据可对应多个粉尘打卡。

首页数据与视频监控：一对多关系，首页数据可对应多个视频监控。

首页数据与除尘设备：一对多关系，首页数据可对应多个除尘设备。

#### 5.3.2.2.5.2.2.4 逻辑设计

| 序号 | 逻辑数组 | 类型 | 字段名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 报警事件 | ILF | 报警待处置、报警记录。 |
| 2 | 预警事件 | ILF | 预警待反馈、预警记录。 |
| 3 | 巡查整改 | ILF | 巡查待整改、巡查记录。 |
| 4 | 粉尘打卡 | ILF | 今日粉尘清扫打卡、粉尘清扫打卡上报记录、粉尘清扫完成情况记录。 |
| 5 | 视频监控 | ILF | 视频监控总数、离线视频监控数。 |
| 6 | 除尘设备 | ILF | 除尘设备接入数、离线除尘设备数、报警除尘设备数。 |

#### 5.3.2.2.5.2.2.5 数据库表设计

| 报警事件信息表【C_MW_ALARM_SENSOR】 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 字段中文名称 | 字段英文名称 | 属性 | 字段类型 | 允许空 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 所属行政区划标识 | CITY_ID | PK,FK | VARCHAR(19) | N |
| 所属行政区划代码 | CITY_CODE | | VARCHAR(12) | Y |
| 所属行政区划名称 | CITY_NAME | | VARCHAR2(50) | Y |
| 所属行政区划层级 | CITY_LEVEL | | VARCHAR2(50) | Y |
| 本周报警数 | WEEK_ALART_NUM | | INTEGER | Y |
| 本周处置数 | WEEK_DEAL_NUM | | INTEGER | Y |
| 本周未处置数 | WEEK_NOT_DEAL_NUM | | INTEGER | Y |
| 本周报警处置率 | WEEK_DEAL_PERCENT | | NUMBER(9,2) | Y |
| 本月报警数 | MONTH_ALART_NUM | | INTEGER | Y |
| 本月处置数 | MONTH_DEAL_NUM | | INTEGER | Y |
| 本月未处置数 | MONTH_NOT_DEAL_NUM | | INTEGER | Y |
| 本月报警处置率 | MONTH_DEAL_PERCENT | | NUMBER(9,2) | Y |
| 本年报警数 | YEAR_ALART_NUM | | INTEGER | Y |
| 本年处置数 | YEAR_DEAL_NUM | | INTEGER | Y |
| 本年未处置数 | YEAR_NOT_DEAL_NUM | | INTEGER | Y |
| 本年报警处置率 | YEAR_DEAL_PERCENT | | NUMBER(9,2) | Y |
| 累计报警数 | TOTAL_ALART_NUM | | INTEGER | Y |
| 累计处置数 | TOTAL_DEAL_NUM | | INTEGER | Y |
| 累计未处置数 | TOTAL_NOT_DEAL_NUM | | INTEGER | Y |
| 累计报警处置率 | TOTAL_DEAL_PERCENT | | NUMBER(9,2) | Y |
| 是否有效 | ACTIVED | | TINYINT(1) | Y |
| 创建人 | CREATOR | | VARCHAR(32) | Y |
| 创建时间 | CREATE_TIME | | VARCHAR(14) | Y |
| 修改人 | UPDATOR | | VARCHAR(32) | Y |
| 修改时间 | UPDATE_TIME | | VARCHAR(14) | Y |

| 预警事件信息表【C_MW_WARNING】 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 字段中文名称 | 字段英文名称 | 属性 | 字段类型 | 允许空 |
| 监测预警标识 | ID | PK | VARCHAR(36) | N |
| 企业标识 | ENT_ID | | VARCHAR(32) | N |
| 企业编号 | COMPANY_CODE | | VARCHAR(36) | Y |
| 企业名称（全称） | ENT_FULL_NAME | | VARCHAR(100) | Y |
| 生产地行政区划 code | PROD_ADDR_CODE | | VARCHAR(50) | Y |
| 生产地行政区划名称 | PROD_ADDR_NAME | | VARCHAR2(100) | Y |
| 企业规模 | SCALE_TYPE | | VARCHAR(50) | Y |
| 企业规模名称 | SCALE_TYPE_NAME | | VARCHAR(100) | Y |
| 主要粉尘种类 | DUST_TYPE | | VARCHAR2(200) | Y |
| 主要粉尘种类名称 | DUST_TYPE_NAME | | VARCHAR2(400) | Y |
| 涉粉作业人数（同一场所单班最高涉粉作业人数） | WORKERS_NUMBER | | INTEGER | Y |
| 企业行业细分 | INDUSTRY_TYPE | | VARCHAR2(50) | Y |
| 企业行业细分名称 | INDUSTRY_TYPE_NAME | | VARCHAR2(100) | Y |
| 当前预警等级 | NOW_RANK | | VARCHAR2(50) | Y |
| 当前预警等级名称 | NOW_RANK_NAME | | VARCHAR2(100) | Y |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 最高预警等级 | MAX_RANK | | VARCHAR2(50) | Y |
| 最高预警等级名称 | MAX_RANK_NAME | | VARCHAR2(100) | Y |
| 预警起始时间 | START_TIME | | CHAR(14) | Y |
| 预警状态 | WARN_STATUS | | TINYINT(1) | Y |
| 预警结束时间 | END_TIME | | CHAR(14) | Y |
| 预警描述 | MESSAGE | | VARCHAR2(1000) | Y |
| 是否反馈 | FEEDBACK | | TINYINT(1) | Y |
| 预警产生原因 | ALARM_REASON | | VARCHAR2(1000) | Y |
| 处置责任人 | DEAL_PERSON | | VARCHAR2(50) | Y |
| 预警处置措施 | DEAL_DETAIL | | VARCHAR2(1000) | Y |
| 预警处置完成时限 | FINISH_TIME | | CHAR(14) | Y |
| 预计消警时间 | ELIMINATION_TIME | | CHAR(14) | Y |
| 实际消警时间 | REAL_TIME | | CHAR(14) | Y |
| 其他说明 | ELSE_EXPLAIN | | VARCHAR2(1000) | Y |
| 发布单位 | PUB_DEPT_NAME | | VARCHAR2(100) | Y |
| 结果标识 | ENTRESULT_ID | | VARCHAR(32) | Y |
| 填报人 | FILL_BY | | VARCHAR2(50) | Y |
| 填报人联系方式 | TILLPEOPLE_PHONE | | VARCHAR2(50) | Y |
| 是否有效 | ACTIVED | | TINYINT(1) | N |
| 创建人 | CREATOR | | VARCHAR2(50) | Y |
| 创建日期 | CREATE_TIME | | CHAR(14) | Y |
| 修改人 | UPDATOR | | VARCHAR2(50) | Y |
| 修改日期 | UPDATE_TIME | | CHAR(14) | Y |
| 创建人 | CREATOR_NAME | | VARCHAR2(50) | Y |
| 修改人 | UPDATOR_NAME | | VARCHAR2(50) | Y |
| 风险等级 | RISK_LEVEL | | VARCHAR2(50) | Y |
| 综合风险预警指数 R | TOTAL_SCORE | | NUMBER(9,2) | Y |
| 固有风险修正系数γ_R 值 | INHERENT_R_VALUE | | NUMBER(9,2) | Y |
| 固有风险预警值 G | INHERENT_G_VALUE | | NUMBER(9,2) | Y |
| 粉尘类型 G1 得分 | G1_SCORE | | INTEGER | Y |
| 涉粉作业人数 G2 得分 | G2_SCORE | | INTEGER | Y |
| 除尘设备类型 G3 得分 | G3_SCORE | | INTEGER | Y |
| 高风险工艺设备 G4 得分 | G4_SCORE | | INTEGER | Y |
| 日产尘量 G5 得分 | G5_SCORE | | INTEGER | Y |
| 控爆措施 G6 得分 | G6_SCORE | | INTEGER | Y |
| 动态风险预警指数 T_R 值 | TRENDS_R_VALUE | | NUMBER(9,2) | Y |
| 动态风险预警值 T_d | TRENDS_D_VALUE | | NUMBER(9,2) | Y |
| 信号接入 | T1_SCORE | | INTEGER | Y |
| 平均扰动率 | T2_SCORE | | INTEGER | Y |
| 重复报警次数 | T3_SCORE | | INTEGER | Y |
| 点位平均报警次数 | T4_SCORE | | INTEGER | Y |
| 平均消警时长 | T5_SCORE | | INTEGER | Y |
| 最大报警持续时间 | T6_SCORE | | INTEGER | Y |
| 除尘系统主要监测参数预警值 T_alarm | T_ALARM_VALUE | | NUMBER(9,2) | Y |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 事故相关参数报警 | TM1_SCORE | | INTEGER | Y |
| 爆炸环境相关参数报警 | TM2_SCORE | | INTEGER | Y |
| 企业现场管理预警值 T_g | T_G_VALUE | | NUMBER(9,2) | Y |
| 粉尘清扫打卡得分 | TG1_SCORE | | INTEGER | Y |
| 处置闭环得分 | TG2_SCORE | | INTEGER | Y |

| 巡查整改信息表【C_MW_WARNING】 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 字段中文名称 | 字段英文名称 | 属性 | 字段类型 | 允许空 |
| 整改信息 | NOW_RANK | | VARCHAR2(50) | Y |
| 整改内容 | NOW_RANK_NAME | | VARCHAR2(100) | Y |
| 巡查时间 | MAX_RANK | | VARCHAR2(50) | Y |
| 巡查内容 | MAX_RANK_NAME | | VARCHAR2(100) | Y |
| 预警起始时间 | START_TIME | | CHAR(14) | Y |
| 预警状态 | WARN_STATUS | | TINYINT(1) | Y |
| 预警结束时间 | END_TIME | | CHAR(14) | Y |
| 预警描述 | MESSAGE | | VARCHAR2(1000) | Y |
| 是否反馈 | FEEDBACK | | TINYINT(1) | Y |
| 预警产生原因 | ALARM_REASON | | VARCHAR2(1000) | Y |
| 处置责任人 | DEAL_PERSON | | VARCHAR2(50) | Y |
| 预警处置措施 | DEAL_DETAIL | | VARCHAR2(1000) | Y |
| 预警处置完成时限 | FINISH_TIME | | CHAR(14) | Y |
| 预计消警时间 | ELIMINATION_TIME | | CHAR(14) | Y |
| 实际消警时间 | REAL_TIME | | CHAR(14) | Y |
| 其他说明 | ELSE_EXPLAIN | | VARCHAR2(1000) | Y |
| 发布单位 | PUB_DEPT_NAME | | VARCHAR2(100) | Y |
| 结果标识 | ENTRESULT_ID | | VARCHAR(32) | Y |
| 填报人 | FILL_BY | | VARCHAR2(50) | Y |
| 填报人联系方式 | TILLPEOPLE_PHONE | | VARCHAR2(50) | Y |

| 粉尘打卡信息表【C_ED_CLEARDUST_RECORD_HIS】 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 字段中文名称 | 字段英文名称 | 属性 | 字段类型 | 允许空 |
| 主键 | ID | PK | VARCHAR(32) | N |
| 企业标识 | ENT_ID | | VARCHAR(32) | Y |
| 企业编码 | COMPANY_CODE | | VARCHAR2(10) | Y |
| 企业名称 | ENT_FULL_NAME | | VARCHAR(150) | Y |
| 清扫项目 | CLEAR_ITEM_NAME | | VARCHAR2(50) | Y |
| 清扫项目名称 | CLEAR_ITEM_NAME_NAME | | VARCHAR(200) | Y |
| 完成情况 | TASK_PROCESS | | TINYINT(1) | Y |
| 打卡人 | TASK_PERSON | | VARCHAR2(200) | Y |
| 打卡日期 | TASK_TIME | | CHAR(8) | Y |
| 备注说明 | TASK_REMARK | | VARCHAR2(1000) | Y |
| 打卡时间 | TASK_SCHEDULE | | CHAR(14) | Y |
| 分片键（行政区划） | SHARD_CODE | | VARCHAR2(19) | Y |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 分片键（年份） | SHARD_YEAR | | VARCHAR(4) | Y |
| 是否有效 | ACTIVED | | TINYINT(1) | N |
| 创建人 | CREATOR | | VARCHAR2(50) | Y |
| 创建日期 | CREATE_TIME | | CHAR(14) | Y |
| 修改人 | UPDATOR | | VARCHAR2(50) | Y |
| 修改日期 | UPDATE_TIME | | CHAR(14) | Y |
| 创建人 | CREATOR_NAME | | VARCHAR2(50) | Y |
| 修改人 | UPDATOR_NAME | | VARCHAR2(50) | Y |
| 粉尘打卡附件 JSON | CLEAR_IMG_JSON | | VARCHAR2(2000) | Y |
| 生产地行政区划 code | PROD_ADDR_CODE | | VARCHAR(50) | Y |

| 视频监控信息表【C_MW_VIDEO】 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 字段中文名称 | 字段英文名称 | 属性 | 字段类型 | 允许空 |
| 视频编号 | ID | PK | VARCHAR(32) | N |
| 企业标识 | ENT_ID | | VARCHAR(32) | Y |
| 所属行政区划编码 | AREA_CODE | | VARCHAR2(50) | Y |
| 所属企业 | COMPANY_CODE | | VARCHAR2(36) | Y |
| 安装场所 | PLACE_NAME | | VARCHAR2(100) | Y |
| 设备名称 | EQUIP_NAME | | VARCHAR2(200) | Y |
| 设备型号 | EQUIP_TYPE | | VARCHAR2(100) | Y |
| 设备品牌 | EQUIP_FACTORY | | VARCHAR2(200) | Y |
| 经度 | LONGITUDE | | VARCHAR2(18) | Y |
| 纬度 | LATITUDE | | VARCHAR2(18) | Y |
| 是否在线 | ONLINE | | TINYINT(1) | N |
| 离线标识 | OFFLINE_ID | | VARCHAR(32) | Y |
| 离线开始时间 | START_OFFLINE_TIME | | CHAR(14) | Y |
| 取流协议 | DEVICE_PROTOCOL | | VARCHAR2(50) | Y |
| 码流类型 | STREAM_TYPE | | VARCHAR2(50) | Y |
| 是否有效 | ACTIVED | | TINYINT(1) | N |
| 创建人 | CREATOR | | VARCHAR2(50) | Y |
| 创建日期 | CREATE_TIME | | CHAR(14) | Y |
| 修改人 | UPDATOR | | VARCHAR2(50) | Y |
| 修改日期 | UPDATE_TIME | | CHAR(14) | Y |
| 创建人 | CREATOR_NAME | | VARCHAR2(50) | Y |
| 修改人 | UPDATOR_NAME | | VARCHAR2(50) | Y |

| 除尘设备信息表【C_ED_CLEARDUST_EQUIP】 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 字段中文名称 | 字段英文名称 | 属性 | 字段类型 | 允许空 |
| 主键 | ID | PK | VARCHAR(32) | N |
| 企业标识 | ENT_ID | | VARCHAR(32) | N |
| 设备编码 | EQUIP_CODE | | VARCHAR2(50) | Y |
| 设备名称 | EQUIP_NAME | | VARCHAR2(100) | Y |
| 企业编码 | COMPANY_CODE | | VARCHAR2(50) | Y |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 所属行政区划 | CITY_CODE | | VARCHAR2(50) | Y |
| 设备安装位置 | PLACE_CODE | | VARCHAR2(100) | Y |
| 设备类型 | EQUIP_TYPE | | VARCHAR2(50) | Y |
| 其他设备类型 | EQUIP_TYPE_ELSE | | VARCHAR2(100) | Y |
| 设备厂家 | EQUIP_FACTORY | | VARCHAR2(50) | Y |
| 安装日期 | SET_DATE | | CHAR(8) | Y |
| 相关控爆措施 | BOMB_CONTROL | | VARCHAR2(500) | Y |
| 当前运行状态 | EQUIP_STATUS | | VARCHAR2(50) | Y |
| 是否在线 | ONLINE | | TINYINT(1) | Y |
| 是否启动 | ENABLED | | TINYINT(1) | Y |
| 是否有效 | ACTIVED | | TINYINT(1) | N |
| 创建人 | CREATOR | | VARCHAR(32) | Y |
| 创建日期 | CREATE_TIME | | CHAR(14) | Y |
| 修改人 | UPDATOR | | VARCHAR(32) | Y |
| 修改日期 | UPDATE_TIME | | CHAR(14) | Y |
| 创建人 | CREATOR_NAME | | VARCHAR2(50) | Y |
| 修改人 | UPDATOR_NAME | | VARCHAR2(50) | Y |
| 安装区域 | INSTALL_AREA | | VARCHAR2(50) | Y |
| 主要粉尘种类 | DUST_TYPE | | VARCHAR2(200) | Y |
| 涉粉作业人数（同一场所单班最高涉粉作业人数） | WORKERS_NUMBER | | INTEGER | Y |
| 涉及粉尘生产工艺 | DUST_TECHNOLOGY | | VARCHAR2(50) | Y |
| 日产尘量 | DAILY_DUST_OUTPUT | | NUMBER(9,2) | Y |

#### 5.3.2.2.5.3 报警待处置

##### 5.3.2.2.5.3.1 功能设计

通过首页的钻取，可以进入报警待处置页面，待处置提供单条处置和批量处置管理。提供报警事件查询查看功能。报警处置辅助企业管理人员通过移动端对第一时间掌握设备报警事件，再结合实际对报警事件的排查处置情况及时提交处置结果。

列表可查看报警事件的指标类别、处置情况、报警等级、消警情况、报警开始时间。同时提供指标类别、报警时间多个查询条件，满足查询需求。

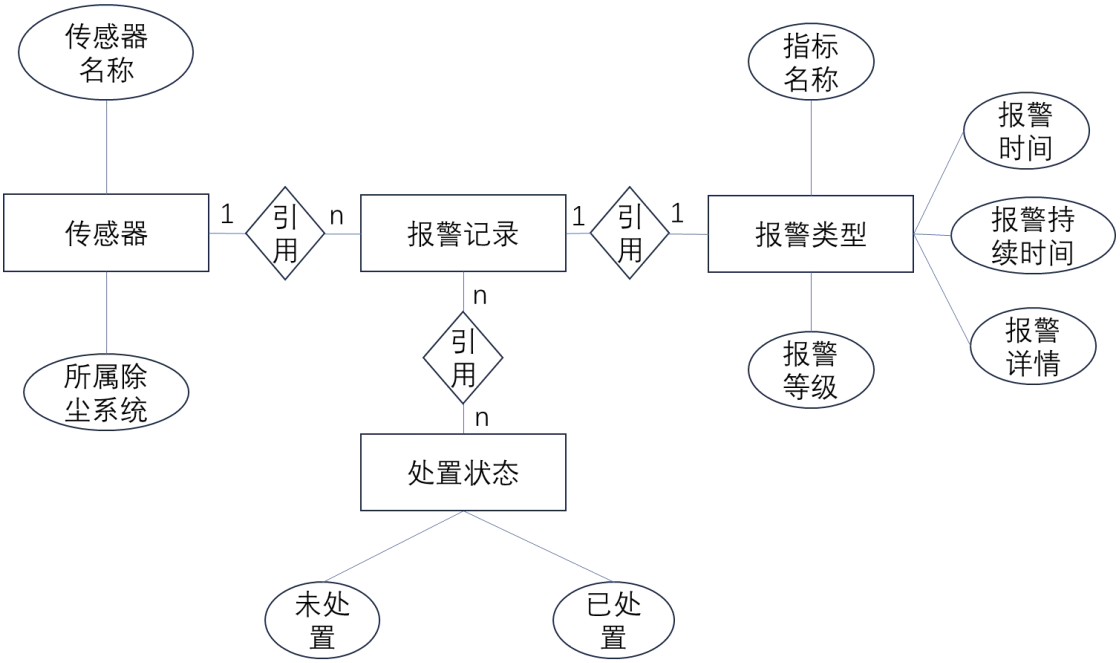
点击列表上的数据，可查看指标类别、报警等级、处置情况、消警情况、指标名称、所属除尘设备、报警开始时间、报警结束时间、报警持续时间、报警阈值、报警曲线和报警现场图片，并提供处置按

钮，填写报警原因、处置措施、处置照片，完成处置。

提供批量处置功能，对于同一个监测设备同一日的报警记录可批量进行处置。

#### 5.3.2.2.5.3.2 数据库设计

##### 5.3.2.2.5.3.2.1 E_r 图




##### 5.3.2.2.5.3.2.2 数据库分析

基础数据：包括传感器的名称、所属除尘系统、报警指标名称、报警时间、报警详情等。

业务管理数据：处置状态包括未处置、已处置。

##### 5.3.2.2.5.3.2.3 概念设计

根据数据库需求分析，设计以下实体和联系：

（1）实体

传感器：传感器名称、所属除尘系统。

报警类型：指标名称信息、报警等级信息、报警时间、报警持续时间信息、报警详情。

处置状态：未处置、已处置。

（2）联系

传感器与报警记录：一对多关系，一个传感器可以有多条报警记录。

报警类型与报警记录：一对一关系，一条报警记录对应一个报警类型信息。

报警处置与报警记录：一对一关系，一条报警记录对应一个处置状态。

#### 5.3.2.2.5.3.2.4 逻辑设计

| 序号 | 逻辑数组 | 类型 | 字段名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 传感器信息 | ILF | 传感器名称、所属除尘系统。 |
| 2 | 报警类型 | ILF | 指标名称信息、报警等级信息、报警时间、报警持续时间信息、报警详情。 |
| 3 | 处置状态 | ILF | 已处置、未处置。 |

#### 5.3.2.2.5.3.2.5 数据库表设计

| 传感器信息表【Sensor Information】 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 字段中文名称 | 字段英文名称 | 属性 | 字段类型 | 允许空 |
| 传感器标识 | SENSOR_ID | | VARCHAR(32) | N |
| 指标编码 | TARGET_CODE | | VARCHAR2(16) | Y |
| 指标名称 | TARGET_NAME | | VARCHAR2(50) | Y |
| 设备编码 | EQUIP_CODE | | VARCHAR2(13) | Y |
| 设备类型 | EQUIP_TYPE | | VARCHAR2(50) | Y |
| 设备类型名称 | EQUIP_TYPE_NAME | | VARCHAR2(100) | Y |
| 设备名称 | EQUIP_NAME | | VARCHAR2(100) | Y |

| 报警类型【Alarm Type】 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 字段中文名称 | 字段英文名称 | 属性 | 字段类型 | 允许空 |
| 指标类别 | TARGET_TYPE | | VARCHAR2(50) | Y |
| 指标类别名称 | TARGET_TYPE_NAME | | VARCHAR2(100) | Y |
| 计量单位 | TARGET_UNIT | | VARCHAR2(50) | Y |
| 指标阈值上限 | THRESHOLD_UP_LIMIT | | NUMBER(18,6) | Y |
| 指标阈值上上限 | THRESHOLD_UP_UP_LIMIT | | NUMBER(18,6) | Y |
| 指标阈值下限 | THRESHOLD_DOWN_LIMIT | | NUMBER(18,6) | Y |
| 指标阈值下下限 | THRESHOLD_DOWN_DOWN_LIMIT | | NUMBER(18,6) | Y |
| 信号类型 | SIGNAL_TYPE | | VARCHAR(2) | Y |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 开关量报警值 | ALARM_VALUE | | TINYINT(1) | Y |
| 报警等级 | ALARM_GRADE | | VARCHAR2(50) | Y |
| 报警等级名称 | ALARM_GRADE_NAME | | VARCHAR2(100) | Y |
| 报警起始时间 | START_ALARM_TIME | | CHAR(14) | Y |
| 报警状态 | WARN_STATUS | | TINYINT(1) | Y |
| 报警结束时间 | END_ALARM_TIME | | CHAR(14) | Y |
| 是否已处置 | DEALD | | TINYINT(1) | N |
| 报警原因 | WARN_RESON | | VARCHAR2(200) | Y |
| 报警描述 | ALARM_CONTENT | | VARCHAR2(200) | Y |
| 报警持续分钟数 | CONTINUE_MINS | | INTEGER | Y |
| 报警级别 | ALARM_LEVEL | | VARCHAR2(50) | Y |
| 处置措施 | DEAL_WAY | | VARCHAR2(1000) | Y |
| 处理人ID | DEAL_PSN_ID | | CHAR(32) | Y |
| 处置人名名称 | DEAL_PSN_NAME | | VARCHAR2(50) | Y |
| 处置时间 | DEAL_TIME | | CHAR(14) | Y |
| 监测场景 | SCENE_TYPE | | VARCHAR2(50) | Y |
| 监测场景名称 | SCENE_TYPE_NAME | | VARCHAR2(100) | Y |
| 是否有效 | ACTIVED | | TINYINT(1) | N |
| 创建人 | CREATOR | | VARCHAR2(50) | Y |
| 创建日期 | CREATE_TIME | | CHAR(14) | Y |
| 修改人 | UPDATOR | | VARCHAR2(50) | Y |
| 修改时间 | UPDATE_TIME | | CHAR(14) | Y |

| 处置状态信息表【Disposal status】 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 字段中文名称 | 字段英文名称 | 属性 | 字段类型 | 允许空 |
| 是否已处置 | DEALD | | TINYINT(1) | N |
| 报警原因 | WARN_RESON | | VARCHAR2(200) | Y |
| 报警描述 | ALARM_CONTENT | | VARCHAR2(200) | Y |
| 报警持续分钟数 | CONTINUE_MINS | | INTEGER | Y |
| 报警级别 | ALARM_LEVEL | | VARCHAR2(50) | Y |
| 处置措施 | DEAL_WAY | | VARCHAR2(1000) | Y |
| 处理人ID | DEAL_PSN_ID | | CHAR(32) | Y |
| 处置人名名称 | DEAL_PSN_NAME | | VARCHAR2(50) | Y |
| 处置时间 | DEAL_TIME | | CHAR(14) | Y |

#### 5.3.2.2.5.4 报警记录

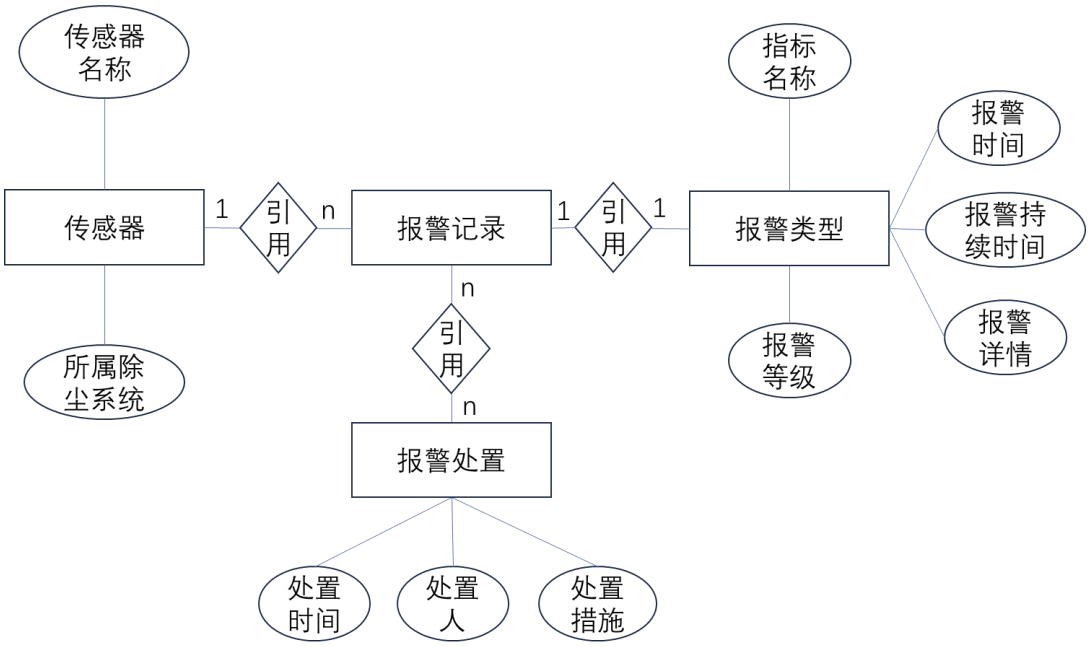
##### 5.3.2.2.5.4.1 功能设计

通过首页的钻取，可以进入报警记录页面，报警记录提供已处置报警事件查询查看功能。可查看报警事件的指标类别、处置情况、报警等级、消警情况、报警开始时间。信息列表可按指标类型、报警时

间等条件检索，点击可查看事件详细。

#### 5.3.2.2.5.4.2 数据库设计

##### 5.3.2.2.5.4.2.1 E_r图




##### 5.3.2.2.5.4.2.2 数据库分析

基础数据：包括传感器的名称、所属除尘系统、报警指标名称、报警时间、报警详情等。

业务管理数据：包括处置人信息、处置时间、处置措施等。

##### 5.3.2.2.5.4.2.3 概念设计

根据数据库需求分析，设计以下实体和联系：

（1）实体

传感器：传感器名称、所属除尘系统。

报警类型：指标名称信息、报警等级信息、报警时间、报警持续时间信息、报警详情。

处置：处置状态、处置人、处置时间、处置措施。

（2）联系

传感器报警：一对多关系，一个传感器可以有多条报警记录。

报警类型：一对一关系，一条报警记录对应一个报警类型信息。

报警处置：多对多关系，多个处置人可处置多个传感器报警。

#### 5.3.2.2.5.4.2.4 逻辑设计

| 序号 | 逻辑数组 | 类型 | 字段名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 传感器信息 | ILF | 传感器名称、所属除尘系统。 |
| 2 | 报警类型 | ILF | 指标名称信息、报警等级信息、报警时间、报警持续时间信息、报警详情。 |
| 3 | 处置信息 | ILF | 处置状态、处置人、处置时间、处置措施。等。 |

#### 5.3.2.2.5.4.2.5 数据库表设计

| 传感器信息表【Sensor Information】 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 字段中文名称 | 字段英文名称 | 属性 | 字段类型 | 允许空 |
| 传感器标识 | SENSOR_ID | | VARCHAR(32) | N |
| 指标编码 | TARGET_CODE | | VARCHAR2(16) | Y |
| 指标名称 | TARGET_NAME | | VARCHAR2(50) | Y |
| 设备编码 | EQUIP_CODE | | VARCHAR2(13) | Y |
| 设备类型 | EQUIP_TYPE | | VARCHAR2(50) | Y |
| 设备类型名称 | EQUIP_TYPE_NAME | | VARCHAR2(100) | Y |
| 设备名称 | EQUIP_NAME | | VARCHAR2(100) | Y |

| 报警类型【Alarm Type】 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 字段中文名称 | 字段英文名称 | 属性 | 字段类型 | 允许空 |
| 指标类别 | TARGET_TYPE | | VARCHAR2(50) | Y |
| 指标类别名称 | TARGET_TYPE_NAME | | VARCHAR2(100) | Y |
| 计量单位 | TARGET_UNIT | | VARCHAR2(50) | Y |
| 指标阈值上限 | THRESHOLD_UP_LIMIT | | NUMBER(18,6) | Y |
| 指标阈值上上限 | THRESHOLD_UP_UP_LIMIT | | NUMBER(18,6) | Y |
| 指标阈值下限 | THRESHOLD_DOWN_LIMIT | | NUMBER(18,6) | Y |
| 指标阈值下下限 | THRESHOLD_DOWN_DOWN_LIMIT | | NUMBER(18,6) | Y |
| 信号类型 | SIGNAL_TYPE | | VARCHAR(2) | Y |
| 开关量报警值 | ALARM_VALUE | | TINYINT(1) | Y |
| 报警等级 | ALARM_GRADE | | VARCHAR2(50) | Y |
| 报警等级名称 | ALARM_GRADE_NAME | | VARCHAR2(100) | Y |
| 报警起始时间 | START_ALARM_TIME | | CHAR(14) | Y |
| 报警状态 | WARN_STATUS | | TINYINT(1) | Y |
| 报警结束时间 | END_ALARM_TIME | | CHAR(14) | Y |
| 是否已处置 | DEALD | | TINYINT(1) | N |
| 报警原因 | WARN_RESON | | VARCHAR2(200) | Y |
| 报警描述 | ALARM_CONTENT | | VARCHAR2(200) | Y |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 报警持续分钟数 | CONTINUE_MINS | | INTEGER | Y |
| 报警级别 | ALARM_LEVEL | | VARCHAR2(50) | Y |
| 处置措施 | DEAL_WAY | | VARCHAR2(1000) | Y |
| 处理人ID | DEAL_PSN_ID | | CHAR(32) | Y |
| 处置人名名称 | DEAL_PSN_NAME | | VARCHAR2(50) | Y |
| 处置时间 | DEAL_TIME | | CHAR(14) | Y |
| 监测场景 | SCENE_TYPE | | VARCHAR2(50) | Y |
| 监测场景名称 | SCENE_TYPE_NAME | | VARCHAR2(100) | Y |
| 是否有效 | ACTIVED | | TINYINT(1) | N |
| 创建人 | CREATOR | | VARCHAR2(50) | Y |
| 创建日期 | CREATE_TIME | | CHAR(14) | Y |
| 修改人 | UPDATOR | | VARCHAR2(50) | Y |
| 修改时间 | UPDATE_TIME | | CHAR(14) | Y |

| 处置信息表【Disposal information】 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 字段中文名称 | 字段英文名称 | 属性 | 字段类型 | 允许空 |
| 是否已处置 | DEALD | | TINYINT(1) | N |
| 报警原因 | WARN_RESON | | VARCHAR2(200) | Y |
| 报警描述 | ALARM_CONTENT | | VARCHAR2(200) | Y |
| 报警持续分钟数 | CONTINUE_MINS | | INTEGER | Y |
| 报警级别 | ALARM_LEVEL | | VARCHAR2(50) | Y |
| 处置措施 | DEAL_WAY | | VARCHAR2(1000) | Y |
| 处理人ID | DEAL_PSN_ID | | CHAR(32) | Y |
| 处置人名名称 | DEAL_PSN_NAME | | VARCHAR2(50) | Y |
| 处置时间 | DEAL_TIME | | CHAR(14) | Y |

#### 5.3.2.2.5.5 预警待反馈

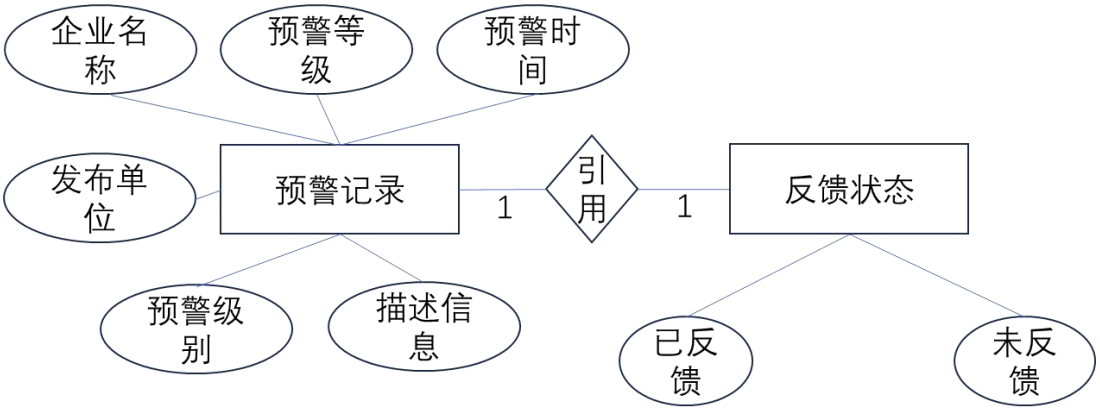
##### 5.3.2.2.5.5.1 功能设计

通过首页的钻取，可以进入预警待反馈页面，提供待反馈风险预警记录查询查看功能。预警待反馈用于辅助企业管理人员第一时间接收企业风险预警提示信息，并结合落实风险防控措施事实情况及时反馈。列表可查看风险预警的预警等级、预警时间、消警状态、反馈状态。

点击列表上的数据，可查看风险预警开始时间、消警时间、预警级别、预警发布单位、预警描述信息，并提供反馈按钮，填写反馈信息，完成反馈。

#### 5.3.2.2.5.5.2 数据库设计

##### 5.3.2.2.5.5.2.1 E_r图




##### 5.3.2.2.5.5.2.2 数据库分析

基础数据：包括企业名称、预警等级、预警时间、发布单位、预警级别、描述信息等。

业务管理数据：已反馈、未反馈等。

##### 5.3.2.2.5.5.2.3 概念设计

根据数据库需求分析，设计以下实体和联系：

（1）实体

预警记录：企业名称、预警等级、预警时间、发布单位、预警级别、描述信息。

反馈状态：已反馈、未反馈。

（2）联系

预警记录与反馈状态：一对一关系，一条预警记录对应一个反馈状态。

##### 5.3.2.2.5.5.2.4 逻辑设计

| 序号 | 逻辑数组 | 类型 | 字段名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 预警记录 | ILF | 企业名称、预警等级、预警时间、发布单位、预警级别、描述信息。 |
| 2 | 反馈状态 | ILF | 已反馈、未反馈。 |

## 5.3.2.2.5.5.2.5 数据库表设计

| 预警记录信息表【Warning record】 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 字段中文名称 | 字段英文名称 | 属性 | 字段类型 | 允许空 |
| 监测预警标识 | ID | PK | VARCHAR(36) | N |
| 企业标识 | ENT_ID | | VARCHAR(32) | N |
| 企业编号 | COMPANY_CODE | | VARCHAR(36) | Y |
| 企业名称（全称） | ENT_FULL_NAME | | VARCHAR(100) | Y |
| 生产地行政区划code | PROD_ADDR_CODE | | VARCHAR(50) | Y |
| 生产地行政区划名称 | PROD_ADDR_NAME | | VARCHAR2(100) | Y |
| 企业规模 | SCALE_TYPE | | VARCHAR(50) | Y |
| 企业规模名称 | SCALE_TYPE_NAME | | VARCHAR(100) | Y |
| 主要粉尘种类 | DUST_TYPE | | VARCHAR2(200) | Y |
| 主要粉尘种类名称 | DUST_TYPE_NAME | | VARCHAR2(400) | Y |
| 涉粉作业人数（同一场所单班最高涉粉作业人数） | WORKERS_NUMBER | | INTEGER | Y |
| 企业行业细分 | INDUSTRY_TYPE | | VARCHAR2(50) | Y |
| 企业行业细分名称 | INDUSTRY_TYPE_NAME | | VARCHAR2(100) | Y |
| 当前预警等级 | NOW_RANK | | VARCHAR2(50) | Y |
| 当前预警等级名称 | NOW_RANK_NAME | | VARCHAR2(100) | Y |
| 最高预警等级 | MAX_RANK | | VARCHAR2(50) | Y |
| 最高预警等级名称 | MAX_RANK_NAME | | VARCHAR2(100) | Y |
| 预警起始时间 | START_TIME | | CHAR(14) | Y |
| 预警状态 | WARN_STATUS | | TINYINT(1) | Y |
| 预警结束时间 | END_TIME | | CHAR(14) | Y |
| 预警描述 | MESSAGE | | VARCHAR2(1000) | Y |

| 反馈状态信息表【Feedback status】 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 字段中文名称 | 字段英文名称 | 属性 | 字段类型 | 允许空 |
| 预警起始时间 | START_TIME | | CHAR(14) | Y |
| 预警状态 | WARN_STATUS | | TINYINT(1) | Y |
| 预警结束时间 | END_TIME | | CHAR(14) | Y |
| 预警描述 | MESSAGE | | VARCHAR2(1000) | Y |
| 是否反馈 | FEEDBACK | | TINYINT(1) | Y |
| 预警产生原因 | ALARM_REASON | | VARCHAR2(1000) | Y |
| 处置责任人 | DEAL_PERSON | | VARCHAR2(50) | Y |
| 预警处置措施 | DEAL_DETAIL | | VARCHAR2(1000) | Y |
| 预警处置完成时限 | FINISH_TIME | | CHAR(14) | Y |
| 预计消警时间 | ELIMINATION_TIME | | CHAR(14) | Y |
| 实际消警时间 | REAL_TIME | | CHAR(14) | Y |
| 其他说明 | ELSE_EXPLAIN | | VARCHAR2(1000) | Y |
| 发布单位 | PUB_DEPT_NAME | | VARCHAR2(100) | Y |
| 结果标识 | ENTRESULT_ID | | VARCHAR(32) | Y |
| 填报人 | FILL_BY | | VARCHAR2(50) | Y |
| 填报人联系方式 | TILLPEOPLE_PHONE | | VARCHAR2(50) | Y |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 是否有效 | ACTIVED | | TINYINT(1) | N |
| 创建人 | CREATOR | | VARCHAR2(50) | Y |
| 创建日期 | CREATE_TIME | | CHAR(14) | Y |
| 修改人 | UPDATOR | | VARCHAR2(50) | Y |
| 修改日期 | UPDATE_TIME | | CHAR(14) | Y |
| 创建人 | CREATOR_NAME | | VARCHAR2(50) | Y |
| 修改人 | UPDATOR_NAME | | VARCHAR2(50) | Y |

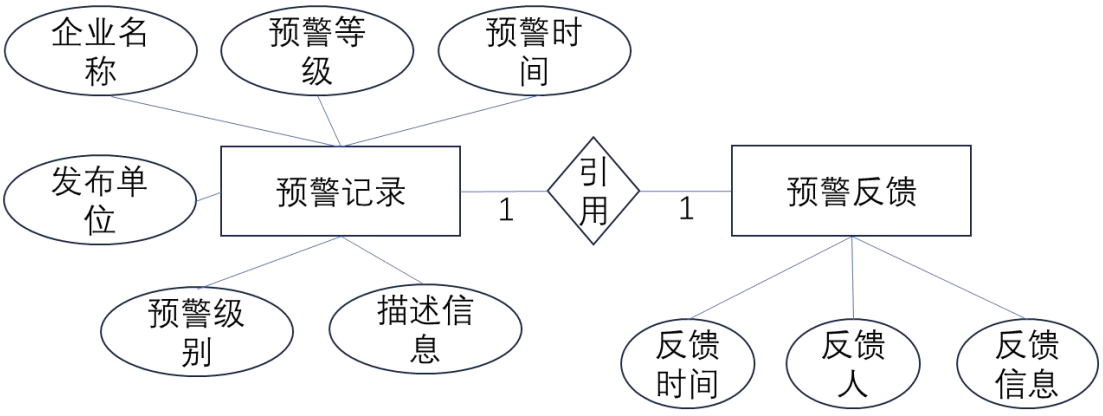
#### 5.3.2.2.5.6 预警记录

##### 5.3.2.2.5.6.1 功能设计

通过首页的钻取，可以进入预警记录页面，提供风险预警记录的查询查看功能，可查看风险预警的预警等级、预警时间、消警状态、反馈状态。同时提供预警等级、预警时间多个查询条件，满足查询需求。

##### 5.3.2.2.5.6.2 数据库设计

###### 5.3.2.2.5.6.2.1 E_r图




###### 5.3.2.2.5.6.2.2 数据库分析

基础数据：包括企业名称、预警等级、预警时间、发布单位、预警级别、描述信息等。

业务管理数据：包括反馈时间、反馈人、反馈信息等。

###### 5.3.2.2.5.6.2.3 概念设计

根据数据库需求分析，设计以下实体和联系：

（1）实体

预警记录：企业名称、预警等级、预警时间、发布单位、预警级别、描述信息。

预警反馈处置：反馈状态、反馈时间、反馈人、反馈信息。

（2）联系

预警记录与预警反馈处置：一对一关系，一个预警记录对应一个反馈处置。

#### 5.3.2.2.5.6.2.4 逻辑设计

| 序号 | 逻辑数组 | 类型 | 字段名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 预警记录 | ILF | 企业名称、预警等级、预警时间、发布单位、预警级别、描述信息。 |
| 2 | 预警反馈 | ILF | 反馈状态、反馈时间、反馈人、反馈信息。 |

#### 5.3.2.2.5.6.2.5 数据库表设计

| 预警记录信息表【Warning record】 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 字段中文名称 | 字段英文名称 | 属性 | 字段类型 | 允许空 |
| 监测预警标识 | ID | PK | VARCHAR(36) | N |
| 企业标识 | ENT_ID | | VARCHAR(32) | N |
| 企业编号 | COMPANY_CODE | | VARCHAR(36) | Y |
| 企业名称（全称） | ENT_FULL_NAME | | VARCHAR(100) | Y |
| 生产地行政区划code | PROD_ADDR_CODE | | VARCHAR(50) | Y |
| 生产地行政区划名称 | PROD_ADDR_NAME | | VARCHAR2(100) | Y |
| 企业规模 | SCALE_TYPE | | VARCHAR(50) | Y |
| 企业规模名称 | SCALE_TYPE_NAME | | VARCHAR(100) | Y |
| 主要粉尘种类 | DUST_TYPE | | VARCHAR2(200) | Y |
| 主要粉尘种类名称 | DUST_TYPE_NAME | | VARCHAR2(400) | Y |
| 涉粉作业人数（同一场所单班最高涉粉作业人数） | WORKERS_NUMBER | | INTEGER | Y |
| 企业行业细分 | INDUSTRY_TYPE | | VARCHAR2(50) | Y |
| 企业行业细分名称 | INDUSTRY_TYPE_NAME | | VARCHAR2(100) | Y |
| 当前预警等级 | NOW_RANK | | VARCHAR2(50) | Y |
| 当前预警等级名称 | NOW_RANK_NAME | | VARCHAR2(100) | Y |
| 最高预警等级 | MAX_RANK | | VARCHAR2(50) | Y |
| 最高预警等级名称 | MAX_RANK_NAME | | VARCHAR2(100) | Y |
| 预警起始时间 | START_TIME | | CHAR(14) | Y |
| 预警状态 | WARN_STATUS | | TINYINT(1) | Y |
| 预警结束时间 | END_TIME | | CHAR(14) | Y |
| 预警描述 | MESSAGE | | VARCHAR2(1000) | Y |

| 预警反馈信息表【Feedback status】 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 字段中文名称 | 字段英文名称 | 属性 | 字段类型 | 允许空 |
| 预警起始时间 | START_TIME | | CHAR(14) | Y |
| 预警状态 | WARN_STATUS | | TINYINT(1) | Y |
| 预警结束时间 | END_TIME | | CHAR(14) | Y |
| 预警描述 | MESSAGE | | VARCHAR2(1000) | Y |
| 是否反馈 | FEEDBACK | | TINYINT(1) | Y |
| 预警产生原因 | ALARM_REASON | | VARCHAR2(1000) | Y |
| 处置责任人 | DEAL_PERSON | | VARCHAR2(50) | Y |
| 预警处置措施 | DEAL_DETAIL | | VARCHAR2(1000) | Y |
| 预警处置完成时限 | FINISH_TIME | | CHAR(14) | Y |
| 预计消警时间 | ELIMINATION_TIME | | CHAR(14) | Y |
| 实际消警时间 | REAL_TIME | | CHAR(14) | Y |
| 其他说明 | ELSE_EXPLAIN | | VARCHAR2(1000) | Y |
| 发布单位 | PUB_DEPT_NAME | | VARCHAR2(100) | Y |
| 结果标识 | ENTRESULT_ID | | VARCHAR(32) | Y |
| 填报人 | FILL_BY | | VARCHAR2(50) | Y |
| 填报人联系方式 | TILLPEOPLE_PHONE | | VARCHAR2(50) | Y |
| 是否有效 | ACTIVED | | TINYINT(1) | N |
| 创建人 | CREATOR | | VARCHAR2(50) | Y |
| 创建日期 | CREATE_TIME | | CHAR(14) | Y |
| 修改人 | UPDATOR | | VARCHAR2(50) | Y |
| 修改日期 | UPDATE_TIME | | CHAR(14) | Y |
| 创建人 | CREATOR_NAME | | VARCHAR2(50) | Y |
| 修改人 | UPDATOR_NAME | | VARCHAR2(50) | Y |

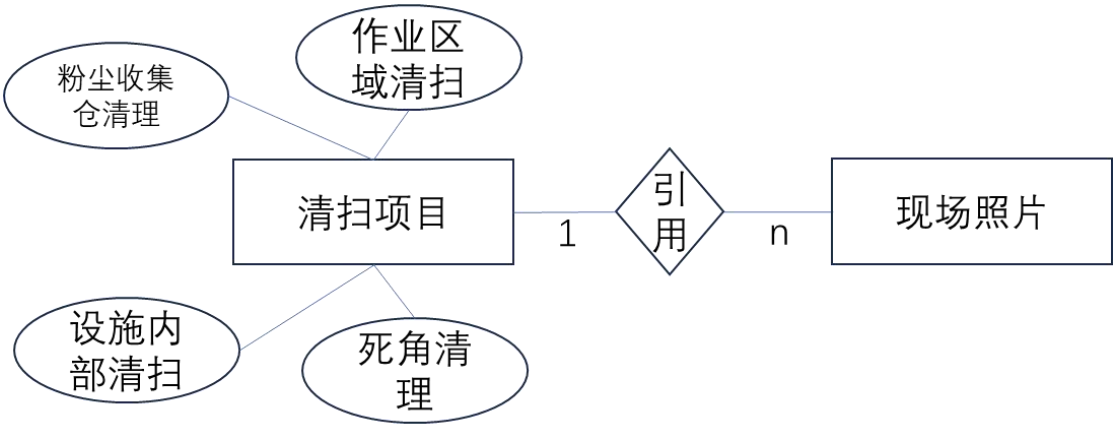
#### 5.3.2.2.5.7 今日粉尘清扫打卡

##### 5.3.2.2.5.7.1 功能设计

通过首页的钻取，可以进入今日粉尘清扫打卡记录，完成每日的粉尘清扫打卡。未打卡的用户可以进行填写清扫项目、现场照片，完成每日粉尘清扫打卡；已打卡的用户可以查看当日填写的清扫项目、现场照片、打卡人、打卡时间。

#### 5.3.2.2.5.7.2 数据库设计

##### 5.3.2.2.5.7.2.1 E_r图




##### 5.3.2.2.5.7.2.2 数据库分析

基础数据：包括清扫项目、现场照片、打卡人、打卡时间等。

业务管理数据：清扫打卡数据上报。

##### 5.3.2.2.5.7.2.3 概念设计

根据数据库需求分析，设计以下实体和联系：

（1）实体

清扫项目：作业区域清扫、粉尘收集仓清理、设施内部清扫、死角清理。

现场照片：清扫项目现场照片。

（2）联系

清扫项目与现场照片：一对多关系，每个清扫项目可对应多张现场照片。

##### 5.3.2.2.5.7.2.4 逻辑设计

| 序号 | 逻辑数组 | 类型 | 字段名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 清扫打卡项目 | ILF | 作业区域清扫、粉尘收集仓清理、设施内部清扫、死角清理。 |
| 2 | 现场照片 | ILF | 现场照片。 |

#### 5.3.2.2.5.7.2.5 数据库表设计

| 清扫打卡项目信息表【Dust cleaning project】 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 字段中文名称 | 字段英文名称 | 属性 | 字段类型 | 允许空 |
| 作业区域清扫 | AREA_ID | PK | VARCHAR(32) | N |
| 粉尘收集仓清理 | ENT_ID | | VARCHAR(32) | Y |
| 设施内部清扫 | CLEAR_AREA | | VARCHAR2(100) | Y |
| 设施内部清扫 | CLEAR_DUTY_PSNNAME | | VARCHAR2(50) | Y |
| 死角清理 | CLEAR_CYCLE | | VARCHAR2(50) | Y |
| 上次清扫时间 | CLEAR_TIME | | CHAR(14) | Y |
| 清扫状态 | CLEAR_STATUS | | TINYINT(1) | Y |
| 是否有效 | ACTIVED | | TINYINT(1) | N |
| 创建人 | CREATOR | | VARCHAR2(50) | Y |
| 创建日期 | CREATE_TIME | | CHAR(14) | Y |
| 修改人 | UPDATOR | | VARCHAR2(50) | Y |
| 修改日期 | UPDATE_TIME | | CHAR(14) | Y |

| 现场照片信息表【On site photos】 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 字段中文名称 | 字段英文名称 | 属性 | 字段类型 | 允许空 |
| 现场照片 | Photos | | VARCHAR(32) | N |
| 创建人 | CREATOR | | VARCHAR2(50) | Y |
| 创建日期 | CREATE_TIME | | CHAR(14) | Y |
| 修改人 | UPDATOR | | VARCHAR2(50) | Y |
| 修改日期 | UPDATE_TIME | | CHAR(14) | Y |

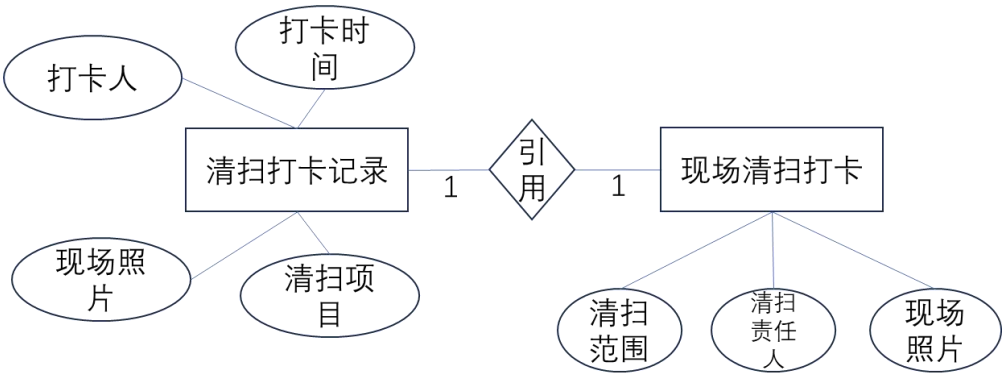
#### 5.3.2.2.5.8 粉尘清扫打卡上报记录

##### 5.3.2.2.5.8.1 功能设计

通过首页的钻取，可以进入粉尘清扫打卡上报记录页面。清扫打卡功能便捷企业用户每日检查完企业粉尘清扫落实情况后实施打卡，系统以日历形式展示打卡记录。能够统计查看企业粉尘清扫打卡情况，能查看每日的打卡情况，点击已打卡，可查看企业当日清扫项目、现场照片、打卡人、打卡时间。

#### 5.3.2.2.5.8.2 数据库设计

##### 5.3.2.2.5.8.2.1 E_r图




##### 5.3.2.2.5.8.2.2 数据库分析

基础数据：包括清扫项目、现场照片、打卡人、打卡时间等。

业务管理数据：粉尘清扫打卡上报、粉尘清扫完成情况等。

##### 5.3.2.2.5.8.2.3 概念设计

根据数据库需求分析，设计以下实体和联系：

（1）实体

清扫打卡记录：清扫项目、现场照片、打卡人、打卡时间。

现场清扫打卡：清扫范围、清扫责任人、现场照片。

（2）联系

清扫打卡记录与现场清扫打卡：一对一关系，每次现场清扫打卡对应一个清扫打卡记录。

##### 5.3.2.2.5.8.2.4 逻辑设计

| 序号 | 逻辑数组 | 类型 | 字段名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 清扫打卡记录 | ILF | 清扫项目、现场照片、打卡人、打卡时间。 |
| 2 | 现场清扫打卡 | ILF | 清扫范围、清扫责任人、现场照片。 |

##### 5.3.2.2.5.8.2.5 数据库表设计

| 清扫打卡记录信息表【C_ED_CLEARDUST_RECORD_HIS】 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 字段中文名称 | 字段英文名称 | 属性 | 字段类型 | 允许空 |
| 主键 | ID | PK | VARCHAR(32) | N |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 企业标识 | ENT_ID | | VARCHAR(32) | Y |
| 企业编码 | COMPANY_CODE | | VARCHAR2(10) | Y |
| 企业名称 | ENT_FULL_NAME | | VARCHAR(150) | Y |
| 清扫项目 | CLEAR_ITEM_NAME | | VARCHAR2(50) | Y |
| 清扫项目名称 | CLEAR_ITEM_NAME_NAME | | VARCHAR(200) | Y |
| 完成情况 | TASK_PROCESS | | TINYINT(1) | Y |
| 打卡人 | TASK_PERSON | | VARCHAR2(200) | Y |
| 打卡日期 | TASK_TIME | | CHAR(8) | Y |
| 备注说明 | TASK_REMARK | | VARCHAR2(1000) | Y |
| 打卡时间 | TASK_SCHEDULE | | CHAR(14) | Y |
| 分片键（行政区划） | SHARD_CODE | | VARCHAR2(19) | Y |
| 分片键（年份） | SHARD_YEAR | | VARCHAR(4) | Y |
| 是否有效 | ACTIVED | | TINYINT(1) | N |
| 创建人 | CREATOR | | VARCHAR2(50) | Y |
| 创建日期 | CREATE_TIME | | CHAR(14) | Y |
| 修改人 | UPDATOR | | VARCHAR2(50) | Y |
| 修改日期 | UPDATE_TIME | | CHAR(14) | Y |
| 创建人 | CREATOR_NAME | | VARCHAR2(50) | Y |
| 修改人 | UPDATOR_NAME | | VARCHAR2(50) | Y |
| 粉尘打卡附件 JSON | CLEAR_IMG_JSON | | VARCHAR2(2000) | Y |
| 生产地行政区划 code | PROD_ADDR_CODE | | VARCHAR(50) | Y |

| 现场清扫打卡信息表【C_ED_CLEARDUST_AREA】 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 字段中文名称 | 字段英文名称 | 属性 | 字段类型 | 允许空 |
| 范围主键 | AREA_ID | PK | VARCHAR(32) | N |
| 企业标识 | ENT_ID | | VARCHAR(32) | Y |
| 清扫范围 | CLEAR_AREA | | VARCHAR2(100) | Y |
| 清扫责任人 | CLEAR_DUTY_PSNNAME | | VARCHAR2(50) | Y |
| 清扫周期 | CLEAR_CYCLE | | VARCHAR2(50) | Y |
| 清扫周期类型 | CLEAR_CYCLE_TYPE | | VARCHAR2(50) | Y |
| 上次清扫时间 | CLEAR_TIME | | CHAR(14) | Y |
| 清扫状态 | CLEAR_STATUS | | TINYINT(1) | Y |
| 是否有效 | ACTIVED | | TINYINT(1) | N |
| 创建人 | CREATOR | | VARCHAR2(50) | Y |
| 创建日期 | CREATE_TIME | | CHAR(14) | Y |
| 修改人 | UPDATOR | | VARCHAR2(50) | Y |
| 修改日期 | UPDATE_TIME | | CHAR(14) | Y |

#### 5.3.2.2.5.9 粉尘清扫扫码

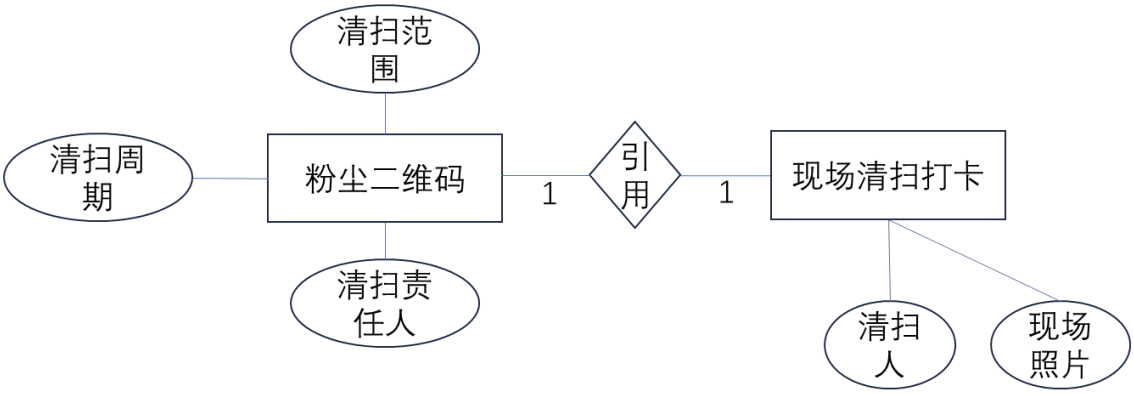
##### 5.3.2.2.5.9.1 功能设计

通过移动APP的扫一扫功能，可以扫描企业粉尘清扫设置生成的二维码，查看该清扫点的清扫制度和历史清扫记录，并通过填写清扫

人和拍摄现场清扫图片，完成企业日常粉尘清扫操作。

#### 5.3.2.2.5.9.2 数据库设计

##### 5.3.2.2.5.9.2.1 E_r图




##### 5.3.2.2.5.9.2.2 数据库分析

基础数据：包括清扫范围、清扫周期、清扫责任人等。

业务管理数据：粉尘清扫打卡上报。

##### 5.3.2.2.5.9.2.3 概念设计

根据数据库需求分析，设计以下实体和联系：

（1）实体

粉尘二维码：清扫范围、清扫周期、清扫责任人。

现场清扫打卡：清扫人、现场照片。

（2）联系

现场清扫打卡与粉尘二维码：一对一关系，每次现场清扫打卡对应一个粉尘二维码。

##### 5.3.2.2.5.9.2.4 逻辑设计

| 序号 | 逻辑数组 | 类型 | 字段名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 粉尘二维码 | ILF | 清扫范围、清扫周期、清扫责任人。 |
| 2 | 现场清扫打卡 | ILF | 清扫人、现场照片。 |

##### 5.3.2.2.5.9.2.5 数据库表设计

| 粉尘二维码信息表【Dust QR code】 |
|---|

| 字段中文名称 | 字段英文名称 | 属性 | 字段类型 | 允许空 |
|---|---|---|---|---|
| 主键 | ID | PK | VARCHAR(32) | N |
| 企业标识 | ENT_ID | | VARCHAR(32) | Y |
| 企业编码 | COMPANY_CODE | | VARCHAR2(10) | Y |
| 企业名称 | ENT_FULL_NAME | | VARCHAR(150) | Y |
| 清扫项目 | CLEAR_ITEM_NAME | | VARCHAR2(50) | Y |
| 清扫项目名称 | CLEAR_ITEM_NAME_NAME | | VARCHAR(200) | Y |
| 完成情况 | TASK_PROCESS | | TINYINT(1) | Y |
| 是否有效 | ACTIVED | | TINYINT(1) | N |
| 创建人 | CREATOR | | VARCHAR2(50) | Y |
| 创建日期 | CREATE_TIME | | CHAR(14) | Y |
| 修改人 | UPDATOR | | VARCHAR2(50) | Y |
| 修改日期 | UPDATE_TIME | | CHAR(14) | Y |
| 创建人 | CREATOR_NAME | | VARCHAR2(50) | Y |
| 修改人 | UPDATOR_NAME | | VARCHAR2(50) | Y |

| 现场清扫打卡信息表【Dust QR code】 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 字段中文名称 | 字段英文名称 | 属性 | 字段类型 | 允许空 |
| 主键 | ID | PK | VARCHAR(32) | N |
| 企业标识 | ENT_ID | | VARCHAR(32) | Y |
| 企业编码 | COMPANY_CODE | | VARCHAR2(10) | Y |
| 企业名称 | ENT_FULL_NAME | | VARCHAR(150) | Y |
| 清扫项目 | CLEAR_ITEM_NAME | | VARCHAR2(50) | Y |
| 清扫项目名称 | CLEAR_ITEM_NAME_NAME | | VARCHAR(200) | Y |
| 完成情况 | TASK_PROCESS | | TINYINT(1) | Y |
| 打卡人 | TASK_PERSON | | VARCHAR2(200) | Y |
| 打卡日期 | TASK_TIME | | CHAR(8) | Y |
| 备注说明 | TASK_REMARK | | VARCHAR2(1000) | Y |
| 打卡时间 | TASK_SCHEDULE | | CHAR(14) | Y |
| 粉尘打卡附件JSON | CLEAR_IMG_JSON | | VARCHAR2(2000) | Y |

#### 5.3.2.2.5.10 粉尘清扫完成情况记录

##### 5.3.2.2.5.10.1 功能设计

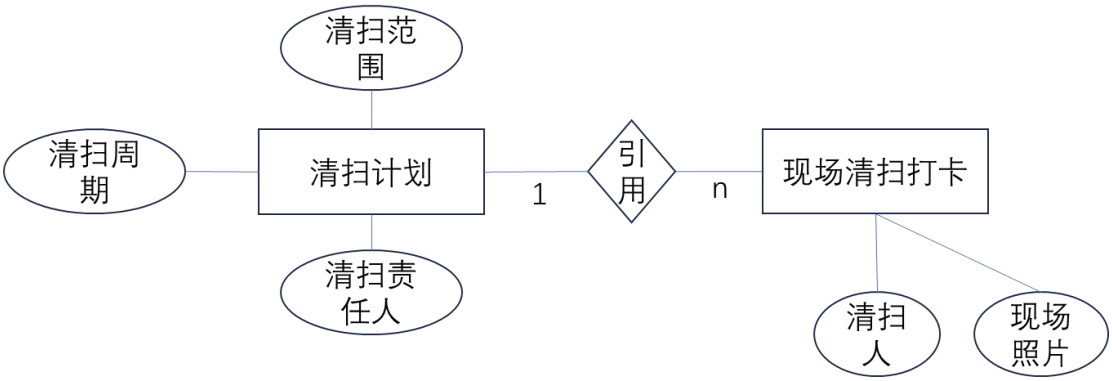
粉尘清扫完成记录功能汇总了企业各部位清扫完成记录，企业PC端制定的各部位清扫二维码张贴在对应的清扫场所，清扫负责人通过微信免登陆扫码，对每次的清扫情况进行记录，可满足多人员操作。对于未按期清扫的部位系统会进行提示，企业安全管理员可在线对各处清扫情况进行检查，为企业的安全管理提供便利。列表显示企业的粉尘清扫设置，可查看清扫范围、清扫责任人、清扫周期、上一

次清扫时间、超期情况。

通过列表点击后，可以查看粉尘清扫的清扫记录，也可以点击“马上去清扫”，通过填写清扫人、上传现场照片完成粉尘清扫。

#### 5.3.2.2.5.10.2 数据库设计

##### 5.3.2.2.5.10.2.1 E_r 图




##### 5.3.2.2.5.10.2.2 数据库分析

基础数据：包括清扫范围、清扫周期、清扫责任人等。

业务管理数据：清扫人、现场照片。

##### 5.3.2.2.5.10.2.3 概念设计

根据数据库需求分析，设计以下实体和联系：

（1）实体

清扫计划：清扫范围、清扫周期、清扫责任人。

现场清扫打卡：清扫人、现场照片。

（2）联系

现场清扫打卡与清扫计划：多对一关系，多次现场清扫打卡可对应一个清扫计划。

##### 5.3.2.2.5.10.2.4 逻辑设计

| 序号 | 逻辑数组 | 类型 | 字段名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 清扫计划 | ILF | 清扫范围、清扫周期、清扫责任人。 |
| 2 | 现场清扫打卡 | ILF | 清扫人、现场照片。 |

#### 5.3.2.2.5.10.2.5 数据库表设计

| 清扫计划【Dust cleaning plan】 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 字段中文名称 | 字段英文名称 | 属性 | 字段类型 | 允许空 |
| 清扫范围 | Cleaning scope | PK | VARCHAR(32) | N |
| 清扫周期 | Cleaning cycle | | VARCHAR(32) | Y |
| 清扫责任人 | Cleaning responsible person | | VARCHAR2(10) | Y |
| 完成情况 | Completion status | | TINYINT(1) | Y |
| 打卡人 | TASK_PERSON | | VARCHAR2(200) | Y |
| 打卡日期 | TASK_TIME | | CHAR(8) | Y |
| 备注说明 | TASK_REMARK | | VARCHAR2(1000) | Y |
| 打卡时间 | TASK_SCHEDULE | | CHAR(14) | Y |
| 分片键（行政区划） | SHARD_CODE | | VARCHAR2(19) | Y |
| 分片键（年份） | SHARD_YEAR | | VARCHAR(4) | Y |
| 是否有效 | ACTIVED | | TINYINT(1) | N |
| 创建人 | CREATOR | | VARCHAR2(50) | Y |
| 创建日期 | CREATE_TIME | | CHAR(14) | Y |
| 修改人 | UPDATOR | | VARCHAR2(50) | Y |
| 修改日期 | UPDATE_TIME | | CHAR(14) | Y |
| 创建人 | CREATOR_NAME | | VARCHAR2(50) | Y |
| 修改人 | UPDATOR_NAME | | VARCHAR2(50) | Y |
| 粉尘打卡附件 JSON | CLEAR_IMG_JSON | | VARCHAR2(2000) | Y |
| 生产地行政区划 code | PROD_ADDR_CODE | | VARCHAR(50) | Y |

| 现场清扫打卡信息表【Dust QR code】 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 字段中文名称 | 字段英文名称 | 属性 | 字段类型 | 允许空 |
| 主键 | ID | PK | VARCHAR(32) | N |
| 企业标识 | ENT_ID | | VARCHAR(32) | Y |
| 企业编码 | COMPANY_CODE | | VARCHAR2(10) | Y |
| 企业名称 | ENT_FULL_NAME | | VARCHAR(150) | Y |
| 清扫项目 | CLEAR_ITEM_NAME | | VARCHAR2(50) | Y |
| 清扫项目名称 | CLEAR_ITEM_NAME_NAME | | VARCHAR(200) | Y |
| 完成情况 | TASK_PROCESS | | TINYINT(1) | Y |
| 打卡人 | TASK_PERSON | | VARCHAR2(200) | Y |
| 打卡日期 | TASK_TIME | | CHAR(8) | Y |
| 备注说明 | TASK_REMARK | | VARCHAR2(1000) | Y |
| 打卡时间 | TASK_SCHEDULE | | CHAR(14) | Y |
| 粉尘打卡附件 JSON | CLEAR_IMG_JSON | | VARCHAR2(2000) | Y |

### 5.3.2.2.5.11 视频监控查看

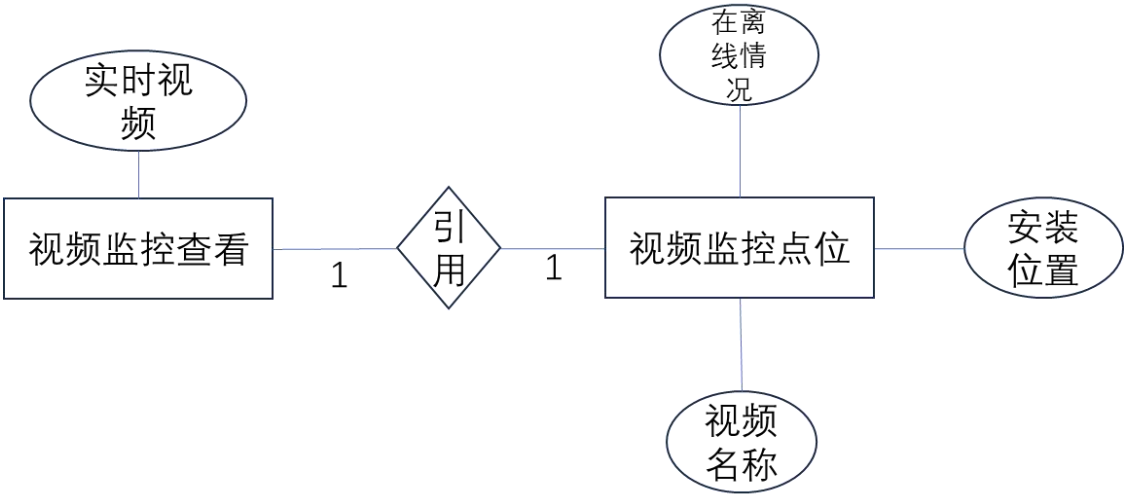
#### 5.3.2.2.5.11.1 功能设计

通过首页的钻取，可以进入视频监控查看页面，视频监控功能辅

助企业安全管理人员随时随地查看作业现场、除尘场所等情况，可查看企业已接入的视频监控，列表显示视频名称、安装位置、在离线情况，点击具体点位即可查看现场实时视频画面。

#### 5.3.2.2.5.11.2 数据库设计

##### 5.3.2.2.5.11.2.1 E_r 图




##### 5.3.2.2.5.11.2.2 数据库分析

基础数据：包括视频名称、安装位置、在离线情况等。

业务管理数据：实时视频。

##### 5.3.2.2.5.11.2.3 概念设计

根据数据库需求分析，设计以下实体和联系：

（1）实体

视频监控点位：视频名称、安装位置、在离线情况。

视频监控查看：实时视频。

（2）联系

视频监控点位与视频监控查看：一对一关系，每一个视频监控点位可查看对应的实时监控。

#### 5.3.2.2.5.11.2.4 逻辑设计

| 序号 | 逻辑数组 | 类型 | 字段名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 视频监控点位 | ILF | 点位名称。 |
| 2 | 视频监控查看 | ILF | 实时视频。 |

#### 5.3.2.2.5.11.2.5 数据库表设计

| 视频监控点位信息表【C_MW_VIDEO】 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 字段中文名称 | 字段英文名称 | 属性 | 字段类型 | 允许空 |
| 视频编号 | ID | PK | VARCHAR(32) | N |
| 企业标识 | ENT_ID | | VARCHAR(32) | Y |
| 所属行政区划编码 | AREA_CODE | | VARCHAR2(50) | Y |
| 所属企业 | COMPANY_CODE | | VARCHAR2(36) | Y |
| 安装场所 | PLACE_NAME | | VARCHAR2(100) | Y |
| 设备名称 | EQUIP_NAME | | VARCHAR2(200) | Y |
| 设备型号 | EQUIP_TYPE | | VARCHAR2(100) | Y |
| 设备品牌 | EQUIP_FACTORY | | VARCHAR2(200) | Y |
| 经度 | LONGITUDE | | VARCHAR2(18) | Y |
| 纬度 | LATITUDE | | VARCHAR2(18) | Y |
| 是否在线 | ONLINE | | TINYINT(1) | N |
| 离线标识 | OFFLINE_ID | | VARCHAR(32) | Y |
| 离线开始时间 | START_OFFLINE_TIME | | CHAR(14) | Y |
| 取流协议 | DEVICE_PROTOCOL | | VARCHAR2(50) | Y |
| 码流类型 | STREAM_TYPE | | VARCHAR2(50) | Y |
| 是否有效 | ACTIVED | | TINYINT(1) | N |
| 创建人 | CREATOR | | VARCHAR2(50) | Y |
| 创建日期 | CREATE_TIME | | CHAR(14) | Y |
| 修改人 | UPDATOR | | VARCHAR2(50) | Y |
| 修改日期 | UPDATE_TIME | | CHAR(14) | Y |
| 创建人 | CREATOR_NAME | | VARCHAR2(50) | Y |
| 修改人 | UPDATOR_NAME | | VARCHAR2(50) | Y |

| 视频监控查看信息表【C_SV_VIDEO】 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 字段中文名称 | 字段英文名称 | 属性 | 字段类型 | 允许空 |
| 视频编号 | ID | PK | VARCHAR(32) | N |
| 实时视频路径 | path | | VARCHAR(32) | Y |

### 5.3.2.2.5.12 除尘设备查看

#### 5.3.2.2.5.12.1 功能设计

通过首页的钻取，可以进入除尘设备详情查看页面，除尘设备状态查看功能辅助企业安全管理人员随时随地了解除尘设备运行状态

及各关键指标的监测状态。对状态异常的情况实施红灯警示，提醒及时关注。

实时监测页可以查看接入传感设置的报警阈值和当前的实时值，帮助企业实时了解企业内传感状态；

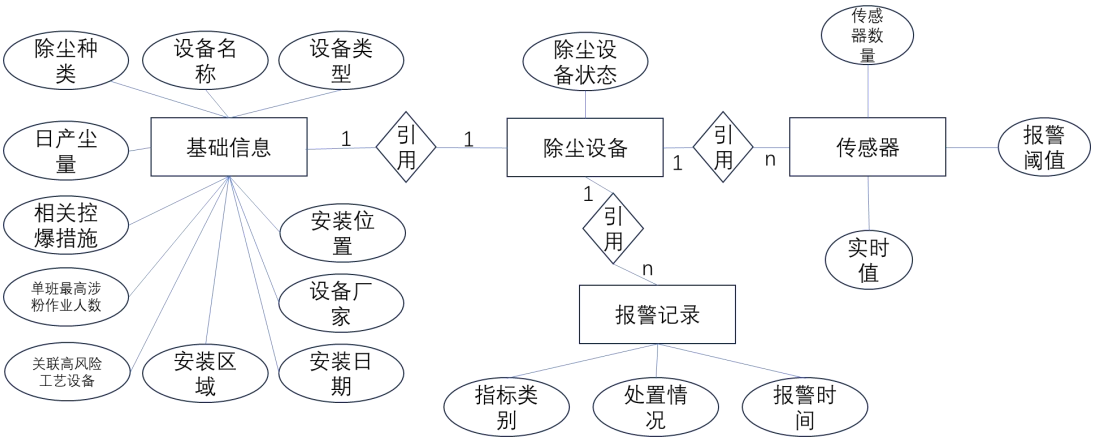
接入情况页面根据设备的关键参数类型，统计当前设备的传感接入数量。

报警记录页面，列表显示当前除尘设备产生的报警事件，提供指标类别、处置情况、报警时间查询项进行查询，可点击查看报警事件详情。

基础信息页面，页面显示当前设备的设备名称、设备类型、除尘种类、日产尘量、相关控爆措施、单班最高涉粉作业人数、关联高风险工艺设备、安装区域、安装位置、设备厂家、安装日期。

#### 5.3.2.2.5.12.2 数据库设计

##### 5.3.2.2.5.12.2.1 E_r 图




#### 5.3.2.2.5.12.2.2 数据库分析

基础数据：包括设备名称、设备类型、除尘种类、日产尘量、相关控爆措施、单班最高涉粉作业人数、关联高风险工艺设备、安装区域、安装位置、设备厂家、安装日期。

业务管理数据：除尘设备状态、传感器数量、报警阈值、报警实

时值、指标类别、处置情况、报警时间。

#### 5.3.2.2.5.12.2.3 概念设计

根据数据库需求分析，设计以下实体和联系：

（1）实体

除尘设备：除尘设备状态。

基础信息：设备名称、设备类型、除尘种类、日产尘量、相关控爆措施、单班最高涉粉作业人数、关联高风险工艺设备、安装区域、安装位置、设备厂家、安装日期。

传感器：传感器数量、传感器报警阈值、传感器报警实时值。

报警记录：指标类别、处置情况、报警时间。

（2）联系

除尘设备与基础信息：一对一关系，每一个除尘设备对应一套基础信息。

除尘设备与传感器：一对多关系，每一个除尘设备对应多个传感器。

除尘设备与报警记录：一对多关系，每一个除尘设备可对应多个报警记录。

#### 5.3.2.2.5.12.2.4 逻辑设计

| 序号 | 逻辑数组 | 类型 | 字段名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 除尘设备 | ILF | 除尘设备状态 |
| 2 | 基础信息 | ILF | 设备名称、设备类型、除尘种类、日产尘量、相关控爆措施、单班最高涉粉作业人数、关联高风险工艺设备、安装区域、安装位置、设备厂家、安装日期。 |
| 3 | 传感器 | ILF | 传感器数量、传感器报警阈值、传感器报警实时值。 |
| 4 | 报警记录 | ILF | 指标类别、处置情况、报警时间。 |

## 5.3.2.2.5.12.2.5 数据库表设计

| 除尘设备信息表【C_ED_CLEARDUST_EQUIP】 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 字段中文名称 | 字段英文名称 | 属性 | 字段类型 | 允许空 |
| 主键 | ID | PK | VARCHAR(32) | N |
| 当前运行状态 | EQUIP_STATUS | | VARCHAR2(50) | Y |
| 是否在线 | ONLINE | | TINYINT(1) | Y |
| 是否启动 | ENABLED | | TINYINT(1) | Y |
| 是否有效 | ACTIVED | | TINYINT(1) | N |

| 基础信息表【C_ED_CLEARDUST_EQUIP】 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 字段中文名称 | 字段英文名称 | 属性 | 字段类型 | 允许空 |
| 设备编码 | EQUIP_CODE | | VARCHAR2(50) | Y |
| 设备名称 | EQUIP_NAME | | VARCHAR2(100) | Y |
| 企业编码 | COMPANY_CODE | | VARCHAR2(50) | Y |
| 所属行政区划 | CITY_CODE | | VARCHAR2(50) | Y |
| 设备安装位置 | PLACE_CODE | | VARCHAR2(100) | Y |
| 设备类型 | EQUIP_TYPE | | VARCHAR2(50) | Y |
| 其他设备类型 | EQUIP_TYPE_ELSE | | VARCHAR2(100) | Y |
| 设备厂家 | EQUIP_FACTORY | | VARCHAR2(50) | Y |
| 安装日期 | SET_DATE | | CHAR(8) | Y |
| 相关控爆措施 | BOMB_CONTROL | | VARCHAR2(500) | Y |
| 当前运行状态 | EQUIP_STATUS | | VARCHAR2(50) | Y |
| 是否在线 | ONLINE | | TINYINT(1) | Y |
| 是否启动 | ENABLED | | TINYINT(1) | Y |
| 是否有效 | ACTIVED | | TINYINT(1) | N |
| 创建人 | CREATOR | | VARCHAR(32) | Y |
| 创建日期 | CREATE_TIME | | CHAR(14) | Y |
| 修改人 | UPDATOR | | VARCHAR(32) | Y |
| 修改日期 | UPDATE_TIME | | CHAR(14) | Y |
| 创建人 | CREATOR_NAME | | VARCHAR2(50) | Y |
| 修改人 | UPDATOR_NAME | | VARCHAR2(50) | Y |
| 安装区域 | INSTALL_AREA | | VARCHAR2(50) | Y |
| 主要粉尘种类 | DUST_TYPE | | VARCHAR2(200) | Y |
| 涉粉作业人数（同一场所单班最高涉粉作业人数） | WORKERS_NUMBER | | INTEGER | Y |
| 涉及粉尘生产工艺 | DUST_TECHNOLOGY | | VARCHAR2(50) | Y |
| 日产尘量 | DAILY_DUST_OUTPUT | | NUMBER(9,2) | Y |

| 传感器信息表【C_MW_SENSOR】 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 字段中文名称 | 字段英文名称 | 属性 | 字段类型 | 允许空 |
| 主键 | ID | PK | VARCHAR(32) | N |
| 企业标识 | ENT_ID | | VARCHAR(32) | N |
| 指标编码 | TARGET_CODE | | VARCHAR2(16) | Y |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 设备编码 | EQUIP_CODE | | VARCHAR2(50) | Y |
| 所属行政区划 | CITY_CODE | | VARCHAR2(50) | Y |
| 指标名称 | TARGET_NAME | | VARCHAR2(200) | N |
| 指标类别 | TARGET_TYPE | | VARCHAR2(50) | Y |
| 指标位置 | TARGET_PLACE | | VARCHAR2(20) | Y |
| 计量单位 | TARGET_UNIT | | VARCHAR2(50) | Y |
| 指标阈值上限 | THRESHOLD_UP_LIMIT | | NUMBER(18,6) | Y |
| 指标阈值上上限 | THRESHOLD_UP_UP_LIMIT | | NUMBER(18,6) | Y |
| 指标阈值下限 | THRESHOLD_DOWN_LIMIT | | NUMBER(18,6) | Y |
| 指标阈值下下限 | THRESHOLD_DOWN_DOWN_LIMIT | | NUMBER(18,6) | Y |
| 描述 | TARGET_DESCRIPTION | | VARCHAR2(100) | Y |
| 位号 | BIT_NO | | VARCHAR2(100) | Y |
| 信号类型 | SIGNAL_TYPE | | VARCHAR(2) | Y |
| 开关量报警值 | ALARM_VALUE | | TINYINT(1) | Y |
| IOT 中主键 | IOT_ID | | VARCHAR(32) | Y |
| 是否有效 | ACTIVED | | TINYINT(1) | N |
| 创建人 | CREATOR | | VARCHAR2(50) | Y |
| 创建日期 | CREATE_TIME | | CHAR(14) | Y |
| 修改人 | UPDATOR | | VARCHAR2(50) | Y |
| 修改日期 | UPDATE_TIME | | CHAR(14) | Y |
| 创建人 | CREATOR_NAME | | VARCHAR2(50) | Y |
| 修改人 | UPDATOR_NAME | | VARCHAR2(50) | Y |

| 报警记录信息表【C_MW_ALARM_SENSOR_TODAY】 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 字段中文名称 | 字段英文名称 | 属性 | 字段类型 | 允许空 |
| 报警编号 | ID | PK | VARCHAR(32) | N |
| 传感器标识 | SENSOR_ID | | VARCHAR(32) | N |
| 指标编码 | TARGET_CODE | | VARCHAR2(16) | Y |
| 指标名称 | TARGET_NAME | | VARCHAR2(50) | Y |
| 设备编码 | EQUIP_CODE | | VARCHAR2(13) | Y |
| 企业 id | ENT_ID | | VARCHAR(32) | Y |
| 企业名称（全称） | ENT_FULL_NAME | | VARCHAR(100) | Y |
| 企业编码 | COMPANY_CODE | | VARCHAR2(10) | Y |
| 涉粉作业人数（同一场所单班最高涉粉作业人数） | WORKERS_NUMBER | | INTEGER | Y |
| 企业行业细分 | INDUSTRY_TYPE | | VARCHAR2(50) | Y |
| 企业行业细分名称 | INDUSTRY_TYPE_NAME | | VARCHAR2(100) | Y |
| 生产地行政区划 code | PROD_ADDR_CODE | | VARCHAR(50) | Y |
| 生产地行政区划名称 | PROD_ADDR_NAME | | VARCHAR2(100) | Y |
| 企业规模 | SCALE_TYPE | | VARCHAR(50) | Y |
| 企业规模名称 | SCALE_TYPE_NAME | | VARCHAR2(100) | Y |
| 主要粉尘种类 | DUST_TYPE | | VARCHAR2(200) | Y |
| 主要粉尘种类名称 | DUST_TYPE_NAME | | VARCHAR2(400) | Y |
| 设备类型 | EQUIP_TYPE | | VARCHAR2(50) | Y |
| 设备类型名称 | EQUIP_TYPE_NAME | | VARCHAR2(100) | Y |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 设备名称 | EQUIP_NAME | | VARCHAR2(100) | Y |
| 指标类别 | TARGET_TYPE | | VARCHAR2(50) | Y |
| 指标类别名称 | TARGET_TYPE_NAME | | VARCHAR2(100) | Y |
| 计量单位 | TARGET_UNIT | | VARCHAR2(50) | Y |
| 指标阈值上限 | THRESHOLD_UP_LIMIT | | NUMBER(18,6) | Y |
| 指标阈值上上限 | THRESHOLD_UP_UP_LIMIT | | NUMBER(18,6) | Y |
| 指标阈值下限 | THRESHOLD_DOWN_LIMIT | | NUMBER(18,6) | Y |
| 指标阈值下下限 | THRESHOLD_DOWN_DOWN_LIMIT | | NUMBER(18,6) | Y |
| 信号类型 | SIGNAL_TYPE | | VARCHAR(2) | Y |
| 开关量报警值 | ALARM_VALUE | | TINYINT(1) | Y |
| 报警等级 | ALARM_GRADE | | VARCHAR2(50) | Y |
| 报警等级名称 | ALARM_GRADE_NAME | | VARCHAR2(100) | Y |
| 报警起始时间 | START_ALARM_TIME | | CHAR(14) | Y |
| 报警状态 | WARN_STATUS | | TINYINT(1) | Y |
| 报警结束时间 | END_ALARM_TIME | | CHAR(14) | Y |
| 是否已处置 | DEALD | | TINYINT(1) | N |
| 报警原因 | WARN_RESON | | VARCHAR2(200) | Y |
| 报警描述 | ALARM_CONTENT | | VARCHAR2(200) | Y |
| 报警持续分钟数 | CONTINUE_MINS | | INTEGER | Y |
| 报警级别 | ALARM_LEVEL | | VARCHAR2(50) | Y |
| 处置措施 | DEAL_WAY | | VARCHAR2(1000) | Y |
| 处理人ID | DEAL_PSN_ID | | CHAR(32) | Y |
| 处置人名名称 | DEAL_PSN_NAME | | VARCHAR2(50) | Y |
| 处置时间 | DEAL_TIME | | CHAR(14) | Y |
| 监测场景 | SCENE_TYPE | | VARCHAR2(50) | Y |
| 监测场景名称 | SCENE_TYPE_NAME | | VARCHAR2(100) | Y |
| 是否有效 | ACTIVED | | TINYINT(1) | N |
| 创建人 | CREATOR | | VARCHAR2(50) | Y |
| 创建日期 | CREATE_TIME | | CHAR(14) | Y |
| 修改人 | UPDATOR | | VARCHAR2(50) | Y |
| 修改时间 | UPDATE_TIME | | CHAR(14) | Y |

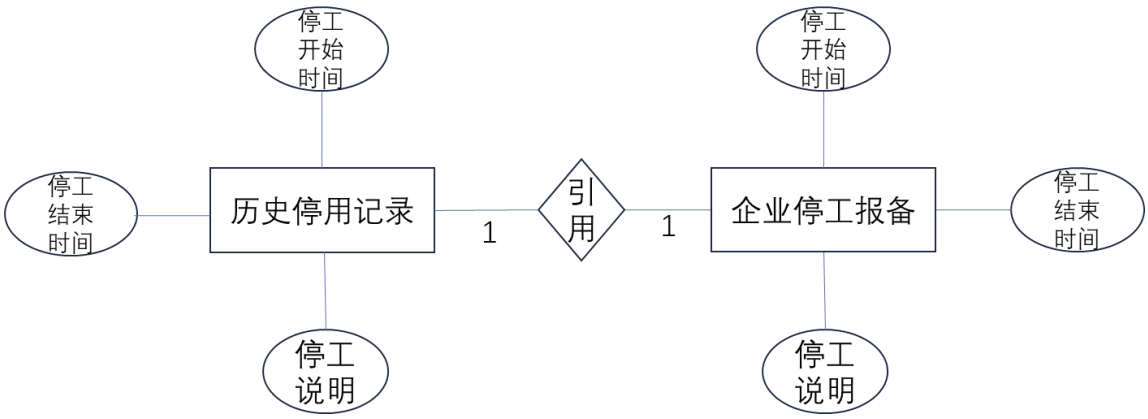
#### 5.3.2.2.5.13 企业停工管理

##### 5.3.2.2.5.13.1 功能设计

同企业PC端的企业停工管理。企业需要连续多天停工不进行生产活动时，需要提前进行企业停工报备，通过停工报备功能，上报企业的停工开始/结束时间、停工说明。对于已停工需要提前开工的企业可手动复工。提供企业停工历史停用记录查阅。

#### 5.3.2.2.5.13.2 数据库设计

##### 5.3.2.2.5.13.2.1 E_r图




##### 5.3.2.2.5.13.2.2 数据库分析

基础数据：企业停工报备信息、历史停用记录。

业务管理数据：手动复工。

##### 5.3.2.2.5.13.2.3 概念设计

根据数据库需求分析，设计以下实体和联系：

（1）实体

企业停工报备：停工开始时间、停工结束时间、停工说明。

历史停用记录：停工开始时间、停工结束时间、停工说明。

（2）联系

企业停工报备与历史停用记录：一对一关系，每一个企业停工报备对应一条历史停用记录。

##### 5.3.2.2.5.13.2.4 逻辑设计

| 序号 | 逻辑数组 | 类型 | 字段名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 企业停工报备 | ILF | 停工开始时间、停工结束时间、停工说明。 |
| 2 | 历史停用记录 | ILF | 停工开始时间、停工结束时间、停工说明。 |

##### 5.3.2.2.5.13.2.5 数据库表设计

| 企业停工报备信息表【TP_ENT_BASICINFO】 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 字段中文名称 | 字段英文名称 | 属性 | 字段类型 | 允许空 |

| 企业 id | ENT_ID | PK | VARCHAR(32) | N |
|---|---|---|---|---|
| 企业名称（全称） | ENT_FULL_NAME | | VARCHAR(100) | N |
| 企业简称 | ENT_SIMPLE_NAME | | VARCHAR(50) | N |
| 统一社会信用代码 | ENT_UNIFIED_CODE | | VARCHAR(100) | Y |
| 企业类型 | ENT_TYPE | | VARCHAR(20) | N |
| 企业简介 | ENT_DESC | | VARCHAR(500) | Y |
| 法定代表人 | LEGAL_REPR | | VARCHAR(20) | Y |
| 法人联系方式 | LEGAL_REPR_TEL | | VARCHAR(15) | Y |
| 联系人姓名 | LINK_PSN_NAME | | VARCHAR(20) | N |
| 联系电话 | LINK_PSN_TEL | | VARCHAR(15) | Y |
| 生产经营地址 | PROD_ADDR | | VARCHAR(500) | Y |
| 行业类别代码 | INDUSTRY_TYPE_CODE | | VARCHAR(50) | Y |
| 条线 code | LINE_CODE | | VARCHAR(50) | Y |
| 企业规模 | SCALE_TYPE | | VARCHAR(50) | Y |
| 停工开始时间 | ENABLED | | TINYINT(1) | Y |
| 停工结束时间 | ACTIVED | | TINYINT(1) | Y |
| 停工说明 | TENANT_ID | | VARCHAR(32) | Y |
| 创建人 | CREATOR | | VARCHAR(32) | Y |
| 创建时间 | CREATE_TIME | | VARCHAR(14) | Y |
| 修改人 | UPDATOR | | VARCHAR(32) | Y |
| 修改时间 | UPDATE_TIME | | VARCHAR(14) | Y |
| 扩展字段 01 | EXTEND01 | | VARCHAR(150) | Y |
| 扩展字段 02 | EXTEND02 | | VARCHAR(150) | Y |
| 扩展字段 03 | EXTEND03 | | VARCHAR(150) | Y |
| 代码证类型 | CERT_CODE_TYPE | | VARCHAR(50) | Y |
| 安全生产负责人姓名 | SAFETY_DIRECTOR_NAME | | VARCHAR(20) | Y |
| 安全生产负责人联系方式 | SAFETY_DIRECTOR_TEL | | VARCHAR(15) | Y |

| 历史停用记录信息表【Historical shutdown】 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 字段中文名称 | 字段英文名称 | 属性 | 字段类型 | 允许空 |
| 停工开始时间 | ENT_ID | PK | VARCHAR(32) | N |
| 停工结束时间 | ENT_FULL_NAME | | VARCHAR(100) | N |
| 停工说明 | ENT_SIMPLE_NAME | | VARCHAR(50) | N |

#### 5.3.2.2.5.14 设备停用管理

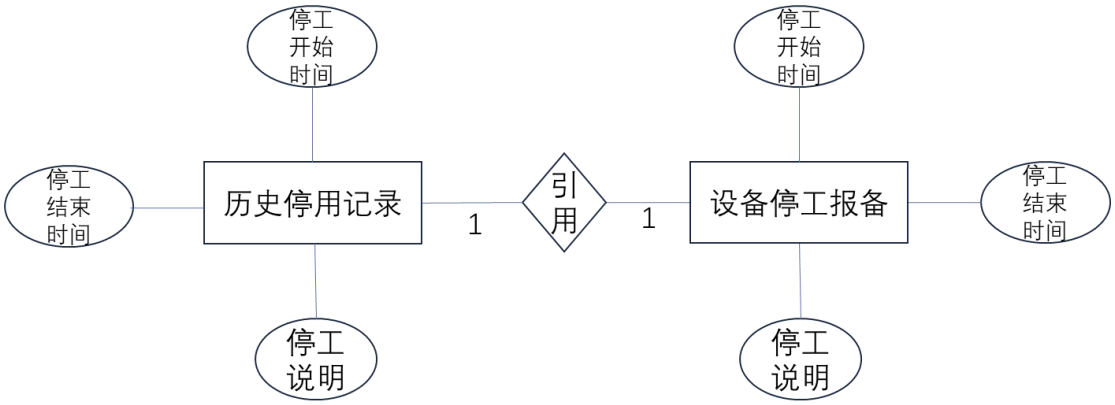
##### 5.3.2.2.5.14.1 功能设计

企业的除尘系统、感知设备、监控视频需要停产或维修停用多天时，需要提前进行设备停用报备，通过停用报备功能，上报设备的停用开始/结束时间、停用说明。对于已挺用功需要提前启用的设备可手动复工。系统记录每个设备的停用历记录，并形成一设备一档案的

停用历史记录查阅功能。

#### 5.3.2.2.5.14.2 数据库设计

##### 5.3.2.2.5.14.2.1 E_r图




##### 5.3.2.2.5.14.2.2 数据库分析

基础数据：设备停工报备信息、历史停用记录。

业务管理数据：手动复工。

##### 5.3.2.2.5.14.2.3 概念设计

根据数据库需求分析，设计以下实体和联系：

（1）实体

设备停工报备：停工开始时间、停工结束时间、停工说明。

历史停用记录：停工开始时间、停工结束时间、停工说明。

（2）联系

设备停工报备与历史停用记录：一对一关系，每一个设备停工报备对应一条历史停用记录。

##### 5.3.2.2.5.14.2.4 逻辑设计

| 序号 | 逻辑数组 | 类型 | 字段名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 设备停工报备 | ILF | 停工开始时间、停工结束时间、停工说明。 |
| 2 | 历史停用记录 | ILF | 停工开始时间、停工结束时间、停工说明。 |

#### 5.3.2.2.5.14.2.5 数据库表设计

| 设备停工报备信息表【Equipment shutdown】 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 字段中文名称 | 字段英文名称 | 属性 | 字段类型 | 允许空 |
| 企业 id | ENT_ID | PK | VARCHAR(32) | N |
| 企业名称（全称） | ENT_FULL_NAME | | VARCHAR(100) | N |
| 企业简称 | ENT_SIMPLE_NAME | | VARCHAR(50) | N |
| 统一社会信用代码 | ENT_UNIFIED_CODE | | VARCHAR(100) | Y |
| 企业类型 | ENT_TYPE | | VARCHAR(20) | N |
| 企业简介 | ENT_DESC | | VARCHAR(500) | Y |
| 法定代表人 | LEGAL_REPR | | VARCHAR(20) | Y |
| 法人联系方式 | LEGAL_REPR_TEL | | VARCHAR(15) | Y |
| 联系人姓名 | LINK_PSN_NAME | | VARCHAR(20) | N |
| 联系电话 | LINK_PSN_TEL | | VARCHAR(15) | Y |
| 生产经营地址 | PROD_ADDR | | VARCHAR(500) | Y |
| 行业类别代码 | INDUSTRY_TYPE_CODE | | VARCHAR(50) | Y |
| 条线 code | LINE_CODE | | VARCHAR(50) | Y |
| 企业规模 | SCALE_TYPE | | VARCHAR(50) | Y |
| 停工开始时间 | ENABLED | | TINYINT(1) | Y |
| 停工结束时间 | ACTIVED | | TINYINT(1) | Y |
| 停工说明 | TENANT_ID | | VARCHAR(32) | Y |
| 创建人 | CREATOR | | VARCHAR(32) | Y |
| 创建时间 | CREATE_TIME | | VARCHAR(14) | Y |
| 修改人 | UPDATOR | | VARCHAR(32) | Y |
| 修改时间 | UPDATE_TIME | | VARCHAR(14) | Y |
| 扩展字段 01 | EXTEND01 | | VARCHAR(150) | Y |
| 扩展字段 02 | EXTEND02 | | VARCHAR(150) | Y |
| 扩展字段 03 | EXTEND03 | | VARCHAR(150) | Y |
| 代码证类型 | CERT_CODE_TYPE | | VARCHAR(50) | Y |
| 安全生产负责人姓名 | SAFETY_DIRECTOR_NAME | | VARCHAR(20) | Y |
| 安全生产负责人联系方式 | SAFETY_DIRECTOR_TEL | | VARCHAR(15) | Y |

| 设备历史停用记录信息表【Historical shutdown】 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 字段中文名称 | 字段英文名称 | 属性 | 字段类型 | 允许空 |
| 停工开始时间 | ENT_ID | PK | VARCHAR(32) | N |
| 停工结束时间 | ENT_FULL_NAME | | VARCHAR(100) | N |
| 停工说明 | ENT_SIMPLE_NAME | | VARCHAR(50) | N |

### 5.3.2.2.5.15 我的消息

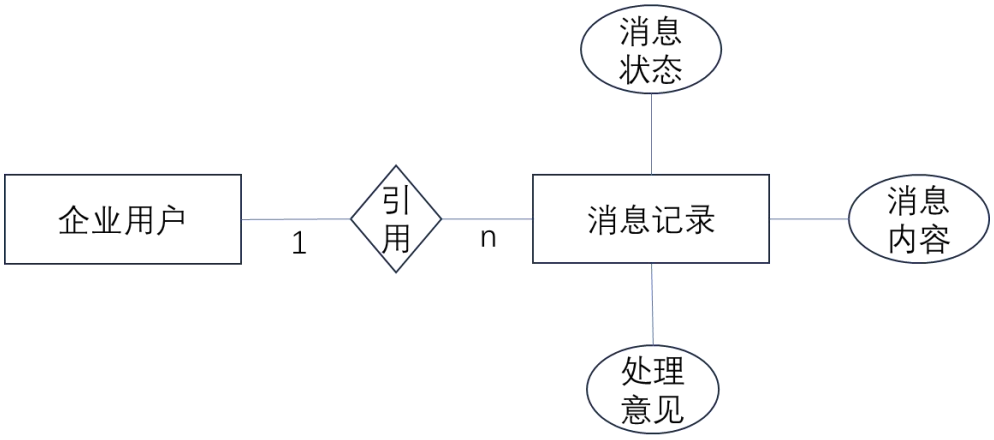
#### 5.3.2.2.5.15.1 功能设计

系统消息产生后经系统推送至本企业，并在首页我的消息提醒栏以数字红点提醒用户，点击我的消息可查看消息记录，未阅读的消息

已红点进行标记，阅读后，消息变为已读，红点消失。

#### 5.3.2.2.5.15.2 数据库设计

##### 5.3.2.2.5.15.2.1 E_r图




##### 5.3.2.2.5.15.2.2 数据库分析

基础数据：消息状态、消息内容、处理意见。

业务管理数据：消息反馈。

##### 5.3.2.2.5.15.2.3 概念设计

根据数据库需求分析，设计以下实体和联系：

（1）实体

消息记录：消息状态、消息内容、处理意见。

企业用户：企业用户账号信息。

（2）联系

消息记录与企业用户：多对一关系，每一个企业用户对应看多个消息记录。

##### 5.3.2.2.5.15.2.4 逻辑设计

| 序号 | 逻辑数组 | 类型 | 字段名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 消息记录 | ILF | 消息状态、消息内容、处理意见。 |
| 2 | 企业用户登录 | ILF | 企业用户账号信息。 |

#### 5.3.2.2.5.15.2.5 数据库表设计

| 消息记录信息表（Message recording） | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 字段中文名称 | 字段英文名称 | 属性 | 字段类型 | 是否可空 |
| 消息状态 | State | 文本 | TINYINT(1) | 否 |
| 消息内容 | Content | 文本 | VARCHAR(150) | 否 |
| 处理意见 | Opinion | 文本 | VARCHAR(150) | 是 |

| 企业用户登录信息表（Enterprise user login） | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 字段中文名称 | 字段英文名称 | 属性 | 字段类型 | 是否可空 |
| 企业用户账号 | account | 文本 | VARCHAR(32) | 否 |
| 是否已读 | Read status | | VARCHAR(32) | 否 |

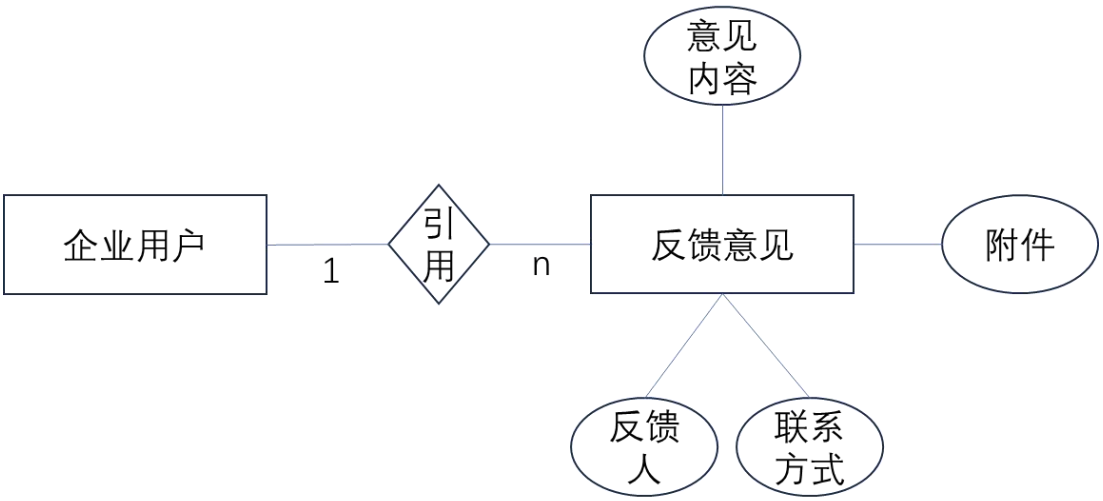
#### 5.3.2.2.5.16 反馈意见

##### 5.3.2.2.5.16.1 功能设计

企业用户通过反馈意见上报系统使用过程中遇到的有问题及相关使用意见。提供图片及其他类型附件的上传，可选择性填写姓名及联系方式，方便回访。

##### 5.3.2.2.5.16.2 数据库设计

###### 5.3.2.2.5.16.2.1 E_r图



#### 5.3.2.2.5.16.2.2 数据库分析

基础数据：意见内容、附件、反馈人、联系方式。

业务管理数据：意见反馈。

#### 5.3.2.2.5.16.2.3 概念设计

根据数据库需求分析，设计以下实体和联系：

（1）实体

反馈意见：意见内容、附件、反馈人、联系方式。

企业用户：企业用户账号信息。

（2）联系

反馈意见与企业用户：多对一关系，每一个企业用户对应多个反馈意见。

#### 5.3.2.2.5.16.2.4 逻辑设计

| 序号 | 逻辑数组 | 类型 | 字段名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 反馈意见 | ILF | 意见内容、附件、反馈人、联系方式。 |
| 2 | 企业用户登录 | ILF | 企业用户账号信息。 |

#### 5.3.2.2.5.16.2.5 数据库表设计

| 反馈意见信息表（Feedback） | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 字段中文名称 | 字段英文名称 | 属性 | 字段类型 | 是否可空 |
| 意见内容 | Content | 文本 | VARCHAR(150) | 否 |
| 反馈人 | Feedback erson | 文本 | | 否 |
| 联系方式 | contact information | 文本 | VARCHAR(150) | 否 |

| 企业用户登录信息表（Enterprise user login） | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 字段中文名称 | 字段英文名称 | 属性 | 字段类型 | 是否可空 |
| 企业用户账号 | account | 文本 | VARCHAR(32) | 否 |

| 企业用户登录信息表（Enterprise user login） | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 字段中文名称 | 字段英文名称 | 属性 | 字段类型 | 是否可空 |
| 是否已读 | Read status | | VARCHAR(32) | 否 |

### 5.3.2.3 企业侧硬件传感采集设备部署

按照应急厅函〔2023〕82 号《应急管理部办公厅关于加快推进工贸行业粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警系统建设应用的通知》的指导下对工贸行业粉尘涉爆企业安全风险相关监测数据的采集，包括除尘系统及控制系统的辨识、感知数据的选择、数据采集方式的选择以及传感器的安装，同时应满足企业的防爆要求。

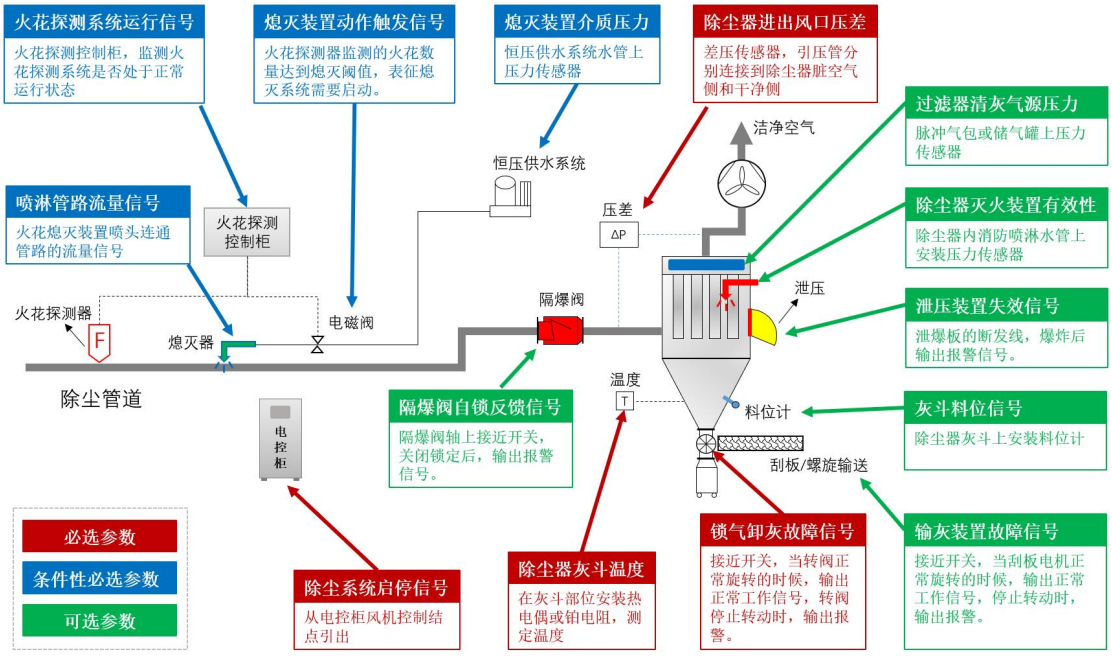



图 5-19 硬件部署图

#### 5.3.2.3.1 企业数据采集装置安装部署

针对企业数据采集装置安装，应严格按照粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警数据采集技术指南（试行）要求，开展企业数据采集装置安装施工，具体如下：

#### 5.3.2.3.1.1 实施概况

##### 5.3.2.3.1.1.1 目的

为现场实施提供干式涉爆粉尘企业现场侧改造实施操作流程，为规范化、安全施工提供指南和要求，满足企业数据接入上报要求。

##### 5.3.2.3.1.1.2 技术标准和依据

（1）《自动化仪表工程施工及质量验收规范》（GB50093-2013）；

（2）《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T16-92）；

（3）《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）；

（4）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；

（5）《安全防范工程技术规范》（GB50348-2004）；

（6）《低压配电设计规范》（GB50054-95）；

（7）《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》（GB/T50311-2000）；

（8）《安全防范系统验收规范》（GA/308-2001）；

（9）《电控设备用电缆桥架》（JB/T10216-2000）；

（10）《粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警数据接入规范（试行）》《粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警数据采集技术指南（试行）》。

##### 5.3.2.3.1.1.3 部署内容概况

（一）本工程作业主要内容包括：

1. 现场勘察

2. 实施准备

3. 壁挂设备箱安装

4. 企业数据采集装置安装

5. 电缆敷设、接线

6. 数据调试及收尾

（二）企业数据采集装置接入性能：

一台企业数据采集装置在只接入必选信号时，可支持两套除尘器数据的接入，此种模式传感器的数量还是需要两套，但只需配备一个企业数据采集装置，安装时则需要将两套除尘器所需的信号电缆全部汇集至企业数据采集装置内接线，适合于两套除尘器距离比较近的情况下使用。两套除尘器接入时，考虑信号传输稳定性，企业数据采集装置安装的位置应使每套除尘器与企业数据采集装置之间的电缆敷设距离不超过 50 米，并同时考虑现场作业环境和施工难度，当采用一接二模式时，所增加的人工和材料成本大于企业数据采集装置硬件成本时，则不建议采用。

两套除尘器接入时，传感器的安装及线缆敷设要求都与单套除尘器一致，区别在于企业数据采集装置接线时，要严格区分出两套除尘器各自对应敷设的信号电缆，并根据接线图，接到各自所对应的信号端子上。

#### 5.3.2.3.1.2 现场安装实施

##### 5.3.2.3.1.2.1 划定作业区

确定作业区域，清理作业区域可燃物，并在现场显眼位置设立现场施工告知牌，避免非作业人员误入引发的安全事故。

施工作业要在除尘器停机下进行，作业前要确保供电开关处于断开状态，在开关把手上或柜门外设立“禁止合闸”警示标语。

##### 5.3.2.3.1.2.2 企业数据采集装置及壁挂设备箱安装

（一）安装准备

1.企业数据采集装置安装位置应选择在靠近除尘器，在除尘器控制柜附近，周围要保持干燥，不得安装在窗口、通风孔洞的下方。

2.企业数据采集装置为壁挂安装形式，应在水平坚硬的墙体上进行安装，安装要牢固，横平竖直，垂直偏差不应大于 3mm，四周边缘应紧贴墙面，不得有晃动。

3.企业数据采集装置安装距地面高度宜为 1.2-1.5m。

4.当在粉尘较大环境安装时，现场需加装防护柜，企业数据采集装置安装至柜体内部；室外安装时，需采用防雨柜；电柜安装时，电柜与柜门要做好跨接，并进行接地，电柜周围应留有开关门及正常检修的操作空间。

5.企业数据采集装置非防爆材质，正常应在非防爆区安装，当需要在防爆区安装时，需要先将企业数据采集装置安装至防爆箱内，然后在进行安装固定。

6.企业数据采集装置需要安装在壁挂设备箱（不锈钢箱体）中，以确保设备的安全稳定，箱体尺寸不小于 400cm 宽*500cm 高*250cm 厚。

（二）安装步骤

1. 壁挂设备箱安装位置确定：首先要确定壁挂设备箱的安装位置，选择离电源线比较近且便于操作的地方。

2. 壁挂设备箱打孔安装：使用电钻在墙壁上打孔，根据壁挂设备箱的尺寸选择合适的孔位。

3.固定设备箱：将壁挂设备箱放在打好的孔位上，使用螺丝将其固定在墙壁上，确保箱体稳固牢固。

4.企业数据采集装置采用膨胀螺栓固定，固定螺栓数量为 4 个，先将企业数据采集装置或模板托举至合适高度，紧贴设备箱内壁，确认水平度及垂直度符合要求后，用记号笔将打孔位置做好标记。

5.使用冲击钻对墙体进行打孔，钻头直径与开孔深度应与符合膨

胀螺丝固定要求；冲击钻使用时应垂直与墙体，钻头对准标记位置，

钻孔时，过程要缓慢，身体保持平衡，紧握冲击钻把手，不得有抖动的现象，防止孔洞位置产生偏移。

6.开孔完成后，清理孔洞，将膨胀螺栓塞入孔内，过程中可以用锤子将螺栓敲击至合适深度后，取出螺栓上的垫片及螺帽，以做后续固定使用。

7.托扶住企业数据采集装置，调整至合适位置，使固定孔对准膨胀螺栓，穿入后，将垫片、螺母一一扣上，先只进行螺栓预紧，保证螺帽不掉落即可。待所有螺栓预紧完成，然后使用扳手对螺栓采用对称紧固方式进行拧紧。紧固完成后，左右摇晃企业数据采集装置，确认无松动即安装完成。

8.当现场需安装防护电柜时，电柜的安装与如上企业数据采集装置一样，电柜固定完成后，将企业数据采集装置用自攻螺丝固定到柜体内部底板即可。

#### 5.3.2.3.1.2.3 电缆敷设、接线

（一）安装准备

1.企业数据采集装置采用 220V 电源供电，电缆截面不低于0.75㎜²，采用 3*0.75㎜²电缆进行连接，使用插座供电时，采用三孔插座；当采用接线式供电时，尽量选择在单独的断路器下端进行取电，避免与其它供电装置共用断路器或接线端子，完成接电后还应在电源侧对线缆做好标牌，标明线缆的名称。

（二）安装步骤

1.根据设备仪表安装位置，确认线缆走向和敷设方式。

2.将桥架按照线缆的走向进行安装固定，使用线管时则需要线穿入后进行固定。

3.根据线缆走向距离将电缆裁剪出合适长度，裁剪时应遵循先长后短原则，敷设前，需对线缆做好标识。

4.将线缆敷设至桥架内或穿至管线中。

5.线缆敷设完成后进行两端接线，接线前要根据标识或万用表测量分辨出仪表所对应的电缆。设备及仪表接线时参照接线图及相应的端子标号，默认线缆红色或棕色接仪表的正极，蓝色或黑色接仪表的负极。接线时先要压好接头，压好后铜丝不得外露，并施加适当拉力，接头无松动才可接入端子。

6.所有线缆接线完成后，最后再检查一遍各仪表设备的管路连接，接线情况，确认无误后则可进入调试阶段。

#### 5.3.2.3.1.3 数据调试及收尾

##### 5.3.2.3.1.3.1 企业数据采集装置参数配置

配置前需确认：

1. 确认流量卡或网线已插入
2. 确认天线已插入
3. 确认电源开关打开
4. 红灯亮起、绿灯闪烁

##### 5.3.2.3.1.3.2 企业数据采集装置数据核验

- 比对企业数据采集装置显示数据，核验现场仪表数据；
- 开关量数据核验可通过开启相关设备测试；
- 需要开启设备时，需企业人员进行操作；

##### 5.3.2.3.1.3.3 现场收尾

- 数据全部调试完成后，对敷设的线缆做好标牌，标排上应注明线缆的名称，并捆绑至对应电缆上。
- 检查现场线管固定情况，发现有松动的加强固定。

- 对于走线用的穿墙孔洞在施工完成后要用防火泥做好封堵。
- 整理清点工具材料，并做好收纳，对于磨损或故障的工器具要及时做好维修及保养，必要时需进行更换。
- 清理打扫现场，对产生的施工垃圾妥善处理，拆除脚手架等临时装置，恢复作业区样貌。
- 施工完成后还需对施工的各环节做好核验，核验中发现不符合要求的应及时整改，核验完成需在“监测预警施工管理应用”小程序做好记录。
- 核验完成，确认无误后请企业相关负责人现场验收，验收合格后要求在《实施验收单》上盖章签字。

#### 5.3.2.3.2 企业视频采集设备安装部署

##### 5.3.2.3.2.1 硬件安装

1. 固定设备：使用螺丝将设备固定在安装位置上，确保其牢固稳定。

2. 安装硬盘：根据设备的型号和说明书，将硬盘正确安装到设备中。一般来说，需要打开设备的机箱，将硬盘插入相应的硬盘插槽中，并固定好。

3. 连接电源：将设备的电源线连接到电源插座上，确保电源稳定可靠。

4. 连接视频输入设备：将摄像头、摄像机等视频输入设备通过视频线或网络连接到设备上。根据设备的类型和接口，选择合适的连接方式。

5. 连接显示器：将显示器通过视频线或 HDMI 线连接到设备上，以便查看实时监控画面和进行设置操作。

#### 5.3.2.3.2.2 软件设置

1. 开机启动：连接好所有设备后，打开设备的电源开关，等待设备启动。

2. 系统设置：进入设备的设置界面，进行系统设置。包括设置时间、日期、语言、分辨率等参数。

3. 硬盘格式化：如果是新安装的硬盘，需要进行格式化操作，以便设备能够正常存储录像文件。

4. 通道设置：根据连接的视频输入设备，设置相应的通道参数。包括通道名称、分辨率、帧率等。

5. 录像设置：设置录像模式、录像时间、录像质量等参数。可以选择定时录像、移动侦测录像等不同的录像方式。

6. 网络设置：如果需要通过网络远程访问设备，需要进行网络设置。包括设置 IP 地址、子网掩码、网关、端口号等参数。

#### 5.3.2.3.2.3 测试与调试

1. 查看实时监控画面：在显示器上查看各个通道的实时监控画面，确保图像清晰、稳定。

2. 测试录像功能：进行录像测试，查看录像文件是否能够正常存储和播放。

3. 测试远程访问功能：如果进行了网络设置，可以通过手机、电脑等设备远程访问设备，查看实时监控画面和录像文件。

4. 调整参数：根据测试结果，调整设备的参数，以达到最佳的监控效果。

### 5.3.2.3.3 多WAN口路由器安装部署

#### 5.3.2.3.3.1 安装与配置

1. 物理安装：

将多WAN口路由器放置在合适的位置，连接电源。

根据规划的接入方式，将各个WAN口连接到相应的网络线路上。

将内网设备连接到路由器的 LAN 口上。

2. 基本配置：

通过路由器的管理界面进行基本设置，如设置管理员密码、更改默认 IP 地址等。

配置各个WAN口的连接参数，如 PPPoE 账号密码、静态 IP 地址等。

3. 网络配置：

配置内网的 IP 地址范围、子网掩码、网关等参数。

根据需要设置 DHCP 服务器，为内网设备自动分配 IP 地址。

4. 多WAN口配置：

启用负载均衡功能，根据预设的策略将网络流量分配到各个WAN口上。

设置故障转移机制，当某个WAN口出现故障时，自动切换到其他正常的WAN口。

5. 其他功能配置：

根据需求配置 VPN、QoS、访问控制等功能。

开启防火墙，提高网络安全性。

#### 5.3.2.3.3.2 测试与优化

1. 网络连通性测试：

使用ping命令测试内网设备与路由器、外网之间的连通性。

访问互联网上的网站，检查网络速度和稳定性。

2. 负载均衡测试：

使用网络流量监测工具，观察各个WAN口的流量分配情况。

模拟高流量场景，测试负载均衡功能的效果。

3. 故障转移测试：

手动断开某个WAN口的连接，观察路由器是否能够自动切换到其他正常的WAN口。

恢复故障的WAN口，检查路由器是否能够自动恢复到正常的工作状态。

4. 优化调整：

根据测试结果，调整负载均衡策略、故障转移参数等，以达到最佳的网络性能和可靠性。

### 5.3.3 生产安全事故调查评估和统计模块建设

#### 5.3.3.1 统计查询分析

##### 5.3.3.1.1 事故查询

基于GIS电子地图实现对事故数据可视化直观展示一般、较大、重大、特别重大各等级事故在全省的分布情况，可结合行政区域、自定义时间段、事故类型、事故等级、管理分类、行业分类、关键字模糊查询等条件进行查询和同比分析。

1.事故可视化展示

基于GIS电子地图实现对事故数据可视化直观展示一般、较大、重大、特别重大各等级事故在全省的分布情况。

2.事故多维度查询

可结合行政区域、自定义时间段、事故类型、事故等级、管理分类、行业分类等条件进行查询，并支持关键字模糊查询。

3.事故同比分析

可结合行政区域、自定义时间段、事故类型、事故等级、管理分

类、行业分类等条件进行同比分析以及同比任一时段进行分析。

4.事故查询导出

支持事故查询结果的一键导出。

5.事故查询打印

支持事故查询结果的一键打印。

#### 5.3.3.1.2 事故报表

根据不同查询条件生成不同报表，满足日常报表输出要求，在应急管理部生产安全事故统计信息直报系统统计功能的基础上，结合我省实际增加个性化统计功能，如跨年统计、自定义同比、统计等，支持一键导出，并可根据应急管理部门用户需求自定义生成事故数据多维度可视化图表和分析报告。

1.报表模版设置

实现按照行政区划、时间、事故类型、事故等级、管理分类、行业分类、重点时段等维度，自定义事故数据多维度可视化图表格式。

2.可视化图表生成

实现按报表模版格式自动生成事故报表，结合我省实际增加个性化功能，如跨年统计报表、自定义同比报表、直报率统计报表等。

3.事故报表导出

支持事故报表生成后的一键导出。

4.事故报表打印

支持事故报表生成后的一键打印。

#### 5.3.3.1.3 事故分析

根据不同查找条件快速生成事故统计分析报告，满足日常工作需求，可按照管理分类、事故等级和区域实现事故数量、死亡人数、同比情况及直报率情况等制定数据分析模板，并实现省内报表自动生成，

形成文档，一键导出。

1.分析格式设置

可自定义设置分析格式的模版。

2.事故特点分析

根据事故发生时段、地点、行业等因素，总结事故发生直接原因以及暴露出的问题，给予提醒。

3.分析结果生成

实现按管理分类、事故等级和区域等维度自动生成分析结果。

4.分析结果导出

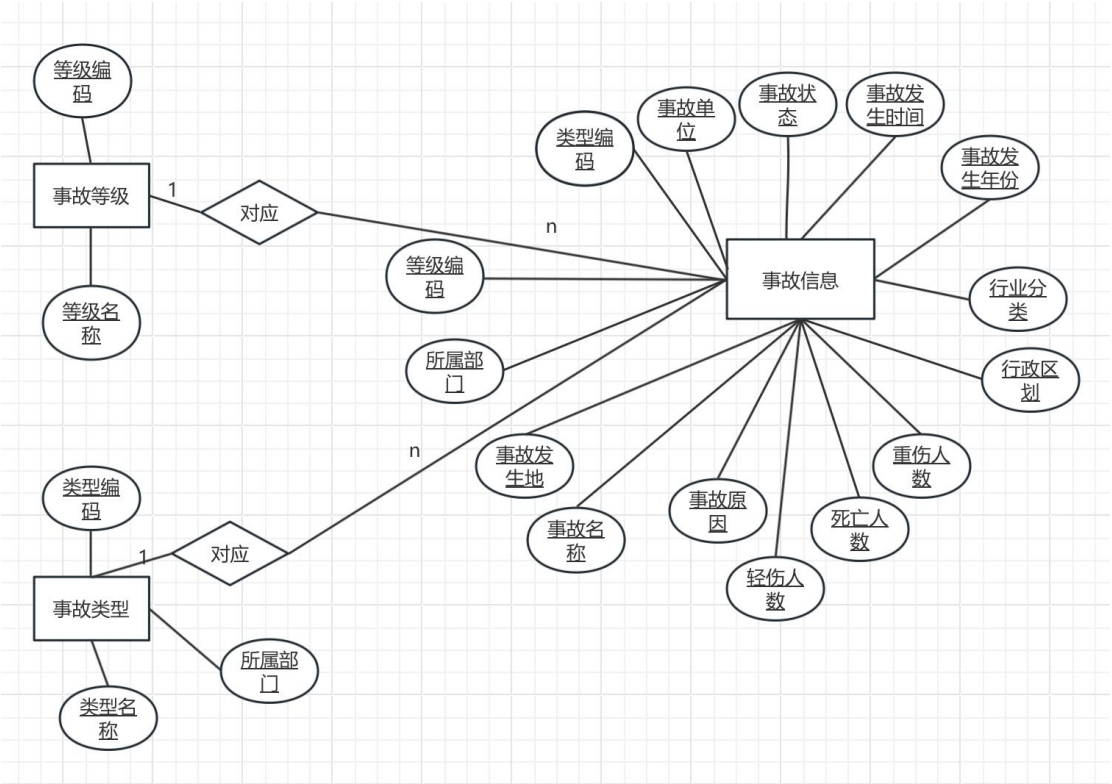
支持分析结果生成后的一键导出。

5.分析结果打印

支持分析结果生成后的一键打印。

#### 5.3.3.1.4 数据库设计

##### 5.3.3.1.4.1 E_r 图



#### 5.3.3.1.4.2 数据库分析

基础数据：包括事故的基本信息、事故跟踪状态信息等。

业务管理数据：包括事故信息、状态信息、事故等级、事故类型等。

#### 5.3.3.1.4.3 概念设计

根据数据库需求分析，设计以下实体和联系：

（1）实体

事故：包括事故等级、事故名称、事故单位、事故等级、报送时间、事故状态、死亡人数等。

事故类型：包括类型ID、类型名称、类型描述等。

事故原因：包括原因描述、预防措施等。

（2）联系

事故与事故类型：一对一关系，一个事故只有一个事故类型。

事故与事故原因：一对多关系，一个事故可以有多个事故原因。

#### 5.3.3.1.4.4 逻辑设计（改）

根据数据库概念设计，将实体和联系转换为关系模式：

| 序号 | 逻辑数组 | 字段名 | 文件类型 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 获取地图数据信息 | 事故等级、事故名称、事故单位、事故等级、报送时间 | ILF | |
| 2 | 事故多维度信息 | 行政区域、行业分类、管理分类、 | ILF | |
| 3 | 同比分析配置信息 | 所属行政区划、事故等级、行业分类 | ILF | |
| 4 | 事故导出信息 | 行政区划、时间、事故类型、事故等级、管理分类、行业分类、事故处理状态、核销状态 | ILF | |
| 5 | 报表模版信息 | 行政区划、时间、事故类型、事故等级、管理分类、行业分类 | ILF | |
| 6 | 可视化报表信息 | 事故ID、事故类型、行业分类、管理分类、事故名称、事故单位、事故等级 | ILF | |
| 7 | 事故报表信息 | 事故等级、事故名称、事故单位、行业分类、事故等级、报送时间、事故状态、死亡人数等 | ILF | |
| 8 | 事故汇聚统计信息 | 事故等级、行业分类、管理分类、事故名称、事故单位、事故等级、报送时间、事故状态、事故类型等 | ILF | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 分析格式模版信息 | 管理分类、事故等级、事故数量、死亡人数、同比情况 | ILF | |
| 10 | 事故特点信息 | 事故时段、事故地点、事故行业、事故原因、警示提醒 | ILF | |
| 11 | 分析结果信息 | 事故等级、事故名称、事故单位、事故等级、报送时间、事故状态、死亡人数等 | ILF | |
| 12 | 接收用户导出信息 | 事故等级、事故名称、事故单位、事故等级、发生原因、发生概率等 | ILF | |
| 13 | 打印报表数据信息 | 事故等级、事故名称、事故单位、事故等级、发生原因、发生概率、打印序列号等 | ILF | |

## 5.3.3.1.4.5 数据库表设计

表 5-2 事故信息表

| 字段名 | 数据类型 | 字段类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint | bigint | | 否 | | 主键 |
| level_code | bigint | bigint | | 是 | | 等级编码 |
| pattern_code | varchar(255) | varchar | 255 | 是 | | 类型编码 |
| accident_code | varchar(255) | varchar | 255 | 是 | | 事故编码 |
| accident_dep | bigint | bigint | | 是 | | 事故单位 |
| accident_status | int | int | | 是 | | 事故状态 |
| accident_date | bigint | bigint | | 是 | | 事故发生时间 |
| accident_year | varchar(255) | varchar | 255 | 是 | | 事故发生年份 |
| industry_code | bigint | bigint | | 是 | | 行业分类 |
| department_code | bigint | bigint | | 是 | | 行政区划 |
| accident_address | varchar(500) | varchar | 500 | 是 | | 事故发生地 |
| accident_info | varchar(500) | varchar | 500 | 是 | | 事故原因 |
| death_num | int | int | | 是 | | 死亡人数 |
| major_injuries_num | int | int | | 是 | | 重伤人数 |
| minor_injuries_num | int | int | | 是 | | 轻伤人数 |
| accident_name | varchar(500) | varchar | | 是 | | 事故名称 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| office_id | bigint | bigint | | 是 | | 所属部门 |
| create_date | bigint | bigint | | 是 | | 创建时间 |
| create_by | bigint | bigint | | 是 | | 创建人 |
| update_date | bigint | bigint | | 是 | | 修改时间 |
| update_by | bigint | bigint | | 是 | | 修改人 |

表 5-3 事故等级表

| 字段名 | 数据类型 | 字段类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint | bigint | | 否 | | 主键 |
| level_code | varchar(255) | varchar | 255 | 是 | | 等级编码 |
| level_name | varchar(255) | varchar | 255 | 是 | | 等级名称 |
| office_id | bigint | bigint | | 是 | | 所属部门 |
| create_date | bigint | bigint | | 是 | | 创建时间 |
| create_by | bigint | bigint | | 是 | | 创建人 |
| update_date | bigint | bigint | | 是 | | 修改时间 |
| update_by | bigint | bigint | | 是 | | 修改人 |

表 5-4 事故类型表

| 字段名 | 数据类型 | 字段类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint | bigint | | 否 | | 主键 |
| type_code | varchar(255) | varchar | 255 | 是 | | 类型编码 |
| type_name | varchar(255) | varchar | 255 | 是 | | 类型名称 |
| office_id | bigint | bigint | | 是 | | 所属部门 |
| create_date | bigint | bigint | | 是 | | 创建时间 |
| create_by | bigint | bigint | | 是 | | 创建人 |
| update_date | bigint | bigint | | 是 | | 修改时间 |
| update_by | bigint | bigint | | 是 | | 修改人 |

#### 5.3.3.2 事故调查跟踪

##### 5.3.3.2.1 事故信息卷宗档案管理

对事故调查处理过程中产生的成立调查组请示和批复、成立调查组文件、提级调查、挂牌督办、事故调查报告、事故调查报告批复、事故报告公开途径等相关档案文档进行上传保存并记录，同时支持输入关键信息，建立卷宗档案库，实现卷宗文档上传、记录展示及卷宗文档下载等基本功能。

1.卷宗档案上传

对事故调查处理过程中产生的成立调查组请示和批复、成立调查组文件、事故调查报告、事故调查报告批复等相关档案文档进行上传。

2.卷宗档案记录

建立卷宗档案库，实现事故信息卷宗档案的记录、存储。

3.卷宗档案查询

支持对事故信息卷宗档案的查询。

4.卷宗档案预览

支持事故信息卷宗档案预览。

5.卷宗档案下载

支持事故信息卷宗档案下载。

#### 5.3.3.2.2 调查处理情况补充

根据事故调查处置进展情况，可随时补充事故事故调查组成立情况、提级调查、挂牌督办、调查进展、处理建议落实等情况。

1.事故信息扩展

根据事故调查处置进展情况，实现随时补充事故基础信息和详细信息。

2.事故进程情况补充

根据事故调查处置进展情况，可随时补充事故调查组成立情况、提级调查、挂牌督办、调查进展、处理建议落实、整改评估等情况。

3.调查处理事故补充催办

根据事故调查相关规定，对每起事故调查处理时限进行适时提醒，进一步规范事故调查处理工作落实。

4.调查处理事故补充效率分析

根据事故调查节点和时限，统计事故处理进程和效率。

#### 5.3.3.2.3 事故卷宗档案解析

对上传的事故调查报告（PDF或wps等版本）进行解析，自动识别文档内容，并将文档结构化，利用多源数据融合、大数据关联分析、机器学习、案例推演等技术，结合事故案例等信息，建立面向各类事故的辅助决策知识，自动提取、分析各事故的基本情况、事故经过、事故类型、事故直接原因、间接原因、主要事故教训、救援情况、善后处置情况、责任认定、防范及整改措施等内容，为智能化应用提供风险防范、应急处置等方面的知识支撑。

1.OCR模板配置

实现对卷宗档案OCR识别模版的配置功能，用户可对OCR识别模版进行自定义配置，系统将根据自定义模版结构对事故卷宗档案识别。

2.卷宗档案结构化

实现对上传的事故调查报告（PDF或wps等版本）进行解析，自动识别文档内容，并将文档结构化。

3.卷宗档案信息提取

利用多源数据融合、大数据关联分析、机器学习、案例推演等技术，结合事故案例等信息，建立面向各类事故的辅助决策知识，自动提取各事故的基本情况、事故经过、事故类型、事故直接原因、间接原因、主要事故教训、救援情况、善后处置情况、责任认定、防范及整改措施等内容。

4.提取管理

针对OCR提取的卷宗档案进行人工校核，发现识别错误情况可人工进行修改校正。

5.OCR识别分析管理

记录OCR识别情况，分析识别准确率，校正高频错误词语，提高识别准确率。

6.卷宗档案列表分析

实现分析各事故的基本情况、事故经过、事故类型、事故直接原因、间接原因、主要事故教训、救援情况、善后处置情况、责任认定、防范及整改措施等内容，为智能化应用提供风险防范、应急处置等方面的知识支撑。

7.卷宗档案历史图表分析

实现档案卷宗与历史事故的同比对比分析，以图表形式呈现展示。

#### 5.3.3.2.4 事故信息查询

基于事故调查报告解析后的查询分析，实现统计数据精准查询和模糊查询功能。包括基本情况、事故经过、事故类型、事故直接原因、间接原因、主要事故教训、救援情况、善后处置情况、责任认定、防范及整改措施等维度，并关联事故单位企业信息。也包括事故发生时间、事故发生地、事故等级、死亡人数、重伤人数、轻伤人数、事故类型、调查处理进展、事故单位等信息，并可按照不安全状态、起因物、致伤物、上报时间、报送单位、不安全行为、入库时间、报送状态；按成立调查组时间、提级调查、挂牌督办、事故调查报告批复时间等条件进行检索查询及模糊查询等。

1.事故基本信息查询

实现统计数据精准查询和模糊查询功能，提供基本情况、事故经过、事故类型、事故直接原因、间接原因、主要事故教训、善后处置情况、责任认定、防范及整改措施等维度的信息查询。

2.事故详情信息查询

可按照事故发生时间、事故发生地、事故等级、死亡人数、重伤人数、轻伤人数、事故类型、事故单位等信息，并可按照不安全状态、起因物、致伤物、上报时间、报送单位、不安全行为、入库时间、报

送状态；按成立调查组时间、提级调查、挂牌督办、事故调查报告批复时间等条件进行检索查询及模糊查询，可查看事故详细信息，包括基本信息、拓展信息、事故调查相关业务数据及事故单位详情。

3.事故调查情况查询

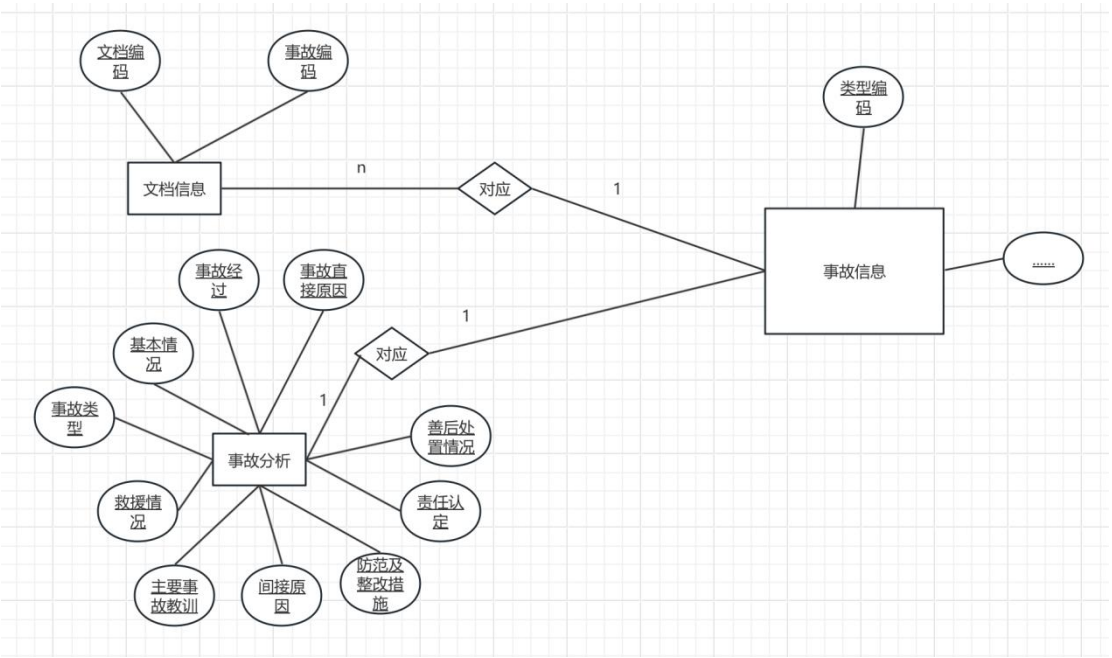
可按照事故发生地、事故等级、事故单位、调查处理进展、事故救援情况、事故督促情况、事故整改评估情况、事故核销情况等维度的进行信息查询。

4.事故文件信息查询导出

根据事故查询结果，可自定义需要导出的字段，导出选中字段的事故信息。

#### 5.3.3.2.5 数据库设计

##### 5.3.3.2.5.1 E_r图




##### 5.3.3.2.5.2 数据库分析

基础数据：包括事故的基本信息、事故分析信息等。

业务管理数据：包括事故信息、整改信息、评估信息等。

#### 5.3.3.2.5.3 概念设计

根据数据库需求分析，设计以下实体和联系：

（1）实体

事故：包括事故等级、事故名称、事故单位、事故等级、报送时间、事故状态、死亡人数等。

事故类型：包括类型ID、类型名称、类型描述等。

事故影响：包括影响类型、影响程度等。

事故原因：包括原因描述、预防措施等。

（2）联系

事故与事故类型：一对一关系，一个事故只有一个事故类型。

事故与事故影响：一对多关系，一个事故可以有多个事故影响。

事故与事故原因：一对多关系，一个事故可以有多个事故原因。

#### 5.3.3.2.5.4 逻辑设计（改）

根据数据库概念设计，将实体和联系转换为关系模式：

| 序号 | 逻辑数组 | 字段名 | 文件类型 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 事故基础信息 | 事故等级、行业分类、管理分类、事故名称、事故单位、事故等级、报送时间、死亡人数、重伤人数、轻伤人数 | ILF | |
| 2 | 事故详情信息 | 事故等级、行业分类、管理分类、事故名称、事故单位、事故等级、报送时间、不安全状态、起因物、致伤物 | ILF | |
| 3 | 事故调查情况信息 | 事故ID、事故地点、事故等级、事故单位、调查处理进展、事故救援情况、事故督促情况、事故整改评估情况、事故核销情况 | ILF | |
| 4 | 事故文档信息 | 事故ID、文件名、文件链接、文件格式、创建时间戳、最后修改时间 | ILF | |
| 5 | 事故卷宗综合信息 | 事故ID、卷宗名称、卷宗路径、卷宗类型、卷宗简介 | ILF | |
| 6 | 卷宗档案库信息 | 事故ID、卷宗名称、卷宗类型 | ILF | |
| 7 | 卷宗档案查询列表信息 | 事故ID、卷宗名称、卷宗路径、卷宗类型、卷宗简介、卷宗报告 | ILF | |
| 8 | 卷宗档案预览详情信息 | 事故ID、卷宗名称、卷宗路径、卷宗类型、卷宗简介、卷宗报告、事故名称、事故发生时间等 | ILF | |
| 9 | 卷宗档案文件 | 事故ID、卷宗ID、卷宗名称、卷宗路径、 | ILF | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 信息 | 卷宗类型、卷宗报告、卷宗简介 | | |
| 10 | OCR模板配置信息 | 模板ID、模板名称、模板类型、识别区域坐标、识别字段列表、启用状态 | ILF | |
| 11 | 事故调查报告解析信息 | 报告ID、文件名、上传时间、文件格式、文档内容 | ILF | |
| 12 | 事故卷宗信息 | 事故ID，事故发生时间、发生地点、事故经过、事故类型 | ILF | |
| 13 | 提取管理记录信息 | 记录ID、事故ID、修改内容、修改时间、修改用户 | ILF | |
| 14 | OCR识别信息 | 日志ID、识别时间、文件ID、识别结果、准确率、错误词语列表 | ILF | |
| 15 | 事故卷宗档案分析报告信息 | 事故名称、事故ID、事故经过、事故类型、事故直接原因、间接原因、风险评估、应急处置建议 | ILF | |
| 16 | 历史事故对比分析数据信息 | 对比ID、对比维度（如事故类型、事故原因等）、历史数据、当前数据、对比结果 | ILF | |
| 17 | 事故调查处置扩展信息 | 事故ID、事故类型、事故名称、发生时间、发生地点、事故类型、初步损失估计、涉及单位、责任人、初始报告时间、初始报告人、初始报告内容摘要 | ILF | |
| 18 | 事故进程情况补充信息 | 调查报告、整改评估档案 | ILF | |
| 19 | 事故催办信息 | 事故ID、催办时间、催办内容、催办结果、处理人员 | ILF | |
| 20 | 事故处理效率信息 | 事故ID、处理节点、计划完成时间、实际完成时间、处理时长、处理效率评分 | ILF | |

#### 5.3.3.2.5.5 数据库表设计

表 5-5 文档信息表

| 字段名 | 数据类型 | 字段类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint | bigint | | 否 | | 主键 |
| file_code | varchar(255) | varchar | 255 | 是 | | 文档编码 |
| file_name | varchar(255) | varchar | 255 | 是 | | 文档名称 |
| accident_code | varchar(255) | varchar | 255 | 是 | | 事故编码 |
| create_date | bigint | bigint | | 是 | | 创建时间 |
| create_by | bigint | bigint | | 是 | | 创建人 |
| update_date | bigint | bigint | | 是 | | 修改时间 |
| update_by | bigint | bigint | | 是 | | 修改人 |

表 5-6 事故分析表

| 字段名 | 数据类型 | 字段类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint | bigint | | 否 | | 主键 |
| pattern_code | varchar(255) | varchar | 255 | 是 | | 事故类型 |
| file_name | varchar(255) | varchar | 255 | 是 | | 基本情况 |
| accident_code | varchar(255) | varchar | 255 | 是 | | 事故经过 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| direct_cause | varchar(255) | varchar | 255 | 是 | | 直接原因 |
| post_incident_handling | varchar(255) | varchar | 255 | 是 | | 善后处置情况 |
| responsibility_determination | varchar(255) | varchar | 255 | 是 | | 责任认定 |
| preventive_measures | varchar(255) | varchar | 255 | 是 | | 防范及整改措施 |
| indirect_causes | varchar(255) | varchar | 255 | 是 | | 间接原因 |
| key_lessons_learned | varchar(255) | varchar | 255 | 是 | | 主要事故教训 |
| rescue_situation | varchar(255) | varchar | 255 | 是 | | 救援情况 |
| create_date | bigint | bigint | | 是 | | 创建时间 |
| create_by | bigint | bigint | | 是 | | 创建人 |
| update_date | bigint | bigint | | 是 | | 修改时间 |
| update_by | bigint | bigint | | 是 | | 修改人 |

#### 5.3.3.3 事故提醒督促

##### 5.3.3.3.1 消息提醒

按照生产安全事故调查处理和评估相关规定，对每起事故的调查时限和评估时限适时线上提醒督办，由系统根据相关规则进行提醒，进一步规范各地事故调查处理和整改落实评估工作。

1.调查时限提醒

按照生产安全事故调查处理相关规定，对每起事故的调查时限适时线上提醒，进一步规范各地事故调查处理工作落实。

2.评估时限提醒

按照生产安全事故评估相关规定，对每起事故的评估时限适时线上提醒，进一步规范各地事故评估工作落实。

##### 5.3.3.3.2 事项督促

对各地负责录入和调查的但尚未补充录入的事故信息、调查进展、

事故调查报告和调查评估材料等事项进行督促。

1.录入审核

对各地调查、评估录入的事项信息进行审核，审核后不符合要求的作退回处理，并督促补充材料。

2.调查督促待办

对各地事故调查督办事项进行督促待办提醒。

3.评估督促待办

对各地事故评估督办事项进行督促待办提醒。

#### 5.3.3.3.3 工作统计

根据消息提示和事项督促的有关情况，按行政区域显示全省各地市、区县事故统计、调查处理和整改落实评估工作推进情况并进行展示。

1.事故调查统计

按照行政区划统计显示在事故调查中，事故提醒、事项督促等相关信息，确认事故是否开展调查、是否超期、是否完成等。

2.整改评估统计

按照行政区划统计显示在整改评估中，事故提醒、事项督促等相关信息，确认整改评估是否开展、是否超期、是否完成等。

3.事故调查报表配置

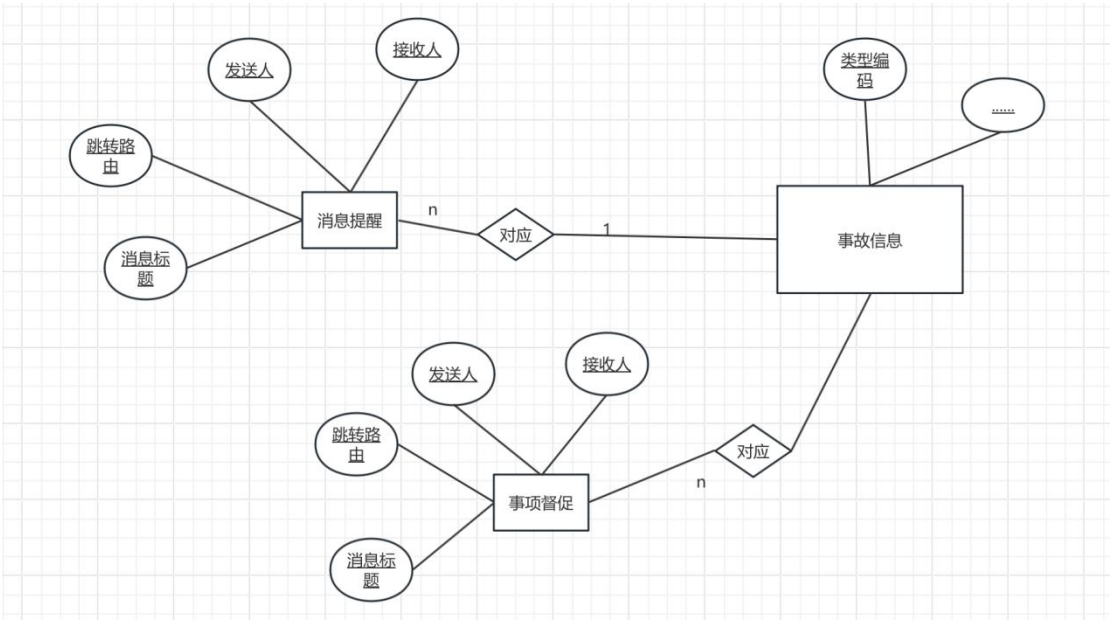
实现事故调查报表的动态配置，用户可按需动态选择报表统计所呈现的字段。

4.整改评估报表配置

实现整改评估报表的动态配置，用户可按需动态选择报表统计所呈现的字段。

#### 5.3.3.3.4 数据库设计

#### 5.3.3.3.4.1 E_r图




#### 5.3.3.3.4.2 数据库分析

基础数据：包括事故的基本信息、事故跟踪状态信息、事故变更信息等。

业务管理数据：包括事故信息、整改信息、评估信息、统计信息等。

#### 5.3.3.3.4.3 概念设计

根据数据库需求分析，设计以下实体和联系：

（1）实体

事故：包括事故等级、事故名称、事故单位、事故等级、报送时间、事故状态、死亡人数等。

事故类型：包括类型ID、类型名称、类型描述等。

事故影响：包括影响类型、影响程度等。

事故原因：包括原因描述、预防措施等。

（2）联系

事故与事故类型：一对一关系，一个事故只有一个事故类型。

事故与事故影响：一对多关系，一个事故可以有多个事故影响。

事故与事故原因：一对多关系，一个事故可以有多个事故原因。

#### 5.3.3.3.4.4 逻辑设计（改）

根据数据库概念设计，将实体和联系转换为关系模式：

| 序号 | 逻辑数组 | 字段名 | 文件类型 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 调查时限提醒信息 | 事故 ID、调查时限提醒时间 | ILF | |
| 2 | 评估时限定时信息 | 事故 ID、评估时限提醒时间 | ILF | |
| 3 | 事故审核信息 | 事故 ID、事故信息、调查进展、事故调查报告 | ILF | |
| 4 | 调查督促信息 | 待办人、待办事项 ID | ILF | |
| 5 | 评估督办提醒信息 | 待办人、评估督办事项 ID | ILF | |
| 6 | 事故调查统计信息 | 行政区划、事故 ID、事故等级、行业分类、管理分类、事故名称、事故单位、事故等级 | ILF | |
| 7 | 整改落实情况信息 | 行政区划、事故 ID、事故等级、行业分类、管理分类、事故名称、事故单位、事故等级、整改落实评估信息 | ILF | |
| 8 | 事故调查报表配置信息 | 行政区划、报表名称、统计字段名称、字段类型、是否显示 | ILF | |
| 9 | 整改评估报表配置信息 | 行政区划、报表名称、统计字段名称、字段类型 | ILF | |

#### 5.3.3.3.4.5 数据库表设计

表 5-7 事故提醒督促表

| 字段名 | 数据类型 | 字段类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint | bigint | | 否 | | 主键 |
| message_title | varchar(255) | varchar | 255 | 是 | | 消息标题 |
| redirect_route | varchar(255) | varchar | 255 | 是 | | 跳转路由 |
| sender | bigint | bigint | | 是 | | 发送人 |
| recipient | bigint | bigint | | 是 | | 接收人 |
| message_type | varchar(255) | varchar | 255 | 是 | | 消息类型 |
| create_date | bigint | bigint | | 是 | | 创建时间 |
| create_by | bigint | bigint | | 是 | | 创建人 |
| update_date | bigint | bigint | | 是 | | 修改时间 |
| update_by | bigint | bigint | | 是 | | 修改人 |

#### 5.3.3.4 事故核销管理

##### 5.3.3.4.1 核销信息同步

1.核销申请信息同步

按照“先行填报，调查认定，信息公开，统计核销”的原则，对经调查后确认为非生产安全事故的，与直报系统实现核销申请填报信息的同步。

2.核销确定结果同步

经认定为非生产安全事故的，可与直报系统同步。

3.核销退回结果同步

针对不符合核销条件的事故核销申请，可与直报系统同步。

4.同步任务配置管理

可设置定时同步任务，定时定期与直报系统同步核销信息。

5.异常任务手动同步管理

针对同步失败的任务，实现手动同步与直报系统的同步。

6.同步记录查询

记录历史同步任务执行情况，可根据同步时间、同步状态、同步结果等维度，实现同步任务执行情况的查询。

##### 5.3.3.4.2 核销材料管理

1.核销材料上传

实现事故核销申请相关材料以附件形式进行上传，核销材料中应当包括核销报告请示、公示截图及其他相关材料。

2.核销材料记录存储

在系统中将核销材料记录并存储。

3.核销材料预览

提供核销材料的预览功能，可在网页端直接预览整改报告。

4.核销材料下载

提供核销材料下载功能。

#### 5.3.3.4.3 核销统计查询

1.统计汇总

对本级及下级应急管理部门事故核销情况进行统计汇总。

2.统计报表

按事故单位、事故名称、事故等级、发生时间、核销时间等维度进行核销统计报表自动生成。

3.核销记录检索

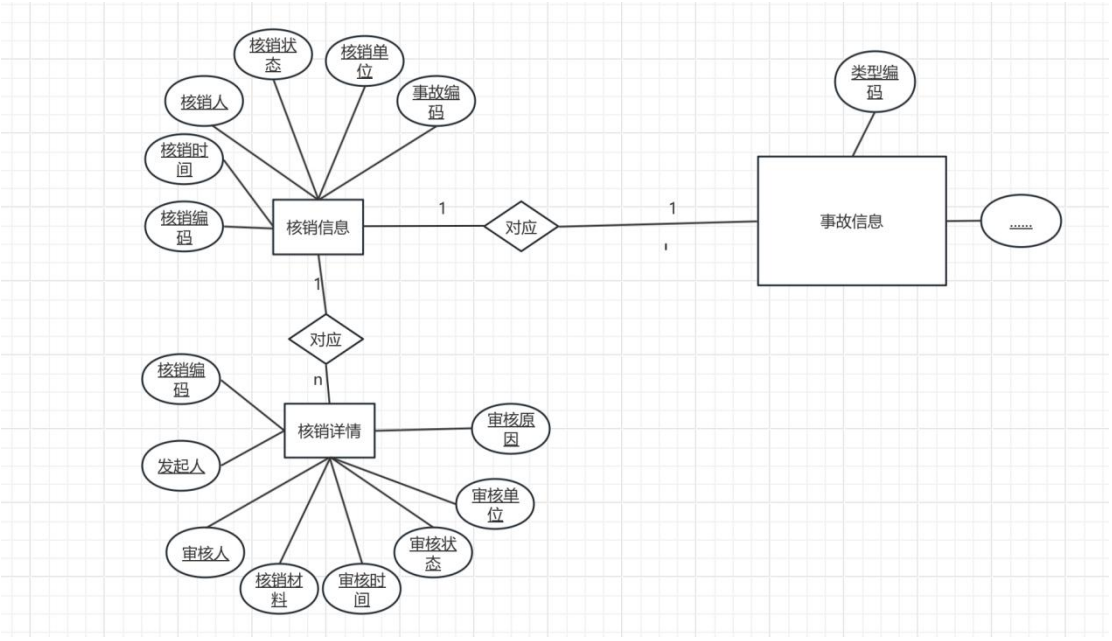
可按照事故单位、事故名称、事故等级、发生时间、核销时间等条件进行检索查询。

4.核销记录详情

支持对核销事故材料等记录详情的查看。

#### 5.3.3.4.4 数据库设计

##### 5.3.3.4.4.1 E_r图



#### 5.3.3.4.4.2 数据库分析

基础数据：包括事故的基本信息、事故核销信息等。

业务管理数据：包括事故信息、整改信息、评估信息、核销信息、统计信息等。

#### 5.3.3.4.4.3 概念设计

根据数据库需求分析，设计以下实体和联系：

（1）实体

事故：包括事故等级、事故名称、事故单位、事故等级、报送时间、事故状态、死亡人数等。

事故类型：包括类型ID、类型名称、类型描述等。

事故影响：包括影响类型、影响程度等。

事故原因：包括原因描述、预防措施等。

（2）联系

事故与事故类型：一对一关系，一个事故只有一个事故类型。

事故与事故影响：一对多关系，一个事故可以有多个事故影响。

事故与事故原因：一对多关系，一个事故可以有多个事故原因。

#### 5.3.3.4.4.4 逻辑设计（改）

根据数据库概念设计，将实体和联系转换为关系模式：

| 序号 | 逻辑数组 | 字段名 | 文件类型 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 核销申请流程信息 | 事故ID、核销编码、核销人、核销时间 | ILF | |
| 2 | 核销确定结果信息 | 事故ID、事故类型、事故名称、核销确定状态等 | ILF | |
| 3 | 核销退回结果信息 | 事故ID、事故类型、事故名称、核销退回状态、退回原因等 | ILF | |
| 4 | 同步任务配置信息 | 任务ID、任务名称、同步源系统、目标系统、同步时间设置（开始时间、结束时间/频率）、同步类型（全量/增量）、同步状态（启用/禁用）、 | ILF | |
| 5 | 异常同步任务信息 | 任务ID、同步源系统、目标系统、同步时间、同步状态（失败/待手动同步）、失败原因 | ILF | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 同步记录信息 | 记录ID、任务ID、同步时间、同步源系统、目标系统、同步数据量、同步状态（成功/失败）、同步结果描述 | ILF | |
| 7 | 核销材料文件解析信息 | 事故ID、事故类型、事故等级、核销ID、核销人、核销情况说明、调查认定意见 | ILF | |
| 8 | 核销材料记录信息 | 事故ID、核销ID、事故类型、事故等级、核销人、核销情况说明、调查认定意见 | ILF | |
| 9 | 核销申请驳回信息 | 事故ID、核销ID、事故类型、事故等级、核销人、核销情况说明、调查认定意见、驳回原因 | ILF | |
| 10 | 核销记录信息 | 事故ID、事故类型、事故单位、事故名称、事故等级、报送时间、核销时间 | ILF | |
| 11 | 核销记录统计信息 | 事故ID、事故类型、事故等级、核销ID、事故整改情况、事故责任单位 | ILF | |
| 12 | 核销记录报表信息 | 事故单位、事故名称、事故等级、报送时间、核销时间 | ILF | |
| 13 | 核销记录事故详情信息 | 事故ID、事故类型、事故等级、核销ID、事故发生时间、事故名称、事故发生地区、是否结案、结案时间、事故单位、责任人处罚情况、经济损失 | ILF | |

#### 5.3.3.4.4.5 数据库表设计

表 5-8 核销信息表

| 字段名 | 数据类型 | 字段类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint | bigint | | 否 | | 主键 |
| analyse_id | bigint | bigint | | 是 | | 事故id |
| analyse_name | bigint | bigint | | 是 | | 事故名称 |
| analyse_office | bigint | bigint | | 是 | | 事故单位 |
| analyse_level | int | int | | 是 | | 事故等级 |
| report_time | bigint | bigint | | 是 | | 报送时间 |
| discharge_time | bigint | bigint | | 是 | | 核销时间 |
| write_off_code | varchar(255) | varchar | 255 | 是 | | 核销编码 |
| write_off_person | varchar(255) | varchar | 255 | 是 | | 核销人 |
| write_off_status | varchar(255) | varchar | 255 | 是 | | 核销状态 |
| write_off_unit | varchar(255) | varchar | 255 | 是 | | 核销单位 |
| status | int | int | | 是 | | 审批状态，1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 未审批，2 审批通过，3 审批驳回 |
| create_date | bigint | bigint | | 是 | | 创建时间 |
| create_by | bigint | bigint | | 是 | | 创建人 |
| update_date | bigint | bigint | | 是 | | 修改时间 |
| update_by | bigint | bigint | | 是 | | 修改人 |

表 5-9 核销审批详情表

| 字段名 | 数据类型 | 字段类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint | bigint | | 否 | | 主键 |
| approval_id | int | int | | 是 | | 核销审批 id |
| analyse_id | bigint | bigint | | 是 | | 事故 id |
| analyse_name | bigint | bigint | | 是 | | 事故名称 |
| approval_office | bigint | bigint | | 是 | | 审批单位 |
| initiator | varchar(255) | varchar | 255 | 是 | | 发起人 |
| approver | varchar(255) | varchar | 255 | 是 | | 审核人 |
| write_off_materials | varchar(255) | varchar | 255 | 是 | | 核销材料 |
| write_off_deta | varchar(255) | varchar | 255 | 是 | | 核销时间 |
| approving_entity | varchar(255) | varchar | 255 | 是 | | 审核单位 |
| approval_reason | varchar(255) | varchar | 255 | 是 | | 审核原因 |
| report_time | bigint | bigint | | 是 | | 报送时间 |
| approval_result | int | int | | 是 | | 审批结果，1 通过，2 驳回 |
| approval_option | varchar(255) | varchar | 255 | 是 | | 审批驳回原因 |
| create_date | bigint | bigint | | 是 | | 创建时间 |
| create_by | bigint | bigint | | 是 | | 创建人 |
| update_date | bigint | bigint | | 是 | | 修改时间 |
| update_by | bigint | bigint | | 是 | | 修改人 |

## 5.3.3.5 事故整改评估

### 5.3.3.5.1 整改评估报告管理

1.整改报告上传

实现将整改报告上传至系统的功能。

2.整改报告预览

提供整改报告的预览功能，可在网页端直接预览整改报告。

3.整改报告删除

提供预览报告删除功能。

4.整改报告编辑

提供预览报告编辑功能，可对整改报告进行修改编辑。

5.整改报告下载

提供预览报告下载功能。

#### 5.3.3.5.2 整改评估佐证材料管理

1.佐证材料上传

实现将整改佐证材料上传至系统的功能。

2.佐证材料审核

实现对佐证材料审核，可将不符合要求的佐证材料驳回，并可提醒重新上传。

3.佐证材料预览

提供佐证材料的预览功能，可在网页端直接预览整改报告。

4.佐证材料下载

提供佐证材料下载功能。

#### 5.3.3.5.3 整改评估情况跟踪

1.事故整改评估基本情况

汇总展示事故整改评估已完成、待完成事项，以及查看事故相关信息。

2.整改评估记录与更新

记录整改措施的实施细节和进展，允许对执行情况进行更新和备

注。

#### 5.3.3.5.4 整改评估查询

1.事故汇总展示

对辖区事故记录进行汇总展示，主要包括事故发生行业、事故发生时段、事故发生地区、整改评估是否完成、完成时间、事故等级、事故单位、责任人处罚情况、经济损失等。

2.事故整改查询

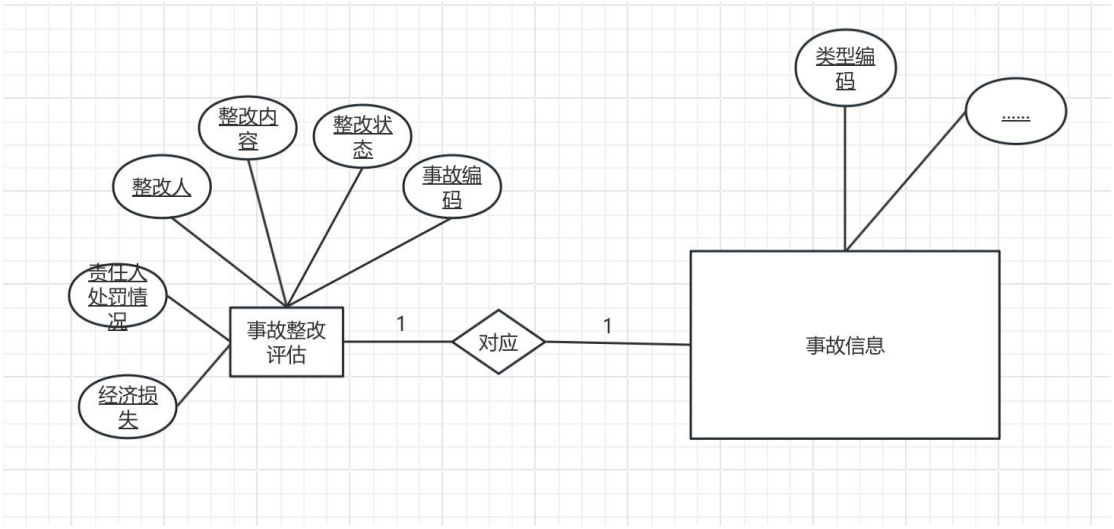
支持按事故发生行业、事故发生时段、事故发生地区、整改评估是否完成、完成时间、事故等级、事故单位、责任人处罚情况、经济损失等多条件筛选查询事故信息。

3.事故整改报表

可生成事故整改报表，用户可自定义所需字段，快速生成整改报表。

#### 5.3.3.5.5 数据库设计

##### 5.3.3.5.5.1 E_r图




##### 5.3.3.5.5.2 数据库分析

基础数据：包括事故的基本信息、事故核销信息、事故跟踪状态

信息、事故变更信息等。

业务管理数据：包括事故信息、整改信息、评估信息、核销信息、统计信息等。

#### 5.3.3.5.5.3 概念设计

根据数据库需求分析，设计以下实体和联系：

（1）实体

事故：包括事故等级、事故名称、事故单位、事故等级、报送时间、事故状态、死亡人数等。

事故类型：包括类型ID、类型名称、类型描述等。

事故影响：包括影响类型、影响程度等。

事故原因：包括原因描述、预防措施等。

（2）联系

事故与事故类型：一对一关系，一个事故只有一个事故类型。

事故与事故影响：一对多关系，一个事故可以有多个事故影响。

事故与事故原因：一对多关系，一个事故可以有多个事故原因。

#### 5.3.3.5.5.4 逻辑设计（改）

根据数据库概念设计，将实体和联系转换为关系模式：

| 序号 | 逻辑数组 | 字段名 | 文件类型 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 整改报告管理信息 | 报告ID（主键）、报告名称、上传者、上传时间、报告类型、报告状态（如已上传、已编辑、已删除）、存储路径（阿里云OSS或文件服务器路径）、文件大小、文件扩展名 | ILF | |
| 2 | 佐证材料信息 | 材料ID、上传者、上传时间、文件名、文件类型、文件大小、审核状态、备注信息 | ILF | |
| 3 | 佐证材料审核记录信息 | 审核ID、材料ID、审核者、审核时间、审核结果（通过/驳回）、驳回理由 | ILF | |
| 4 | 事故整改评估基本信息 | 事故ID、事故类型、事故等级、事故发生时间、事故名称、事故发生地区、是否结案、结案时间、事故单位、责任人处罚情况、经济损失 | ILF | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 整改评估记录信息 | 事故ID、事故类型、事故发生时间、事故名称、事故发生地区、是否结案、结案时间、事故等级、事故单位、责任人处罚情况、经济损失 | ILF | |
| 6 | 事故汇总信息 | 事故ID、事故发生行业、事故发生时段、事故发生地区、整改评估是否完成、完成时间、事故等级、事故单位、责任人处罚情况、经济损失 | ILF | |
| 7 | 事故整改信息 | 事故ID、事故类型、事故等级、事故处罚措施、事故责任人 | ILF | |
| 8 | 报表配置信息 | 事故ID、处置进度、事故类型、事故等级、事故发生时间、事故责任人 | ILF | |

#### 5.3.3.5.5.5 数据库表设计

表 5-10 事故整改评估表

| 字段名 | 数据类型 | 字段类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint | bigint | | 否 | | 主键 |
| analyse_id | int | int | | 是 | | 事故编码 |
| abar_state | bigint | bigint | | 是 | | 整改状态 |
| abar_content | varchar(255) | varchar | 255 | 是 | | 整改内容 |
| abar_by | bigint | bigint | | 是 | | 整改人 |
| abar_belong | bigint | bigint | | 是 | | 责任人 |
| abar_cost | varchar(255) | varchar | 255 | 是 | | 经济损失 |
| create_date | bigint | bigint | | 是 | | 创建时间 |
| create_by | bigint | bigint | | 是 | | 创建人 |
| update_date | bigint | bigint | | 是 | | 修改时间 |
| update_by | bigint | bigint | | 是 | | 修改人 |

### 5.3.3.6 事故分析预警

依托事故数据库中的事故信息，通过应用大数据挖掘分析技术从事故案例信息中针对事故发生时段、发生地区、发生的行业等进行总结、归纳事故发生的规律，以概括性的文字结论进行展示并进行自动预警提醒，为防范化解安全风险提供支撑。

#### 5.3.3.6.1 事故时段分析预警

1.事故自动预警

基于事故数据库中的事故信息，实现对事故发生时段信息的提取并自动预警。

2.事故预警人工核验

根据自动预警情况进行人工核实确认，并支持对预警信息进行修改和发布。

3.事故时段预警处理

对核验确认的时段预警信息进行处理，并可反馈上传处理事故处理结果。

#### 5.3.3.6.2 事故地区分析预警

1.事故自动预警

基于事故数据库中的事故信息，实现对事故发生地区信息的提取并自动预警。

2.事故预警人工核验

根据自动预警情况进行人工核实确认，并支持对预警信息进行修改和发布。

3.事故地区预警处理

对核验确认的地区预警信息进行处理，并可反馈上传处理事故处理结果。

#### 5.3.3.6.3 事故行业分析预警

1.事故自动预警

基于事故数据库中的事故信息，实现对事故发生行业信息的提取并自动预警。

2.事故预警人工核验

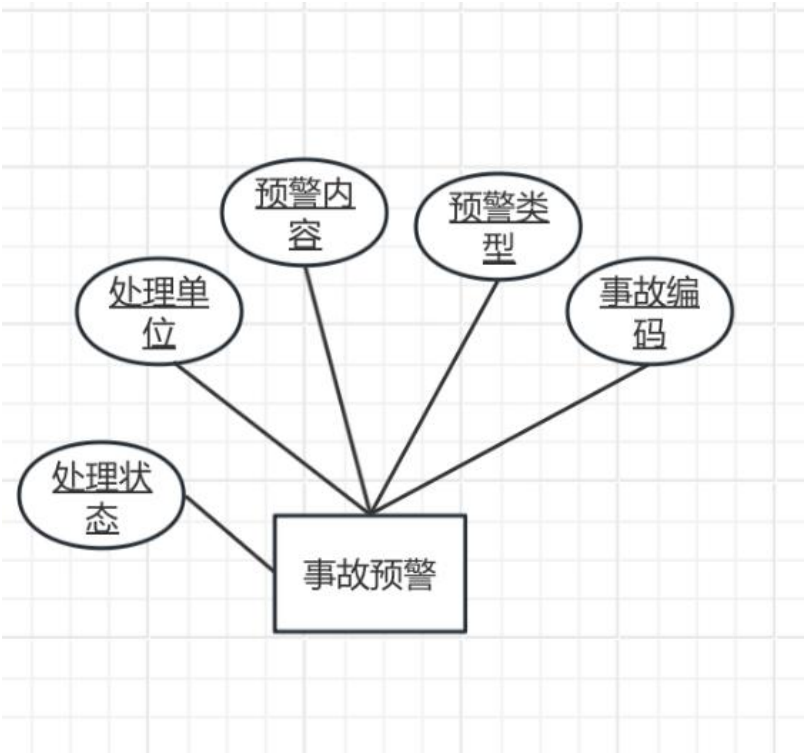
根据自动预警情况进行人工核实确认，并支持对预警信息进行修改和发布。

3.事故行业预警处理

对核验确认的行业预警信息进行处理，并可反馈上传处理事故处理结果。

#### 5.3.3.6.4 数据库设计

##### 5.3.3.6.4.1 E_r图




##### 5.3.3.6.4.2 数据库分析

基础数据：包括事故的基本信息、事故预警信息等。

业务管理数据：包括事故信息、预警内容、预警类型等。

##### 5.3.3.6.4.3 概念设计

根据数据库需求分析，设计以下实体和联系：

（1）实体

事故：包括事故等级、事故名称、事故单位、事故等级、报送时间、事故状态、死亡人数等。

事故类型：包括类型ID、类型名称、类型描述等。

事故影响：包括影响类型、影响程度等。

事故原因：包括原因描述、预防措施等。

（2）联系

事故与事故类型：一对一关系，一个事故只有一个事故类型。

事故与事故影响：一对多关系，一个事故可以有多个事故影响。

事故与事故原因：一对多关系，一个事故可以有多个事故原因。

#### 5.3.3.6.4.4 逻辑设计（改）

根据数据库概念设计，将实体和联系转换为关系模式：

| 序号 | 逻辑数组 | 字段名 | 文件类型 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 事故自动预警配置信息 | 事故ID、事故类型、事故等级、事故发生时间、事故责任人 | ILF | |
| 2 | 事故预警处理登记信息 | 事故ID、事故类型、事故等级、事故发生时间、事故责任人、发生时段，总结、归纳事故发生时段 | ILF | |
| 3 | 事故时段预警信息 | 预警ID、时段ID、时段描述、预警级别、预警时间、确认状态、处理状态、处理结果、反馈时间 | ILF | |
| 4 | 事故地区自动预警信息 | 事故ID、事故类型、事故等级、事故发生时间、事故责任人、发生时段 | ILF | |
| 5 | 事故人工核定信息 | 事故ID、事故类型、事故等级、事故发生时间、事故责任人、发生时段、发生区域 | ILF | |
| 6 | 事故地区预警信息 | 预警ID、地区ID、地区名称、预警级别、预警时间、确认状态、处理状态、处理结果、反馈时间 | ILF | |
| 7 | 事故行业信息 | 事故ID、事故类型、事故等级、事故发生时间、事故责任人、事故行业ID | ILF | |
| 8 | 事故预警处理信息 | 事故ID、事故类型、事故等级、事故发生时间、事故责任人、事故行业详情 | ILF | |
| 9 | 事故行业预警信息 | 预警ID、行业ID、行业名称、预警级别、预警时间、确认状态、处理状态、处理结果、反馈时间 | ILF | |

#### 5.3.3.6.4.5 数据库表设计

表 5-11 事故分析预警表

| 字段名 | 数据类型 | 字段类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint | bigint | | 否 | | 主键 |
| analyse_id | bigint | bigint | | 是 | | 事故编码 |
| warn_type | bigint | bigint | | 是 | | 预警类型 |
| warn_content | varchar(255) | varchar | 255 | 是 | | 预警内容 |
| abar_dep | bigint | bigint | | 是 | | 处理单位 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| warn_status | bigint | bigint | | 是 | | 处理状态 |
| create_date | bigint | bigint | | 是 | | 创建时间 |
| create_by | bigint | bigint | | 是 | | 创建人 |
| update_date | bigint | bigint | | 是 | | 修改时间 |
| update_by | bigint | bigint | | 是 | | 修改人 |

#### 5.3.3.7 调查评估和统计APP

在赣政通APP中开发配套APP应用，实现包括统计查询分析、事故调查跟踪、事故分析预警等功能，便于全省应急管理工作人员通过移动端查询相关情况。

##### 5.3.3.7.1 统计查询分析

1.事故查询

基于赣政通开发事故统计查询功能，实现对事故概况的统计与查询。

2.事故报表

基于赣政通开发事故报表功能，实现对统计报表的预览。

3.事故分析

基于赣政通开发事故分析功能，实现对事故特点的分析，总结事故发生主要原因，生成简要报告文档并可查看等。

##### 5.3.3.7.2 事故调查跟踪

1.事故信息卷宗档案管理

基于赣政通开发事故信息卷宗档案管理功能，实现对卷宗档案的预览、检索等功能。

2.调查处理情况跟踪

基于赣政通开发调查处理情况跟踪功能，实现对事故调查处置进展以及补充的事故调查情况的查看和检索，可检索事故调查组成立情况、提级调查、挂牌督办、调查进展、处理建议落实、整改评估等情

况。

3.事故卷宗档案解析

基于赣政通开发事故卷宗档案解析功能，同步平台已解析提取的档案卷宗信息，实现分析各事故的基本情况、事故经过、事故类型、事故直接原因、间接原因、主要事故教训、救援情况、善后处置情况、责任认定、防范及整改措施等内容并进行查看。

4.事故信息查询

基于赣政通开发事故信息查询功能，实现事故基本信息、详细信息、调查情况等信息的查询。

#### 5.3.3.7.3 事故提醒督促

1.调查时限提醒

基于赣政通开发事故提醒督促功能，按照生产安全事故调查处理相关规定，对每起事故的调查时限适时线上提醒，进一步规范各地事故调查处理工作落实。

2.评估时限提醒

基于赣政通开发事故提醒督促功能，按照生产安全事故评估相关规定，对每起事故的评估时限适时线上提醒，进一步规范各地事故评估工作落实。

3.调查时限待办

基于赣政通开发事故提醒督促功能，对各地负责录入和调查的但尚未补充录入的事故信息、调查进展、事故调查报告等事项时限进行待办提醒。

4.评估时限待办

基于赣政通开发事故提醒督促功能，对各地负责评估的但尚未补充录入调查评估材料等事项进行待办提醒。

5.录入审核

基于赣政通开发录入审核功能，对各地调查、评估录入的事项信息进行审核，审核后不符合要求的作退回处理。

6.事故调查统计

基于赣政通开发事故调查统计功能，按照行政区划统计显示在事故调查中，事故提醒、事项督促等相关信息，确认事故是否开展调查、是否超期、是否完成等。

7.整改评估统计

基于赣政通开发整改评估统计功能，按照行政区划统计显示在整改评估中，事故提醒、事项督促等相关信息，确认整改评估是否开展、是否超期、是否完成等。

#### 5.3.3.7.4 事故核销管理

1.核销申请信息同步

按照“先行填报，调查认定，信息公开，统计核销”的原则，对经调查后确认为非生产安全事故的，与直报系统实现核销申请填报信息的同步。

2.核销确定结果同步

经认定为非生产安全事故的，可与直报系统同步。

3.核销退回结果同步

针对不符合核销条件的事故核销申请，可与直报系统同步。

4.核销材料预览

基于赣政通开发核销材料预览功能，提供核销材料的预览功能，可在网页端直接预览整改报告。

5.核销记录检索

基于赣政通开发核销记录检索功能，可按照事故单位、事故名称、

事故等级、发生时间、核销时间等条件进行检索查询。

#### 5.3.3.7.5 事故整改评估

1.整改评估报告预览

基于赣政通开发整改报告预览功能，实现对整改报告的查看预览。

2.佐证材料预览

基于赣政通开发佐证材料预览功能，实现对整改报告佐证材料的查看预览。

3.整改评估情况跟踪

基于赣政通开发整改情况跟踪功能，汇总展示事故整改评估已完成、待完成事项，以及查看事故相关信息，并可记录整改措施的实施细节和进展，允许对执行情况进行更新和备注。

4.整改评估查询

基于赣政通开发事故整改查询功能，支持按事故发生行业、事故发生时段、事故发生地区、整改评估是否完成、完成时间、事故等级、事故单位、责任人处罚情况、经济损失等多条件筛选查询事故信息。

#### 5.3.3.7.6 事故分析预警

1.事故时段分析预警

基于赣政通开发事故时段分析预警功能，基于事故数据库中的事故信息，实现对事故发生时段信息的提取并自动预警，根据自动预警情况进行人工核实确认，并支持对预警信息进行修改和发布。

2.事故地区分析预警

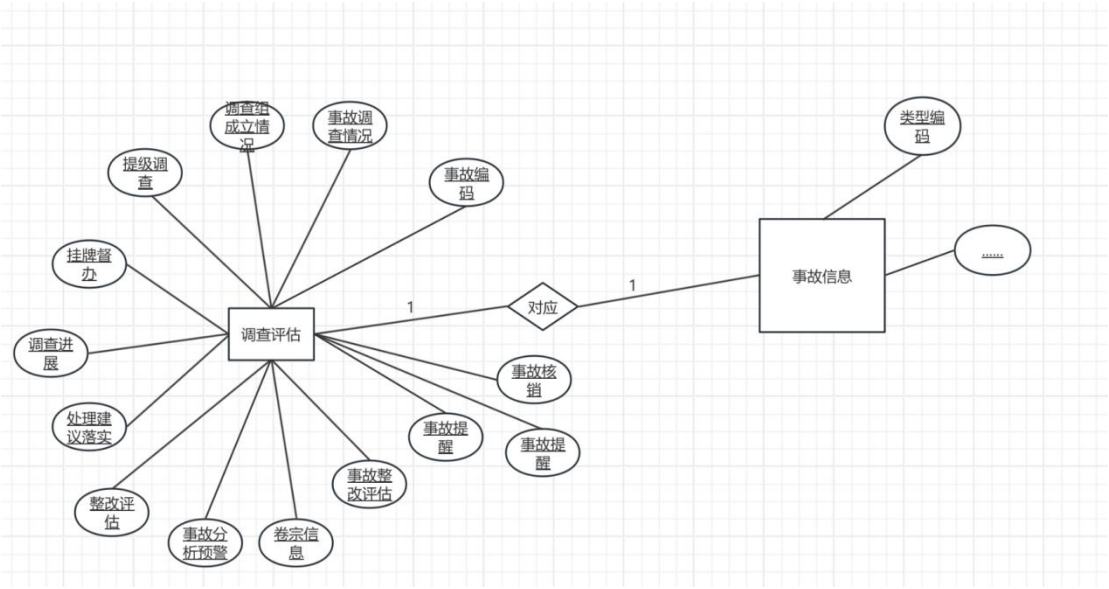
基于赣政通开发事故地区分析预警功能，基于事故数据库中的事故信息，实现对事故发生地区信息的提取并自动预警，根据自动预警情况进行人工核实确认，并支持对预警信息进行修改和发布。

2.事故行业分析预警

基于赣政通开发事故行业分析预警功能，基于事故数据库中的事故信息，实现对事故发生行业信息的提取并自动预警，根据自动预警情况进行人工核实确认，并支持对预警信息进行修改和发布。

#### 5.3.3.7.7 数据库设计

##### 5.3.3.7.7.1 E_r 图




##### 5.3.3.7.7.2 数据库分析

基础数据：包括事故的基本信息、事故核销信息、事故跟踪状态信息、事故变更信息等。

业务管理数据：包括事故信息、整改信息、评估信息、核销信息、统计信息等。

##### 5.3.3.7.7.3 概念设计

根据数据库需求分析，设计以下实体和联系：

（1）实体

事故：包括事故等级、事故名称、事故单位、事故等级、报送时间、事故状态、死亡人数等。

事故类型：包括类型 ID、类型名称、类型描述等。

事故影响：包括影响类型、影响程度等。

事故原因：包括原因描述、预防措施等。

（2）联系

事故与事故类型：一对一关系，一个事故只有一个事故类型。

事故与事故影响：一对多关系，一个事故可以有多个事故影响。

事故与事故原因：一对多关系，一个事故可以有多个事故原因。

#### 5.3.3.7.7.4 逻辑设计（改）

根据数据库概念设计，将实体和联系转换为关系模式：

| 序号 | 逻辑数组 | 字段名 | 文件类型 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 赣政通事故统计信息 | 事故ID、事故类型、事故等级、事故信息 | ILF | |
| 2 | 赣政通报表模板信息 | 事故ID、事故类型、事故等级、事故信息、事故区域 | ILF | |
| 3 | 赣政通分析规则信息 | 事故ID、事故类型、事故等级、事故信息、事故时间、事故区域 | ILF | |
| 4 | 赣政通事故信息卷宗档案信息 | 卷宗ID、卷宗名称、卷宗路径、卷宗类型、卷宗报告、卷宗简介 | ILF | |
| 5 | 赣政通调查处理情况信息 | 处理ID、事故ID、处理阶段、处理时间、处理人员、处理结果、备注 | ILF | |
| 6 | 赣政通已解析事故卷宗档案信息 | 事故ID、事故经过、事故类型、事故直接原因、间接原因、主要事故教训、救援情况、善后处置情况、责任认定、防范及整改措施 | ILF | |
| 7 | 赣政通事故信息 | 事故ID、事故类型、事故等级 | ILF | |
| 8 | 赣政通事故调查时限信息 | 事故ID、事故类型、补充录入材料、调查信息 | ILF | |
| 9 | 赣政通事故评估时限信息 | 事故ID、事故类型、评估材料、评估信息 | ILF | |
| 10 | 赣政通事故调查待办事项信息 | 事故ID、事故类型、补充录入材料、调查信息、调查时间 | ILF | |
| 11 | 赣政通评估时限待办事项信息 | 事故ID、事故类型、评估材料、评估信息、评估时间 | ILF | |
| 12 | 赣政通事故审核记录信息 | 事故ID、事故类型、事故区域、处理完成情况、整改落实情况、审核人、审核情况 | ILF | |
| 13 | 赣政通事故调查统计信息 | 事故ID、事故类型、事故区域、处理完成情况、整改落实情况、审核人 | ILF | |
| 14 | 赣政通整改评 | 事故ID、事故类型、事故区域、处理情 | ILF | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 估信息 | 况、评估情况、评估时间 | | |
| 15 | 赣政通核销申请信息表 | 事故ID、核销编码、核销人、核销信息 | ILF | |
| 16 | 赣政通核销确定结果信息 | 事故ID、核销编码、核销时间 | ILF | |
| 17 | 赣政通核销退回信息 | 事故ID、核销编码、核销时间、核销情况说明 | ILF | |
| 18 | 赣政通核销材料预览信息 | 事故ID、核销编码、核销回退信息 | ILF | |
| 19 | 赣政通核销记录信息 | 事故ID、核销编码、核销时间、核销ID、核销说明 | ILF | |
| 20 | 整改评估报告信息 | 报告编号、报告名称、报告生成日期、事故概述、整改建议、整改措施、评估结果、评估人、评估日期 | ILF | |
| 21 | 赣证通佐证材料信息 | 事故ID、事故名称、佐证文件信息 | ILF | |
| 22 | 事故整改评估跟踪信息 | 事故ID、事故名称、发生时间、发生地点、事故类型、事故等级、整改评估是否完成、完成时间 | ILF | |
| 23 | 整改情况信息 | 事故发生时段、事故发生地区、整改评估是否完成、完成时间、事故等级、事故单位、责任人处罚情况、经济损失 | ILF | |
| 24 | 事故时段信息 | 事故ID、事故时段 | ILF | |
| 25 | 事故地区分析预警信息 | 事故ID、事故地区 | ILF | |
| 26 | 事故行业分析信息 | 事故ID、事故行业 | ILF | |
| 27 | 事故调查评估和统计同步信息 | 事故等级、事故名称、事故单位、事故等级、报送时间、事故状态、死亡人数 | EIF | 应急部直报系统 |
| 28 | 多线程批量同步事故信息 | 事故ID、事故编码、事故类型、事故信息 | EIF | 应急部直报系统 |
| 29 | 事故调查报告信息 | 事故ID、调查编码、事故编码 | ILF | |
| 30 | 事故评估基础信息 | 事故ID、直报编码、事故评估报告 | ILF | |
| 31 | 事故评估报告信息 | 事故ID、死亡人数、重伤人数、轻伤人数、直报率 | ILF | |

## 5.3.3.7.7.5 数据库表设计

表 5-12 调查评估表

| 字段名 | 数据类型 | 字段类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint | bigint | | 否 | | 主键 |
| analyse_id | bigint | bigint | | 是 | | 事故id |
| analyse_info | varchar(255) | varchar | 255 | 是 | | 事故调查情况 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| question_team | varchar(255) | varchar | 255 | 是 | | 调查组成立情况 |
| leader_team | varchar(255) | varchar | 255 | 是 | | 提级调查 |
| super_team | varchar(255) | varchar | 255 | 是 | | 挂牌督办 |
| question_info | varchar(255) | varchar | 255 | 是 | | 调查进展 |
| handling_info | varchar(255) | varchar | 255 | 是 | | 处理建议落实 |
| abar_info | varchar(255) | varchar | 255 | 是 | | 整改评估 |
| warn_info | varchar(255) | varchar | 255 | 是 | | 事故分析预警 |
| file_info | varchar(255) | varchar | 255 | 是 | | 卷宗信息 |
| analyse_reminder | varchar(255) | varchar | 255 | 是 | | 事故提醒 |
| analyse_write_off | varchar(255) | varchar | 255 | 是 | | 事故核销 |
| create_date | bigint | bigint | | 是 | | 创建时间 |
| create_by | bigint | bigint | | 是 | | 创建人 |
| update_date | bigint | bigint | | 是 | | 修改时间 |
| update_by | bigint | bigint | | 是 | | 修改人 |

#### 5.3.3.8 与已建系统对接

1.直报系统数据接口

开发生产安全事故调查评估和统计模块与直报系统数据接口，实现与直报系统对接。

2.事故信息同步

同步直报系统事故信息，基于同步后的事故信息进行相关业务逻辑的实现与落地。

3.事故调查报告同步

实现同步直报系统的事故调查报告。

4.事故评估报告同步

实现同步直报系统的事故评估报告。

### 5.3.4 接口对接设计

#### 5.3.4.1 应急综合业务应用平台集成

面向应急管理行政主管部门（厅/局）及直属单位的政府侧应用，

按照应急综合业务应用平台的开发、接入规范要求，集成整合至应急综合业务应用平台对应业务处室门户。

面向应急管理行业生产经营单位、行业从业机构与人员、社会公众等的非政府侧应用，按照应急综合业务应用平台公众端（含PC Web版和移动端）接入要求，集成整合至对应业务模块。

#### 5.3.4.2 统一认证对接集成

按照省应急管理统一认证对接规范要求，与省应急管理统一身份认证平台对接，实现单点登录。

#### 5.3.4.3 应急管理一张图对接

按照应急管理一张图（EGIS）空间数据和服务规范要求，复用应急管理一张图已发布的基础底图、基础要素等服务，发布业务应用的空间数据服务，开展基于应急管理一张图的业务应用建设。

#### 5.3.4.4 应急物联网平台对接

按照应急物联网接入规范，将项目建设的物联感知类设备接入省级物联网平台。

#### 5.3.4.5 应急视频汇聚平台对接

按照应急视频汇聚接入规范，将项目建设的视频监控设备和视频资源推送至省级视频汇聚平台。

#### 5.3.4.6 应急数据治理系统对接

按照应急数据治理系统数据汇聚类规范，将业务库对接至应急数据治理系统，复用数据治理系统发布的数据服务。

#### 5.3.4.7 与赣服通、第三方平台对接

本系统与赣服通实现数据对接，在个人注册、线上报名、报名审

核、考试缴费、业务审批、准考证下载、考试成绩查询、证书查询等环节与赣政通数据连接，便于群众取证的业务和相关人员机构的审批。与江西省指定的线上培训学习平台对接，通过数据接口获取学员在线上学习平台的学习时间、学习时长、学习课程等数据。对接国家考试平台，满足考试点实施考试的要求，满足证书数据推送至国家证书查询平台的要求。

根据业务扩展需要，系统将与第三方平台对接功能，实现各平台间数据互通，如：应急部培训考试管理平台、国家查证系统、省厅信息化平台（数据后台、审批系统等）、江西政务服务网、江西省公共统一支付平台、实操机器、制证系统、考场摄像头等。

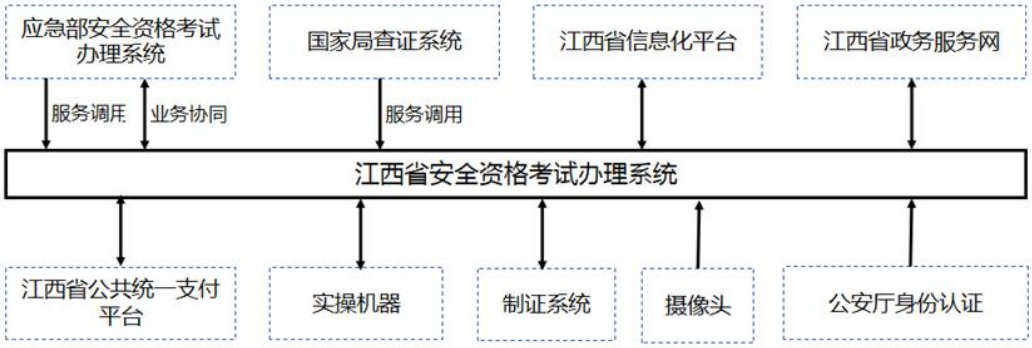



图 5-20 与其他系统的接口关系

目前系统会与第三方平台对接一些功能，如上传制证信息等，分别有：应急部培训考试管理平台、国家查证系统、省厅信息化平台（数据后台、审批系统）、江西政务服务网、江西省公共统一支付平台、实操考试系统、制证机系统等。

成绩查询接口，供APP端、微信端、web端等互联网+平台查询，提供查询人员一年内所有参考的成绩（含实操成绩）；接口基于WebService服务开发；

报名接口，供APP端、微信端自主报名提交，接口基于WebService服务开发；

缴费接口，供APP端、微信端在线缴费，接口基于WebService服务开发；

报名记录查询接口，供APP端、微信端查询个人所有报名记录，可以实时查询报名状态等信息；接口基于WebService服务开发；

登陆接口，供APP端、微信端通过身份证号、手机号进行登录，这些信息如果与管理端信息匹配上就可以直接查看自己以前的报名、成绩等相关信息，接口基于WebService服务开发。

应急部培训管理平台：目前应急部提供了两个安装程序，分为用于集成本地特种作业、高危行业考试抽卷和本地制证二维码生成；系统通过应急部提供webService接口上传制证信息到应急部平台。

表 5-13 接口对接表

| 接口分类 | 接口名称 |
| --- | --- |
| 基础类 | 机构信息获取接口 |
| | 黑名单校验接口 |
| | 证书信息查询校验接口 |
| | 证书信息获取接口 |
| | 考试点信息查询接口 |
| 培训管理 | 培训信息上传接口 |
| 考试管理 | 理论考试计划新增接口 |
| | 理论考试计划删除接口 |
| | 理论考生信息删除接口 |
| | 理论考试结果接口 |
| | 特种作业实操考试成绩上传接口 |
| 审核发证管理 | 证书档案编号和二维码生成下载接口 |
| | 审核发证信息上传接口 |

| 接口分类 | 接口名称 |
| --- | --- |
| | 特种作业操作证复审信息上传接口 |

省信息化平台：通过webService接口定时将上传到应急部得证书信息同步上传到省信息化平台；

江西政务服务网：通过webService接口手动上传安全管理人员和主要负责人制证申请信息；

实操考试系统：针对指定考试点考试时，通过webService接口将实操考试申请得考生信息上传到实操考试系统；提供webService接口支持实操考试回传实操成绩。

其他接口对接：预留一些信息接口，如赣企通、人脸识别系统、刷卡进入系统等。

## 5.4 设备方案

### 5.4.1 设备采购依据

#### 5.4.1.1 视频管理平台（南康）采购设备依据

针对南康需要单独新建视频管理平台，一是粉尘系统拟选取部署的137家企业中，赣州市南康区集中了约120家企业，均为木质粉尘涉爆企业，且呈现涉粉作业人数多，产业集聚的特点。按照《应急管理部办公厅关于加快推进工贸行业粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警系统建设应用的通知》（应急厅函〔2023〕82号）相关要求，粉尘涉爆企业一套中央除尘设备需要接入3路视频信号，并满足“调阅”、“历史回放”等功能。因此为满足系统部署要求，同时避免出现在多个用户访问时出现视频卡顿、无法回放等情况，本次项目在赣州南康区建设视频存储平台，既可以满足企业视频汇聚、视频回放、异地存储、执法部门调阅取证等功能，同时又能解决视频远程存储占用带宽过大，容易出现卡顿、无法回放等异常情况，提高本地用户就近访问速度，减少对政务外网上下行链路带宽过多的占用。

二是该平台做为汇聚节点，负责将汇聚后的数据同步到省级平台（部署在政务云上），进行数据的分析和处理。

#### 5.4.1.2　137家企业采购设备数量依据

根据前期调研摸底，我省粉尘涉爆企业共计约3300家，其中涉粉作业10人以上企业943家，涉粉作业30人以上及其他重点粉尘涉爆企业共计137家。根据应急部《应急管理部办公厅关于加快推进工贸行业粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警系统建设应用的通知》（应急厅函〔2023〕82号）要求，“纳入监测预警企业的范围至少应包括涉粉作业30人以上金属粉尘、木粉尘企业，以及各地区确定的作业人数多、固有风险高的其他重点粉尘涉爆企业”，故系统部署规划选取了137家企业作为接入部署范围。

表 5-14137家企业采购设备

| 序号 | 市(州) | 县(区) | 企业名称 | 企业地址 | 需要采购安装的设备名称（含辅材） | 数量（台/套） | 用途 | 数量配置依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 九江市 | 经开区 | 泰盛（江西）生活用品有限公司 | 九江经济技术开发区春江路26号 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 2 | 九江市 | 柴桑区 | 富美家装饰材料（中国）有限公司 | 江西省九江市港口街镇赤湖工业园通江东大道3号 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 九江市 | 经开区 | 日彩影像科技（九江）有限公司 | 九江经开区汽车工业园电子配套产业园7号厂房 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 4 | 赣州市 | 南康区 | 江西世纪豪轩家具有限公司 | 南康区镜坝镇集聚区703亩9单元6#厂房 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 5 | 赣州市 | 南康区 | 赣州鑫三友家具有限公司 | 南康区镜坝镇集聚区703亩59单元58#厂房 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 6 | 赣州市 | 南康区 | 江西鲁派家具有限公司 | 南康区镜坝镇集聚区703亩1单元1#厂房北 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 7 | 赣州市 | 南康区 | 江西林泰家具有限公司 | 南康区镜坝镇集聚区703亩67单元66#厂房 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 和数据安全隔离 | 频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 8 | 赣州市 | 南康区 | 江西九安居家具有限公司 | 南康区镜坝镇集聚区703亩76单元75#厂房 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 9 | 赣州市 | 南康区 | 江西优邦家具有限公司 | 南康区镜坝镇集聚区703亩80单元79#厂房 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 10 | 赣州市 | 南康区 | 赣州市南康区柏臻家具有限公司 | 南康区镜坝镇集聚区703亩22单元19#厂房 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 11 | 赣州市 | 南康区 | 江西英华木业有限公司 | 南康区镜坝镇集聚区703亩34单元32#厂房 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 赣州市 | 南康区 | 江西木里透红家具有限公司 | 南康区镜坝镇集聚区703亩43单元41#厂房 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 13 | 赣州市 | 南康区 | 江西长生帝旺实业有限公司 | 南康区镜坝镇红星村西区创业园B07 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 14 | 赣州市 | 南康区 | 赣州市南康区鲁凡木业有限公司 | 南康区镜坝镇集聚区128亩A7#14单元 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 15 | 赣州市 | 南康区 | 江西木之宝家具有限公司 | 南康区镜坝镇联民村大坑安置点 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 16 | 赣州市 | 南康区 | 赣州市南康区民鑫家具有限公司 | 南康区镜坝镇观河村五组 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 和数据安全隔离 | 频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 17 | 赣州市 | 南康区 | 赣州市南康区春艺翔家具有限公司 | 南康区镜坝镇集聚区703亩15单元12#厂房 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 18 | 赣州市 | 南康区 | 赣州市南康区鑫木马家具有限公司 | 南康区镜坝镇集聚区703亩46单元44#厂房 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 19 | 赣州市 | 南康区 | 江西宽尚家具有限公司 | 南康区镜坝镇集聚区703亩56单元55#厂房 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 20 | 赣州市 | 南康区 | 赣州市景诚家具有限公司 | 南康区镜坝镇集聚区703亩86单元85#厂房 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 赣州市 | 南康区 | 南康区皇旗家具厂 | 南康区镜坝镇红星村西区创业园B13 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 22 | 赣州市 | 南康区 | 赣州南康区紫豪名轩有限公司 | 南康区镜坝镇红星村西区创业园B25 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 23 | 赣州市 | 南康区 | 赣州市南康区铭伟家具有限公司 | 南康区镜坝镇红星村西区创业园A01 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 24 | 赣州市 | 南康区 | 赣州市诚达木业有限公司 | 南康区南水街道桐梓村 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 25 | 赣州市 | 南康区 | 辰翔家具有限公司 | 南康区南水街道桐梓村 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 和数据安全隔离 | 频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 26 | 赣州市 | 南康区 | 赣州市南康区赣森人造板有限公司 | 南康区龙回镇三益创业园 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 27 | 赣州市 | 南康区 | 明龙轩家具有限公司 | 南康区横寨乡三塘村 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 28 | 赣州市 | 南康区 | 华奥家具厂 | 南康区横寨乡寨里村 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 29 | 赣州市 | 南康区 | 方臻家具厂 | 南康区横寨乡草坵村枫树组8号 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 赣州市 | 南康区 | 龙睿达（小欢喜）家具厂 | 南康区横寨乡草坵村枫树组40号 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 31 | 赣州市 | 南康区 | 江西升伟家具实业有限公司 | 南康区唐江镇605亩家具集聚区1号厂房66单元 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 32 | 赣州市 | 南康区 | 江西创兴家具有限公司 | 南康区唐江镇605亩家具集聚区6号厂房5单元 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 33 | 赣州市 | 南康区 | 南康区福佳鑫家具有限公司 | 南康区唐江镇605亩家具集聚区22栋33单元 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 34 | 赣州市 | 南康区 | 江西晨联家具有限公司 | 南康区唐江镇605亩家具集聚区5栋3单元 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 和数据安全隔离 | 频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 35 | 赣州市 | 南康区 | 昊宁家具有限公司 | 南康区东山街道办事处官坑村333亩集聚区7栋1单24号 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 36 | 赣州市 | 南康区 | 众汇家具有限公司 | 南康区东山街道办事处官坑村333亩集聚区7栋2单元1号 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 37 | 赣州市 | 南康区 | 启明家具有限公司 | 南康区东山街道办事处官坑村333亩集聚区10栋1单元4号 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 38 | 赣州市 | 南康区 | 华夏国康家具有限公司 | 南康区东山街道办事处官坑村333亩集聚区4栋2单元15号 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 赣州市 | 南康区 | 宪华家具有限公司 | 南康区东山街道办事处官坑村333亩集聚区私人厂房 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 40 | 赣州市 | 南康区 | 江西林华嘉盛家具有限公司 | 南康区东山街道办事处官坑村上廖坑组 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 41 | 赣州市 | 南康区 | 江西瑞之林家具有限公司 | 南康区东山街道办事处文峰村314亩集聚区13栋 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 42 | 赣州市 | 南康区 | 江西采木园家具有限公司 | 南康区东山街道办事处文峰村314亩集聚区19栋 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 43 | 赣州市 | 南康区 | 江西华顺阳光家具有限公司 | 南康区东山街道办事处文峰村314亩集聚区27栋 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 和数据安全隔离 | 频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 44 | 赣州市 | 南康区 | 金玉王朝有限公司 | 南康区东山街道办事处文峰村莲塘组 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 45 | 赣州市 | 南康区 | 江西三联家具有限公司 | 南康区经开区龙回工业园龙回基地 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 46 | 赣州市 | 南康区 | 赣州市南康区中天家具有限公司 | 南康区经开区龙回工业园龙回基地 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 47 | 赣州市 | 南康区 | 赣州市端瑞家具有限公司 | 南康区经开区龙回工业园105亩 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 赣州市 | 南康区 | 赣州市南康区奥禧家俪有限公司 | 南康区经开区龙回工业园龙回基地 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 49 | 赣州市 | 南康区 | 赣州市大旺人造板有限公司 | 南康区经开区龙回工业园龙回基地 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 50 | 赣州市 | 南康区 | 江西泓翔家具有限公司 | 南康区经开区龙回工业园龙回基地 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 51 | 赣州市 | 南康区 | 赣州市鼎兴木业有限公司 | 南康区经开区龙回工业园龙回基地 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 52 | 赣州市 | 南康区 | 江西木昌家具有限公司 | 南康区经开区龙回工业园龙回基地 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 和数据安全隔离 | 频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 53 | 赣州市 | 南康区 | 江西适意家具有限公司 | 南康区经开区龙岭家具产业园出口加工中心 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 54 | 赣州市 | 南康区 | 赣州爱格森人造板有限公司 | 南康区经开区龙岭家具产业园 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 55 | 赣州市 | 南康区 | 赣州汇明木业有限公司 | 南康区经开区龙岭家具产业园 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 56 | 赣州市 | 南康区 | 赣州市文华家瑞家具实业有限公司 | 南康区经开区龙回工业园105亩 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 赣州市 | 南康区 | 赣州市博士家居新材料有限公司 | 南康区经开区龙岭家具产业园 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 58 | 赣州市 | 南康区 | 赣州市南康区金海家具有限公司 | 南康区经开区龙岭家具产业园 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 59 | 赣州市 | 南康区 | 江西嘉美瑞家具有限公司 | 南康区经开区龙岭家具产业园 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 60 | 赣州市 | 南康区 | 江西满军家具有限公司 | 南康区经开区龙岭家具产业园 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 61 | 赣州市 | 南康区 | 赣州市南康区华坊洲新材料有限公司 | 南康区经开区龙岭家具产业园 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 和数据安全隔离 | 频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 62 | 赣州市 | 南康区 | 赣州市南康区华洲木业有限公司 | 南康区经开区龙岭工业园西区 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 63 | 赣州市 | 南康区 | 江西飞惠木业有限公司 | 南康区经开区龙岭工业园东区 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 64 | 赣州市 | 南康区 | 江西木林森家具有限公司 | 南康区经开区镜坝工业园 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 65 | 赣州市 | 南康区 | 赣州市南康区全薪家具有限公司 | 南康区经开区龙回工业园 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 赣州市 | 南康区 | 南康忠合鑫家具 | 南康区经开区龙岭工业园东区 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 67 | 赣州市 | 南康区 | 赣州市南康区恩杰家具有限公司 | 南康区经开区龙岭工业园东区 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 68 | 赣州市 | 南康区 | 南康区盈海木业 | 南康区经开区东山工业园 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 69 | 赣州市 | 南康区 | 江西兴旺达木业有限公司 | 南康区经开区东山工业园 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 70 | 赣州市 | 南康区 | 江西赣州奋武家具有限公司 | 南康区经开区龙岭家具产业园 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 和数据安全隔离 | 频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 71 | 赣州市 | 南康区 | 南康区东山江夏家具厂 | 南康区经开区龙岭家具产业园 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 72 | 赣州市 | 南康区 | 江西六喜木业有限公司 | 镜坝集聚区703亩24单元21#厂房 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 73 | 赣州市 | 南康区 | 赣州云瑞家具有限公司 | 镜坝集聚区703亩23单元20#厂房 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 74 | 赣州市 | 南康区 | 赣州十虎家具有限公司 | 镜坝集聚区703亩72单元71#厂房 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 赣州市 | 南康区 | 赣州市南康区厚润家具有限公司 | 镜坝200亩集聚区10#18单元 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 76 | 赣州市 | 南康区 | 江西贵人家具有限公司 | 镜坝703亩集聚区34#36单元 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 77 | 赣州市 | 南康区 | 赣州红百年家具有限公司 | 镜坝703亩集聚区65#66单元 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 78 | 赣州市 | 南康区 | 赣州市南康区来仪居家具有限公司 | 镜坝703亩集聚区78#79单元 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 79 | 赣州市 | 南康区 | 江西升洋家具有限公司 | 镜坝200亩集聚区12#22单元 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 和数据安全隔离 | 频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 80 | 赣州市 | 南康区 | 赣州十虎家具有限公司 | 镜坝703亩集聚区71#72单元 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 81 | 赣州市 | 南康区 | 江西颐和居家具有限公司 | 镜坝703亩集聚区92#89、90单元 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 82 | 赣州市 | 南康区 | 江西团团圆家具有限公司 | 江西省赣州市南康区赣州港电子信息产业园 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 83 | 赣州市 | 南康区 | 赣州市南康区兰飞家具有限公司 | 江西省赣州市南康区镜坝镇连城西区创业园 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 赣州市 | 南康区 | 美克数创（赣州）家居智造有限公司 | 江西省赣州市南康区龙岭家具产业园经六路与东山东路交汇处 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 85 | 赣州市 | 南康区 | 南康区七彩阳光家具厂 | 镜坝镇西区产业园B15 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 86 | 赣州市 | 南康区 | 赣州市南康区汇东家具有限公司 | 镜坝镇连城东区 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 87 | 赣州市 | 南康区 | 南康市华人风采家具厂 | 镜坝镇健民村王屋组 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 88 | 赣州市 | 南康区 | 江西卓凯家具有限公司 | 龙华50亩1栋2单元 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 和数据安全隔离 | 频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 89 | 赣州市 | 南康区 | 赣州市南康区壹生缘家具有限公司 | 龙华545亩17栋26单元 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 90 | 赣州市 | 南康区 | 江西金橡家具有限公司 | 龙华101亩5单元 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 91 | 赣州市 | 南康区 | 江西泰象工贸有限公司 | 龙华50亩3#6 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 92 | 赣州市 | 南康区 | 华奥家具厂 | 横寨乡寨里村 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 赣州市 | 南康区 | 江西风橡标家具有限公司 | 草坵村窝里组6号 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 94 | 赣州市 | 南康区 | 御秀聚美有限公司 | 东山街道坪岭社区铁门脑组 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 95 | 赣州市 | 南康区 | 华夏国康家具有限公司 | 官坑集聚区4栋2单元 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 96 | 赣州市 | 南康区 | 江西富龙皇冠家具有限公司（地柜车间） | 唐江镇大岭村大岭工业园 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 97 | 赣州市 | 南康区 | 聚龙家具有限公司 | 官坑集聚区5栋2单元 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 和数据安全隔离 | 频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 98 | 赣州市 | 南康区 | 宪华家具有限公司 | 官坑集聚区私人厂房 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 99 | 赣州市 | 南康区 | 方仁家具有限公司 | 官坑村蓝天工业园 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 100 | 赣州市 | 南康区 | 江西瑞之林家具有限公司 | 东山文峰家具集聚区13栋 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 101 | 赣州市 | 南康区 | 江西采木园家具有限公司 | 东山文峰家具集聚区19栋 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 赣州市 | 南康区 | 江西名福宫实业有限公司 | 经开区龙回工业园4栋 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 103 | 赣州市 | 南康区 | 南康区永新家具厂 | 经开区东山工业园工业六路（文峰大道往赣州方向）提制家具地块一栋第一层 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 104 | 赣州市 | 南康区 | 江西匠爱家具有限公司 | 经开区龙岭家具产业园中贸园区D、E栋 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 105 | 赣州市 | 南康区 | 江西凯兴家具有限公司 | 经开区龙岭家具产业园怡嘉豪院内E栋123层 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 106 | 赣州市 | 经济技术开发区 | 江西大田精密科技有限公司 | 江西省赣州经济技术开发区黄金大道61号 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 和数据安全隔离 | 频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 107 | 赣州市 | 经济技术开发区 | 赣州全基精密五金有限公司 | 江西省赣州市赣州经济技术开发区坪峰岭路11号 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 108 | 赣州市 | 经济技术开发区 | 赣州良彬科技有限公司 | 江西省赣州市赣州经济技术开发区香港工业园经三路西北侧 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 109 | 赣州市 | 经济技术开发区 | 嘉田兴精密五金有限公司 | 江西省赣州市经济开发区坪峰岭路11号 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 110 | 赣州市 | 上犹县 | 赣州森泰竹木有限公司 | 赣州市上犹县黄埠镇上犹工业园北区经一路 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 赣州市 | 大余县 | 安泰人造板 | 赣州市大余县新城镇店孜里工业园一区 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 112 | 赣州市 | 大余县 | 云剑家具厂 | 赣州市大余县新城镇灌湖村岗下 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 113 | 赣州市 | 大余县 | 江西省顺发生态农业科技有限公司 | 赣州市大余县新城镇观路村埠背 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 114 | 赣州市 | 大余县 | 雅美轩、木欣源家具 | 赣州市大余县新城镇水南村G6012南韶高速旁 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 115 | 宜春市 | 经开区 | 日门（江西）建材有限公司 | 宜春经开区朝霞路18号 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 和数据安全隔离 | 频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 116 | 宜春市 | 袁州区 | 江西同顺五金有限公司 | 袁州医药工业园康平路19号 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 117 | 宜春市 | 袁州区 | 宜春市富瑞实业有限公司 | 袁州医药工业园春阳路 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 118 | 宜春市 | 袁州区 | 宜春市驰同达科技有限公司 | 袁州区彬江机电产业基地创业路3-11号 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 119 | 宜春市 | 经开区 | 益升华恒珠精密零部件有限公司 | 宜春经开区经发大道12号 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 宜春市 | 袁州区 | 宜春盛泰实业有限公司 | 袁州区彬江工业园工业大道35号 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 121 | 上饶市 | 弋阳县 | 江西建川门控智能科技有限公司 | 上饶市弋阳县高新大道与展望路交叉路口往北约120米 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 122 | 上饶市 | 信州区 | 江西范美保罗全屋定制家居有限公司 | 信州区朝阳产业园朝阳大道15号 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 123 | 上饶市 | 信州区 | 上饶贝卡尼家居有限公司 | 信州区朝阳产业园管理委员会7路 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 124 | 上饶市 | 信州区 | 上饶市奥佩纳瑞家居有限公司 | 信州区朝阳产业园管理委员会7路 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 和数据安全隔离 | 频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 125 | 上饶市 | 信州区 | 上饶市奔仕家居有限公司 | 信州区朝阳产业园朝阳二路16号 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 126 | 上饶市 | 广信区 | 上饶市科特五金有限公司 | 江西省上饶市广信区茶亭工业园通和路6号 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 127 | 上饶市 | 婺源县 | 江西省百源木业有限公司 | 上饶市婺源县工业园区金庸大道18号A1栋 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 128 | 上饶市 | 婺源县 | 婺源县巨龙精工工具有限公司 | 上饶市婺源县工业园金山路1号 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 上饶市 | 婺源县 | 婺源县顺兴木业有限公司 | 上饶市婺源县赋春镇长降林场 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 130 | 上饶市 | 婺源县 | 婺源县新辉实业有限公司 | 江西省上饶市婺源县赋春镇胡家村 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 131 | 上饶市 | 婺源县 | 江西省旺德福家居用品有限公司 | 上饶市婺源县生态工业园金山路5号 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 132 | 上饶市 | 经开区 | 上饶澳蓝特木业有限公司 | 江西省上饶经济技术开发区黄源片区 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 133 | 上饶市 | 经开区 | 上饶市莱正家居制造有限公司 | 江西省上饶经济技术开发区世纪大道32号 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 和数据安全隔离 | 频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 134 | 上饶市 | 经开区 | 上饶市峥臣家居有限公司 | 江西省上饶经济技术开发区兴业大道99号 | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 135 | 上饶市 | 余干县 | 余干县汇百佳五金有限公司 | 上饶市余干县高新技术产业园区内（余干黄金埠园区） | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 136 | 上饶市 | 余干县 | 余干固特五金有限公司 | 上饶市余干县高新技术产业园区（黄金埠镇） | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |
| 137 | 上饶市 | 余干县 | 江西荣恩轮毂制造有限公司 | 上饶市余干县高新技术产业园区（黄金埠镇） | 数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器 | 各1台 | 实现企业传感数据采集上传、视频数据采集上传和数据安全隔离 | 每家企业配置一套设备（数据采集装置、视频采集设备、多WAN口路由器各1台），用于采集企业除尘装置的传感数据和产尘车间的视频数据，并实现与企业的数据安全隔离 |

### 5.4.2 设备价格依据

详见附件2：硬件设备价格依据，最终价格为三家单位询价的平均值加上免费维保期3年结束后提供2年维保的费用。

### 5.4.3 室内外设备维护运行方案

#### 5.4.3.1 维修保修期

所投产品和系统建设的售后服务，提供三年的质量保修期，具体以本项目实际工程完工并通过验收合格后开始计算；在质保期内承担本项目所建设的全部产品的运行维护（维护内容包含工程维护、维修，电、网改造施工，更换因道路改造拆改、绿化施工、交通肇事等原因造成的损坏设备）。

设备需终身维修并提供优质的服务，储备足够的零配件备库，保修期满后，以低于市场价的优惠价格供应维修零配件，消耗品的供应由双方另设协议决定。

#### 5.4.3.2 服务方式

完成所有设备的安装、启动调试及投运期间，提供人性化服务：

**标准电话技术支持**

如果您在设备使用时遇到了通过在线支持无法解决的问题，可以与我方客户服务中心联系进行问题诊断。通过电话支持，可以快速高效地对您的系统可能出现的问题进行评估，并与每一客户确定最佳、最快速的问题解决方式。电话支持与服务从周一至周五按当地正常工作时间提供，周末和节假日除外。

疑难解答——故障诊断

针对每一个服务呼叫，客服人员采取相关步骤以确保得到尽可能快的问题解决。为了达到这一目的，客服人员将要求客户提供协助，

帮助其对故障进行诊断。

硬件故障诊断范围示例：

运行与问题报告相适应的诊断测试。

出厂预装的操作系统软件版本以及发布日期。

出厂预装操作系统、应用软件和驱动程序的安装和默认配置。

通过诊断程序和使用ping命令对联网设备进行测试。

通过故障诊断程序可能需要将操作系统、应用程序、硬件驱动程序和设置恢复为出厂时的默认配置。

**上门服务**

经过电话故障诊断，客服人员在接收呼叫并完成系统故障呼叫记录后，将派遣资深工程师为客户上门服务。

服务供应和估计的响应时间视产品所在地的远近程度或交通情况而定。

服务的提供方式：由工程师更换部件。将视备品、零部件供货情况，在故障无法解决之后将服务工程师和替换备品、零部件派遣到客户所在地，现场完成检修。

**现场支持服务**

在通过申告电话服务无法解决的情况下立即指派工程师提供现场支持服务。工程师在现场支持服务完成后，并得到用户方确认后才可离开现场。

#### 5.4.3.3 故障响应时间

设备出现故障后保证在多长时间内到达现场排除故障的承诺时限如下表：

表 5.4- 2 故障响应时间

| 故障类型 | 响应时间 | 现场到达时间 | 故障修复时限 |
| --- | --- | --- | --- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 后端平台故障 | 2小时 | 4小时 | 24小时内 |
| 前端点位故障 | 4小时 | 4小时 | 24小时内 |
| 紧急情况 | 1小时 | 2小时 | 12小时内 |

上述各级别类故障在规定时间内无法修复的，将提供备机服务。

#### 5.4.3.4 技术服务队伍

本项目的售后服务团队由高素质、经验丰富的运维经理、运维售后工程师组成。针对本项目要求设立驻场服务组，保证人员基本固定，配置能够熟练掌握及运用监控前端、网络通信设备、指挥中心系统集成平台相关的软件及硬件设备的工程师。

#### 5.4.3.5 项目运行服务原则

2024年江西省应急管理厅智慧应急建设项目应用范围广，涉及大量的设备、线路、软件系统，是一项复杂庞大的系统工程。后续的技术维护必不可少，需要足够的人力、物力、财力的投入。必须按照“谁投资、谁建设、谁维护”的指导思想，根据实际情况，选择运行维护模式，制定相应的运行维护制度，形成实用高效的运行维护机制。

根据本项目的需求，本项目运行维护应遵循以下原则：

服务、管理并重

2024年江西省应急管理厅智慧应急建设项目是一个复杂的系统工程，对系统的一致性和统一性要求比较高，所以单单靠服务已经不能保证系统的长期稳定发展，还必须有相应的管理措施。管理和服务并重，系统才能保证以后的不断扩展和深化。

建立规范化的管理流程

运维工作需要流程的支持和落实，否则任何管理策略都不可能长久保持。这些流程主要的包括问题处理流程、需求审批流程。流程可以是通过系统实现固化的，也有可能就存在日常的基本工作管理中。

高效的运维系统来支持

运行维护的手段非常重要，直接影响支持的效率。目前常用的手段包括热线系统、问题跟踪系统，常见问题（知识库）系统、需求审理系统等。

明确的责任分工和奖惩机制

由于运维工作的复杂性，不同的运维工作承担责任也不同，当系统出现问题后，影响的范围也不同，所以，不同的角色需要有不同的考核标准，对具体执行的业绩需要定性和定量的考核，如系统管理员需要对系统的运行稳定率负责，帐号管理人员需要对帐号的权限大小以及帐号的有效性等进行负责等等，从而从组织上保证责任的进一步落实。

运维和项目实施密不可分

运维不是在项目实施结束后才开始的，现在复杂应用系统在实施过程中特别强调知识和技能的转移，就是为了保证系统在真正交付给客户使用后，能够使客户更深入地了解系统应用，能够对应用不断深入和完善。

在项目实施过程中，而维护的工作越早开始越好，运维工作最后的责任人和责任部门必须在系统的实施阶段参与到项目的建设中来。业务蓝图的实现过程，就是用户不断了解新业务和系统，不断接受培训的过程。在项目测试阶段，不同的情景和数据准备，一方面为测试工作做铺垫，同时也是未来培训教材的原型。在实施推广过程中，参与实施和测试的公司各部门人员，也将会是推广工作的重要力量。

#### 5.4.3.6 技术支持与服务体系组织保障

将建立专门的技术支持与售后服务组，配备专业技术人员，为该项目提供技术支持与售后服务。

技术支持与售后服务组组员对该组组长负责，组长对项目经理负责，项目经理对项目领导小组负责。管理方式采取垂直管理和统一管理方式，以确保工程的顺利实施。

技术支持与售后服务组负责系统实施完成后，在运行过程中的技术支持和运行维护等工作。

#### 5.4.3.7 技术支持与售后服务质量保障

建立一套完整的服务质量保证体系，为了保证售后服务质量，建立一系列服务规范，对每一个员工定期进行规范教育，定期对员工进行技术培训，以便它们能高效的为用户服务。

1、为每次现场服务和客户咨询建立详细的服务记录。

2、建立客户投诉机制，对服务不满意可以向公司投诉。

3、每年12次，每月进行一次例行的系统巡检。同时可应要求进行不定期巡检。每次巡检后，形成《系统巡检报告》。

4、具有完善的故障通报机制。

## 5.5 建设管理方案

### 5.5.1 建设方案

#### 5.5.1.1 建设模式

本项目采用DBB模式【设计-招标-建造（Design-Bid-Build）模式】进行建设。

#### 5.5.1.2 项目领导和管理机构

为确保本项目信息化建设项目的顺利实施和正常运行，圆满完成各个阶段的建设任务，实现预期目标，在江西省应急管理厅的领导下，成立“2024年江西省应急管理厅智慧应急建设项目建设领导小组”。

领导小组主要负责制定促进加项目的政策、措施和意见、部署信息化建设的重大任务，组织、指挥、协调系统建设中的重大问题，督促检查各项工作的贯彻落实。

#### 5.5.1.3 质量管理方案

针对本项目建设，应始终将高标准、高质量作为实施原则，要从各方面加强质量控制和管理。在系统的设计、开发、测试过程中，要严格执行国家现行各类规范、规程及法规。为深入贯彻党的二十大精神，以信息化推动江西省应急管理现代化，通过制定质量保证措施，确保项目的顺利实施和高质量完成。

一、技术质量保证措施

采用先进技术标准：遵循国家及行业相关的技术标准和规范，确保智慧应急系统建设的技术先进性和标准化。

系统测试与验证：在系统开发完成后，进行全面的功能测试、性能测试和安全测试，确保系统稳定可靠，满足实际应用需求。

持续优化升级：根据实际应用情况，定期对系统进行维护和升级，确保系统始终保持最优状态，提升应急响应效率。

二、数据质量保证措施

数据源管理：明确数据采集的来源和渠道，确保数据的准确性和完整性。建立数据清洗和校验机制，对采集到的数据进行预处理，剔除无效和错误数据。

数据共享与融合：推动跨部门、跨区域、跨层级的数据共享和融合，加强数据互联互通，提升应急决策的科学性和精准性。

数据安全防护：加强数据安全管理，采取加密存储、访问控制等措施，确保数据在传输和存储过程中的安全性和保密性。

三、人员培训与保障措施

专业团队建设：组建专业的智慧应急建设和管理团队，包括技术人员、管理人员和应急人员等，确保项目的高效推进和运维管理。

人员培训：加强对团队成员的培训和教育，提升其专业素养和业务能力。特别是对于新技术、新系统的应用，要组织专题培训和实操演练，确保人员能够熟练掌握。

应急演练：定期组织应急演练活动，检验智慧应急系统的实际运行效果。通过演练发现问题和不足，及时进行调整和完善。

四、制度保障措施

项目管理制度：建立完善的项目管理制度和流程，明确项目目标、任务分工、时间节点和质量要求等。通过制度化管理，确保项目有序推进。

监督检查机制：建立监督检查机制，对项目的实施过程进行全程跟踪和监督。及时发现并纠正问题，确保项目质量和进度符合预期要求。

绩效考核机制：建立绩效考核机制，对项目团队和个人进行定期考核和评估。根据考核结果给予相应的奖惩措施，激发团队成员的积极性和创造力。

#### 5.5.1.4 安全管理方案

江西省应急厅已建立网络安全责任体系，明确了各级领导和各部门在网络安全管理中的职责和权限，确保网络安全工作有人负责、有人监督。按照“谁主管谁负责，谁运营谁负责”的原则，严格落实网络安全责任制和责任追究制，网络安全管理工作得到有效执行。

根据安全管理制度的基本要求制定各类管理规定、管理办法和暂行规定。从安全策略主文档中规定的安全各个方面所应遵守的原则方法和指导性策略引出的具体管理规定、管理办法和实施办法，是具有

可操作性，且必须得到有效推行和实施的制度。

制定严格的制定与发布流程，方式，范围等，制度需要统一格式并进行有效版本控制；发布方式需要正式、有效并注明发布范围，对收发文进行登记。

信息安全领导小组负责定期组织相关部门和相关人员对安全管理制度体系的合理性和适用性进行审定，定期或不定期对安全管理制度进行评审和修订，修订不足及进行改进。

## 一、安全管理制度

安全策略和管理制度是安全管理体系的最高指导策略，由网络安全主管部门制定。它明确网络安全工作的总体方针和安全策略，可指导各子系统开展规划设计、开发建设和运行维护等工作，对网络安全技术、网络安全管理、网络安全运维各方面的工作具有通用指导性。

### （一）安全管理制度制定

对于江西省应急厅数据安全制度制定的过程中，考虑如下内容：

1、统一制定安全策略，主要包括：网络安全体系、安全策略框架、网络安全方针、网络安全体系等级化标准、全局性安全技术标准和技术规范、全局性安全管理制度和规定、安全组织机构和人员职责、全局性用户协议。

2、各部门网络安全组织遵照下发的安全策略统一执行，也可结合本部门系统实际情况，制定和细化成适用于本部门的具体管理办法、实施细则和操作规程等，不得与规章制度相抵触，并须报网络安全管理部门备案。

### （二）安全管理制度发布

1、安全管理制度须以正式文件的形式发布施行。

2、安全制度发布后，如有必要，安全制度制定部门应召集相关

人员学习安全制度，详细讲解规章制度的内容并解答疑问。

3、安全制度修订后需要以正式文件的形式重新发布施行，修订后的策略也需相应层次的管理部门审批。

4、签署发布的规章制度必须标明该规章制度的施行日期。

**（三）安全管理制度修改与废止**

1、须定期对安全制度进行评审，对其中不适用的或欠缺的条款，及时进行修改和补充。对已不适用的网络安全制度或规定应及时废止。

2、当现行安全制度有下列情形之一时，须及时修改：

（1）当发生重大安全事件，暴露出安全制度存在漏洞和缺陷时；

（2）组织机构或生产系统进行重大调整和变更后；

（3）同一个事项在两个规章制度中规定不一致；

（4）当现行安全制度有下列情形之一时，必须及时予以废止：

（5）因有关网络安全制度或规定废止，使该网络安全制度或规定失去依据，或与现行国家策略相抵触；

（6）因已规定的事项已经执行完毕，没有存在必要；

（7）已被新的规章制度所替代。

**（四）安全管理制度监督和检查**

1、项目建设完成后，按照江西省网络安全等级的相关要求开展测评工作，并按照要求落实年度测评工作的常态化。

2、安全策略发布实施后，江西省应急厅各处室、市县应急部门应就安全策略制度或规定的贯彻执行，执行中存在的问题以及对规章制度修改或废止的意见建议等情况进行检查、监督，并将意见和建议及时反馈给制度的制定部门。

3、为保障各项网络安全管理制度的贯彻落实，相关部门必须定期检查安全策略的落实情况，网络安全管理制度的落实情况检查是网

络安全检查工作的重要内容。

4、网络安全检查工作结束后，在起草检查报告时，必须通报安全策略的落实情况，对执行不力的行为必须提出整改意见，限期纠改，并继续追踪其落实情况。

**（五）安全管理制度制定内容**

网络安全管理制度是所有与网络安全有关的人员必须共同遵守的行为准则。网络安全管理制度的作用在于通过规范所有与网络安全有关人员的行为来保证实现安全策略中规定的目标和原则。

网络安全规章制度内容应包括但不限于以下几方面：网络安全组织机构和岗位职责、人员管理制度、网络安全工作考核制度、信息系统采购开发与设计实施管理制度、机房安全管理制度、核心资产安全管理制度、密码管理制度、数据备份管理制度、业务连续性管理制度、计算机终端管理制度、应用系统日常操作安全管理制度、网络设备日常操作安全管理制度、安全设备日常操作管理制度等，除计算机终端管理制度、应用系统日常操作安全管理制度可由承建商辅助江西省住房和城乡建设厅制定，其他制度皆由信息管理中心或网络主管部门进行制定。

**二、安全管理机构**

1、具体安全管理执行机构建议由江西省大数据中心和江西省应急厅共同组成。在开展网络安全工作时遵照相关管理要求履行职责，包括但不限于：

依据上级领导单位要求及业务需求管理并指导网络安全工作开展；

按年度制定并下发网络安全工作目标，确保工作目标满足整体发展需要；

制定并下发网络安全规划（包含管理方针与管理体系文档），定期对规划中管理文档的有效性进行评审，并按年更新安全规划；

为内部网络安全工作正常、有序开展提供所需的资源或提供技术支撑（如在开展跨部门网络安全相关工作时，协调包含部门管理人员、技术人员以及各领域专家）；

定期组织安全培训，确保全员了解安全工作目标与管理要求；

遵照上级领导单位要求对网络安全工作开展情况进行考核；

确保整个内的网络安全控制策略实施，通过相关安全技术手段监管策略执行效果。

除制定内部组织安全管理规范外，还需识别外部风险，明确与第三方安全接触时的资产、人员等方面的安全管理要求。

制定第三方网络安全服务方管理办法，并依据办法对第三方网络安全服务机构进行管理。

2、网络安全主管部门负责网络安全工作，主要职责包括：

参考各类安全管理制度规范开展网络安全工作，包含所辖系统访问控制、办公区域安全管理、常态化安全风险评估等日常安全工作；

所有安全相关单位应积极参与网信办或网络主管部门组织的相关人员培训；

所有安全相关单位应遵照网信办或网络主管部门的相关要求做好网络安全合规考核相关工作。

除制定部门内部相关安全管理规范外，各安全相关单位还需参考网信办或网络主管部门的相关管理要求识别外部风险，明确与第三方安全接触时的资产、人员等方面的安全管理要求。

**三、安全管理人员**

人员安全是指通过管理控制手段，确保单位内部人员（特别是信

息系统的管理维护人员）和第三方人员在安全意识、能力和素质等方面都满足工作岗位的安全要求，减少对网络安全有意或无意的人为威胁。

人员安全主要包括人员录用、在职人员管理、人员调动、人员离职、人员考核、工作岗位风险分级、工作协议及第三方人员安全等几个方面。

**（一）人员录用管理**

人员录用前应对拟录用信息系统岗位人员身份、背景、专业资格和资质等方面进行审查，并进行技能考核。

人员录用前的审查标准为：具有基本的专业技术水平，接受过安全意识教育和培训，能够掌握安全管理基本知识。信息系统关键岗位人员还应具备较好的思想品质以及基本的系统安全风险分析、评估能力；从事关键岗位或负责核心系统、机房等重要区域的人员，应具备认真负责的工作态度、较高的职业道德水准。

**（二）在职人员管理**

江西省应急厅、市县应急部门、负责本单位人员网络安全管理工作，确保岗位网络安全职责的落实；

各单位应对人员领用资产的情况做相应记录，在人员归还信息资产时消除记录；

安全管理执行机构定期组织抽查内部人员权限分配情况，如发现权限分配不合理，立即通知相关部门进行修改。

**（三）人员调动管理**

工作人员岗位调动后，须办理严格的调动手续，关键岗位人员离岗须承诺调离后的保密义务。

工作人员内部调动至其他岗位时，在接到岗位调动通知后，应于

一个月内依据调动程序办理工作资料、软硬件设备等移交手续。

被调动人员持有原岗位钥匙、文件和设备等硬件资产由所在部门收回，并做好岗位交接记录。

由被调动人员填写《信息系统权限变更表》，经原部门以及人事处审批后，对其信息系统访问授权进行调整，并回收相关软件。

工作人员信息系统权限变动后，所在单位须告知其网络安全责任的变化和新的注意事项。

工作人员岗位调动后，还应承担原岗位的保密责任。

**（四）人员离职管理**

工作人员离职后，须办理严格的离职手续，管理层和关键岗位人员离职须承诺调离后的保密义务。

工作人员离职时，应于一个月内依据离职程序办理工作资料、软硬件设备等移交手续。

由所在部门收回离职人员持有原岗位钥匙、文件和设备等硬件资产，并做好交接记录。

由离职人员填写《信息系统权限变更表》，经原部门及人事处审批后，删除其信息系统权限，并回收相关软件。

工作人员离职后，须进行安全审查，承诺调离后对原来工作中涉及信息的保密要求。

**（五）安全教育培训**

网络安全培训的内容主要包含如下几个方面：

1、安全体系及安全职责分工培训

（1）各级领导及员工明确了解网络安全体系，并明确各自在的安全职责，明确自身对维护保障系统正常、安全运行所需承担的相关责任和义务。

（2）培训应采用长期，并覆盖全员。

2、新员工入职安全培训

新员工在正式上岗前，应进行网络安全方面的培训，明确岗位所要求遵守的网络安全制度和技术规范。

3、员工安全技术教育

针对系统的维护人员和管理员应定期开展安全技术教育培训（每年至少一次），明确如何安全使用有关系统，包括各业务系统、主机操作系统、电子邮件系统、内部网站以及普通计算机周边硬件设备。

4、各项安全专业技术教育

针对安全管理员和系统管理员应定期开展由供应商或厂家提供的专业安全技术培训，帮助相关安全管理人员和系统管理员了解掌握正确、安全地安装、配置、维护系统。

5、安全专业培训

针对安全管理员和系统管理员应根据实际情况，对系统用户进行相关的网络安全培训，以提高安全管理人员对网络安全的管理理论和技术的水平。

## 四、安全建设管理

安全建设管理是对在建、拟建信息系统从系统初始立项开始，包括定级和备案、安全方案设计、产品采购和使用、自行软件开发、外包软开发、工程实施、测试验收、系统交付、等级测评、服务商的选择等各个环节和流程进行管理，并制定相应的管理制度和规定。技术层面应用和数据安全控制或安全性是通过系统的开发设计予以实现的，在系统上线运行前采取控制措施远比在实施过程中或者实施结束之后落实控制措施效率更高。通过建立信息系统的获取、开发和维护管理指南，遵循“三同步”安全管理要求规范系统的安全。

（一）系统获取阶段安全

1、在系统获取阶段明确安全管理需求；

2、在系统获取阶段明确系统开发安全管理组织架构。

（二）系统开发阶段安排

1、在系统开发阶段明确合适的安全控制措施，如对系统输入、输出数据的验证方式、系统访问控制要求、系统源代码保护要求等；

2、在系统开发阶段明确对于系统变更的安全管理要求。

（三）系统维护阶段安全

1、在系统转维前确认安全管理要求的落实情况；

2、在系统维护阶段应制定常态化的系统安全评估制度。

**五、安全运维管理**

安全运维管理从两个层面进行划分，一个为整体层面，一个是日常层面；整体安全运维层面从宏观角度，体现在网络安全管理制度和网络安全相关事务，而日常运维层面从微观角度，体现日常IT安全服务支持的具体事务。

**（一）数据备份与灾难恢复**

1、综合考虑性能和管理等因素，采用先进的系统和数据备份技术，在范围内建立统一的系统和数据备份机制，防止数据出现逻辑损坏。

2、对业务系统采取适当的备份机制，使得数据备份计划具备一定的容灾能力。

3、建立灾难恢复计划，提供灾难恢复手段，在灾难事件发生之后，快速对被破坏的信息系统进行恢复。

4、应当建立专门岗位，负责用户权限管理，以及授权和访问控制系统的建设、运行、维护。

5、建立日常数据备份管理制度，对备份周期和介质保管进行统一规定。

6、建立灾难恢复计划，对人员进行灾难恢复培训，定期进行灾难恢复的模拟演练。

**（二）应急响应策略**

1、应当建立应急响应中心，设置明确专门岗位职责，负责制定范围内的网络安全策略、完成计算机网络和系统安全事件的紧急响应、及时发布安全漏洞和补丁修补程序等安全公告、进行安全系统审计数据分析、以及提供安全教育和培训。

2、应当制定详细的安全事件的应急响应计划，包括安全事件的检测、报告、分析、追查、和系统恢复等内容。

**（三）外包政务系统数据安全要求**

1、委托第三方建设、维护电子政务系统，存储、加工政务数据时，应当经过严格的批准程序。这是为了确保外包服务的合法性和合规性，防止未经授权的外包单位接触敏感数据。

2、受托方应当依照法律法规的规定和合同约定履行数据安全保护义务。这要求外包单位具备相应的数据安全能力和管理水平，能够采取有效的技术措施和管理措施来保护政务数据的安全。

3、应当监督受托方履行相应的数据安全保护义务。这包括定期对外包单位进行安全检查和评估，确保其持续满足数据安全保护要求。

#### 5.5.1.5 项目验收方案

本项目建成后应根据《江西省数字化项目建设管理办法》（赣府厅发〔2023〕12号）“第六章：项目验收 第三十条：项目建成后经6个月试运行正常，由项目单位组织终验，终验后向项目审批部门提出竣工验收申请，不能按期申请竣工验收的，应当书面提出延期申请。

开展竣工验收前，项目的数据共享情况需经数据资源管理部门确认，软硬件产品的安全可靠情况、密码应用及安全性评估情况需经省国家密码管理局（省内网办）确认。确认不通过的，不组织竣工验收，不安排运维经费。”

一、验收目标与原则

验收目标：全面评估项目建设成果，确保项目功能完善、性能稳定、安全可靠，符合合同约定的各项要求。

验收原则：坚持客观公正、科学严谨、全面细致的原则，严格按照国家及行业相关标准和规范进行验收。

二、验收内容与标准

1.系统功能与性能标准

功能完整性：确保系统所有功能模块均按照合同及需求文档要求实现。

性能指标：系统响应时间、并发处理能力、数据处理能力等关键性能指标需达到行业先进水平，满足高并发、大数据量处理的实际需求。

兼容性：系统需与现有应急管理系统、政务云平台等实现无缝对接，确保数据共享与业务协同的顺畅进行。

2.数据质量与管理标准

数据准确性：通过数据比对、校验等手段，确保系统采集、存储的数据准确无误。

数据完整性：所有关键数据均需完整保留，不得有遗漏或缺失。

数据安全性：数据在传输、存储过程中需采用加密技术，确保数据不被非法访问或篡改。

数据治理：建立数据治理机制，包括数据清洗、整合、分析等环

节，确保数据质量持续提升。

3.安全标准

信息安全：系统需通过国家信息安全等级保护认证，确保信息不被非法泄露、篡改或破坏。

应急响应：建立完善的应急响应机制，确保在发生安全事件时能够迅速响应并有效处置。

4.用户体验与满意度标准

界面友好性：系统界面需简洁明了，操作便捷，符合用户操作习惯。

易用性：系统需提供详尽的操作手册和在线帮助，降低用户学习成本。

用户满意度：通过问卷调查、用户反馈等方式收集用户意见，确保系统满足用户实际需求并达到较高满意度。

5.文档资料标准

完整性：项目文档资料需齐全完整，包括但不限于项目需求文档、设计文档、测试报告、用户手册等。

规范性：文档资料需按照国家标准或行业标准进行编写和归档，确保格式规范、内容准确。

可追溯性：文档资料需具备可追溯性，能够清晰反映项目建设过程中的各项活动和决策。

6.培训与技术支持标准

培训：项目建设单位需为江西省应急管理厅提供全面的系统操作培训，确保用户能够熟练掌握系统使用技能。

技术支持：提供长期的技术支持服务，包括系统维护、故障排查、功能升级等，确保系统长期稳定运行。

7.项目管理与实施标准

项目管理：项目需按照项目管理规范进行实施，包括需求分析、设计、开发、测试、部署等阶段均需有明确的计划和执行记录。

质量控制：在项目实施过程中需进行严格的质量控制，确保各阶段成果符合质量要求。

进度管理：项目需按照合同约定的时间节点完成各阶段工作，确保项目按时交付。

三、验收流程

预验收：由项目建设单位自行组织预验收，检查系统是否具备验收条件，解决存在的问题。

正式验收申请：项目建设单位向江西省应急管理厅提交正式验收申请，附上预验收报告及相关文档资料。

组建验收小组：江西省应急管理厅组织相关专家和技术人员成立验收小组，负责项目的验收工作。

现场验收：验收小组按照验收标准进行现场检查、测试和评估，形成验收意见。

整改与复验：针对验收过程中发现的问题，要求项目建设单位进行整改。整改完成后，验收小组进行复验。

验收报告：验收小组根据验收情况编制验收报告，提交江西省应急管理厅审批。

## 5.5.2 建设进度安排

### 5.5.2.1 项目建设期

本项目建设实施是一项系统工程，只有制定科学合理的项目实施内容与进度计划，才能保证项目按计划顺利建成，以下所列项目实施

内容与进度计划是以运行环境建设、应用系统建设和基础数据建设为主，本次项目涉及到政府相关部门所完成的工作，我方将制定详细的实施计划，保障项目按计划顺利建成。

根据国内相关系统工程的经验，结合工程建设的一贯程序，同时考虑到尽快发挥工程投资的社会效益和经济效益，在保证工程建设质量的前提下，本工程建设进度安排可根据实际建设情况进行合理调整。

本项目计划建设工期为13个月，从项目批复之日起算，13个月内完成项目竣工验收。

#### 5.5.2.2 实施进度计划

| 序号 | 工作内容 | 第1月 | 第2月 | 第3月 | 第4月 | 第5月 | 第6月 | 第7月 | 第8月 | 第9月 | 第10月 | 第11月 | 第12月 | 第13月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 采购意向公示 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 招投标及合同签订 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 系统软件开发 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 软件部署联调 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 项目初验 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 技术培训 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 试运行 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 竣工验收 | | | | | | | | | | | | | |

图 5- 21 项目进度计划安排

**项目招标阶段（第1个月～第3个月）工作任务主要有：**

1、系统、工程及服务招标采购；

2、合同签订；

**项目实施阶段（第4个月～第7个月）工作任务主要有：**

1、信息系统软件需求调研、软件开发测试、数据准备、部署等；

2、信息系统硬件部署、安装、调测等；

**项目应用阶段（第7个月～第13个月）工作任务主要有：**

1、系统测试；

2、系统技术培训；

3、项目初步验收和试运行；

4、项目竣工验收；

5、系统推广应用。

### 5.5.3 项目招标方案

#### 5.5.3.1 招标范围

根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》以及江西省相关法律法规，对使用财政预算资金的项目，包括项目设计、实施、监理以及与工程建设有关的重要设备采购，必须进行招标。招投标过程中必须遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。结合本项目实际情况，本项目涉及的设计、软件定制开发、软硬件购置、监理等，拟通过向社会公开招标或邀请招标等方式择优选定，以确保项目实现预定的质量、进度和投资。

本项目招标范围包括：软件工程、设备采购、监理等。

#### 5.5.3.2 招标组织形式

招标的组织形式有自行招标和委托招标两种。具备编制相应招标文件和标底、组织开标、评标的业主可以自行招标；凡不具备条件的业主委托具有相应资质证书的招标投标代理机构代理招标。由于本项目工程庞大，涉及面广，考虑系统复杂性，拟选择具有相应资质的招标代理机构，委托其办理招标事宜，开展招标投标活动。在招标过程中，一定要严格遵守国家和江西省招投标、政府采购相关法律法规，坚持公开、公平、公正的原则。

#### 5.5.3.3 招标投标管理的法律依据

根据《中华人民共和国政府采购法》（以下简称《政府采购法》）

和《中华人民共和国招标投标法》的规定，组织实施项目中工程、设备及服务的采购，采购以实现项目建设规范化、标准化和制度化管理，提高工程建设的水平和质量，增强项目资金的使用效率为原则。

1、本项目建设中，工程、设备及服务的采购将按照国家规定的政府采购方式，主要包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购以及国务院政府采购监督管理部门认定的其它采购方式组织采购，其中公开招标是本项目采用的主要采购方式。

2、监察部门将按照职责参加采购招标、工程验收的监督，审计部门将对资金使用进行审计。

3、本项目建设将实行项目管理制度，主要包括设备、网络及安全、应用系统购置、安全建设、人员培训、咨询服务和系统集成等内容。项目管理将遵照执行国家对建设程序、招标采购、质量控制等做出的相关规定。项目管理的程序将包括立项评定、制定项目计划、项目实施和项目验收等。

4、本项目建设资金将按照基本建设财务会计制度的有关规定进行管理，专款专用、严禁挪用。

5、本项目的资产管理包括项目建设过程中形成的流动资产、固定资产、无形资产和其它资产。所属单位在实施项目时取得的资产，将办理资产登记和会计核算，其中属于向第三方采购的软件，将在采购合同中明确规定享有的权利内容（包括使用范围和期限），属于招标开发的应用软件，除在采购合同中对版权予以明确外，还须向国家法定机构申请登记。部属单位使用本项目资产时，应按照资产管理的有关规定执行。

本项目除严格遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》外，还将遵守以下法规：

（1）原国家计委2000年5月发布的《工程建设项目招标范围和规模标准规定》（第3号主任令）；

（2）原国家计委2001年6月发布的《建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定》（第9号主任令）；

（3）原国家计委、国家经贸委、建设部、铁道部、交通部、信息产业部、水利部于2001年7月5日联合制定的《评标委员会和评标方法暂行规定》。

#### 5.5.3.4 软硬件产品选型原则

对软硬件的选型，以实用为原则，主要以性能需求和功能需求为第一诉求，在满足性能和功能的前提下，在保证系统软件前后兼容性和业务连续的原则下，选择性价比合理的产品，原则上采用国产化产品。

#### 5.5.3.5 定制开发软件的知识产权归属说明

本项目江西省应急管理厅拟定采用招标方式委托他人根据项目建设情况进行软件定制开发，其知识产权的归属为委托人。

附件：

# 招标基本情况表

## 建设项目名称：2024年江西省应急管理厅智慧应急建设项目

| 项目名称 | 招标范围 | | 招标组织形式 | | 招标方式 | | 不采用招标方式 | 招标估算金额（万元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标 | | | |
| 软件购置 | √ | | | √ | √ | | | 48.89 | |
| 硬件购置 | √ | | | √ | √ | | | 366.54 | |
| 软件开发 | √ | | | √ | √ | | | 305.83 | |
| 项目监理 | | | | | | | √ | 16.25 | |
| 其他 | | √ | | √ | √ | | | 60.43 | |
| 情况说明：<br>1、其他主要包含项目集成费25.52万元、建设管理费11.95万元、软件测评费3.06万元、等保测评费12万元、预备费7.9万元。<br>2、本项目为信息化项目，无勘察、建筑工程、重要材料等事项。 | | | | | | | | | |
| 建设单位盖章<br>年　月　日 | | | | | | | | | |

# 5.6 网络安全保障及密码应用建设

## 5.6.1 网络安全保障设计

### 5.6.1.1 网络安全建设原则

在进行安全系统设计时，将严格遵循以下原则：

1、安全性原则：充分保证系统的安全性。使用的信息安全产品和技术方案在设计和实现的全过程中有具体的措施来充分保证其安全性。

2、可靠性原则：保证产品质量和可靠性，对项目实施过程实现严格的技术管理和设备的冗余配置，保证系统的可靠性。

3、先进性原则：具体技术和技术方案应保证整个系统具有技术领先性和持续发展性。

4、可推广性原则：方案及其采用的技术应该支持系统规模的扩大和网点数量的增加，易于广泛推广。

5、可扩展性原则：IT技术的发展和变化非常迅速，方案采用的技术具有良好的可扩展性，充分保护当前的投资和利益。

6、可管理性原则：所有安全系统都应具备在线式的安全监控和管理模式。

### 5.6.1.2 网络安全总体策略

本着“积极防御，综合防范”的方针，构筑完善、可靠的安全系统。

**1、区分安全等级，实行等级保护**

不同的系统有着不同的安全需求，必须从实际出发，综合平衡安全成本和风险，优化信息安全资源的配置，确保重点。重点保护基础信息网络和业务专网等重要网络系统。综合考虑网络与信息系统的重

要性、涉密程度和面临的信息安全风险等因素，进行相应等级的安全建设和管理。

**2、采用密码技术，保护敏感信息**

中心与其它重要的政府机构网络相连，运行着大量的敏感信息，必须采用密码技术，对离开安全区域的信息，进行加密保护，防止失泄密行为的发生。同时，通过密码技术的使用，实现身份认证等管理机制，建立网络信任体系。

**3、建立监测体系，完善防护手段**

信息安全监控是及时发现和处置网络攻击，防止有害信息传播，对网络和系统实施保护的重要手段。在网络边界建立防火墙系统，可以提高对网络攻击、病毒入侵、网络失窃密的防范能力，防止有害信息传播。

**4、实行安全备份，提高系统性能**

系统是一个全天候运转的业务系统，稳定、可靠的运行水平，是维护社会稳定团结、应对突发事件的重要保证。在关键节点、关键部位，必须采用可行的措施，提高网络的高可用性，保证系统全时在线。

#### 5.6.1.3 安全系统建设方案

根据项目的安全需求，以等级保护为基础，以风险管理为核心，设计全方位的网络安全保障体系，最终实现风险可控。建立起动态的、系统的、全员参与的网络安全保障体系，用最低的成本达到可接受的网络安全防护。首先，确定网络安全建设目标为风险可控，然后参考等级保护标准、等级保护云计算扩展要求等国内相关安全标准并借鉴部署于省政务云平台上信息系统安全防护的最佳实践经验，使项目的网络安全水平获得整体提升，最终通过网络安全管理体系、网络安全技术体系和网络安全运营体系的建设，实现风险可控。

#### 5.6.1.3.1 安全管理制度

江西省应急厅已建立网络安全责任体系，明确了各级领导和各部门在网络安全管理中的职责和权限，确保网络安全工作有人负责、有人监督。按照“谁主管谁负责，谁运营谁负责”的原则，严格落实网络安全责任制和责任追究制，网络安全管理工作得到有效执行。

根据安全管理制度的基本要求制定各类管理规定、管理办法和暂行规定。从安全策略主文档中规定的安全各个方面所应遵守的原则方法和指导性策略引出的具体管理规定、管理办法和实施办法，是具有可操作性，且必须得到有效推行和实施的制度。

制定严格的制定与发布流程，方式，范围等，制度需要统一格式并进行有效版本控制；发布方式需要正式、有效并注明发布范围，对收发文进行登记。

信息安全领导小组负责定期组织相关部门和相关人员对安全管理制度体系的合理性和适用性进行审定，定期或不定期对安全管理制度进行评审和修订，修订不足及进行改进。

**一、安全管理制度**

安全策略和管理制度是安全管理体系的最高指导策略，由网络安全主管部门制定。它明确网络安全工作的总体方针和安全策略，可指导各子系统开展规划设计、开发建设和运行维护等工作，对网络安全技术、网络安全管理、网络安全运维各方面的工作具有通用指导性。

**（一）安全管理制度制定**

对于江西省应急厅数据安全制度制定的过程中，考虑如下内容：

1、统一制定安全策略，主要包括：网络安全体系、安全策略框架、网络安全方针、网络安全体系等级化标准、全局性安全技术标准和技术规范、全局性安全管理制度和规定、安全组织机构和人员职责、

全局性用户协议。

2、各部门网络安全组织遵照下发的安全策略统一执行，也可结合本部门系统实际情况，制定和细化成适用于本部门的具体管理办法、实施细则和操作规程等，不得与规章制度相抵触，并须报网络安全管理部门备案。

**（二）安全管理制度发布**

1、安全管理制度须以正式文件的形式发布施行。

2、安全制度发布后，如有必要，安全制度制定部门应召集相关人员学习安全制度，详细讲解规章制度的内容并解答疑问。

3、安全制度修订后需要以正式文件的形式重新发布施行，修订后的策略也需相应层次的管理部门审批。

4、签署发布的规章制度必须标明该规章制度的施行日期。

**（三）安全管理制度修改与废止**

1、须定期对安全制度进行评审，对其中不适用的或欠缺的条款，及时进行修改和补充。对已不适用的网络安全制度或规定应及时废止。

2、当现行安全制度有下列情形之一时，须及时修改：

（1）当发生重大安全事件，暴露出安全制度存在漏洞和缺陷时；

（2）组织机构或生产系统进行重大调整和变更后；

（3）同一个事项在两个规章制度中规定不一致；

（4）当现行安全制度有下列情形之一时，必须及时予以废止：

（5）因有关网络安全制度或规定废止，使该网络安全制度或规定失去依据，或与现行国家策略相抵触；

（6）因已规定的事项已经执行完毕，没有存在必要；

（7）已被新的规章制度所替代。

**（四）安全管理制度监督和检查**

1、项目建设完成后，按照江西省网络安全等级的相关要求开展测评工作，并按照要求落实年度测评工作的常态化。

2、安全策略发布实施后，江西省应急厅各处室、市县应急部门应就安全策略制度或规定的贯彻执行，执行中存在的问题以及对规章制度修改或废止的意见建议等情况进行检查、监督，并将意见和建议及时反馈给制度的制定部门。

3、为保障各项网络安全管理制度的贯彻落实，相关部门必须定期检查安全策略的落实情况，网络安全管理制度的落实情况检查是网络安全检查工作的重要内容。

4、网络安全检查工作结束后，在起草检查报告时，必须通报安全策略的落实情况，对执行不力的行为必须提出整改意见，限期纠改，并继续追踪其落实情况。

**（五）安全管理制度制定内容**

网络安全管理制度是所有与网络安全有关的人员必须共同遵守的行为准则。网络安全管理制度的作用在于通过规范所有与网络安全有关人员的行为来保证实现安全策略中规定的目标和原则。

网络安全规章制度内容应包括但不限于以下几方面：网络安全组织机构和岗位职责、人员管理制度、网络安全工作考核制度、信息系统采购开发与设计实施管理制度、机房安全管理制度、核心资产安全管理制度、密码管理制度、数据备份管理制度、业务连续性管理制度、计算机终端管理制度、应用系统日常操作安全管理制度、网络设备日常操作安全管理制度、安全设备日常操作管理制度等，除计算机终端管理制度、应用系统日常操作安全管理制度可由承建商辅助江西省住房和城乡建设厅制定，其他制度皆由信息管理中心或网络主管部门进行制定。

## 二、安全管理机构

1、具体安全管理执行机构建议由江西省大数据中心和江西省应急厅共同组成。在开展网络安全工作时遵照相关管理要求履行职责，包括但不限于：

依据上级领导单位要求及业务需求管理并指导网络安全工作开展；

按年度制定并下发网络安全工作目标，确保工作目标满足整体发展需要；

制定并下发网络安全规划（包含管理方针与管理体系文档），定期对规划中管理文档的有效性进行评审，并按年更新安全规划；

为内部网络安全工作正常、有序开展提供所需的资源或提供技术支撑（如在开展跨部门网络安全相关工作时，协调包含部门管理人员、技术人员以及各领域专家）；

定期组织安全培训，确保全员了解安全工作目标与管理要求；

遵照上级领导单位要求对网络安全工作开展情况进行考核；

确保整个内的网络安全控制策略实施，通过相关安全技术手段监管策略执行效果。

除制定内部组织安全管理规范外，还需识别外部风险，明确与第三方安全接触时的资产、人员等方面的安全管理要求。

制定第三方网络安全服务方管理办法，并依据办法对第三方网络安全服务机构进行管理。

2、网络安全主管部门负责网络安全工作，主要职责包括：

参考各类安全管理制度规范开展网络安全工作，包含所辖系统访问控制、办公区域安全管理、常态化安全风险评估等日常安全工作；

所有安全相关单位应积极参与网信办或网络主管部门组织的相

关人员培训；

所有安全相关单位应遵照网信办或网络主管部门的相关要求做好网络安全合规考核相关工作。

除制定部门内部相关安全管理规范外，各安全相关单位还需参考网信办或网络主管部门的相关管理要求识别外部风险，明确与第三方安全接触时的资产、人员等方面的安全管理要求。

**三、安全管理人员**

人员安全是指通过管理控制手段，确保单位内部人员（特别是信息系统的管理维护人员）和第三方人员在安全意识、能力和素质等方面都满足工作岗位的安全要求，减少对网络安全有意或无意的人为威胁。

人员安全主要包括人员录用、在职人员管理、人员调动、人员离职、人员考核、工作岗位风险分级、工作协议及第三方人员安全等几个方面。

**（一）人员录用管理**

人员录用前应对拟录用信息系统岗位人员身份、背景、专业资格和资质等方面进行审查，并进行技能考核。

人员录用前的审查标准为：具有基本的专业技术水平，接受过安全意识教育和培训，能够掌握安全管理基本知识。信息系统关键岗位人员还应具备较好的思想品质以及基本的系统安全风险分析、评估能力；从事关键岗位或负责核心系统、机房等重要区域的人员，应具备认真负责的工作态度、较高的职业道德水准。

**（二）在职人员管理**

江西省应急厅、市县应急部门、负责本单位人员网络安全管理工作，确保岗位网络安全职责的落实；

各单位应对人员领用资产的情况做相应记录，在人员归还信息资产时消除记录；

安全管理执行机构定期组织抽查内部人员权限分配情况，如发现权限分配不合理，立即通知相关部门进行修改。

**（三）人员调动管理**

工作人员岗位调动后，须办理严格的调动手续，关键岗位人员离岗须承诺调离后的保密义务。

工作人员内部调动至其他岗位时，在接到岗位调动通知后，应于一个月内依据调动程序办理工作资料、软硬件设备等移交手续。

被调动人员持有原岗位钥匙、文件和设备等硬件资产由所在部门收回，并做好岗位交接记录。

由被调动人员填写《信息系统权限变更表》，经原部门以及人事处审批后，对其信息系统访问授权进行调整，并回收相关软件。

工作人员信息系统权限变动后，所在单位须告知其网络安全责任的变化和新的注意事项。

工作人员岗位调动后，还应承担原岗位的保密责任。

**（四）人员离职管理**

工作人员离职后，须办理严格的离职手续，管理层和关键岗位人员离职须承诺调离后的保密义务。

工作人员离职时，应于一个月内依据离职程序办理工作资料、软硬件设备等移交手续。

由所在部门收回离职人员持有原岗位钥匙、文件和设备等硬件资产，并做好交接记录。

由离职人员填写《信息系统权限变更表》，经原部门及人事处审批后，删除其信息系统权限，并回收相关软件。

工作人员离职后，须进行安全审查，承诺调离后对原来工作中涉及信息的保密要求。

**（五）安全教育培训**

网络安全培训的内容主要包含如下几个方面：

1、安全体系及安全职责分工培训

（1）各级领导及员工明确了解网络安全体系，并明确各自在的安全职责，明确自身对维护保障系统正常、安全运行所需承担的相关责任和义务。

（2）培训应采用长期，并覆盖全员。

2、新员工入职安全培训

新员工在正式上岗前，应进行网络安全方面的培训，明确岗位所要求遵守的网络安全制度和技术规范。

3、员工安全技术教育

针对系统的维护人员和管理员应定期开展安全技术教育培训（每年至少一次），明确如何安全使用有关系统，包括各业务系统、主机操作系统、电子邮件系统、内部网站以及普通计算机周边硬件设备。

4、各项安全专业技术教育

针对安全管理员和系统管理员应定期开展由供应商或厂家提供的专业安全技术培训，帮助相关安全管理人员和系统管理员了解掌握正确、安全地安装、配置、维护系统。

5、安全专业培训

针对安全管理员和系统管理员应根据实际情况，对系统用户进行相关的网络安全培训，以提高安全管理人员对网络安全的管理理论和技术的水平。

**四、安全建设管理**

安全建设管理是对在建、拟建信息系统从系统初始立项开始，包括定级和备案、安全方案设计、产品采购和使用、自行软件开发、外包软开发、工程实施、测试验收、系统交付、等级测评、服务商的选择等各个环节和流程进行管理，并制定相应的管理制度和规定。技术层面应用和数据安全控制或安全性是通过系统的开发设计予以实现的，在系统上线运行前采取控制措施远比在实施过程中或者实施结束之后落实控制措施效率更高。通过建立信息系统的获取、开发和维护管理指南，遵循“三同步”安全管理要求规范系统的安全。

（一）系统获取阶段安全

1、在系统获取阶段明确安全管理需求；

2、在系统获取阶段明确系统开发安全管理组织架构。

（二）系统开发阶段安排

1、在系统开发阶段明确合适的安全控制措施，如对系统输入、输出数据的验证方式、系统访问控制要求、系统源代码保护要求等；

2、在系统开发阶段明确对于系统变更的安全管理要求。

（三）系统维护阶段安全

1、在系统转维前确认安全管理要求的落实情况；

2、在系统维护阶段应制定常态化的系统安全评估制度。

**五、安全运维管理**

安全运维管理从两个层面进行划分，一个为整体层面，一个是日常层面；整体安全运维层面从宏观角度，体现在网络安全管理制度和网络安全相关事务，而日常运维层面从微观角度，体现日常IT安全服务支持的具体事务。

**（一）数据备份与灾难恢复**

1、综合考虑性能和管理等因素，采用先进的系统和数据备份技

术，在范围内建立统一的系统和数据备份机制，防止数据出现逻辑损坏。

2、对业务系统采取适当的备份机制，使得数据备份计划具备一定的容灾能力。

3、建立灾难恢复计划，提供灾难恢复手段，在灾难事件发生之后，快速对被破坏的信息系统进行恢复。

4、应当建立专门岗位，负责用户权限管理，以及授权和访问控制系统的建设、运行、维护。

5、建立日常数据备份管理制度，对备份周期和介质保管进行统一规定。

6、建立灾难恢复计划，对人员进行灾难恢复培训，定期进行灾难恢复的模拟演练。

**（二）应急响应策略**

1、应当建立应急响应中心，设置明确专门岗位职责，负责制定范围内的网络安全策略、完成计算机网络和系统安全事件的紧急响应、及时发布安全漏洞和补丁修补程序等安全公告、进行安全系统审计数据分析、以及提供安全教育和培训。

2、应当制定详细的安全事件的应急响应计划，包括安全事件的检测、报告、分析、追查、和系统恢复等内容。

**（三）外包政务系统数据安全要求**

1、委托第三方建设、维护电子政务系统，存储、加工政务数据时，应当经过严格的批准程序。这是为了确保外包服务的合法性和合规性，防止未经授权的外包单位接触敏感数据。

2、受托方应当依照法律法规的规定和合同约定履行数据安全保护义务。这要求外包单位具备相应的数据安全能力和管理水平，能够

采取有效的技术措施和管理措施来保护政务数据的安全。

3、应当监督受托方履行相应的数据安全保护义务。这包括定期对外包单位进行安全检查和评估，确保其持续满足数据安全保护要求。

#### 5.6.1.3.2 安全物理环境

项目将部署在江西省政务云平台上，由江西省政务云平台向项目提供统一的物理和环境安全防护。

本项目依托江西省政务云平台资源进行建设，因此对江西省政务云平台部署本平台设备机房的物理和环境安全做如下要求：

江西省政务云平台部署本平台的机房已遵照国家计算机场地安全标准和有关主管部门的场地环境设施标准，配备防盗、防火、防雷、防水、防潮、防静电、防电磁干扰和防鼠等机房安全设施，配备UPS不间断电源、制冷系统，维持系统不间断的运行能力，同时遵循强弱电分离、机房内区域划分明确等内部装修要求，确保物理机房内设备和介质的安全，保障网络和信息系统运行的安全可靠。

江西省政务云平台部署的本平台的机房门禁系统能够具备对进入人员特征进行鉴别并授权访问的机制。使用密码机制保障物理访问控制身份鉴别信息、进出记录和视频记录的完整不可篡改。

#### 5.6.1.3.3 安全通信网络

综合安全威胁隐患分析和等级保护三级要求项，对项目所在的江西省政务云平台机房的安全通信网络要求如下：

1、平台的电子政务外网和互联网边界处部署防火墙或通过交换机ACL功能实现边界的访问控制。

2、平台系统的核心节点设备、网络设备等在高峰期的性能指标不得高于70%，可合理预计业务增长，制定合适的扩容计划。

3、利用身份认证系统为系统的登录用户发放证书。

4、通过访问控制策略的设置，对网络及安全设备的登录进行集中化管理,且考虑使用国产且符合江西省相关密码产品规定的PKI/CA体系密码技术，对需要登录管理的网络及安全设备、移动设备、系统使用人员发放证书，进行权限和身份管理。

5、主要网络设备对同一用户选择两种或两种以上组合的鉴别技术来进行身份鉴别，身份鉴别信息应不易被冒用，对口令有复杂度要求并定期更换。具有登录失败处理功能，采取结束会话、限制非法登录次数和当网络登录连接超时自动退出等措施。

#### 5.6.1.3.4 安全区域边界

对项目所在的江西省政务云平台机房的安全区域边界要求能满足项目建设需求。

#### 5.6.1.3.5 安全计算环境

对项目的安全计算环境要求如下：

##### 5.6.1.3.5.1 服务器安全设计

项目的服务器要确保自身的安全性，部署相应的安全措施，主要包括：

1、运维管理人员配备额外的身份验证方式（如USB-key），并通过命令级操作权限的分配和统一管理，确保运维操作的安全性；

2、对服务器操作系统的重要安全配置进行加固，针对一些核心重要的服务器，可安装主机安全加固系统；

3、对服务器操作系统的重要安全配置进行加固，关闭不需要的系统服务、默认共享和高危端口；

4、通过软件白名单保证最小安装的原则，仅安装需要的组件和应用程序；

5、通过定期对服务器主机安全漏洞扫描发现可能存在的漏洞，并在经过充分测试评估后，及时修补漏洞；

6、服务器应当能够识别软件实现的数据信息敏感标记，针对不同敏感标记级别的信息加以不同的安全防护措施；

7、集中监控和管理系统平台自身主机服务器，对主机服务器运行各项性能指标（包括但不限于CPU、内存、磁盘空间使用情况、应用进程信息)进行监控，并设置适当的阈值对性能异常情况进行报警。

#### 5.6.1.3.5.2 应用安全设计

##### 5.6.1.3.5.2.1 服务安全设计

项目相关信息系统是对外提供数据服务的系统，在面向互联网、电子政务外网提供服务时，需要确保网站的安全性，部署安全措施主要包括：

1、在系统的设计开发过程中，要加强安全设计，依照软件安全编码规范进行网站系统的安全开发。包括但不限于采用强身份认证、细粒度的访问控制以及安全审计，避免后台管理页面的互联网访问，结构化存储，统一的字符过虑等，避免由于不规范的安全开发造成的安全隐患；

2、使用代码审计工具、应用漏洞扫描工具，在系统应用上线前进行安全性审查和整改，确保系统应用无严重漏洞后方可上线；

3、在对外网站上部署网站证书，用于网站传输数据加密、防范中间人攻击；

4、采用国产且符合江西省相关密码产品规定的密码技术保证重要数据在传输过程中的保密性，包括但不限于鉴别重要业务数据和重要个人信息等。

5、提供重要数据处理系统的热冗余，保证系统的高可用性。

#### 5.6.1.3.5.2.2 业务系统安全设计

项目的核心系统，要确保应用系统在设计、开发和部署的过程中全程安全，主要的安全措施包括：

1、部署统一的身份认证、授权、审计系统，为确保应用系统实现双因素身份认证、授权和审计等安全机制，可通过人脸识别身份认证与授权管理系统的实施和部署实现相应的安全措施；

2、人脸识别的认证可延伸至互联网；

3、业务系统软件应实现对不同级别数据信息的敏感标记，或在深化设计阶段完全定义数据信息的敏感级别。针对不同级别的敏感数据信息，应用国产且符合江西省相关密码产品规定的密码技术执行不同级别的安全防护措施；

4、系统软件应实现对重要业务数据、配置文件等敏感的数据文件进行加密存储、加密传输功能；

5、针对数据安全的措施可考虑部署数据防泄漏产品，确保数据的保密性和完整性安全；

6、建立应用系统和数据的冗余备份机制，确保信息系统的可持续运行。

#### 5.6.1.3.5.3 数据安全设计

依托政务云平台的安全防护体系，建立完善的数据安全风险防范体系，全方位确保平台数据在传输、存储和访问过程中的安全。

图 5-22 数据安全

1、网络安全。通过部署的防火墙、入侵防御、抗DDoS攻击、访问控制等安全设备，阻止未经授权的数据访问和传输，降低数据被窃取的风险。

2、物理安全。利用政务云的物理环境和软硬件资源建设，依托政务云的环境监控和容灾备份机制消除数据遗失、毁坏、泄露的风险。

3、数据安全。通过数据管理平台实施严格的数据授权访问机制，禁止未经授权的数据传输、存储和访问；采用数据脱敏技术，实现对敏感数据的保护；通过数据审计，对操作数据的全过程行为进行监控，提高异常行为发现的几率和抗抵赖性。

#### 5.6.1.3.6 云环境安全要求

建设合格的安全的云环境，需满足以下标准：

1、数据中心机房建设标准：云平台所使用的数据中心机房应当达到国标GB/T50174-2017标准。

2、云服务平台专用要求：云服务平台的云服务器、云存储、系统软件、网络等资源为政府各级政务部门及具有行政审批职能的事业单位专用。

3、云平台安全等级保护：云平台应满足《信息安全技术云计算服务安全能力要求》（GB/T31168-2014），达到为政府部门提供云计算服务的基本安全能力。云平台可满足《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB／T25070-2019）等级保护第三级的防护要求。

4、云平台技术能力

（1）为便于维护，构建云平台的底层操作系统为开放的操作系统，不使用定制化操作系统；

（2）云平台所使用虚拟化技术为开放的或业界知名的虚拟化技

术，如：KVM、XenServer、VMwarevSphere以及基于Openstack的各类虚拟化软件；

（3）为保证成熟度，云管理平台具备软件著作权证书；

（4）云平台提供功能完整、架构完善、体系完备的服务能力，如云服务器、负载均衡、存储、云网络等服务产品；

（5）可在线提供物理和虚拟两种模式的云服务器产品；

（6）云管理平台可兼容VMware、KVM、XenServer、Openstack等多种技术架构；

（7）云平台支持大数据存储和分析的能力；

（8）云平台中的分布式存储可实现数据传输过程中的用户鉴权处理，保证数据传输的安全性。

（9）服务商除服务目录中所列标准产品，可为用户提供定制化的云服务产品；

5、网络接入能力

（1）互联网接入：云平台需提供从本地电信、联通或移动出口接入互联网的服务，提供互联网IP地址，并可根据采购人要求增加或降低互联网带宽。

（2）政务外网接入能力：云平台需接入江西省电子政务网络，并可根据采购人要求增加或降低政务网络带宽。

6、云平台安全服务能力：云平台具备提供以下安全服务能力：

（1）入侵防御服务：通过建立主机和服务器的行为数据模型进行异常行为检测，支持对底层的ARP攻击、网络攻击、20多种常见协议的异常、病毒蠕虫木马、恶意URL等一系列入侵威胁进行检测及防御。

（2）DDos防护：针对云主机在遭受大流量的DDoS攻击后导致

服务不可用的情况，提供专业级DDoS攻击监测及海量流量清洗服务，实现T级防护性能、秒级攻击响应速度和超百种攻击的全面防御，为业务提供精细化防护，保护业务永续。

（3）Web应用攻击防护服务：对网站的业务流量进行恶意特征识别及防护，提供Web服务器漏洞防护、Web插件漏洞防护、爬虫防护、跨站脚本防护、SQL注入防护、LDAP注入防护、SSI指令防护、XPATH注入防护、命令行注入防护、路径穿越防护、远程文件包含防护等服务，将正常、安全的流量回源到服务器，避免网站服务器被恶意入侵，保障业务的核心数据安全。

（4）网页篡改在线防护服务：实时过滤HTTP请求中混杂的网页篡改攻击流量（如SQL注入、XSS等），监控网站所有需保护页面的完整性，检测到网页被篡改时，第一时间发出告警信息，对外仍显示篡改前的正常页面。

（5）漏洞扫描：全方位检测系统存在的脆弱性，包括：操作系统、数据库、中间件、Web应用等，发现系统存在的安全漏洞，检查系统存在的弱口令，收集系统不必要开放的账号、服务、端口，对系统中多个方面的安全脆弱性统一进行分析和风险评估，形成整体安全风险报告。

（6）数据库安全审计服务：

1）专业的数据库审计，对各种数据库进行全方位的安全审计，包括数据访问审计、数据变更审计、用户操作审计、违规访问行为审计；

2）业务操作实时回放，对访问数据库操作进行实时、详细的监控和审计，包括各种登录命令、数据操作指令、网络操作指令，并审计操作结果，支持过程回放，真实地展现用户的操作；

3）事件精准定位，对IP、MAC、操作系统用户名、使用的工具、应用系统账号等一系列进行关联分析，从而实现对安全事件的全面呈现以及精准定位；

4）事件关联分析，对IP信息、用户登录信息、账号使用详情、SQL语句执行时长等响应事件进行关联，自动形成对用户具有实用价值的信息，帮助用户管理和维护好现有应用；

5）访问工具监控，自动扫描连接数据库的访问工具，从访问数据库的源头进行分析，根据工具监控记录分析出使用过该工具的IP及关联的操作记录，进而取证使用该工具的源头及操作的合法性；

6）黑白名单审计，可根据用户需求及实际审计情况，将IP、操作语句、账号等相关信息进行分类，简化数据库管理过程；

7）变量审计，对不同数据库的不同变量进行审计，以避免SQL指令中存在的变量对数据库造成危害。

（7）堡垒机

1）运维账号集中管控服务，实现对所有被运维的IT资产账号的集中管理和监控；

2）运维身份强制认证，对运维人员提供统一的访问入口及强制的身份验证机制；

3）统一资源授权，提供运维人与设备对应关系，最大限度保护用户资源的安全；

4）集中访问控制，支持命令集细粒度的权限控制，减少误操作导致系统受到破坏；

5）集中操作审计，对运维人员操作集中审计，出现问题能快速定位并进行准确溯源；

6）会话场景全程回放，提供视频回放的审计界面，以真实、直

观、可视的方式重现操作过程。

7、云数据中心运维服务要求：云数据中心实行7×24小时，全年无间断运维监控，实施发现云平台环境及用户环境出现的各种问题，及时解决。

#### 5.6.1.3.7 安全服务

##### 5.6.1.3.7.1 等保测评

贯彻落实《网络安全法》，开展项目信息系统网络安全等级保护备案、测评等工作，项目应符合第三级等级保护要求。

##### 5.6.1.3.7.2 商用密码应用与安全性评估

进行商用密码应用与安全性评估，由商用密码应用安全性评估机构根据前期调研分析的结果以及《密码应用解决方案》《密码应用实施方案》《密码应用应急方案》中的相关信息，对项目建设单位负责待测系统的人员进行访谈。访谈完成后对待测系统中的重要业务数据进行抓包分析，并对关键信息进行收集，对密码应用进行功能性测试，测试结果与GB/T39786-2021《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》的标准进行比对。测评完成后，出具商用密码应用与安全性评估报告。

### 5.6.2 密码应用方案

#### 5.6.2.1 背景

根据国家、省相关密码应用政策要求，按照（GB/T43207-2023）《信息安全技术 信息系统密码应用设计指南》中信息系统的密码应用要求，依托完全自主可控的核心密码防护技术，对本项目进行密码支撑与应用设计，从用户终端、边界接入与网络、业务服务端等角度，设计在密码算法改造、网络接入安全、用户终端安全防护、业务应用

安全认证等方面的密码技术应用。

按照等保三级要求，根据GB/T 39786-2021《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》，云上业务系统需符合关于商用密码的相关管理要求和国家标准，通过合规的密码算法、密码技术、密码产品和密码服务，保障该平台系统安全。

本次项目需要按照（GB/T43207-2023）《信息安全技术 信息系统密码应用设计指南》进行商用密码应用建设改造，从而满足商用密码应用安全性评估（“密评”）的要求。

#### 5.6.2.2 设计原则

密码应用支撑平台方案贯彻“自主可控，稳定可靠；统一规划，按需服务；新老兼容、互联互通；分步实施，滚动发展”的设计原则。

1、自主可控，稳定可靠。遵循国家密码管理部门发布的系列规范，针对江西省应急管理厅内项目进行适应性改造，确保江西省应急管理厅内信息系统密码应用的自主可控、安全可靠。

2、统一规划，按需服务。统一规划密码服务接口、统一管理密钥保障体系，避免重复建设，为江西省应急管理厅内项目中各类信息系统提供符合自身安全保密需求的密码服务。

3、分步实施，滚动发展。先满足目前急需的密码合规性、安全认证、传输加密等需求，然后在现有密码系统的基础上，根据信息系统需求和密码新技术新产品逐步完善。

#### 5.6.2.3 总体框架

密码应用总体框架如下图所示。在满足总体性、完备性、经济性原则的基础上，此次项目采取租用江西省政务云密码服务支撑平台的密码资源，通过统一接口调用密码服务，以满足业务系统的密码应用需求。

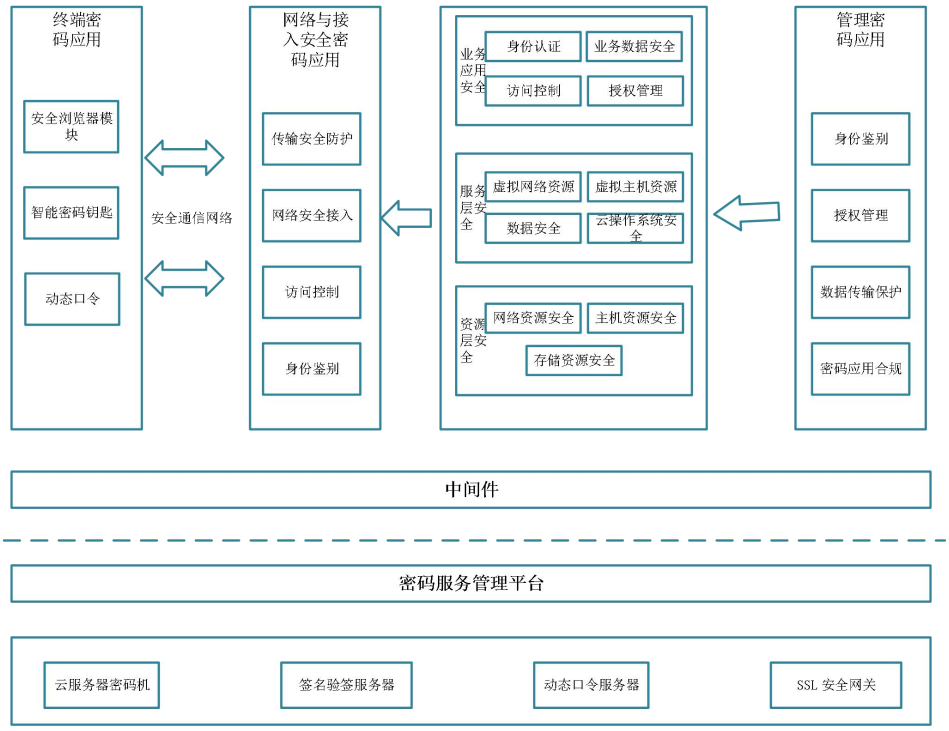



图 5-23 密码应用框架图

在上图中，江西省政务云密码服务支撑平台以下是密码应用支撑部分，密码基础支撑由签名验签服务器、云服务器密码机、动态口令服务器、SSL 安全网关等组成，为密码设备资源池提供基础的密码运算资源；同时可根据性能需求进行扩容，具备易扩展的能力。可以提供的密码服务有加解密、签名验签、密钥管理、身份认证等服务；为身份认证、访问控制、授权管理、数据传输和存储等信息安全功能提供基础和统一的密码支撑。

密码服务支撑平台实现密码资源的统一调配，根据江西省应急管理厅服务需求，按需提供相应密码资源；同时提供统一 API 接口；平台对外以中间件调用的方式为各信息系统提供密码支撑服务。

#### 5.6.2.4 密码应用设计

通过租用省政务云密码服务支撑平台，调用密码服务支撑平台相应的密码服务；使用国密数字证书和签名验签服务器或动态口令服务器进行基于密码技术方式的身份鉴别；通过调用密码服务支撑平台的

SSL服务保证应用数据传输安全；使用动态口令或短信验证的方式登录堡垒机，保证系统管理员维护系统数据前的身份真实性；服务端与密码服务支撑平台进行对接，直接调用密码服务支撑平台相应的密码服务；保障数据的完整性、机密性。

#### 5.6.2.5 管理体系设计

信息安全管理的总体原则是“没有明确表述为允许的都被认为是被禁止的”。

实行安全等级保护制度，制定安全等级的划分标准和安全等级的保护办法。

信息安全管理规范应定期审查，依据各部门所受影响予以变更，确保其持续的适宜性。

安全管理由专门的安全管理部门/人员来负责。

与安全有关的活动采取多人负责、任期有限和职责分离、权限随岗原则。

##### 5.6.2.5.1 管理机构

为确保系统的正常安全运行，建立并逐步健全一套自上而下的安全组织机构和有关管理的规章制度。

江西省应急管理厅作为密码应用的管理单位，通过技术人员与管理人员的密切协作逐步建立安全防范责任体系，将安全防范的责任逐级落实到每个具体操作人员的日常工作中。

其中，密码安全管理小组职责如下：

- 负责制定密码管理安全制度；
- 明确江西省应急管理厅云平台内信息系统密码建设单位、密码支撑单位、密码应用单位相关职责；
- 指导下属信息系统密码应用单位，安全方针和密码保密策略等

政策支持；

● 制定试点工作计划、组织协调各项工作开展、质量把关、日常监督以及验收等。

密码承建、支撑单位职责如下：

● 提供符合国家密码管理局要求的产品和服务；

● 负责做好密码支撑和服务工作。

密码集成单位职责如下：

● 负责集成密码应用的开发和测试工作；

● 做好应用系统改造后的上线实施工作。

主要的日常运维管理负责人有：

● 机房管理负责人：主要负责机房日常管理工作，包括定期检查门禁、监控、电源等设备的工作情况，保证安全设备长期有效等。

● 设备运维负责人：主要负责系统硬件设备的定期检查，保证系统平稳运行。当出现设备故障时，需确保2小时内恢复系统运行并排查设备故障。

● 软件运维负责人：主要负责系统软件平台升级、维护及故障修复工作。每次升级需提前48小时报备管理对接人员，由管理对接人安排升级时间。但出现软件故障时，需确保2小时内恢复系统运行。

● 网络运维负责人：主要负责保证系统网络畅通，负责网络应急保障。当出现网络故障时，需确保有备用线路供系统正常运行。

● 安全运维负责人：主要负责各种安全设备、安全软硬件系统的日常维护工作，及安全漏洞排查等。

● 售后支撑负责人：主要负责系统其他售后维护工作。

● 厂家售后人员：负责密码设备的技术支撑。

#### 5.6.2.5.2 管理人员

本项目密码安全的管理人员，分为系统管理员、安全保密管理员、安全审计员和密钥管理人员、密码操作员，各角色的岗位职责如下：

1.系统管理员

制定严格的规章制度并认真执行。建立完善的变更管理审核和批准制度，对任何可能影响系统正常运行的软硬件变更，包括更改设置、软硬件升级等，应及时登记报备。

系统管理员负责网络安全及系统安全，必须时刻注意网络安全及系统安全发展的动向，及时做好安全漏洞的防补工作。

2.安全保密管理员

负责系统安全策略的制定与配置；负责定期进行安全检查，检查内容包括系统日常运行、系统漏洞和数据备份等情况；安全技术措施的有效性、安全配置与安全策略的一致性、安全管理制度的执行情况等。

3.安全审计员

负责定期对系统管理员、安全保密管理员、密钥管理人员、密码操作人员等的操作行为进行安全审计和监督检查，及时发现违规行为等。

- 定期对系统管理员的操作行为进行安全审计和监督检查，及时发现违规行为。
- 定期对安全管理员的操作行为进行安全审计和监督检查，及时发现违规行为。
- 定期对业务操作员等的操作行为进行安全审计和监督检查，及时发现违规行为。
- 对系统运行情况进行审计，形成审计报告。

4.密钥管理人员

负责密钥的保管、监督、变更、撤消等操作，对任何可能变更密钥的操作，包括生成、更新、删除等，应及时登记报备。

5.密码操作人员

负责密码设备的日常操作维护，包括查看设备基本信息、设备运行信息以及查看修改网络配置等。

- 密码设备的初始化；
- 密码设备、软件系统的配置管理；
- 密码设备的运维和故障处理。

#### 5.6.2.5.3 管理制度

根据GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》中安全管理制度方面的要求，制定与本项目相适应的密码安全管理制度和操作规范，内容至少包含密码建设、运维、人员、设备、密钥等 6 个方面，并同步在单位现有的制度发布流程中补充密码相关管理制度发布流程，待新制定的密码安全管理制度和操作规范内部评审通过后，按照密码相关管理制度发布流程予以发布并遵照执行。

密码安全管理制度和操作规范发布后，每年年底，在本单位内部组织专家和密码相关人员对密码安全管理制度和操作规范在使用过程中的合理性和适用性进行论证和审定，对存在不足或需要改进的安全管理制度进行修订。

参照国家密码管理局相关规定，制定了规范的密码安全管理制度和规范如下：

- 日常安全管理规范
- 安全保密制度
- 密码安全管理制度

#### 5.6.2.5.3.1 日常安全管理制度

1.本单位员工应遵守安全保密制度。

2.各部门应建立计算机信息系统数据备份制度，按照计算机安全管理的要求对备份数据进行保存。

3.应采用相应的措施将内外网进行隔离，保证内部网信息安全。

4.凡使用公用帐号进行计算机联网的人，应自觉登记并遵守保密规定。

5.任何人不得非法侵入内部网络进行破坏活动。

6.任何人不能对计算机信息系统功能进行增加、删除、修改、干扰，影响计算机信息系统正常运行。

7.任何人不得对计算机系统中存储、处理或者传输的数据和应用程序进行增加、删除、修改、复制等。

8.不得私自下载内部计算机系统中的信息资源。

9.不准在私人交往和通信中泄露单位秘密。

10.不准在公共场所谈论单位秘密。

11.未经授权不得查阅他人电子邮件。

12.不得冒用他人名义发送电子邮件。

13.不得从事其它危害计算机信息系统安全的活动。

14.认真接受保密教育。

#### 5.6.2.5.3.2 安全保密制度

**一、 总则**

1.为了加强保密工作，保守秘密，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和《商用密码管理条例》等国家有关法规规定，制定本制度。

2.秘密是指关系到政府的安全和利益，依照特定程序确定，在一

定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。

3.工作人员都应当遵守本制度。

## 二、 保密范围

1.包括本制度第二条规定的下列秘密事项：

1）重大决策中的秘密事项

2）只限于在内部流通的制度文件、工作文档

3）机房安全管理中的秘密事项

4）商用密码产品以及商用密码技术

5）其他确定应当保密的事项

2.本制度所称商用密码，是指对不涉及国家秘密内容的信息进行加密保护或者安全认证所使用的密码技术和密码产品，包括如下：

1）商用密码设备

2）信息安全应用系统

3）商用密码技术相关的纸张文档和电子文档

4）程序源代码

5）加解密算法

## 三、 人员管理

1.单位员工在其任职期间，必须遵守单位的保密规章制度，履行与工作岗位相应的保密职责，对于本制度第四条规定的单位秘密事项，必须做到不该说的不说、不该问的不问、不该看的不看、不该记录的不记录。

2.员工除履行职务需要之外，未经单位事先书面同意，不得泄露、传播、公布、发表、传授、转让或者以其他任何方式使任何第三方（包括按照单位规定无权知悉该项秘密的单位其他员工）知悉属于单位或者虽属于他人但单位承诺有保密义务的技术秘密或商业秘密，也不得

在履行职务之外使用这些秘密信息。

3.从事涉密产品的采购、销售、运输以及保管的员工，对所接触和掌握的涉密技术承担保密责任。

4.员工离职后在规定期限内仍应当保守在单位任职期间接触、知悉的属于单位或者虽属于第三方但单位承诺有保密义务的技术秘密和其他商业秘密信息，承担在单位任职期间一样的保密义务。

5.对单位员工因违反单位规定，造成泄密事件，将依照有关法规及单位相关规定，给予纪律制裁，解雇，直至追究法律责任。

6.对单位员工泄露商用密码技术、非法攻击商用密码或者利用商用密码从事危害国家的安全和利益的活动，情节严重，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

**四、 档案管理**

1.按照国家标准，档案的保管期限划分为永久、长期、短期三种，由单位负责人、部门负责人和档案人员组成鉴定小组，直接对档案进行鉴定，确定档案的保管期限。

2.单位的档案资料只能由专人接触和保管，其他非相关人员不得无故翻阅、查看。在未经允许的情况下，任何人不得将单位档案资料以任何形式包括书面形式或电子形式带出单位。

3.到期应销毁的档案，必须报经鉴定小组批准后，办理有关手续，由专人监销处理。凡涉及本制度第四条规定的单位秘密的文件资料的销毁处理，必须使用碎纸机，不准未经切碎作收购处理。

4.对违反档案保密制度，泄露档案机密并造成损失的责任人，按有关规定视情节轻重给予处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

**五、 设备管理**

1.将所有涉密设备存放于机房和仓库中，机房和仓库工作人员应

严格遵守相关的安全管理规定，所有涉密设备未经单位领导批准，一律不许带出。

2.密钥存放在机房核心区保密柜的保密抽屉中，保密柜必须由两个管理员才能打开，保密抽屉的钥匙由领导保管，必须有三个上述的人员同时到场才可以取出密钥。

3.实行严格的出入库管理。对所有单位设备，详细登记设备的生产单位的单位名称、法定代表人、组织机构代码以及设备的名称、型号及数量。

4.定期和不定期的进行设备清查，所有的清查盘点必须记录在案。

5.商用密码产品发生故障，必须由国家密码管理机构指定的单位维修。

6.设备的报废须填写《设备报废申请表》，一般设备经维修部门和有关人员技术鉴定，出具报废鉴定证明，部门主管同意，领导批准，由单位统一回收和处理。报废、销毁商用密码产品，应当向国家密码管理机构备案。

#### 5.6.2.5.3.3 密码安全管理制度

**一、 总则**

1.为了加强密码设备管理工作，确保安全使用密码，根据《中华人民共和国密码法》《商用密码管理条例》《信息系统密码应用基本要求》等国家有关法规规定，制定本制度。

2.单位涉及密码管理、使用和运维等相关人员均需遵守本规定。

**二、 密码使用管理要求**

1.江西省应急管理厅内信息系统密码应用，执行统一规划、统一建设、统一管理和集中运维，各使用单位或部门按规定流程申请密码资源。

2.使用单位应当严格遵守相关保密制度，保管好个人数字证书，不得出借或使用他人证书登录信息系统。

3.个人数字证书介质一旦丢失，应立即进行挂失，并按规定流程到证书发放机构申请新的证书和介质。

**三、 密码设备维护规定**

1.密码设备维护人员需经过培训，取得相关资质才能上岗，并需严格按照设备维护规范和使用说明开展维护工作。

2.密码设备应当按照要求定期完成设备巡检、升级和维保工作，至少每半年集中检查一次，密码设备操作必须经过授权，且不得接入互联网访问。

3.建立密码设备故障和应急保障机制，定期开展应急演练，确保设备发生故障时能及时恢复。

4.加强密码设备的日常监控，评估系统安全风险，及时进行扩容和升级。

**四、 密码使用责任认定**

1.密码使用单位应当建立密码管理责任人，指定专人对接，落实信息系统密码应用工作。

2.密码使用单位应严格遵循相关要求使用密码技术完善系统的安全保护功能，因密码使用不当导致信息泄密、数据破坏的，追究相关单位密码管理部门和管理人员责任，并按要求整改。

**五、 人员考核**

1.对江西省应急管理厅内信息系统使用密码情况进行年度自查，并纳入责任单位相关人员考核。

2.在当年密码应用考核中被处理的，原则上取消当年评优评先资格。

3.在当年密码应用考核中表现突出的，按照相关规定给予表彰、评优评先。

**六、 密码安全培训**

1.定期举行密码安全培训，包括国家政策、法规、密码技术、设备培训、安全保密、使用培训等。

2.一般人员培训应每年举行一次，设备维护培训不定期举行。

#### 5.6.2.5.4 管理流程

##### 5.6.2.5.4.1 制度发布流程

密码安全管理小组负责各管理制度的制定和发布，其主要流程如下：

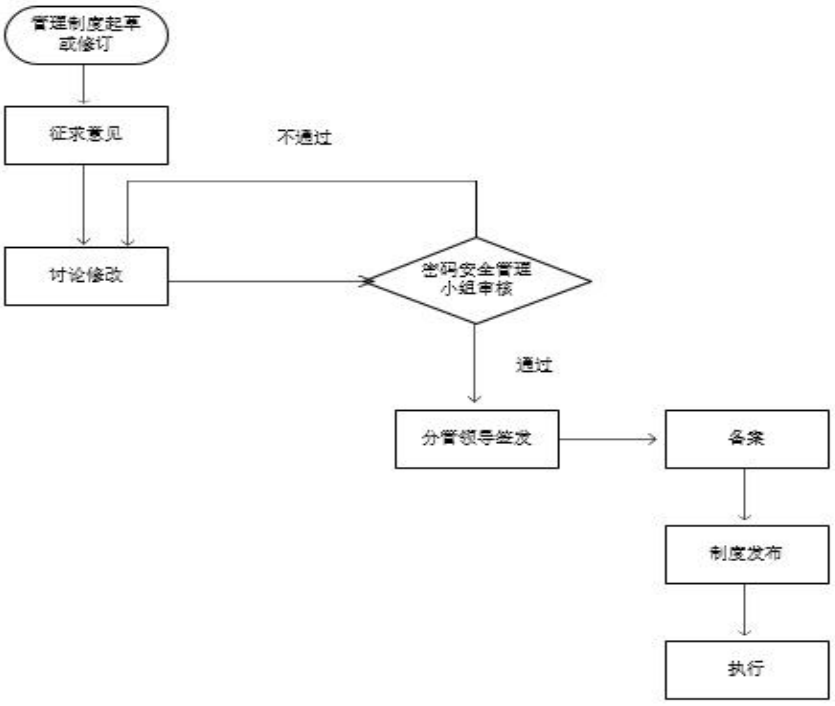



图 5-24 管理制度发布流程

##### 5.6.2.5.4.2 系统建设管理流程

项目遵循CMMI质量管理系统、信息安全服务体系，具体过程如下：

1.项目启动

确定项目建设目标和项目组织结构，并确定项目里程碑计划及交付物后，召开项目启动会议，填写项目启动申请表，完成项目启动。

2.项目过程管理

项目启动后，实施过程中实行日报制度，对每个自然天内的工作情况进行记录；每周实行周报制度，对本周内的工作进行记录、总结、分析，提出需要外部协调解决的问题。

每两周召开一次周例会，对本阶段的项目工作进行总结，对资源、风险、问题、质量等项目情况进行分析，形成周例会会议纪要；每月底召开一次月例会，总结本月内工作完成情况，进度控制情况，并对本月内所有的风险和问题处理情况进行统计，并与主管部门、建设单位进行沟通。

3.项目问题管理

项目组对发现的风险和问题，由项目经理协调解决，项目经理持续关注项目风险和问题的状态，每周更新《项目周报》中的风险与问题跟踪表，每月底更新《项目计划与跟踪表》中的风险和问题管理信息。

4.项目文档管理

项目文档参照CMMI3级标准编写，项目文档在评审完成后，及时进行归档，待项目完成时统一进行提交。

5.方案设计

在对业务系统充分调研的基础上，梳理系统在终端、网络接入、应用系统和运维管理方面的安全问题和需求，完成密码应用解决方案，该方案需要通过江西省国家密码管理局组织的专家评审。

6.系统开发

根据方案设计，完成涉及到的密码应用需求的功能、中间件开发。

7.工程实施

完成涉及到的密码设备的部署与安装；

8.联调

完成密码设备与试点应用系统联调工作；

9.测试验收

第三方测试单位对系统进行安全性测试，并出具安全性测试报告；制定验收方案并完成系统验收工作；

10.系统交付

制定详细的系统交付清单，并根据交付清单对所交接的设备、软件和文档等进行清点，对系统运行维护技术人员进行相应的技能培训，并按照管理规定的要求完成系统交付工作；

11.等级测评

在系统运行过程中，选择具有国家相关技术资质和安全资质的测评单位进行等级测评，至少每年对系统进行一次等级测评，发现不符合相应等级保护标准要求的及时整改；在系统发生变更时及时对系统进行等级测评，发现级别发生变化的及时调整级别并进行安全改造，发现不符合相应等级保护标准要求的及时整改。

#### 5.6.2.6 运维体系设计

##### 5.6.2.6.1 运维组织机构

本项目的运维管理由密码承建单位组织专业人员成立专门的管理、运维机构。

在本项目正式实施后，由密码承建单位成立密码维护小组及联合厂商人员、系统管理员、机房管理员等人员，做好本项目的日常运维管理工作。

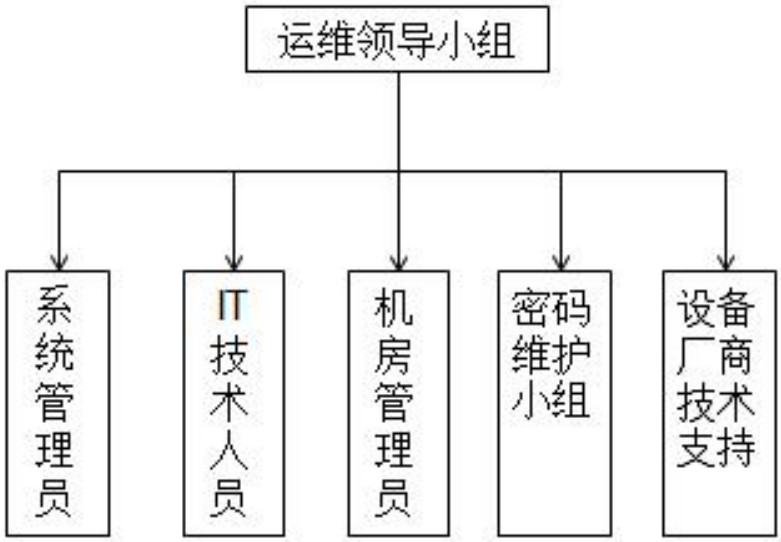



图 5-25 运维管理架构

其中将严格按照等级保护系统建设管理基本要求，对于系统运行的环境、资产、介质、设备、网络安全、系统安全、恶意代码防范、密码、变更、备份与恢复、安全事件处置、应急预案进行管理，并制定相应的管理制度和规定。

#### 5.6.2.6.2 运维内容、方式和方案

1.本项目具体的运维内容包括：

1）网络的规划、配置、管理；

2）SSL 安全网关、签名验签服务器、云服务器密码机、密码管理服务平台、动态口令服务器的管理；

3）为本项目的用户和设备颁发智能密码钥匙；

4）根据不同人员的权限，进行应用授权管理；

5）负责软件版本的升级；

6）当有人员的智能密码钥匙丢失时，负责提交证书注销请求，为该用户重新颁发智能密码钥匙。

2.运维方式

针对本项目密码软硬件设备维护，由密码承建单位安排维护人员

进行现场维护，落实日常巡检工作，加强设备告警监控。

3.运维方案

运维小组为本项目提供密码设备软硬件等部分的维护服务，及配合第三方运维团队工作，具体的运维服务如下：

1）每月进行一次设备巡检，检查设备的日志及硬盘使用情况，CPU，内存等，提交检查报告。

2）软硬件系统安装更新，需要登记，在安装更新前由用户与实施方应达成一致，双方签字确认，如任意一方擅自对服务器进行软硬件安装更新，需承担由此造成的一切后果及损失。

3）运维团队收到系统故障报修后，根据故障受理流程，派遣经验丰富的主机系统工程师在4小时内赶赴现场，根据现场的实际情况，在最短时间内解决问题，最大限度地降低主机系统的停机时间，确保服务器能在最短时间恢复稳定运行，并以书面形式提供故障受理和维护报告。

4）系统出现重大故障时，维护团队需在在4小时内赶赴现场，根据现场的实际情况，在最短时间内解决问题，最大限度地降低系统的停机时间，确保系统能在最短时间恢复稳定运行。对于一般性故障，根据实际情况进行故障处理。处理完毕后并以书面形式提供运维故障登记表。

5）对密码设备进行安全审计，记录用户对服务的访问使用行为信息，监督和记录系统运行的进程及用户操作、保障安全策略的正确实施。

对系统中的密码设备运行状况、密码接口调用情况、用户行为等进行日志记录；

审计记录包括：事件的日期和时间、用户、事件类型、事件是否

成功及其他与审计相关的信息；

能够根据记录数据进行分析，并生成审计报表；

对审计记录进行保护，避免受到未预期的删除、修改或覆盖等。

6）在出现安全事件时紧急响应，进行入侵分析、查找后门、保存证据、追查来源，并及时恢复网络系统的正常运行。

7）每个季度出具详细的故障报告。

8）每个季度对网络进行安全评估，并以书面形式向用户方提供安全评估报告。

9）严格遵守网络安全规章制度，保障网络系统平台安全及应用数据的安全。

10）运维团队需定期为对网络环境进行测试，根据测试结果制定运行报告，及时发现网络中存在的问题，确保网络系统的稳定运行。

11）定期对应用软件系统巡检，检查应用软件系统日志状态、维护系统及应用数据库、提出优化建议、了解系统运行情况及用户需求，巡检结束后提交巡检报告。

12）应用功能调整，在用户业务需求的变化或政策法规调整后，为了确保已有系统的适用性，在原有技术架构基础上，对已有应用软件进行程序调整和修改服务。

13）维护巡检：定期对系统做远程巡检工作，包括查看应用日志，应用软件告警和资源占用状况观察，应用软件性能指标观察和记录。定期的巡检发现问题立即进行报告和处理，可有效的减少用户在使用中所感受到系统不稳定的情况

14)运维团队人员最长响应时间为30分钟内,响应时间范围7*24小时。

#### 5.6.2.6.3 运维服务流程

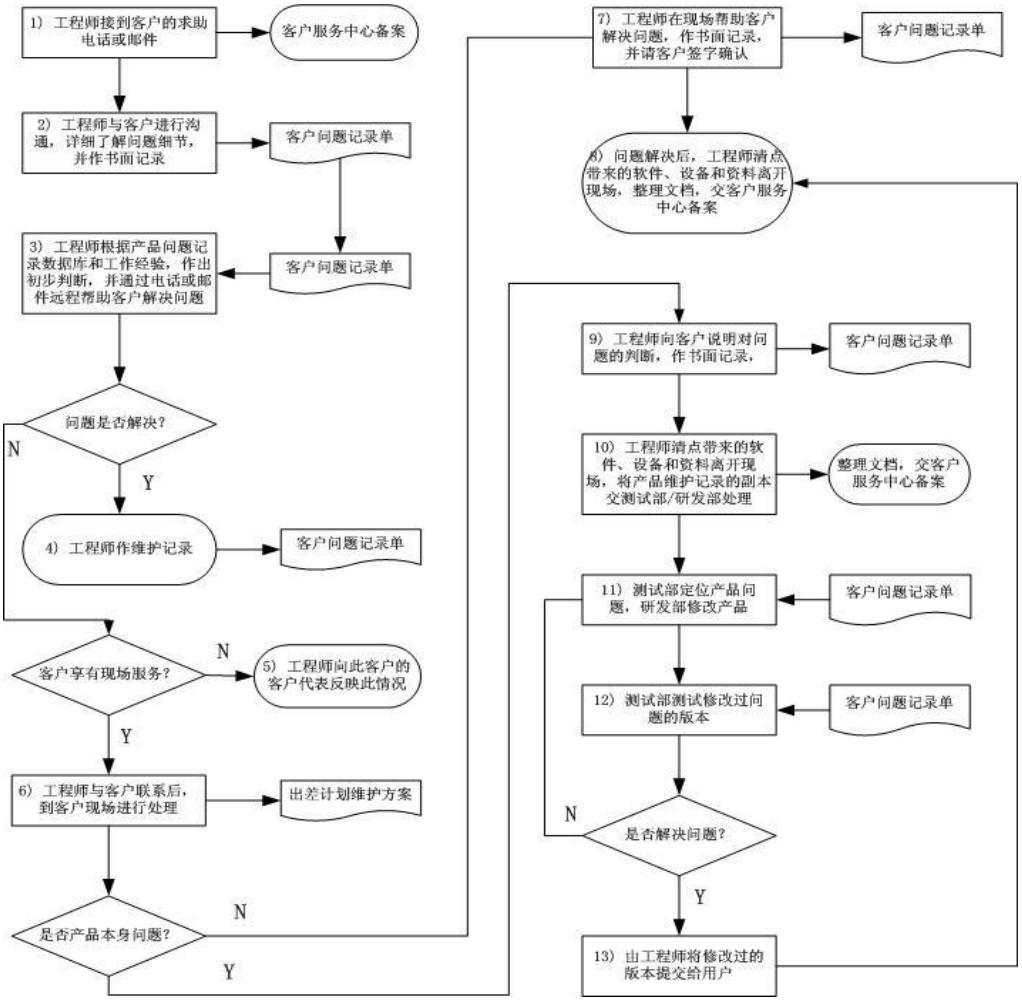



图 5-26 运维服务流程

### 5.6.2.7 省政务云密码服务支撑平台功能

密码服务支撑平台利用密码技术及国家密码管理局批准型号密码产品，实现密码服务支撑平台在身份识别、安全隔离、信息加密、完整性保护等方面的安全保障。密码服务管理平台是密码服务支撑平台核心系统，提供密码设备管理和密码服务管理、密钥管理、监管服务等功能，提供数据加密、完整性验证等密码运算服务。密码服务管理平台向下挂接密码软硬件资源池，向上以中间件接口形式对外提供密码服务。

#### 5.6.2.7.1 密码设备管理

密码设备管理模块提供密码设备配置、用户管理、角色管理、应

用系统管理、密码管理服务平台间安全通道配置管理等，密码设备需为国密局批准型号设备，相关产品符合国密局要求，通过密码设备的统一管理可以充分利用密码设备的运算资源，为上层密码服务提供密码运算支撑。

具体密码设备管理功能如下：

1） 支持对密码设备、密码资源配置等进行管理。

2） 支持设备注册、注销、隔离、恢复。设备信息包含IP、端口、部署数据中心、厂商、设备型号、设备序列号、所属系统等；

3） 提供宿主机、虚拟机、物理密码设备、设备分组等设备管理；

4） 能进行系统操作的用户身份、权限等进行管控，包括系统初始化、角色管理、人员管理和登录管理等用户管理。

5） 支持对下级密码管理服务平台管理的密码设备、密码服务等信息进行实时监控和管理。

6） 支持对下级密码管理服务平台用户信息、用户行为进行实时监控和管理。

7） 支持向下级密码管理服务平台分发密钥，并对密码分发全流程进行监控，形成审计日志。

8） 支持记录并展示系统各关键管理操作及系统或设备运行的重要事件信息。

9） 支持对需要运行的服务进行统一管理，可对每个服务实例进行启用、停用、销毁的操作。

10） 支持对系统各项参数进行配置，主要包括日志参数配置、服务报文配置、密钥备份配置、密钥基础参数等配置。

11） 支持上级密码服务管理平台到下级密码服务管理平台、下

级密码管理到被管设备之间建立安全通道。

12） 支持被管设备的基于数字证书的设备认证。

#### 5.6.2.7.2 密码服务管理

密码服务管理模块为上层应用系统提供统一的标识服务、统一的认证服务、统一的签验服务、统一的加密服务，提供对密码设备的负载调用和断链修复等功能，协调各密码设备的密码资源，对密码运算资源充分利用，节省资金投入。

具体密码服务管理功能如下：

1） 运算服务：密码运算服务基于底层密码服务进行封装，为上层应用系统提供统一的标识服务、统一的认证服务、统一的签验服务、统一的加密服务。支持签名验签、密钥分散、MAC计算、数据加解密、数字信封等各种运算方式。提供本地数据加密、本地数据解密、通信数据加密、远程数据加密等功能。

2） 密钥管理：为应用系统提供数据加解密、密钥申请、密钥更新、密钥查询、密钥注销等服务。

3） 密码服务协议转换：密码设备服务收取来自应用密码服务的服务请求，根据请求中的信息获取密钥信息，并根据应用信息和参数信息解析出具体的服务类型，并重新进行组包进行服务分发。

4） 密码服务请求分发：根据密码服务协议转换处理完成后得到的服务类型，将服务请求分发到负载均衡模块，由后续负载均衡模块负责后续的业务处理。

5） 负载均衡：实现加密设备之间的业务负载功能，业务请求采用轮转调度算法实现负载均衡，实现密码设备资源优化利用，解决同组内密码设备平滑上下线问题。

6） 密码服务中间件：支持密码服务中间件，基于底层密码服

务进行封装，封装各类密码服务接口，制定相应的规范，满足业务应用调用密码服务需求，支持JAVA语言版本和C语言版本。提供常用的数据签名、数据加密、数据传输转加密等功能。

7） 部署模式：服务支持集中和分布式两种部署模式。分布式部署不同应用部署节点之间自动进行密钥协商。分布式部署密钥协商采用紧急协商、启用固定密钥的多种形态的高可用机制来保障业务的成功率。

8） 兼容性：服务兼容主流的服务器密码机、云密码机；可以动态增加底层的密码设备，支持对密码机进行分组管理、多机热备、负载均衡，在密码机出现故障的情况下，不影响系统的正常运行。支持密码设备的双机、多机热备负载或集群部署模式。

#### 5.6.2.7.3 密钥管理

密钥管理为业务系统及模块提供以密钥生命周期为主线的密钥管理功能，通过对密钥状态的控制来实现对密钥生命周期内各个环节进行有效管理。密钥管理可以为业务系统、数据中心提供统一的密钥管理服务。

具体密钥管理功能如下：

1）密钥生成：密钥生成采用国家主管部门认可的硬件密码设备产生，其中生成的私钥不能以任何形式导出设备。

2）密钥分发：应用密钥的分发支持物理和在线两种方式。

3）密钥分发策略：支持密钥数据传输时的保护密钥协商协议，密码分发提供多种密钥分发条件组合的策略簇。

4）密钥更新：支持密钥进行在线更新。

5）密钥管理：支持在用密钥库和历史密钥库，在用库存放当前使用的密钥，历史库存储过期和撤销密钥。

6）密钥销毁：在密钥使用完毕后，密钥管理在数据库之中删除该密钥对以及与其相关的各种配置，保证密钥的不可恢复，保证密钥的安全性。

7）密钥归档：对密钥库中密钥的定期检查，将超过有效期或已被撤销的密钥转移到历史密钥库中。

8）密钥备份恢复：密钥管理提供密钥的备份与恢复功能，主要包括备份信息查看、创建密钥备份，备份文件下载、恢复密钥等内容。

9）密钥导入：系统支持密码模块密钥的导入，并与管理系统对接，以实现密钥的在线分发和管理。

10）密钥同步：支持密钥同步服务功能，多个密钥管理系统之间具有密钥同步功能，保障密钥数据的一致性。

11）备份数据存储：系统支持长期保存密钥的需求，密钥存储期不低于10年，对各种形态密钥数据的备份，可采用异机备份、异地备份。

12）备份方式：支持系统备份可在不中断系统使用的前提下通过进行备份操作。

13）数据恢复：支持自动恢复功能。

14）兼容性：密钥管理兼容主流的服务器密码机、云密码机等；可以动态增加底层的密码设备。

#### 5.6.2.7.4 监管服务

服务监控模块，提供对密码服务、密钥应用、业务数据统计等通过各种图示向用户进行展示，异常情况通过声音、图像、短信向相关人员报警，有问题早发现、早处理，保障密码服务的安全稳定运行。

具体的监管服务如下：

1） 支持密码业务的申请、审核服务。

2） 支持密码服务接口的授权和访问控制、密码服务相关模块的状态监控、密码服务数据的统计汇总分析和展现等管理功能。

3） 支持对密码设备、密码服务和密钥管理等各部件进行统一监控管理，可通过短消息、电子邮件等手段及时报警，降低系统的运行宕机风险。

4） 支持对密码设备、密码服务和密钥管理等各部件数据进行抽取、汇总、分析和展现，为密码服务管理决策提供多角度的分析数据支撑。

5） 监控项分别为设备状态、CPU利用率、内存使用情况、磁盘空间、设备服务链接数等。

6） 支持各种PKI领域证书发放数量、数字证书发放种类、数字证书使用情况、数字证书使用率、应用范围等各个维度数据进行统一分析和展现。

7） 支持通过SNMP、SYSLOG等方式实现日志信息的汇总。

8） 支持产生各类报表，支持常见的柱状图、饼状图、折线图等。

9） 支持全功能指令监控，以指令集的方式向被管加密机发送指令进行功能的探测验证，同时支持单一指令和批量指令两种不同模式。

10） 支持B/S方式，支持主流浏览器。

#### 5.6.2.7.5 密码支撑服务列表

应用系统通过与密码服务支撑平台进行对接保障系统在身份鉴别、安全隔离、信息加密、完整性保护等方面的密码防护，实现密码应用的合规性、正确性和有效性，为信息系统的安全可靠运行提供全面高效的密码支撑。平台内软硬件设备提供的密码服务在密码安全性

测评中的作用总结如下：

表 5-16 密码支撑服务表

| 序号 | 软硬件设备 | 功能描述 | 密评中的作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密码服务支撑平台 | 1、密钥管理：对密钥的产生、存储、使用、备份恢复、销毁等进行全生命周期进行管理；任何时候密钥不以明文形式出现在云服务器密码机及VSM外<br>2、设备管理：全面的监控，支持服务异常交易监控、长时间无交易监控、密码设备资源监控、心跳监控、密码设备资源监控、支持密码运算统计、支持根据交易类型成功率统计<br>3、密码应用服务中间件：提供对称加密、对称解密、数字签名、签名验证、数字信封加密、数字信封解密等统一的安全服务接口，与业务系统解耦，实现数据机密性、完整性、真实性等功能 | 1、密码服务支撑平台提供的密钥管理功能解决密评管理制度中对密钥管理规则的要求，提供从密钥的产生、存储、使用、备份恢复到销毁的全生命周期的管理。<br>2、密码服务支撑平台支持解决密评中管理制度内密码应用操作规程的相关执行记录的安全保存要求。<br>3、密码服务支撑平台本身通过密评，符合密评要求中建设运行层面的投入运行前应进行密码应用安全性评估，评估通过后方可正式运行的要求。<br>4、密码服务支撑平台具有合规的应急策略，通过齐全的设备管理措施，达到符合密评应急处置中当密码应用安全事件发生时，能够立即启动应急处置措施，结合实际情况及时处置的要求。<br>5、密码服务支撑平台挂接的密码设备及密码服务符合法律法规的相关要求，均通过商用密码认证机构的合格认证。 |
| 2 | 云服务器密码机 | 支持利用HMAC_SM3等完整性验证技术，来满足数据对完整性的要求；支持SM1\SM4等多种对称密码算法来满足数据的机密性保护；支持SM2\SM3算法来满足数据的完整性保护。 | 1、提供HMAC_SM3等完整性验证技术用于解决密评中应用与数据安全层面需采用密码技术保证应用系统的重要数据在存储过程中的完整性保护的要求。<br>2、支持SM4对称密码算法用于解决密评中应用和数据安全层面需采用密码技术保证应用系统的重要数据在存储过程中的机密性保护的要求。<br>3、为其他密码产品提供密钥。<br>4、提供虚拟化功能，保障密码使用安全，在同一台物理设备中实现密钥存储隔离，防止密钥混用，达到密钥管理要求中密钥存储和密钥使用的安全要求。<br>5、为应用系统数据提供重要数据加解密服务和完整性保护功能，提供虚拟化功能，提供密钥隔离以及安全通道访问。 |

| 序号 | 软硬件设备 | 功能描述 | 密评中的作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 签名验签服务器 | 支持国家密码管理局发布的国产商用密码算法，包括SM2、SM3、SM4等；通过设置不同的服务端口来添加多个签名服务，为不同的应用系统同时提供签名/验证签名/数字信封等服务来实现用户的身份鉴别以及数据完整性保护 | 1、提供基于SM2/SM3算法的验签服务配合数字证书来达到密评中应用与数据安全层面的应采用密码技术对登录用户进行身份鉴别，保证应用系统用户身份的真实性要求。<br>2、为应用系统提供签名验证服务，用来保障密评中应用和数据安全层面的需采用密码技术保证应用系统的重要业务数据、权限管理数据、日志数据的完整性要求。 |
| 4 | SSL安全网关 | 支持国产密码算法以及国密通信协议，配合国密浏览器来建立安全的数据传输通道，保证数据传输过程中的机密性和完整性要求 | 1、用于建立安全的数据传输通道，为应用系统使用时，用户和系统之间的通信安全提供保障，达到密评中需采用密码技术保证通信过程中传输的重要数据的完整性及重要数据的机密性要求。<br>2、实现安全日志审计，达到密评要求中设备和计算安全层面的需采用密码技术保证设备日志记录的完整性要求。 |
| 5 | 动态口令服务器 | 利用动态口令技术，配合动态口令APP或者移动安全认证SDK模块使用来实现用户身份鉴别的要求 | 1、用于密评中应用与数据层面应采用密码技术对登录用户进行身份鉴别，保证应用系统用户身份的真实性的要求。<br>2、符合密码应用技术要求维度中真实性技术要求应用场景中的使用动态口令机制等密码技术来实现真实性的要求。 |
| 6 | 国密浏览器 | 支持国密算法SM2、SM3、SM4。在Chrome内核、IE内核下均支持国密SSL协议，支持第三方电子认证中心签发的数字证书，与SSL 安全网关配合使用，达到数据传输的安全性要求 | 1、配合SSL安全网关使用，建立安全的通信通道，用于达到密评中应用和数据安全层面需采用密码技术保证通信过程中传输的重要数据的完整性及重要数据的机密性要求。<br>2、基于国密算法的网页数据加解密 |
| 7 | 智能密码钥匙+数字证书 | 支持国密算法SM2、SM3、SM4，提供数字签名、导入导出证书、数据加解密等功能满足用户身份鉴别、数据机密性保护的要求 | 1、采用合规CA机构的证书服务，为SSL安全网关、签名验签服务器实现密评中的身份鉴别 |

#### 5.6.2.7.6 省政务云密码服务支撑平台业务流程

省政务云密码服务支撑平台能够为江西省应急管理厅内信息系

统提供传输通道安全、身份认证、访问控制信息防篡改、数据存储防泄露以及防篡改等密码技术支撑，密码服务支撑平台总体工作流程如下图所示：

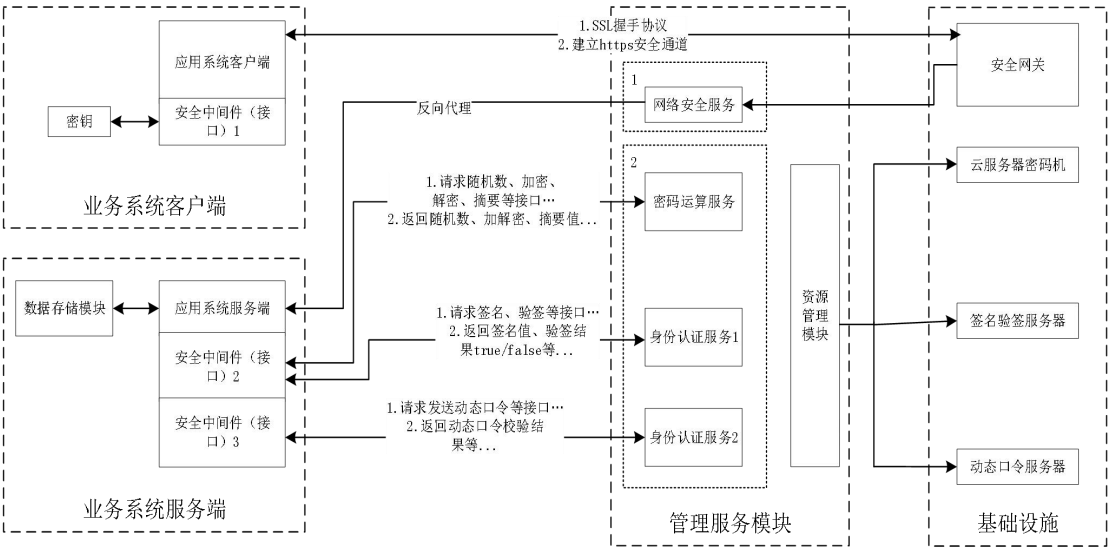



图 5-27 管理密码服务支撑平台业务流程图

### a）数据安全传输工作流程

在业务系统终端使用支持国密SSL协议的终端安全模块，访问系统时与安全网关建立国密SSL安全传输通道，保障业务或系统关键数据传输的机密性和完整性。

（1）WEB用户访问系统工作流程图如下：

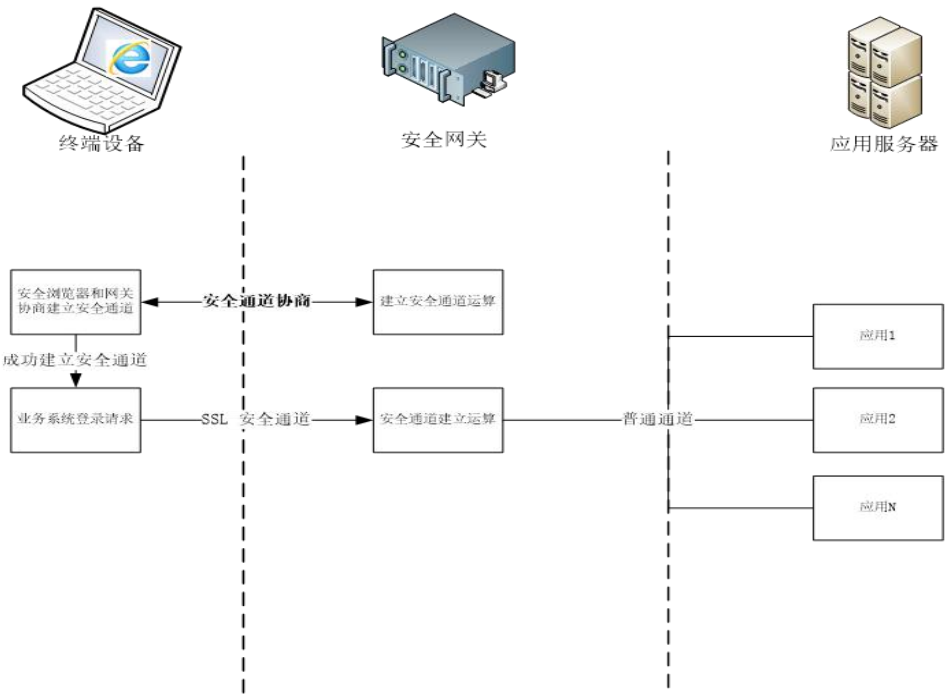



图 5-28 系统 WEB 访问通道建立流程图

具体业务流程如下：

SSL 终端安全模块和 SSL 安全网关协商安全通道；

通过 SSL 终端安全模块提交业务登录请求；

SSL 终端安全模块和 SSL 安全网关间通过 SSL 安全通道进行数据传输，保障网络中数据传输的安全性。

**b）身份认证工作流程**

对客户端数字证书进行认证的过程如下：

（1）服务端将数字证书与用户进行绑定后存入数据库；

（2）客户端启动浏览器，输入应用系统的网络地址；

（3）应用系统返回一个随机数至客户端；

（4）客户端输入智能密码钥匙 PIN 码；

（5）PIN 码验证通过后，客户端调用智能密码钥匙（内含数字证书）的签名接口对获取的随机数进行签名，获取签名值后提交给应用系统服务端；

（6）应用系统服务端获取签名值后，从数据库中调取用户绑定

的证书，通过调用密码服务支撑平台验证签名值，得到验证结果返回给客户端；

（7）客户端收到验证结果（true/false）后，true则身份认证正确，false则认证失败。

**c）数据加解密工作流程**

业务系统数据库或重要文件采用国密算法进行对称加密保护。

具体业务流程如下：

（1）应用系统将收到的明文数据上传到密码服务支撑平台；

（2）密码服务支撑平台根据应用标识和分配的加密密钥将明文数据使用对称加密算法加密后返回给应用系统；

（3）应用系统将加密后的数据存储到数据库；

（4）数据库返回存储结果给应用系统。

**c）数据摘要计算工作流程**

业务系统数据库或重要文件采用国密算法进行完整性保护。

具体业务流程如下：

（1）应用系统将收到的明文数据上传到密码服务支撑平台；

（2）密码服务支撑平台根据应用标识和分配的加密密钥将明文数据使用HMAC_SM3摘要算法计算后返回给应用系统；

（3）应用系统将摘要值存储到数据库；

（4）数据库返回存储结果给应用系统。

#### 5.6.2.8 三级信息系统密码应用功能

##### 5.6.2.8.1 物理和环境安全设计

目前江西省应急管理厅内信息系统部署于江西省政务云机房，机房已采用符合标准的门禁管理系统、视频监控管理系统进行了环境安全改造，可保证进出人员身份真实性和门禁进出记录、视频监控记录

的存储完整性。

#### 5.6.2.8.2 网络和通信安全设计

网络和通信安全，主要是保护信息系统网络通信时，通信实体身份真实性以及在网络传输过程中，对于传输数据的机密性和完整性。

实现上述功能，具体解决方案如下：

**1.采用密码技术对通信实体进行身份鉴别，保证通信实体身份的真实性：**国密浏览器与信息系统之间的通信信道：通过调用业务服务区部署的SSL安全网关，并在SSL安全网关内配置国密算法站点证书，系统管理员登录时，使用国密浏览器访问信息系统，证书签名算法为SM2和SM3，并配置国密双证书，通过国密签名加密双证书实现对通信实体的身份鉴别。

非国密浏览器与信息系统之间的通信信道：通过调用业务服务区部署的SSL安全网关，并在SSL安全网关内配置国际算法站点证书，普通用户登录时，使用通用浏览器访问信息系统，证书签名算法为SHA256RSA(2048bit)，通过基于RSA的国际数字证书实现通信实体的身份鉴别。

SSL VPN客户端与运维SSL VPN之间的运维通信信道：通过在业务服务区部署SSL VPN，在SSL VPN内配置国密算法设备证书，运维用户与业务服务器通信之前先通过SSL VPN客户端使用账号+口令登录，证书签名算法为SM2和SM3，通过国密签名加密双证书实现通信实体的身份鉴别。

其中数字证书均为江西省数字证书有限公司颁发，江西省数字证书有限公司具有电子认证服务许可证。

**2.采用密码技术保证通信过程中数据的机密性和完整性：**国密浏览器与信息系统之间的通信信道：将SSL通信相关配置设置成符合要

求的国密算法的密码套件，系统管理员用户登录时，在客户端使用国密浏览器与SSL安全网关建立一条GMSSL安全通道，传输过程中使用SM4-CBC算法对传输的数据进行机密性保护，使用HMAC-SM3算法对传输的数据进行完整性保护。

非国密浏览器与信息系统之间的通信信道：将SSL通信相关配置设置成国际算法的密码套件，普通用户登录时，在客户端使用通用浏览器与SSL安全网关建立一条SSL安全通道，传输过程中使用AES256算法对传输的数据进行机密性保护，使用SHA256算法对传输的数据进行完整性保护。

SSL VPN客户端与运维SSL VPN之间的运维通信信道：在SSL VPN后台将SSL通信相关配置设置为符合要求的国密算法的密码套件，传输过程中使用SM4-CBC算法对传输的数据进行机密性保护，使用HMAC-SM3算法对传输的数据进行完整性保护。

**3.采用密码技术保证网络边界访问控制信息的完整性：**设置信息系统接入规则，运维用户通过SSL VPN客户端与VPN服务端建立安全传输通道，系统用户通过SSL安全网关保证网络边界访问控制信息完整性，SSL安全网关和SSL VPN自身均具有商用密码二级以上产品认证证书，通过产品自身的安全机制可以实现网络边界的访问控制信息完整性。

#### 5.6.2.8.3 设备和计算安全设计

设备和计算安全，主要是实现对信息系统中各类设备和计算环境的安全防护，应具备的密码功能包括：

1.对设备的特权用户（含系统管理员、安全管理员、审计管理员等，以下简称“管理员”）和普通用户的身份进行识别和确认，防止假冒人员登录；

2.在远程管理时，对管理员的身份鉴别信息（如口令等）进行机密性保护，防止鉴别信息泄漏；

3.保护计算机、服务器等设备中的系统资源访问控制信息（如设备配置信息、安全策略、资源访问控制列表等）、重要信息资源安全标记（如数据标签等）、日志记录（如系统日志、数据库日志等）和重要可执行程序（如重要应用程序、关键系统文件等），防止被非授权篡改。

实现上述密码功能，具体解决方案如下：

**1.采用密码技术对登录设备的用户进行身份鉴别，保证用户身份的真实性：**通过堡垒机对应用服务器和数据库服务器进行集中运维管理，堡垒机登录时要使用UKEY进行身份鉴别，通过以上方式来保证登录设备人员的身份鉴别，用于缓解未采用密码技术实现身份鉴别引起的高风险。

**2.采用密码技术保证系统资源访问控制信息、日志记录、重要可执行程序的完整性：**系统中使用到的密码设备都具有《商用密码产品认证证书》，故访问控制信息、日志记录、重要可执行程序的完整性都合规；由于业务系统采用的是国产化操作系统和数据库，想保证操作系统及数据库系统的控制信息、日志记录、重要可执行程序完整性难度较高，暂定后期有条件的情况下进行整改。

**3.远程管理设备时，采用密码技术建立安全的信息传输通道：**已搭建了与业务网物理隔离的带外管理网络对设备进行远程管理。运维人员对应用服务器和数据库服务器进行远程运维时，采用堡垒机进行运维，运维人员与堡垒机之间传输通道由基于TLS1.2的 HTTPS协议建立，堡垒机对设备（业务服务器、数据库服务器等通用服务器）的管理采用SSH2.0协议实现安全传输通道。

#### 5.6.2.8.4 应用和数据安全设计

应用和数据安全主要是实现对信息系统中应用及其数据的安全防护，应具备的密码功能包括：

1.确认应用系统的管理员和普通用户的身份，防止假冒人员登录；

2.对应用系统的访问控制策略（如安全策略、资源访问控制列表等）、数据库表访问控制信息（如用户身份信息、数据库安全策略、用户权限列表等）、重要信息资源安全标记（如数据标签等）进行保护，防止被非授权篡改；

3.保护客户端与服务器之间、应用系统之间在非安全网络信道中传输的重要数据（包括但不限于鉴别数据、重要业务数据、重要用户信息等），防止数据泄露；

4.保护存储的重要数据（包括但不限于鉴别数据、重要业务数据、重要用户信息等），防止数据泄露，非授权篡改；

5.保护重要日志记录（如认证登录日志、配置操作日志等），防止被非授权篡改；

6.保护可能涉及法律责任认定的应用系统中的数据发送和数据接收操作，确保发送方和接收方对已经发生的操作行为无法否认。

**1.身份鉴别**

系统普通用户登录时需通过短信验证与用户名、口令的双因子验证才能成功登录系统，从而确保普通用户登录时的身份鉴别，作为未采用密码技术实现身份鉴别的高风险缓解措施；为系统不同管理员分配智能密码钥匙（数字证书），用户登录时需通过智能密码钥匙与用户名、口令的双因子验证才能成功登录系统，从而确保高权限用户登录时的身份鉴别。

**2.重要数据传输安全**

系统普通用户访问应用时，通过普通浏览器和SSL 安全网关之间建立的基于国际算法RSA2048/SHA256的安全传输通道来确保传输数据的完整性和机密性；

系统管理员访问应用时，通过国密浏览器和SSL 安全网关之间建立的基于国密算法SM2/SM3/SM4的安全传输通道来确保传输数据的完整性和机密性。

**3.访问控制信息完整性**

对系统访问控制策略等信息，调用密码服务支撑平台提供的HMAC_SM3方法来对访问控制信息进行完整性保护。

### 5.6.3 数据安全设计

#### 5.6.3.1 数据归属类别

根据国家对数据分类分级保护的相关要求以及《网络安全标准实践指南》中的相关意见，本次项目从数据主体角度，将数据分为公共数据、个人信息和法人数据三个类别，具体如下表所示：

表 5.6- 2数据归属类别

| 数据分类 | 类别定义 | 示例 |
|---|---|---|
| 公共数据 | 公共管理和服务机构在依法履行公共管理和服务职责过程中收集、产生的数据，及其他组织和个人在提供公共服务中收集、 产生的涉及公共利益的数据 | 如政务数据，及提供供水、供气、教育等公共服务中涉及公共利益的数据等 |
| 个人信息 | 以电子或者其他方式记录的与已识别或者可识别的自然人有关的各种信息，不包括匿名化处理后的信息 | 如个人身份信息、个人位置信息等 |
| 法人数据 | 组织在生产经营和内部管理过程中，收集和产生的数据 | 如业务数据、经营管理数据等 |

#### 5.6.3.2 数据归属级别

根据数据一旦遭到篡改、破坏、泄露或者非法获取、非法利用，对国家安全、公共利益或者个人、组织合法权益造成的危害程度，将数据从低到高分成公开级（1级）、内部级（2级）、敏感级（3级）、

重要级（4级）、核心级（5级）五个级别。

本项目中主要为应急管理综合应用平台产生的业务数据，为依法履行公共管理和服务职能过程中收集和产生的数据。根据前述数据分类分级方法，类别主要为公共数据，数据一旦遭到篡改、破坏、泄露或者非法获取、非法利用，可能对个人合法权益、组织合法权益造成严重危害，或者对公共利益造成一般危害，但不会危害国家安全，所以级别应为内部级（2级）。

#### 5.6.3.3 数据分级分类保护

针对数据资产分类分级结果，按照国家和行业数据分类分级保护要求，制定组织数据分类分级保护策略。国家核心数据、重要数据、个人信息、公共数据等的数据安全，应符合相关安全合规要求。同时，针对数据安全级别建立覆盖数据收集、存储、传输、使用、加工、提供、公开、删除等全流程数据处理活动的分级保护措施。

#### 5.6.3.4 数据安全防护

包括数据系统安全策略、数据库系统安全、数据传输安全和数据备份与恢复。

数据系统安全策略：数据是信息系统中最重要的资源，为保证该系统中的数据系统的安全，采取的安全策略图如下：

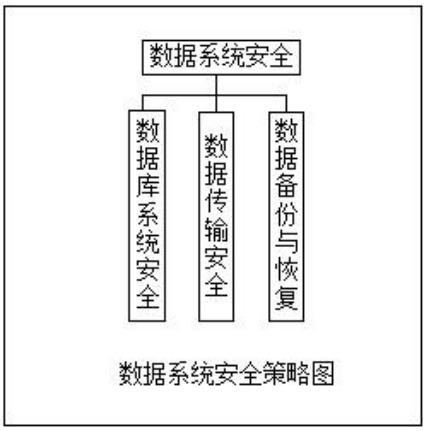



图 5.6- 8 数据系统安全策略

数据库系统安全：数据库系统用来存放各种数据，其自身的安全性是非常重要的，必须确保数据的安全存放、不受入侵而损害、完整性、完备性、一致性等。应当选择具有一定安全级别并具有强大的访问控制机制和性能的数据库系统来保证数据安全。

数据传输安全：为保证数据在传输中的安全，不被污损，不被窃取，需要采用数据加密机制对网络上传输的数据进行加密。

数据备份与恢复：为保证数据系统的安全，确保在应急情况下的紧急处理，必须对系统的数据采用备份和恢复机制。在系统数据出现问题的时候，通过数据恢复系统，对损坏的数据进行恢复。

#### 5.6.3.4.1 数据库系统安全

数据库系统是整个系统运行的基础，它存放着各种信息，其中包括用户资料、业务数据、系统运行数据等等。保证数据库系统的安全，是系统安全的一个重要的方面。

（1）威胁数据库安全的因素

威胁数据库安全的主要因素来自以下几个方面：

1）对数据库的不正确访问，引起数据库数据的错误；

2）为了某种目的，故意破坏数据库，使其不能恢复；

3）非法访问不该访问的数据库信息，但又不留痕迹；

4）用户通过网络进行数据库访问时，有可能受到各种方式（如搭线窃听等）的攻击；

5）非法用户绕过安全内核，窃取信息资源等现象；

6）未经授权非法修改数据库数据，使其数据失去真实性。

（2）数据库安全设计

针对影响安全的因素，在系统建设中，为保证数据库安全应当从两个方面来解决，一种是在数据库选择的时候，应选择具有安全控制

功能的数据库系统。一种是采用数据备份与恢复系统对数据库系统的数据做备份，在系统数据库出现故障的时候，通过恢复系统，对数据库进行恢复。

1）选择具备安全控制功能的数据库

为保证数据库的安全，在数据库系统的选型上选择具备安全控制功能的数据库系统是保证数据库安全的一个重要环节。因此，我们在进行数据库系统的选择时，所选择的数据库系统应当具备如下的安全控制技术及功能：

安全可靠的权限管理：数据库系统应当包括系统权限，用户对象权限，角色权限三级权限管理结构。通过三级权限管理结构保证数据库安全。

数据库系统可以针对不同的用户设定不同的口令、权限，使之可以访问不同的资源、信息。对于用户要访问的资源，在数据库对象上设置不同的权限，限定用户的访问。有效的权限管理能精确地实施数据库的安全策略，确保各级用户只得到他们应有的权限。

数据库安全标准：选用的数据库产品应支持C3级安全标准。

审计功能：数据库应提供灵活的审计功能。系统管理员可以指定对数据库某些操作或对某些数据的访问进行审计，保持操作过程的详细记录信息，以作为收费或者追究破坏性操作责任的依据，数据库系统可以定期或按操作员的命令指示，对审计记录进行加工处理，并可生成审计报告。

容错能力：具备异常情况下对数据的容错处理的能力。如支持磁盘镜像、回溯功能等。

保证一致性的措施：数据锁的颗粒度（数据锁的控制范围，表、页、元组等）数据锁的升级管理功能。

数据完整性约束：数据完整性指数据的正确性和一致性保护，包括实体完整性、参照完整性、复杂的事务规则。

并发控制功能：对于使用的数据库管理系统，能够通过数据库管理系统的并发控制功能来保证数据的一致性。

支持面向对象和可视化的设计平台：面向对象的设计思想十分接近人类的逻辑思维方式，便于开发和维护，避免人为的错误。

支持汉字处理能力：数据库描述语言支持汉字处理。表名、域名、数据和数据库开发工具支持汉字处理。

2）采用数据备份与恢复系统

采用备份及恢复系统对数据库系统中的数据备份，在数据库出现问题的时候进行恢复，是保证系统数据库安全的一个具体措施。

采用数据备份和恢复系统对数据库中的数据在本地定期进行备份。

#### 5.6.3.4.2 数据传输安全

数据安全根据数据的产生，传输，存储，消亡环节，对数据采用相应的安全保护措施。并根据数据的重要性采用合适的保护手段。确保数据的完整性、保密性，并做系统数据备份和恢复，保障系统的整体安全要求。

数据完整性包括数据产生传输的机制，数据加解密的一致性，备份数据恢复的一致性等。

数据保密性根据数据的重要性采用不同的加密技术，硬件加密、加密算法等。

1、数据加密算法

采用国密算法保护诸如操作员登录密码、用户登录密钥、虚拟机登录密码等敏感数据。对于操作员登录密码、系统用户登录密钥、虚

拟机登录密码，进行加密。

2、应用数据保护

执行文件、日志、配置、数据等被规划到不同目录，并设置不同权限以便实施不同的保护和备份策略。

对于系统所管理和生成的业务数据，采用权限控制、日志和审计措施来保护。

#### 5.6.3.4.3 数据备份与恢复

由江西省政务云平台提供数据备份与恢复的服务。应具备以下功能：

采用定期全数据库备份和日间按时间段的数据增量备份相结合的方法，保证在系统运行过程中的数据双重保存（磁盘存储设备和外部磁带存储设备）。

利用数据库产品提供的数据恢复功能，实现对备份数据的恢复。在异常情况发生时，可以利用数据恢复功能将原始数据恢复到临时数据库或生产数据库中。

（1）数据备份与恢复

1）数据中心备份方案

备份策略：对系统数据的备份采用增量备份的策略，定期进行备份。

备份方式：采用本地备份方式。本地备份为在数据中心设置数据备份系统，对数据进行备份。

2）局域网络备份方案

备份策略：对系统数据的备份采用增量备份的策略，定期进行备份。

可以采取灵活的数据备份方式，采用不同的存储介质进行备份。

可以采用磁带库、磁带机、光盘等多种方式进行备份。

（2）数据备份产品的功能要求

对数据备份产品，应当具有如下的功能：

1）全自动的备份

首先可以根据用户的实际需求，定义需要备份的数据，然后以图形界面方式根据需要设置备份时间表（Schedule），提供了包括全备份和增量备份等备份方案供用户选择。

2）归档管理

应提供专门的归档模块使得用户可以按项目定期对所有数据进行有效的归档处理。提供统一的数据存储格式从而保证所有的应用数据由一个统一的数据格式来做永久的保存，保证数据的永久可利用性。在归档过程中，用户不但可以对所归档的文件设置口令，而且可以进行加密处理，从而保证了数据的安全性，即使有人拿走了媒体，也无法打开或阅读其中的数据。对用作归档的媒体进行保护处理，使得它不会被重新使用而冲掉重要的归档数据。

3）有效的媒体管理

对每一个用于做备份的介质自动加入一个电子标签，同时在软件中提供了识别标签的功能，如果介质外面的标签脱落，只需执行这一功能，就会迅速知道该介质中的内容。

4）实现在线式的索引和数据自动恢复

在服务器中为每次的备份建立在线式的索引，当用户需要恢复时，只需要点取在线式索引中需要恢复的文件或数据，备份系统就会自动进行文件的恢复。

#### 5.6.3.5 数据库安全防护

数据安全要求有严格的安全防护体系和防护纵深，从对业务及数

据库的事前评估、事中防护和事后审计进行整个生命周期的安全防护。

● 事前风险安全可控

事前风险安全可控要求在攻击行为发生之前，能够提前对数据库存在的风险进行综合性的评估，有针对性的进行安全加固、消除和防护，事前的风险评估可通过大数据威胁分析进行快速评估，并根据评估建议进行加固。分析之后，可形成专业的安全监测报告，可根据扫描内容，进行有针对性的安全加固。

● 事中访问安全可控

事中访问可控要求立足于数据库层面的实时防护，数据库层面面临的威胁主要有以下四类：

• 风险 1：黑客已经绕过 WAF 的攻击，通过应用系统服务器或者内部跳板机发起的拖库、数据篡改，漏洞攻击及数据越权访问等直接攻击请求；

• 风险 2：DBA、开发人员、测试人员直接访问数据库的可疑拖库；

• 风险 3：系统运维人员：通过 ssh，rdp、telnet 等运维协议发起的非法越权数据库访问请求，直接拖库、篡改数据；

• 风险 4：内部其他可疑的漏洞扫描、探测，攻击等行为。

针对数据库的这些风险需具体问题具体对待实行分块防护：

针对风险 1 和风险 4 通过数据库防火墙可自学习行为基线、漏洞攻击检测直接进行阻断，通过虚拟补丁技术加强数据库的安全级别，不在数据库安全防护基线里面的统一实行禁止访问，保证数据库的安全。

针对风险 2 需通过事前访问审批事后审计交叉对比做到有效的管控，未授权不能直接连接数据库，可通过时间差及访问源建立有效

的安全访问边界，降低数据库维护层面的风险。

针对风险3ssh、rdp等运维加密协议，协同堡垒机可进行联动防护，堡垒机根据字符型协议进行命令控制，再通过数据库防火墙和堡垒机的深度配合，可将运维层面的数据库操作通过命令告警、审计威慑及教育监督，运维层面的数据泄露风险将转移为风险2，彻底杜绝运维层面的数据泄露及篡改事件的发生。

● 事后审计安全可控

事后审计安全可控需通过对数据库进行安全审计，实现事后的审计取证追溯，加强管理制度上的不合理，提高管理制度的落实，数据库审计可默认工作为全审计模式，数据库所有的请求可被数据库审计精确地记录下来，收集的日志可以在一定层面通过模型的抽取建立对应的数据库行为轨迹图，整体直观地展示数据库的访问行为概要。

#### 5.6.3.6 数据库安全审计

数据库安全审计为系统数据库提供用户行为发现审计、多维度分析、实时告警和报表等功能，保障系统数据库的安全，满足合规要求。

数据库审计的主要功能如下：

审计信息展示：数据库审计的审计内容包括会话的终端信息、会话的主机信息、会话的其它信息、操作信息等；基于时间、客户端IP、目标数据库IP、客户端MAC、目标数据库MAC，操作类型、客户端端口、操作信息大小、返回状态、结果信息、客户端执行命令等详细信息内容。

审计报表：支持多数据库聚合报表展现和单数据库综合性报表展现；支持基于总体概况、性能、会话、语句、风险多层面展现报表；支持多种关联分析，对异常行为体统精细化报表等；

风险操作、攻击检测及告警：风险操作（操作类型、操作对象、

风险等级等）告警；能够检测 SQL 注入（命令特征或风险等级）发现并告警等。

#### 5.6.3.7 数据安全治理

##### 5.6.3.7.1 数据安全治理评估

通过数据安全治理评估，针对主要业务应用进行调研、分析，确定业务的关联关系、访问的关键路径、数据的流向及演变过程。对标数据安全能力成熟度模型标准，结合对现有安全管控措施的分析，找出主要业务系统所面临的管理、技术及运营风险。并集合多个业务系统的调研结果，找出系统间的共性问题，为制定数据安全管理规范提供第一手的参考依据。

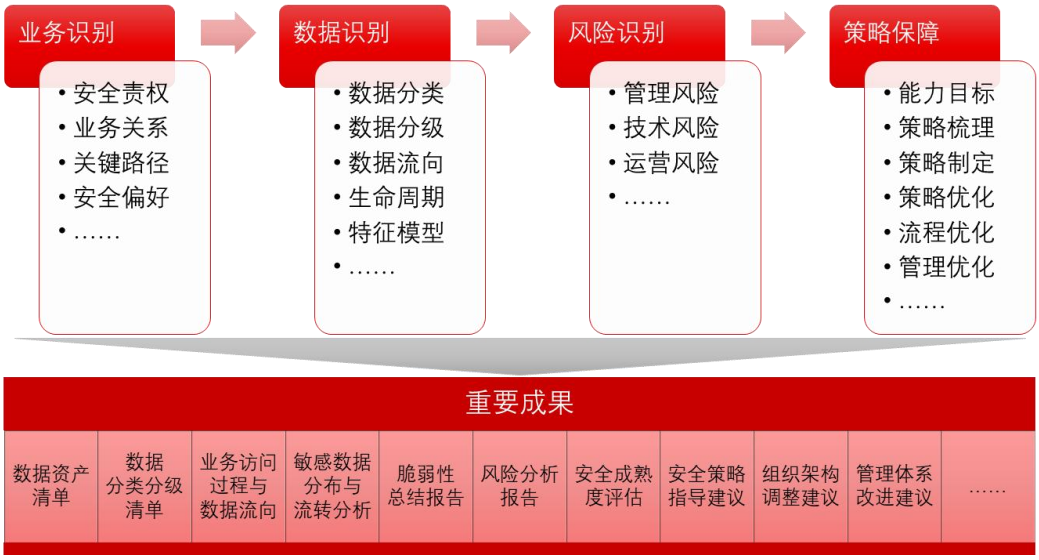



图 5.6- 9 数据安全治理评估过程示意图

不同于传统的、基于合规要求的网络安全建设过程，数据安全技防体系的建设应建立在事实依据基础上，方能针对最核心风险采用合理的技防措施及配置加以解决。应开展数据风险发现过程—数据安全治理评估。由于数据安全管理的复杂性，应通过系统化的数据安全技术风险的发现过程，对业务及数据使用的现状加以应急单位调研、分析，才能有针对性的确定出数据安全的防护策略。

数据安全所面临的一个重要问题是，多业务场景下数据安全的责权划分问题。尤其在信息中心和数据中心不断发展的基础上，必然涉及到多业务部门将数据导入到云数据中心，这就造成数据所有者与数据管理者发生了分离。云数据中心作为新的数据管理者，应当承担起数据安全管理的职责。并且，在云数据中心场景下，数据会在多个不同业务之间不断交换、演变，同样存在大量的数据责权关系的变更过程。

通过数据安全治理评估过程，协助应急厅理清数据安全责权变化过程，并以此设计针对性的管控策略，比如：基于数据安全交换共享措施的业务间数据可控交换、基于数据安全标签的数据安全责权交接及安全责任追溯、基于数据网关技术的细粒度访问控制及审计等。

通过对业务过程的梳理，可以帮助应急厅理清业务之间的关联关系，明确数据流动的上下游及演变过程，确定业务及数据所依赖的基础环境、相关人员角色以及数据在业务过程的安全性。经过业务及数据流梳理过程，可分析出重要、敏感数据集的数据全生命周期的演变过程，为设计数据安全技防措施的设计与实施提供参考。

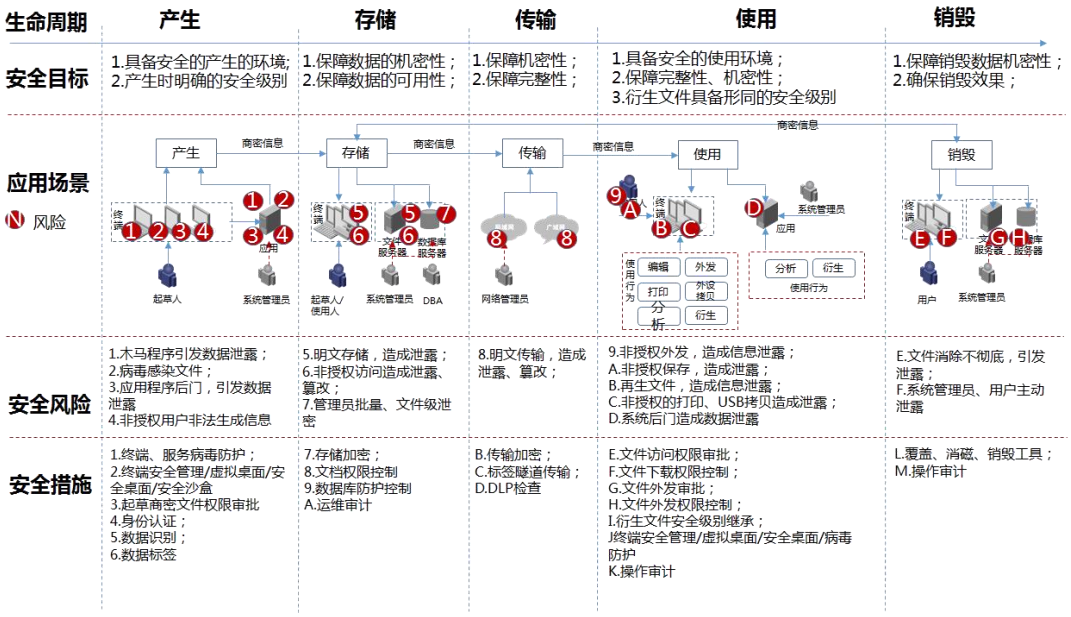



图 5.6- 10 数据安全关键路径及风险分析示例

通过对关键业务、关键数据的基础环境分析，确定数据访问的关键路径，进而结合丰富的网络安全经验及威胁库，判断出关键路径中可能存在的威胁，并可作为数据安全策略制定的依据。

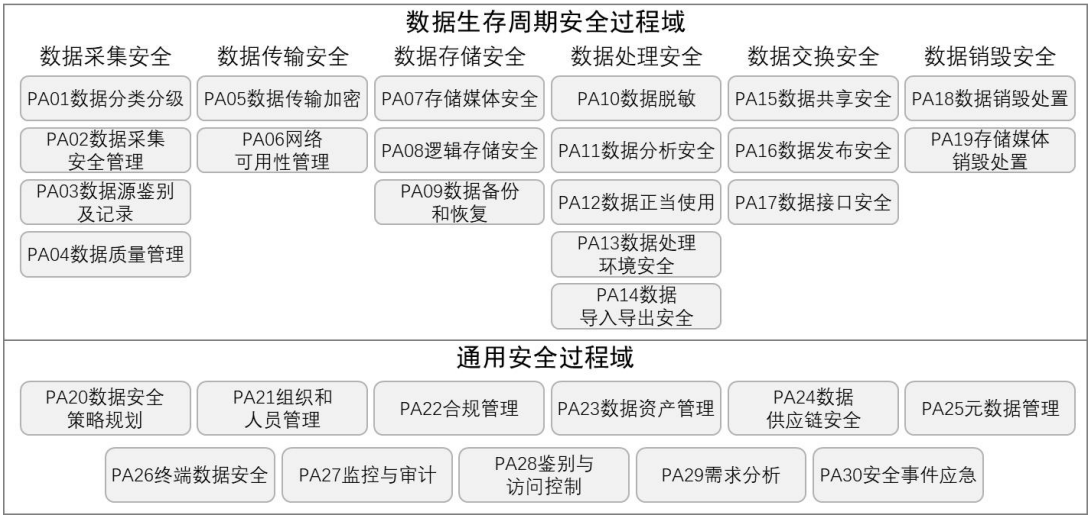



图 5.6- 11 数据安全能力成熟度模型

全面对标数据安全能力成熟度模型，进行详细差距分析，从而明确多维度数据安全能力建设目标。同时结合以上技术风险发现过程，可以帮助应急厅清晰的了解当前数据安全的现状、弱点及威胁，进而基于事实依据确定数据安全组织结构、管理制度、策略，保障数据安全技防措施能否真正的解决当前面临的最重要的风险。协助应急厅完成具体技术措施的实施落地及验证测试，保证应急厅建立的数据安全能力符合管理规范、标准要求、满足业务要求及风险管控需求。

#### 5.6.3.7.2 数据安全组织体系建设

##### 5.6.3.7.2.1 数据安全组织架构

不同单位间的组织架构存在一定差异，很难用统一的模式进行数据安全组织架构设计、建设。因此，本部分内容仅给出通用的数据安全组织架构模式，从决策层、管理层、执行层、参与层级监督层等几种常见的职责分配方式进行描述。涉及到实际组织体系建设时，应以各单位现有网络安全组织架构为基础，进行适度的调整、补充。例如：

以“数据安全领导小组”的形式强调数据安全的重要性，指派高层“数据安全管理负责人”以促进数据安全防护工作的推进，补充或指派数据安全专责岗位并加以培训，提升各业务部门的数据安全能力，完善监督检查机制及流程，以督促数据安全持续改进。

明晰的组织建设是保障数据安全管理工作顺利开展的首要条件。一般情况下，数据所有者对他们拥有的全部数据负有长期法律责任，应在完善的组织建设基础上，明晰数据的权属关系，与相关责任人签订责任书，确保安全责任层层落实到人。

建议在现有网络及信息安全管理组织架构的基础上，建立明确的数据安全管理组织体系。

首先，为保证数据安全管理工作的顺利开展及持续保持，建议数据安全管理应采取“一把手负责制”，由各业务部门及技术部门的直接领导共同组成“数据安全管理领导小组”。领导小组将负责确定数据安全管理要求，并指导、监督数据安全排查及管理工作。

其次，由数据安全领导小组指派中高层管理人员作为数据安全负责人，并组建数据安全管理团队。为保证数据安全管理的独立性、客观性，建议数据安全负责人应为专职人员。各业务单位应全面落实数据安全责任，根据具体业务职责层层落实，并签署《数据安全管理责任书》。

再次，由数据安全管理团队负责选择并组件数据安全管理执行团队，负责数据安全的建设、运维及技术支撑。管理团队应确立明确的管理要求、编制数据安全管理规范及标准，用于指导数据安全执行团队合规开展工作。

之后，对全部业务的参与者，包括内部员工及外部合作伙伴，应定期开展数据安全宣传教育工作。对专业的技术人员开展数据安全专

业技能培训，并要求其通过权威的认证测评，以保证其由能力完成其所承担的工作。

最后，由审计、财务等多部门组成数据安全监督小组，负责对管理层、执行层、参与层的工作进行定期审核监督。发现的问题及时反馈给决策层，对违规行为予以纠正。

#### 5.6.3.7.2.2 数据安全权责划分

数据安全管理的决策及监督职能统一由数据安全决策方完成，“数据安全领导小组”则可以担任应急数据安全的决策方角色。数据安全管理方则是数据安全的职能管理部门，各级下属单位应基于自身实际组织架构，将数据安全管理职能具体落实到各级部门。数据所有方则主要由各级应急单位业务系统的主管部门构成。各级应急单位的网络运维部门、系统管理部门及数据管理部门是数据的运营方。最后，业务开展过程中，各类数据的访问、操作方则是数据的使用者。

### 5.6.3.7.3 数据安全运维体系建设

为保障数据安全运维工作的长期持续改进，各业务单位应建立由本单位、上级单位及第三方提供商组成的专家团队，建立长期、有效的沟通协作机制，持续性开展人员培训、安全意识教育、应急演练等工作。

以数据安全治理评估为主要方式，为应急单位提供全面的技术支撑。在具体能力方面，提供数据安全风险评估、数据安全整改建设、数据安全应急演练、数据安全运维支撑、威胁情报及分析支撑、数据安全应急响应支撑等多项运维能力支撑。

#### 5.6.3.7.3.1 数据资产定期梳理和维护

应急单位及相关业务单位定期开展业务系统及数据资产的自查

梳理工作，长期维护《数据资产清单》，并按照《数据分类分级管理办法》确定其类型及安全等级。一般重点排查以下内容：

1、 数据库及存储了重要、敏感数据的文件。

2、 相关网络设备及安全设备。

3、 应用软件及其来源，并重点排查开源软件。

4、 运维管理终端等重要终端。

#### 5.6.3.7.3.2 数据安全风险评估及加固

组织专业安全评估团队，根据自查梳理得到的资产清单，按照资产安全级别由高到低的优先顺序，基于数据全生命周期进行风险分析排查工作，对发现的风险及时处置、加固。一般会包含以下内容：

1、 对数据库及相关系统进行全面的漏洞扫描、验证及加固。

2、 进行网络特权用户及账号梳理，对权限设置不当、存在安全隐患的账户及时更正，对已经废弃的账号及时关停、删除。

3、 网络区域及隔离措施排查，梳理单位内的各安全级别的网络域及边界隔离措施。尤其重点检查单位内的物理隔离业务专网、内部网络，排查网络设备、服务器及终端设备是否存在非法外联情况。

4、 检查网络访问控制、安全隔离设备及数据交换系统的策略设置是否得当。

5、 检查网络设备、安全设备、服务器及终端的攻击规则库、病毒木马库、应用识别库的有效性及更新情况。

6、 检查数据安全控制措施。确认数据存储、备份、容灾的有效性，确认备份数据可及时恢复，容灾业务可正常切换。确认对重要、敏感数据是否采取了数据泄露防护措施，并确认其有效性。

7、 对网络、系统、应用及数据安全相关日志、记录进行全面审计排查，尤其加强运维操作记录的审核，检查运维、使用过程中是

否存在不当行为。排查近年来的黑客攻击行为及日志记录，确认是否存在数据泄露情况及泄露过程，做到及时纠正。

#### 5.6.3.7.3.3 数据安全审计分析及纠正

网络及数据安全建设的薄弱环节往往是在“审计”，大多数单位往往误把“日志记录”当成“安全审计”，造成潜在安全问题无法及时发现、违规操作行为无法及时纠正。国际实践证明，常态化开展安全审计分析工作，通过安全事件响应（IR）团队使用安全分析、数据分类方案等和数据安全审计直接、间接相关的手段，均可明显缩短安全事件的响应事件、减少数据泄密发生几率、降低安全事件造成的损失。

安全专家及应急响应支撑团队可协助应急单位制定可落地的数据安全审计计划及目标、梳理被审计对象、明确须审计的重要元素、制定审计策略、实施数据安全审计工作、纠正潜在风险及问题、优化安全策略等。

在得到应急单位授权的前提下，安全专家及应急响应支撑团队可对各业务系统的具体应用操作行为、运维操作行为及设计开发行为等方向上进行合规性审计分析；梳理数据操作过程中的主体（人、用户、账号）、客体（数据）、过程（操作的时域、地域、权限、结果等）属性；以角色控制为视角，明确被审计用户（账号）的类型、角色，包括：应用程序所有者（业务账号）、应用程序终端用户（业务终端）、数据管理账户（数据库管理员）等；配合数据安全治理中的敏感数据标识、数据分类分级等工作，实现多维度、多元素、多视角的数据安全审计分析。审计分析工作的长期开展也会带来更多的价值，审计分析结果可以直接指导安全问题的纠正、处罚的依据，也可以作为安全策略调整、优化的参考，可持续性改善整体数据安全防护水平。

#### 5.6.3.7.3.4 数据安全策略分析及优化

基于数据安全风险分析、评估的结果，可以清晰定位数据安全的主要风险点、问题点，找到风险及问题的根源，并通过数据安全策略的调整从根源加以解决。

### 5.6.3.8 数据安全智能管控

数据安全应用作为数据安全智能管控平台的功能实现部分，主要分为数据资产分级分类管理、数据风险监控管理、数据安全统计分析、数据安全策略管理、知识图谱管理等5大部分内容。并根据需要提供数据资产态势、数据风险态势、数据安全管控、数据安全运营等功能。

数据安全智能管控平台的总体架构共分为四层，分别为数据采集层（数据管控层）、存储处理层、数据分析层、数据安全应用层。

数据采集层（数据管控层）作为数据安全智能管控平台的数据来源的重要组成部分，分为四个组件，数据资产发现、数据风险监测、数据流量审计、第三方导入等功能。如果需要加入控制手段的话，还需要增加管控防护组件。

存储处理层用来对采集上来的数据进行存储及预处理的过程，存储方面则提供各种数据存放的方式，包括MPP数据库、HIVE、Redis、Mysql、HDFS、Titan，满足绝大部分的数据类型，从而为数据安全智能管控平台提供数据支撑。处理方面则提供数据存储标准化、数据去重/补全、数据归一/过滤、数据归并、数据特征提取等多种功能，为进行深度分析提供标准数据类型。

数据分析层作为数据安全管控平台的核心部分，主要根据采集数据的不同类型以及目的不同，分为数据资产分析、数据安全事件分析、数据风险分析、脆弱性分析、数据流动分析、用户行为分析、知识图谱分析等，从而对整个数据生命周期使用的过程中提供全面的数据支

撑。并且根据已经成熟的应用场景提供一些标准模板，例如个人信息应用场景、白名单防护场景、违规人员使用场景等。总体架构如下：

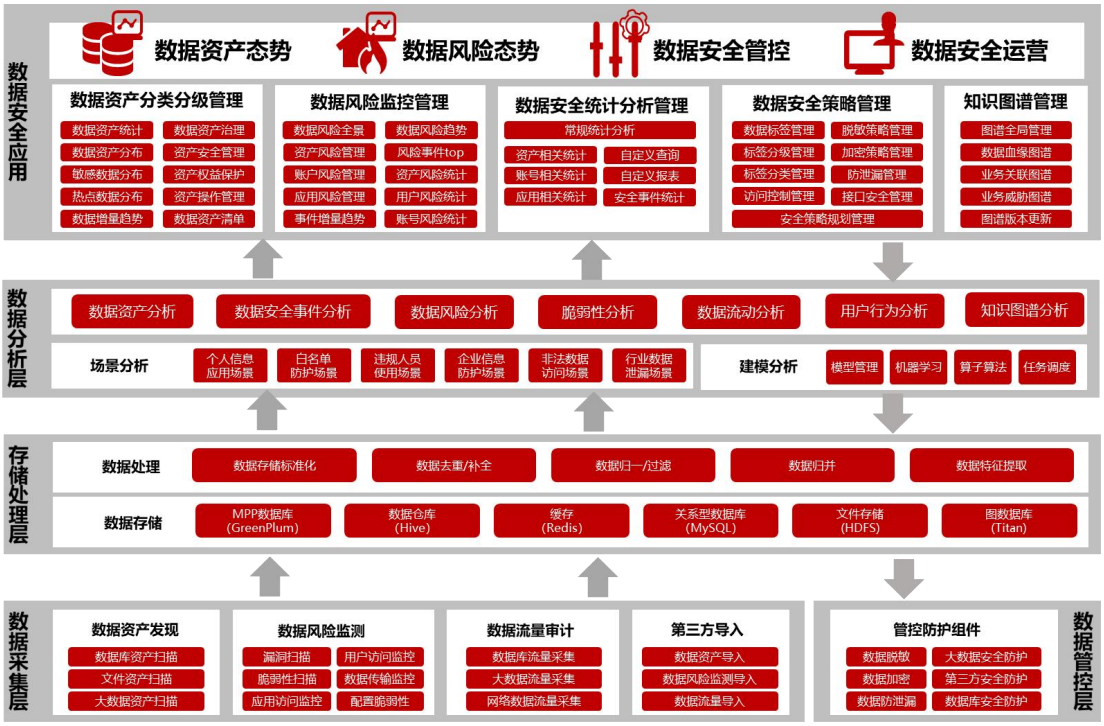



图 5.6- 12 数据安全智能管控平台架构图

#### 5.6.3.8.1 数据资产视图

数据资产视图主要为对已注册的数据资产进行统计展现的结果，并进行相应的展现，展现过程体现为数据资产总数，并根据资产的重要度不同进行分级展现。并可根据数据资产类型分布主要物理位置、逻辑地址作为展示内容，为用户做整体展现。

#### 5.6.3.8.2 敏感数据资产视图

敏感数据分布视图主要是基于敏感数据资产检测结果进行统计分析的态势结果。敏感数据依据检测工具中的数据分级分类策略进行展现，其中展示的内容包含敏感数据类型分布、敏感数据量化展示、敏感数据属性展示。敏感数据类型分布主要物理位置、逻辑地址。敏感数据按照分级分类原则（具体参照各行业的分类分级规范）进行展现，并采用多种图表进行比例展现，且每个子类均可以单独展现。

#### 5.6.3.8.3 数据分级分类视图

数据分级分类主要是针对当前数据进行分类分级展现的视图。可针对非结构化数据、结构化数据进行独立展现。非结构化数据可对数据所存储系统类型进行展现，并提供图表展示，对于非结构化数据按照分级分类策略提供数据域展示，可直观展示非结构化数据在分级分类策略中使用次数。可对非结构的数据所在数据分级分类级别中分别进行展示，并可提供多种图片进行比例展现，并对占比较高的分类、分级级别数据可进行排序，直观的了解到非结构化数据的分类分级视图。结构化数据可对数据所存储数据库系统类型进行展现，并提供图表展示，对于结构化数据按照分级分类策略提供数据域展示，可直观展示结构化数据在分级分类策略中使用次数。可对结构的数据所在数据分级分类级别中分别进行展示，并可提供多种图片进行比例展现，并对占比较高的分类、分级级别数据可进行排序，直观的了解到结构化数据的分类分级视图。

#### 5.6.3.8.4 数据资产热度视图

数据资产热度视图主要是对于使用比较频繁的数据资产进行视图展示。可根据数据资产活跃度进行相应的展示，并提供高热资产Top10视图、低热资产Top10视图以及高热/低热数据资产的详细信息，能够快速了解到当前数据资产的访问频度。

#### 5.6.3.8.5 数据安全事件视图

数据安全事件概述视图根据用户环境实际的事件内容直观展现当前环境中出现的数据安全事件的统计结果，包含数据资产事件维度、应用事件维度、账号事件维度，并可根据不同的时间期限进行展示，让客户快速、便捷的看到数据安全事件。

#### 5.6.3.8.6 数据安全风险趋势视图

数据安全风险趋势视图适用于数据安全事件进行分类统计，并以曲线图展示，可根据不同的时间维度进行展示，也可根据不同的事件种类进行选择展示，并根据事件发生区间进行颜色区分，从而快速判断数据安全事件风险。

#### 5.6.3.8.7 数据资产流向视图

数据资产流向视图用于对于数据资产与账号的访问关系视图。可通过账号访问的时间以及路径对数据资产的调用进行展示，并可根据时间范围进行选择。并建立全局数据资产流向展示，能够对某个数据资产或某个账号使用过的数据路径进行高亮展示，从而快速定位到账号在使用数据的业务流程，当出现异常访问时可给予相应的安全告警。

#### 5.6.3.8.8 应用行为流向视图

数据应用行为视图用于对于数据资产与应用的访问关系视图。可通过应用访问的时间以及路径对数据资产的调用进行展示，并可根据时间范围进行选择。并建立全局数据资产流向展示，能够对某个数据资产或某个应用使用过的数据路径进行高亮展示，从而快速定位到应用在使用数据的业务流程，当出现异常访问时可给予相应的安全告警。

#### 5.6.3.8.9 数据安全管控全景图

数据安全管控全景图用于展现数据安全管控节点以及防护手段的逻辑架构图，对于数据安全组件部署的位置、已执行的数据安全组件策略、已完成的策略结果等进行展现，并能够根据组件的类别进行单独展现。

#### 5.6.3.8.10 安全策略中心

安全策略中心用户展示当前数据安全智能管控平台的数据安全

组件状态。包括DLP、数据脱敏、数据加密、数据访问控制、大数据安全防护等。并能够根据单独的数据安全组件进行已添加策略、已执行策略、已失效策略等多个维度状态展示，并能够根据策略执行的成功率给出业务风险值参考等。

#### 5.6.3.8.11 数据安全核查

数据安全策略管理：提供数据安全核查策略查询功能，并提供整体安全策略列表展示。提供策略行为模板基线，提供匹配策略功能。提供关联式、复杂性、业务性多种查询组合。支持查询策略的导出，并提供多种导出模式，包含CSV/TXT/XLS等格式。并能够根据当前业务需求制定专项检查策略，根据专项检查的需求，自由组合核查策略模板，并进行执行提供相应的分析报告。

数据安全核查策略模板管理：提供内置检查模板，依据场景不同提供一个或多个安全则略组。并能够自动匹配关联对象策略，提供模板创建、变更、停用、同步功能，且提供模板可根据字段进行查询，包括不限于模板编号、模板名称、模板类别等。

数据安全策略检测：提供安全策略检查功能，管理员执行过程中对此策略具备管控权限，结果自动上报及汇总，并提供分析报告及评价报告。并提供生产部门上报功能。

#### 5.6.3.8.12 全局审计管理

提供全局审计管理功能，可对当前业务环境中的数据资产、账号行为、应用行为等进行审计管理，并根据不同的业务需求生成相应的上报报告。

#### 5.6.3.8.13 数据资产运维管理

提供数据资产运维管理功能。可对数据资产进行梳理化处理，包

括资产名称、IP地址、准入状态、数据库实例、资源类型、来源方式、业务名称进行梳理，对于数据资产执行状态管理，提升数据资产的安全性。并能够根据数据资产的内部数据类型组成进行图形化展现，快速分辨数据资产的级别、类别，并甄别访问的合规性。

#### 5.6.3.8.14 数据资产账号管理

提供数据资产账号管理功能。可针对操作数据资产的账号进行全局管理，包括提供资产账号详表，内容包含账号、准入状态、资产名称、资产类型、来源方式、活跃度等。建立账号行为热图，可针对日常账号访问的频次、时间进行矩阵式排序，从而直观看到账号的使用情况。根据账号使用的基线分析，对于异常账号访问、异常操作访问进行管理，发现数据资产风险，并给与通报。

### 5.6.4 平台灾备建设方案

#### 5.6.4.1 平台备份方案

数据是系统的血液，任何情况下，保障数据的安全对于系统保持健康运行都具有决定性的意义。完善的数据备份机制，是保障数据安全的重要手段之一。数据备份策略，通常采用的有完全备份、增量备份、差分备份、完全备份和增量备份组合以及完全备份和差分备份组合等几种策略。随着计算机的普及和信息技术的进步，特别是计算机网络的飞速发展，信息安全的重要性日趋明显，但是，作为信息安全的一个重要内容——数据备份的重要性却往往被人们所忽视。只要发生数据传输、数据存储和数据交换，就有可能产生数据故障。这时，如果没有采取数据备份和数据恢复手段与措施，就会导致数据的丢失。有时造成的损失是无法弥补与估量的。

本次项目应用系统建设依托于电子政务外网云平台，电子政务云

平台提供的备份服务及备份方案如下：

**1、服务内容**

政务云主要提供磁盘备份：云平台的本地逻辑保护，确保逻辑错误场景时，可通过备份数据恢复虚拟机。通过备份软件，按照设定的备份策略（备份时间、全量备份或增量备份，以及备份数据保留时间）。

**2、政务云备份方案**

政务云平台提供业务云主机磁盘备份服务，实现电子政务云平台业务数据全面保护。磁盘备份采用 D2D 的备份方式（数据从磁盘备份到磁盘），基于虚拟机快照和 CBT（ChangeBlockTracing）技术，通过虚拟化平台接口直接获取块级数据，将生产中心云主机磁盘数据通过存储网络备份到后端 NAS 备份存储上，无需在被保护的虚拟机中部署备份代理，通过备份快照数据，减轻备份作业对用户业务的影响，同时降低备份方案部署和维护的工作复杂度。

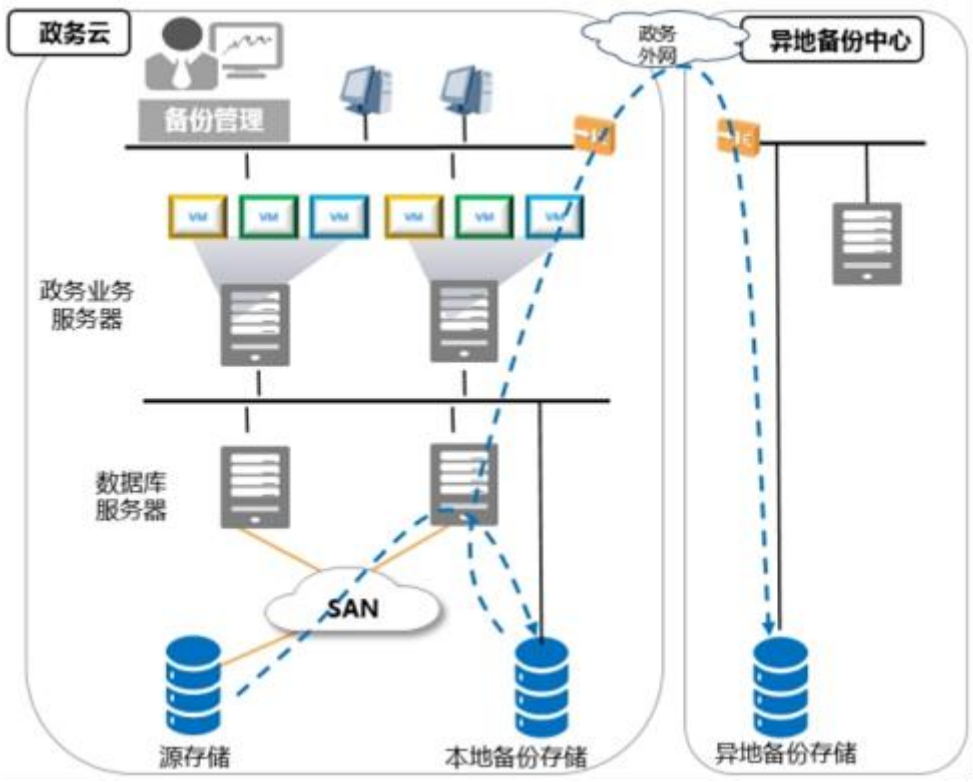



图 5-34 云备份服务

电子政务云平台提供的云灾难解决方案有以下几种：

**（一）数据实时云备份**

数据实时云备份即将数据实时备份到云平台上，通过较低的成本实现对数据实现实时备份保护，数据备份到云端后，可以随时按需要恢复到任意源端或异地的服务器上。

**（二）应用级集中云灾备**

当工作机异常或者宕机时，由云端的备用服务器接管应用，对外提供服务，实现应用级的快速恢复。具体步骤如下：

1）源端服务器异常；

2）数据将从云平台的灾备服务器恢复到云端的备用机上；

3）数据恢复完成后，新申请的备用机提供和工作机一样的服务，应用程序可以直接从该备用机上得到服务和响应；

4）原有的工作机恢复正常后，备用机归还给云平台，最新的数据从灾备服务器推送到工作机上；

5）数据恢复完成后，工作机继续提供服务。

由于业务数据连续性要求的差异性，有的业务数据需要能够在短时间内实现系统恢复，且尽可能要求少丢失数据，保障业务的连续性。传统的数据备份方案固然在保护数据失效方面最为完备，但是却存在备份频率少，数据丢失时间长、恢复时间长等缺点。无法满足连续性要求高的业务备份需求。现有多种技术，如集群、存储快照、数据库复制等技术的出现，正是用来弥补传统备份技术的不足。下面将按云主机、云数据库分别阐述各自的备份方案，对它们提供全方位多级的保护。

#### 5.6.4.1.1　云主机备份

云主机的备份方案包括：虚拟机级别备份，文件系统、应用级备份，以及系统热备，即高可用。

1、云主机虚拟机级备份

对云主机实施虚拟机级别的备份，使得云主机故障时能够快速的、整体的恢复虚拟机系统和数据，不必重新部署虚拟机操作系统和应用。

采用云平台自带的备份功能，即可实现虚拟机级别的备份，最低备份间隔1小时，可用于快速备份、恢复完整虚拟机。可实现全量备份、增量备份、差异备份。从云管理平台上对云主机的备份和恢复操作进行统一管理。对于政务业务，为了减少对业务的影响，一般建议每天执行一次备份操作。

2、文件系统、应用级备份

对云主机实现文件系统、应用级的备份和恢复。在部分应用数据或文件出现异常或丢失时，不必整体恢复虚拟机，而可以选择性的恢复要找回的数据。可以提高恢复效率，节省恢复成本。

3、云主机高可用

云主机除了虚机系统和数据级别的备份，还提供系统热备功能，即高可用。它是通过虚拟化集群方案实现的。云主机集群如下图。云主机集群功能可确保物理服务器故障时，所有运行在物理服务器上的虚拟机可自动在数秒内在其它健康的服务器上重启起来，恢复业务服务。系统在切换过程中会自动实现负载均衡。

#### 5.6.4.1.2　云数据库备份

高可用云数据库服务首先是保证数据实时保留2份，做到真正应用集群，业务不中断。其次云数据库的备份策略覆盖逻辑和物理备份。

配置备份策略：用户可以设置备份策略，包括周期、开始时间等，保留时间等。备份开始时间是随机时间，用户需要根据自己的业务特点进行设定。

表 5-18 业务备份策略

| vDC | 重要等级 | 重要性 | 备份调度 | 备份频率 | 保留期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 业务单位 | 核心业务 | 高 | 全备每天0：00-02：00 | 每天全备 | 保留一周 |
| | 重要业务 | 中 | 全备每周一02：00-05：00<br>增备每天2：00-3：30 | 每周全备<br>每天增备 | 保留一个月 |
| | 一般业务 | 低 | 全备每周一05：00-7：30<br>增备每天3：30-4：30 | 每月全备<br>每天增备 | 保留三个月 |

#### 5.6.4.2 系统自体备份

本项目建设的应用系统在政务云提供备份方案的同时，提供一套完整的自体备份方案，包括平台数据库备份、平台应用备份等。

##### 5.6.4.2.1 应用层数据备份

应用层数据备份需要对平台正式环境中的相关程序和文件做定期备份和阶段备份，保证应用程序的可靠使用。应用层数据备份需准备独立的备份服务器和存储供使用，采用如下备份策略：

表 5-19 应用层数据备份策略

| 数据类型 | 备份方式 | 备份频率 | 保留期限 |
|---|---|---|---|
| 程序部署包 | 阶段备份 | 升级时 | 永久 |
| 档案数据 | 定期备份 | 每月全备 | 保留一个月 |
| GIS切片数据 | 阶段备份 | 升级时 | 永久 |
| 运维端工具 | 定期备份 | 每月全备 | 保留一个月 |

**1、程序部署包备份**

平台程序的部署包主要是web服务器部署包，包括相关应用的jar包\war包等。

针对web服务器部署包采用阶段备份的方式，在每次升级时进行文件的备份。部署包文件名采用包名+版本号+日期的方式命名，如“XXXX_1.0.0.0_20180220.jar”，升级时开发组对发布包在SVN上进行版本管理和备份，实施组按照子系统的分类将包拷贝至备份服务器的指定文件夹中。

**2、档案数据备份**

平台档案数据主要是存储于FTP中的相关编制档案文件。

针对FTP的编制档案数据采用定期备份的方式，每月进行一次全量备份。在备份服务器中指定存储目录，建立镜像FTP，每月指定日期由备份人员进行一次FTP的全量镜像，并覆盖原备份FTP。

**3、运维端工具备份**

运维端工具是指平台运维时使用的工具相关日志、文档的备份。

针对运维端工具采用定期备份的方式，每月进行一次全量备份。在备份服务器上指定存储目录，每月指定日期由备份人员进行一次运维端工具文件夹全量拷贝镜像，并覆盖原备份文件夹。

#### 5.6.4.2.2 数据库备份

**1、备份规划**

数据库在长期使用过程中，必然存在一定的安全隐患。应用系统的安全运行，需要建立一整套的数据库备份与恢复机制。当任何人为的或是自然的灾难一旦出现，而导致数据库崩溃、物理介质损坏等，就可以及时恢复系统中重要的数据，不影响整个系统的运作。然而如果没有可靠的备份数据和恢复机制，就会带来系统瘫痪、工作停滞、经济损失等等不堪设想的后果，因此需要对结构化数据如数据文件、日志、控制文件和非结构化数据如数据附件及应用程序进行备份。

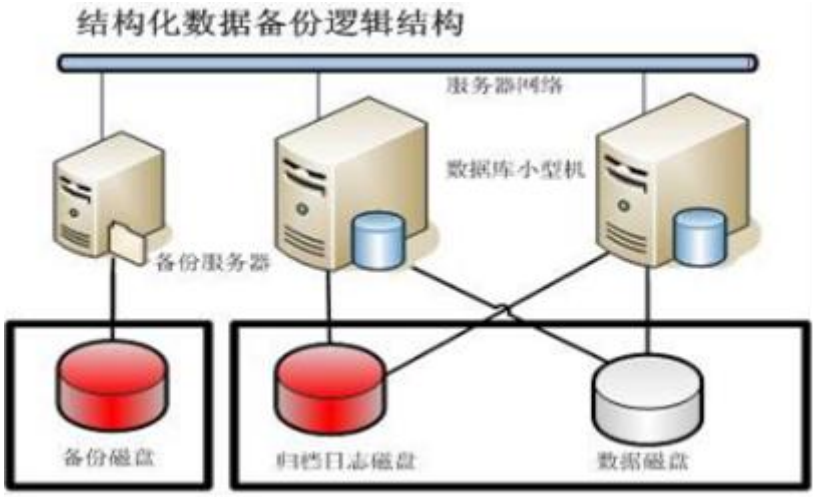



图 5-35 结构化数据备份逻辑结构

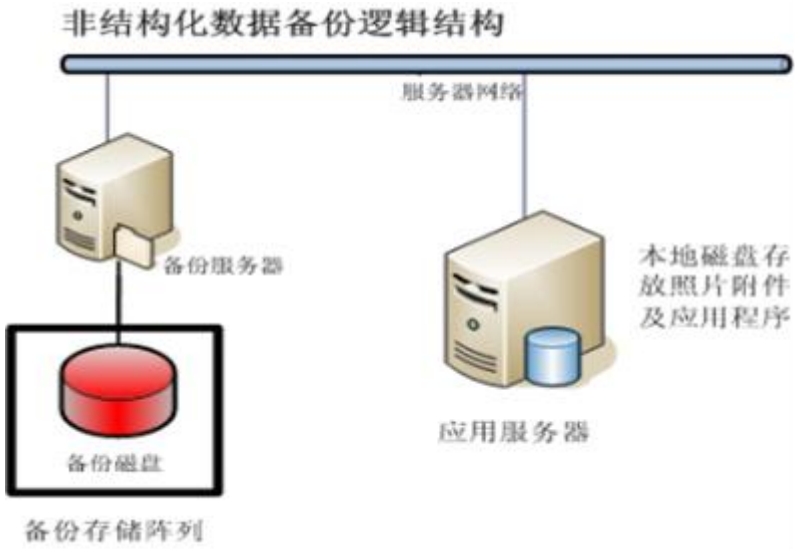



图 5-36 非结构化数据备份逻辑结构

**（1）数据文件备份**

本项目应用系统数据库服务器是 7*24 小时不间断服务，因此在每周内的特定时间点都需要设定备份点。一般选择在业务较少的时候，因为在这几个时间段内基本没有业务进行处理，便于系统快速处理备份任务。备份任务由操作系统来调度，备份数据需存放在专门的存储设备内，在情况允许下可将数据备份到磁带上。

**（2）日志、控制文件备份**

由于日志和控制文件是 ORACLE 数据库在恢复时不可缺少的组成数据，应当在做数据备份时进行同步日志和控制文件的备份。为了确

保安全，建议日志和控制文件备份到与数据备份不同的物理介质上。对于备份时间和备份调度，同样调度在系统闲时。由于日志和控制文件起到了增量恢复的作用，控制文件的备份点应当比数据文件的备份点多。由于控制文件小，不会占用系统资源，建议在重要的业务数据操作时间点之后紧接着进行备份。

**（3）附件数据、应用程序备份**

本项目应用系统审批附件直接存放在典型应用框架服务器上，附件CAD/SHP数据需要同图形进行关联，备份本部分数据以防止信息丢失；对于web程序升级需要备份前一版本的程序以防止升级失败，一旦升级失败可以通过备份数据进行回退。

**1）备份设备**

采用省电子政务云提供的设备进行数据备份，规划相应的数据存储空间存放备份数据，分别存放结构化数据及非结构化数据。备份存储空间规划时将同时考虑到五年后数据增长的情况，若现有空间无法满足规划，建议通过扩容等方式增加存储容量。

**2）备份周期**

针对不同的备份方式对备份周期进行规划，其中结构化数据备份以周为单位进行备份，备份数据保留周期为90天；非结构化数据备份周为10天，对于特殊数据如附件数据进行永久保留，其他备份数据保留周期为1年。

**2、备份方案**

**（1）备份对象**

为了保证数据的安全性，备份对象包括：基础地图数据、规划数据、社会经济类数据、附件数据，web程序等，其中数据的存在形式主要以数据库为主。

**（2）备份目的**

使数据的失效次数减到最少，从而使相关系统保持最大的可用性；

当数据库失效或出现其他问题后，使恢复时间减到最短，从而使恢复的效益达到最高；

当系统数据库失效后，确保尽量少的数据丢失或根本不丢失，从而使数据具有最大的可恢复性；

当系统重要附件及web程序出现误删除或文件损坏时，丢失和损坏的数据可最大程度地恢复。

**（3）备份介质**

从技术上考虑，数据备份介质主要有两种方式，一种是传统的磁带备份方式，一种是近来兴起的磁盘备份方式。两者分别都有各自的优缺点：

磁带备份的优点：磁带的成本较低，可以让用户以较低的成本存储多重备份或者版本；磁带是可移动的介质，可以作为远程灾难恢复备份用。

磁带备份的缺点：恢复能力弱；备份质量不稳定。

磁盘备份的优点：备份速度较快，可以大幅缩短备份时间；磁盘有阵列保护功能，即使磁盘损坏，也可以继续并成功地将数据恢复，质量稳定；磁盘在数据恢复方面非常优秀，无论是可靠性还是执行速度上。

考虑到资源复用及经济性原则，备份介质采用网省已有的存储备份设备，同时根据现场数据量及未来五年的发展规划来确定是否扩容。

磁盘备份的缺点：磁盘的成本比较高。

表 5-20 磁带、磁盘备份比较列表

| 备份介质 | 磁带 | 磁盘 |
| --- | --- | --- |

| 备份介质 | 磁带 | 磁盘 |
| --- | --- | --- |
| 物理特性 | 线性记录介质，无论读写数据都需要顺序操作，涉及过多机械物理操作 | 随机记录介质，读写数据都可以随即进行，没有过多机械操作 |
| 可靠性 | 没有校验操作，可靠性较差，一般采用多次备份的方式来提高可靠性 | 可靠性较高，先进方案还通过软件方式提供高级别校验，但是不可避免存在“带电介质”本身固有的可靠性隐患 |
| 远程传输 | 需要通过卡车运输等传统方式进行，效率较低 | 可以通过快速的网络传输方式进行，效率高，但是费用同样较高 |
| 总体价格 | 当备份数据量非常大时，价格优势十分明显 | 备份数据时间短、数据量不大时价格较低，高压缩比的方案成本优势更加明显 |

**（4）备份策略**

从备份策略来讲，备份可分为三种：完全备份、增量备份、差异备份。下面来讨论以下这几种备份方式：

完全备份就是拷贝给定计算机或文件系统上的所有文件，而不管它是否被改变。

增量备份就是只备份在上一次备份后增加、改动的部分数据。增量备份可分为多级，每一次增量都源自上一次备份后的改动部分。

差异备份就是只备份在上一次完全备份后有变化的部分数据。如果只存在两次备份，则增量备份和差异备份内容一样。

累加备份采用数据库的管理方式，记录累积每个时间点的变化，并把变化后的值备份到相应的数组中，这种备份方式可恢复到指点的时间点。

一般在使用过程中，这三种策略常结合使用，常用的方法有：完全备份、完全备份加增量备份、完全备份加差异备份。

1）完全备份

完全备份会产生大量数据移动，每天完全备份直接把备份数据存放在高可靠性存储阵列上。

完全备份可以保证数据的完整性，但同时需要大量磁盘空间存储备份数据。

2）完全备份加增量备份

完全备份加增量备份来自完全备份，减少了数据移动，同减少完全备份的次数。如在周六晚上进行完全备份（此时对网络和系统的使用最小），其它6天（周日到周五）则进行增量备份。增量备份需要判断自前一天以来，哪些文件发生了变化，这些发生变化的文件将存储在当天的增量备份介质上。

使用周日到周五的增量备份能保证只移动那些在最近24小时内改变了的文件，而不是所有文件。由于只有较少的数据移动和存储，增量备份减少了对磁盘介质的需求。对我们来讲则可以在一个自动系统中应用更加集中的磁盘，以便允许多台服务器共享昂贵的资源。

在完全加增量方法下，完整的恢复过程首先需要恢复上周六晚的完全备份。然后再覆盖自完全备份以来每天的增量备份。该过程最坏的情况是要设置7个磁带集（每天一个）。如果文件每天都改的话，需要恢复7次才能得到最新状态。

3）完全备份加差异备份

增量备份考虑自前一天以来哪些文件发生变化，而差异方法考虑自完全备份以来哪些文件发生了变化，对于完全备份后立即备份的备份过程（上例中周六），因为完全备份发生在前一天，所以两种备份方式的结果是一样的，但到了周一以后两种备份方式产生的数据量就不一样：增量备份会备份24小时内改变了的文件，差异备份会备份

48小时内改变了的文件；到了周二，差异备份方法备份72小时内改变了的文件。

尽管差异备份比增量备份移动和存储更多的数据，但恢复操作简单多了。在完全备份加差异备份方法下，完整的恢复操作首先恢复上周六晚的完全备份。然后，差异方法不是覆盖每个增量备份，而是直接跳向最近的备份，覆盖积累的改变。

针对平台结构化数据如数据库数据，建议采用增量与累积相结合的备份方式同时配合逻辑备份：

- 备份前数据库必须启用归档模式；
- 备份保留策略原则，保留90天的备份数据，超过90天的备份数据会被标记为废弃，人工删除那部分废弃的备份数据；
- 每周的星期日凌晨执行0级增量备份(0级增量备份为全备份)；
- 每周的星期一和星期二凌晨执行差异增量备份，备份上一次更高级别备份或同级别备份以来所有变化的数据块；
- 每周的星期三凌晨执行累积增量备份，备份自上次更高级别备份以来所有变化的数据块（即上周星期日到星期三的数据）；
- 每周的星期四、星期五和星期六凌晨执行差异增量备份；
- 备份配置专用通道将数据备份到网省备份专用空间，同时结合容灾项目将备份数据传输到容灾中心，具体实施方案参见容灾项目；
- 每周一凌晨进行逻辑备份，通过exp导出数据库用户数据，备份完成后将数据保存在网省的备份专用空间。

针对平台非结构化数据如附件照片及应用程序，建议采用全量备份：

- 对于附件照片采用全量备份模式，每10天进行一次全量备份，下一备份点数据覆盖前一备份点的所有数据；

➢ 备份配置专用通道将数据备份到网省备份专用空间，同时结合容灾项目将备份数据传输到容灾中心，具体实施方案参见容灾项目；

➢ 程序升级更新前需要对前一版本的数据进行全量备份，可将旧程序保留在应用服务器上，备份数据需要保留一年。

#### 5.6.4.2.3 数据恢复

由于计算机故障（硬件故障、软件故障、网络故障、数据库故障、进程故障和系统故障）影响数据库中数据的正确性，甚至破坏数据库，使数据库中全部或部分数据丢失。因此当发生上述故障后，根据备份数据恢复数据库。恢复过程大致可以分为复原（Restore）与恢复（Restore）过程。数据库恢复可以分为以下两类：

**1、实例故障的一致性恢复**

实例意外地（如掉电、后台进程故障等）或预料地（发出SHUTDOUMABORT语句）中止时出现实例故障，此时需要实例恢复。实例恢复将数据库恢复到故障之前的事务一致状态。如果在在线后备发现实例故障，则需介质恢复。在其它情况ORACLE在下次数据库起动时（对新实例装配和打开），自动地执行实例恢复。如果需要，从装配状态变为打开状态，自动地激发实例恢复，由下列处理：

➢ 为了解恢复数据文件中没有记录的数据，进行向前滚。该数据记录在在线日志，包括对回滚段的内容恢复；

➢ 回滚未提交的事务，重新生成回滚段所指定的操作；

➢ 释放在故障时正在处理事务所持有的资源；

➢ 解决在故障时正经历一阶段提交的任何悬而未决的分布事务。

**2、介质故障或文件错误的不一致恢复**

介质故障是当一个文件、一个文件的部分或磁盘不能读或不能写时出现的故障。

文件错误一般指意外的错误导致文件被删除或意外事故导致文件的不一致。这种状态下的数据库都是不一致的，需要手工来进行数据库的恢复，这种恢复有两种形式，决定于数据库运行的归档方式和备份方式。

完全介质恢复可恢复全部丢失的修改。一般情况下需要有数据库的备份且数据库运行在归档状态下并且有可用归档日志时才可能，通过全备数据恢复到数据库的某一时间点，配合这一时间点后进行的增量备份及差异备份的备份集恢复到最近一个备份点完成备份。对于不同类型的错误，有不同类型的完全恢复可使用，其决定于毁坏文件和数据库的可用性；

不完全介质恢复是在完全介质恢复不可能或不要求时进行的介质恢复。重构受损的数据库，使其恢复介质故障前或用户出错之前的一个事务一致性状态。不完全介质恢复有不同类型的使用，决定于需要不完全介质恢复的情况，有基于撤销、基于时间和基于修改的不完全恢复：1.基于撤销（CANCEL）恢复在某种情况，不完全介质恢复必须被控制，可撤销在指定点的操作。基于撤销的恢复地在一个或多个日志组（在线的或归档的）已被介质故障所破坏，不能用于恢复过程时使用，所以介质恢复必须控制，以致在使用最近的、未损的日志组于数据文件后中止恢复操作；2.基于时间（TIME）和基于修改（SCN）的恢复，如果希望恢复到过去的某个指定点，是一种理想的不完全介质恢复，一般发生在恢复到某个特定操作之前，恢复到如意外删除某个数据表之前。

#### 5.6.4.3 灾难恢复措施

灾难恢复措施在整个备份制度中占有相当重要的地位。因为它关系到系统在经历灾难后能否迅速恢复。灾难恢复措施包括：灾难预防

制度、灾难演习制度及灾难恢复。

**1、灾难预防制度**

为了预防灾难的发生，需要做灾难恢复备份。灾难恢复备份与一般数据备份不同的地方在于，它会自动备份系统的重要信息。关于灾难预防制度，通常应该考虑：灾难恢复备份应是完全备份；在系统发生重大变化后，建议重新生成灾难恢复盘，并进行灾难恢复备份。如安装了新的数据库系统，或安装了新硬件等。

**2、灾难演习制度**

要保证灾难恢复的可靠性，光进行备份是不够的，还要进行灾难演练。每过一段时间，应进行一次灾难演习。可以利用淘汰的机器或多余的硬盘进行灾难模拟，以熟练灾难恢复的操作过程，并检验所生成的灾难恢复软盘和灾难恢复备份是否可靠。

**3、灾难恢复**

准备好最近一次的灾难恢复盘和灾难恢复备份磁带，连接好磁带机，装入磁带，插入恢复软盘，打开计算机电源，灾难恢复过程就开始了。根据系统提示进行下去，就可以将系统恢复到进行灾难恢复备份时的状态。再利用其他备份数据，就可以将服务器和其他计算机恢复到最近的状态。

### 5.6.5 IPV6应用方案

根据《江西省深入推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署和应用实施方案（2021—2025年）》（赣网委〔2021〕1号）要求，本次项目全面支持IPv6。

#### 5.6.5.1 IPv4-IPv6无缝对接

帮助现有IPv4网站及业务系统快速升级兼容IPv6和IPv4访问，

原IPv4系统无需改造，也可帮助新建IPv6业务系统兼容IPv4访问，加快网络访问速度，便于网站应用和业务系统的分阶段演进。

#### 5.6.5.2 IPv4/IPv6协议转换

IPv4/IPv6协议转换网关产品融合应用层协议交换和网络层交换技术，从而实现IPv4和IPv6的内容互通，实现协议不同用户和应用之间的交叉访问，满足国家的考核要求：

全面协议转化，融合应用层和网络层翻译技术，处理网站外链问题，有效解决网络层翻译技术普遍存在的内容缺失（“天窗”）问题，转换效果更优 ；

支持HTTP、HTTPS、POP3、SMTP等协议；

支持网站页面静态和动态外部链接的识别和处理；

支持图片、音频、静态文件的缓存；

支持客户端真实IP透传功能；

内容缓存加速，实现智能内容缓存，加快网站业务，访问速度，提升IPv6用户感受；

旁路部署方式，区别于NAT串接的部署方式，采用旁路部署，只引导需要进行协议转化的相关业务流量；

#### 5.6.5.3 双向协议互联互通

不受地域和运营商的局限，快速响应访问需求，实现互联互通。无需改造现有基础架构，通过域名解析，一键接入，轻松实现IPv6-IPv4互联互通。节约成本、提升效率。

#### 5.6.5.4 安全加固有效防护

内嵌网络安全模块，能有效过滤来自互联网的恶意攻击。从而保障自身系统和网站应用和业务系统的安全运行。

#### 5.6.5.5 高性能处理能力

能够有效解决协议转换对处理性能的需求，具有高效、稳定、可靠、可扩展等优点。

#### 5.6.5.6 全面报表统计

系统能够以天为单位进行业务处理日志统计，并生成报表数据，方便管理员进行管理分析。

报表信息全面，包含但不限于五元组（源IP，源端口，目的IP，目的端口，协议类型）；

支持日报，周报两个维度进行展示；

针对全系统进行统计，也可以针对单个域名进行统计；

所有报告支持系统导出表格查看功能，统计更加方便；

统计信息可以对源IP，资源类型，客户端类型等重要信息进行单独进一步展示；

#### 5.6.5.7 访问跟踪溯源

系统支持通过源IP进行模糊匹配，查询出用户的详细访问记录，按照时间倒序排列，方便管理员分析具体用户的行为轨迹，实现客户端所有访问有据可查。

## 5.7 国产化要求

为了响应国家相关要求，本项目所有设备选型及软件产品，采用国产主流安全可靠产品，同时适配信创要求及运行环境，具备系统的稳定性、安全性、扩展性与实用性，保障数据安全，实现自主安全、为本项目业务奠定坚实可靠的基础平台，有效保障2024年江西省应急管理厅智慧应急建设项目应用安全。

# 第6章　集约化建设方案

## 6.1　集约化建设

### 6.1.1　建设原则

电子政务外网作为推进服务型政府建设的加速器，作为政府门户网站与政务业务系统之间的桥梁，作为政务信息资源的汇聚点、集散中心和可靠的大后方，通过不断建设和发展，已成为我省各级政府履行社会管理和公共服务职能的重要载体。

目前，电子政务外网在江西省已经实现国家、省、市、县四级互联互通。根据节约资源、提高效率，集约化建设的原则，平台将依托江西省电子政务外网进行网络环境建设，包含系统管理、业务统计分析相关模块部署在政务外网应用区的专用业务区，相关数据库部署在政务外网区的存储资源区。包含公众参与模块部署在互联网业务区，相关数据库部署在互联网区的存储资源区。

1、采用省级统筹建设

本项目的业务应用范围涉及省市县三级应急管理部门，各级部门有应急管理工作，为减少政务信息化投资，由省应急管理厅统筹建设，市县两级无需进行平台投资，直接使用省厅建设成果。

2、充分利用省政务云的硬件资源

遵照省发展改革委和省信息中心对全省信息化统筹建设意见，本项目部署环境均是云环境，对硬件资源的利用可根据实际应用情况进行动态调整。支撑本项目的云环境主要为省信息中心的政务云（承载网络是互联网和政务外网）。

3、建立横向到边、纵向到底的数据共享机制

本项目充分利用已有数据成果进行建设，减少数据生产、数据汇

集的工作量。共享数据来源有两个，一是利用省信息中心建设的省电子政务共享数据统一交换平台，获取全省其他部门的数据。二是利用江西省应急管理应用平台，获取应急厅的其他业务数据。

4、充分利用已建系统进行升级改造

本项目充分利用已建已应用的系统进行建设，在原有基础上进行软件技术升级和业务功能扩展，最大限度地集成原有系统成果，最大程度地节约、控制成本。

5、充分利用云平台安全防护资源

充分利用省政务云的防火墙、web应用防火墙、日志审计、数据库审计、虚拟安全防护、堡垒机、数据库加密、数据库脱敏、数据备份等安全防护、数据备份的资源，且与江西省统一身份认证、赣服通、江西省政务服务网等多个业务系统进行对接，全面提升数字政府集约化建设水平。

### 6.1.2 基础环境建设

#### 6.1.2.1 基础环境要求

##### 6.1.2.1.1 网络环境配置

本项目网络安全建设依托江西省电子政务云现有安全防护系统进行建设，遵循国家网络安全法、国家网络安全等级保护2.0的相关要求，进行安全体系的总体规划，设计相对应的网络安全措施，制定全面、有效的基础架构安全体系和针对性的安全解决方案，保障江西省应急厅电子政务外网可靠、稳定、安全运行。

项目网络安全由省政务云提供安全策略，包括物理安全、平台安全、主机安全、网络安全、数据安全、应用安全。包括但不限于：

防火墙：实施访问控制策略、地址转换策略、会话限制策略、地

址绑定策略和日志审计策略。

抗DDOS攻击设备：检测和清洗各种类型的DOS/DDOS攻击。

防病毒安全网关：防止病毒和恶意软件的传播。

WEB应用防火墙：保护Web应用免受常见攻击，如SQL注入、跨站脚本等。

VPN部署：实现安全的数据传输和远程访问。

入侵防御系统：检测和阻止潜在的入侵行为。

网络审计和堡垒主机：监控网络活动并保护关键资源免受未授权访问。

漏洞扫描系统：定期扫描系统漏洞并及时修复。

网页防篡改：确保内容不被非法篡改。

网闸：实现内外网物理隔离，增强安全性。

项目实施中根据江西政务云相关规定，开通相关服务器、网络权限。同时，采用防御性编程，规避代码漏洞，防止SQL注入、跨站脚本等。加强人员网络安全培训，提高网络安全意识，防止钓鱼软件、邮件，加强密码管理等。

#### 6.1.2.1.2 软硬件设备配置要求

所有服务器均使用机架式服务器，机架式服务器具有强大的执行能力、故障容错能力和出众的管理特性，体现了很高的可用性、灵活性和可扩展性，能有效有降低管理成本和风险，提升质量。

根据系统的部署要求，涉及的服务器设备分为以下几种类型：Web服务器、文件服务器、应用服务器、数据库服务器、签章和接口服务器、数据交换服务器等。所有资源由政务云提供。供应商需提供政务云资源申请的软硬件配置要求，所有软硬件均能满足国产化要求。

#### 6.1.2.2 云平台资源清单

系统部署在政务外网的电子政务云平台，政务云平台本身需要支持高可用性，服务器资源由政务云平台以虚拟机的形式提供，需保证虚拟机可做快照、动态迁移等功能，防止虚拟机故障造成系统访问中断。

软件系统整体安全标准要达到信息系统等级保护第三级要求，并配合政务云全面保障信息系统安全。

##### 6.1.2.2.1 网络带宽要求

项目建成后将面临大量用户访问、高并发请求，为保障数字化设计文件在系统中的高效传输，为系统用户提供优秀的体验效果，建议系统接入互联网光纤专线，且专线带宽不低于200Mbps。

##### 6.1.2.2.2 云平台要求

所有服务器均使用机架式服务器，机架式服务器具有强大的执行能力、故障容错能力和出众的管理特性，体现了很高的可用性、灵活性和可扩展性，能有效有降低管理成本和风险，提升质量。

根据项目的部署要求，涉及的服务器设备分为以下几种类型：Web服务器、文件服务器、应用服务器、数据库服务器、签章和接口服务器、数据交换服务器等。

平台所使用的服务器、操作系统、中间件、数据库均应满足国产化配置要求。

##### 6.1.2.2.3 云资源需求清单

表 6-1 云资源需求清单

| 单位 | 系统 | 子系统 | 政务外网区资源需求 | | | | 互联网区资源需求 | | | | | 数据备 | 其他资 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 政务 | 政务 | 政务外网存储（TB） | 带宽 | 互联 | 互联 | 互联网存储（TB） | 公网 | 出口 | | |

| | | | 外网vCPU（核） | 外网内存（GB） | 结构化存储（TB） | 非结构化存储（TB） | 需求（MB） | 网网vCPU（核） | 网内存（GB） | 结构化存储（TB） | 非结构化存储（TB） | IP需求（个） | 带宽需求（MB） | 份需求（TB） | 源需求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江西省应急管理厅 | 2024年江西省应急管理厅智慧应急 | 江西省安全生产智慧培训考试模块 | 24 | 96 | 0.4 | 7 | | 28 | 112 | 0.6 | 8 | | 100 | | |
| | | 粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警模块 | 20 | 48 | 0.12 | 1.1 | | 36 | 144 | 0.36 | 2.4 | | 100 | | |
| | | 生产安全事故调查评估和统 | 60 | 240 | | 1 | | | | | | | 100 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 计模块 | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | 104 | 384 | 0.52 | 9.1 | | 64 | 256 | 0.96 | 10.4 | | 300 | | |

## 6.2 数据共享分析

### 6.2.1 数据共享建设

#### 6.2.1.1 数据共享原则

1、数据共享服务支持开放的、标准的接口，符合国家现行的标准。数据传输应使用标准的、基于XML的数据编码语言。

2、数据共享服务通信应使用开放的互联网标准，协议，包括HTTPGET、HTTPPOST和SOAP等，外部访问共享服务的地址应使用统一资源定位符（URL）。

3、当受到的服务请求无效或不符合标准，共享服务提供方应发出共享服务的异常情况消息通知，该服务异常通知应指出不符合标准格式的异常参数值的信息。

4、系统管理员可以通过数据授权功能来实现将数据共享给系统用户，可以设置授权对象、授权数据、授权用户、授权范围、授权时限等，同时也可以随时收回数据共享权限，实现像控制开关一样控制数据是否共享。

#### 6.2.1.2 数据共享方式

项目各个应用系统建设完成后与江西省电子政务共享数据统一交换平台完成数据交换和资源共享的目录挂接。将各个业务系统数据汇聚分析后补充信息资源目录进行挂接，完成数据交换。

本项目支持多种数据交换方式与江西省电子政务共享数据统一

交换平台对接，与人口、法人、自然资源和空间地理、电子证照、纳税、投资项目、信用、社保八大共享数据库进行数据交换。

#### 6.2.1.2.1 直接交换

直接交换，即传统意义上的数据交换，授权后数据会发生物理搬移。系统提供快速的数据传输能力，同时支持自定义传输计划，可以根据业务需要周期性地对数据源进行自动传输，无需人工干预，降低人工执行的风险和人力成本。

#### 6.2.1.2.2 授权交换（数据不搬家）

系统需基于大数据平台，通过授权完成数据的共享，不需要进行数据的搬移，方便快捷。

部门A需要使用部门B的数据时，部门B可以开放数据库访问的权限供A使用，但是A无法把B的数据搬走。

#### 6.2.1.2.3 安全交换（数据可用不可见）

如果想要获取对方的敏感数据，那么前述交换方式将不再适用。出于隐私保护的目的，需要做到数据“可用不可见”，即在防止用户直接接触原始数据的情况下，依然可以使用数据进行计算分析得到结果。在这种需求下，系统的安全交换功能应运而生。安全交换基于大数据平台的数据保护和资源分享等技术，打造一整套包括审核、部署、结果获取等在内的安全交换流程，保证整个交换过程的可控性和安全性，同时在安全交换的过程中，数据不需要搬移。

部门A需要使用部门B的数据时，部门B可以将样本数据提供给A，A根据样本数据进行应用开发，之后将A和B的真实数据放在一个独立逻辑空间里进行计算，A只能得到最终计算结果，无法看到B的原始数据。

#### 6.2.1.2.4 API交换

在某些场景下，数据供应方不希望直接暴露业务数据库，而是以RESTfulAPI的方式对外提供间接的数据访问服务。对于供应方来说实现RESTfulAPI技术难度不大，但在用户访问安全方面往往考虑不足，容易被恶意用户利用；此外需要对外提供API使用手册，耗时费力，运营成本较高；对于API使用者来说往往需要分散获取各个API，耗时费力；此外由于各个API接口认证方式的不同导致编程复杂度提高，不利于快速开发。

系统提供数据API以降低传统RESTfulAPI开发使用的复杂度，以数据目录的形式提供API的汇聚，以方便开发者快速获取到对应的资源；提供API录入界面，以方便生成API文档；提供代理访问真实API的能力，数据供应方的真实API仅暴露给系统自身，其它用户看到的都是系统提供的代理访问地址；为上层开发者提供统一的认证机制及数据获取机制，以方便快速开发；同时支持根据数据库表元数据信息自动生成RESTfulAPI服务。

### 6.2.2 共享数据交换平台现状

#### 6.2.2.1 系统概述

江西省电子政务共享数据统一交换平台（以下简称：交换平台）基于全省统一的电子政务网络平台搭建，实现了对省市县三级交换需求的覆盖。交换平台包括省、市、县三级电子政务数据交换中心及各部门前置，为异构、同构系统提供接入规范，实现在线、实时、定时的数据采集，实现跨部门、跨地域、跨业务的政务信息资源整合与共享的基础支撑，为综合性的业务决策提供了决策数据支持。

交换平台目前已建成省级交换中心和省级委办局横向前置接入

节点 59 个，纵向连接 11 个市级交换中心，市级交换中心共建设市级委办局横向前置接入节点 45 个，以及 104 个县级行政服务中心前置接入节点。承载了 5 大综合性应用，制订了交换平台接入规范。

#### 6.2.2.2 系统部署

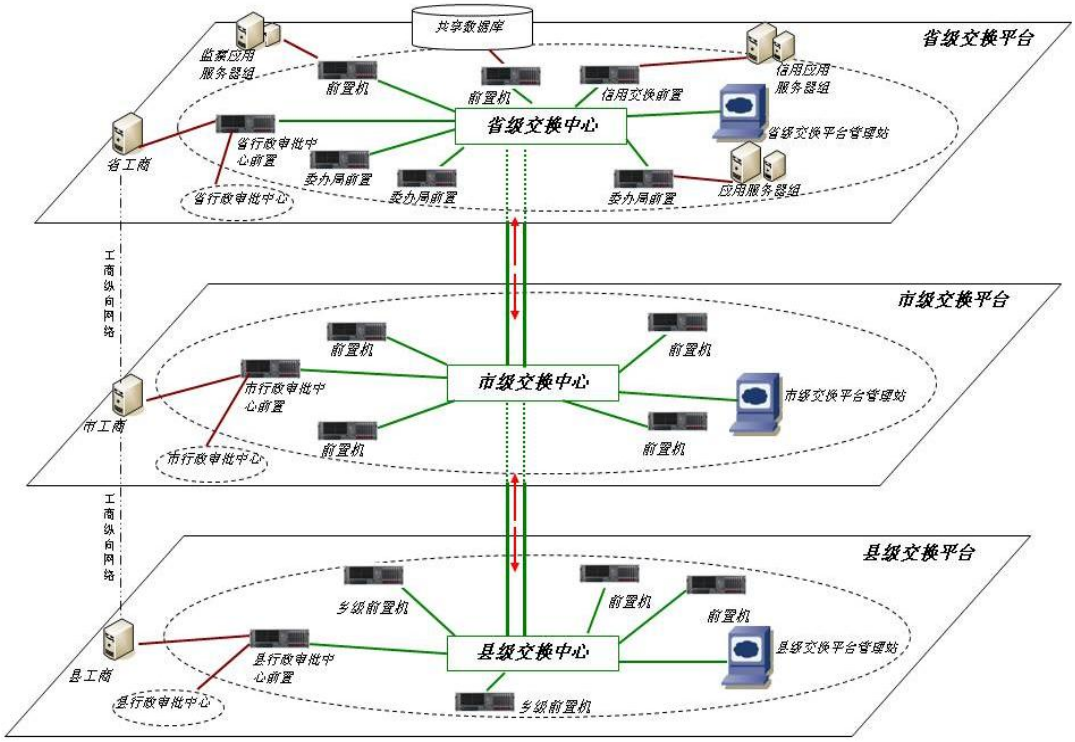



图 6-1 交换平台部署示意图

如上图所示，交换平台部署在江西省政务外网，原则上可按省市县三级部署。各级中心原则上要分别部署管理节点、核心交换节点、虚拟前置节点、数据库节点。在实际应用过程中，可以从交换频率、交换数据量等要素的高低、多少出发，适当的将部分节点合并部署在一台服务器。

各省直单位、市直单位的前置设备分别接入所属行政区域中心节点，形成省市县三级分级部署、分级管理格局。

#### 6.2.2.3 数据资源中心

数据资源中心由基础数据库、共享数据库、主题数据库组成。基

础数据资源是政务部门履行职责的共同需要，包括人口数据、法人数据、自然资源和空间地理数据、宏观经济数据等。共享数据库为各地各部门提供高效率共享服务，主要有8个，分别为：人口、法人、自然资源和空间地理、电子证照、纳税、投资项目、信用、社保。主题数据资源是围绕经济社会发展的主题领域，由单个部门或多部门共建形成的主题信息资源。

### 6.2.3 数据共享目录

#### 6.2.3.1 需要获取的数据

| 序号 | 信息资源格式 | | | 共享属性 | | 共享方式 | | 更新周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 信息资源分类 | 信息资源名称 | 信息资源提供方 | 共享类型 | 共享条件 | 共享方式分类 | 共享方式接口 | |
| 1 | 安全生产智慧培训考试数据 | 考生信息 | 赣服通 | 有条件共享 | 协商 | 共享交换平台 | 接口 | 每日 |
| 2 | | 教师信息 | 赣服通 | 有条件共享 | 协商 | 共享交换平台 | 接口 | 每日 |
| 3 | | 培训机构 | 赣服通 | 有条件共享 | 协商 | 共享交换平台 | 接口 | 每日 |
| 4 | | 监考人员信息 | 赣服通 | 有条件共享 | 协商 | 共享交换平台 | 接口 | 每日 |
| 5 | | 学员培训信息 | 应急部考试系统 | 有条件共享 | 协商 | 共享交换平台 | 接口 | 每日 |
| 6 | | 安管人员、企业主要负责人证件信息 | 应急部考试系统 | 有条件共享 | 协商 | 共享交换平台 | 接口 | 每日 |
| 7 | 粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警数据 | 企业基础信息 | 赣服通 | 有条件共享 | 协商 | 共享交换平台 | 接口 | 每日 |
| 8 | | 涉尘信息 | 赣服通 | 有条件共享 | 协商 | 共享交换平台 | 接口 | 每日 |
| 9 | | 除尘系统设施信息 | 赣服通 | 有条件共享 | 协商 | 共享交换平台 | 接口 | 每日 |
| 10 | 事故调 | 事故信 | 应急部 | 有条件 | 协商 | 共享交 | 接口 | 每日 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 查评估数据 | 息 | | 共享 | | 换平台 | | |
| 11 | | 事故调查报告 | 应急部 | 有条件共享 | 协商 | 共享交换平台 | 接口 | 每日 |
| 12 | | 事故评估报告 | 应急部 | 有条件共享 | 协商 | 共享交换平台 | 接口 | 每日 |

### 6.2.3.2 可共享的数据

| 序号 | 信息资源格式 | | | | 共享属性 | | 共享方式 | | 更新周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 信息资源分类 | 信息资源名称 | 信息项名称 | 信息资源提供方 | 共享类型 | 共享条件 | 共享方式分类 | 共享方式接口 | |
| 1 | 安全生产智慧培训考试子系统 | 组织机构 | 机构名称、统一社会信用代码、行政区域、联系地址、联系方式、业务范围等； | 省应急厅 | 有条件共享 | 协商 | 共享交换平台 | 服务 | 实时 |
| 2 | | 考试机构 | 考务人员信息、考试计划、考生信息、考试缴费信息、考试安排信息、考试成绩、作弊信息； | 省应急厅 | 有条件共享 | 协商 | 共享交换平台 | 服务 | 实时 |
| 3 | | 培训机构 | 课程信息、师资信息、学习课程、培训班信息、参训人员信息、学时信息、申请考试； | 省应急厅 | 有条件共享 | 协商 | 共享交换平台 | 服务 | 实时 |
| 4 | | 考试点 | 考试时间、人脸识别、考试座位号、理论考试成绩、答题日志； | 省应急厅 | 有条件共享 | 协商 | 共享交换平台 | 服务 | 实时 |
| 5 | | 发证 | 培训计划 | 省应 | 有条 | 协商 | 共享交 | 服务 | 实 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 机关 | 备案、考试计划备案、审核信息、考生信息、证书信息； | 急厅 | 件共享 | | 换平台 | | 时 |
| 6 | | 附件数据信息 | 考生报名上传的图片和文件信息，具体包括：附件主键、附件标题、附件名称、关联业务类型、存放路径、文件类型、有效标记、创建人、创建时间； | 省应急厅 | 有条件共享 | 协商 | 共享交换平台 | 文件 | 按需 |
| 7 | | 数据交换 | 系统对接权限配置、数据范围、数据交换日志； | 省应急厅 | 有条件共享 | 协商 | 共享交换平台 | 离线归集 | 按需 |
| 8 | 粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警子系统 | 企业基础信息 | 企业名称、统一社会信用代码、法定代表人、法定代表人联系方式、安全生产管理负责人、主营业务、生产规模、营业状态、生产经营方式、行政隶属关系、国民经济类型、经营地址、行政区域编码、创建人、创建 | 省应急厅 | 有条件共享 | 协商 | 共享交换平台 | 服务 | 实时 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 时间、修改人、修改时间； | | | | | | |
| 9 | | 涉尘信息 | 粉尘涉爆企业行业类型、企业涉及粉尘高风险工艺、主要粉尘类型、日产尘量、涉粉作业人数、创建人、创建时间、修改人、修改时间； | 省应急厅 | 有条件共享 | 协商 | 共享交换平台 | 服务 | 实时 |
| 10 | | 除尘系统设施信息 | 设备编码、设备名称、数据接入标识、所属车间、设备类型、设备厂家、安装日期、相关控爆措施、安装区域、除尘种类、本除尘系统所属单班最高涉粉作业人数、设备关联高风险工艺、本除 | 省应急厅 | 有条件共享 | 协商 | 共享交换平台 | 服务 | 实时 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 尘系统日产尘量、系统停用状态、创建人、创建时间、修改人、修改时间； | | | | | | |
| 11 | | 粉尘清扫打卡记录 | 清扫项目、完成情况、打卡人、打卡日期、创建人、创建时间、修改人、修改时间； | 省应急厅 | 有条件共享 | 协商 | 共享交换平台 | 服务 | 实时 |
| 12 | | 干式除尘系统监测指标实时感知信息 | 必选：除尘系统启停信号、除尘器进出口风压差、锁气卸灰故障信号、除尘器灰斗温度；<br>条件性必选：火花探测器灭火装置喷淋水压/水蒸气压力、火花熄灭装置喷淋管路流量信号、火花熄灭装置动 | 省应急厅 | 有条件共享 | 协商 | 共享交换平台 | 服务 | 实时 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 作触发信号、火花探测系统运行信号； | | | | | | |
| 13 | | 湿式除尘系统监测指标实时感知信息 | 必选：除尘系统启停信号、水箱水位信号；条件性必选：喷淋水流量、金属粉储存场所氢气浓度信号；可选：过滤水压力； | 省应急厅 | 有条件共享 | 协商 | 共享交换平台 | 服务 | 实时 |
| 14 | | 除尘系统监测指标报警事件信息 | 报警等级、报警信息主键、指标编码、报警起始时间、报警状态、是否已处置、报警原因、创建人、创建时间； | 省应急厅 | 有条件共享 | 协商 | 共享交换平台 | 服务 | 按需 |
| 15 | | 报警期间实时感知信息 | 采集时间戳、报警数据集合、报文类型、报警类型、指标编码、指标当前采集值、当前报警/消警阈值、报警时间戳； | 省应急厅 | 有条件共享 | 协商 | 共享交换平台 | 服务 | 按需 |
| 16 | | 视频 | 视频图像 | 省应 | 有条 | 协商 | 共享交 | 服务 | 按 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 图像报警信息 | 报警信息是指通过智能分析算法产生的异常视频图像数据，主要包括除尘器、收尘仓、产尘车间等部位的异常视频报警画面； | 急厅 | 件共享 | | 换平台 | | 需 |
| 17 | | 企业预警推送信息 | 预警编号、预警等级、预警发布单位、预警起始时间、预警状态、预警描述、创建人、创建时间、修改人、修改时间； | 省应急厅 | 有条件共享 | 协商 | 共享交换平台 | 服务 | 按需 |
| 18 | | 企业预警处置反馈信息 | 预警编号、预警等级、反馈时间、企业反馈信息、填报人、创建人、创建时间 | 省应急厅 | 有条件共享 | 协商 | 共享交换平台 | 服务 | 按需 |
| 19 | | 附件数据信息 | 采集企业除尘系统监测指标报警处置时上传的图片和文件信息，具体包括：附件主键、附件标题、附件名称、关联业务类 | 省应急厅 | 有条件共享 | 协商 | 共享交换平台 | 文件 | 按需 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 型、关联业务主键、存放路径、文件类型、有效标记、创建人、创建时间、修改人、修改时间； | | | | | | |
| 20 | 生产安全事故调查评估和统计子系统 | 事故信息 | 事故等级、事故类型、事故编码、事故单位、事故发生时间、行政区划、事故原因、事故伤亡人数 | 省应急厅 | 有条件共享 | 协商 | 共享交换平台 | 服务 | 按需 |
| 21 | | 文档信息 | 文档编码、文档名称、事故编码 | 省应急厅 | 有条件共享 | 协商 | 共享交换平台 | 文件 | 按需 |
| 22 | | 事故分析信息 | 事故类型、基本情况、事故经过、直接原因、间接原因、事故教训 | 省应急厅 | 有条件共享 | 协商 | 共享交换平台 | 文件 | 按需 |
| 23 | | 事故核销信息 | 事故名称、事故单位、事故等级、报送时间、核销时间、核销编码、核销人、核销状态、核销单位、审批状态 | 省应急厅 | 有条件共享 | 协商 | 共享交换平台 | 服务 | 按需 |
| 24 | | 核销审批详情信息 | 事故名称、审批单位、发起人、审核人、核销材料、核销时间、审核单位、审核 | 省应急厅 | 有条件共享 | 协商 | 共享交换平台 | 服务 | 按需 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 原因、报送时间 | | | | | | |
| 25 | | 事故整改评估信息 | 事故编码、整改状态、整改内容、整改人、责任人、经济损失 | 省应急厅 | 有条件共享 | 协商 | 共享交换平台 | 服务 | 按需 |
| 26 | | 事故分析预警信息 | 事故编码、预警类型、预警内容、处理单位、处理状态 | 省应急厅 | 有条件共享 | 协商 | 共享交换平台 | 服务 | 按需 |

# 第7章　项目运营方案

## 7.1　运营模式选择

本项目建设完成后，由项目承建方提供三年软硬件免费运维服务和技术交底工作，质保期结束后，由江西省应急管理厅负责运营维护和组织管理。

## 7.2　运营组织方案

### 7.2.1　项目领导和管理机构

为确保本项目信息化建设项目的顺利实施和正常运行，圆满完成各个阶段的建设任务，实现预期目标，在江西省应急管理厅的领导下，成立“2024年江西省应急管理厅智慧应急建设项目建设领导小组”。

领导小组主要负责制定促进加项目的政策、措施和意见、部署信息化建设的重大任务，组织、指挥、协调系统建设中的重大问题，督促检查各项工作的贯彻落实。

### 7.2.2　项目实施机构

江西省应急管理厅

### 7.2.3　运行维护机构

江西省应急管理厅为系统建成后的运行维护机构，将全面负责信息系统的运行、维护和组织管理，具体包括：

负责信息系统正常运行与维护工作；

负责系统资源的安全、完整和有效利用，进行数据备份，在系统遭到破坏时，及时进行恢复或启动备份系统确保信息系统的正常运行；

组织应用软件的培训工作，负责业务范围内应用软件的推广使用。

### 7.2.4 技术力量和人员配置计划

本项目建设需配备不同类型的人员参与项目的建设管理及运行维护与管理，由2024年江西省应急管理厅智慧应急建设项目建设领导小组、相关参建工作专委、工委以及中标建设单位项目负责人组成，其余各职能小组由中标建设单位派驻人员组成，具体人员配置如下所示：

表 7.2- 1 人员配置计划表

| 配置人员类型 | 人员配置数 | 主要负责工作 |
|---|---|---|
| 项目建设领导小组 | 10 | 负责项目建设过程中重大事项的协调和决策工作。 |
| 总体规划组 | 3 | 负责整个项目的系统规划、总体设计、总体技术方案的工作 |
| 项目管理组 | 2 | 负责对整个项目的开发实施过程，进行全面的组织、协调与管理。 |
| 工程监理组 | 2 | 对工程过程进行监督与检查。 |
| 软件开发组 | 12 | 负责完成应用软件系统的需求、设计、开发、试运行、维护等任务。 |
| 系统集成组 | 3 | 完成项目所需要的计算机硬件设备、系统软件等采购、安装、调试等任务。 |
| 质量保证组 | 3 | 对于整个项目的系统集成、软件开发、系统实施等进行质量监督、测试检查、用户测试、阶段评审等工作。 |
| 项目实施组 | 9 | 开展有关业务规程、业务管理、应用操作、系统操作、环境建设、应用维护等方面的培训，辅助有关应用安装、系统调试、数据转换、现场指导等方面的工作。 |
| 支持服务组 | 5 | 负责对网络平台系统和应用软件系统，提供系统维护、系统升级、技术支持、咨询答疑等售后服务。 |

### 7.2.5 人员培训方案

#### 7.2.5.1 培训目的

为了保证系统稳定运行，提高系统使用效率，需要对工作人员提供全方位的培训。通过培训，使工作人员能够了解和熟悉整个系统的结构及其功能，掌握系统安装、检测、维护和排除故障的基本技术和技巧，熟悉系统的设计原理和工作方式，掌握系统的工作流程和操作方法。

#### 7.2.5.2 培训对象

为了保证项目建成后能够顺利运行，需进行多层次、多内容、多形式的培训。

（1）相关部门和单位操作人员培训

（2）系统维护人员培训

系统维护人员是保障系统平台稳定、高效运行的重要保障，应从系统架构、系统维护和网络安全等角度有针对性地进行操作。

#### 7.2.5.3 培训方式

（1）按培训场合分类

专场培训分教室培训和现场培训两种。

1）专场培训

在培训专门场所培训技术人员、管理人员和相关用户，培训前提供中文的有关指导性手册，以方便技术人员了解系统和软件的结构、工作原理、工作性质及排除一般故障的方法，以及各种原理和解释。

2）现场培训

在系统安装调度完毕后进行现场培训，安排专业人员对如何进行系统调试、维护、系统和软件的安装、初始化及排除故障进行指导和

演示技术人员进行实际操作培训。

（2）按培训对象

提供多种方式的用户培训，充分满足各个层次培训对象的需求，培训方式包括以下：

1）辅导性培训

在用户现场进行的基础培训，旨在使用户在实际工作中取得深刻的感性认识，强化培训效果，适用于所有培训对象。

2）初级培训

在本地进行关于使用方法与日常维护的集中培训，旨在使用户掌握系统基本情况和所需功能使用方法，适用于所有培训对象。

3）高级培训

进行的关于系统内核的高级培训，旨在使用户完全彻底掌握系统，为整个系统的长期稳定运行提供有力保证，适用于核心维护层以上的培训对象。

4）专项培训

根据用户需求，就某一子系统，某一应用领域进行的专门性培训。旨在使用户对其工作领域具有深刻领悟，适用于核心维护层以上的培训对象。

（3）按培训组织方式

按照培训组织的方式，分为集中培训和单独培训两种。

1）集中培训

集中培训主要是在系统应用初期或系统发生较大的升级改版行为，要求参加软件培训的用户数较多的情况下进行的。集中培训前期由供应商向用户发出报名征询通知，然后根据报名情况组织培训。集中培训一般分期进行，参加集中培训的用户统一到培训地进行学习。

集中培训规模按照实际用户数量决定。培训时间长短根据培训内容以及培训规模一般在一天半到2天时间。

2）单独培训

单独培训主要是针对少数用户提出的培训需求而设立的。部分系统操作人员因为没有赶上参加集中培训，急着使用软件却又因为没有经过系统培训而觉得有困难的，可以申请进行单独培训，单独培训一般提前2～3天预约，经与用户商定培训时间后，即可进行培训。由培训讲师单独授课并进行上机辅导。

#### 7.2.5.4 培训教材

根据实现制定的培训计划准备相应的培训教材，所有的资料须用中文书写。包括各种表格和调查问卷、课程须知和讲义、课程的视觉化元素、自学教材、报告、便函和记录、表格和图表等。培训提供的教学资料如幻灯片、录像等在培训结束可提供给用户。

主要使用的教材包括：系统使用说明、系统测试大纲、系统维护手册、培训课程表、培训计划等。

#### 7.2.5.5 培训考核

建立科学规范的系统培训学习考核制度，通过严格的考试或考核，全面了解、准确评价工作人员参加培训学习的情况和效果，积极有效地做好考核结果的运用，以此调动工作人员参加培训学习的自觉性、积极性，促进系统的最终应用逐步走上科学化、规范化、制度化的轨道。

#### 7.2.5.6 意见反馈

从项目培训起，到培训完成，系统运行期间。通过电话、传真、电子邮件、反馈书等多渠道的方式吸取工作人员的反馈意见。并根据

意见做出相应的回应，在系统的稳定性、使用的可靠性、操作的便利性和信息的安全性等方面精益求精。同时对于一些功能上影响较大，或是培训期间不完善的部分，需组织资深人员，根据反馈情况，再次进行多方位培训。

#### 7.2.5.7 效果跟踪

培训完成以后，不定期对系统的运行情况进行检查，以确定培训效果，并从反馈意见中不断总结经验，对于个别工作人员使用问题，指派专门人员进行解答，并从完善用户使用手册、方便快捷的联机帮助、由系统管理员继续指导几个方面弥补培训中的不足。

## 7.3 安全保障方案

### 7.3.1 日常维护技术

在项目实施过程中，项目集成单位应承诺将现场派驻经验丰富的技术骨干开展实施工作，并针对项目的性质，承诺项目试运行完成后，继续现场派驻至少3名专业技术支持人员和至少1名项目经理进行日常维护。

### 7.3.2 紧急技术支持

当系统在使用过程中出现故障时，一般问题在接到报告后30分钟内向技术人员提供明确的解决方法。若属重大故障，用户无法解决时，技术人员保证在到场后4小时内解决问题，恢复系统的正常运行。

在硬件设备发生重大故障，如果分析出原因是硬件暂时无法使用时，建设方应启用备用硬件设备，保证系统功能及时恢复。

## 7.4 绩效管理方案

研究制定项目全生命周期关键绩效指标和绩效管理机制，提出项目主要投入产出效率、直接效果、外部影响和可持续性等管理方案。大型、复杂及分期建设项目，应按照子项目分别确定绩效目标和评价指标体系，并说明影响项目绩效目标实现的关键因素。

### 7.4.1 关键绩效指标

本项目质量保证工作主要分三部分：

第一为项目前期的质量规范工作；

第二为质量保证计划；

第三为项目实施过程中的技术检查工作。

必须为系统建设的各个环节制定正确的质量目标，实施科学有效的项目过程管理，才能真正保证系统的按预期进度和质量实现。具体质量目标有：

1. 系统功能可以满足用户的需求；
2. 系统在性能上、易用性、安全性方面满足系统运行要求；
3. 系统运行稳定可靠；
4. 系统提供质量可靠的文档；
5. 为操作人员和系统管理员提供有效的培训，使他们可以独立使用和维护系统；
6. 提供及时有效的技术支持和系统维护；
7. 控制系统开发、试运行、运行的过程，以便提供必要的服务。

### 7.4.2 质量保证活动

本项目通过专职QA对项目过程进行跟踪，在项目立项阶段由QA

制定《质量保证计划》，并根据该计划对项目各过程进行跟踪，主要包括：

1、与客户进行访谈、交流，提供交流通道，对项目组不能解决的问题以《QA报告》的形式提交上级；

2、组织并参与评价项目各阶段的评审；

3、监督跟踪项目计划的执行情况，并不断反馈给上级；

4、跟踪项目需求，重点监控项目过程变更的数量，并填写相应记录表格；监控贯穿于整个项目过程需求的一致性；

5、定期与客户进行沟通，进行客户满意度跟踪与调查。

### 7.4.3 现场实施的质量控制

针对本项目建设，应始终将高标准、高质量作为实施原则，要从各方面加强质量控制和管理。在系统的设计、开发、测试过程中，要严格执行国家现行各类规范、规程及法规。要建立和健全质量保证体系，使质量管理工作制度化。

### 7.4.4 项目可持续性

1、 技术可持续性：本次项目的实施，需要采用先进的技术手段和设备，确保项目的技术可持续性，保证项目建设的稳定性和可靠性。

2、 组织可持续性：本次项目的实施，需要建立健全的组织机制和管理体系，确保项目的组织可持续性，保证项目的长期稳定运行。

3、 资源可持续性：本次项目的实施，需要合理利用资源，确保项目建设的资源可持续性，保证项目建设系统平台的长期发展和运营。

4、 社会可持续性：本次项目的实施，需要充分考虑社会的需求和利益，确保项目建设系统的社会可持续性，保证项目的长期受益和发展。

5、 环境可持续性：本次项目的实施，需要充分考虑环境保护和可持续发展的要求，确保项目的环境可持续性，保证项目的长期可持续发展。

综上所述，本次项目的可持续性需要从多个方面进行考虑和保障，确保平台的长期稳定发展和运营。

# 第8章　项目投资与财务方案

## 8.1　投资估算

本项目投资估算依据国家建设项目投资估算的有关规定编制，投资估算遵循“符合规范、结合实际、经济合理、不重不漏、计算正确”的指导原则，包括建设投资、建设期融资费用和流动资金。投资估算的编制依据是项目的建设内容和规模，以及预期的运营需求。编制范围包括所有需要投入的资金，以实现项目的建设和运营。

### 8.1.1　投资估算范围

本项目的建设投资估算范围主要包括以下几个部分：

工程费：这部分投资主要用于项目的建设，包括硬件费、软件费。

项目建设管理费：这部分投资主要用于项目的建设管理，包括自工程筹建至竣工验收及后评估全过程所需的管理费用。

可行性研究报告编制费：这部分投资主要用于项目的可行性研究报告编制。

等保测评费用：这部分投资主要用于等保测评，包括等保测评的申请、评审、认证等。

监理费：这部分投资主要用于项目的监理，包括项目进度的监控、质量的监控、成本的监控等。

第三方软件测评费：这部分投资主要用于项目的软件测评。

商用密码改造费：这部分投资主要用于项目的商用密码改造应用。

预备费：这部分投资主要用于应对可能出现的额外费用，如项目延期导致的额外费用、设备故障导致的维修费用等。

### 8.1.2 编制依据

（1）《关于印发建设项目评价方法与参数的通知》（发改投资〔2006〕1325号），国家发展改革委和建设部；

（2）《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》，国家计委和建设部发布；

（3）《关于工程建设其他项目划分暂行规定》《关于改进建筑安装工程费用项目划分的若干规定》，国家计委发布；

（4）《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》国家计委计价格〔2002〕1980号；

（5）《全国统一安装预算定额》，国家计委发布；

（6）《计算站场地技术条件》（GB2887－89）；

（7）《计算站场地安全要求》（GB9361－88）；

（8）《软件开发和服务项目价格构成及评估方法》，中国软件行业协会制定，上海市软件行业协会编写；

（9）《关于软件系统维护的收费推荐价格》，中国软件行业协会发布；

（10）《关于印发〈江西省省本级信息系统建设及运维服务开支管理暂行办法〉的通知》（赣信办〔2019〕41号）；

（11）《信息系统工程监理暂行规定》（信部信〔2002〕570号），中国信息产业部发布；

（12）《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）；

（13）《江西省省本级信息系统建设及运维服务开支管理暂行办法》（赣信办〔2019〕41号）；

（14）《国家政务信息化项目建设管理办法》（国办发〔2019〕

57号）；

（15）《软件开发项目概算指南V2.0》；

（16）《建设项目投资估算审批规程》（CECA/GC1-2015）；

（17）《软件工程开发成本度量规范》（GB/T36964-2018）；

（18）本项目非成品软件参考《软件及信息化工程造价行业规范》（GB/T36964-2018）基于软件开发成本进行投资估算。并根据《江西省省本级信息系统建设及运维服务开支管理暂行办法》（赣信办〔2019〕41号）文件要求，参照全省信息行业平均工资和软件行业惯例，计费公式为：软件开发费=人月数*人月数，其中人月费取值为12000元/人月；

（19）项目建设管理费按财政部财建〔2016〕504号文标准计算；

（20）设计费等依据《工程勘察设计收费管理规定》（计价格〔2002〕10号）的规定；

（21）监理费按照《国家政务信息化项目建设管理办法》国办发〔2019〕57号第十九条；国家发展改革委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知发改价格〔2007〕670号；《江西省政务信息化项目建设管理办法》赣府厅字〔2020〕68号第十八条标准计算；

（22）等保测评费参考电子政务工程造价指导书（第三版）、中关村信息安全测评联盟等级测评项目收费指导意见（试行）计取；

（23）第三方软件测评费参考电子政务工程造价指导书（第三版）结合市场行情取费；

（24）《中国软件行业基准数据》（CSBMK®-202310）；

（25）《中华人民共和国电子行业标准》（SJ/T 11619-2016）；

（26）其他有关经济法规和文件。

### 8.1.3 项目总投资估算

项目总投资估算约为797.94万元人民币。其中，工程费746.78万元，工程建设其他费43.26万元，预备费7.9万元。具体详见附表。

## 8.2 资金来源与落实情况

项目总投资估算约为797.94万元人民币，项目建设资金来源由省财政资金（应急管理专项资金）解决。

## 8.3 项目运行维护资金

根据《江西省省本级信息系统建设及运维服务开支管理暂行办法》，遵循“厉行节约、保障需求、强化应用、动态优化”的原则，按照管理办法综合运维管理服务进行计列本费用，运维服务内容包含硬件、软件、安全、云平台等综合性运维管理服务，主要包括制定整体服务规划、建立运维服务流程、相关服务厂商的监督管理、服务工作汇报、组织培训等。本项目运维管理费用按照项目建设总投资的10%进行估算。该部分经费为项目建成后开销，不计入本项目投资。运维费用应考虑网络安全风险评估费、数据安全风险评估费、软硬件风险评估等相关费用，保障项目的平稳运行。

## 8.4 盈利能力分析

本项目为政府直接投资的非经营性项目，旨在提升社会公共服务水平，不涉及直接经济回报。项目涵盖从规划、设计、建设到运营维护的全生命周期过程，总投资规模较大，对财政资金的依赖度高。

### 8.4.1 全生命周期资金平衡分析

1. 投资估算与资金筹措

项目总投资包括建设投资、建设期利息及流动资金等。资金来源主要为政府财政资金，包括一般公共预算、专项债券、上级转移支付等。通过详细编制投资估算表，明确各阶段的资金需求及时间节点，确保资金筹措与项目进度相匹配。

2. 运营收入与成本分析

由于项目为非经营性，运营期间不产生直接经济收益。因此，运营成本成为资金平衡分析的重点。通过详细分析运营期间的各项成本支出，包括人员工资、设备维护、能耗费用等，为制定节流措施提供依据。

3. 资金缺口与风险识别

项目在建设和运营初期可能存在较大的资金缺口。主要风险因素包括政策调整、市场环境变化、成本超支等。通过敏感性分析，评估不同风险因素对项目资金平衡的影响程度，为制定应对措施提供参考。

### 8.4.2 开源措施

争取上级资金支持：积极争取中央和省级政府的转移支付资金，以及各类专项补助资金。这有助于缓解项目初期资金压力。

政策争取：密切关注国家及地方政策动态，积极争取有利于项目实施的税收优惠、财政补贴等政策支持。

提高运营效率：通过优化项目管理、提升服务质量、降低运营成本等方式，提高项目的运营效率和盈利能力。

### 8.4.3 节流措施

严格控制投资规模：在项目策划和设计阶段，严格控制投资规模，避免过度建设造成的资金浪费。同时，加强项目变更管理，防止因设计变更导致的投资增加。

压减非必要支出：在项目建设和运营过程中，坚持“有保有压”的原则，大力压减非刚性、非重点支出。

强化预算执行与绩效管理：加强预算执行管理，严格按照预算安排资金支出。建立项目绩效评价体系，将绩效评价结果与预算安排挂钩，提高资金使用效率。

推广绿色建造与运维：在项目建设和运营过程中积极采用信息化管理手段和节能降耗措施等，降低能耗和运维成本。

### 8.4.4 综合措施

建立跨部门协调机制：建立由财政部门牵头、相关部门参与的跨部门协调机制，共同推进项目全生命周期资金平衡工作。通过信息共享、协同作战等方式提高工作效率和效果。

完善政策法规体系：根据项目全生命周期资金平衡工作的需要，完善相关政策法规体系。明确项目各阶段资金管理的权责分工、操作流程和监管要求等，为项目顺利实施提供有力保障。

加强人员培训：加强对项目管理人员和财务人员的培训力度，提高其专业素养和业务能力。通过培训使其熟悉项目全生命周期资金平衡分析的方法和技巧，更好地服务于项目管理工作。

### 8.4.5 结论建议

通过对本项目全生命周期资金平衡的分析，可以看出项目在建设

和运营初期存在较大的资金缺口和风险因素。为确保项目顺利实施并实现资金有效利用，建议采取多元化融资渠道、资产盘活、政策争取等开源措施以及严格控制投资规模、压减非必要支出、强化预算执行与绩效管理等节流措施。同时，建议加强项目风险管理，制定应急预案以应对可能出现的资金短缺和运营风险。

综上所述，对于政府直接投资的非经营性项目来说，通过科学合理的全生命周期资金平衡分析和切实可行的开源节流措施方案，本项目能够实现项目的顺利实施和资金的有效利用，为社会提供高质量的公共服务。

# 第9章　项目影响效果分析

## 9.1　经济影响分析

**1、杜绝重复建设、节约财政支出**

本项目的建设充分复用现有系统资源，有效促进各种资源整合，由云平台统一提供资源、安全、运维和管理服务，能够提升基础设施利用率，减少运维人员和运维费用，杜绝重复建设、投资浪费现象。

**2、促进信息共享、提升工作效率**

在当今社会，信息就是力量和财富的源泉，政府不仅是最大的信息收集者，而且是信息资源的最大拥有者。因此，若能充分利用数字资产资源，建设本项目，实现政府信息流通和共享，必将有助于国家的整体发展。通过政务云平台，在政府部门之间、政府部门与社会服务部门之间建立“信息桥梁”，通过平台内部信息驱动引擎，实现不同应用系统间的信息整合、交换、共享和政务工作协同，将大大地提高各级政府机关的整体工作效率。

## 9.2　社会影响分析

本项目建成后，将具有良好的社会效益，主要体现在以下几个方面：

**1、构筑信息堡垒、保障数据安全**

本项目建设通过顶层设计制定了从技术、架构、产品、运维、管理、制度等一系列的保障措施，保证了部署在江西省政务云的应用及数据的安全。当前，国家对政务云的安全越来越重视，中央网信办明确要求“要对为党政部门提供云计算服务的服务商，参照有关网络安全国家标准，组织第三方机构进行网络安全审查”，鼓励重点行业优

先采购和使用通过安全审查的服务商提供的云计算服务。通过技术手段和国家强制措施，依托电子政务云集约化部署模式下的信息安全更有保障。

**2、优化资源配置、提升服务能力**

通过本项目的建设，将进一步加快提升精细化管理水平，推动行业数字化转型，提升发展效能；提高社会公众对政府服务的认可度和满意度，深化行政管理体制改革，有效降低行政成本，提高监管能力和公共服务水平。同时，采用政务云平台集约化模式建设政务信息化项目，可以使政府部门从传统的硬件采购、系统集成、运行维护等工作中解脱出来，转而将更多的精力放到业务的梳理和为民服务上来，能够极大提升为民服务的能力和水平，促进政府管理创新和建设服务型政府。

## 9.3 生态环境影响分析

贯彻《中华人民共和国环境保护法》、严格控制环境污染、保护环境和生态平衡是我们的神圣职责，必须认真贯彻执行。

本项目是信息系统建设项目，属于无污染工程，建设运行过程中不产生有害废气、废水、废渣等物质，对环境不会造成影响。

对于网络设备、服务器等设备产生的噪音及少量污水等，拟在设计中采用以下有效的措施：

1、设计中选用系统设备，要求能耗低、可靠性高，尽量采用高集成度和低功耗设备，尽量降低能耗，原政务云平台所在机房新产生的噪音极小；

2、项目在政务云平台上新增硬件资源所产生的少量生活污水，经化粪池处理，达到排放标准后，统一排入市区污水管道；

3、项目还需清理的主要是外购件的包装材料以及生活垃圾等，无有害有毒物，其中多数可以回收再生利用。

## 9.4 资源和能源利用效果分析

### 9.4.1 用能标准及节能设计规范

目前我国资源短缺的现状，使人民对发展循环经济、建设节约型社会的重要性和紧迫性增加了认识，节能成为了全社会的义务，在信息化建设项目中同样需要充分考虑节能措施。本项目拟采用先进、合理的节能措施，达到节能的目的。

节能编制依据：

《中华人民共和国节约能源法》（2016年7月修订版）；

《国家节能中长期专项规划》（发改环资〔2004〕2505号）；

《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）；

《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2020）；

《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发展和改革委员会令第44号）。

### 9.4.2 项目能源消耗种类和数量分析

本项目信息化建设均部署在政务云机房内，能源消耗为电能消耗，主要为机房主设备耗电以及机房配套设备耗电。

### 9.4.3 项目所在地能源供应状况分析

#### 9.4.3.1 项目建设地概况及能源消费情况

项目建设地为江西省。机房所在建筑属于政府办公大楼，电力、给排水设施规划相对完善，能源供应状况良好。目前项目所在地区域

规划为居住、商业及部分工业用地，主要能源消费情况为民用建筑用电及工商业用电。该地区无耗水巨大的公用设施，主要水耗为居民和工商业生产生活用水。

#### 9.4.3.2 项目所在地能源资源供应条件

江西省位于电力资源相对丰富的南方地区，能源供应条件良好。项目所在地水电配套设施相对完善。目前水电管网均剩余足够的接入能力，能满足本项目的用电及用水需求。

#### 9.4.3.3 项目对当地能源消费的影响

该项目主要的能耗为生产、生活用电，以及生产用水。按照建设方案，本项目新增的设备所耗电量不大，对当地能源消费和电力使用影响很小。本项目的水耗相较于民用建筑的用水量更小，对当地的供水不会产生不良影响。

### 9.4.4 能耗指标

本项目能耗主要为网络硬件设备，能耗指标符合国家相关要求。

### 9.4.5 节能措施

能源是进行社会主义现代化建设和提高人民生活水平的物质基础，因此，合理地利用能源、降低能源消耗，提高能源的利用率，增强节约能源意识，对我国有极其重要的现实意义。

本项目信息化建设，运行能耗较小。在项目建设中，仍将严格遵守国家的有关规定，控制能耗，根据国家和部门有关规范和标准，采取的主要节能措施有：

（1）选用国内先进的关键网络设备和软件，要求能耗低、可靠性高；办公设备也选用优质节能产品；

（2）采用优质保温、密封装修材料，较少能源消耗；

（3）电网上配置无功补偿装置，提高用电设备的功率因数；

（4）中心业务管理系统对部分设备进行智能管理，减少能源消耗；

（5）加强节能管理和教育工作，水、电、气等设置流量计，便于及时了解能源消耗情况；并要定期对设备、管线进行检查和维护，确保设备正常运行和减少能源浪费。

- **能耗测算**

本项目所消耗的能源主要是电力，结合业务发展需要综合考虑一定冗余，总功率按20KW计算。按照每日用电24小时，全年365天计算，日均不可预见用电量为：日均电力消耗的10%；

日均电力消耗：20KW×1.1×24h/d=528kW•h/d；

年均电力消耗：528KW•h/d×365d=19.27万度/年。

由于本项目所用能源仅为电能，根据项目年电能的耗量（19.27万度/年）折算，本项目年综合用能折合年需要拆标煤量为：19.27（万千瓦•时）×1.229（参考拆标系数）=23.68（吨标准煤）。

本项目年综合能源消费量23.68吨标准煤，不满1000吨标准煤，且年电力消费量19.27万千瓦时，不满500万千瓦。符合《国定资产投资项目节能审查办法》第六条规定：年综合能源消费量不满1000吨标准煤，且年电力消费量不满500万千瓦时的固定资产投资项目，以及用能工艺简单、节能潜力小的行业（具体行业目录由国家发展改革委制定并公布）的固定资产投资项目应按照相关节能标准、规范建设，不再单独进行节能审查。

电力设备的能源效率在85%左右，即15%为无功功率；电力传输过程损耗6%（考虑本项目电力传输距离较短，在一般的自然条件下）；

用能设备能源损耗5%，全过程能源损耗26%，综合能源效率74%。

2023年全省全社会用电量累计2025.5亿千瓦时，根据拆标系数进行测算，2023年全省能源消费总量2489.34万吨标准煤。项目的能源消费19.27万千瓦时，23.68吨标准煤，总体很小，本项目对当地完成能源消耗总量和强度目标、煤炭消费减量替代目标的影响较小，该项目的能源消耗基本有保障。

根据国家发展和改革委关于印发《不单独进行节能审查的行业目录》的通知（发改环资规[2017]1975号）文件精神，本项目不需要单独进行节能审查。

## 9.5 碳达峰碳中和分析

本项目属于信息化系统建设项目，系统建成后运行时消耗的仅为电能，总体很小，本项目对当地完成能源消耗总量和强度目标、煤炭消费减量替代目标的影响较小，该项目的能源消耗基本有保障。不属于高耗能、高排放项目。

# 第10章　项目风险管控方案

## 10.1　风险识别与评价

2024年江西省应急管理厅智慧应急建设项目建设是一个规模大、结构复杂、功能丰富的系统工程，具有技术难度大、涉及部门多、覆盖面广等特点，因而在建设过程中和建成后都存在一定的风险。做好项目风险管理，是保障项目顺利实施的重要手段。通过对本项目可能存在的风险进行识别，估测、评价，运用各种风险管理技术，在事前规避风险，事中对项目风险实施有效的控制，以期达到项目建设目标。

### 10.1.1　技术风险

尽管此次项目采用主流和成熟技术，但是由于覆盖范围广，连接部门多，各个业务系统建设已具规模，采用技术不一，应用需求、安全需求存在差异，系统迁移在技术上存在一定难度。随着IT技术的不断进步，技术发展存在不可预知的因素，因此存在一定的技术风险。

### 10.1.2　安全风险

本次项目建设工程项目包含了江西省应急管理厅诸多部门提供计算、存储和信息资源服务，信息安全问题是一个非常关键的问题，如果安全管理跟不上，就可能造成数据滥用和国家机密、个人隐私泄露等问题。

平台的系统安全面临着系统稳定性的风险，一旦出现问题，可能出现资源信息无法共享，相关各部门无法有效开展业务。

平台的网络安全面临着网络被攻击的风险，将威胁到相关各部门的核心业务，关键信息可能被不法分子干扰破坏。

### 10.1.3 数据风险

本次项目建设江西省应急管理厅数据治理系统，汇聚跨部门的监测数据和信息支撑，需要水利、自然资源等基础数据接入，数据资源短缺将会限制平台作用的发挥。

数据的质量取决于数据的权威性、一致性和完整性。数据多处采集，或者更新不及时，都将造成数据的不一致，影响平台的权威性。

### 10.1.4 管理风险

1、组织协调是否有效。本项目涉及多个部门。能否有效地将各部门协调组织起来共同实现建设目标，将是项目建设能否顺利实施的关键之一。

2、项目范围、需求是否稳定。各部门的业务模式和应用范围、需求会根据实际需求，会有所变化，增加了项目规划、设计和实施的难度。项目范围、需求的不稳定和不可控将会构成项目的成本风险和进度风险。

3、系统运维管理风险。系统运维过程中运维管理人员能力不足、重视不够或者管理手段单一等因素将带来系统管理风险。运营商、系统集成商、系统供应商后期支持力度不足也是必须要考虑的风险要素。

### 10.1.5 合作伙伴风险

本项目的建设需要选择合适的系统集成商或软件公司作为合作伙伴，主要由集成商或软件公司完成系统的设计开发和维护。在IT业日趋激烈的市场竞争面前，很多集成商或软件公司技术人员流动频繁，开发团队不稳定，甚至厂商自身的生存都无法得到保障，必然给系统建设带来一定的风险。

## 10.2 风险管控方案

### 10.2.1 技术风险应对措施

在技术方案设计和论证阶段，应该充分考虑系统采用技术成熟的技术路线和系统架构。系统网络设备应选择在业界具有良好口碑、设备安全和强大综合实力的设备提供商。在项目建设过程中充分考虑系统硬件安全、网络安全和数据安全等因素，建设符合安全性要求的网络。充分利用各方面资源，对技术方案进行全方位的比对论证，尽量争取技术方案的最优化。对项目实施进行全程反馈控制，根据实施过程中的变化及时对技术方案、技术规范进行优化调整。通过各种手段的综合应用，减少技术风险。

### 10.2.2 安全风险应对措施

针对安全隐患，从法规和技术两个方面保障以降低安全风险。首先在规章制度上，要制定数据管理办法，在数据共享的情况下，保证数据的安全管理和合法使用。其次在技术上要构建安全保障体系，从物理层、网络层、系统层、应用层、数据层各个层面进行安全防护。

针对此次项目的系统安全面临着系统稳定性的风险，将合理建设系统的软硬件，同时充分利用云计算分中心机房增加系统的稳定性，减小系统安全的风险。

针对平台建设项目的网络安全面临着网络被攻击的风险，通过做好边界安全防护、加强防火墙的安全管理等措施，减小平台网络被攻击的风险。

### 10.2.3 数据风险应对措施

通过领导统筹、协调，协调各部门提供数据资源，搭建高效的数

据资源平台。

针对数据质量问题，主要通过数据清洗、数据比对和冲突处理等手段提高数据的准确性。连接到“政务服务一体化平台”相关业务平台的业务部门越多，数据更新越实时，数据质量就越高。

#### 10.2.4 管理风险应对措施

项目由项目建设领导小组为主要领导机构，牵头对项目统一领导和协调。

加强对项目运行、维护、管理技术人员和对业务人员的培训；储备一定规模的项目技术人员；建立技术培训、交流机制；加强技术文档的管理。

#### 10.2.5 合作伙伴风险应对措施

首先，在选择合作伙伴时需要特别重视审查厂商的资质和信誉，尽可能选择较强实力、能进行长期合作的厂商，并要求其尽量保证开发队伍的稳定。

其次，相关部门应该有能力做到即使合作厂商出现意外情况中止合作时，也至少能够独立完成在选择新合作伙伴之前的正常系统开发维护工作。

## 10.3 风险应急预案

### 10.3.1 重大风险应急预案

#### 10.3.1.1 信息系统突发事件

信息系统突发事件分为网络攻击事件、信息破坏事件、信息内容安全事件、网络故障事件、软件系统故障事件、灾难性事件、其他事

件等八类事件。

1、网络攻击事件：通过网络或其他技术手段，利用信息系统的配置缺陷、协议缺陷、程序缺陷或使用暴力攻击对信息系统实施攻击，并造成信息系统异常或对信息系统当前运行造成潜在危害的事件。

2、信息破坏事件：通过网络或其他技术手段，造成信息系统中的数据被篡改、假冒、泄漏等而导致的事件。

3、信息内容安全事件：利用信息网络发布、传播危害国家安全、社会稳定和公共利益的不良信息内容的事件。

4、网络故障事件：因电信、网络设备等原因造成大部分网络线路中断，用户无法登录信息系统的事件。

5、服务器故障事件：因系统服务器故障而导致的信息系统无法运行的事件。

6、软件故障事件：因系统软件或应用软件故障而导致的信息系统无法运行的事件。

7、灾害性事件：因不可抗力对信息系统造成物理破坏而导致的事件。

8、其他突发事件：不能归为以上七个基本分类，并可能造成信息系统异常或对信息系统当前运行造成潜在危害的事件。

#### 10.3.1.2 信息系统突发事件级别划分

按照造成信息系统的中断运行时间，将信息系统突发事件级别划分为一般（IV级）、较大（III级）、重大（II级）、特别重大（I级）。

1、一般（IV级）：信息系统发生可能中断运行2小时以内的故障；

2、较大（III级）：信息系统发生可能中断运行2小时以上、

12小时以内的故障；

3、重大（II级）：信息系统发生可能中断运行12小时以上、24小时以内的故障；

4、特别重大（I级）：信息系统发生可能中断运行24小时以上的故障。

#### 10.3.1.3 预防与预警机制

针对各种可能发生的信息系统突发事件，建立和完善预测预警机制。

预警信息分为外部预警信息和内部预警信息两类。外部预警信息指信息系统外突发的可能需要通信保障、安全防范，或可能对信息系统产生重大影响的事件警报。内部预警信息指信息系统网内的事故征兆或局部信息系统突发事故可能对其他或整个网络造成重大影响的事件警报。要加强对信息系统的日常监测工作。监测的内容主要包括：

1、局域网通讯性能与流量；

2、网络设备和安全设备的操作记录、网络访问记录；

3、服务器性能、数据库性能、应用系统性能等运行状态，以及备份存储系统状态等；

4、服务器操作系统、数据库安全审计记录、业务系统安全审计记录；

5、计算机漏洞公告、网络漏洞扫描报告；

6、病毒公告、防病毒系统报告；

7、其他可能影响信息系统的预警内容。

#### 10.3.1.4 应急预案

##### 10.3.1.4.1 网络攻击事件应急预案

1、当发现网络被非法入侵、网页内容被篡改，应用服务器的数

据被非法拷贝、修改、删除，或有黑客正在进行攻击等现象时，使用者或管理者应断开网络，并立即上报相关负责部门。

2、管理部门应立即关闭相关服务器，封锁或删除被攻破的登录账号，阻断可疑用户进入网络的通道，并及时清理系统、恢复数据和程序，尽快将系统和网络恢复正常。

#### 10.3.1.4.2 信息破坏事件应急预案

1、当发现信息被篡改、假冒、泄漏等事件时，信息系统使用单位或个人应立即上报相关负责部门。

2、如被篡改或被假冒的数据正在征缴或发放过程中，应立即通知代收代发机构终止征缴或发放工作。

3、管理部门通过跟踪应用程序、查看数据库安全审计记录和业务系统安全审计记录查找信息被破坏的原因和相关责任人。

4、提出修正错误方案和措施，通知各员工进行处理。

#### 10.3.1.4.3 信息内容安全事件应急预案

1、当发现不良信息或网络病毒时，系统使用人员立即断开网线，终止不良信息或网络病毒传播，并立即上报相关负责部门。

2、根据情况通告局域网内所有计算机用户，隔离网络，指导各计算机操作人员进行杀毒处理、清除不良信息，直至网络处于安全状态。

#### 10.3.1.4.4 网络故障事件应急预案

1、发生网络故障事件后，系统使用人员应及时上报相关负责部门。

2、管理部门及时查清网络故障位置和原因，并予以解决。

#### 10.3.1.4.5 服务器故障应急预案

1、服务器故障后，管理部门应确定故障设备及故障原因，并通知相关厂商。

2、根据服务器修复和恢复系统所需时间，决定是否启用备份设备。

3、如启用备份设备，在服务器故障排除后，在确保不影响正常业务工作的前提下，利用网络空闲时期替换备用设备。如不启用备份设备，应积极配合相关厂商解决服务器故障事件。

#### 10.3.1.4.6 软件故障事件应急预案

1、发生计算机软件系统故障后，系统使用人员应立即保存数据，停止该计算机的业务操作，并将情况报告，不得擅自进行处理。

2、管理部门应立刻派出技术人员进行处理。

3、管理部门应组织有关人员在保持原始数据安全的情况下，对计算机系统进行修复；修复系统成功后，利用备份数据恢复丢失的数据。

#### 10.3.1.4.7 灾害性事件应急预案

1、一旦发生灾害性事件，管理部门应在第一时间进入机房抢救服务器及存储设备。

2、管理部门应对服务器及存储设备的损坏程度进行评估。如服务器损坏或存储设备损坏无法使用，立即联系相关厂商，进入维保服务程序。

3、根据服务器或存储设备修复和恢复系统所需时间，决定是否启用备份设备。

#### 10.3.1.4.8 其他突发事件应急预案

管理部门立刻派出技术人员进入现场，制定相应措施，根据实际

情况灵活处理，并上报。

### 10.3.2 应急处置及应急演练要求

#### 10.3.2.1 应急处置

1、应急小组向各员工发出故障解除、系统恢复正常运行通知。

2、系统恢复运行后，相关操作人员尽快通知参保单位和个人办理社会保险业务事项，并对故障发生前所进行过的业务操作进行检查，核对业务数据是否正确或有无丢失，不正确或有丢失的应马上更正或补录，确保数据的正确和完整。对在故障期间采用手工受理的事项，应及时在系统中补充完善。

3、有关人员及有关技术专家组成事件调查组，对事件发生原因、性质、影响、后果、责任及应急处置能力、恢复重建等问题进行全面调查评估，总结经验教训，完善信息系统应急处理预案，整改信息系统存在的隐患。

4、在信息系统应急事件处置中做出突出贡献的集体和个人，提出表彰奖励建议；对玩忽职守，造成不良影响或严重后果的，按有关规定提出处理意见，并依法依规提出处理意见建议，并追究其责任。

#### 10.3.2.2 应急保障

1、应做好系统数据的备份工作，保证重要数据在受到破坏后可紧急恢复。预留一定数量的网络硬件设备和服务器，用于预防或应对信息系统突发事件。

2、选择熟悉信息系统软硬件的专业公司作为信息系统应急处理的社会应急支援单位，提供技术支持和服务。信息系统服务器以及存储设备要与专业厂商签订维保协议，明确备用设备的供应时间。

3、强化信息安全宣传教育，增强信息安全防御意识。每年至少

组织开展一次信息网络安全教育，增强职工信息安全防范意识和能力。

4、组织应急演练。

#### 10.3.2.3 应急演练要求

##### 10.3.2.3.1 应急演练目标

网络与信息安全应急演练的总体目标：建立健全网络与信息安全运行应急工作机制，检验网络与信息安全综合应急预案和业务技术专项应急预案的有效性，验证相关组织和人员应对网络和信息安全突发事件的组织指挥能力和应急处置能力，保证各项应急指挥调度工作迅速、高效、有序地进行，满足突发情况下网络与信息系统运行保障和故恢复的需要，确保信息系统安全畅通。同时通过演练，不断提高各部门开展应急工作的水平和效率，发现预案的不足，进一步完善应急预案。

安全应急演练的具体目标为：

1、信息系统突发故障时，问题报告的渠道畅通。发生紧急突发事件时，根据事件应急措施正确启动应急处理程序。

2、应急事件启动后，应急指挥组、业务、技术，各部门协调有序、处置准确。

3、故障恢复后，按程序结束应急，做好报告和总结。

##### 10.3.2.3.2 应急演练安排

每年应安排不少于一次应急演练，包含但不限于以下方式：

1、网络攻击事件演练；

2、信息破坏事件演练；

3、信息内容安全事件演练；

4、网络故障事件演练；

5、服务器故障事件演练；

6、软件故障事件演练；

7、灾害性事件演练；

8、其他突发事件演练。

# 第11章　研究结论及建议

## 11.1　主要研究结论

本报告通过背景和必要性分析，及建设方案的科学论证，以及项目的效益、风险分析，得出以下结论：

1、项目符合国家和地方产业政策，通过本项目建设，实现全省应急管理领域“统一平台、数据共享、协同高效”。

2、本项目建设目标明确，建设安排较为合理；建设规模、建设内容的安排既符合国家有关规范、规定，又符合各方面的实际情况；项目建设方案在各方面都较优，技术上切实可行。

3、本项目的组织管理机构、项目进度计划均有合理安排，对项目存在的有关风险制定有相关措施和对策。

4、通过本项目建设规模、设计方案、安全设计、实施进度安排、项目组织与管理、投资估算和资金筹措方案等方面的分析，本项目是可行的。

综上所述，项目在政策、技术、经济、社会效益上都是必要的，可行的。

## 11.2　问题与建议

1、本项目具有较好的经济社会效益，项目建设单位在当地也具有相当的实力和良好的社会信誉，建议项目有关各方共同努力，对拟建项目建设资金来源应进一步抓紧落实，以促使项目的顺利实施和尽快建成。

2、建立起项目法人责任制，明确部门和个人的岗位职责。建设资金要设立专户存储，做到专款专用，在建设资金的使用过程中，严

格进行跟踪检查和审计，对项目的主要经济技术指标进行严格的考核。加强人员培训，尤其是网络信息方面的人才培训。

3、严格按照建设程序执行。做好项目“投资、质量、进度”的全过程控制，精心设计、精心施工，力争创造优良项目。

# 第12章　附表和附件

## 附表1：项目投资概算总表

| 序号 | 项目名称 | 软件购置费（万元） | 软件开发费（万元） | 设备购置费（万元） | 其他费用（万元） | 合计（万元） | 占比 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **一** | **工程费** | **48.89** | **305.83** | **366.54** | **25.52** | **746.78** | **93.59%** | **一=1～3** |
| 1 | 安全生产智慧培训考试模块 | | 138.75 | | | 138.75 | 17.39% | |
| 2 | 粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警模块 | 48.89 | 20.89 | 366.54 | 25.52 | 461.84 | 57.88% | |
| 3 | 生产安全事故调查评估和统计信息模块 | | 146.19 | | | 146.19 | 18.32% | |
| **二** | **工程建设其他费** | | | | **43.26** | **43.26** | **5.42%** | **二=1～4** |
| 1 | 项目建设管理费 | | | | 11.95 | 11.95 | 1.50% | 参考财建[2016]504号文标准计算，参考“洪营商办字(2021)10号”八折计取，项目管理费=工程费×2%*0.8=11.95万元 |
| 2 | 工程监理费 | | | | 16.25 | 16.25 | 2.04% | 参考发改价格[2007]670号，项目监理费=((30.1-16.5)*(工程费-500)/(1000-500)+16.5))*0.7=16.25万元 |
| 3 | 软件测评服务费 | | | | 3.06 | 3.06 | 0.38% | 参考电子政务工程造价指导书（第三版），软件测评服务费=软件开发费*1%=3.06万元 |
| 4 | 等保测评服务费 | | | | 12.00 | 12.00 | 1.50% | 参考电子政务工程造价指导书（第三版）、中关村信息安全测评联盟等级测评项目收费指导意见(试行)，结合市场情况取费12万元 |
| **三** | **预备费** | | | | **7.90** | **7.90** | **0.99%** | （工程费+工程其他费）*1% |
| **四** | **总计** | | | | | **797.94** | **100.00%** | **四=一+二+三** |

# 附表2：软件评估表

## 附表2-1：安全生产智慧培训考试模块软件评估表

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1.**未调整功能点数UFP（功能点） | | | 3550.00 |
| 经复用调整后得功能点数US（功能点） | 复用系数 | 高复用度：1/3<br>中复用度：2/3<br>低复用度：1 | 2478.01 |
| 设定规模变更因子CF | 参考GB/T 36964-2018<br>调整规模因子 | 1.21 | |
| **2.**调整后功能点数S（功能点） | S=US×CF（调整复用度） | | 2998.39 |
| 功能点耗时率（PDR）（人时/功能点） | 参考《2023中国软件行业基准数据（CSBMK-202310）》中位数 | 下限值（P25） | 3.10 |
| | | 中间值（P50） | 6.71 |
| | | 上限值（P75） | 11.28 |
| **3.**未调整得工作量UE（人时）<br>计算公式：UE=PDR×S | | 下限值（P25） | 9295.00 |
| | | 中间值（P50） | 20119.18 |
| | | 上限值（P75） | 33821.82 |
| 设定调整因子 | | 应用类型调整因子AT | 1.00 |
| | | 质量特性调整因子QR | 1.00 |
| | | 开发语言调整因子SL | 1.00 |
| | | 开发团队背景调整因子DT | 1.00 |
| **4.**调整后的工作量AE（人时）<br>计算公式：AE=UE×SWF×RDF；<br>*AE=UE×AT×QR×SL×DT*<br>其中SWF=AT×QR，RDF=SL×DT | | 下限值（P25） | 9295.00 |
| | | 中间值（P50） | 20119.18 |
| | | 上限值（P75） | 33821.82 |
| 人月折算系数HM（人时/人月） | 取值为 174（174=21.75×8） | 参考法定工作日时长 | 174.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 平均人力成本费率F（元/人月） | 参考《江西省省本级信息系统建设及运维服务开支管理暂行办法》，南昌基准人月费率为1.2万元；不包含直接非人力成本 | | 12000.00 |
| 5.工期D（月）计算公式：D=1.277×（AE/8/22）^0.404 | | 下限值（P25） | 6.34 |
| | | 中间值（P50） | 8.66 |
| | | 上限值（P75） | 10.69 |
| 6.软件开发费用（元）计算公式：P=AE/HM×F | | 下限值（P25） | 641034.69 |
| | | 中间值（P50） | 1387529.93 |
| | | 上限值（P75） | 2332539.13 |
| | | **最终费用/价格（元）-建议取中间值** | 1387529.93 |

计算公式

1、调整后功能点数S（功能点）：S=US（经复用调整后的功能点数）×CF（调整复用度）；

2、未调整的工作量UE（人时）：UE=PDR（功能点耗时率，取中间值）×S（调整后功能点数）；

3、调整后的工作量AE（人时）：AE= UE（未调整的工作量，取中间值）×AT（应用类型调整因子）×ST（软件类型调整因子）×QR（质量特性调整因子）×SL（开发语言调整因子）×NC（规格化系数调整因子）×DT（开发团队背景调整因子）；

4、人月折算系数HM（人时/人月）：HM=21.75（平均工作天数）×8（法定工作日时长）=174；

5、软件开发费用P（元）取中间值：P=AE（调整后的工作量，取中间值）/HM（人月折算系数）×F（平均人力成本费率，取值1.2万元）。（参考《江西省省本级信息系统建设及运维服务开支管理暂行办法》，南昌基准人月费率为1.2万元；不包含直接非人力成本）。

# 附表 2-2：粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警模块软件评估表

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1.**未调整功能点数 UFP（功能点） | | | 495.00 |
| 经复用调整后得功能点数 US（功能点） | 复用系数 | 高复用度：1/3<br>中复用度：2/3<br>低复用度：1 | 373.00 |
| 设定规模变更因子 CF | 参考 GB/T 36964-2018<br>调整规模因子 | 1.21 | |
| **2.**调整后功能点数 S（功能点） | S=US×CF（调整复用度） | | 451.33 |
| 功能点耗时率（PDR）（人时/功能点） | 参考《2023 中国软件行业基准数据（CSBMK-202310）》中位数 | 下限值（P25） | 3.10 |
| | | 中间值（P50） | 6.71 |
| | | 上限值（P75） | 11.28 |
| **3.**未调整得工作量 UE（人时）<br>计算公式：UE=PDR×S | | 下限值（P25） | 1399.12 |
| | | 中间值（P50） | 3028.42 |
| | | 上限值（P75） | 5091.00 |
| 设定调整因子 | | 应用类型调整因子 AT | 1.00 |
| | | 质量特性调整因子 QR | 1.00 |
| | | 开发语言调整因子 SL | 1.00 |
| | | 开发团队背景调整因子 DT | 1.00 |
| **4.**调整后的工作量 AE（人时）<br>计算公式：AE=UE×SWF×RDF；<br>*AE=UE×AT×QR×SL×DT*<br>其中 SWF=AT×QR，RDF=SL×DT | | 下限值（P25） | 1399.12 |
| | | 中间值（P50） | 3028.42 |
| | | 上限值（P75） | 5091.00 |
| 人月折算系数 HM（人时/人月） | 取值为 174（174=21.75×8） | 参考法定工作日时长 | 174.00 |
| 平均人力成本费率 F（元/人月） | 参考《江西省省本级信息系统建设及运维服务开支管理暂行办法》，南昌基准人月费率为 1.2 万元；不包含直接非人力成本 | | 12000.00 |
| **5.**工期 D（月）计算公式：<br>D=1.277×（AE/8/22）^0.404 | | 下限值（P25） | 2.95 |
| | | 中间值（P50） | 4.03 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 上限值（P75） | 4.97 |
| 6.软件开发费用（元）计算公式：P=AE/HM×F | | 下限值（P25） | 96491.24 |
| | | 中间值（P50） | 208856.85 |
| | | 上限值（P75） | 351103.61 |
| | | **最终费用/价格（元）-建议取中间值** | 208856.85 |

计算公式

1、调整后功能点数S（功能点）：S=US（经复用调整后的功能点数）×CF（调整复用度）；

2、未调整的工作量UE（人时）：UE=PDR（功能点耗时率，取中间值）×S（调整后功能点数）；

3、调整后的工作量AE（人时）：AE= UE（未调整的工作量，取中间值）×AT（应用类型调整因子）×ST（软件类型调整因子）×QR（质量特性调整因子）×SL（开发语言调整因子）×NC（规格化系数调整因子）×DT（开发团队背景调整因子）；

4、人月折算系数HM（人时/人月）：HM=21.75（平均工作天数）×8（法定工作日时长）=174；

5、软件开发费用P（元）取中间值：P=AE（调整后的工作量，取中间值）/HM（人月折算系数）×F（平均人力成本费率，取值1.2万元）。（参考《江西省省本级信息系统建设及运维服务开支管理暂行办法》，南昌基准人月费率为1.2万元；不包含直接非人力成本）。

# 附表2-3：生产安全事故调查评估和统计模块软件评估表（改）

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1.**未调整功能点数UFP（功能点） | | | 3806 |
| 经复用调整后得功能点数US（功能点） | 复用系数 | 高复用度：1/3<br>中复用度：2/3<br>低复用度：1 | 2610.77 |
| 设定规模变更因子CF | 参考GB/T 36964-2018<br>调整规模因子 | 1.21 | |
| **2.**调整后功能点数S（功能点） | S=US×CF（调整复用度） | | 3159.03 |
| 功能点耗时率（PDR）（人时/功能点） | 参考《2023中国软件行业基准数据（CSBMK-202310）》中位数 | 下限值（P25） | 3.10 |
| | | 中间值（P50） | 6.71 |
| | | 上限值（P75） | 11.28 |
| **3.**未调整得工作量UE（人时）<br>计算公式：UE=PDR×S | | 下限值（P25） | 9792.99 |
| | | 中间值（P50） | 21197.09 |
| | | 上限值（P75） | 35633.86 |
| 设定调整因子 | | 应用类型调整因子AT | 1.00 |
| | | 质量特性调整因子QR | 1.00 |
| | | 开发语言调整因子SL | 1.00 |
| | | 开发团队背景调整因子DT | 1.00 |
| **4.**调整后的工作量AE（人时）<br>计算公式：AE=UE×SWF×RDF；<br>*AE=UE×AT×QR×SL×DT*<br>其中SWF=AT×QR，RDF=SL×DT | | 下限值（P25） | 9792.99 |
| | | 中间值（P50） | 21197.09 |
| | | 上限值（P75） | 35633.86 |
| 人月折算系数HM（人时/人月） | 取值为 174（174=21.75×8） | 参考法定工作日时长 | 174.00 |
| 平均人力成本费率F（元/人月） | 参考《江西省省本级信息系统建设及运维服务开支管理暂行办法》，南昌基准人月费率为1.2万元；不包含直接非人力成本 | | 12000.00 |
| **5.**工期D（月）计算公式：<br>D=1.277×（AE/8/22）^0.404 | | 下限值（P25） | 6.54 |
| | | 中间值（P50） | 8.93 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 上限值（P75） | 11.02 |
| 6.软件开发费用（元）计算公式：P=AE/HM×F | | 下限值（P25） | 675378.62 |
| | | 中间值（P50） | 1461868.28 |
| | | 上限值（P75） | 2457507.59 |
| | | **最终费用/价格（元）-建议取中间值** | 1461868.28 |

计算公式

1、调整后功能点数S（功能点）：S=US（经复用调整后的功能点数）×CF（调整复用度）；

2、未调整的工作量UE（人时）：UE=PDR（功能点耗时率，取中间值）×S（调整后功能点数）；

3、调整后的工作量AE（人时）：AE= UE（未调整的工作量，取中间值）×AT（应用类型调整因子）×ST（软件类型调整因子）×QR（质量特性调整因子）×SL（开发语言调整因子）×NC（规格化系数调整因子）×DT（开发团队背景调整因子）；

4、人月折算系数HM（人时/人月）：HM=21.75（平均工作天数）×8（法定工作日时长）=174；

5、软件开发费用P（元）取中间值：P=AE（调整后的工作量，取中间值）/HM（人月折算系数）×F（平均人力成本费率，取值1.2万元）。（参考《江西省省本级信息系统建设及运维服务开支管理暂行办法》，南昌基准人月费率为1.2万元；不包含直接非人力成本）。

# 附表3：应用软件开发工作量表

## 附表3-1：安全生产智慧培训考试模块

| 序号 | 应用模块 | 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 功能点 | 功能类型 | 复杂度 | UFP（未调整功能点数） | 复用度调整系数 | 功能点数量（FP） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | 教师信息（train_teacher） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |
| 2 | | | | | 教师审核（train_teacher_audit） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |
| 3 | | | | | 教师资料（train_teacher_file） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |
| 4 | | | | | 课程（train_course） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |
| 5 | | | | | 学员信息（train_student） | ILF | 低 | 7 | 1/3 | 2.33 |
| 6 | | | | | 学员条件审核记录(train_student_auditing) | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |
| 7 | | | | | 学员附件（train_student_file） | ILF | 低 | 7 | 1/3 | 2.33 |
| 8 | | | | | 学员关联证书（train_student_cert） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | | | | 培训班级（train_class） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |
| 10 | | | | | 班级课程（train_class_course） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |
| 11 | | | | | 授课教师（train_class_teacher） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |
| 12 | | | | | 培训教室（train_classroom） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |
| 13 | | | | | 班级学员（train_class_student） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |
| 14 | | | | | 考勤设备（train_attendance_device） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |
| 15 | | | | | 学时设定（train_period_setting） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |
| 16 | | | | | 学员考勤（train_student_attendance） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |
| 17 | | | | | 学员考勤附件（train_student_attendance_file） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |
| 18 | | | | | 考试计划考生信息（exam_plan_examinee_bj） | ILF | 低 | 7 | 1/3 | 2.33 |
| 19 | | | | | 考试计划（exam_plan） | ILF | 低 | 7 | 1/3 | 2.33 |
| 20 | | | | | 结班资料（train_class_file） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |
| 21 | | | | | 培训计划统计（train_plan_anlyse） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |
| 22 | | | | | 培训人数统计（train_person_anlyse） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | | | | | 机构（sys_dept） | ILF | 低 | 7 | 2/3 | 4.67 |
| 24 | | | | | 账号（sys_user） | ILF | 低 | 7 | 2/3 | 4.67 |
| 25 | | | | | 菜单（sys_menu） | ILF | 低 | 7 | 2/3 | 4.67 |
| 26 | | | | | 角色（sys_role） | ILF | 低 | 7 | 2/3 | 4.67 |
| 27 | | | | | 考生用户信息表（sys_examinee_user） | ILF | 低 | 7 | 2/3 | 4.67 |
| 28 | | | | | 考生系统访问记录表（sys_examinee_logininfor） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |
| 29 | | | | | 考生培训报名信息表（examinee_trainning） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |
| 30 | | | | | 培训计划表（training_plan） | ILF | 低 | 7 | 2/3 | 4.67 |
| 31 | | | | | 操作指南表（operation_guide） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |
| 32 | | | | | 培训材料表（training_material） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |
| 33 | | | | | 缴费标准表（bs_charge） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |
| 34 | | | | | 收费工种类型表（bs_charge_work） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |
| 35 | | | | | 缴费记录表（payment_record_table） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |
| 36 | | | | | 准考证信息表（admission_ticket_info_table） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | | | | | 考试成绩确认表（exam_examinee_result） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |
| 38 | | | | | 消息推送（message_push_info） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |
| 39 | | | | | 报名修改记录表（enrollment_modification_record_table） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |
| 40 | | | | | 机构评价记录表（institution_evaluation_record_table） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |
| 41 | | | | | 准考证下载记录表（admission_ticket_download_record） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |
| 42 | | | | | 补考报名记录表(makeup_enrollment_record) | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |
| 43 | | | | | 缴费记录表（payment_record） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |
| 44 | | | | | 课程大纲表（course_outline_table） | ILF | 低 | 7 | 2/3 | 4.67 |
| 45 | | | | | 课程信息附件表（course_info_attachment_table） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |
| 46 | | | | | 数据权限控制表（data_permission_control_table） | ILF | 低 | 7 | 2/3 | 4.67 |
| 47 | | | | | 菜单权限控制表（menu_permission_control_table） | ILF | 低 | 7 | 1/3 | 2.33 |
| 48 | | | | | 预约考试规则表（reservation_exam_rule_table） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |
| 49 | | | | | 预约考试公告表（reservation_exam_announcement_table） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |
| 50 | | | | | 信息反馈表（information_feedback_table） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | | | | | 预约反馈证据表（information_feedback_attachment_table） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |
| 52 | | | | | 培训规则设置（train_rule） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |
| 53 | | | | | 证书规则设置（cert_rule） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |
| 54 | | | | | 年龄规则设置（age_rule） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |
| 55 | | | | | 考试申请表（exam_application_table） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |
| 56 | | | | | 监考人员信息（exam_invigilator） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |
| 57 | | | | | 试卷信息表（paper_apply_info） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |
| 58 | | | | | 考点与视频平台接入表（exam_site_video_access_table） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |
| 59 | | | | | 摄像头配置表（camera_config_table） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |
| 60 | | | | | 告警信息表（alarm_info_table） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |
| 61 | | | | | 模型算法配置表（model_algorithm_config_table） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |
| 62 | | | | | 缴费统计表（exam_fee_analyse） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |
| 63 | | | | | 制证计划表（certificate_planning_table） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |
| 64 | | | | | 制证申请表（certificate_application_table） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | | | | | 证书信息表（cert_search_info） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |
| 66 | | | | | 考试档案（exam_arch） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |
| 67 | | | | | 监考范围（exam_invigilator_kd） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |
| 68 | | | | | 监考资格（exam_invigilator_zg） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |
| 69 | | | | | 监考人员资料表（exam_invigilator_file） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |
| 70 | | | | | 监考编排表（exam_invigilator_bp） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |
| 71 | | | | | 监考签到表（exam_invigilator_qd） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |
| 72 | | | | | 考评员信息表（exam_evaluation） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |
| 73 | | | | | 考评员执考设置表（exam_evaluation_kd） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |
| 74 | | | | | 考评资格表（exam_evaluation_zg） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |
| 75 | | | | | 考评人员资料表（exam_evaluation_file） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |
| 76 | | | | | 考评编排（exam_evaluation_bp） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |
| 77 | | | | | 考评签到表（exam_evaluation_qd） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |
| 78 | | | | | 考评员业绩表（exam_evaluation_yj） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | | | | | 考评员继续教育表（exam_evaluation_jxjy） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |
| 80 | | | | | 考评员违规（exam_evaluation_wg） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |
| 81 | | | | | 巡考员人员表（exam_evaluator_info） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |
| 82 | | | | | 巡考信息（exam_evaluator_data） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |
| 83 | | | | | 监考范围（exam_invigilator_kd） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |
| 84 | | | | | 监考编排（exam_invigilator_bp） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |
| 85 | | | | | 监考签到（exam_invigilator_qd） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |
| 86 | | | | | 学员信息（exam_student） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |
| 87 | | | | | 培训信息（exam_traininfo） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |
| 88 | | | | | 考试信息（exam_examinationinfo） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |
| 89 | | | | | 证书信息（exam_certinfo） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |
| 90 | | | | | 考评人员账号（exam_evaluation_count） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |
| 91 | | | | | 考生（exam_examinee） | ILF | 低 | 7 | 1/3 | 2.33 |
| 92 | | | | | 考评人员照片（exam_evaluation_photo） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | | | | | 考试计划场次表（exam_plancc） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |
| 94 | | | | | 实操签到表（exam_scqd） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |
| 95 | | | | | 实操成绩表（exam_scscore） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |
| 96 | | | | | 实操作弊表（exam_sccheat） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |
| 97 | | | | | 身份证件信息表（t_certificate） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |
| 98 | | | | | 人脸头像表表（person_pic） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |
| 99 | | | | | 信息确认（info_confirm） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |
| 100 | | | | | 打印记录（print_record） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |
| 101 | | | | | 签收记录（confirm_record） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |
| 102 | | | | | 分发（cert_ff） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |
| 103 | | | | | 培训统计（train_analyse） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |
| 104 | | | | | 考试统计（exam_analyse） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |
| 105 | | | | | 证书统计（cert_analyse） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |
| 106 | | | | | 持证人员统计（certholder_analyse） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | | | | | 考试计划上传（exam_examplan_info_bjk） | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |
| 108 | | | | | 考试计划考生信息(exam_plan_examinee_bjk) | ILF | 低 | 7 | 1 | 7.00 |
| 109 | | | | | 短信平台对接表（sys_sms） | ILF | 低 | 7 | 1/3 | 2.33 |
| 110 | | | | | 考生成绩（examinee_score） | EIF | 低 | 5 | 1 | 5.00 |
| 111 | 安全生产智慧培训考试模块 | 培训管理 | 师资管理 | 教师信息 | 教师基本信息维护 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 112 | | | | | 教师类型维护 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 113 | | | | | 教师工作单位维护 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 114 | | | | | 教师联系方式维护 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 115 | | | | | 教师从业时间维护 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 116 | | | | | 教师基本信息删除 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 117 | | | | | 教师基本信息导出 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 118 | | | | | 教师照片上传 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 119 | | | | | 教师照片预览 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 120 | | | | 教师管理 | 教师停用 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 121 | | | | | 教师启用 | EO | 中 | 5 | 1/3 | 1.67 |
| 122 | | | | | 教师查询 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | | | | | 教师证书信息维护 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 124 | | | | | 教师证书上传 | EI | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 125 | | | | | 教师特作证书信息维护 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 126 | | | | | 教师特作证书上传 | EI | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 127 | | | | | 教师授课范围维护 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 128 | | | | | 教师授课范围删除 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 129 | | | | | 教师备案 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 130 | | | | | 教师备案审核 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 131 | | | 课程管理 | 课程管理 | 课程基本信息维护 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 132 | | | | | 课程分类维护 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 133 | | | | | 课程名称维护 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 134 | | | | | 课程内容维护 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 135 | | | | | 培训类型维护 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 136 | | | | | 选修必须维护 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 137 | | | | | 课程类型维护 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 138 | | | | | 授课方式维护 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 139 | | | | | 学时设定 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | | | | | 获取课程学时 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 141 | | | | | 课程管理启用 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 142 | | | | | 课程管理停用 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 143 | | | | | 课程查询 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 144 | | | 报名管理 | 学员信息 | 学员信息维护 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 145 | | | | | 学员照片上传 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 146 | | | | | 学员照片预览 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 147 | | | | | 学员培训类型维护 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 148 | | | | | 学员培训项目维护 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 149 | | | | | 学员申请材料名称维护 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 150 | | | | | 学员申请材料上传 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 151 | | | | | 学员申请材料预览 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 152 | | | | | 学员健康承诺维护 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 153 | | | | | 学员信息删除 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 154 | | | | | 学员提交报名 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 155 | | | | | 学员信息批量维护 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 156 | | | | | 学员照片批量导入 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | | | | | 学员材料批量导入 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 158 | | | | 学员审核 | 学员查询 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 159 | | | | | 学员信息导出 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 160 | | | | | 学员信息变更记录 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 161 | | | | | 学员报名统计 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 162 | | | | | 学员报名条件审核 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 163 | | | | | 学员条件审核记录 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 164 | | | | | 学员条件审核统计 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 165 | | | | | 学员强制审核 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 166 | | | | | 学员强制审核记录 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 167 | | | | | 学员强制审核统计 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 168 | | | | | 学员智能审核 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 169 | | | | | 学员异常转人工 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 170 | | | | | 人工审核标记 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 171 | | | 培训计划管理 | 培训计划管理 | 培训计划制定 | EI | 中 | 4 | 1 | 4.00 |
| 172 | | | | | 培训计划删除 | EI | 中 | 4 | 1 | 4.00 |
| 173 | | | | | 培训计划设定课程 | EO | 中 | 5 | 1 | 5.00 |
| 174 | | | | | 培训计划选取人员查询 | EQ | 中 | 4 | 1 | 4.00 |
| 175 | | | | | 培训计划备案 | EO | 中 | 5 | 1 | 5.00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | | | | | 培训计划撤销 | EO | 中 | 5 | 1 | 5.00 |
| 177 | | | | | 培训计划人员详情 | EQ | 中 | 4 | 1 | 4.00 |
| 178 | | | | | 复制培训计划 | EO | 中 | 5 | 1 | 5.00 |
| 179 | | | | | 培训计划业务规则获取 | EO | 中 | 5 | 1 | 5.00 |
| 180 | | | | | 培训计划课程详情 | EQ | 中 | 4 | 1 | 4.00 |
| 181 | | | | | 培训计划查询 | EQ | 中 | 4 | 1 | 4.00 |
| 182 | | | 学时管理 | 学时管理 | 学时管理 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 183 | | | | | 获取培训计划详情 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 184 | | | | | 获取学员列表 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 185 | | | | | 获取学员应修学时 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 186 | | | | | 获取学员已修学时 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 187 | | | | | 学时累计 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 188 | | | | 学员考勤管理 | 获取学员培训类型 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 189 | | | | | 获取学员考勤签到信息 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 190 | | | | | 获取学员考勤签退信息 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 191 | | | | | 获取学员培训课程信息 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 192 | | | | | 获取学员培训教室信息 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 193 | | | | | 获取学员授课教师信息 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 194 | | | | | 获取学员考勤方式信息 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 195 | | | | 学时证明 | 获取学员培训证书有效期 | EQ | 中 | 4 | | 2.67 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2/3 | |
| 196 | | | | | 获取学员培训证书关联计划信息 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 197 | | | | | 获取学员黑名单信息 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 198 | | | | | 学时证明生成 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 199 | | | | | 学时证明导出 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 200 | | | | | 学时证明预览 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 201 | | | | | 线下培训过程校验 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 202 | | | | | 线上培训过程校验 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 203 | | | 申请考试管理 | 申请考试管理 | 选取符合条件的考生 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 204 | | | | | 考试申请管理 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 205 | | | | | 获取学员学时证明 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 206 | | | | | 获取学员应修学时 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 207 | | | | | 获取学员已修学时 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 208 | | | | | 获取考试计划信息 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 209 | | | | | 获取学员资料信息 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 210 | | | | | 考试申请撤销 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 211 | | | | | 考试申请审核 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 212 | | | | | 考试审核状态更新 | EO | 中 | 5 | | 3.33 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2/3 | |
| 213 | | | 培训过程管理 | 培训过程管理 | 培训人脸识别签到 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 214 | | | | | 手动考勤申报 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 215 | | | | | 手动考勤审批 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 216 | | | | | 手动考勤日志 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 217 | | | | | 学员考勤查询 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 218 | | | | | 培训行为监控 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 219 | | | | | 告警信息分类 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 220 | | | | | 告警信息处理 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 221 | | | | | 告警信息反馈 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 222 | | | | 告警信息 | 告警信息记录 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 223 | | | | | 学员调剂申请 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 224 | | | | | 学员调剂审批 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 225 | | | | | 调剂信息反馈 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 226 | | | 培训档案管理 | 培训档案管理 | 培训计划结业 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 227 | | | | | 获取学员列表 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 228 | | | | | 获取学员培训信息 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 229 | | | | | 获取学时证明 | EQ | 中 | 4 | | 2.67 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2/3 | |
| 230 | | | | | 学时证明打印 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 231 | | | | | 获取学员考勤信息 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 232 | | | | | 学时证明批量打印 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 233 | | | | | 档案资料上传 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 234 | | | | | 培训结业审批 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 235 | | | 查询统计 | 查询统计 | 培训计划统计 | EQ | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 236 | | | | | 培训人员统计 | EQ | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 237 | | | | | 培训机构统计 | EQ | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 238 | | | | | 授课老师统计 | EQ | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 239 | | | | | 培训通过情况统计 | EQ | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 240 | | | | | 培训机构处罚统计 | EQ | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 241 | | | 系统管理 | 系统管理 | 机构信息管理 | EI | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 242 | | | | | 角色管理 | EI | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 243 | | | | | 菜单管理 | EI | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 244 | | | | | 岗位管理 | EI | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 245 | | | | | 字典管理 | EI | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 246 | | | | | 账号信息管理 | EI | 中 | 4 | | 1.33 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 1/3 | |
| 247 | | 线上报名管理 | 注册登录 | 注册登录 | 用户注册 | EI | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 248 | | | | | 用户注销 | EI | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 249 | | | | | 用户密码找回 | EI | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 250 | | | | | 获取短信验证码 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 251 | | | | | 获取图片验证码 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 252 | | | | | 用户登录 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 253 | | | | | 用户退出 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 254 | | | | | 获取用户信息 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 255 | | | | | 维护个人信息 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 256 | | | 自主培训报名 | 自主培训报名 | 获取培训信息 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 257 | | | | | 获取培训计划信息 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 258 | | | | | 获取用户操作指南 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 259 | | | | | 自主培训报名 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 260 | | | | | 报名信息修改 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 261 | | | | | 报名进度查看 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 262 | | | | | 培训材料上传 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 263 | | | | | 培训项目维护 | EI | 中 | 4 | | 2.67 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2/3 | |
| 264 | | | | | 考生报名状态 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 265 | | | 自主考试预约 | 自主考试预约 | 获取考试预约信息 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 266 | | | | | 获取考试计划信息 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 267 | | | | | 考生考试预约 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 268 | | | | | 获取考试证书信息 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 269 | | | | | 获取考试黑名单信息 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 270 | | | | | 获取考生学时证明信息 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 271 | | | | | 考试预约撤回 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 272 | | | | | 考试预约信息维护 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 273 | | | | | 考生考试预约报名状态 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 274 | | | 考试缴费 | 考试缴费 | 获取考生名单 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 275 | | | | | 缴费说明展示 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 276 | | | | | 缴费短信提醒 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 277 | | | | | 缴费成功提示 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 278 | | | | | 缴费方式选择 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 279 | | | | | 缴费项目确认 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 280 | | | | | 缴费考生查询 | EQ | 中 | 4 | | 2.67 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2/3 | |
| 281 | | | | | 考试缴费 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 282 | | | | | 缴费状态更新 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 283 | | | 准考证查询 | 准考证查询 | 准考证信息获取 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 284 | | | | | 准考证查询下载 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 285 | | | | | 往期准考证查询 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 286 | | | | | 准考证下载记录 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 287 | | | | | 准考证号重新生成 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 288 | | | | | 准考证批量导出 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 289 | | | 成绩查询 | 成绩查询 | 成绩导出 | EQ | 中 | 4 | 1 | 4.00 |
| 290 | | | | | 考生成绩展示 | EQ | 中 | 4 | 1 | 4.00 |
| 291 | | | | | 考生自主查询考试成绩 | EQ | 中 | 4 | 1 | 4.00 |
| 292 | | | 消息提醒 | 消息提醒 | 短信提醒 | EO | 中 | 5 | 1 | 5.00 |
| 293 | | | | | 消息提醒 | EO | 中 | 5 | 1 | 5.00 |
| 294 | | | | | 获取考生消息提醒 | EQ | 中 | 4 | 1 | 4.00 |
| 295 | | | 个人信息/我的 | 个人信息/我的 | 报名记录 | EQ | 中 | 4 | 1 | 4.00 |
| 296 | | | | | 个人信息维护 | EI | 中 | 4 | 1 | 4.00 |
| 297 | | | | | 个人信息预览 | EQ | 中 | 4 | 1 | 4.00 |
| 298 | | | | | 报名信息修改记录 | EQ | 中 | 4 | 1 | 4.00 |
| 299 | | | | | 准考证下载记录 | EQ | 中 | 4 | 1 | 4.00 |
| 300 | | | | | 报名进度查看 | EQ | 中 | 4 | 1 | 4.00 |
| 301 | | | | | 补考报名记录 | EQ | 中 | 4 | 1 | 4.00 |
| 302 | | | | | 缴费记录 | EQ | 中 | 4 | 1 | 4.00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | | | | | 机构评价记录 | EQ | 中 | 4 | 1 | 4.00 |
| 304 | | 业务审批 | 培训管理 | 培训计划学员 | 获取培训计划信息 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 305 | | | | | 下载培训计划附件资料 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 306 | | | | | 控制培训计划菜单权限 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 307 | | | | | 控制培训计划数据权限 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 308 | | | | | 培训计划审核 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 309 | | | | | 获取考生信息 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 310 | | | | | 获取考生头像 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 311 | | | | | 获取考生报名资料 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 312 | | | | | 控制考生数据权限 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 313 | | | | | 考生条件审批 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 314 | | | | | 考生人工审批 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 315 | | | | 培训计划教师 | 获取教师信息 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 316 | | | | | 下载教师资格证书 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 317 | | | | | 预览教师头像 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 318 | | | | | 下载教师附件资料 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 319 | | | | | 教师资格审批 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 320 | | | | | 控制教师数据权限 | EO | 中 | 5 | | 3.33 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2/3 | |
| 321 | | | | | 获取课程信息 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 322 | | | | | 审核课程信息 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 323 | | | | | 获取课程信息附件 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 324 | | | | | 校验课程大纲 | EO | 中 | 5 | 1 | 5.00 |
| 325 | | | | | 审核课程分配教室 | EO | 中 | 5 | 1 | 5.00 |
| 326 | | | | | 审核课程分配教师 | EO | 中 | 5 | 1 | 5.00 |
| 327 | | | 预约考试管理 | 考试中心端 | 预约考试管理维护 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 328 | | | | | 预约考试规则设置 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 329 | | | | | 预约考试时间设置 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 330 | | | | | 预约考试缴费设置 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 331 | | | | | 预约考试准考证打印设置 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 332 | | | | | 预约考试审核 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 333 | | | | | 预览预约考试设置基本信息 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 334 | | | | | 获取预约考试时间 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 335 | | | | | 获取预约考试准考证信息 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 336 | | | | | 获取预约考试公告 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 337 | | | | | 预约信息反馈 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 338 | | | | | 预约反馈内容审核 | EO | 中 | 5 | | 3.33 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2/3 | |
| 339 | | | | | 预约反馈意见统计 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 340 | | | | | 预约反馈证据上传 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 341 | | | | | 预约信息反馈渠道关闭 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 342 | | | | 考点端 | 预约考试管理 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 343 | | | | | 获取预约计划 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 344 | | | | | 预览预约计划 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 345 | | | | | 预约考试考场设置 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 346 | | | | | 预约考试代报名 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 347 | | | | | 录入预约考试人员信息 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 348 | | | | | 初审预约人员信息 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 349 | | | | | 提交预约考生资料 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 350 | | | | | 管理预约计划与考生 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 351 | | | | | 预约考试人员培训同步 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 352 | | | 考生智能审核 | 考生智能审核 | 学员信息获取 | EQ | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 353 | | | | | 获取培训规则设置 | EQ | 中 | 4 | 1 | 4.00 |
| 354 | | | | | 获取证书规则设置 | EQ | 中 | 4 | 1 | 4.00 |
| 355 | | | | | 获取年龄规则设置 | EQ | 中 | 4 | 1 | 4.00 |
| 356 | | | | | 校验考生报名条件 | EO | 中 | 5 | 1 | 5.00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 357 | | | | | 学员考试智能审核 | E0 | 中 | 5 | 1 | 5.00 |
| 358 | | | | | 识别考生信息 | E0 | 中 | 5 | 1 | 5.00 |
| 359 | | | | | 性别年龄等基础校验 | E0 | 中 | 5 | 1 | 5.00 |
| 360 | | | | | 报名资格校验 | E0 | 中 | 5 | 1 | 5.00 |
| 361 | | | | | 资料智能校验 | E0 | 中 | 5 | 1 | 5.00 |
| 362 | | | 考试申请管理 | 考试计划申请 | 制定考试计划 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 363 | | | | | 制定理论和实操计划选项 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 364 | | | | | 获取考试计划 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 365 | | | | | 考试计划审核 | E0 | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 366 | | | | | 获取考试计划设定资料 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 367 | | | | | 考试计划回退 | E0 | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 368 | | | | | 考试申请管理 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 369 | | | | | 考试申请审核 | E0 | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 370 | | | | | 预览考试申请基本信息 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 371 | | | | | 考试申请退回 | E0 | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 372 | | | | | 考试申请备注 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 373 | | | | 考试计划申请 | 考试计划审批 | E0 | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 374 | | | | | 预览考试计划基本信息 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 375 | | | | | 校验考试计划时间 | E0 | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376 | | | | | 考试计划状态修改 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 377 | | | | | 考试计划回退 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 378 | | | | | 派发考试 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 379 | | | | | 获取派发考试信息 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 380 | | | | | 获取考试编排信息 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 381 | | | | | 查看考试人员 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 382 | | | | | 校验考试时间 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 383 | | | | 准考证管理 | 查看准考证 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 384 | | | | | 预览准考证 Pdf 版 | EQ | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 385 | | | | | 预览准考证 word 版 | EQ | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 386 | | | | | 预览准考证 excel 版 | EQ | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 387 | | | | | 下载准考证 | EQ | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 388 | | | 监考管理 | 视频接入管理 | 接入视频平台视频显示 | EO | 中 | 5 | 1 | 5.00 |
| 389 | | | | | 配置摄像头 | EI | 中 | 4 | 1 | 4.00 |
| 390 | | | | | 获取视频流 | EO | 中 | 5 | 1 | 5.00 |
| 391 | | | | | 控制视频展示 | EO | 中 | 5 | 1 | 5.00 |
| 392 | | | | | 云台控制 | EO | 中 | 5 | 1 | 5.00 |
| 393 | | | | 告警信息管理 | 接收分级告警信息 | EO | 中 | 5 | 1 | 5.00 |
| 394 | | | | | 接收疑似作弊信息 | EO | 中 | 5 | 1 | 5.00 |
| 395 | | | | | 接收考点异常冲突 | EO | 中 | 5 | 1 | 5.00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 396 | | | | | 接收考务人员监控 | EO | 中 | 5 | 1 | 5.00 |
| 397 | | | | | 接收设备状态预警 | EO | 中 | 5 | 1 | 5.00 |
| 398 | | | | | 告警信息处理 | EO | 中 | 5 | 1 | 5.00 |
| 399 | | | | | 告警信息忽略 | EO | 中 | 5 | 1 | 5.00 |
| 400 | | | | | 告警信息核查 | EO | 中 | 5 | 1 | 5.00 |
| 401 | | | | | 告警信息分发 | EO | 中 | 5 | 1 | 5.00 |
| 402 | | | | | 告警信息关闭 | EO | 中 | 5 | 1 | 5.00 |
| 403 | | | | 模型管理 | AI模型算法统一管理 | EO | 中 | 5 | 1 | 5.00 |
| 404 | | | | | 模型算法的获取 | EQ | 中 | 4 | 1 | 4.00 |
| 405 | | | | | 模型算法的演练 | EO | 中 | 5 | 1 | 5.00 |
| 406 | | | | | 模型算法的审批 | EO | 中 | 5 | 1 | 5.00 |
| 407 | | | | | 模型算法的调用 | EO | 中 | 5 | 1 | 5.00 |
| 408 | | | 缴费统计 | 缴费统计 | 缴费总体统计 | EQ | 中 | 4 | 1 | 4.00 |
| 409 | | | | | 缴费方式统计 | EQ | 中 | 4 | 1 | 4.00 |
| 410 | | | | | 缴费渠道统计 | EQ | 中 | 4 | 1 | 4.00 |
| 411 | | | | | 缴费时间统计 | EQ | 中 | 4 | 1 | 4.00 |
| 412 | | | | | 缴费金额统计 | EQ | 中 | 4 | 1 | 4.00 |
| 413 | | | 制证申请 | 制证计划管理 | 制定制证计划 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 414 | | | | | 修改制证计划 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 415 | | | | | 预览制证计划 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 416 | | | | | 设置制证时间 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 417 | | | | | 设置制证人 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 418 | | | | 制证申请管理 | 选取符合条件的考生 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 419 | | | | | 审查制证考生信息 | EO | 中 | 5 | | 3.33 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2/3 | |
| 420 | | | | | 审核制证考生资料 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 421 | | | | | 考生资料预览 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 422 | | | | | 终审考生学历 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 423 | | | | | 考生提交制证 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 424 | | | | | 制证申请管理 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 425 | | | | | 录入制证申请 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 426 | | | | | 管理合格考生 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 427 | | | | | 撤回制证申请 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 428 | | | | | 提交制证申请 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 429 | | | 考试档案管理 | 考试档案管理 | 上传归档资料 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 430 | | | | | 查阅归档信息 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 431 | | | | | 检查归档条件 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 432 | | | | | 校验业务流程 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 433 | | | | | 下载归档资料 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 434 | | | | | 归档资料预览 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 435 | | | | | 考试归档管理 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 436 | | | | | 考试流程查询 | EQ | 中 | 4 | | 2.67 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2/3 | |
| 437 | | | | | 归档计划查阅 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 438 | | | | | 计划归档 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 439 | | | | | 归档后权限控制 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 440 | | | 查询统计 | 考试人数统计 | 按时间、工种、区域统计考试人数 | EQ | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 441 | | | | | 按考点统计考试人数 | EQ | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 442 | | | | | 按培训机构统计考试人数 | EQ | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 443 | | | | | 按成绩合格统计考试人数 | EQ | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 444 | | | | | 按交卷时间统计考试人数 | EQ | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 445 | | | | | 按时间、工种、区域统计发证人数 | EQ | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 446 | | | | | 按考点统计发证人数 | EQ | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 447 | | | | | 按培训机构统计发证人数 | EQ | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 448 | | | | | 按考试中心统计发证人数 | EQ | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 449 | | | | | 按复审类型统计发证人数 | EQ | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 450 | | | | 考试成绩管理 | 按分数段统计学员成绩和合格率 | EQ | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 451 | | | | | 按照交卷时间统计学员成绩 | EQ | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 452 | | | | | 按考点统计学员成绩 | EQ | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 453 | | | | | 按培训计划统计学员成绩 | EQ | 中 | 4 | | 1.33 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 1/3 | |
| 454 | | | | | 按考试中心统计学员成绩 | EQ | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 455 | | | | | 按培训机构统计成绩 | EQ | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 456 | | | | | 按考试计划统计成绩 | EQ | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 457 | | | | | 按考试时间统计成绩 | EQ | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 458 | | | | | 按考试类型统计成绩 | EQ | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 459 | | | | | 按区域统计成绩 | EQ | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 460 | | | 系统管理 | 用户管理 | 用户管理 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 461 | | | | | 用户录入 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 462 | | | | | 用户修改 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 463 | | | | | 用户重置密码 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 464 | | | | | 用户设置角色 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 465 | | | | 角色管理 | 角色管理 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 466 | | | | | 角色新增 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 467 | | | | | 角色修改 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 468 | | | | | 角色关联培训 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 469 | | | | | 角色删除 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 470 | | | | 规则管理 | 规则管理 | EI | 中 | 4 | | 2.67 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2/3 | |
| 471 | | | | | 规则录入 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 472 | | | | | 规则类型判断 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 473 | | | | | 设置规则数据 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 474 | | | | | 规则保存 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 475 | | | | 菜单管理 | 菜单管理 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 476 | | | | | 新增菜单 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 477 | | | | | 菜单权限标识 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 478 | | | | | 菜单目录维护 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 479 | | | | | 菜单修改 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 480 | | | | 日志管理 | 日志管理 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 481 | | | | | 日志记录 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 482 | | | | | 日志查询 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 483 | | | | | 日志搜索 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 484 | | | | | 日志统计 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 485 | | | | 系统设置 | 系统设置 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 486 | | | | | 系统参数设置 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 487 | | | | | 界面风格设置 | EI | 中 | 4 | | 2.67 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2/3 | |
| 488 | | | | | 运行配置设置 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 489 | | | | 短息管理 | 设置预制 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 490 | | | | | 短信记录 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 491 | | | | | 短信发送日志 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 492 | | | | | 短信按手机搜索 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 493 | | | | | 短信按内容搜索 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 494 | | | | | 短信用来设置 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 495 | | 考务人员管理 | 监考员管理 | 监考员信息管理 | 录入监考员信息 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 496 | | | | | 修改监考员信息 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 497 | | | | | 查询监考员列表 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 498 | | | | | 删除监考员信息 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 499 | | | | 监考资格管理 | 监考范围设置 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 500 | | | | | 监考范围查询 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 501 | | | | | 监考资格设置 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 502 | | | | | 监考资格查询 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 503 | | | | 监考记录管理 | 监考人员资料上传 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 504 | | | | | 监考编排 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 505 | | | | | 监考记录查询 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 506 | | | | | 监考员签到 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 507 | | | | | 监考签到查询 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 508 | | | 考评员管理 | 考评员信息管理 | 录入考评员信息 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 509 | | | | | 修改考评员信息 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 510 | | | | | 查询考评员列表 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 511 | | | | | 删除考评员信息 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 512 | | | | 考评员资格管理 | 考评员执考设置 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 513 | | | | | 考评员执考设置查询 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 514 | | | | | 考评员提交审批 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 515 | | | | | 考评员审批 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 516 | | | | | 考评员资料上传 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 517 | | | | | 考评员编排 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 518 | | | | | 考评记录查询 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 519 | | | | | 考评员签到 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 520 | | | | | 考评签到查询 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | | | | 考评员业绩管理 | 考评员日常业绩评定 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 522 | | | | | 考评员年度业绩评定 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 523 | | | | | 考评员继续教育维护 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 524 | | | | | 考评员违规管理 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 525 | | | | | 考评员继续教育查询 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 526 | | | | | 考评员违规查询 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 527 | | | 巡考员管理 | 巡考员信息管理 | 新增巡考员 | EI | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 528 | | | | | 修改巡考员 | EI | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 529 | | | | | 查看巡考员 | EQ | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 530 | | | | 巡考员管理 | 启用巡考员 | EO | 中 | 5 | 1/3 | 1.67 |
| 531 | | | | | 停用巡考员 | EO | 中 | 5 | 1/3 | 1.67 |
| 532 | | | | | 巡考记录 | EI | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 533 | | | | | 巡考日志 | EI | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 534 | | | | 巡考员查询 | 巡考时间查询 | EQ | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 535 | | | | | 巡考考点查询 | EQ | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 536 | | | | | 巡考区域查询 | EQ | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 537 | | | 查询统计 | 查询统计 | 监考员统计分析 | EQ | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 538 | | | | | 按区域统计监考员 | EQ | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 539 | | | | | 按考点统计监考员 | EQ | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 540 | | | | | 按监考日志统计监考员 | EQ | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 541 | | | | | 按监考时间统计监考员 | EQ | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 542 | | | | | 考评员统计分析 | EQ | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 543 | | | | | 按区域统计考评员 | EQ | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 544 | | | | | 按考点统计考评员 | EQ | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 545 | | | | | 按考评日志统计考评员 | EQ | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 546 | | | | | 按考评时间统计考评员 | EQ | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 547 | | 学员档案管理 | 个人信息查询 | 个人信息查询 | 查询学员基本信息 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 548 | | | | | 查询学员资料 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 549 | | | | | 查看学员照片 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 550 | | | | | 个人培训记录展示 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 551 | | | | | 个人考试记录展示 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 552 | | | | | 个人发证记录展示 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 553 | | | 培训记录查询 | 培训记录查询 | 系统内平台培训记录 | EQ | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 554 | | | | | 按身份证号查看平台培训记录 | EQ | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 555 | | | | | 按培训计划查看培训记录 | EQ | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 556 | | | | | 按区域查看培训记录 | EQ | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 557 | | | | | 按培训机构查看培训记录 | EQ | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 558 | | | | | 线上平台培训记录 | EQ | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 559 | | | | | 按培训时间查看培训记录 | EQ | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 560 | | | | | 按照学时查看培训记录 | EQ | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 561 | | | | | 按培训类型查看培训记录 | EQ | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 562 | | | | | 按操作项目查看培训记录 | EQ | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 563 | | | 考试记录查询 | 考试记录查询 | 查看考试记录 | EQ | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 564 | | | | | 按考试计划查看考试记录 | EQ | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 565 | | | | | 按考生查看考试记录 | EQ | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 566 | | | | | 按考试类型查看考试记录 | EQ | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 567 | | | | | 按操作项目查看考试记录 | EQ | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 568 | | | | | 按考试机构查看考试记录 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 569 | | | 证书记录查询 | 证书记录查询 | 查询学员所持证书 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 570 | | | | | 查询证书复审记录 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 571 | | | | | 查询证书的考试过程 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 572 | | | | | 查询证书的培训过程 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 573 | | | | | 查询待复审证书 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 574 | | 实操考试管理 | 考评员登录 | 考评员登录 | 考评员账号设置 | EI | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 575 | | | | | 考评员账号分配 | EI | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 576 | | | | | 考评员角色设置 | EI | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 577 | | | | | 考评员查询考生 | EQ | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 578 | | | | | 考评员登录验证 | EO | 中 | 5 | 1/3 | 1.67 |
| 579 | | | | | 考评员输入账号 | EI | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 580 | | | | | 考评员输入密码 | EI | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 581 | | | | | 考评员输入短信验证 | EI | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 582 | | | | | 考评员登录跳转 | EO | 中 | 5 | 1/3 | 1.67 |
| 583 | | | | 照片管理 | 调取考评员照片 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.68 |
| 584 | | | | | 考评员照片上传 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.68 |
| 585 | | | | | 考评员照片校验 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.35 |
| 586 | | | | | 照片接口获取 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.68 |
| 587 | | | | | 照片接口权限控制 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.35 |
| 588 | | | | 人脸对比服务配置 | 调取人脸比对服务 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.68 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 589 | | | | | 配置人脸比对服务 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.35 |
| 590 | | | | | 获取服务比对参数 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.68 |
| 591 | | | | | 调用服务比对接口 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.35 |
| 592 | | | | | 校验服务比对参数 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.35 |
| 593 | | | | | 人脸比对结果返回 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.68 |
| 594 | | | | | 人脸相似度比较 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.35 |
| 595 | | | | 人员验证签到 | 业务设置相似度 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.68 |
| 596 | | | | | 身份证校验 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.35 |
| 597 | | | | | 判断比对结果 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.35 |
| 598 | | | | | 人脸比对结果签到 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.68 |
| 599 | | | | | 生成签到日志 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.68 |
| 600 | | | | | 签到日志与业务关联 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.35 |
| 601 | | | | | 业务表签到状态变更 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.35 |
| 602 | | | | | 签到完成授权执考 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.35 |
| 603 | | | | 考试计划下载 | 下载考试计划和考生名单 | EQ | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 604 | | | | | 按照当前时间下载考试计划 | EQ | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 605 | | | | | 通过考试计划下载考生名单 | EQ | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 606 | | | | | 考生名单打印 | EQ | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 607 | | | | | 搜索待考试考生 | EQ | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 608 | | | | | 校验考试考生资格 | EO | 中 | 5 | 1/3 | 1.67 |
| 609 | | | 实操打分 | 签到管理 | 考生人脸识别签到 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.35 |
| 610 | | | | | 考生刷身份证 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.35 |
| 611 | | | | | 身份证信息读取 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.35 |
| 612 | | | | | 获取考生头像 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.68 |
| 613 | | | | | 生成考生签到日志 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.68 |
| 614 | | | | 抽题管理 | 考试打分 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.68 |
| 615 | | | | | 科目一抽题打分 | EO | 中 | 5 | 1/3 | 1.67 |
| 616 | | | | | 科目二抽题打分 | EO | 中 | 5 | 1/3 | 1.67 |
| 617 | | | | | 科目三抽题打分 | EO | 中 | 5 | 1/3 | 1.67 |
| 618 | | | | | 科目四抽题打分 | EO | 中 | 5 | 1/3 | 1.67 |
| 619 | | | | 作弊管理 | 作弊处理 | EO | 中 | 5 | 1/3 | 1.67 |
| 620 | | | | | 作弊忽略 | EO | 中 | 5 | 1/3 | 1.67 |
| 621 | | | | | 作弊取消单次成绩 | EO | 中 | 5 | 1/3 | 1.67 |
| 622 | | | | | 作弊取消本工种考试 | EO | 中 | 5 | 1/3 | 1.67 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 623 | | | | | 作弊终身禁考 | E0 | 中 | 5 | 1/3 | 1.67 |
| 624 | | | 成绩管理 | 成绩确认 | 实操成绩签字确认 | E0 | 中 | 5 | 1/3 | 1.67 |
| 625 | | | | | 实操成绩打印 | EQ | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 626 | | | | | 实操成绩在线签字 | E0 | 中 | 5 | 1/3 | 1.67 |
| 627 | | | | | 实操签到生成图片 | E0 | 中 | 5 | 1/3 | 1.67 |
| 628 | | | | | 实操考试完成 | E0 | 中 | 5 | 1/3 | 1.67 |
| 629 | | | | 打分管理 | 实操成绩汇总上传 | E0 | 中 | 5 | 1/3 | 1.67 |
| 630 | | | | | 科目一成绩汇总 | E0 | 中 | 5 | 1/3 | 1.67 |
| 631 | | | | | 科目二成绩汇总 | E0 | 中 | 5 | 1/3 | 1.67 |
| 632 | | | | | 科目三成绩汇总 | E0 | 中 | 5 | 1/3 | 1.67 |
| 633 | | | | | 科目四成绩汇总 | E0 | 中 | 5 | 1/3 | 1.67 |
| 634 | | 实体证书制证 | 身份识别 | 身份识别 | 获取身份证等有效证件的信息 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.68 |
| 635 | | | | | 人脸验证 | E0 | 中 | 5 | 2/3 | 3.35 |
| 636 | | | | | 信息确认 | E0 | 中 | 5 | 2/3 | 3.35 |
| 637 | | | | | 获取证书列表 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.68 |
| 638 | | | | | 认证用户批量打印 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.68 |
| 639 | | | 证书打印 | 证书打印 | 选择证书 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.68 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 640 | | | | | 打印有效证书 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.68 |
| 641 | | | | | 校验证书打印次数 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.35 |
| 642 | | | | | 证书签收 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.35 |
| 643 | | | | | 证书批量打印 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.68 |
| 644 | | | | | 证书自动分发 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.35 |
| 645 | | | | | 证书按考点分发 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.35 |
| 646 | | | | | 证书核查 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.35 |
| 647 | | | | | 认证用户批量打印 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.35 |
| 648 | | | 设备终端管理 | 设备终端管理 | 设备制证配置管理 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.35 |
| 649 | | | | | 设备人脸识别配置管理 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.35 |
| 650 | | | | | 应急部证书数据接口管理 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.35 |
| 651 | | | | | 设置收费标准 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.35 |
| 652 | | | | | 统计查询 | EQ | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 653 | | 数据分析 | 培训数据分析 | 培训数据分析 | 获取培训数据库访问权限 | EQ | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 654 | | | | | 输入人员身份信息 | EI | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 655 | | | | | 获取培训计划信息 | EQ | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 656 | | | | | 获取培训课程信息 | EQ | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 657 | | | | | 获取培训学时信息 | EQ | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 658 | | | | | 获取学员相关信息 | EQ | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 659 | | | | | 获取线上培训信息 | EQ | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 660 | | | | | 培训业务数据分析 | EQ | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 661 | | | | | 数据分析图表展示 | EQ | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 662 | | | 考试数据分析 | 考试数据分析 | 获取考试数据库访问权限 | EQ | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 663 | | | | | 输入人员身份信息 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 664 | | | | | 获取考试计划信息 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 665 | | | | | 获取考试成绩信息 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 666 | | | | | 获取考试作弊信息 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 667 | | | | | 获取考试缺考信息 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 668 | | | | | 获取学员相关信息 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 669 | | | | | 获取考试监考信息 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 670 | | | | | 考试业务数据分析 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 671 | | | | | 数据分析图表展示 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 672 | | | 证书数据分析 | 证书数据分析 | 获取证书数据库访问权限 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 673 | | | | | 获取电子证照系统有效性权限 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 674 | | | | | 输入人员身份信息 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 675 | | | | | 获取人员类型 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 676 | | | | | 获取证书工种 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 677 | | | | | 证书业务数据分析 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 678 | | | | | 数据分析图表展示 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 679 | | | 人员数据分析 | 人员数据分析 | 获取行政区划权限 | EQ | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 680 | | | | | 获取年龄权限 | EQ | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 681 | | | | | 获取学历权限 | EQ | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 682 | | | | | 获取证书相关信息 | EQ | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 683 | | | | | 人员数据分析 | EQ | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 684 | | | | | 数据分析图表展示 | EQ | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 685 | | 接口开发与第三方对接 | 应急部考试系统对接 | 机构基本信息 | 机构信息获取接口 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 686 | | | | | 黑名单校验接口 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 687 | | | | | 黑名单信息上传接口 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 688 | | | | | 证书信息查询校验接口 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 689 | | | | | 证书信息获取接口 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 690 | | | | | 考试点信息查询接口 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 691 | | | | 培训计划上传 | 培训计划上传接口 | E0 | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 692 | | | | | 培训计划新增上传接口 | E0 | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 693 | | | | | 培训计划修改上传接口 | E0 | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 694 | | | | | 培训计划删除上传接口 | E0 | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 695 | | | | | 培训信息上传接口 | E0 | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 696 | | | | 考试计划上传 | 理论考试计划新增接口 | E0 | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 697 | | | | | 理论考试计划删除接口 | E0 | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 698 | | | | | 理论考生信息删除接口 | E0 | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 699 | | | | | 理论考试结果接口 | E0 | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 700 | | | | | 特种作业实操考试成绩上传接口 | E0 | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 701 | | | | 证书生成 | 证书档案编号接口 | E0 | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 702 | | | | | 二维码生成下载接口 | E0 | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 703 | | | | | 审核发证信息上传接口 | E0 | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 704 | | | | | 证书信息下载 | E0 | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 705 | | | | | 特种作业操作证复审信息上传接口 | E0 | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 706 | | | 省支付平台对接 | 省支付平台对接 | 待缴费账单创建 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 707 | | | | | 收费任务 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 708 | | | | | 网上缴费 | E0 | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 709 | | | | | 订单管理 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 710 | | | | | 票据管理 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 711 | | | | | 生成电子发票 | E0 | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 712 | | | | | 电子发票发送 | E0 | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 713 | | | | | 发票记录查询 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 714 | | | | | 对账查询 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 715 | | | 视频平台对接 | 视频平台接入 | 视频接口开发 | E0 | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 716 | | | | | 视频平台接入 | E0 | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 717 | | | | 告警信息接入 | 告警信息接入 | E0 | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 718 | | | | | 告警信息分类 | E0 | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 719 | | | | | 告警信息处理 | E0 | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 720 | | | | | 告警信息反馈 | E0 | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 721 | | | | | 告警信息记录 | E0 | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 722 | | | 政务网赣服通对接 | 信息获取 | 获取认证信息 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 723 | | | | | 考生合格名单 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 724 | | | | | 获取考试合格信息 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 725 | | | | | 获取培训证明信息 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 726 | | | | | 获取审核信息 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 727 | | | | | 获取证书信息 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 728 | | | | | 调取生成二维码 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 729 | | | | | 一类行业考试审批 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 730 | | | | | 一类行业证书审批 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 731 | | | | 审批管理 | 二类行业考试审批 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 732 | | | | | 二类行业证书审批 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 733 | | | | | 审批信息配置 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 734 | | | 短信平台 | 短信平台 | 短信模板编辑 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 735 | | | | | 短信批量发送 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 736 | | | | | 短信状态结果返回 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 737 | | | | | 短信记录 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 738 | | | 江西大数据平台 | 数据校验对接 | 输入个人信息 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 739 | | | | | 获取身份核验 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 740 | | | | | 身份校验结果返回 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 741 | | | | | 获取最高学历核验 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 742 | | | | | 最高学历校验结果返回 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 743 | | | | | 获取社保信息核验 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 744 | | | | | 社保校验信息返回 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 745 | | | 线上培训平台学时对接 | 线上培训平台学时对接（5家） | 获取学员培训计划 | EQ | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 746 | | | | | 获取学员基本信息 | EQ | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 747 | | | | | 获取校验培训平台名称 | EQ | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 748 | | | | | 获取课程信息 | EQ | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 749 | | | | | 获取课时信息 | EQ | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 750 | | | | | 获取教师信息 | EQ | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 751 | | | | | 获取签到信息 | EQ | 中 | 4 | 1/3 | 1.33 |
| 合计 | | | | | | | | 3550.00 | | 2478.01 |

# 附表3-2：粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警模块

| 序号 | 应用模块 | 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 功能点 | 类型 | 复杂度 | UFP（未调整功能点数） | 复用度 | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 粉尘涉爆企业安全监测预警系统 | “赣服通”平台集成 | “赣服通”平台集成功能 | | 报警事件信息表【C_MW_ALARM_SENSOR】 | ILF | 低 | 7 | 1.00 | 7.00 |
| 2 | | | | | 预警事件信息表【C_MW_WARNING】 | ILF | 低 | 7 | 1.00 | 7.00 |
| 3 | | | | | 巡查整改信息表【C_MW_WARNING】 | ILF | 低 | 7 | 1.00 | 7.00 |
| 4 | | | | | 粉尘打卡信息表【C_ED_CLEARDUST_RECORD_HIS】 | ILF | 低 | 7 | 1.00 | 7.00 |
| 5 | | | | | 视频监控信息表【C_MW_VIDEO】 | ILF | 低 | 7 | 1.00 | 7.00 |
| 6 | | | | | 除尘设备信息表【C_ED_CLEARDUST_EQUIP】 | ILF | 低 | 7 | 1.00 | 7.00 |
| 7 | | | | | 传感器信息表【Sensor Information】 | ILF | 低 | 7 | 2/3 | 4.67 |
| 8 | | | | | 报警类型【Alarm Type】 | ILF | 低 | 7 | 2/3 | 4.67 |
| 9 | | | | | 处置状态信息表【Disposal status】 | ILF | 低 | 7 | 1.00 | 7.00 |
| 10 | | | | | 传感器信息表【Sensor Information】 | ILF | 低 | 7 | 2/3 | 4.67 |
| 11 | | | | | 报警类型【Alarm Type】 | ILF | 低 | 7 | 2/3 | 4.67 |
| 12 | | | | | 处置信息表【Disposal information】 | ILF | 低 | 7 | 1.00 | 7.00 |
| 13 | | | | | 预警记录信息表【Warning record】 | ILF | 低 | 7 | 2/3 | 4.67 |
| 14 | | | | | 反馈状态信息表【Feedback status】 | ILF | 低 | 7 | 2/3 | 4.67 |
| 15 | | | | | 预警记录信息表【Warning record】 | ILF | 低 | 7 | 2/3 | 4.67 |
| 16 | | | | | 预警反馈信息表【Feedback status】 | ILF | 低 | 7 | 2/3 | 4.67 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | | | | | 清扫打卡项目信息表【Dust cleaning project】 | ILF | 低 | 7 | 1.00 | 7.00 |
| 18 | | | | | 现场照片信息表【On site photos】 | ILF | 低 | 7 | 1.00 | 7.00 |
| 19 | | | | | 清扫打卡记录信息表【C_ED_CLEARDUST_RECORD_HIS】 | ILF | 低 | 7 | 1.00 | 7.00 |
| 20 | | | | | 现场清扫打卡信息表【C_ED_CLEARDUST_AREA】 | ILF | 低 | 7 | 1/3 | 2.33 |
| 21 | | | | | 粉尘二维码信息表【Dust QR code】 | ILF | 低 | 7 | 1.00 | 7.00 |
| 22 | | | | | 现场清扫打卡信息表【Dust QR code】 | ILF | 低 | 7 | 1/3 | 2.33 |
| 23 | | | | | 清扫计划【Dust cleaning plan】 | ILF | 低 | 7 | 1.00 | 7.00 |
| 24 | | | | | 现场清扫打卡信息表【On site cleaning】 | ILF | 低 | 7 | 1/3 | 2.33 |
| 25 | | | | | 视频监控点位信息表【C_MW_VIDEO】 | ILF | 低 | 7 | 1.00 | 7.00 |
| 26 | | | | | 视频监控查看信息表【C_SV_VIDEO】 | ILF | 低 | 7 | 1.00 | 7.00 |
| 27 | | | | | 除尘设备信息表【C_ED_CLEARDUST_EQUIP】 | ILF | 低 | 7 | 1.00 | 7.00 |
| 28 | | | | | 基础信息表【C_ED_CLEARDUST_EQUIP】 | ILF | 低 | 7 | 1.00 | 7.00 |
| 29 | | | | | 传感器信息表【C_MW_SENSOR】 | ILF | 低 | 7 | 1.00 | 7.00 |
| 30 | | | | | 报警记录信息表【C_MW_ALARM_SENSOR_TODAY】 | ILF | 低 | 7 | 1.00 | 7.00 |
| 31 | | | | | 除尘设备信息表【C_ED_CLEARDUST_EQUIP】 | ILF | 低 | 7 | 1.00 | 7.00 |
| 32 | | | | | 基础信息表【C_ED_CLEARDUST_EQUIP】 | ILF | 低 | 7 | 1.00 | 7.00 |
| 33 | | | | | 传感器信息表【C_MW_SENSOR】 | ILF | 低 | 7 | 1.00 | 7.00 |
| 34 | | | | | 报警记录信息表【C_MW_ALARM_SENSOR_TODAY】 | ILF | 低 | 7 | 1.00 | 7.00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | | | | | 企业停工报备信息表【TP_ENT_BASICINFO】 | ILF | 低 | 7 | 1.00 | 7.00 |
| 36 | | | | | 企业历史停用记录信息表【Historical shutdown】 | ILF | 低 | 7 | 1.00 | 7.00 |
| 37 | | | | | 设备停工报备信息表【Equipment shutdown】 | ILF | 低 | 7 | 1.00 | 7.00 |
| 38 | | | | | 设备历史停用记录信息表【Historical shutdown】 | ILF | 低 | 7 | 1.00 | 7.00 |
| 39 | | | | | 消息记录信息表（Message recording） | ILF | 低 | 7 | 1.00 | 7.00 |
| 40 | | | | | 企业用户登录信息表（Enterprise user login） | ILF | 低 | 7 | 2/3 | 4.67 |
| 41 | | | | | 反馈意见信息表（Feedback） | ILF | 低 | 7 | 1.00 | 7.00 |
| 42 | | | | | 企业用户登录信息表（Enterprise user login） | ILF | 低 | 7 | 2/3 | 4.67 |
| 43 | | | | 首页 | 企业当前的风险等级 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 44 | | | | | 风险预警 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 45 | | | | | 报警事件待处置统计 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 46 | | | | | 预警待反馈统计 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 47 | | | | | 今日粉尘清扫待打卡提醒 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 48 | | | | | 视频监控统计 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 49 | | | | | 除尘设备统计 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 50 | | | | 报警待处置 | 指标类别 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 51 | | | | | 处置情况 | EO | 中 | 5 | 1/3 | 1.67 |
| 52 | | | | | 报警等级 | EO | 中 | 5 | 1/3 | 1.67 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | | | | | 消警情况 | EO | 中 | 5 | 1/3 | 1.67 |
| 54 | | | | | 报警开始时间 | EO | 中 | 5 | 1/3 | 1.67 |
| 55 | | | | | 报警事件查询 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 56 | | | | | 报警事件处置 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 57 | | | | | 批量处置 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 58 | | | | 报警记录 | 指标类别 | EO | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 59 | | | | | 处置情况 | EO | 中 | 5 | 1/3 | 1.67 |
| 60 | | | | | 报警等级 | EO | 中 | 5 | 1/3 | 1.67 |
| 61 | | | | | 消警情况 | EO | 中 | 5 | 1/3 | 1.67 |
| 62 | | | | | 报警开始时间 | EO | 中 | 5 | 1/3 | 1.67 |
| 63 | | | | 预警待反馈 | 预警等级 | EO | 中 | 5 | 1/3 | 1.67 |
| 64 | | | | | 预警时间 | EO | 中 | 5 | 1/3 | 1.67 |
| 65 | | | | | 消警状态 | EO | 中 | 5 | 1/3 | 1.67 |
| 66 | | | | | 反馈状态 | EO | 中 | 5 | 1/3 | 1.67 |
| 67 | | | | | 反馈信息 | EO | 中 | 5 | 1.00 | 5.00 |
| 68 | | | | 预警记录 | 预警等级 | EO | 中 | 5 | 1/3 | 1.67 |
| 69 | | | | | 预警时间 | EO | 中 | 5 | 1/3 | 1.67 |
| 70 | | | | | 消警状态 | EO | 中 | 5 | 1/3 | 1.67 |
| 71 | | | | | 反馈状态 | EO | 中 | 5 | 1/3 | 1.67 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | | | | 今日粉尘清扫打卡 | 已打卡 | E0 | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 73 | | | | 粉尘清扫打卡上报记录 | 打卡情况 | E0 | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 74 | | | | | 每日的打卡情况 | E0 | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 75 | | | | 粉尘清扫扫码 | 历史清扫记录 | E0 | 中 | 5 | 1.00 | 5.00 |
| 76 | | | | 粉尘清扫完成情况记录 | 清扫情况进行记录 | E0 | 中 | 5 | 1.00 | 5.00 |
| 77 | | | | | 未按期清扫提示 | EI | 中 | 4 | 1.00 | 4.00 |
| 78 | | | | | 在线检查 | EI | 中 | 4 | 1.00 | 4.00 |
| 79 | | | | 视频监控查看 | 企业已接入的视频监控 | EI | 中 | 4 | 1.00 | 4.00 |
| 80 | | | | 企业停工管理 | 手动复工 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 81 | | | | 设备停用管理 | 手动复工 | EI | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 82 | | | | 我的消息 | 消息推送 | E0 | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 83 | | | | | 消息提醒 | E0 | 中 | 5 | 2/3 | 3.33 |
| 84 | | | | | 消息查看 | EQ | 中 | 4 | 2/3 | 2.67 |
| 合计 | | | | | | | | 495.00 | | 373.00 |

# 附表3-3：生产安全事故调查评估和统计模块（改）

| 序号 | 应用模块 | 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 功能点 | 功能类型 | 未调整功能点数量（UFP） | 复杂度 | 复用度调整系数 | 功能点数量（FP） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | 获取地图数据信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 2 | | | | | 事故多维度信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 3 | | | | | 同比分析配置信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 4 | | | | | 事故导出信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 5 | | | | | 报表模版信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 6 | | | | | 可视化报表信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 7 | | | | | 事故统计报表信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 8 | | | | | 事故汇聚统计信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 9 | | | | | 分析格式模版信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 10 | | | | | 事故特点信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 11 | | | | | 分析结果信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 12 | | | | | 接收用户导出信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 13 | | | | | 打印报表数据信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 14 | | | | | 事故基础信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 15 | | | | | 事故详情信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 16 | | | | | 事故调查情况信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 17 | | | | | 事故文档信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 18 | | | | | 事故卷宗综合信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 19 | | | | | 卷宗档案库信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 20 | | | | | 卷宗档案查询列表信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 21 | | | | | 卷宗档案预览详情信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 22 | | | | | 卷宗档案文件信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 23 | | | | | OCR模板配置信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | | | | | 事故调查报告解析信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 25 | | | | | 事故卷宗信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 26 | | | | | 提取管理记录信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 27 | | | | | OCR 识别信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 28 | | | | | 事故卷宗档案分析报告信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 29 | | | | | 历史事故对比分析数据信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 30 | | | | | 事故调查处置扩展信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 31 | | | | | 事故进程情况补充信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 32 | | | | | 事故催办信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 33 | | | | | 事故处理效率信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 34 | | | | | 调查时限提醒信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 35 | | | | | 评估时限定时信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 36 | | | | | 事故审核信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 37 | | | | | 调查督促信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 38 | | | | | 评估督办提醒信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 39 | | | | | 事故调查统计信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 40 | | | | | 整改落实情况信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 41 | | | | | 事故调查报表配置信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 42 | | | | | 整改评估报表配置信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 43 | | | | | 核销申请流程信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 44 | | | | | 核销确定结果信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 45 | | | | | 核销退回结果信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 46 | | | | | 同步任务配置信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 47 | | | | | 异常同步任务信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 48 | | | | | 同步记录信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 49 | | | | | 核销材料文件解析信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 50 | | | | | 核销材料记录信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 51 | | | | | 核销申请驳回信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | | | | | 核销记录信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 53 | | | | | 核销记录统计信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 54 | | | | | 核销记录报表信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 55 | | | | | 核销记录事故详情信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 56 | | | | | 整改报告管理信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 57 | | | | | 佐证材料信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 58 | | | | | 佐证材料审核记录信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 59 | | | | | 事故整改评估基本信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 60 | | | | | 整改评估记录信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 61 | | | | | 事故汇总信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 62 | | | | | 事故整改信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 63 | | | | | 报表配置信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 64 | | | | | 事故自动预警配置信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 65 | | | | | 事故预警处理登记信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 66 | | | | | 事故时段预警信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 67 | | | | | 事故地区自动预警信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 68 | | | | | 事故人工核定信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 69 | | | | | 事故地区预警信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 70 | | | | | 事故行业信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 71 | | | | | 事故预警处理信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 72 | | | | | 事故行业预警信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 73 | | | | | 赣政通事故统计信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 74 | | | | | 赣政通报表模板信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 75 | | | | | 赣政通分析规则信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 76 | | | | | 赣政通事故信息卷宗档案信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 77 | | | | | 赣政通调查处理情况信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 78 | | | | | 赣政通已解析事故卷宗档案信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 79 | | | | | 赣政通事故信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | | | | | 赣政通事故调查时限信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 81 | | | | | 赣政通事故评估时限信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 82 | | | | | 赣政通事故调查待办事项信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 83 | | | | | 赣政通评估时限待办事项信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 84 | | | | | 赣政通事故审核记录信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 85 | | | | | 赣政通事故调查统计信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 86 | | | | | 赣政通整改评估信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 87 | | | | | 赣政通核销申请信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 88 | | | | | 赣政通核销确定结果信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 89 | | | | | 赣政通核销退回信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 90 | | | | | 赣政通核销材料预览信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 91 | | | | | 赣政通核销记录信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 92 | | | | | 整改评估报告信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 93 | | | | | 赣证通佐证材料信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 94 | | | | | 事故整改评估跟踪信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 95 | | | | | 整改情况信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 96 | | | | | 事故时段信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 97 | | | | | 事故地区分析预警信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 98 | | | | | 事故行业分析信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 99 | | | | | 事故调查评估和统计同步信息 | EIF | 5 | 低 | 1 | 5.00 |
| 100 | | | | | 多线程批量同步事故信息 | EIF | 5 | 低 | 1 | 5.00 |
| 101 | | | | | 事故调查报告信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 102 | | | | | 事故评估基础信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 103 | | | | | 事故评估报告信息 | ILF | 7 | 低 | 1 | 7.00 |
| 104 | 生产安全事故调查评估和统计模块 | 统计查询分析 | 事故查询 | 事故可视化展示 | 一般等级事故分布情况 | EO | 5 | 中 | 1 | 5.00 |
| 105 | | | | | 较大等级事故分布情况 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | | | | | 重大等级事故分布情况 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.33 |
| 107 | | | | | 特别重大等级事故分布情况 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 108 | | | | | 事故位置查询服务 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 109 | | | | | 事故详情弹窗组件 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 110 | | | | 事故多维度查询 | 多维度查询结果列表 | EO | 5 | 中 | 1/3 | 1.65 |
| 111 | | | | | 按条件筛选后的查询结果展示 | EO | 5 | 中 | 1/3 | 1.65 |
| 112 | | | | | 查询结果汇总查询 | EQ | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 113 | | | | | 多维度查询结果汇总 | EQ | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 114 | | | | 事故同比分析 | 同比分析任务创建 | EI | 4 | 中 | 1 | 4.00 |
| 115 | | | | | 同比分析结果图表展示 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 116 | | | | | 同比事故等级变化分析 | EQ | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 117 | | | | | 同比事故趋势预测 | EQ | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 118 | | | | 事故查询导出 | 查询结果导出 | EO | 5 | 中 | 1/3 | 1.65 |
| 119 | | | | | 导出结果筛选展示 | EO | 5 | 中 | 1/3 | 1.65 |
| 120 | | | | 事故查询打印 | 打印设置功能 | EI | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 121 | | | | | 打印预览功能 | EI | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | | | | | 生成打印结果文件 | EO | 5 | 中 | 1/3 | 1.65 |
| 123 | | | 事故报表 | 报表模版设置 | 新增报表格式 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.67 |
| 124 | | | | | 修改报表格式 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.67 |
| 125 | | | | | 删除报表格式 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.67 |
| 126 | | | | | 报表格式导入 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.67 |
| 127 | | | | | 复制报表模版 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.67 |
| 128 | | | | | 模版权限设置 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.67 |
| 129 | | | | | 报表模版列表展示 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.33 |
| 130 | | | | | 模版详细信息查看 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.33 |
| 131 | | | | | 模版使用统计 | EQ | 4 | 中 | 2/3 | 2.67 |
| 132 | | | | 可视化图表生成 | 处理图表生成请求 | EI | 4 | 中 | 1 | 4.00 |
| 133 | | | | | 跨年统计图表生成 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 134 | | | | | 直报率统计图表生成 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 135 | | | | | 图表预览 | EO | 5 | 中 | 1 | 5.00 |
| 136 | | | | | 图表分享 | EO | 5 | 中 | 1 | 5.00 |
| 137 | | | | | 图表类型选择 | EO | 5 | 中 | 1 | 5.00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | | | | | 图表配置查询 | EQ | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 139 | | | | 事故报表导出 | 报表导出处理 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.67 |
| 140 | | | | | 报表文件下载 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.33 |
| 141 | | | | | 导出权限验证 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.33 |
| 142 | | | | 事故报表打印 | 报表打印处理 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.67 |
| 143 | | | | | 打印任务状态查询 | EQ | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 144 | | | 事故分析 | 分析格式设置 | 创建模版基本信息（如模版名称、描述） | EI | 4 | 中 | 1 | 4.00 |
| 145 | | | | | 设置模版包含的分析字段（如事故数量、死亡人数等） | EI | 4 | 中 | 1 | 4.00 |
| 146 | | | | | 配置模版样式（如字体、颜色、图表类型） | EI | 4 | 中 | 1 | 4.00 |
| 147 | | | | | 保存模版到数据库 | EI | 4 | 中 | 1 | 4.00 |
| 148 | | | | | 验证模版数据的合法性 | EI | 4 | 中 | 1 | 4.00 |
| 149 | | | | | 编辑分析格式模版 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 150 | | | | | 删除分析格式模版 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 151 | | | | | 分析格式模版列表展示 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 152 | | | | | 从数据库加载模版列表 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 153 | | | | | 按创建时间排序 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | | | | 事故特点分析 | 事故特点信息录入 | EI | 4 | 中 | 1 | 4.00 |
| 155 | | | | | 事故特点信息修改 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 156 | | | | | 事故特点信息删除 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 157 | | | | | 事故信息列表展示 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 158 | | | | | 事故特点分析报告生成 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 159 | | | | | 事故特点信息查询 | EQ | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 160 | | | | | 事故特点分析查询 | EQ | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 161 | | | | | 总结原因及问题 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.33 |
| 162 | | | | | 创建警示和提醒 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.67 |
| 163 | | | | 分析结果生成 | 选择分析模版 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.67 |
| 164 | | | | | 设定分析条件（如管理分类、事故等级、区域） | EI | 4 | 中 | 1 | 4.00 |
| 165 | | | | | 执行分析逻辑，计算关键指标（如事故数量、死亡人数、同比情况等） | EI | 4 | 中 | 1 | 4.00 |
| 166 | | | | | 验证分析结果的正确性 | EI | 4 | 中 | 1 | 4.00 |
| 167 | | | | | 保存分析结果到数据库 | EI | 4 | 中 | 1 | 4.00 |
| 168 | | | | | 加载分析结果数据 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.33 |
| 169 | | | | | 显示分析结果（包括图表、表格和文字描述） | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.33 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | | | | 分析结果导出 | 验证用户权限和请求参数的合法性 | E0 | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 171 | | | | | 准备导出数据（筛选特定时间段的结果） | E0 | 5 | 中 | 2/3 | 3.33 |
| 172 | | | | | 提供下载链接或弹出下载窗口 | E0 | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 173 | | | | | 监控下载进度和状态 | EQ | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 174 | | | | 分析结果打印 | 分析结果打印请求 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.67 |
| 175 | | | | | 保存打印记录到数据库 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.67 |
| 176 | | 事故调查跟踪 | 事故信息查询 | 事故基本信息查询 | 事故基本信息精准查询 | EQ | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 177 | | | | | 事故基本信息导出 | E0 | 5 | 中 | 1/3 | 1.65 |
| 178 | | | | | 查询结果排序 | E0 | 5 | 中 | 1/3 | 1.65 |
| 179 | | | | | 事故信息查询结果分页显示 | E0 | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 180 | | | | | 查询结果图表展示 | E0 | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 181 | | | | | 查询权限管理 | E0 | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 182 | | | | | 数据权限地市隔离控制 | E0 | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 183 | | | | | 低频查询条件收缩 | E0 | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 184 | | | | | 事故年份自定义排序 | E0 | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 185 | | | | | 事故基本信息修改日志记录 | E0 | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | | | | 事故详情信息查询 | 用户数据权限控制 | E0 | 5 | 中 | 2/3 | 3.33 |
| 187 | | | | | 非当前年度事故信息预约申请 | E0 | 5 | 中 | 2/3 | 3.33 |
| 188 | | | | | 预约信息任务生成 | E0 | 5 | 中 | 2/3 | 3.33 |
| 189 | | | | | 预约事故信息状态管理 | E0 | 5 | 中 | 2/3 | 3.33 |
| 190 | | | | | 预约事故信息查看 | E0 | 5 | 中 | 2/3 | 3.33 |
| 191 | | | | | 预约事故信息整体导出 | E0 | 5 | 中 | 2/3 | 3.33 |
| 192 | | | | | 生成伤亡统计图表 | E0 | 5 | 中 | 2/3 | 3.33 |
| 193 | | | | | 生成事故类型分布图 | E0 | 5 | 中 | 2/3 | 3.33 |
| 194 | | | | | 文件在线预览功能 | E0 | 5 | 中 | 2/3 | 3.33 |
| 195 | | | | | 查询结果分页展示与排序 | E0 | 5 | 中 | 2/3 | 3.33 |
| 196 | | | | 事故调查情况查询 | 事故编号查询 | EQ | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 197 | | | | | 非常有检索默认值隐藏处理 | E0 | 5 | 中 | 2/3 | 3.33 |
| 198 | | | | | 调查报告在线预览 | E0 | 5 | 中 | 2/3 | 3.33 |
| 199 | | | | | 事故类型分类展示 | E0 | 5 | 中 | 2/3 | 3.33 |
| 200 | | | | | 事故调查报告下载 | E0 | 5 | 中 | 2/3 | 3.33 |
| 201 | | | | | 事故调查超期处置高亮展示 | E0 | 5 | 中 | 2/3 | 3.33 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | | | | | 事故调查异常催办 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.33 |
| 203 | | | | | 事故调查异常整改通知 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.33 |
| 204 | | | | 事故文件信息查询导出 | 事故文件信息精确查询 | EQ | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 205 | | | | | 事故文件下载 | EO | 5 | 中 | 1/3 | 1.65 |
| 206 | | | | | 事故文件信息概览 | EO | 5 | 中 | 1/3 | 1.65 |
| 207 | | | | | 事故文件信息详情 | EO | 5 | 中 | 1/3 | 1.65 |
| 208 | | | 事故信息卷宗档案管理 | 卷宗档案上传 | 成立调查组请示档案上传 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.67 |
| 209 | | | | | 成立调查组批复档案上传 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.67 |
| 210 | | | | | 成立调查组文件档案上传 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.67 |
| 211 | | | | | 事故调查报告档案上传 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.67 |
| 212 | | | | | 事故调查报告批复档案上传 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.67 |
| 213 | | | | | 整改评估档案上传 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.67 |
| 214 | | | | | 上传失败处理 | EO | 5 | 中 | 1 | 5.00 |
| 215 | | | | | 上传文件类型校验 | EO | 5 | 中 | 1 | 5.00 |
| 216 | | | | | 文件大小限制检查 | EO | 5 | 中 | 1 | 5.00 |
| 217 | | | | | 重复文件检测 | EO | 5 | 中 | 1 | 5.00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 | | | | 卷宗档案记录 | 卷宗档案入库 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.67 |
| 219 | | | | | 卷宗档案信息更新 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.67 |
| 220 | | | | | 卷宗档案库编辑 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.33 |
| 221 | | | | | 卷宗档案分类管理 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.33 |
| 222 | | | | | 卷宗档案导出 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.33 |
| 223 | | | | | 卷宗档案库展示 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.33 |
| 224 | | | | | 卷宗档案权限设置 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.33 |
| 225 | | | | | 卷宗档案访问日志记录 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.33 |
| 226 | | | | | 卷宗档案修改历史查看 | EO | 5 | 中 | 1/3 | 1.67 |
| 227 | | | | 卷宗档案查询 | 成立调查组批复档案详情查询 | EQ | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 228 | | | | | 成立调查组文件档案详情查询 | EQ | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 229 | | | | | 事故调查报告档案详情查询 | EQ | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 230 | | | | | 事故调查报告批复档案详情查询 | EQ | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 231 | | | | | 整改评估档案详情查询 | EQ | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 232 | | | | | 查询结果下载导出 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.33 |
| 233 | | | | | 卷宗档案查询结果分页显示 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.33 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234 | | | | | 查询结果排序功能 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.33 |
| 235 | | | | 卷宗档案预览 | 档案详情在线文档预览 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.33 |
| 236 | | | | | 预览权限控制 | EO | 5 | 中 | 1 | 5.00 |
| 237 | | | | | 预览水印添加 | EO | 5 | 中 | 1 | 5.00 |
| 238 | | | | | 预览缩放与旋转 | EO | 5 | 中 | 1 | 5.00 |
| 239 | | | | | 预览历史记录 | EO | 5 | 中 | 1 | 5.00 |
| 240 | | | | 卷宗档案下载 | 成立调查组批复档案下载 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.33 |
| 241 | | | | | 成立调查组文件档案下载 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.33 |
| 242 | | | | | 下载进度显示控制 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.33 |
| 243 | | | | | 卷宗下载日志记录 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.33 |
| 244 | | | | | 卷宗下载次数统计 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.33 |
| 245 | | | 事故卷宗档案解析 | OCR模板配置 | 模板创建界面设计 | EI | 4 | 中 | 1 | 4.00 |
| 246 | | | | | 模板字段定义 | EI | 4 | 中 | 1 | 4.00 |
| 247 | | | | | 模板区域划分 | EO | 5 | 中 | 1 | 5.00 |
| 248 | | | | | 模板预览与调整 | EO | 5 | 中 | 1 | 5.00 |
| 249 | | | | | 模板保存与命名 | EI | 4 | 中 | 1 | 4.00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | | | | | 模板库管理 | EO | 5 | 中 | 1 | 5.00 |
| 251 | | | | | 模板权限管理 | EO | 5 | 中 | 1 | 5.00 |
| 252 | | | | 卷宗档案结构化 | 事故调查报告上传 | EI | 4 | 中 | 1 | 4.00 |
| 253 | | | | | PDF/WPS 文档解析 | EI | 4 | 中 | 1 | 4.00 |
| 254 | | | | | 文档内容结构化处理 | EO | 5 | 中 | 1 | 5.00 |
| 255 | | | | | 结构化内容预览 | EO | 5 | 中 | 1 | 5.00 |
| 256 | | | | | 文档结构化状态查询 | EQ | 4 | 中 | 1 | 4.00 |
| 257 | | | | | 文档结构化解析处理 | EO | 5 | 中 | 1 | 5.00 |
| 258 | | | | | 结构化模板管理维护 | EO | 5 | 中 | 1 | 5.00 |
| 259 | | | | | 记录卷宗版本信息 | EO | 5 | 中 | 1 | 5.00 |
| 260 | | | | 卷宗档案信息提取 | 事故卷宗文件解析 | EI | 4 | 中 | 1 | 4.00 |
| 261 | | | | | 关联历史事故案例 | EI | 4 | 中 | 1 | 4.00 |
| 262 | | | | | 更新事故卷宗信息库状态更新 | EI | 4 | 中 | 1 | 4.00 |
| 263 | | | | | 将提取结果保存至数据库 | EI | 4 | 中 | 1 | 4.00 |
| 264 | | | | | 提取结果概览展示 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 265 | | | | | 事故详细信息展示 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | | | | | 提取结果导出 | EO | 5 | 中 | 1/3 | 1.65 |
| 267 | | | | | 关联案例查看 | EO | 5 | 中 | 1 | 5.00 |
| 268 | | | | | 提取效率分析（平均提取时间等） | EQ | 4 | 中 | 1 | 4.00 |
| 269 | | | | | 关联案例相似度查询 | EQ | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 270 | | | | 提取管理 | 提取任务创建 | EQ | 4 | 中 | 1 | 4.00 |
| 271 | | | | | 提取任务调度 | EQ | 4 | 中 | 1 | 4.00 |
| 272 | | | | | 提取任务状态监控 | EQ | 4 | 中 | 1 | 4.00 |
| 273 | | | | | 提取任务结果汇总 | EQ | 4 | 中 | 1 | 4.00 |
| 274 | | | | | 提取任务优先级设置 | EQ | 4 | 中 | 1 | 4.00 |
| 275 | | | | | 提取任务依赖管理 | EQ | 4 | 中 | 1 | 4.00 |
| 276 | | | | | 提取任务通知 | EQ | 4 | 中 | 1 | 4.00 |
| 277 | | | | | 提取任务日志查看 | EQ | 4 | 中 | 1 | 4.00 |
| 278 | | | | | 提取任务历史记录 | EQ | 4 | 中 | 1 | 4.00 |
| 279 | | | | | 提取任务批量处理 | EQ | 4 | 中 | 1 | 4.00 |
| 280 | | | | OCR识别分析管理 | 识别参数配置 | EI | 4 | 中 | 1 | 4.00 |
| 281 | | | | | 识别任务提交 | EO | 5 | 中 | 1 | 5.00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282 | | | | | 识别进度监控 | EO | 5 | 中 | 1 | 5.00 |
| 283 | | | | | 识别结果查看 | EQ | 4 | 中 | 1 | 4.00 |
| 284 | | | | | 识别准确率评估 | EO | 5 | 中 | 1 | 5.00 |
| 285 | | | | | 识别错误处理 | EO | 5 | 中 | 1 | 5.00 |
| 286 | | | | | 识别性能优化 | EO | 5 | 中 | 1 | 5.00 |
| 287 | | | | | 识别日志记录 | EO | 5 | 中 | 1 | 5.00 |
| 288 | | | | 卷宗档案列表分析 | 事故信息加载 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 289 | | | | | 事故类型识别 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 290 | | | | | 事故经过档案基本信息分析 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 291 | | | | | 事故类型档案过程信息分析 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 292 | | | | | 事故卷宗原因信息分析 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 293 | | | | | 主要事故教训提取 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 294 | | | | | 救援情况评估 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 295 | | | | | 责任认定初步判断 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 296 | | | | | 应急处置建议生成 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 297 | | | | | 报告撰写与整合 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298 | | | | | 卷宗档案历史数据收集 | E0 | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 299 | | | | | 卷宗档案图表类型选择 | E0 | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 300 | | | | | 图表数据配置 | E0 | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 301 | | | | | 卷宗档案图表生成 | E0 | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 302 | | | | 卷宗档案历史图表分析 | 图表交互 | E0 | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 303 | | | | | 图表数据趋势分析 | E0 | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 304 | | | | | 图表数据异常检测 | E0 | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 305 | | | | | 图表数据权限控制 | E0 | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 306 | | | | | 图表导出 | E0 | 5 | 中 | 1/3 | 1.65 |
| 307 | | | 调查处理情况补充 | 事故信息扩展 | 事故基础信息录入 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.67 |
| 308 | | | | | 事故基础信息修改 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.67 |
| 309 | | | | | 事故基础信息补充 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.67 |
| 310 | | | | | 事故基础信息审核 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.67 |
| 311 | | | | | 事故补充信息查询 | EQ | 4 | 中 | 2/3 | 2.67 |
| 312 | | | | | 事故补充信息导出 | E0 | 5 | 中 | 2/3 | 3.33 |
| 313 | | | | | 事故补充信息打印 | E0 | 5 | 中 | 2/3 | 3.33 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314 | | | | | 查询特定时间段内的事故 | EQ | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 315 | | | | | 查询审核的事故信息 | EQ | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 316 | | | | 事故进程情况补充 | 事故进程信息列表查询 | EQ | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 317 | | | | | 未完成的进程信息查询 | EQ | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 318 | | | | | 特定时间段内的进程信息查询 | EQ | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 319 | | | | | 特定负责人的进程信息查询 | EQ | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 320 | | | | | 处理建议未落实的进程信息查询 | EQ | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 321 | | | | | 事故进程调查进展查询 | EQ | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 322 | | | | | 事故进程信息导出 | EO | 5 | 中 | 1/3 | 1.65 |
| 323 | | | | | 事故进程信息打印 | EO | 5 | 中 | 1/3 | 1.65 |
| 324 | | | | | 事故进程信息补充 | EI | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 325 | | | | | 事故进程信息审核 | EI | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 326 | | | | 调查处理事故补充催办 | 事故催办提醒设置 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 327 | | | | | 事故催办执行 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 328 | | | | | 事故催办结果反馈 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 329 | | | | | 事故催办信息查询 | EQ | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 | | | | | 事故催办统计 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 331 | | | | 调查处理事故补充效率分析 | 事故处理节点记录 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 332 | | | | | 处理效率评分 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 333 | | | | | 事故处理效率展示 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 334 | | | | | 事故处理效率查询 | EQ | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 335 | | | | | 事故处理效率统计 | EQ | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 336 | | 事故提醒督促 | 消息提醒 | 调查时限提醒 | 调查完成时间设置 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 337 | | | | | 调查状态更新 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 338 | | | | | 调查时限提醒规则配置 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 339 | | | | | 事故调查提醒列表展示 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 340 | | | | | 查询即将到期的调查任务 | EQ | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 341 | | | | | 查询所有未结案事故 | EQ | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 342 | | | | | 事故调查进度跟踪 | EQ | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 343 | | | | 评估时限提醒 | 事故评估信息录入 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 344 | | | | | 法定评估完成时间设置 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 345 | | | | | 安全事故评估负责人变更 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346 | | | | | 评估进度跟踪 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 347 | | | | | 评估报告查看 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 348 | | | | | 事故评估信息查询 | EQ | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 349 | | | | | 未完成的评估任务查询 | EQ | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 350 | | | 事项督促 | 录入审核 | 事项督促任务详情查询 | EQ | 4 | 中 | 1/3 | 1.33 |
| 351 | | | | | 录入事项督促任务详情信息 | EI | 4 | 中 | 1/3 | 1.33 |
| 352 | | | | | 查询事项督促任务处理人员 | EQ | 4 | 中 | 1/3 | 1.33 |
| 353 | | | | | 退回信息录入 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.67 |
| 354 | | | | | 审核状态更新 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.67 |
| 355 | | | | | 审核历史记录保存 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.67 |
| 356 | | | | | 审核历史记录查看 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.33 |
| 357 | | | | | 退回原因统计 | EQ | 4 | 中 | 2/3 | 2.67 |
| 358 | | | | 调查督办待办 | 查询调查督办待办详情 | EQ | 4 | 中 | 1/3 | 1.33 |
| 359 | | | | | 查询调查督办审核人 | EQ | 4 | 中 | 1/3 | 1.33 |
| 360 | | | | | 提醒规则配置 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.33 |
| 361 | | | | | 特别关注事件标记 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.67 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 362 | | | | | 特别关注事件列表查询 | EQ | 4 | 中 | 2/3 | 2.67 |
| 363 | | | | | 提醒记录查看 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.67 |
| 364 | | | | | 特别关注事件处理跟踪 | EQ | 4 | 中 | 2/3 | 2.67 |
| 365 | | | | 评估督办待办 | 查询评估督办待办详情 | EQ | 4 | 中 | 1/3 | 1.33 |
| 366 | | | | | 查询评估督办待办负责人 | EQ | 4 | 中 | 1/3 | 1.33 |
| 367 | | | | | 阶梯督办时间催办配置 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.67 |
| 368 | | | | | 阶梯催办效果评估 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.33 |
| 369 | | | | | 评估督办时间更新 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.67 |
| 370 | | | 工作统计 | 事故调查统计 | 事故调查信息录入 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.67 |
| 371 | | | | | 事故提醒信息更新 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.67 |
| 372 | | | | | 超期状态判断并记录 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.67 |
| 373 | | | | | 事故调查统计图表展示 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.33 |
| 374 | | | | | 事故调查进度查询 | EQ | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 375 | | | | | 事故调查完成率统计 | EQ | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 376 | | | | | 超期事故统计分析 | EQ | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 377 | | | | | 事故调查趋势分析 | EQ | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 378 | | | | | 查询行政区划统计情况 | EQ | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 379 | | | | 整改评估统计 | 统计事故整改落实开展情况 | EO | 5 | 中 | 1/3 | 1.65 |
| 380 | | | | | 查询行政区划维度整改落实评估 | EQ | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 381 | | | | | 整改评估状态变更 | EI | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 382 | | | | | 整改措施录入与更新 | EI | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 383 | | | | | 整改评估完成率统计 | EQ | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 384 | | | | | 整改措施效果评估 | EQ | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 385 | | | | | 整改评估趋势分析 | EQ | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 386 | | | | | 查询行政区划维度排名统计 | EQ | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 387 | | | | 事故调查报表配置 | 事故调查报表配置字段查询 | EQ | 4 | 中 | 1/3 | 1.33 |
| 388 | | | | | 事故调查报表配置字段新增 | EO | 5 | 中 | 1/3 | 1.67 |
| 389 | | | | | 事故调查报表配置字段修改 | EO | 5 | 中 | 1/3 | 1.67 |
| 390 | | | | | 事故调查报表配置字段删除 | EO | 5 | 中 | 1/3 | 1.67 |
| 391 | | | | 整改评估报表配置 | 整改评估报表配置字段查询 | EQ | 4 | 中 | 1/3 | 1.33 |
| 392 | | | | | 整改评估报表配置字段新增 | EO | 5 | 中 | 1/3 | 1.67 |
| 393 | | | | | 整改评估报表配置字段修改 | EO | 5 | 中 | 1/3 | 1.67 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 394 | | | | | 整改评估报表配置字段删除 | EO | 5 | 中 | 1/3 | 1.67 |
| 395 | | 事故核销管理 | 核销信息同步 | 核销申请信息同步 | 核销申请列表查询 | EQ | 4 | 中 | 1/3 | 1.33 |
| 396 | | | | | 核销申请详情查询 | EQ | 4 | 中 | 1 | 4.00 |
| 397 | | | | | 事故核销申请信息同步 | EO | 5 | 中 | 1/3 | 1.67 |
| 398 | | | | | 核销佐证材料信息同步 | EO | 5 | 中 | 1/3 | 1.67 |
| 399 | | | | | 核销登记信息同步 | EO | 5 | 中 | 1/3 | 1.67 |
| 400 | | | | | 核销卷宗档案信息同步 | EO | 5 | 中 | 1/3 | 1.67 |
| 401 | | | | | 同步状态更新 | EI | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 402 | | | | | 核销信息同步日志查看 | EI | 4 | 中 | 1/3 | 1.33 |
| 403 | | | | | 核销申请审核进度追踪 | EO | 5 | 中 | 1 | 5.00 |
| 404 | | | | 核销确定结果同步 | 核销确定结果查询 | EQ | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 405 | | | | | 核销确定结果详情查询 | EQ | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 406 | | | | | 模糊条件查询核销结果 | EQ | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 407 | | | | | 核销结果导出功能 | EO | 5 | 中 | 1/3 | 1.65 |
| 408 | | | | | 审核通过结果筛选 | EO | 5 | 中 | 1/3 | 1.65 |
| 409 | | | | | 同步历史记录查询 | EQ | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 | | | | | 同步进度跟踪 | EO | 5 | 中 | 1/3 | 1.65 |
| 411 | | | | | 同步日志查看 | EO | 5 | 中 | 1/3 | 1.65 |
| 412 | | | | | 核销确定结果数量统计 | EO | 5 | 中 | 1/3 | 1.65 |
| 413 | | | | 核销退回结果同步 | 核销退回结果列表查询 | EQ | 4 | 中 | 1/3 | 1.33 |
| 414 | | | | | 核销退回结果详情查询 | EQ | 4 | 中 | 1/3 | 1.33 |
| 415 | | | | | 不符合核销条件的事故标记 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.33 |
| 416 | | | | | 标记事件审核处置 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.33 |
| 417 | | | | | 退回结果与原始申请关联查询 | EQ | 4 | 中 | 2/3 | 2.67 |
| 418 | | | | | 核销退回结果数量统计 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.33 |
| 419 | | | | | 退回结果导出功能 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.33 |
| 420 | | | | | 待同步退回结果筛选 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.33 |
| 421 | | | | 同步任务配置管理 | 同步任务配置查询 | EQ | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 422 | | | | | 同步任务配置新增 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 423 | | | | | 同步任务配置修改 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 424 | | | | | 同步任务配置删除 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 425 | | | | 异常任务手动同步管理 | 异常任务查询 | EQ | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 426 | | | | | 异常任务同步结果查看 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 427 | | | | | 异常任务手动同步 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 428 | | | | | 异常任务状态更新 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 429 | | | | 同步记录查询 | 同步记录查询 | EQ | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 430 | | | | | 同步记录导出 | EO | 5 | 中 | 1/3 | 1.65 |
| 431 | | | | | 同步记录统计 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 432 | | | | | 同步情况时长分析 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 433 | | | 核销材料管理 | 核销材料上传 | 核销材料上传存储 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 434 | | | | | 文件格式自动检测 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 435 | | | | | 材料上传状态更新 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 436 | | | | | 材料上传进度查询 | EQ | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 437 | | | | | 上传材料列表展示 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 438 | | | | | 上传材料筛选查询 | EQ | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 439 | | | | | 材料上传成功率统计 | EQ | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 440 | | | | | 文件类型分布分析 | EQ | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 441 | | | | | 上传材料合规性检查报告 | EQ | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 442 | | | | | 文件在线预览 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 443 | | | | 核销材料记录存储 | 材料记录入库存储 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 444 | | | | | 数据完整性校验 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 445 | | | | | 访问次数更新 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 446 | | | | | 材料记录查询 | EQ | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 447 | | | | | 存储记录列表展示 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 448 | | | | | 存储记录统计分析 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 449 | | | | | 数据安全性评估报告 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 450 | | | | | 核销记录信息导出 | EO | 5 | 中 | 1/3 | 1.65 |
| 451 | | | | 核销材料预览 | 预览权限校验 | EI | 4 | 中 | 1 | 4.00 |
| 452 | | | | | 预览请求状态查询 | EQ | 4 | 中 | 1 | 4.00 |
| 453 | | | | | 核销材料预览 | EQ | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 454 | | | | | 核销材料预览字体大小调整 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 455 | | | | | 核销材料图文预览切换 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 456 | | | | 核销材料下载 | 下载动态路由生成 | EO | 5 | 中 | 1 | 5.00 |
| 457 | | | | | 下载权限校验 | EO | 5 | 中 | 1 | 5.00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 458 | | | | | 下载状态更新 | EO | 5 | 中 | 1 | 5.00 |
| 459 | | | | | 核销材料下载记录 | EO | 5 | 中 | 1 | 5.00 |
| 460 | | | | | 下载次数用户分析 | EO | 5 | 中 | 1 | 5.00 |
| 461 | | | 核销统计查询 | 核销记录检索 | 分析核销类型 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 462 | | | | | 绑定核销事故信息 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 463 | | | | | 记录核销时间信息 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 464 | | | | | 记录事故核销报送时间 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 465 | | | | | 核销记录列表信息查询 | EQ | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 466 | | | | | 提供核销模糊匹配检索 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 467 | | | | | 按事故单位进行精准进行检索 | EQ | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 468 | | | | | 核销记录检索详情查询 | EQ | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 469 | | | | | 检索结果排序与分页 | EQ | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 470 | | | | 统计汇总 | 汇总数据计算与存储 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 471 | | | | | 图表生成与存储 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 472 | | | | | 用户自定义时间范围查询 | EQ | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 473 | | | | | 图表类型切换展示 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 474 | | | | | 汇总结果展示 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 475 | | | | | 时间范围调整与预览 | EO | 5 | 中 | 1/3 | 1.65 |
| 476 | | | | | 汇总数据趋势分析 | EQ | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 477 | | | | | 统计汇总数据导出 | EO | 5 | 中 | 1/3 | 1.65 |
| 478 | | | | 统计报表 | 报表预览与下载 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 479 | | | | | 报表类型与条件选择 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 480 | | | | | 报表模板选择与应用 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 481 | | | | | 报表图文切换展示预览 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 482 | | | | | 报表数据准确性校验 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 483 | | | | | 报表生成时间区间配置 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 484 | | | | | 报表异步任务定时触发 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 485 | | | | | 报表异步生成消息提醒 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 486 | | | | | 报表生成有效期控制 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 487 | | | | | 报表下载次数记录 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 488 | | | | 核销记录详情 | 查询核销记录时间 | EQ | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 489 | | | | | 查询核销人信息 | EQ | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 490 | | | | | 查询核销类型 | EQ | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 491 | | | | | 预览下载核销佐证材料 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 492 | | | | | 预览下载核销申报信息 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 493 | | | | | 预览下载核销审核信息 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 494 | | | | | 批次下载核销全量信息 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 495 | | 事故整改评估 | 整改评估报告管理 | 整改报告上传 | 整改报告上传 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 496 | | | | | 验证文件类型和大小（系统验证文件是否符合规定的类型和大小要求） | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 497 | | | | | 选择上传方式 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 498 | | | | | 更新报告状态 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 499 | | | | 整改报告预览 | 选择预览报告（用户通过系统界面选择需要预览的整改报告） | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 500 | | | | | 获取报告信息（系统从 ILF 中获取选定报告的存储路径和相关信息） | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 501 | | | | | 加载并显示报告（系统根据存储路径从阿里云 OSS 或文件服务器加载报告文件，并在网页端显示） | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 502 | | | | | 支持多种预览类型（系统支持根据文件类型进行预览，如 PDF、Word 等） | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 503 | | | | 整改报告删除 | 整改报告筛选 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 504 | | | | | 验证删除权限 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 505 | | | | | 执行删除操作 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 506 | | | | | 记录删除日志 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 507 | | | | 整改报告编辑 | 加载报告内容 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 508 | | | | | 编辑报告内容 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 509 | | | | | 保存编辑内容 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 510 | | | | | 验证编辑结果（系统验证编辑后的文件是否符合要求，并更新 ILF 中的报告状态为“已编辑”） | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 511 | | | | 整改报告下载 | 获取报告信息 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 512 | | | | | 生成下载链接 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 513 | | | | | 提供下载 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 514 | | | | | 记录整改报告下载日志 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 515 | | | 整改评估佐证材料管理 | 佐证材料上传 | 佐证材料上传 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 516 | | | | | 上传成功通知 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 517 | | | | | 上传材料查询 | EQ | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 518 | | | | | 上传进度反馈 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 519 | | | | | 错误处理与提示 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520 | | | | 佐证材料审核 | 审核信息提交 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 521 | | | | | 审核结果通知 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 522 | | | | | 审核进度查询 | EQ | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 523 | | | | | 驳回重新上传提醒 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 524 | | | | | 审核历史查看 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 525 | | | | 佐证材料预览 | 佐证材料预览页面生成 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 526 | | | | | 佐证材料预览页面访问 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 527 | | | | | 佐证材料预览权限查询 | EQ | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 528 | | | | | 佐证材料预览异常处理 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 529 | | | | 佐证材料下载 | 下载请求处理 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 530 | | | | | 下载文件提供 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 531 | | | | | 下载记录查询 | EQ | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 532 | | | | | 下载失败处理 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 533 | | | | | 下载进度反馈 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 534 | | | 整改评估情况跟踪 | 事故整改评估基本情况 | 事故整改评估信息录入 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 535 | | | | | 事故整改评估状态更新 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 536 | | | | | 事故整改评估概览展示 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 537 | | | | | 事故详细信息查看 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 538 | | | | | 事故整改评估状态查询 | EQ | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 539 | | | | | 事故负责人查询 | EQ | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 540 | | | | | 关联文件下载 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 541 | | | | | 事故整改评估报告生成 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 542 | | | | | 筛选与排序功能 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 543 | | | | 整改评估记录与更新 | 整改评估记录新增 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.67 |
| 544 | | | | | 整改评估记录更新 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.67 |
| 545 | | | | | 整改评估记录查看 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.33 |
| 546 | | | | | 整改评估记录查询 | EQ | 4 | 中 | 2/3 | 2.67 |
| 547 | | | | | 整改评估记录导出 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.33 |
| 548 | | | | | 整改进度图表展示 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 549 | | | | | 对即将到期或未完成整改措施的提醒和通知 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 550 | | | | | 对整改评估记录的审核与确认 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 551 | | | 整改评估查询 | 事故汇总展示 | 事故汇总数据查询 | EQ | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 552 | | | | | 事故整改评估更新 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 553 | | | | | 事故汇总展示界面 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 554 | | | | | 特定条件事故汇总查询 | EQ | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 555 | | | | | 事故汇总数据导出 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.33 |
| 556 | | | | | 事故汇总图表展示 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 557 | | | | | 事故整改进度概览 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 558 | | | | | 事故类型分布展示 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 559 | | | | 事故整改查询 | 事故详细信息查询 | EQ | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 560 | | | | | 事故整改信息查询 | EQ | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 561 | | | | | 多条件事故整改查询 | EQ | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 562 | | | | | 查询结果展示与排序 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 563 | | | | | 查询结果详细查看 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 564 | | | | | 事故整改查询条件保存 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 565 | | | | | 事故整改查询结果导出 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.33 |
| 566 | | | | 事故整改报表 | 报表配置保存 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 567 | | | | | 报表生成界面 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 568 | | | | | 事故整改报表生成与预览 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 569 | | | | | 事故整改报表导出 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.33 |
| 570 | | | | | 事故整改报表分享 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 571 | | | | | 事故整改报表模板查询 | EQ | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 572 | | | | | 事故整改报表历史记录查看 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 573 | | 事故分析预警 | 事故时段分析预警 | 事故自动预警 | 事故时段信息查询 | EQ | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 574 | | | | | 事故时段信息提取 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 575 | | | | | 事故时段信息分类 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 576 | | | | | 事故时段信息筛选 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 577 | | | | | 事故时段信息入库 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 578 | | | | 事故预警人工核验 | 事故时段信息归纳 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 579 | | | | | 提取事故发生时段 | EO | 5 | 中 | 1 | 5.00 |
| 580 | | | | | 总结事故发生类型 | EO | 5 | 中 | 1 | 5.00 |
| 581 | | | | | 归纳事故发生时段规律 | EO | 5 | 中 | 1 | 5.00 |
| 582 | | | | | 预警状态更新 | EI | 4 | 中 | 1 | 4.00 |
| 583 | | | | | 预警信息修改 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 584 | | | | | 预警处理历史查询 | EQ | 4 | 中 | 1 | 4.00 |
| 585 | | | | | 预警信息处理 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 586 | | | | | 预警信息导出 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.33 |
| 587 | | | | 事故处理 | 事故时段预警信息查询 | EQ | 4 | 中 | 1 | 4.00 |
| 588 | | | | | 事故时段预警信息确认 | EO | 5 | 中 | 1 | 5.00 |
| 589 | | | | | 事故时段预警处理结果导出 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.33 |
| 590 | | | 事故地区分析预警 | 事故自动预警 | 事故地区信息提取 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 591 | | | | | 事故地区分析 | EO | 5 | 中 | 1 | 5.00 |
| 592 | | | | | 自动预警规则设定 | EI | 4 | 中 | 1 | 4.00 |
| 593 | | | | | 自动预警信息生成 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 594 | | | | | 自动预警信息发布 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 595 | | | | | 预警历史记录查询 | EQ | 4 | 中 | 1 | 4.00 |
| 596 | | | | | 预警待办事件处理 | EO | 5 | 中 | 1 | 5.00 |
| 597 | | | | | 地区预警等级评估 | EO | 5 | 中 | 1 | 5.00 |
| 598 | | | | 事故预警人工核验 | 自动预警信息人工接收 | EQ | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 599 | | | | | 预警信息核实 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | | | | | 事故信息预警确认 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 601 | | | | | 自动预警信息审核处置 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 602 | | | | | 处理结果反馈 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 603 | | | | | 处理过程跟踪记录 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 604 | | | | | 自动预警处理时效性统计 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 605 | | | | 事故处理 | 事故地区预警信息查询 | EQ | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 606 | | | | | 事故地区预警信息确认 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 607 | | | | | 事故地区预警信息处理结果上传 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 608 | | | 事故行业分析预警 | 事故自动预警 | 事故行业信息提取 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 609 | | | | | 行业事故频率分析 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 610 | | | | | 行业事故类型分布 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 611 | | | | | 行业事故趋势预测 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 612 | | | | | 行业自动预警规则设定 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 613 | | | | | 行业自动预警信息生成 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 614 | | | | | 行业预警历史记录查询 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 615 | | | | | 事故发生行业数据建模 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 616 | | | | 事故预警人工核验 | 事故行业信息汇总 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 617 | | | | | 事故行业预警信息修改 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 618 | | | | | 事故行业预警处理信息发布 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 619 | | | | | 事故行业预警信息发布审核 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 620 | | | | | 事故行业预警处理跟踪反馈 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 621 | | | | 事故处理 | 事故行业预警信息查询 | EQ | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 622 | | | | | 事故行业预警信息确认 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 623 | | | | | 事故行业预警信息处理结果上传 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 624 | | 调查评估和统计APP | 统计查询分析 | 事故查询 | 通过赣政通录入事故信息 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 625 | | | | | 在赣政通平台上展示事故查询结果 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 626 | | | | | 赣政通图表可视化展示事故数据 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 627 | | | | | 基于赣政通进行事故多维度统计 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 628 | | | | 事故报表 | 在赣政通配置报表模板 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 629 | | | | | 基于赣政通事故报表预览 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 630 | | | | | 基于赣政通事故报表数据查询 | EQ | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 631 | | | | | 基于赣政通事故报表筛选 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632 | | | | | 基于赣政通事故报表导出 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 633 | | | | 事故分析 | 在赣政通配置分析规则 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 634 | | | | | 基于赣政通生成事故分析报告 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 635 | | | | | 在赣政通平台上查看事故分析报告 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 636 | | | | | 从赣政通导出事故分析报告 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 637 | | | | | 在赣政通平台上展示事故分析图表 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 638 | | | 事故调查跟踪 | 事故信息卷宗档案管理 | 卷宗分类 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.33 |
| 639 | | | | | 事故信息卷宗档案入库 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.67 |
| 640 | | | | | 事故信息卷宗档案基本信息查询 | EQ | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 641 | | | | | 事故信息卷宗档案状态查询 | EQ | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 642 | | | | | 事故信息卷宗档案下载 | EO | 5 | 中 | 1/3 | 1.65 |
| 643 | | | | | 事故信息卷宗档案审核 | EO | 5 | 中 | 1/3 | 1.65 |
| 644 | | | | | 事故信息统计分析 | EO | 5 | 中 | 1/3 | 1.65 |
| 645 | | | | | 事故信息卷宗档案删除 | EI | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 646 | | | | 调查处理情况跟踪 | 调查处理情况信息录入 | EI | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 647 | | | | | 调查处理情况更新 | EI | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648 | | | | | 调查处理情况查看 | EO | 5 | 中 | 1/3 | 1.65 |
| 649 | | | | | 调查处理情况检索 | EO | 5 | 中 | 1/3 | 1.65 |
| 650 | | | | | 调查处理情况查询 | EQ | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 651 | | | | | 调查处理情况报告生成 | EO | 5 | 中 | 1/3 | 1.65 |
| 652 | | | | | 调查处理情况通知 | EO | 5 | 中 | 1/3 | 1.65 |
| 653 | | | | | 调查处理情况统计分析 | EO | 5 | 中 | 1/3 | 1.65 |
| 654 | | | | 事故卷宗档案解析 | 事故卷宗档案解析结果入库 | EI | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 655 | | | | | 事故卷宗档案解析内容查看 | EO | 5 | 中 | 1/3 | 1.65 |
| 656 | | | | | 事故卷宗档案解析内容查询 | EQ | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 657 | | | | | 事故卷宗档案解析结果对比 | EO | 5 | 中 | 1/3 | 1.65 |
| 658 | | | | | 事故卷宗档案解析错误处理 | EO | 5 | 中 | 1/3 | 1.65 |
| 659 | | | | | 事故卷宗档案解析进度跟踪 | EO | 5 | 中 | 1/3 | 1.65 |
| 660 | | | | 事故信息查询 | 赣政通事故信息录入 | EI | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 661 | | | | | 赣政通事故信息更新 | EI | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 662 | | | | | 事故基本信息查询 | EQ | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 663 | | | | | 赣政通事故详细信息查询 | EQ | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 664 | | | | | 事故调查情况查询 | EQ | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 665 | | | | | 事故信息查询结果导出 | EO | 5 | 中 | 1/3 | 1.65 |
| 666 | | | | | 事故信息分类 | EO | 5 | 中 | 1/3 | 1.65 |
| 667 | | | 事故提醒督促 | 调查时限提醒 | 事故调查时限信息录入 | EI | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 668 | | | | | 事故调查时限自动更新 | EI | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 669 | | | | | 事故调查时限提醒通知 | EO | 5 | 中 | 1/3 | 1.65 |
| 670 | | | | | 事故调查时限状态查询 | EQ | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 671 | | | | 评估时限提醒 | 事故评估时限信息录入 | EO | 5 | 中 | 1/3 | 1.65 |
| 672 | | | | | 事故评估时限自动更新 | EI | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 673 | | | | | 事故评估时限提醒通知 | EI | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 674 | | | | | 事故评估时限状态查询 | EQ | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 675 | | | | 调查时限待办 | 事故调查待办事项录入 | EI | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 676 | | | | | 事故调查待办事项状态更新 | EI | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 677 | | | | | 事故调查待办事项提醒 | EO | 5 | 中 | 1/3 | 1.65 |
| 678 | | | | | 事故调查待办事项查询 | EQ | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 679 | | | | 评估时限待办 | 评估时限待办事项录入 | EO | 5 | 中 | 1/3 | 1.65 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 680 | | | | | 评估时限待办事项状态更新 | EO | 5 | 中 | 1/3 | 1.65 |
| 681 | | | | | 评估时限待办事项提醒 | EO | 5 | 中 | 1/3 | 1.65 |
| 682 | | | | | 评估时限待办事项查询 | EQ | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 683 | | | | 录入审核 | 审核通过 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 684 | | | | | 审核驳回 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 685 | | | | | 审核信息统计 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 686 | | | | | 赣政通事故录入事项审核结果通知 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 687 | | | | | 赣政通事故录入事项审核状态查询 | EQ | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 688 | | | | | 审核信息展示 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 689 | | | | 事故调查统计 | 赣政通事故调查数据录入 | EI | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 690 | | | | | 赣政通事故调查数据更新 | EI | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 691 | | | | | 赣政通事故调查数据自动同步 | EI | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 692 | | | | | 赣政通事故调查统计报表模板生成 | EI | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 693 | | | | | 赣政通事故调查统计报表生成 | EI | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 694 | | | | | 赣政通事故调查统计报表展示 | EO | 5 | 中 | 1/3 | 1.65 |
| 695 | | | | | 赣政通事故调查统计报表导出 | EO | 5 | 中 | 1/3 | 1.65 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 696 | | | | | 赣政通事故调查统计报表查询 | EQ | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 697 | | | | 整改评估统计 | 赣政通整改评估数据录入 | EI | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 698 | | | | | 赣政通整改评估数据更新 | EI | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 699 | | | | | 赣政通整改评估数据自动收集 | EI | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 700 | | | | | 赣政通整改评估数据自动同步 | EI | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 701 | | | | | 赣政通整改评估统计报表模板生成 | EI | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 702 | | | | | 赣政通整改评估统计报表生成 | EI | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 703 | | | | | 赣政通整改评估统计报表导出 | EO | 5 | 中 | 1/3 | 1.65 |
| 704 | | | | | 整改评估统计报表分享 | EO | 5 | 中 | 1/3 | 1.65 |
| 705 | | | 事故核销管理 | 核销申请信息同步 | 核销申请信息录入赣政通 | EI | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 706 | | | | | 核销申请信息同步至直报系统 | EI | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 707 | | | | | 核销申请信息同步结果通知 | EO | 5 | 中 | 1/3 | 1.65 |
| 708 | | | | | 核销申请信息查询 | EQ | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 709 | | | | 核销确定结果同步 | 核销确定结果录入赣政通 | EI | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 710 | | | | | 核销确定结果同步至直报系统 | EI | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 711 | | | | | 核销确定结果同步结果通知 | EO | 5 | 中 | 1/3 | 1.65 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712 | | | | | 核销确定结果信息查询 | EQ | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 713 | | | | 核销退回结果同步 | 核销退回信息录入赣政通 | EI | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 714 | | | | | 核销退回信息同步至直报系统 | EI | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 715 | | | | | 核销退回信息同步结果通知 | EO | 5 | 中 | 1/3 | 1.65 |
| 716 | | | | | 核销退回结果同步展示 | EO | 5 | 中 | 1/3 | 1.65 |
| 717 | | | | 核销材料预览 | 核销材料上传至赣政通 | EI | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 718 | | | | | 赣证通核销材料预览 | EO | 5 | 中 | 1/3 | 1.65 |
| 719 | | | | 核销记录检索 | 核销记录信息录入赣政通 | EI | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 720 | | | | | 核销记录检索结果展示 | EI | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 721 | | | | | 核销记录查询 | EQ | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 722 | | | | | 核销记录检索详情 | EO | 5 | 中 | 1/3 | 1.65 |
| 723 | | | 事故整改评估 | 整改评估报告预览 | 整改评估报告上传与存储 | EI | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 724 | | | | | 整改评估报告预览界面展示 | EO | 5 | 中 | 1/3 | 1.65 |
| 725 | | | | | 按报告编号查询整改评估报告 | EQ | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 726 | | | | | 查看用户的报告查看历史 | EO | 5 | 中 | 1/3 | 1.65 |
| 727 | | | | | 实现整改评估报告中关键词或重要段落的高亮显示功能 | EO | 5 | 中 | 1/3 | 1.65 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 728 | | | | | 通过赣政通平台分享整改评估报告 | EO | 5 | 中 | 1/3 | 1.65 |
| 729 | | | | | 查询用户访问记录 | EQ | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 730 | | | | 佐证材料预览 | 佐证材料上传与存储 | EI | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 731 | | | | | 佐证材料预览界面展示 | EO | 5 | 中 | 1/3 | 1.65 |
| 732 | | | | | 按材料编号或所属报告编号查询佐证材料 | EQ | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 733 | | | | | 展示佐证材料分类列表 | EO | 5 | 中 | 1/3 | 1.65 |
| 734 | | | | | 按分类名称查询分类信息 | EQ | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 735 | | | | | 设置用户对不同佐证材料的访问权限 | EI | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 736 | | | | | 根据用户权限展示可预览的佐证材料 | EO | 5 | 中 | 1/3 | 1.65 |
| 737 | | | | | 按审核状态查询佐证材料 | EQ | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 738 | | | | 整改评估情况跟踪 | 记录并更新整改评估的进度信息 | EI | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 739 | | | | | 展示整改评估的进度汇总 | EO | 5 | 中 | 1/3 | 1.65 |
| 740 | | | | | 按事故编号或评估阶段查询进度信息 | EQ | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 741 | | | | | 记录整改措施的实施细节和进展 | EI | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |
| 742 | | | | | 查看整改措施的实施记录 | EO | 5 | 中 | 1/3 | 1.65 |
| 743 | | | | | 允许责任人或相关人员更新整改措施的执行情况和添加备注 | EI | 4 | 中 | 1/3 | 1.32 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 744 | | | | | 设置提醒，通过赣政通平台通知相关人员 | E0 | 5 | 中 | 1/3 | 1.65 |
| 745 | | | | | 展示最新的执行情况和备注信息 | E0 | 5 | 中 | 1/3 | 1.65 |
| 746 | | | | 整改评估查询 | 接收用户输入的查询条件并设置查询参数 | E0 | 5 | 中 | 1/3 | 1.65 |
| 747 | | | | | 展示查询结果，包括事故信息及整改评估状态 | E0 | 5 | 中 | 1/3 | 1.65 |
| 748 | | | | | 执行多条件筛选查询，返回匹配的事故整改评估信息 | E0 | 5 | 中 | 1/3 | 1.65 |
| 749 | | | | | 对查询结果进行排序（如按完成时间、事故等级等）和分页展示 | E0 | 5 | 中 | 1/3 | 1.65 |
| 750 | | | | | 记录用户的查询行为 | E0 | 5 | 中 | 1/3 | 1.65 |
| 751 | | | | | 查看用户的查询历史记录 | E0 | 5 | 中 | 1/3 | 1.65 |
| 752 | | | | | 按用户或查询时间查询查询历史记录 | E0 | 5 | 中 | 1/3 | 1.65 |
| 753 | | | 事故分析预警 | 事故时段分析预警 | 提取事故的发生时段 | E0 | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 754 | | | | | 总结事故发生时段规律 | E0 | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 755 | | | | | 分析事故时段发生规律 | E0 | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 756 | | | | | 事故时段预警信息核实确认 | E0 | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 757 | | | | | 查询事故时段信息 | EQ | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 758 | | | | | 修改预警信息 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 759 | | | | | 导出事故时段分析报告 | E0 | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 760 | | | | | 进行事故时段预警 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 761 | | | | 事故地区分析预警 | 提取事故地区 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 762 | | | | | 分析事故发生地区规律 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 763 | | | | | 查询事故地区信息 | EQ | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 764 | | | | | 根据地区热度调整预警级别 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 765 | | | | | 事故地区预警信息核实确认 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 766 | | | | | 事故地区预警信息趋势分析图表展示 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 767 | | | | | 事故发生地区概括展示 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 768 | | | | 事故行业分析预警 | 事故行业提取 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 769 | | | | | 分析事故行业规律 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 770 | | | | | 事故行业预警信息生成 | EI | 4 | 中 | 2/3 | 2.68 |
| 771 | | | | | 事故行业预警信息列表展示 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 772 | | | | | 事故行业预警信息详细查看 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 773 | | | | | 事故行业预警信息对比分析 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.35 |
| 774 | | 与已建系统对接 | 与直报系统对接 | 直报系统数据接口 | 与直报系统对接展示事故进程详情查询 | EQ | 4 | 中 | 2/3 | 2.67 |
| 775 | | | | | 与直报系统对接展示事故进程处理建议落实查询 | EQ | 4 | 中 | 2/3 | 2.67 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 776 | | | | | 与直报系统对接展示事故进程处理整改评估查询 | EQ | 4 | 中 | 2/3 | 2.67 |
| 777 | | | | 事故信息同步 | 事故进程挂牌督办同步查询 | EQ | 4 | 中 | 2/3 | 2.67 |
| 778 | | | | | 事故进程处理整改评估同步查询 | EQ | 4 | 中 | 2/3 | 2.67 |
| 779 | | | | 事故调查报告同步 | 事故进程详情同步 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.33 |
| 780 | | | | | 事故进程成立情况同步 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.33 |
| 781 | | | | | 事故进程挂牌督办同步 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.33 |
| 782 | | | | 事故评估报告同步 | 事故进程详情评估报告同步 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.33 |
| 783 | | | | | 按照区域实现事故数量展示 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.33 |
| 784 | | | | | 按照同比情况展示 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.33 |
| 785 | | | | | 按照直报率情况展示 | EO | 5 | 中 | 2/3 | 3.33 |
| 合计 | | | | | | | 3806 | | | 2610.77 |

# 附表4：成品软件购置清单

| 序号 | 项目名称 | 功能参数 | 数量 | 单位 | 单价（万元） | 总价（万元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警模块** | | | | | | | |
| 1 | 数据解析治理 | 传感数据接入模块（每家企业以接入8路必选信号预估，137家重点企业合计1096路），无缝对接急管理部粉尘监测预警监测预警系统，适配接入规范要求，支持除尘系统除尘器启停状态、除尘器进出风口压差、锁气卸灰故障、除尘器灰斗温度、火花熄灭装置动作触发信号、火花熄灭装置喷淋水压/水蒸气压力、火花熄灭装置喷淋管路流量、火花探测系统运行状态接入及数据清洗。实现物联网网关的管理，涵盖感知数据设备接入、智能分析设备接入、设备数据采集与存储、平台运行管理、接口调用管理、日志管理以及数据共享等功能。能够屏蔽下层企业数据采集网关的差异，对高并发、海量传感数据进行时序存储并进行数据的转发。<br>数据解析治理模块（含全省137家接入企业的数据），根据部平台规范要求，建立涉粉企业库（包含企业的基础信息、涉粉情况数据、除尘设备信息等）；<br>数据规范上报，实现上报动态数据与平台静态数据关联、实时监测动态数据与感知点位基础信息静态数据关联、除尘系统与感知数据关联。按照部级数据通道技术要求，将静态数据、动态数据、视频数据、文件数据治理后对接到部级系统。 | 项 | 1 | 44.29 | 44.29 | |
| 2 | 视频管理平台（省级） | 1.视频点位控制：下级平台推送到本级平台视频点位路数控制，通过级联点位授权路数控制。按每套800路授权，视频平台分别部署在政务外网区和政务互联网区。 | 1 | 套 | 1.6 | 1.6 | |
| | | 2.系统基础包：提供业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能力，包括系统基础信息管理、地图应用服务、事件联动应用服务。<br>系统基础信息管理：系统基础信息管理提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括安保用户管理、安保基础数据管理、安保区域管理、安保系统配置、物联设备管理，统一管理了组织、区域等资源配置能力。 | 1 | 套 | 2 | 2 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.视频级联：专注于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016）与外域平台互联互通，实现上级平台对下级平台视频资源点位的操作控制。 | 1 | 套 | 1 | 1 | |
| **合计** | | | | | | **48.89** | |

# 附表5：硬件设备购置清单

| 序号 | 项目名称 | 功能参数 | 数量 | 单位 | 单价（万元） | 总价（万元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 视频管理平台（南康） | 1.视频监控：按每套500路授权，提供视频管理服务，支持编码设备通过设备网络SDK协议、GB28181协议、ONVIF协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。 | 1 | 套 | 2.5 | 2.5 | 赣州市南康区指挥中心 |
| | | 2.综合安防基础包：<br>1）提供门户首页内容自定义能力，支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；支持门户展示元素自定义，包括页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接；<br>2）提供统一的认证、鉴权管理、应用管理、菜单管理、用户管理、角色管理、组织管理、资源管理等能力；<br>3）提供用户权限管理能力，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限；<br>4）提供组织、区域、设备等资源统一管理；<br>5）提供用户安全管理，支持账户绑定用户mac地址及IP地址能力，提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置，支持登录类型（Web端、PC客户端、移动端）和认证方式（密码、PKI）的配置；<br>6）提供NTP校时服务能力，支持对设备和服务器统一校时；<br>7）提供数据、服务等统一开放能力；<br>8）提供系统运行状态监测能力，包括运行服务监控、运行服务统计、运行数据报告和运行服务解析概览。 | 1 | 套 | 0.2 | 0.2 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.视频点位联网：用于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016）与外域平台互联互通，实现平台视频资源点位推送等操作控制。<br>1）支持上下级域注册管理能力，实现平台数据级联；<br>2）支持资源同步能力；<br>3）支持级联视频点位实时预览、录像回放、录像下载、语音对讲能力；<br>4）支持级联视频点位设备操作控制能力； | 1 | 套 | 0.5 | 0.5 | |
| | | 4. 2U双路标准机架式服务器<br>CPU：配置1颗处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz （可扩展至2颗）<br>内存：配置64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存<br>硬盘：配置2块960G SSD硬盘； 最高支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘，支持可选2块后置热插拔2.5寸硬盘<br>阵列卡：配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10 ；<br>PCIE扩展：支持6个PCIE扩展插槽<br>网口：板载2个千兆电口，另加配2个千兆电口； 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口<br>其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口<br>电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 | 1 | 台 | 2.62 | 2.62 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5. 视频存储服务器：满足500路视频7天数据存储要求；<br>CPU：≥18核36线程,主频≥2.4GHz；<br>内存：≥128GB DDR4；<br>硬盘：配置256GB SSD硬盘；<br>数据盘：8块10TB企业级SATA硬盘，配置RAID 6；<br>网口：双端口万兆以太网卡；<br>负载均衡：支持网络接口的负载均衡和容错技术，确保数据传输的稳定性和可靠性。<br>操作系统：具备良好的兼容性和安全性。<br>数据备份与恢复：支持定期数据备份和快速恢复功能，确保数据安全。 | 1 | 台 | 10 | 10 | |
| 2 | 企业数据采集装置 | 1.支持标准工控通讯协议(Modbus或OPC等)对接采集；<br>2.支持不少于16路模拟量/开关量传感器信号数据接入；<br>3.支持 4G 全网通；<br>4.具有感知数据显示、设备状态显示、参数设置和数据加密功能；<br>5.支持设备远程维护、支持数据参数配置上传和下发；<br>6.具备RS485接口；<br>7.具备RJ45网络接口；<br>8.符合应急部科信办(2023)4号文《粉尘涉爆企业安全生产风险监数据接入规范》《工贸行业粉尘涉爆企业安全生产风险监测技术指南》要求。 | 137 | 台 | 2 | 274 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 企业视频采集设备 | 1.支持16路1080P视频接入；<br>2.支持H264/H265图像解码；<br>3.标配1块4T( SATA)硬盘；<br>4.视频管理:支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出和升级等功能；<br>5.平台接入:支持GB28181协议接入平台、支持网络检测(网络流量监控、网络抓包、网络通畅)功能、支持即时回放功能；<br>6.视频输出:1个HDMI接口，1个 VGA 接口；<br>7.硬盘接口:支持不少于4个SATA接口；<br>8.网络端口:支持双网口,支持网络容错和多址设定应用:9.符合应急部科信办(2023)4号文《粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警数据接入规范》《工贸行业粉尘涉爆企业安全生产风险监测技术指南》要求。 | 137 | 台 | 0.5 | 68.5 | |
| 4 | 多WAN口路由器 | 1.千兆网口5个，1WAN+3WAN/LAN+1LAN；<br>2.内置AC功能，统一管理企业AP；<br>3.Web认证、短信认证、PPPoE 服务器；<br>4.上网行为管理(移动APP管控/桌面应用管控/网站过滤/行为审计)；<br>5.内外网ARP防护及常见攻击防护；<br>6.负载均衡、智能IP带宽管理及连接数限制。 | 137 | 台 | 0.06 | 8.22 | |
| **合计：** | | | | | | **366.54** | |

# 附表6：集成费清单

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价（万元） | 总价（万元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警模块** | | | | | | | |
| 1 | 成品软件集成费 | 1）粉尘监测预警系统基础服务功能（共计9个服务和8个工具类）；符合部规范的下级数据上报接口；<br>2)数据初始化、地图区划边界、区域地图中心定位、组织机构人员登录账户管理、人员权限管理模块；<br>3)部级数据上传功能：涉爆粉尘平台数据上报通道 | 1 | 项 | 15.00 | 15.00 | |
| 2 | 硬件集成费 | 企业设备接入、安装调试、数据梳理等 | 137 | 家 | 0.08 | 10.52 | 按照企业侧设备费用的3%计取 |
| **合计** | | | | | | **25.52** | |

# 附件 1：硬件设备价格依据

**粉尘系统企业端硬件采购费用概算表**

| 序号 | 项目分类 | 主要功能配置和技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 企业数据采集装置 | 1. 支持标准工控通讯协议(Modbus 或 OPC 等)对接采集；<br>2. 支持不少于 16 路模拟量/开关量传感器信号数据接入；<br>3. 支持 4G 全网通；<br>4. 具有感知数据显示、设备状态显示、参数设置和数据加密功能；<br>5. 支持设备远程维护、支持数据参数配置上传和下发；<br>6. 具备 RS485 接口；<br>7. 具备 RJ45 网络接口；<br>8. 符合应急部科信办（2023）4 号文《粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警数据接入规范》、《工贸行业粉尘涉爆企业安全生产风险监测技术指南》要求。 | 137 | 台 | 24600 | 3370200 | 免费质保期 3 年（含质保期内的物联网卡服务费用） |
| 2 | 企业视频采集设备 | 1. 支持 16 路 1080P 视频接入；<br>2. 支持 H264/H265 图像解码；<br>3. 标配 1 块 4T（ SATA）硬盘；<br>4. 视频管理：支持 IPC 集中管理，包括 IPC 参数配置、信息的导入/导出和升级等功能；<br>5. 平台接入：支持 GB28181 协议接入平台、支持网络检测（网络流量监控、 | 137 | 台 | 6500 | 890500 | 免费质保期 3 年 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 网络抓包、网络通畅）功能、支持即时回放功能；<br>6. 视频输出：1个HDMI接口，1个VGA接口；<br>7. 硬盘接口：支持不少于4个SATA接口；<br>8. 网络端口：支持双网口，支持网络容错和多址设定应用；<br>9. 符合应急部科信办（2023）4号文《粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警数据接入规范》、《工贸行业粉尘涉爆企业安全生产风险监测技术指南》要求。 | | | | | |
| 3 | 多WAN口路由器 | 1. 千兆网口5个，1WAN+3WAN/LAN+1LAN；<br>2. 内置AC功能，统一管理企业AP；<br>3. Web认证、短信认证、PPPoE服务器；<br>4. 上网行为管理（移动APP管控/桌面应用管控/网站过滤/行为审计）；<br>5. 内外网ARP防护及常见攻击防护；<br>6. 负载均衡、智能IP带宽管理及连接数限制； | 137 | 台 | 2550 | 349350 | 免费质保期3年 |

单位（盖章）：浙江图讯科技股份有限公司

2024年08月28日

## 粉尘系统企业端硬件采购费用概算表

| 序号 | 项目分类 | 主要功能配置和技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 企业数据采集装置 | 1. 支持标准工控通讯协议(Modbus、OPC 等)对接采集；<br>2. 支持不少于 16 路模拟量/开关量传感器信号数据接入；<br>3. 支持 4G 全网通；<br>4. 具有感知数据显示、设备状态显示、参数设置和数据加密功能；<br>5. 支持设备远程维护、支持数据参数配置上传和下发；<br>6. 具备 RS485 接口；<br>7. 具备 RJ45 网络接口；<br>8. 符合应急部科信办（2023）4 号文《粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警数据接入规范》、《工贸行业粉尘涉爆企业安全生产风险监测技术指南》要求。 | 137 | 台 | 23220 | 3181140 | 免费质保期 3 年（含质保期内的物联网卡服务费用） |
| 2 | 企业视频采集设备 | 1. 支持 16 路 1080P 视频接入；<br>2. 支持 H264/H265 图像解码；<br>3. 标配 1 块 4T（ SATA）硬盘；<br>4. 视频管理：支持 IPC 集中管理，包括 IPC 参数配置、信息的导入/导出和升级等功能；<br>5. 平台接入：支持 GB28181 协议接入平台、支持网络检测（网络流量监控、 | 137 | 台 | 8000 | 1096000 | 免费质保期 3 年 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 网络抓包、网络通畅）功能、支持即时回放功能；<br>6. 视频输出：1 个 HDMI 接口，1 个 VGA 接口；<br>7. 硬盘接口：支持不少于 4 个 SATA 接口；<br>8. 网络端口：支持双网口，支持网络容错和多址设定应用；<br>9. 符合应急部科信办（2023）4 号文《粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警数据接入规范》、《工贸行业粉尘涉爆企业安全生产风险监测技术指南》要求。 | | | | | |
| 3 | 多 WAN 口路由器 | 1. 千兆网口 5 个，1WAN+3WAN/LAN+1LAN；<br>2. 内置 AC 功能，统一管理企业 AP；<br>3. Web 认证、短信认证、PPPoE 服务器；<br>4. 上网行为管理（移动 APP 管控/桌面应用管控/网站过滤/行为审计）；<br>5. 内外网 ARP 防护及常见攻击防护；<br>6. 负载均衡、智能 IP 带宽管理及连接数限制； | 137 | 台 | 1000 | 137000 | 免费质保期 3 年 |

单位（盖章）

2024 年 8 月 30 日

## 粉尘系统企业端硬件采购费用概算表

| 序号 | 项目分类 | 主要功能配置和技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 企业数据采集装置 | 1. 支持标准工控通讯协议(Modbus、OPC 等)对接采集；<br>2. 支持不少于 16 路模拟量/开关量传感器信号数据接入；<br>3. 支持 4G 全网通；<br>4. 具有感知数据显示、设备状态显示、参数设置和数据加密功能；<br>5. 支持设备远程维护、支持数据参数配置上传和下发；<br>6. 具备 RS485 接口；<br>7. 具备 RJ45 网络接口；<br>8. 符合应急部科信办（2023）4 号文《粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警数据接入规范》、《工贸行业粉尘涉爆企业安全生产风险监测技术指南》要求。 | 137 | 台 | 22960 | 3145520 | 免费质保期 3 年（含质保期内的物联网卡服务费用） |
| 2 | 企业视频采集设备 | 1. 支持 16 路 1080P 视频接入；<br>2. 支持 H264/H265 图像解码；<br>3. 标配 1 块 4T（ SATA）硬盘；<br>4. 视频管理：支持 IPC 集中管理，包括 IPC 参数配置、信息的导入/导出和升级等功能； | 137 | 台 | 4850 | 664450 | 免费质保期 3 年 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5. 平台接入：支持 GB28181 协议接入平台、支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能、支持即时回放功能；<br>6. 视频输出：1 个 HDMI 接口，1 个 VGA 接口；<br>7. 硬盘接口：支持不少于 4 个 SATA 接口；<br>8. 网络端口：支持双网口，支持网络容错和多址设定应用；<br>9. 符合应急部科信办（2023）4 号文《粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警数据接入规范》、《工贸行业粉尘涉爆企业安全生产风险监测技术指南》要求。 | | | | | |
| 3 | 多 WAN 口路由器 | 1. 千兆网口 5 个，1WAN+3WAN/LAN+1LAN；<br>2. 内置 AC 功能，统一管理企业 AP；<br>3. Web 认证、短信认证、PPPoE 服务器；<br>4. 上网行为管理（移动 APP 管控/桌面应用管控/网站过滤/行为审计）；<br>5. 内外网 ARP 防护及常见攻击防护；<br>6. 负载均衡、智能 IP 带宽管理及连接数限制； | 137 | 台 | 2390 | 327430 | 免费质保期 3 年 |

单位（盖章）

2024 年 08 月 29 日

# 附件2：成品软件价格依据

## 附件2-1：山东省应急管理厅粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警系统接入服务项目（31625）中标（成交）结果公告

山东省应急管理厅粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警系统接入服务项目（31625）中标（成交）结果公告

**一、项目编号：**SDGP370000000202202009189

**二、项目名称：**山东省应急管理厅粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警系统接入服务项目（31625）

**三、中标（成交）信息：**

| |
|---|
| 标包：1 |
| 供应商名称：浙江图讯科技股份有限公司 |
| 供应商地址：杭州市余杭区五常街道联创街133号图讯科技大厦1幢11楼 |
| 中标（成交）金额：（可填写下浮率、折扣率或费率）：428万元 |

**四、主要标的信息：**

| |
|---|
| 标包：1 |
| 名称：预警系统接入服务 |
| 服务范围：详见附件 |
| 服务要求：详见附件 |
| 服务时间：2年 |
| 服务标准：详见附件 |

**五、评审专家（单一来源采购人员）名单：**标包1：张智杰、史勇明、黄荣、蒋彦洁、王凯

## 1.5.2 分项报价明细表

### 报价明细表

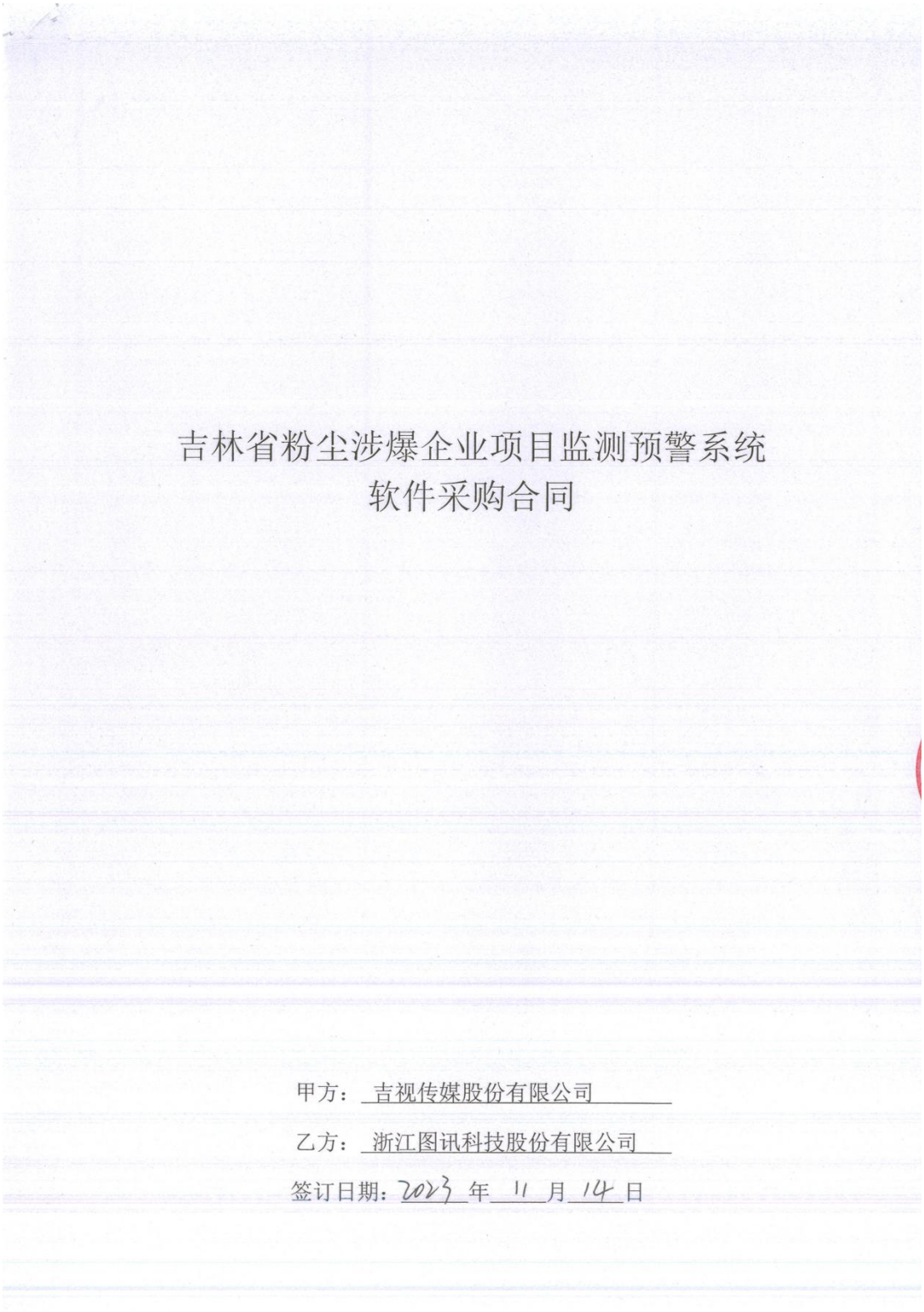
项目编号：SDGP3700000020220200918901 包号：/

投标人名称：（公章）浪潮通信科技股份有限公司 法定代表人或授权代理人签字：

| 序号 | 服务项目内容 | 数量 | 单 价 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 部级平台软件部署服务 | 1 | 185,000.00 | 185,000.00 |
| 2 | 个性化改造服务 | 1 | 1,176,700.00 | 1,176,700.00 |
| 3 | 企业数据采集服务 | 1 | 2,318,300.00 | 2,318,300.00 |
| 4 | 项目运维实施服务 | 1 | 600,000.00 | 600,000.00 |

时间：2022 年 12 月 3 日

# 附件2-2：吉林省粉尘涉爆企业项目监测预警系统软件采购合同



吉林省粉尘涉爆企业项目监测预警系统
软件采购合同

甲方：吉视传媒股份有限公司

乙方：浙江图讯科技股份有限公司

签订日期：2023年11月14日

甲方：吉视传媒股份有限公司

乙方：浙江图讯科技股份有限公司

甲、乙双方依据《中华人民共和国民法典》和有关法律法规，就吉林粉尘涉爆项目，在平等自愿，甲方为乙方提供合理部署环境的基础上，就乙方授予甲方软件产品的使用权事宜，通过友好协商达成如下合同，双方愿意共同遵守。

**第一条 标的物**

| 产品名称 | 产品明细 | 单位 | 数量 | 税率 | 含税单价 | 含税总价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警系统V1.0 | 1，提供应急部“粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警系统”（不含定制）；2，监测预警系统服务部署、配置，部署符合部规范的下级数据上报接口，配合下级平台对接测试，省平台本地功能验证；3，数据初始化：地图区划边界、区域地图中心定位初始化、组织机构、人员登录账户初始化、人员权限初始化；4，部级数据上传通道联调； | 套 | 1 | | 195000 | 195000 |
| 工业企业安全生产物联网数据解析平台 | 提供默认支持400路传感接入。无缝对接急管理部系统，适配接入规范要求。含400路传感接入，超出部分，按路计费。 | 套 | 1 | | 100000 | 100000 |
| 第三方视频汇聚平台接口定制 | 定制开发与利旧视频汇聚平台的对接接口，实现粉尘涉爆系统自主调取企业监控视频 | 套 | 1 | | 60000 | 60000 |
| 实施过程 | 1）为客户提供粉尘监测预警工作 | 套 | 1 | | 10000 | 10000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保障服务 | 推进总方案咨询，交流企业侧接入方案；<br>2）配合客户给各基层部门、企业集中召开宣贯会，宣贯粉尘监测预警相关工作要求及技术交底；<br>3)配合客户协调平台技术服务商，企业侧各改造厂商的服务进度、质量，为客户输出整体的工作及跟踪表；<br>4）协助客户与科信部门、横向相关部门、上级部门的粉尘系统相关业务及技术交流；<br>5)配合相关过程资料梳理等工作； | | | | | |
| 数据治理服务（50家以内，含50家） | 服务内容包括：<br>1）根据部平台规范要求，对拟接入平台的企业进行领码、赋码操作，建立企业库；<br>2）对企业的基础信息、行业特性情况数据进行初始化，录入企业相关信息；<br>3）根据调研表，对企业的设备信息进行初始化录入；<br>4)对企业上报数据接口进行核验，确保企业数据是按规范进行数据上报的。<br>5）对企业侧和政府侧的数据通路进行调试，确保通路稳定，企业上报的数据能政府侧能及时接收。<br>6）对企业上报的动态数据与平台 | 套 | 1 | | 100000 | 100000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 的静态数据建立关联关系，将上传的实时监测动态数据与感知点位基础信息静态数据关联，建立除尘系套统与感知数据之间的关联。<br>7）企业侧数据接入异常问题协助排查；<br>8）该项服务为一次性数据接入治理服务；<br>上报内容包括：<br>按照部级数据通道技术要求，将静态数据、动态数据、视频数据、文件数据治理后对接到部级系统。 | | | | | |
| 3年业务运营服务 | 1.系统运行监测服务：围绕监测预警系统、工业企业安全生产物联网数据解析平台、视频平台的长效稳定运行，安排专人开展日常系统功能巡检，并对主要业务数据进行常态监测、跟踪，发现问题及薄弱环节，及时反馈并提醒关联方进行调整、完善。<br>2.系统运行期间数据治理服务：围绕粉尘监测预警系统、工业企业安全生产物联网数据解析平台、视频平台中的各类业务数据，定期进行数据汇聚、整理，按照分类分级原则进行多维分析，挖掘数据价值，定位问题，提供优化和改进建议、操作技巧，指导并协助用户提升业务数据质量和闭环成效，对系统或 | 套 | 1 | | 295000 | 295000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 统优化建议等。<br>上述服务期，自验收后起算。 | | | | | |
| 合计（元）： 760000 （大写：柒拾陆万元整） | | | | | | |

**第二条 合同价款**

2.1 本合同价款按以下方式支付

预付款：于本合同生效之日起的__3__个工作日内，甲方向乙方预付本合同项下全部费用的30%，即228000元（大写：贰拾贰万捌仟 元整）。

初验款：标的物部署测试完毕经甲方或甲方用户初验合格后__5__个工作日内，甲方向乙方支付本合同项下全部费用的35%，即_266000_元（大写：贰拾陆万陆仟元整）。

终验款：标的物部署测试完毕经甲方或甲方用户终验合格后__5__个工作日内，甲方向乙方支付本合同项下全部费用的30%，即_228000元（大写：贰拾贰万捌仟元整）。

质保金：标的物部署测试完毕经甲方或甲方用户终验合格之日起一年后5个工作日内，甲方向乙方支付本合同项下全部费用的5%，即_38000元（大写：叁万捌仟元整）。

甲方支付款项前乙方需提供等额的增值税发票，税率6%专票。

2.2 乙方账户信息：

开户名称：【浙江图讯科技股份有限公司】

开户银行：【南京银行杭州分行】

银行帐号：【07010120420001797】

银行行号：【313331070012】

**第三条 质量标准**

乙方保证所许可的软件产品符合中华人民共和国有关法律、法规规定及约定功能要求。

**第四条 软件版权及使用权**

第十一条 其他事项

11.1 本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决；

11.2 本合同自甲乙双方授权代表签字盖章后即生效；本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

甲方（购货方）：吉视传媒股份有限公司　　乙方（供货方）：浙江图讯科技股有限公司

代表签名：　　代表签名：

单位盖章：　　单位盖章：

甲方地址：长春市净月开发区和美路999号吉视传媒信息枢纽中心

乙方地址：浙江省杭州市余杭区五常街道联创街133号1幢10楼

甲方电话：0431-88789075　　乙方电话：0571-87672500

甲方开户银行：吉林九台农商商业银行股份有限公司净月支行　　乙方开户银行：南京银行杭州分行

甲方帐号：　07104360110152000006712　　乙方帐号：07010120420001797

签约日期：　　年　月　日　　签约日期：2023年11月14日

# 附件2-3：黑龙江省厅软件主体合同

## 软件销售合同

甲方：黑龙江蓬希安全科技有限公司

乙方：浙江图讯科技股份有限公司

签订日期：2023 年 11 月 08 日

甲方：黑龙江蓬希安全科技有限公司

乙方：浙江图讯科技股份有限公司

甲、乙双方依据《中华人民共和国民法典》和有关法律法规，就黑龙江省应急管理厅粉尘涉爆平台部署项目，在平等自愿的基础上，就乙方授予甲方软件产品的使用权事宜，通过友好协商达成如下合同，双方愿意共同遵守。

**第一条 标的物**

| 产品名称 | 产品明细 | 单位 | 数量 | 税率 | 含税单价 | 含税总价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 图讯粉尘涉爆企业安全生产监测预警系统V1.0 | 具体条款描述参考附件1 | 项 | 1 | 13% | 723000 | 723000 |
| 合计（元）：723000 （大写：柒拾贰万叁仟元整） | | | | | | |

**第二条 合同价款**

2.1 本合同价款按以下方式支付

2.1.1 预付款：在双方签订本合同之日起 3 日内甲方向乙方支付项目80000元（大写：人民币捌万元整）；

2.1.2 第二笔款项：甲方在获取“黑龙江省应急管理厅业主方对该项目的中标通知书”后14个工作日内向乙方支付剩余款项643000元（大写：人民币陆拾肆万叁仟元整）。甲方支付款项前乙方需提供全款的增值税发票，税率6%。

**第三条 项目工期：**

3.1 乙方在收到预付款后的10个工作日内以远程部署 方式配合甲方完成业主方（黑龙江省应急管理厅）的平台部署。如部署过程中遇到无法远程处理的问题，再安排人员现场解决。

3.2 乙方在收到甲方剩余款项643000元（大写：人民币陆拾肆万叁仟元整）后20个工作日内，甲方为乙方提供项目验收并出具验收报告；

**第四条 质量标准**

乙方保证所许可的软件产品符合中华人民共和国有关法律、法规规定及约定

行或不完全履行本合同约定义务的，应当承担相应的违约责任，并赔偿由此给守约方造成的损失，包括守约方为实现债权而支付的律师费、保全费、诉讼收费、公证费、鉴定费等。

**第十二条 其他事项**

12.1 本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决；

12.2 本合同自甲乙双方签字盖章后即生效；本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。

甲方（购货方）：黑龙江蓬希安全科技有限公司

代表签名：姚立超

单位盖章：

地　　址：哈尔滨市香坊区三大动力路23号哈尔滨理工大学科技园一字楼319室

电　　话：15546645502

传　　真：

开户银行：中国建设银行股份有限公司哈尔滨学府支行

帐　　号：2305 0186 5236 0000 0367

签约日期：2023年11月08日

乙方（供货方）：浙江图讯科技股份有限公司

代表签名：

单位盖章：

地　　址：浙江省杭州市余杭区五常街道联创街133号1幢10楼

电　　话：0571-87672500

传　　真：0571－87672501

开户银行：南京银行杭州分行

帐　　号：07010120420001797

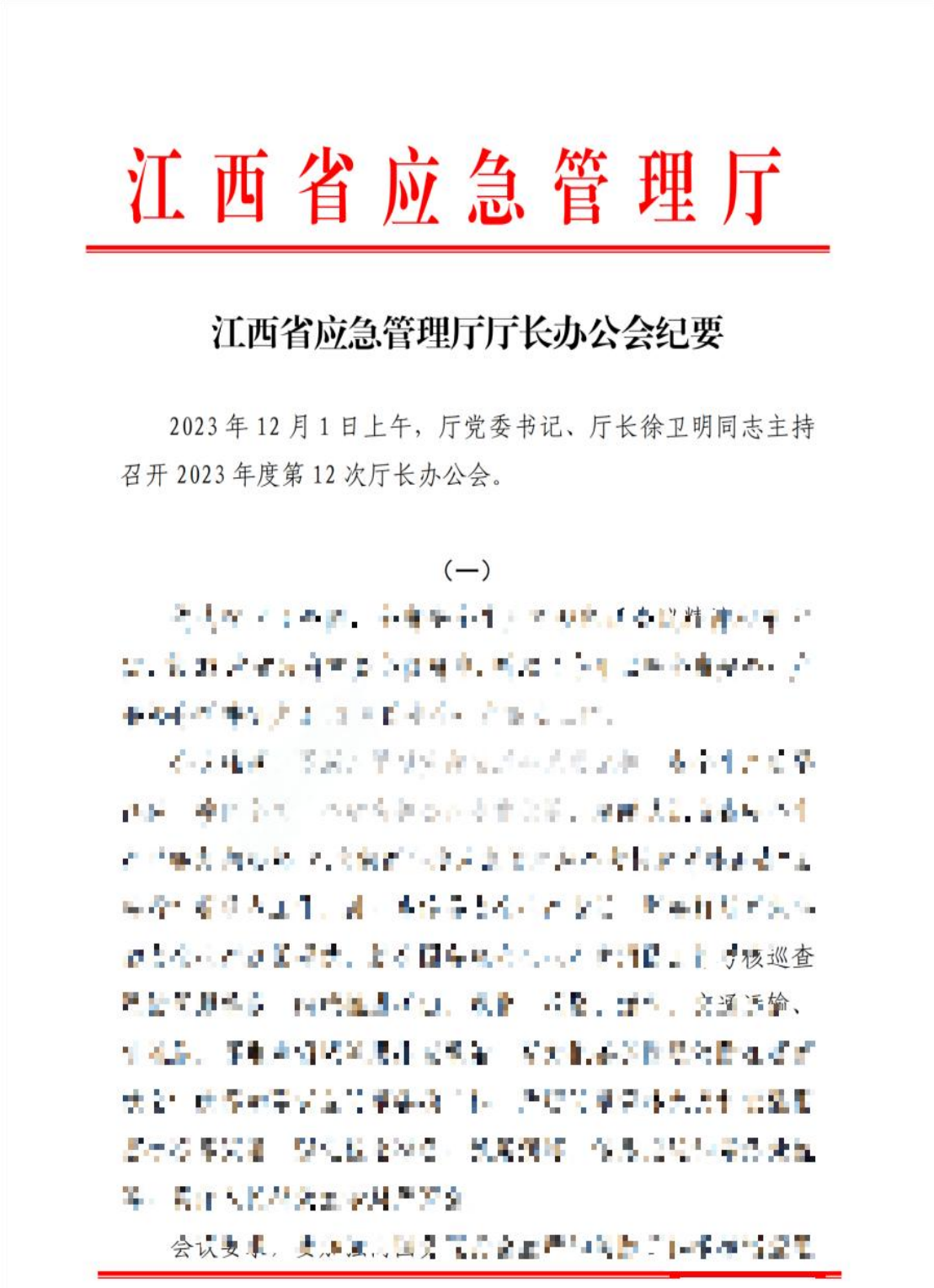
签约日期：2023年11月08日

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | 数据治理服务 | 数据治理服务 | 服务内容包括：<br>1）根据部平台规范要求，对拟接入平台的企业进行领码、赋码操作，建立企业库；<br>2）对企业的基础信息、行业特性情况数据进行初始化，录入企业相关信息；<br>3）根据调研表，对企业的设备信息进行初始化录入；<br>4）对企业上报数据接口进行核验，确保企业数据是按规范进行数据上报的。<br>5） 对企业侧和政府侧的数据通路进行调试，确保通路稳定，企业上报的数据能政府侧能及时接收。<br>6） 对企业上报的动态数据与平台的静态数据建立关联关系，将上传的实时监测动态数据与感知点位基础信息静态数据关联，建立除尘系统与感知数据之间的关联。<br>7）企业侧数据接入异常问题协助排查；<br>8）该项服务为一次性数据接入治理服务；<br>上报内容包括：<br>按照部级数据通道技术要求，将静态数据、动态数据、视频数据、文件数据治理后对接到部级系统。<br>30家（含）企业以内：10万元； | 1 | 项 |
| （三）视频汇聚平台 | | | | | |
| 3.1 | 视频汇聚平台（银河麒麟V10版） | 视频汇聚平台 | 平台及400路接入授权。超出400路部分，按路计费。<br>【涉及互联网接入、政务外网上报的客户，需要采购2套】 | 2 | 套 |
| 3.2 | | 视频汇聚平台增加授权路数 | 超出默认授权的路数授权，按路计费。 | 100 | 路 |
| 3.3 | | 视频汇聚平台增加国标级联模块 | 用于视频上下级级联。 | 2 | 套 |

附件1 黑龙江省厅平台部署内容清单

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| （一）基础服务事项 | | | | | |
| 1.1.1 | 粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警系统 | 应急部“粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警系统” | 免费提供部级通用版平台软件；（不包含修改定制） | 1 | 套 |
| 1.1.2 | | 平台部署 | 1.监测预警系统服务部署、配置（共计9个服务和8个工具类）<br>2.部署符合部规范的下级数据上报接口，配合下级平台对接测试<br>3.省平台本地功能验证 | 1 | 套 |
| 1.1.3 | | 本地数据初始化 | 数据初始化：地图区划边界、区域地图中心定位初始化、组织机构、人员登录账户初始化、人员权限初始化 | 1 | 套 |
| 1.1.4 | | 部级数据上传通道联调 | 平台数据上报通道服务部署，通道网络和数据联调，包括基础数据、感知数据、视频数据、附件数据4类数据上报通道对接调试 | 1 | 套 |
| 1.1.5 | | 部级平台培训 | 提供培训材料，并面向用户提供管理用户培训及业务用户培训各1次 | 2 | 套 |
| 1.1.6 | | 差旅费 | 部署实施过程中工作人员住宿、交通、餐饮等差旅费用 | 1 | 套 |
| （二）选配服务包 | | | | | |
| 2.1 | 企业端监测数据采集 | 工业企业安全生产物联网数据解析平台 | 本地无物联网数据解析平台时选择，默认支持400路传感接入。无缝对接急管理部系统，适配接入规范要求。 | 1 | 套 |
| 2.2 | 实施过程保障服务 | 实施过程保障服务 | 服务内容包括：<br>1）为客户提供粉尘监测预警工作推进总方案咨询，陪同前往2-5家典型企业考察，交流企业侧接入方案；<br>2）配合客户给各基层部门、企业集中召开宣贯会，宣贯粉尘监测预警相关工作要求及技术交底；<br>3）配合客户协调平台技术服务商，企业侧各改造厂商的服务进度、质量，为客户输出整体的工作及跟踪表；<br>4）协助客户与科信部门、横向相关部门、上级部门的粉尘系统相关业务及技术交流；<br>5）配合相关过程资料梳理等工作； | 1 | 项 |

# 附件 3：2023 年第 12 次厅长办会议纪要



江西省应急管理厅

江西省应急管理厅厅长办公会纪要

2023 年 12 月 1 日上午，厅党委书记、厅长徐卫明同志主持召开 2023 年度第 12 次厅长办公会。

（一）

[redacted]

（六）

[redacted]

（七）

听取并原则同意关于数字政府（智慧应急）建设项目的汇报。

会议强调，要压紧压实科信处牵头抓总责任和实施单位主体责任，坚持一级部署、多级应用的要求，在项目谋划实施上切实做到想全想细，确保项目建设按质按量完成并真正发挥实效。

会议确定：由科信处按程序以厅名义报省政务服务办、省发改委审批同意后，抓紧组织实施。

（八）

[redacted]

— 4 —

（九）

[redacted]

（信息公开形式：不予公开）

抄送：厅党委班子成员、一级巡视员、总工程师，二级巡视员，驻厅纪检监察组，厅机关各处室、厅属各单位。

江西省应急管理厅办公室　　2023年12月25日印发

— 5 —

# 附件4：关于加快推进工贸行业粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警模块建设应用的通知

应急管理部办公厅

应急厅函〔2023〕82号

## 应急管理部办公厅关于加快推进工贸行业粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警系统建设应用的通知

各省、自治区、直辖市应急管理厅（局），新疆生产建设兵团应急管理局：

为贯彻落实全国安全生产电视电话会议和全国应急管理工作会议精神，按照《“十四五”智慧应急规划》有关要求，加快推进工贸行业粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警系统（以下简称监测预警系统）建设应用，有效防范化解重大安全风险，坚决遏制重特大事故发生，现就有关事项通知如下：

**一、工作目标**

针对粉尘涉爆企业除尘系统安全设备设施等重点部位以及粉尘清理等关键环节，建设应用监测预警系统，实现安全生产风险实时监测、动态预警、智能研判和及时处置，不断提升粉尘涉爆企业安全管理的信息化、智能化水平，推动粉尘防爆安全治理向事前预防转型，督促和服务企业主动落实安全风险防控主体责任，有效化解重大安全风险，坚决遏制重特大事故发生。

2023年底前，各省级应急管理部门结合本地区实际情况，制

定粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警工作实施方案，完成监测预警系统部署，推动工作基础好的地区和企业开展应用。2025年底前，逐步完善系统功能，拓展应用覆盖面，实现涉粉作业30人以上金属粉尘、木粉尘企业以及各地区确定的其他重点粉尘涉爆企业“应接尽接”，形成“线上”风险监测预警和“线下”监管执法相结合的工作模式。

**二、主要任务**

（一）建设部署监测预警系统。应急管理部将统一开发监测预警软件系统，并向地方免费提供。系统融合集成、企业端监测数据采集和视频监控对接以及传输网络租用等建设内容由地方自行解决。监测预警系统原则上实行部、省分级部署，部省市县和企业五级应用，部分省级应急管理部门如有自行建设的特殊需求，必须征得应急管理部同意，并确保自建系统与部级系统实现数据互通。监测预警系统应当包括监管应用端和企业应用端，实现企业基础信息维护、动态感知和视频数据的实时监测监控、粉尘清理打卡管理，以及监测报警、风险预警处置等功能；支持监管部门对辖区企业监测报警、风险预警、日常管理等情况的在线抽查、统计分析、跟踪督导等。监测预警系统建设要符合《粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警系统技术指导书》（见附件）的有关要求。

（二）采集接入监测数据。要指导督促企业按照《粉尘防爆安全规程》（GB15577—2018）等标准规范，完成粉尘涉爆隐患整改，完善粉尘防爆安全相关的监测、监控、报警、防控等设备设施，确保

物联传感设备正常运行。要按照《粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警系统数据接入规范(试行)》《粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警系统数据采集技术指南(试行)》,采集重点设备和关键环节的基础信息、动态感知、视频监控等数据,确保接入监测预警系统的数据完整、准确。

**(三)推动企业全面应用。**督促企业建立安全生产监测预警责任制,开展常态化应用,发现报警要立即核实相关设备设施是否出现故障,及时处置;收到风险预警信息后,要认真研判分析、采取措施及时整改问题隐患,在规定时间内消警。企业应当严格落实粉尘爆炸危险场所粉尘清理制度,定期清理作业场所和相关设备设施积尘,并在监测预警系统进行打卡记录。

**(四)建立健全工作机制。**要建立监测预警系统安全风险评估指标体系,优化安全风险分级预警模型,根据企业固有风险、监测参数报警及处置、现场管理等情况,动态研判企业综合风险,按照风险高低将预警信息分为红、橙、黄、蓝四级,分别对应重大风险、较大风险、一般风险、低风险。监测预警系统根据预警级别,即时向企业和相应的应急管理部门发送预警事件信息。各地区应结合实际,建立安全风险分级预警跟踪督导工作机制,分别针对不同预警级别,提出企业消警时限要求以及负责跟踪督导的部门层级,对超出时限仍未消警的,要明确现场督办、执法处罚、警示通报等具体措施办法。

**三、实施进度**

（一）启动部署阶段（2023年底前）。各省级应急管理部门制定本地区粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警工作实施方案，明确时间点、路线图。组织开展监测预警系统部署应用，选择粉尘涉爆企业数量多、工作基础好的地区，强化示范引领，积累推广经验。已开展试点建设的江苏、浙江、山东、广东等地区，要进一步扩大推广范围，提升系统应用实效。

（二）全面推广阶段（2024年底前）。总结经验做法，完善监测预警系统功能，在辖区内全面推广系统应用。纳入监测预警的企业范围至少应包括涉粉作业30人以上金属粉尘、木粉尘企业，以及各地区确定的作业人数多、固有风险高的其他重点粉尘涉爆企业。

（三）巩固提升阶段（2025年底前）。推动所有相关粉尘涉爆企业监测数据“应接尽接”，实现安全风险实时监测、动态感知、智能预警、快速处置、精准监管，推动粉尘涉爆企业安全风险管控信息化、智能化水平明显提升。

**四、保障措施**

（一）加强组织推动。各级应急管理部门要成立工作专班，明确责任分工，工贸安全监管内设机构加强业务指导，牵头负责需求分析、企业督促等工作，科技和信息化机构做好信息化保障工作。

（二）加强推动落实。各省级应急管理部门要制定本地区粉尘涉爆企业安全生产监测预警系统建设应用的指导文件，明确监测预警系统建设、推广应用、报警预警处置机制等方面的具体要求，

确保各项工作有序推进。

（三）**加强指导服务**。各省级应急管理部门要组织力量加强技术支撑和指导服务，积极探索不同类型企业数据采集接入、视频智能分析、风险科学预警的机制办法。

（四）**加强资金保障**。各级应急管理部门要主动争取地方财政支持，通过专项资金投入等方式，制定符合本地实际的建设模式，鼓励企业加强安全监测监控设备升级改造，确保系统稳定运行。

（五）**加强监督考核**。各级应急管理部门要加强对相关企业数据采集接入、系统使用、报警预警处置的指导服务和跟踪督导；采取线上巡查抽查、定期分析评估、相关指标排名等方式，加强对辖区监测预警系统建设应用工作进展和成效的监督检查，推动纳入年度安全生产和消防工作考核。

附件：粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警系统技术指导书

应急管理部办公厅

2023年4月5日

附件

# 工贸行业粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警系统技术指导书

为了有效提升工贸行业粉尘涉爆企业安全生产风险管控能力，指导各地区加快推进粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警系统（以下简称监测预警系统）部署应用，进一步明确系统架构、业务功能、数据接入等方面的要求，制定本指导书。

## 一、架构设计要求

**（一）系统架构要求。**监测预警系统架构包括基础设施层、数据层、应用层、展现层、标准规范体系和运维保障体系，如图1所示。

图1　系统架构设计

基础设施层。包括物联网前端感知设备、视频监控、接入链路和支撑计算存储的政务云资源等。

数据层。包括企业基础数据库、动态感知数据库、报警处置数据库、分析研判数据库、预警反馈数据库、企业管理数据库等以及数据接入支撑服务等。

应用层。包括支撑应用和业务应用，支撑应用包括统一用户、视频服务、算法服务等公共支撑应用；业务应用包括监管端基础信息、监测报警、风险研判、在线抽查、综合分析、企业端应用等。

展现层。包括终端呈现形式和服务对象。终端呈现形式包括电脑端、移动端等，服务对象包括监管部门用户和粉尘企业用户等。

标准规范体系。包括服务于粉尘涉爆企业安全管理、监测报警、风险研判、预警处置等方面以及服务于监测预警体系上下级业务协同、数据共享的相关标准规范等。

运维保障体系。包括对监测预警系统的安全保障、系统运维管理制度和运维保障机制等，保障系统安全、稳定、高效、可靠运行。

**（二）系统部署要求。**监测预警系统基于本地政务云环境部署，满足政府人员和企业人员使用，要支持企业感知数据、视频数据接入。政府人员通过政务外网访问系统，企业人员通过互联网访问企业端系统。系统需要部署实时数据接收服务、静态数据处理服务、监测算法服务，申请相关的大数据存储、文件存储、消息队列等组件，支撑系统正常运行。系统部署架

构如图2所示。

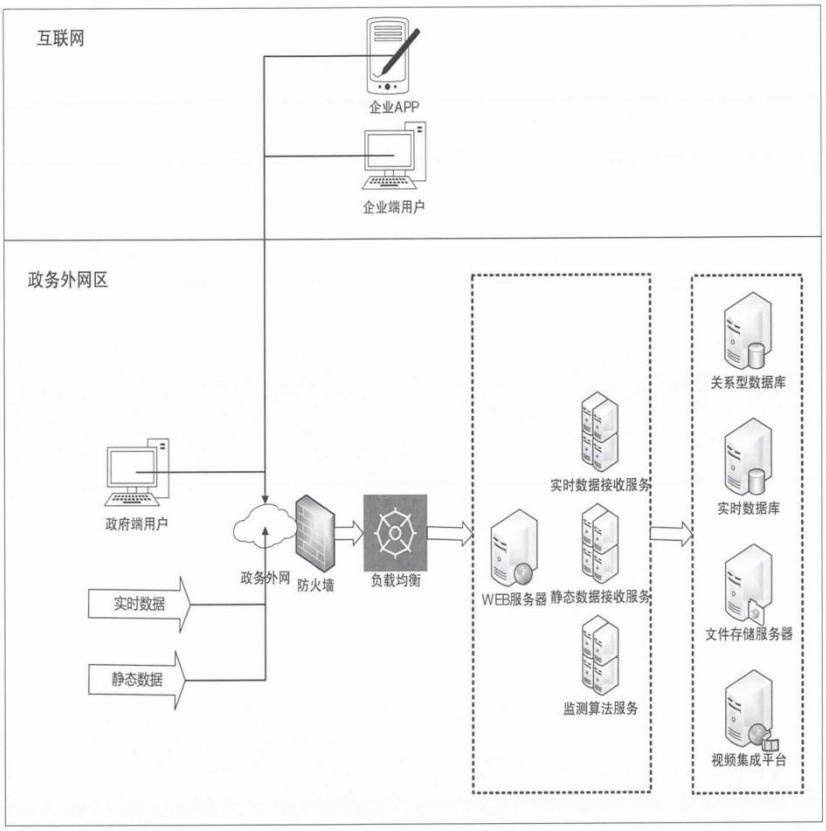



图2　系统部署架构

**（三）联网架构要求。**监测预警系统实行部、省两级部署，地方平台依托专线/互联网/4G等和相关数据采集工具，汇入企业监测传感数据、视频监控数据，具备监测报警提醒、风险预警提醒，协同企业端应用完成处置与反馈闭环业务，实现企业端、地方平台和部级平台的纵向贯通。联网架构如图3所示。

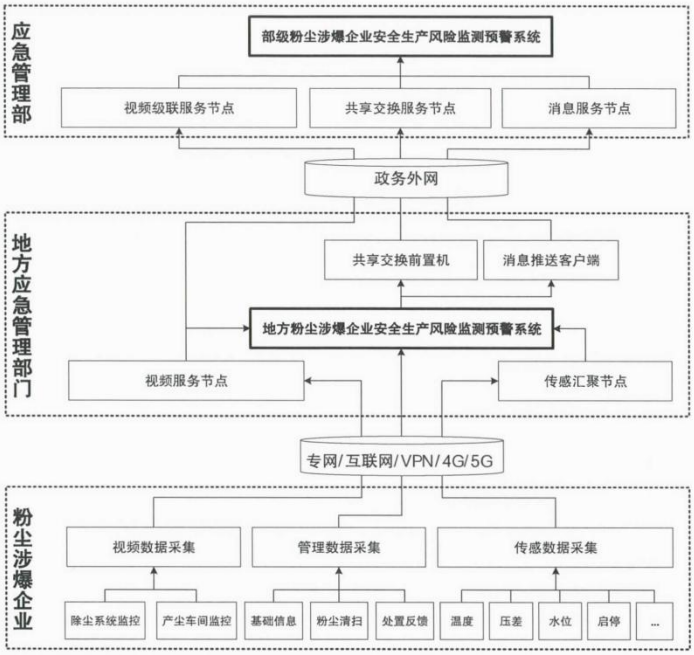



图3 联网架构设计

## 二、系统功能要求

粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警系统功能设计如图4所示。

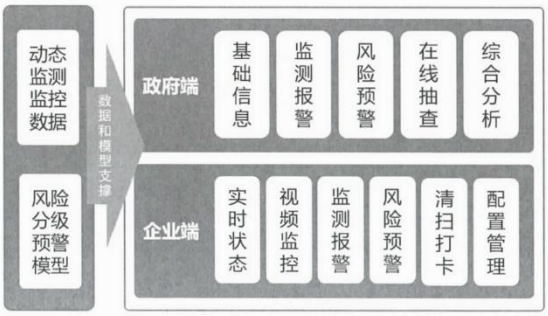



图4 系统功能图

**（一）数据和模型支撑。**

1.动态监测监控数据。企业动态监测监控数据，包括干式除尘器灰斗内部温度、进出口风压差、锁气卸灰故障信号、湿式除尘器水箱水位、水循环管路水流量等动态感知数据，以及除尘器、收尘仓、产尘车间等部位视频监控数据。通过实时监测监控数据，判断具体监测指标是否处于正常状态，为监测报警、风险预警提供数据支撑。

2.风险分级预警模型。根据联网企业基础信息和动态监测监控数据，通过内植在系统中的风险评估模型，对企业管控风险的实时状态进行研判，自动计算风险等级。对企业风险等级跳级的情况，系统自动产生预警事件推送给企业和部门。企业按照预警事件提醒可能存在的问题进行处置和反馈，相关问题处置到位后，企业实时风险即可回归正常范围。

**（二）政府端功能。**

汇聚企业基础信息，实现联网设备设施及监测报警数据接入，利用风险预警模型支撑，实现企业风险分级预警，向企业推送预警信息并接收处置反馈结果，利用企业风险倒排和多维度信息检索，便捷支撑在线抽查。

1.基础信息。汇聚企业的基础信息，可按区域、行业类别、涉粉作业人数、企业规模等多个维度进行分类统计、展示查看，辅助监管人员全面了解联网企业基础情况。

2.监测报警。根据联网企业的设备设施数据、监测指标数据、报警提醒和处置数据、视频数据，对联网企业接入的动态感知、视频监控各类情况进行查询、统计与分析，支持对历史

报警信息和处置反馈信息进行统计、分析等。

3.风险研判。利用企业安全生产风险评估模型，实现接入企业风险的实时研判、预警推送、反馈接收的工作闭环支撑。

系统能够展示当前总体风险，包括各风险等级企业统计、区域分布等，实现对历史风险预警和处置反馈信息汇聚、统计分析，以便掌握地区企业整体风险管控情况。

4.在线抽查。对接入企业能够多维度检索，支持监管部门开展针对性抽查，检索维度支持按行政区域、行业类型、涉粉人数、风险等级、粉尘种类、在线状态、报警情况、预警情况、企业名称等。实现对被抽查企业信息“一屏汇聚”，方便了解企业全部情况。汇聚展示内容包括被抽查企业的接入设备情况、报警及处置情况、预警及反馈情况、粉尘清扫打卡情况、除尘设备运行状况、视频监控情况等。

5.综合分析。能够对应接入企业数、已接入企业数、企业在线率及相关情况趋势分析；应接入除尘系统数、已接入除尘系统数、除尘系统在线率及相关情况趋势分析；企业基础数据质量分析，主要包括填报的完整性、准确性分析；感知数据质量分析，主要包括监测指标频繁报警、超量程情况分析等。

**（三）企业端功能要求。**

企业端实现企业联网设备、视频监控实时状态线上查看，实现对监测报警、风险预警提醒、处置、反馈闭环工作支撑，实现粉尘清扫打卡工作线上报备等。配备移动端，方便企业随时随地使用。

1.实时状态。实现企业除尘设备各关键运行参数展现、指

标异常情况提醒，便于管理人员掌握风险管控整体状况。

2.视频监控。实现企业联网监控视频的实施调阅、历史回放。

3.监测报警。实现联网设备各个监测指标数值的实时状态、触发阈值报警、报警信息接收与处置结果反馈的工作闭环。实现企业历史报警记录的统一汇集与展示。

4.风险预警。接收企业当前风险研判等级数据，为企业呈现研判指数构成，辅助企业了解当前自身风险状况。实时接收系统对本企业产生的预警提醒信息，提供消息处置反馈通道，并提供预警历史记录查询功能。

5.清扫记录。实现粉尘清扫在线打卡，打卡内容包括清扫项目、打卡人、打卡时间及打卡照片等。

6.配置管理。实现企业基本信息、除尘系统信息、采集设备信息、监测指标信息、粉尘清扫计划配置信息等配置管理，方便企业管理企业应用端。

**三、系统通用技术要求**

监测预警系统应符合应急管理部制定的相关标准和规范，系统应具备较高的安全性、可靠性以及较好的兼容性，提供免费接口和详细说明文档。系统应满足以下要求:

1.具有容错容灾和备份机制，每年平均故障时间不少于7天，平均故障恢复时间小于1小时;

2.系统最大并发用户数不小于总用户数的10%;

3.具备网络传输及数据存储加密机制，符合安全等级保护要求，保障企业数据和网络安全;

4.系统采用的风险评估模型，可以基础算力资源形式调用。

（信息公开形式：主动公开）

应急管理部办公厅　　2023年4月6日印发

承办单位：执法工贸局　　经办人：冯智慧　　电话：64463229　　共印30份

# 附件5：应急管理部关于印发“十四五”智慧应急规划的通知

# 中华人民共和国应急管理部文件

应急〔2022〕96号

## 应急管理部关于印发“十四五”智慧应急规划的通知

国家矿山安全监察局、中国地震局，消防救援局、森林消防局，各省、自治区、直辖市应急管理厅（局），新疆生产建设兵团应急管理局，部机关各司局，国家安全生产应急救援中心，部所属事业单位：

现将《“十四五”智慧应急规划》印发给你们，请结合实际情况，认真组织实施。

应急管理部

2022年9月29日

# “十四五”智慧应急规划

为贯彻落实习近平总书记关于应急管理重要论述和党中央、国务院关于加强应急管理和信息网络工作决策部署，以信息化推进应急管理体系和能力现代化，根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《“十四五”国家应急体系规划》和《“十四五”国家信息化规划》，制定本规划。

## 一、现状与形势

（一）发展现状。

“十三五”时期，应急管理部党组高度重视信息化工作，成立了党组信息化工作领导小组，制定了应急管理信息化发展战略规划总体框架（2013—2020年），组建应急指挥通信保障中心，建设了一个集成平台，初步实现了各级应急指挥机构互联互通、资源共享，形成应急管理大数据资源目录体系，初步形成应急管理信息化标准、应急指挥通信保障管理制度，基本实现“一张图”指挥。总体来看，应急管理信息化成为推动应急管理事业发展的重要支撑。

应急管理信息化面临新的重大挑战。国际政治经济安全形势日趋复杂，全球气候变化加剧，极端天气事件频发，各类传统和非传统安全风险交织叠加，应急管理面临的风险隐患日益复杂多变，对应急管理信息化提出了更高要求。二是安

全生产监管执法智能化、精准化、精细化不足。基层监管人员人少质弱，监管执法看不到风险、查不出问题的情况不同程度存在，智能化引导监管执法不够。

[illegible]

（三）国家安全生产智慧监管工程。

1.安全执法智能化升级。整合矿山、危险化学品、工贸和消防等重点行业领域监管监察执法系统，形成全国统一的应急管理监管执法信息系统和数据库。建设国家安全生产执法大数据中心，开展安全生产执法信息系统智能化改造，提升安全生产执法专业化、精细化、精准化水平。全面配备执法终端，构建安全生产执法知识图谱，基于安全生产风险监测预警系统，开发智能网络巡查模块，开展智能化网络巡查执法建设。

2.安全监管智能化升级。建设违法生产在线监控系统，利用大数据分析关停企业用电和人员活动等情况，查找违法生产线索。建设智慧企业安全画像系统，实现企业安全风险动态评估、分级管理和智能预警。推动企业安全生产信息纳入政府监管部门信息平台，构建政府与企业多级多方联动的风险隐患动态数据库，综合分析研判各类风险、跟踪隐患整改清零。推动企业诚信数据互联互通，开展企业安全诚信大数据分析，实现智能化企业诚信评价和分级分类动态管理。建立安责险信息化管理系统，构建“监管＋保险

（信息公开形式：不予公开）

抄送：中央网信办、国家发展改革委、财政部。

应急管理部办公厅　　2022年10月10日印发

承办单位：科信司

# 附件6：江西省发展改革委关于批复江西省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目可行性研究报告的函

# 江西省发展和改革委员会文件

赣发改投资〔2023〕907号

## 江西省发展改革委关于批复江西省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目可行性研究报告的函

省应急管理厅：

报来《江西省应急管理厅关于报送江西省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目可行性研究报告的函》（赣应急函〔2023〕44号）及有关材料收悉。根据省政府投资项目评审中心《关于江西省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目可研评审的报告》（赣评审字〔2023〕250号），经研究，现就该项目可行性研究报告批复如下：

一、为加强全省自然灾害综合监测预警和应急指挥能力建

设，构建形成横向互联、纵向贯通的应急管理体系，依据《政府投资条例》（国务院令712号）、《江西省政府投资管理办法》（省政府令第251号）、应急管理部《自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目实施方案》，同意建设江西省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目（2312-360000-04-05-356544）。

项目单位为江西省应急管理厅。

二、项目建设地点：省本级，11个设区市及100个县（市、区）。

三、项目主要建设内容及规模：在全省部署381个森林草原火险监测站点，布设12套视频监控汇聚平台、734套应急叫应终端；购置视频会议多点控制器MCU设备14套、视频会议终端及配套设备280套，升级指挥中心21套音视频设备，为省、市、县三级应急管理部门配备143套370MHz应急通信基站、80套370MHz移动基站、80套370MHz移动链路站、5875台370MHz终端、917台北斗终端、4358台卫星电话，完成1批单北斗替代；为省应急管理厅升级完善1套应急管理综合应用平台、数据治理系统和三维数据处理系统；配备3套网安监测设备、2台应急现场监测设备。

四、项目计划建设工期7个月。

五、项目总投资为38766.44万元，其中工程费35243.38万元，工程建设其他费2762.93万元，预备费760.13万元。资金来源除争取增发国债资金外，其余资金由省市县各级安排财政资

金解决。

六、在项目建设过程中，应严格执行《招标投标法》等有关法律法规和规章规定，认真组织项目的招标投标工作，具体按文件所附《招标事项核准意见表》要求执行。

七、请省应急管理厅在下一步工作中加强项目管理，严格控制投资，确保建设工期和质量。

八、如需对本项目批复文件所规定的建设地点、建设规模、主要建设内容等进行调整，请按照《江西省政府投资管理办法》（省政府令251号）的有关规定，及时提出变更申请，我委将根据项目具体情况，作出是否同意变更的书面决定。

九、请省应急管理厅在项目开工建设前，依据相关法律、行政法规规定办理相关报建手续。

十、本批复有效期为二年，需要延期的请在二年期限届满的三十个工作日前，向我委申请延期。本批复只能延期一次，延期期限最长不得超过一年。国家另有规定的，依照其规定执行。

附件：招标事项核准意见表

2023年12月28日